

고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	9
5. 예시 평가 도구 개발	11
II. 성취수준 활용	13
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	15
2. 성취수준 활용 방안	16
III. 고급 물리학 성취수준	19
1. 성취기준별 성취수준	21
2. 영역별 성취수준	29
3. 예시 평가 도구	37
IV. 고급 화학 성취수준	69
1. 성취기준별 성취수준	71
2. 영역별 성취수준	80
3. 예시 평가 도구	88

V. 고급 생명과학 성취수준 123

- 1. 성취기준별 성취수준 125
- 2. 영역별 성취수준 133
- 3. 예시 평가 도구 140

VI. 고급 지구과학 성취수준 173

- 1. 성취기준별 성취수준 175
- 2. 영역별 성취수준 189
- 3. 예시 평가 도구 198

VII. 과학과제 연구 성취수준 237

- 1. 성취기준별 성취수준 239
- 2. 영역별 성취수준 245
- 3. 예시 평가 도구 253

VIII. 물리학 실험 성취수준 301

- 1. 성취기준별 성취수준 303
- 2. 영역별 성취수준 314
- 3. 예시 평가 도구 325



Contents

IX. 화학 실험 성취수준	357
1. 성취기준별 성취수준	359
2. 영역별 성취수준	368
3. 예시 평가 도구	376
X. 생명과학 실험 성취수준	411
1. 성취기준별 성취수준	413
2. 영역별 성취수준	425
3. 예시 평가 도구	435
XI. 지구과학 실험 성취수준	473
1. 성취기준별 성취수준	475
2. 영역별 성취수준	488
3. 예시 평가 도구	497

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준: 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것.
- 성취수준: 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술한 것. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 등이 있음.
 - 성취기준별 성취수준: 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3 또는 5수준으로 구분하여 진술한 것.
 - 영역별 성취수준: 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술한 것.
 - 단, 고등학교 선택과목의 경우, 교과(과목)별 내용 체계의 특성에 따라 영역 구분이 없는 과목(국어, 영어 등)에서는 ‘영역별 성취수준’이 없음.



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

* 5수준 구분의 경우, 성취수준 E는 최소 성취수준에 해당함. 학업성취율 40%에 도달하지 못하는 경우 '미이수'에 해당.

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

* 3수준 구분의 경우, 성취수준 C는 최소 성취수준에 해당함. 학업성취율 40%에 도달하지 못하는 경우 '미이수'에 해당.

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성.
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준 내용 요소의 복합성 정도에 따라 수준 구별.

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 영역 내 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과(과목)의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취 수준들에서 ‘가치·태도’ 범주 관련 내용을 되도록 반영함.
- ③ 영역 내 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함.
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년(군)에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검하여 작성함.
 - 학년(군)이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검. 다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년(군)이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음.

4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성
 - 단, 고등학교 선택과목의 경우, 교과(과목)별 내용 체계의 특성에 따라 영역 구분이 없는 과목(국어, 영어 등)에서는 ‘영역별 성취수준’이 없음.

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.



- ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술
- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
- 같은 학년(군)에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년(군)이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검. 즉, 고등학교 1학년에 주로 개설되는 공통과목에서 설정한 유사 영역 성취수준에 비해 선택과목에서 설정한 유사 영역 성취수준이 적절한지 점검하여 작성(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년(군)이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음).

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

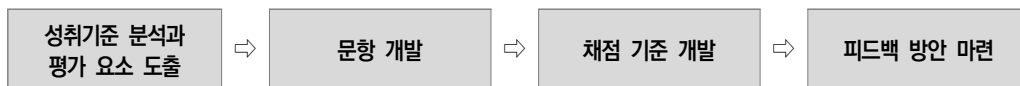
- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정(예시)

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준

(분석 대상 성취기준)



평가 요소	수행 과제
① (예) 해당 성취기준의 내용 요소 중 평가하고 싶은 요소를 평가 요소로 설정	(예) 해당 성취기준에서 학생들이 최종적으로 수행할 수 있기를 기대하는 과제 해결 대상을 수행 과제로 설정
② (예) 해당 성취기준의 내용 요소 중 평가하고 싶은 요소를 평가 요소로 설정	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① '(1)단계'에서 설정한 평가 요소	평가 요소로 설정한 내용을 학생에게 하위 해결 과제로 제시하는 문항 작성	수업에서 학생과 함께 수행한 학습 활동과의 연계성을 고려하여 하위 문항(해결 과제)를 개발
② '(1)단계'에서 설정한 평가 요소	평가 요소로 설정한 내용을 학생에게 하위 해결 과제로 제시하는 문항 작성	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문 작성한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

II 성취수준 활용

1

성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취 수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준¹⁾은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

1) 선택과목의 내용 영역이 구분되어 있지 않은 교과(국어, 영어 등)의 경우, 영역별 성취수준이 학기 단위 성취수준에 해당한다고 볼 수 있으므로, 성취기준별 성취수준을 바탕으로 학기 단위 성취수준 개발 방법을 준용하여 영역별 성취수준을 개발하여 활용한다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다. 이를 위해서는 학생 수준의 진단 도구 개발 및 진단 평가 시행이 필요하다. 이때 성취기준별/영역별 성취수준이 활용될 수 있다.

둘째, 기초학력 보장 지도 및 최소 성취수준 보장지도에 활용될 수 있다. 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 또한 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.³⁾ 또한 고교학점제에서는 성취수준 E에 도달하지 못한 학생에 대한 성취수준 보장지도를 권장하면서, 최소 성취수준 보장지도 지원 자료를 개발하여 현장에 보급하고 있다. 이대 성취기준별/영역별 성취수준이 활용될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).

3) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).



해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출한다.

이러한 성취도 산출 과정을 통한 성적 결과 보고 시, 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백한다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 고급 물리학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

III 고급 물리학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 역학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고물01-01] 벡터를 이용하여 지표면 근처의 포물선 운동을 정량적으로 분석할 수 있다.	A	지표면 근처에서 포물선 운동하는 물체의 경로를 정량적으로 계산하고, 물체에 여러 가지 힘이 작용할 때 미분이 포함된 운동 방정식을 세워 알짜힘과 가속도, 속도를 구하여 물체의 운동을 설명할 수 있다.
	B	지표면에서 비스듬하게 던져 올린 물체의 속도를 서로 수직인 두 성분으로 분해하고, 포물선 운동을 등속 직선 운동과 등가속도 운동의 결합으로 설명할 수 있다.
	C	지표면에서 비스듬하게 던져 올린 물체에 작용하는 알짜힘이 중력임을 알고, 물체에 여러 가지 힘이 작용할 때 각 힘을 서로 수직인 두 성분으로 분해하고 알짜힘을 구할 수 있다.
	D	힘이 벡터량임을 알고, 물체에 작용하는 여러 가지 힘을 서로 수직인 두 성분으로 분해할 수 있다.
	E	벡터량으로 나타내는 물리량을 말할 수 있다.
[12고물01-02] 보존력과 운동량 보존 법칙을 이용하여 다양한 충돌 현상을 설명할 수 있다.	A	입자계에 뉴턴의 운동 법칙을 적용하여 외력이 작용하지 않을 때 운동량이 보존됨을 설명하고, 충돌 전후의 운동량을 구하여 다양한 충돌 현상을 예측하며, 보존력의 정의, 보존력과 퍼텐셜 에너지와의 관계를 설명하고, 보존력이 작용할 때 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 물체의 운동을 예측할 수 있다.
	B	다양한 충돌 현상을 운동량 보존 법칙으로 설명하고, 보존력과 퍼텐셜 에너지의 정의를 말할 수 있으며, 보존력이 작용할 때 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 물체의 운동을 설명할 수 있다.
	C	두 물체가 충돌할 때 운동량 보존 법칙을 적용하여 충돌 전후 두 물체의 운동을 설명하고, 보존력이 작용할 때 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 물체의 운동을 설명할 수 있다.
	D	두 물체가 충돌할 때 충돌 전후 운동량을 구하고, 물체의 역학적 에너지를 계산할 수 있다.
	E	운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 말할 수 있다.
[12고물01-03] 회전 관성	A	대칭성이 있는 강체의 회전 관성을 구하고, 돌림힘과 각운동량의 관계를 수식으로



성취기준	성취기준별 성취수준	
과 각운동량 보존 법칙을 이용하여 물체의 회전 운동을 설명할 수 있다.		로 나타내며, 각운동량 보존 법칙이 적용되는 다양한 예를 찾아 설명할 수 있다.
	B	대칭성이 있는 강체의 회전 관성의 정의, 돌림힘과 각운동량의 관계를 말하고, 돌림힘이 0일 때 각운동량이 보존됨을 설명할 수 있다.
	C	대칭성이 있는 강체의 회전 관성과 각운동량 보존 법칙을 말할 수 있다.
	D	강체의 회전 관성과 각운동량을 구할 수 있다.
	E	회전 관성과 각운동량의 의미를 말할 수 있다.
[12고물01-04] 뉴턴의 운동 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 분석하고, 인공위성의 궤도와 속도를 구할 수 있다.	A	뉴턴의 운동 법칙과 만유인력 법칙을 이용하여 케플러의 세 가지 운동 법칙을 유도하고 행성의 운동을 설명하며, 인공위성의 궤도와 속도를 예측함으로써 자연의 규칙성에 경이감을 가지고, 뉴턴 역학이 가지는 과학사적 의미와 가치를 인식한다.
	B	뉴턴의 운동 법칙, 만유인력 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 설명하고, 인공위성의 궤도와 속도를 예측하고, 뉴턴 역학이 물리학의 발전에 미친 영향을 인식한다.
	C	케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 설명하고, 행성에 만유인력이 작용함을 말할 수 있으며, 뉴턴 역학의 유용성을 인식한다.
	D	케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 궤도 장반경과 주기, 공전 속도의 관계를 말하고, 물체의 운동 분석에 호기심을 가진다.
	E	케플러의 세 가지 운동 법칙을 말할 수 있으며, 천체의 운동 분석에 관심을 가진다.
[12고물01-05] 이상 기체의 상태 변화와 거동을 이상 기체 방정식과 열역학 제1법칙 및 분자 운동 모형으로 설명할 수 있다.	A	이상 기체 방정식과 열역학 제1법칙, 기체 분자 운동 모형을 이용하여 다양한 열역학 과정에서 이상 기체의 내부 에너지, 온도, 압력, 부피 등의 변화를 설명할 수 있다.
	B	이상 기체 방정식과 열역학 제1법칙을 적용하여 다양한 열역학 과정에서 열의 출입과 기체가 한 일을 설명할 수 있다.
	C	이상 기체의 내부 에너지 변화를 열의 출입과 기체가 한 일을 이용하여 설명할 수 있다.
	D	이상 기체의 내부 에너지를 기체 분자 운동 모형으로 설명할 수 있다.
	E	이상 기체 방정식을 말할 수 있다.
[12고물01-06] 열효율과 엔트로피의 개념을 알고, 열기관과 자발적 과정을 설명할 수 있다.	A	열역학 과정에서 엔트로피의 변화량을 구하여 자발적 과정과 비가역적 과정을 구분하고, 열기관의 열효율에 한계가 있음을 설명하며, 엔트로피를 비롯한 열역학의 성과가 물리학과 공학 발전에 미친 영향을 인식한다.
	B	엔트로피 개념과 열기관의 작동 원리를 설명하고, 열기관의 열효율을 구하고, 열기관의 순환 과정에서 엔트로피 변화를 말할 수 있으며, 엔트로피 개념의 유용성을 인식한다.
	C	엔트로피 개념과 열기관의 작동 원리를 설명하고, 열기관의 열효율을 구할 수 있으며, 열역학적 현상에 호기심을 가진다.
	D	엔트로피 개념을 이용하여 자발적 과정을 말할 수 있으며, 열역학적 현상에 흥미를 가진다.
	E	엔트로피 개념을 말할 수 있으며 관련 현상에 관심을 가진다.

(2) 전자기학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고물02-01] 가우스 법칙으로 도체와 유전체가 만드는 전기장을 구하고, 전위, 정전기 차폐와 등전위면, 전기 쌍극자 등을 설명할 수 있다.	A	가우스 법칙을 적용하여 대전된 도체와 유전체의 내부와 외부의 전기장을 구하고, 정전기 차폐의 원리를 설명하며, 전기장과 전위의 관계를 통해 전기력선으로부터 등전위면을 추론하고, 전기 쌍극자 주위의 전기장과 전위를 구할 수 있다.
	B	가우스 법칙을 적용하여 대전된 도체의 내부와 외부의 전기장을 구하고, 전위, 등전위면, 정전기 차폐의 의미를 설명하며, 전기 쌍극자 주위의 전기장과 전위의 특징을 말할 수 있다.
	C	가우스 법칙을 적용하여 점 전하 주위의 전기장을 구하고, 전위, 등전위면, 정전기 차폐의 의미와 전기 쌍극자로 설명이 가능한 현상을 제시할 수 있다.
	D	가우스 법칙, 전위, 등전위면, 전기 쌍극자의 의미를 말할 수 있다.
	E	전기 선속과 전위, 등전위면의 의미를 말할 수 있다.
[12고물02-02] 평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전기 용량 변화를 계산하고, 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 설명할 수 있다.	A	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결 및 유전체 유무에 따른 축전기의 합성 전기 용량, 전하량, 극판 사이의 전기장 및 전위차의 변화를 계산하고, 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 유전 분극으로 설명할 수 있다.
	B	평행판 축전기의 기하학적 변화와 직렬연결과 병렬연결에 따른 합성 전기 용량, 전하량, 극판 사이의 전기장 및 전위차의 변화를 계산하고, 극판 사이에 유전체를 넣었을 때 축전기 내부 전기장이 변함을 말할 수 있다.
	C	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 합성 전기 용량을 계산할 수 있다.
	D	평행판 축전기의 전기 용량에 영향을 미치는 요소를 말할 수 있다.
	E	전기 용량의 의미를 말할 수 있다.
[12고물02-03] 전류에 의한 자기장과 전자기 유도 법칙, 자체 유도 계수를 설명할 수 있다.	A	비오-사바르 법칙을 이용하여 직선과 원형 전류에 의한 자기장을 설명하고, 암페어 법칙을 적용하여 대칭성이 있는 도선의 자기장을 구하며, 자기 선속이 변화하는 다양한 상황에서 유도 기전력을 계산하고, 코일의 자체 유도 계수를 설명할 수 있다.
	B	비오-사바르 법칙을 이용하여 원형 전류 중심에서의 자기장을 설명하고, 암페어 법칙을 적용하여 원통형 직선의 내부와 외부, 솔레노이드 내부의 자기장을 구하며, 자기 선속이 변화하는 다양한 상황에서 유도 기전력을 계산하고, 자체 유도 계수의 의미를 말할 수 있다.
	C	암페어 법칙을 적용하여 직선 도선 주변과 솔레노이드 내부의 자기장을 구하며, 자기 선속의 변화와 유도 기전력의 관계를 표현하고, 코일에서 자체 유도가 발생하는 이유를 설명할 수 있다.
	D	암페어 법칙을 이용하여 직선 도선 주변의 자기장을 구하고, 유도 기전력에 영향을 미치는 요소를 말할 수 있다.
	E	암페어 법칙의 의미와 전자기 유도가 일어나기 위한 조건을 말할 수 있다.
[12고물02-04] 전자기파의 발생 원리를 이해하고, 전자기파의 성질과 종류를 조사 발표할 수 있다.	A	맥스웰-암페어 법칙이 포함된 맥스웰 방정식을 설명하고 과학사적 의미에 대해 논증하며, 전자기파의 파동 방정식을 유도하여 전자기파의 발생 원리와 진행 속력을 구하고 이를 통해 전자기파의 성질을 추론하며, 파장에 따른 전자기파의 활용 분야를 제시할 수 있다.
	B	전자기파의 파동 방정식을 해석하여 빛이 전자기파임을 도출할 수 있고, 맥스웰



성취기준	성취기준별 성취수준	
		방정식이 물리학과 공학의 발전에 미친 영향을 인식하고, 전자기파의 성질과 종류, 활용 분야를 조사하여 발표할 수 있다.
	C	맥스웰 방정식의 의미와 중요성을 인식하고 전자기파의 파동 방정식이 빛의 본성을 설명하고 있음을 말하며, 전자기파의 성질과 종류를 조사하여 발표할 수 있다.
	D	맥스웰 방정식의 의미를 알고 전자기파의 본성에 흥미를 가지며, 전자기파의 성질과 종류를 조사할 수 있다.
	E	빛의 본질이 전자기파임을 알고 전자기파의 본성에 관심을 가지며, 전자기파가 파장별로 다양하게 활용되고 있음을 말할 수 있다.
[12고물02-05] 키르히호프 법칙을 이용하여, 다양한 회로 내 전류, 전압을 예측할 수 있다.	A	키르히호프 법칙을 전하량 보존과 에너지 보존 법칙으로 해석하고, 키르히호프 법칙을 이용하여 저항이 혼합 연결된 다양한 회로 내 전압, 전류의 방향 및 세기를 예측할 수 있다.
	B	키르히호프 법칙을 이용하여 저항이 혼합 연결된 다양한 회로 내 전압, 전류의 방향 및 세기를 예측할 수 있다.
	C	키르히호프 법칙을 이용하여 간단한 회로 내 전압, 전류의 방향 및 세기를 예측할 수 있다.
	D	키르히호프 법칙을 이용하여 간단한 회로 내 각 소자의 전압을 예측할 수 있다.
	E	키르히호프 법칙을 말할 수 있다.
[12고물02-06] 교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화를 이해하고, LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 설명할 수 있다.	A	교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화를 설명하고, 용량 리액턴스와 유도 리액턴스를 정의하며, LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 설명하고, 다양한 RLC 회로의 임피던스를 구할 수 있으며, 전기 회로가 물리학과 공학 실험에서 갖는 의미와 가치를 파악하고 물리학과 공학 발전에 미친 영향을 인식한다.
	B	교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화를 설명하고 교류 회로에서 축전기와 코일의 역할을 말하며, LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 설명하고, 기본적인 RLC 회로의 임피던스를 구할 수 있으며, 물리학과 공학 실험에서 전기 회로의 유용성을 인식한다.
	C	교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화를 설명하며, LC 회로 및 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상이 일어남을 알 수 있고, 전기 회로의 다양한 활용 사례에 호기심을 가진다.
	D	교류 기전력의 주기적 변화와 LC 회로에서의 전기 진동이 일어남을 말할 수 있으며, 교류 전기의 특성에 흥미를 가진다.
	E	교류 기전력이 주기적 특성을 가짐을 말할 수 있으며, 교류 전기에 관심을 가진다.

(3) 광학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고물03-01] 거울과 얇은 렌즈에 의한 상을 설명하고, 현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기기의 원리에 적용할 수 있다.	A	구면 거울과 얇은 렌즈에 의한 상을 광선 추적을 통해 작도하고, 방정식을 적용하여 각각에 대한 상의 위치와 배율을 예측하고 상의 종류를 구분하며, 현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기기의 원리를 광선 추적과 방정식을 적용하여 설명할 수 있다.
	B	구면 거울과 얇은 렌즈의 방정식을 통해 상의 위치와 배율을 예측하고 상의 종류를 구분하며, 현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기기에서 상이 맺히는 원리를 광선 추적으로 설명할 수 있다.
	C	구면 거울과 얇은 렌즈의 방정식을 통해 상의 위치를 구하며, 현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기기의 원리를 조사하고 발표할 수 있다.
	D	구면 거울과 얇은 렌즈에 의한 상의 위치를 작도하고, 렌즈와 거울이 활용된 광학 기기를 조사할 수 있다.
	E	현미경, 망원경, 카메라 등 여러 가지 광학 기기에 빛의 반사와 굴절의 원리가 적용되고 있음을 말할 수 있다.
[12고물03-02] 영의 이중 슬릿 실험에서 나타나는 무늬의 특징과 다양한 간섭계를 설명할 수 있다.	A	다양한 간섭 현상에서 간섭 무늬가 생기는 원리와 무늬의 특징을 설명하고, 영의 이중 슬릿 실험에서 변인에 따른 간섭무늬의 변화를 예측하며, 다양한 간섭계의 원리와 활용 분야를 설명하고 이를 활용한 초정밀 측정이 과학과 기술의 발전에 기여했음을 인식한다.
	B	다양한 간섭 현상에서 간섭 무늬의 특징을 설명하고 영의 이중 슬릿 실험에서 변인에 따른 간섭무늬의 변화를 예측하며, 다양한 간섭계의 원리와 활용 분야를 조사하고 간섭계의 유용성을 인식한다.
	C	영의 이중 슬릿 실험에서 경로차를 이용하여 간섭 조건을 설명할 수 있으며, 다양한 간섭계의 원리와 활용 분야에 호기심을 가진다.
	D	영의 이중 슬릿 실험에서 무늬의 간격에 영향을 미치는 요소를 말할 수 있으며, 다양한 간섭 현상에 흥미를 가진다.
	E	영의 이중 슬릿 실험에서 나타나는 무늬의 특징을 말할 수 있으며, 일상생활의 간섭 현상에 관심을 가진다.
[12고물03-03] 회절의 원리와 관련 현상을 설명하고, 광학 기기의 분해능에 적용할 수 있다.	A	단일 슬릿, 원형 슬릿, 이중 슬릿, 다중 슬릿에 의해 회절 무늬가 생기는 원리와 무늬의 특징을 설명하고, 각 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하며, 분해능을 정의하고 이를 적용하여 광학 기기의 원리를 설명할 수 있다.
	B	단일 슬릿, 원형 슬릿, 이중 슬릿, 다중 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 설명하고, 단일 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하며, 광학 기기에서 분해능의 의미와 중요성을 말할 수 있다.
	C	단일 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하고, 광학 기기에서 분해능의 의미를 말할 수 있다.
	D	단일 슬릿에서 회절 무늬의 간격에 영향을 주는 요소와 광학 기기에서 회절로 인한 분해능이 존재함을 말할 수 있다.
	E	단일 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 말할 수 있다.
[12고물03-04] 편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라	A	편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상의 규칙성을 찾아 정량적으로 표현하고, 다양한 영상 디스플레이 장치에서 활용되는 편광의 종류와 각각의 제작



성취기준	성취기준별 성취수준	
지는 현상에서 규칙성을 찾고, 3D 영상 기술 등 편광이 실생활에 적용되는 사례를 찾아 설명할 수 있다.		방법을 설명할 수 있으며, 영상 기술의 발전에 물리학이 기여했음을 알고 이를 통해 물리학의 가치와 유용성을 인식한다.
	B	편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상의 규칙성을 찾아 정량적으로 표현하고, 3D 영상 기술에 적용된 편광의 종류와 각각의 원리를 설명할 수 있으며, 편광이 영상 기술에 유용하게 활용되고 있음을 인식한다.
	C	편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상에서 규칙성을 찾고 편광이 실생활에 적용되는 사례를 조사할 수 있고, 이를 통해 영상 기술과 관련된 물리학에 호기심을 가진다.
	D	3D 영상 기술에 편광이 활용되고 있음을 말할 수 있고, 영상 기술에 적용되는 물리학에 흥미를 가진다.
	E	편광판의 방향에 따라 투과된 빛의 세기가 달라짐을 말할 수 있고, 일상생활의 편광 현상에 관심을 가진다.

(4) 현대물리

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고물04-01] 가속 좌표계에서 물체의 운동을 관성력을 이용하여 설명할 수 있다.	A	가속 좌표계에서 관성력을 도입하여 물체의 운동을 설명하고, 모든 관성 좌표계에서 항상 동일한 물리 법칙이 성립함을 논증할 수 있다.
	B	가속 좌표계에서 관성력을 도입하여 물체의 운동을 설명하고, 모든 관성 좌표계에서 항상 동일한 물리 법칙이 성립함을 말할 수 있다.
	C	가속 좌표계에서 물체에 작용하는 관성력의 크기와 방향을 설명할 수 있다.
	D	가속 좌표계에서 물체의 운동을 설명하기 위해 관성력이 도입됨을 말할 수 있다.
	E	가속 좌표계와 관성 좌표계를 구분할 수 있다.
[12고물04-02] 시공간 및 질량과 에너지의 관계와 중력에 의한 시간 변화를 설명할 수 있다.	A	특수 상대성 이론의 탄생 배경, 기본 가정과 결과를 이용해 시공간 및 질량과 에너지의 관계를 설명하고, 일반 상대성 이론을 바탕으로 중력에 의해 시간 지연이 발생함과 일반 상대성 이론을 뒷받침하는 현상을 말할 수 있으며, 상대성 이론이 현대과학, 기술과 문명에 미친 영향을 인식한다.
	B	특수 상대성 이론의 기본 가정을 설명하고 이를 통해 시공간 및 질량과 에너지의 관계를 말하며, 일반 상대성 이론을 바탕으로 중력에 의한 시간 변화와 그 증거가 되는 현상을 제시할 수 있고, 상대성 이론의 과학사적 중요성을 인식한다.
	C	특수 상대성 이론의 기본 가정을 설명하고 이를 통해 시공간 및 질량과 에너지의 관계를 말하며, 일반 상대성 이론을 바탕으로 중력에 의한 시간 변화를 말할 수 있고, 상대성 이론의 과학사적 중요성을 인식한다.
	D	특수 상대성 이론의 기본 가정을 설명하고 이를 통해 시공간 및 질량과 에너지의 관계를 말하며, 일반 상대성 이론을 바탕으로 중력이 시간의 흐름에 영향을 미침을 알 수 있고 상대성 이론이 현대 사회에 미친 영향에 호기심을 가진다.
	E	특수 상대성 이론의 기본 가정과 일반 상대성 이론을 바탕으로 중력이 시간 변화에 영향을 미침을 말할 수 있으며, 상대성 이론이 과학의 발전에 미친 영향에 관심을 가진다.
[12고물04-03] 빛의 이중성을 흑체복사, 광전효과, 콤프턴 효과를 바탕으로 이해하고, 물질파를 드 브로이 파장과 전자 회절로 설명할 수 있다.	A	빛의 이중성을 뒷받침하는 현상을 이해하고, 드 브로이 파장을 이용하여 물질파의 파장을 정량적으로 구하며, 전자 회절 실험의 결과로 물질의 이중성을 설명할 수 있다.
	B	흑체복사, 광전효과, 콤프턴 효과를 빛의 입자성으로, 전자 회절 실험 결과를 드 브로이 파장으로 설명하고, 이를 통해 빛과 물질이 이중성을 지님을 말할 수 있다.
	C	빛의 입자성과 물질의 파동성을 뒷받침하는 현상과 물질파의 의미를 말할 수 있다.
	D	빛과 물질이 이중성을 지님을 알고 각각을 뒷받침하는 현상을 제시할 수 있다.
	E	빛과 물질이 이중성을 지님을 말할 수 있다.
[12고물04-04] 상보성 원리와 불확정성 원리를 설명할 수 있다.	A	상보성 원리와 불확정성 원리를 예를 들어 설명하고, 입자의 위치와 운동량의 불확정성 크기를 예측하고, 불확정성의 원리가 적용되는 예를 찾아 설명하며 미시세계의 특성과 양자 물리학을 연구했던 과학자들의 노력에 경이감을 가진다.
	B	상보성 원리와 불확정성 원리를 이용하여 입자의 운동량과 위치를 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능함을 말하고, 불확정성 원리가 적용되는 예를 조사하고 미시세계와 양자 물리학에 경이감을 가진다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	상보성 원리와 불확정성의 원리를 이용하여 입자의 운동량과 위치를 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능함을 말하고, 양자 물리학에 흥미를 가진다.
	D	상보성의 원리를 바탕으로 불확정성 원리가 나타남을 말할 수 있으며 양자 물리학에 호기심을 가진다.
	E	빛과 물질의 입자성과 파동성이 서로 상보적인 관계에 있음을 말할 수 있으며 양자 물리학에 관심을 가진다.
[12고물04-05] 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자가 갖는 파동 함수와 에너지 준위를 정량적으로 설명하고, 반도체를 띠 이론으로 이해하고, 나노 물리학의 전망을 토의할 수 있다.	A	슈뢰딩거 방정식을 적용하여 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자의 파동 함수와 에너지 준위를 정량적으로 설명하고, 보어의 양자 가설을 이용하여 수소 원자 모형과 스펙트럼을 설명하며, 띠 이론으로 고체의 전기 전도성 및 반도체의 전기 전도성 변화를 설명하고, 나노 튜브와 그래핀 등 나노 물리학을 바탕으로 한 신소재의 특성을 설명하며, 나노 물리학의 전망을 예측하고 인류에게 가져올 변화를 토의할 수 있다.
	B	1차원 무한 퍼텐셜 상자 속의 입자의 파동 함수와 에너지 준위를 설명하고, 보어의 양자 가설을 이용하여 수소 원자 모형과 스펙트럼을 설명하며, 띠 이론으로 고체의 전기 전도성을 설명하고, 나노 튜브와 그래핀의 특성을 조사하여 발표하고, 이를 통해 나노 물리학의 유용성과 발전 가능성을 평가할 수 있다.
	C	기체 원소의 스펙트럼이 원자 내의 에너지 준위가 불연속하다는 증거임을 말하고, 띠 이론으로 고체의 전기 전도성을 설명하고, 나노 튜브와 그래핀의 특성을 조사할 수 있고, 나노 물리학의 전망에 흥미를 가진다.
	D	보어의 양자 가설과 슈뢰딩거 방정식을 말하고, 고체 물질을 전기 전도성에 따라 분류하며, 나노 물리학이 활용된 신소재를 말할 수 있고, 나노 물리학에 호기심을 가진다.
	E	보어의 양자 가설과 원소의 종류에 따라 서로 다른 스펙트럼이 나타남을 말할 수 있고, 나노 물리학이 활용된 신소재에 관심을 가진다.
[12고물04-06] 쿼크, 렙톤, 매개 입자의 특성과 핵분열과 핵융합의 기본 과정, 별에서의 핵융합 반응과 플라스마에 관해 설명할 수 있다.	A	표준 모형을 이해하고, 다양한 핵분열과 핵융합을 핵 반응식으로 설명하며, 별에서의 핵융합 반응과 플라스마의 특징에 관해 설명하고, 핵분열 기술의 위험과 안전, 핵융합 기술 연구의 현황과 전망을 조사하며 과학기술의 가치와 한계를 인식한다.
	B	우주를 이루는 기본 입자와 상호작용을 표준 모형으로 이해하고, 핵분열과 핵융합을 핵 반응식으로 설명하며, 핵분열 기술의 위험과 안전, 핵융합 기술 연구의 현황을 조사하여 유용성과 한계를 인식한다.
	C	자연을 이루는 기본적인 상호작용과 그 매개 입자, 기본 입자의 특성을 말하고, 핵분열과 핵융합을 통해 더욱 안정한 핵이 만들어짐을 이해하며, 핵반응과 관련 기술을 조사하며 양면성에 흥미를 가진다.
	D	표준 모형을 이루는 상호작용과 기본 입자를 말하고, 핵분열과 핵융합의 차이를 말할 수 있으며, 핵반응 기술에 호기심을 가진다.
	E	자연을 이루는 기본 입자와 상호작용이 존재함을 알고, 핵반응 기술에 관심을 가진다.

2 영역별 성취수준

(1) 역학

영역	영역별 성취수준		
(1) 역학	A	지식·이해	뉴턴의 운동 법칙, 보존력과 퍼텐셜 에너지의 관계, 운동량 보존 법칙, 만유인력 법칙, 케플러의 세 가지 운동 법칙을 적용하여 지표면 근처에서의 포물선 운동부터 충돌 현상, 행성과 인공위성의 운동에 이르는 다양한 역학 현상을 설명하고, 각각의 역학 법칙이 갖는 의미와 포함된 개념 간의 관계를 말할 수 있다. 대칭성이 있는 강체의 회전 관성을 구하고 돌림힘과 각운동량의 관계, 각운동량 보존 법칙을 이용하여 다양한 물체의 회전 운동을 설명할 수 있다. 이상 기체 방정식과 열역학 제1법칙, 기체 분자 운동 모형, 엔트로피 개념을 이용하여 다양한 열역학 과정에서 기체의 물리량과 엔트로피 변화를 설명하고, 열역학 과정의 가역성과 비가역성을 파악하고, 열기관의 열효율에 한계가 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체의 작용하는 힘을 파악하여 미분이 포함된 운동 방정식을 세우고 이를 해결하여 다양한 물체의 운동을 분석하고 예측할 수 있다. 역학적 에너지 보존 법칙, 운동량 보존 법칙과 각운동량 보존 법칙이 적용되는 다양한 현상을 제시하고 분석할 수 있다. 엔트로피 개념을 적용하여 열기관의 열역학적 과정을 분석하고 엔트로피와 관련된 다양한 열역학 현상을 제시할 수 있다.
		가치·태도	뉴턴 역학이 갖는 과학사적 의미와 가치를 인식하고, 천체의 운동을 예측하는 활동을 통해 자연의 규칙성에 경이감을 가진다. 열역학 법칙이 물리학 및 공학 발전에 미친 영향과 물리학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	뉴턴의 운동 법칙, 역학적 에너지 보존 법칙, 운동량 보존 법칙, 만유인력 법칙, 케플러의 세 가지 운동 법칙을 적용하여 지표면 근처에서의 포물선 운동부터 충돌 현상, 행성과 인공위성 운동의 대표적인 사례를 설명하고, 각각의 역학 법칙에 내포된 핵심 개념들의 의미를 말할 수 있다. 회전 관성의 정의, 돌림힘과 각운동량의 관계, 돌림힘이 0일 때 각운동량이 보존됨을 말할 수 있다. 이상 기체 방정식과 열역학 제1법칙, 엔트로피 개념을 이용하여 다양한 열역학 과정에서 열의 출입과 기체가 한 일, 엔트로피 변화를 설명하고 열기관의 열효율을 구할 수 있다.
		과정·기능	물체에 작용하는 힘을 비롯한 다양한 벡터량을 수직인 두 성분으로 분해하여 물체의 운동 방정식을 세우고, 각 성분을 결합하여 물체의 운동을 설명할 수 있다. 역학적 에너지 보존 법칙, 운동량 보존 법칙이 적용되는 다양한 현상을 제시하고 분석할 수 있다. 엔트로피가 유용하게 활용되는 열역학 현상을 제시할 수 있다.
		가치·태도	뉴턴의 운동 법칙과 만유인력 법칙, 열역학 법칙이 과학과 공학의 발전에 미친 영향을 인식한다. 다양한 물체의 운동과 강체의 회전, 열역학 과정을 예측하는 활동을 통해 물리학의 유용성을 인식한다.



영역	영역별 성취수준		
	C	지식·이해	비스듬하게 던져진 물체에 작용하는 알짜힘이 중력임을 알고, 운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 충돌 과정에서 물체의 속도 변화, 보존력이 작용하는 물체의 운동을 설명할 수 있다. 대칭성이 있는 강체의 회전 관성과 각운동량 보존 법칙을 말하고, 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 설명하고, 행성에 만유인력이 작용함을 말할 수 있다. 열역학 과정에서 이상 기체의 내부 에너지 변화를 열과 일을 이용하여 설명하고 엔트로피와 자발적 과정, 열기관의 작동 원리를 이해하여, 열기관의 열효율을 구할 수 있다.
		과정·기능	물체에 여러 가지 힘이 작용할 때 각 힘을 서로 수직인 두 성분으로 분해하고 알짜 힘을 구할 수 있다. 역학적 에너지가 보존되는 사례를 제시할 수 있다.
		가치·태도	물체의 운동과 강체의 회전, 열역학 현상 등을 설명하는 활동에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	힘이 벡터량임을 알고, 운동량 보존 법칙, 역학적 에너지 보존 법칙을 적용하여 물체의 운동량과 역학적 에너지를 구하고, 회전 관성과 각운동량을 수식으로 표현할 수 있다. 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 궤도 장반경과 주기, 공전 속도의 관계를 설명할 수 있다. 이상 기체의 내부 에너지를 기체 분자 운동 모형으로 설명할 수 있으며, 엔트로피의 개념을 이용하여 자발적 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	물체에 작용하는 여러 가지 힘을 서로 수직인 두 성분으로 분해할 수 있다.
		가치·태도	역학 법칙을 이용하여 물체의 운동과 강체의 회전, 열역학 현상 등을 설명하는 활동에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	운동량 보존 법칙, 역학적 에너지 보존 법칙, 케플러의 세 가지 운동 법칙, 이상기체 상태 방정식을 말할 수 있다. 회전 관성, 각운동량, 엔트로피의 정의를 말할 수 있다.
		과정·기능	물리량을 벡터량과 스칼라량으로 구분할 수 있다.
		가치·태도	물체의 운동 분석과 엔트로피 개념에 관심을 가진다.

(2) 전자기학

영역	영역별 성취수준		
(2) 전자기학	A	지식·이해	대전된 도체와 유전체에 가우스 법칙을 적절히 적용하며, 전위 개념을 이용하여 전기 쌍극자 주위의 전기장과 전위를 설명하고, 평행판 축전기의 연결 방법과 유전체 유무에 따른 축전기의 다양한 물리량 변화를 계산하고, 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 설명할 수 있다. 비오-사바르 법칙과 암페어 법칙을 이용하여 대칭성이 있는 도선의 자기장을 예측하며, 자기 선속이 변화하는 다양한 상황에서 유도 기전력 및 코일의 자체 유도 계수를 추론하고, 맥스웰 방정식에서 전자기파의 파동 방정식을 유도하여 전자기파의 발생 원리와 진행 속력을 설명할 수 있다. 키르히호프 법칙의 의미를 해석하고, 키르히호프 법칙을 이용하여 저항이 혼합 연결된 다양한 회로 물리량을 예측할 수 있다. 교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화 및 LC 회로와 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상을 설명하고, 용량 리액턴스와 유도 리액턴스를 정의하며, 다양한 RLC 회로의 임피던스를 구할 수 있다.
		과정·기능	전기력과 전위의 관계를 통해 전기력선으로부터 등전위면을 그릴 수 있다. 전자기파의 파동 방정식으로부터 전자기파의 성질을 추론하고 맥스웰 법칙의 과학사적 의미에 대해 논증할 수 있다. 파장에 따른 전자기파의 특징과 활용 분야를 제시할 수 있다.
		가치·태도	맥스웰 방정식이 갖는 과학사적 의미와 가치를 인식하고 맥스웰 법칙의 단순성과 대칭성, 수학적 아름다움에 경이감을 가진다. 물리학과 공학 실험에서 전기 회로가 갖는 의미와 가치를 파악하고 이를 통해 전자기학이 물리학과 공학 발전에 미친 영향을 인식한다.
	B	지식·이해	대전된 도체에 가우스 법칙을 적용하며, 쌍극자 주위의 전기장과 전위의 특징 및 평행판 축전기의 기하학적 변화와 연결 방법에 따른 축전기의 물리량 변화를 구하고, 유전체 삽입으로 인한 축전기 내부 전기장의 변화를 말할 수 있다. 비오-사바르 법칙과 암페어 법칙을 적용하여 원형 직선 중심을 비롯한 원통형 직선과 솔레노이드의 자기장을 구하고, 자기 선속이 변화하는 다양한 상황에서 유도 기전력을 계산하며, 자체 유도 계수의 의미와 빛이 전자기파임을 파동 방정식을 이용하여 설명할 수 있다. 키르히호프 법칙을 이용하여 저항이 혼합 연결된 다양한 회로 내 물리량을 예측하며, 교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화를 설명하고, 교류 회로에서 축전기와 코일의 역할 및 LC 회로와 RLC 회로의 임피던스를 말할 수 있다.
		과정·기능	전자기파의 파동 방정식을 해석하여 빛이 전자기파임을 도출하고, 전자기파의 성질과 종류, 활용 분야를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	맥스웰 방정식이 물리학과 기술의 발전에 미친 영향을 인식하고, 맥스웰 방정식을 비롯한 전자기학에 흥미를 가진다. 물리학과 공학 실험에서 전기 회로가 폭넓게 활용되고 있음을 접하고 전기 회로를 비롯한 전자기학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	가우스 법칙을 적용하여 점 전하 주위의 전기장을 구하며, 전위, 등전위면, 정전기 차폐의 의미와 전기 쌍극자로 설명이 가능한 현상을 말하고, 다양한 방식으로 연결된 평행판 축전기의 합성 전기 용량을 구할 수 있다. 암페어 법칙을 적용하여 직선 도선 주변과 솔레노이드 내부의 자기장을 구하며, 자기 선속의 변화와 유도 기전력의 관계를 표현하고, 코일에서 자체 유도가 발생하



영역	영역별 성취수준		
			는 이유를 설명하고, 맥스웰 방정식의 의미와 전자기파의 파동 방정식이 빛의 본성을 설명하고 있음을 말할 수 있다. 키르히호프 법칙을 이용하여 간단한 회로 내 물리량을 예측하며, 교류 전기의 발생 원리와 교류 기전력의 주기적 변화, LC 회로 및 RLC 회로에서 전기 진동과 공진 현상이 일어남을 말할 수 있다.
		과정·기능	전자기파의 성질과 종류, 전기 회로의 다양한 활용 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	맥스웰 방정식이 과학사에서 갖는 중요성을 인식하고 전기 회로를 비롯한 전자기학의 다양한 활용 사례에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	가우스 법칙, 전위, 등전위면, 전기 쌍극자의 의미 및 평행판 축전기의 전기 용량에 영향을 미치는 요소를 말할 수 있다. 암페어 법칙을 이용하여 직선 도선 주변의 자기장을 설명하고, 유도 기전력에 영향을 미치는 요소를 제시하며, 맥스웰 법칙의 의미를 말할 수 있다. 키르히호프 법칙을 이용하여 간단한 회로 내 각 소자의 전압을 예측하고, 교류 기전력의 주기적 변화와 LC 회로에서 전기 진동이 일어남을 말할 수 있다.
		과정·기능	전자기파의 성질과 종류, 활용 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	전자기파의 본성과 교류 전기의 특성에 호기심을 가지며, 교류 전기의 다양한 활용 사례에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	전기 선속, 전위, 등전위면, 전기 용량, 암페어 법칙, 키르히호프 법칙의 의미를 말할 수 있다. 전자기 유도가 일어나기 위한 조건을 제시하고 빛의 본질이 전자기파임을 말할 수 있다.
		과정·기능	전자기파가 유용하게 활용되는 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	전기 회로와 교류 전기를 비롯한 전자기학의 다양한 활용 사례에 관심을 가진다.

(3) 광학

영역	영역별 성취수준		
(3) 광학	A	지식·이해	구면 거울과 얇은 렌즈에 의한 물체의 상을 작도하며, 각각의 방정식을 통해 상의 위치와 배율을 예측하고 상의 종류를 구분할 수 있다. 다양한 간섭 현상과 여러 슬릿에서 간섭 무늬와 회절 무늬가 생기는 원리와 무늬별 특징을 설명하고, 변인에 따른 간섭 무늬와 회절 무늬의 변화를 예측하며, 광학 기기에서의 분해능을 정의할 수 있다. 편광 방향에 따라 투과된 빛의 세기를 정량적으로 표현할 수 있다.
		과정·기능	다양한 광학 기기의 구조와 특징을 조사하고 광선 추적과 방정식, 분해능을 적용하여 광학 기기의 원리와 성능을 설명할 수 있다. 다양한 간섭계를 조사하고 이들의 원리를 빛의 간섭을 적용하여 설명하고, 편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상에서 규칙성을 찾아 결론을 도출할 수 있다. 영상 디스플레이 장치에서 활용되는 편광의 종류와 각각의 제작 방법을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	다양한 간섭계와 편광 기술이 각각 초정밀 측정과 영상 기술의 발전에 기여했음을 통해 물리학의 가치와 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	구면 거울과 얇은 렌즈의 방정식을 통해 상의 위치와 배율을 예측하고, 상의 종류를 구분할 수 있다. 다양한 간섭 현상과 여러 슬릿에서 나타나는 간섭 무늬와 회절 무늬의 특징을 설명하고, 영의 이중 슬릿과 단일 슬릿에서 변인에 따른 간섭 무늬와 회절 무늬의 변화를 예측하며, 광학 기기에서 분해능의 의미와 중요성을 말할 수 있다. 편광 방향에 따라 투과된 빛의 세기를 정량적으로 표현할 수 있다.
		과정·기능	다양한 광학 기기에서 상이 맺히는 원리를 광선 추적을 적용하여 설명할 수 있다. 다양한 간섭계의 원리와 활용 분야를 조사하여 발표하고, 편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상에서 규칙성을 찾을 수 있다. 3D 영상 기술에 적용된 편광의 종류와 각각의 원리를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	다양한 간섭계의 활용 분야와 편광을 적용한 영상 기술의 사례를 통해 물리학의 필요성을 인식한다.
	C	지식·이해	구면 거울과 얇은 렌즈의 방정식을 통해 상의 위치를 구할 수 있다. 영의 이중 슬릿 실험에서 경로차를 이용하여 간섭 조건을 설명하고, 단일 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하고, 분해능의 의미를 말할 수 있다. 편광판의 방향에 따른 투과된 빛의 세기 변화를 정성적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	다양한 광학 기기의 원리와 마이켈슨 간섭계를 비롯한 다양한 간섭계의 원리와 활용 분야를 조사하고 발표할 수 있다. 편광 방향에 따라 빛의 투과가 달라지는 현상에서 규칙성을 찾고, 3D 영상 기술 등 편광이 실생활에 적용되는 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	마이켈슨 간섭계를 비롯한 다양한 간섭계와 영상 기술과 관련된 물리학에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	구면 거울과 얇은 렌즈에 의한 상의 위치를 작도할 수 있다. 영의 이중 슬릿 실험과 단일 슬릿에서 나타나는 무늬의 간격에 영향을 주는 요소를 말할 수 있다. 광학 기기에서 회절로 인한 분해능이 존재하며 3D 영상 기술에 편광이 활용되고



영역	영역별 성취수준		
			있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	렌즈와 거울이 활용된 광학 기기와 일상생활의 간섭 및 편광 현상의 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 간섭과 편광 현상에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	다양한 광학 기기에 반사와 굴절의 원리가 적용되고 있음을 알 수 있다. 영의 이중 슬릿 실험과 단일 슬릿에서는 나타나는 무늬의 특징과 편광판의 방향에 따라 투과된 빛의 세기가 달라짐을 말할 수 있다.
		과정·기능	렌즈와 거울이 활용된 광학 기기와 일상생활의 간섭 및 편광 현상의 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	일상생활의 간섭과 편광 현상에 관심을 가진다.

(4) 현대물리

영역	영역별 성취수준		
(4) 현대물리	A	지식·이해	가속 좌표계에서 관성력을 도입하여 물체의 운동을 설명하고, 특수 상대성 이론의 다양한 지식을 이용해 시간과 공간, 질량과 에너지의 관계를 도출하고, 일반 상대성 이론에서 중력에 의한 시간 변화를 설명할 수 있다. 빛의 이중성과 물질의 이중성을 뒷받침하는 현상을 설명하고, 드 브로이 관계를 이용해 물질파의 파장을 구할 수 있다. 상보성의 원리와 불확정성 원리를 이해하며, 입자의 위치와 운동량의 불확정성 크기를 구하고, 슈뢰딩거 방정식을 이용하여 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속 입자의 파동성을 설명하며, 띠 이론으로 반도체를 비롯한 고체의 전기 전도성을 설명할 수 있다. 표준 모형, 다양한 핵분열과 핵융합 과정, 별에서의 핵융합 반응을 핵 반응식으로 설명하고, 플라스마의 특징을 말할 수 있다.
		과정·기능	모든 관성 좌표계에서 항상 동일한 물리 법칙이 성립함을 논증하고, 일반 상대성 이론을 뒷받침하는 현상을 제시하며, 빛의 입자성과 물질의 파동성, 불확정성 원리에 관한 현상이나 실험 결과를 해석하여 빛과 물질의 이중성과 불확정성의 의미를 추론할 수 있다. 나노 튜브, 그래핀 등의 신소재의 특성과 활용 분야를 조사하여 발표하고, 나노 물리학의 전망을 예측하여 토의할 수 있다. 핵분열 기술의 위험과 안전, 핵융합 기술 연구의 현황과 전망을 조사할 수 있다.
		가치·태도	상대성 이론이 갖는 과학사적 중요성과 현대과학, 기술과 문명에 미친 영향을 인식하고, 빛과 물질의 이중성과 표준 모형을 통해 미시세계의 특성과 양자역학을 발전시킨 과학자들의 노력에 경이감을 가진다. 나노 물리학과 핵융합 및 핵분열 기술이 인류에게 가져올 변화를 전망하며 과학기술의 가치와 한계를 인식한다.
	B	지식·이해	가속 좌표계에서 관성력을 도입하여 물체의 운동을 설명하고, 모든 관성 좌표계에서 항상 동일한 물리 법칙이 성립함을 말하며, 특수 상대성 이론의 기본 가정을 설명하고, 시간과 공간, 질량과 에너지의 관계와 일반 상대성 이론에서 중력에 의한 시간 변화를 말할 수 있다. 흑체복사, 광전효과, 콤프턴 효과의 결과를 이용한 빛의 입자성과 전자 회절 실험 결과를 통한 물질의 파동성을 설명하고, 상보성 원리와 불확정성 원리의 의미를 설명하며, 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속 입자의 파동함수와 에너지 준위의 특징을 말하며, 보어의 양자가설을 이용해 수소 원자모형과 스펙트럼을 설명할 수 있다. 우주를 이루는 기본 입자와 상호작용을 표준 모형으로 이해하고, 핵분열과 핵융합의 핵 반응식을 설명할 수 있다.
		과정·기능	중력에 의한 시간 변화의 증거가 되는 현상을 제시하며, 빛의 입자성과 물질의 파동성, 불확정성 원리를 뒷받침하는 현상이나 실험 결과를 조사할 수 있다. 나노 튜브, 그래핀의 특성, 핵분열 기술의 위험과 안전, 핵융합 기술 연구의 현황을 조사하여 발표하고, 나노 물리학, 핵분열, 핵융합 기술의 전망에 대해 토의할 수 있다. 조사할 수 있다.
		가치·태도	상대성 이론이 갖는 과학사적 중요성을 인식하고, 빛과 물질의 이중성과 표준 모형을 통해 미시세계와 양자역학에 경이감을 가진다. 나노 물리학과 핵융합 및 핵분열 기술의 유용성과 한계, 발전 가능성을 평가할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
	C	지식·이해	가속 좌표계에서 물체에 작용하는 관성력의 크기와 방향 및 특수 상대성 이론의 기본 가정을 설명하고, 시간과 공간, 질량과 에너지의 관계와 일반 상대성 이론에서 중력에 의한 시간 변화를 말할 수 있다. 빛의 입자성과 물질의 파동성을 뒷받침하는 현상, 물질파의 의미, 상보성 원리와 불확정성 원리의 의미, 1차원 무한 퍼텐셜 상자 속 입자의 파동함수와 에너지 준위의 특징을 말할 수 있다. 고체 물질을 전기 전도성에 따라 분류하며, 표준 모형의 기본 입자와 상호작용, 핵반응이 일어나는 이유를 핵의 안정성으로 말할 수 있다.
		과정·기능	빛의 입자성과 물질의 파동성을 뒷받침하는 현상을 제시하고 나노 튜브와 그래핀, 핵반응 기술의 장단점을 조사할 수 있다.
		가치·태도	상대성 이론의 과학사적 중요성을 인식하고 양자 물리학의 성과, 나노 물리학의 전망, 핵기술의 양면성에 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	가속 좌표계에서 관성력을 도입하는 이유, 특수 상대성 이론의 기본 가정과 질량과 에너지의 관계, 중력에 의한 시간 변화를 말할 수 있다. 빛과 물질이 이중성을 지님을 알고, 불확정성 원리의 의미, 보어의 양자 가설, 슈뢰딩거 방정식을 말하고, 고체 물질을 전기 전도성에 따라 구분할 수 있다. 표준 모형의 기본 입자와 상호작용, 핵분열과 핵융합의 차이를 말할 수 있다.
		과정·기능	빛의 입자성과 물질의 파동성을 뒷받침하는 현상과 나노 물리학이 유용하게 활용된 사례를 제시하고 핵반응 기술의 전망을 조사할 수 있다.
		가치·태도	상대성 이론이 과학 발전에 미친 영향을 인식하고 양자 물리학과 나노 물리학, 핵반응 기술에 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	가속 좌표계와 관성 좌표계를 구분하고, 특수 상대성 이론의 기본 가정과 중력에 의해 시간 변화가 일어남을 말할 수 있다. 빛과 물질이 이중성을 지님과 입자성과 파동성의 상보적인 관계를 알고, 보어의 양자 가설과 원소의 종류에 따라 서로 다른 스펙트럼이 나타남을 말할 수 있다. 자연을 이루는 기본 입자와 상호작용이 존재함을 알고, 핵반응의 특징을 말할 수 있다.
		과정·기능	나노 물리학이 유용하게 활용된 사례를 제시하고 핵반응 기술의 현황을 조사할 수 있다.
		가치·태도	상대성 이론이 과학 발전에 미친 영향, 양자 물리학과 나노 물리학, 핵반응 기술에 호기심을 가진다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 물리학-1	(1) 역학	[12고물01-01]	서·논술형	• 빗면을 따라 움직이는 물체에 작용하는 알짜힘과 이동 거리 구하기 • 포물선 운동하는 물체의 시간에 따른 위치 구하기 • 등가속도 운동하는 물체의 속도 계산하기
고급 물리학-2	(1) 역학	[12고물-01-04]	서·논술형	• 케플러의 법칙으로 위성의 궤도 운동 설명하기 • 뉴턴 운동법칙과 만유인력 법칙으로 케플러의 법칙 설명하기
고급 물리학-3	(2) 전자기학	[12고물02-02]	서·논술형	• 직렬연결한 평행판 축전기의 합성 전기 용량 계산하기 • 축전기 내부의 전기장 세기 계산하기 • 유전체로 인한 축전기의 전기 용량 변화 계산하기 • 유전체 삽입 전후 축전기 내부의 전기장 세기 비교하기
고급 물리학-4	(3) 광학	[12고물03-03]	실험·실습	• 다중 슬릿 회절 실험을 수행할 수 있다. • 실제 현상을 다중 슬릿 회절을 적용하여 설명할 수 있다.
고급 물리학-5	(4) 현대물리	[12고물04-03]	서·논술형	• 산란된 X선의 파장 변화 분석하기 • 콤프턴 효과 해석하기

나. 예시 평가 도구

(1) 고급 물리학-1

1. 평가 도구 개요

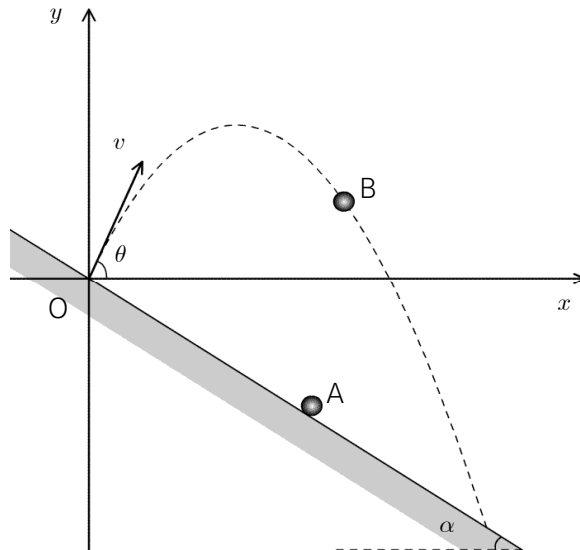
학교급	고등학교	과목	고급 물리학		
학년군	1~3학년	영역	(1) 역학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고물01-01] 벡터를 이용하여 지표면 근처의 포물선 운동을 정량적으로 분석할 수 있다.		A	지표면 근처에서 포물선 운동하는 물체의 경로를 정량적으로 계산하고, 물체에 여러 가지 힘이 작용할 때 미분이 포함된 운동 방정식을 세워 알짜힘과 가속도, 속도를 구하여 물체의 운동을 설명할 수 있다.		
		B	지표면에서 비스듬하게 던져 올린 물체의 속도를 서로 수직인 두 성분으로 분해하고, 포물선 운동을 등속 직선 운동과 등가속도 운동의 결합으로 설명할 수 있다.		
		C	지표면에서 비스듬하게 던져 올린 물체에 작용하는 알짜힘이 중력임을 알고, 물체에 여러 가지 힘이 작용할 때 각 힘을 서로 수직인 두 성분으로 분해하고 알짜힘을 구할 수 있다.		
		D	힘이 벡터량임을 알고, 물체에 작용하는 여러 가지 힘을 서로 수직인 두 성분으로 분해할 수 있다.		
		E	벡터량으로 나타내는 물리량을 말할 수 있다.		
평가 요소	• 빗면을 따라 움직이는 물체에 작용하는 알짜힘과 이동 거리 구하기 • 포물선 운동하는 물체의 시간에 따른 위치 구하기 • 등가속도 운동하는 물체의 속도 계산하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	11점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 빗면을 따라 등가속도 운동하는 물체와 비스듬히 던져 올린 물체가 만나기 위한 조건을 구하는 문항으로 벡터의 성분을 이용하여 힘을 분해하고 포물선 운동을 정량적으로 분석할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준과의 관련성: 이 문항의 하위 문항 1번은 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 빗면을 따라 움직이는 물체의 이동 거리를 구하기 위해 물체에 작용하는 힘을 분해하고 알짜힘을 운동 방정식에 적용할 수 있다. 하위 문항 2번은 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 포물선 운동하는 물체의 운동을 등속 직선 운동과 등가속도 운동으로 나누어 문제를 해결할 수 있다. 하위 문항 3번은 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 포물선 운동하는 물체의 경로를 정량적으로 예측하여 등가속도 운동과 비스듬히 던져 올린 물체의 충돌 위치를 구할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 이 문항은 방향과 크기를 함께 가지는 벡터량인 속도와 힘을 임의의 방향 성분 벡터로 분해하고, 등가속도 운동과 포물선 운동을 정량적으로 예측할 수 있는지를 묻고 있다. 비스듬히 던져 올린 물체는 수평 방향으로는 등속 직선 운동, 연직 방향으로는 등가속도 운동의 2가지 운동이 결합된 운동을 함을 이해하고 있어야 문제 해결이 가능하다. 따라서 이 문항은 포물선 운동에 대한 기초 문항으로 활용될 수 있으며, 빗면에서 물체의 운동과 관련하여 학생 스스로 정량적인 분석을 할 수 있는 기회를 제공하는 문항으로도 활용될 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

그림은 $t=0$ 일 때 xy 평면의 원점 O 에서 정지해 있던 물체 A, B가 동시에 운동하는 모습을 나타낸 것이다. 물체 A는 경사각 α 인 빗면을 따라 등가속도 운동을 하고, 물체 B는 x 축에 대해 각 θ 의 방향으로 속력 v 로 던져 올린 포물선 운동을 한다. (단, 빗면과 물체 A의 마찰 및 공기 저항은 무시하고, 중력 가속도의 방향은 $-y$, 크기는 g 이다.)



1. 물체 A에 작용하는 알짜힘을 구하고 t 초 동안 이동한 거리를 구하시오. [4점]
2. t 초 후 물체 B의 위치를 (x_B, y_B) 의 형태로 구하시오. [4점]
3. 물체 A와 B가 충돌하기 위한 $\tan \theta$ 를 구하시오. [3점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	빗면을 따라 움직이는 물체의 이동 거리	4점	빗면을 따라 움직이는 물체에 작용하는 힘을 모두 알고, 빗면에 나란한 힘과 수직인 힘으로 분해하여 물체의 운동 방정식을 표현할 수 있으며, 가속도를 이용하여 이동 거리를 구하였다.
			예시 답안 물체 A에는 빗면에 수직 위쪽 방향으로 수직항력, $-y$ 방향으로 중력이 작용한다. A의 질량을 m 이라 할 때 A에 작용하는 중력의 크기는 mg 이고, 중력을 빗면에 대해 수직인 방향과 나란한 방향으로 분해했을 때 빗면에 수직 방향의 힘은 수직항력과 평형을 이루고, 빗면과 나란한 방향으로 알짜힘 $mg\sin\alpha$ 이 작용한다. 따라서 물체 A의 운동 방정식 $mg\sin\alpha = ma_A$ 에서 $a_A = g\sin\alpha$ 이다. 물체는 등가속도 운동을 하므로 t 초 후 물체의 이동 거리는 $s(t) = \frac{g\sin\alpha}{2}t^2$ 이다.
		3점	빗면을 따라 움직이는 물체에 작용하는 힘을 모두 알고, 빗면에 나란한 힘과 수직인 힘으로 분해하여 물체의 운동 방정식을 표현할 수 있으며, 이때 가속도를 구하였다.
			예시 답안 물체 A에는 빗면에 수직 위쪽 방향으로 수직항력, $-y$ 방향으로 중력이 작용한다. A의 질량을 m 이라 할 때 A에 작용하는 중력의 크기는 mg 이고, 중력을 빗면에 대해 수직인 방향과 나란한 방향으로 분해했을 때 빗면에 수직인 방향의 중력 성분은 수직항력과 평형을 이루고, 빗면과 나란한 방향으로 알짜힘 $mg\sin\alpha$ 만 작용한다. 따라서 물체 A의 운동 방정식 $mg\sin\alpha = ma_A$ 에서 $a_A = g\sin\alpha$ 이다.
		2점	빗면을 따라 움직이는 물체에 작용하는 힘을 모두 알고, 빗면에 나란한 힘과 수직인 힘으로 분해하였다.
			예시 답안 물체 A에는 빗면에 수직 위쪽 방향으로 수직항력, $-y$ 방향으로 중력이 작용한다. A의 질량을 m 이라 할 때 A에 작용하는 중력의 크기는 mg 이고, 중력을 빗면에 대해 수직인 방향과 나란한 방향으로 분해했을 때 빗면에 수직인 방향의 중력 성분은 수직항력과 평형을 이루고, 빗면과 나란한 방향으로 알짜힘 $mg\sin\alpha$ 만 작용한다.
2	포물선 운동하는 물체의 변위	1점	빗면을 따라 움직이는 물체에 작용하는 힘을 모두 말하였다. 예시 답안 물체 A의 질량을 m 이라 할 때 $-y$ 방향으로 중력 mg 가 작용하고, 빗면에 수직으로 수직항력이 작용한다.
		0점	물체에 작용하는 힘을 알지 못하며, 이동 거리를 구하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
2	포물선 운동하는 물체의 변위	4점	비스듬하게 던져 올린 물체의 속도를 수평 방향과 연직 방향으로 분해할 수 있으며, 수평 방향으로 등속 직선 운동을 하고 연직 방향으로 등가속도 운동을 함을 알고 각각 변위를 모두 구하였다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	비스듬하게 던져 올린 물체 B의 x 축 방향 처음 속력은 $v \cos \theta$, y 축 방향 처음 속력은 $v \sin \theta$ 이다. x 축 방향 알짜힘이 0이므로 등속 직선 운동을 하며, y 축 방향으로 알짜힘이 $-mg$ 이므로 크기가 $-g$ 인 등가속도 운동을 한다. 따라서 물체는 x 축 방향으로 등속 직선 운동을 하므로 t 초 후 $x(t) = v \cos \theta t$ 이며, y 축 방향으로 등가속도 운동을 하므로 $y(t) = v \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$ 이다. 물체 B의 위치는 $(v \cos \theta t, v \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2)$ 이다.
		3점	예시 답안	비스듬하게 던져 올린 물체의 속도를 수평 방향과 연직 방향으로 분해할 수 있으며, 수평 방향으로 등속 직선 운동을 하고 연직 방향으로 등가속도 운동을 함을 알고 변위를 둘 중 하나만 구하였다.
		2점	예시 답안	비스듬하게 던져 올린 물체 B의 x 축 방향 처음 속력은 $v \cos \theta$, y 축 방향 처음 속력은 $v \sin \theta$ 이다. x 축 방향 알짜힘이 0이므로 등속 직선 운동을 하며, y 축 방향으로 알짜힘이 $-mg$ 이므로 크기가 $-g$ 인 등가속도 운동을 한다. 따라서 t 초 후 물체의 x 축 방향 변위는 $x(t) = v \cos \theta t$ 이다.
		1점	예시 답안	비스듬하게 던져 올린 물체의 속도를 수평 방향과 연직 방향으로 분해하였다.
		0점	예시 답안	비스듬하게 던져 올린 물체의 속도를 수직으로 분해하지 못하고, 수평 방향과 수직 방향의 변위를 구하지 못하였다.
			예시 답안	오답 또는 무응답
3	포물선 운동하는 물체의 경로 예측	3점	예시 답안	경사각 α 를 이용하여 t 초 후 물체 A의 위치를 구하고, 물체 A와 B의 충돌 위치를 관계식으로 표현하고, $\tan \theta$ 를 계산하였다. 빗면의 경사각이 α 이므로 t 초 후 물체 A의 위치는 $(\frac{g \sin \alpha}{2}t^2 \cos \alpha, -\frac{g \sin \alpha}{2}t^2 \sin \alpha)$ 이고 물체 B의 위치는 $(v \cos \theta t, v \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2)$ 이다. t 초 후 물체의 위치가 같아야 하므로 x 축 방향에서는 $\frac{gt^2}{2} \sin \alpha \cos \alpha = v \cos \theta t$, y 축 방향에서는



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				$-\frac{gt^2}{2} \sin^2 \alpha = v \sin \theta t - \frac{gt^2}{2}$ 의 관계가 있다. 따라서 $\frac{gt^2}{2} (1 - \sin^2 \alpha) = v \sin \theta t$ 이므로 $\tan \theta = \frac{1}{\tan \alpha}$ 이다.
		2점	예시 답안	경사각 α 를 이용하여 t 초 후 물체 A의 위치를 구하고, 물체 A와 B의 충돌 위치를 관계식으로 표현하였다. 빗면의 경사각이 α 이므로 t 초 후 물체 A의 위치는 $(\frac{g \sin \alpha}{2} t^2 \cos \alpha, -\frac{g \sin \alpha}{2} t^2 \sin \alpha)$ 이고 물체 B의 위치는 $(v \cos \theta t, v \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2)$ 이다. t 초 후 물체의 위치가 같아야 하므로 x 축 방향에서는 $\frac{gt^2}{2} \sin \alpha \cos \alpha = v \cos \theta t$, y 축 방향에서는 $-\frac{gt^2}{2} \sin^2 \alpha = v \sin \theta t - \frac{gt^2}{2}$ 의 관계가 있다.
		1점	예시 답안	경사각 α 를 이용하여 t 초 후 물체 A의 위치를 구하였다. 빗면의 경사각이 α 이므로 t 초 후 물체 A의 위치는 $(\frac{g \sin \alpha}{2} t^2 \cos \alpha, -\frac{g \sin \alpha}{2} t^2 \sin \alpha)$ 이다.
		0점	예시 답안	t 초 후 물체 A의 위치를 표현하지 못하고, $\tan \theta$ 를 구하지 못하였다. 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. 물체 A에는 빗면에 수직 위쪽 방향으로 수직항력, $-y$ 방향으로 중력이 작용한다. A의 질량을 m 이라 할 때 A에 작용하는 중력의 크기는 mg 이고, 중력을 빗면에 대해 수직인 방향과 나란한 방향으로 분해했을 때 빗면에 수직 방향의 힘은 수직항력과 평형을 이루고, 빗면과 나란한 방향으로 알짜힘 $mg\sin\alpha$ 이 작용한다. 따라서 물체 A의 운동 방정식 $mg\sin\alpha = ma_A$ 에서 $a_A = g\sin\alpha$ 이다. 물체는 등가속도 운동을 하므로 t 초 후 물체의 이동 거리는 $s(t) = \frac{g\sin\alpha}{2}t^2$ 이다.
2. 비스듬하게 던져 올린 물체 B의 x 축 방향 처음 속력은 $v\cos\theta$, y 축 방향 처음 속력은 $v\sin\theta$ 이다. x 축 방향 알짜힘이 0이므로 등속 직선 운동을 하며, y 축 방향으로 알짜힘이 $-mg$ 이므로 크기가 $-g$ 인 등가속도 운동을 한다. 따라서 물체는 x 축 방향으로 등속 직선 운동을 하므로 t 초 후 $x(t) = v\cos\theta t$ 이며, y 축 방향으로 등가속도 운동을 하므로 $y(t) = v\sin\theta t - \frac{1}{2}gt^2$ 이다. 물체 B의 위치는 $(v\cos\theta t, v\sin\theta t - \frac{1}{2}gt^2)$ 이다.
3. 빗면의 경사각이 α 이므로 t 초 후 물체 A의 위치는 $(\frac{g\sin\alpha}{2}t^2\cos\alpha, -\frac{g\sin\alpha}{2}t^2\sin\alpha)$ 이고 물체 B의 위치는 $(v\cos\theta t, v\sin\theta t - \frac{1}{2}gt^2)$ 이다. t 초 후 물체의 위치가 같아야 하므로 x 축 방향에서는 $\frac{gt^2}{2}\sin\alpha\cos\alpha = v\cos\theta t$, y 축 방향에서는 $-\frac{gt^2}{2}\sin^2\alpha = v\sin\theta t - \frac{gt^2}{2}$ 의 관계가 있다. 따라서 $\frac{gt^2}{2}(1 - \sin^2\alpha) = v\sin\theta t$ 이므로 $\tan\theta = \frac{1}{\tan\alpha}$ 이다.

(2) 고급 물리학-2

1. 평가 도구 개요

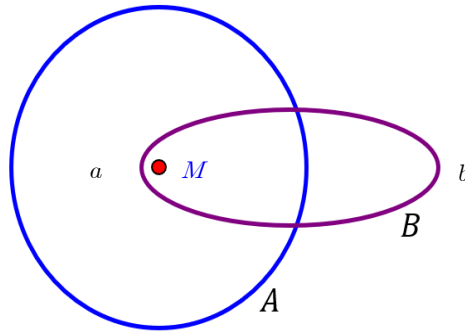
학교급	고등학교	과목	고급 물리학		
학년군	1~3학년	영역	(1) 역학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고물-01-04] 뉴턴의 운동 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 분석하고, 인공위성의 궤도와 속도를 구할 수 있다.		A	뉴턴의 운동 법칙과 만유인력 법칙을 이용하여 케플러의 세 가지 운동 법칙을 유도하고 행성의 운동을 설명하며, 인공위성의 궤도와 속도를 예측함으로써 자연의 규칙성에 경이감을 가지고, 뉴턴 역학이 가지는 과학사적 의미와 가치를 인식한다.		
		B	뉴턴의 운동 법칙, 만유인력 법칙과 케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 설명하고, 인공위성의 궤도와 속도를 예측하고, 뉴턴 역학이 물리학의 발전에 미친 영향을 인식한다.		
		C	케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 운동을 설명하고, 행성에 만유인력이 작용함을 말할 수 있으며, 뉴턴 역학의 유용성을 인식한다.		
		D	케플러의 세 가지 운동 법칙을 이용하여 행성의 궤도 장반경과 주기, 공전 속도의 관계를 말하고, 물체의 운동 분석에 호기심을 가진다.		
		E	케플러의 세 가지 운동 법칙을 말할 수 있으며, 천체의 운동 분석에 관심을 가진다.		
평가 요소	- 케플러의 법칙으로 위성의 궤도 운동 설명하기 - 뉴턴 운동법칙과 만유인력 법칙으로 케플러의 법칙 설명하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	6점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 궤도 운동하는 위성의 운동과 관련한 물리량을 다루고, 케플러의 법칙을 이용하여 행성, 또는 위성의 운동을 설명하고 이를 뉴턴 운동 법칙과 만유인력 법칙으로 설명할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준과의 관련성: 이 문항의 하위 문항 1번은 성취수준 D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 케플러 법칙을 이용해 궤도 장반경과 주기의 관계, 타원 궤도에서 공전 속도의 변화 등을 설명할 수 있다. 하위 문항 2번은 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 위성의 운동에 만유인력 법칙과 뉴턴 운동 법칙을 적용하여 위성의 속력을 구할 수 있다. 하위 문항 3번은 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 뉴턴 운동 법칙과 만유인력 법칙으로부터 케플러 제3법칙에 해당하는 결과를 유도할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 이 문항은 행성의 궤도 운동에 대한 정성적 이해에서 한발 나아가 정량적으로 궤도 운동과 관련한 물리량 사이의 관계식을 구할 수 있는지 묻고 있다. 또 하위 문항이 성취수준에 따라 단계적으로 제시되어 있으므로 수업이 끝난 후 교사와 학생이 학습 내용의 성취 정도를 확인하고 결과에 따라 적절한 피드백을 제공하는 형성평가 문항으로 활용할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

그림은 질량이 M 인 행성 주변에서 운동하는 위성 A, B의 궤도를 나타낸 것이다. A는 반지름 r 인 원운동, B는 장반경 r 인 타원 궤도 운동을 하며, 두 행성의 질량은 m 으로 같다. (단, 중력 상수는 G 이다.)



1. 다음의 물리량의 크기를 비교하시오. [2점]

- A의 주기 T_A 와 B의 주기 T_B
- a지점에서 B의 속력 v_a 와 b지점에서 B의 속력 v_b

2. A가 원운동하는 속력을 구하시오. [2점]

3. A의 주기 T_A 를 G , M , r 로 나타내시오. [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	케플러의 법칙	2점	물리량의 크기를 올바르게 비교하고, 그 이유를 케플러 법칙을 이용해 설명하였다.
			예시 답안 두 물체가 운동하는 궤도의 반지름과 장반경이 같으므로, 케플러 제3법칙에 의해 $T_A = T_B$ 이다. a 는 근일점, b 는 원일점이다. 따라서, 면적 속도 일정의 법칙에 의해 근일점에서의 속력이 더 빠르므로, $v_a > v_b$ 이다.
		1점	물리량의 크기를 둘 중 하나만 올바르게 비교하고 그 이유를 설명하였다.
			예시 답안 두 물체가 운동하는 궤도의 반지름과 장반경이 같으므로, 케플러 제3법칙에 의해 $T_A = T_B$ 이다.
2	만유인력을 이용한 천체의 운동 예측	2점	만유인력이 구심력으로 작용함을 이용하여, 원운동하는 위성의 속력을 올바르게 구하였다.
			예시 답안 위성에 작용하는 만유인력이 원운동하는 구심력이 된다. 원운동하는 속력을 v 라 하면, $\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 이다. 따라서, $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 이 된다.
		1점	위성에 만유인력이 알짜힘으로 작용함을 서술하였으나 원운동하는 속력을 구하지 못하였다. 또는 속력을 올바르게 기술하였으나 그 과정을 서술하지 못하였다.
			예시 답안 위성에 작용하는 만유인력을 구심력으로 하여 원운동한다.
3	케플러의 제3법칙-조화 법칙	2점	원운동의 주기를 주어진 물리량을 이용하여 나타내고, 그 과정을 올바르게 서술하였다.
			예시 답안 원운동의 주기는 $T = \frac{2\pi r}{v}$ 이다. 이때, A가 원운동하는 속력 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 이므로, $T_A = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ 이 된다.
		1점	원운동의 주기를 주어진 물리량을 이용하여 나타내었으나, 그 과정을 서술하지 못하였다. 또는 케플러 제3법칙을 이용하여 r 과의 관계는 올바르게 유추하였으나 정확한 비례 관계식을 제시하지 못하였다.
			예시 답안 $T_A = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ 이다.
0점			원운동의 주기를 구하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. 두 물체가 운동하는 궤도의 반지름과 장반경이 같으므로, 케플러 제3법칙에 의해 $T_A = T_B$ 이다.
 a 는 근일점, b 는 원일점이다. 따라서, 면적 속도 일정의 법칙에 의해 근일점에서의 속력이 더 빠르므로, $v_a > v_b$ 이다.
2. 위성에 작용하는 만유인력이 원운동하는 구심력이 된다. 원운동하는 속력을 v 라 하면,
 $\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 이다. 따라서, $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 이 된다.
3. 원운동의 주기는 $T = \frac{2\pi r}{v}$ 이다. 이때, A가 원운동하는 속력 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 이므로,
 $T_A = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ 이 된다.

(3) 고급 물리학-3

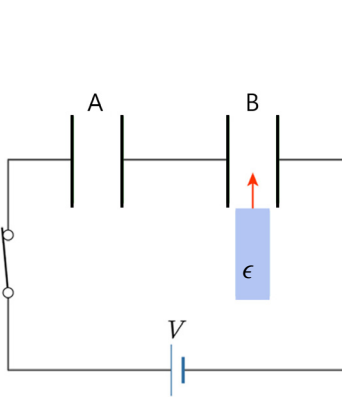
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 물리학			
학년군	1~3학년	영역	(2) 전자기학			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12고물02-02] 평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 전기 용량 변화를 계산하고, 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 설명할 수 있다.		A	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결 및 유전체 유무에 따른 축전기의 합성 전기 용량, 전하량, 극판 사이의 전기장 및 전위차의 변화를 계산하고, 평행판 축전기에서 유전체의 역할을 유전 분극으로 설명할 수 있다.			
		B	평행판 축전기의 기하학적 변화와 직렬연결과 병렬연결에 따른 합성 전기 용량, 전하량, 극판 사이의 전기장 및 전위차의 변화를 계산하고, 극판 사이에 유전체를 넣었을 때 축전기 내부 전기장이 변함을 말할 수 있다.			
		C	평행판 축전기의 직렬연결과 병렬연결에 따른 합성 전기 용량을 계산할 수 있다.			
		D	평행판 축전기의 전기 용량에 영향을 미치는 요소를 말할 수 있다.			
		E	전기 용량의 의미를 말할 수 있다.			
평가 요소	- 직렬연결한 평행판 축전기의 합성 전기 용량 계산하기 - 축전기 내부의 전기장 세기 계산하기 - 유전체로 인한 축전기의 전기 용량 변화 계산하기 - 유전체 삽입 전후 축전기 내부의 전기장의 세기 비교하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B	배점	12점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 평행판 축전기가 다수 연결된 회로의 합성 전기 용량과 유전체가 들어갔을 때 전기 용량, 전위차, 전기장의 변화를 예측함으로써 유전체로 인해 축전기 내부 전기장이 약해짐을 이해하는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준과의 관련성: 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 먼저 1번과 3번을 통해 축전기가 직렬연결된 회로에서 합성 전기 용량을 구할 수 있고, 2번과 4번은 유전체 삽입 전후의 전기장의 세기를 비교함으로써 극판 사이에 유전체를 넣었을 때 축전기 내부 전기장이 약해짐을 정량적으로 제시할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 이 문항은 축전기의 합성 용량과 유전체로 인한 전기 용량과 전기장의 변화를 복합적으로 묻고 있다. 유전체가 축전기 내부에 꽂 차지 않고 일부 영역에만 삽입되었을 경우 축전기의 각 영역을 쪼개 직렬연결로 해석해야 하므로 축전기의 연결에 대한 기초적인 이해가 필수적이다. 따라서 이 문항은 축전기의 연결에 대한 심화학습의 문항으로 사용될 수도 있으며, 이를 통해 축전기가 다수 연결된 상태에서 어떤 물리량은 유지되고, 어떤 물리량은 변화하는지를 묻고 이에 대한 피드백을 주는 데 활용할 수 있을 것이다. 또한 유전체 삽입 전후의 전기장을 직접 비교함으로써 유전체가 축전기에서 어떤 역할을 하고 있는지 학생 스스로 생각할 기회를 제공하는 문항으로서도 활용될 수 있다.					

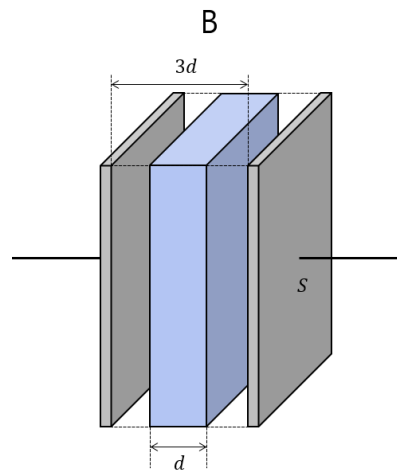
2. 평가 도구

서·논·술형

그림 (가)는 동일한 평행판 축전기 A, B를 직렬로 연결한 다음 기전력이 V 인 전지를 연결한 채로 축전기 B의 두 극판 사이에 유전율이 ϵ 인 직육면체 모양의 유전체를 밀어 넣고 있는 모습을 나타낸 것이고, (나)는 (가)의 B에 유전체를 완전히 밀어 넣었을 때의 모습을 나타낸 것이다. B의 극판과 유전체의 넓이는 S 로 동일하고, 극판 사이의 간격은 $3d$, 유전체의 폭은 d 이다. (단, $\epsilon > \epsilon_0$ 이며, 현재 축전기의 극판에는 공기가 채워져 있고, 유전체를 넣기 전 축전기는 충전된 상태이다. 공기의 유전율은 진공의 유전율 ϵ_0 와 같다고 가정하며, 전지의 내부 저항은 무시한다.)



(가)



(나)

1. (가)에서 B에 유전체를 넣기 전, 회로의 합성 전기 용량을 구하시오. [3점]
2. (가)에서 B에 유전체를 넣기 전, B의 내부 전기장 세기를 구하시오. [2점]
3. (나)와 같이 유전체를 B의 극판 사이에 완전히 밀어 넣었을 때 회로의 합성 전기 용량을 구하시오. [3점]
4. (나)에서 유전체 내부 전기장의 세기를 구하고, 2번에서 구한 유전체 삽입 전 B의 내부 전기장 세기와 비교하시오. [4점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	직렬연결한 평행판 축전기의 합성 전기 용량	3점	A와 B의 전기 용량이 같음을 알고, 이를 이용하여 각각의 전기 용량을 구할 수 있으며, 합성 전기 용량 공식을 이용하여 회로 전체의 합성 전기 용량을 구하였다.
			예시 답안 A와 B는 동일한 평행판 축전기이므로 A와 B의 전기 용량은 $\epsilon_0 \frac{S}{3d}$ 이다. 합성 전기 용량을 C 라고 하면, $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B} = \frac{6d}{\epsilon_0 S}$ 이므로 $C = \epsilon_0 \frac{S}{6d}$ 이다.
		2점	A와 B의 전기 용량이 같음을 알고, 이를 이용하여 각각의 전기 용량을 구하였다.
			예시 답안 A와 B는 동일한 평행판 축전기이므로 A와 B의 전기 용량은 $\epsilon_0 \frac{S}{3d}$ 이다.
		1점	A와 B의 전기 용량이 같음을 파악하지 못하고, B의 전기 용량만을 구하였다.
			예시 답안 B의 전기 용량은 $\epsilon_0 \frac{S}{3d}$ 이다.
2	축전기 내부의 전기장 세기	2점	A와 B의 전기 용량을 구하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		2점	B 극판 사이의 전위차를 구하고, 이를 이용하여 축전기 내부 전기장의 세기를 구하였다.
			예시 답안 A와 B의 전기 용량이 같으므로 B 극판 사이의 전위차는 $\frac{V}{2}$ 이다. 따라서 B 내부 전기장의 세기는 $E = \frac{V}{2} \times \frac{1}{3d} = \frac{V}{6d}$ 이다.
		1점	B 극판 사이의 전위차를 구하였다.
			예시 답안 A와 B의 전기 용량이 같으므로 B 극판 사이의 전위차는 $\frac{V}{2}$ 이다.
3	유전체로 인한 축전기의	3점	B 극판 사이의 전위차를 구하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		3점	유전체가 삽입된 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 해석하여 B의 전기 용량을 구하고, 이를 이용하여 회로 전체의 합성 전기 용량을 계산하였다.
		예시	유전체가 삽입된 B의 전기 용량을 C_B' 이라고 하면

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	전기 용량 변화		$\frac{1}{C_B'} = \frac{x}{\epsilon_0 S} + \frac{d}{\epsilon S} + \frac{2d-x}{\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon x + \epsilon_0 d + \epsilon(2d-x)}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S}$ 따라서 $C_B' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}$ 이다. 회로 전체의 합성 전기 용량을 C'이라고 하면 $\frac{1}{C'} = \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B'} = \frac{3d}{\epsilon_0 S} + \frac{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{3\epsilon d + \epsilon_0 d + 2\epsilon d}{\epsilon_0 \epsilon S}$ $= \frac{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S}$ 따라서 $C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)}$ 이다.
		2점	유전체가 삽입된 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 해석하여 B의 전기 용량을 구하였다. 예시 답안 $\frac{1}{C_B'} = \frac{x}{\epsilon_0 S} + \frac{d}{\epsilon S} + \frac{2d-x}{\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon x + \epsilon_0 d + \epsilon(2d-x)}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S}$ 따라서 $C_B' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}$ 이다.
		1점	유전체가 삽입된 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 해석하였으나 B의 전기 용량을 구하지 못하였다. 예시 답안 유전체가 들어갔을 때, B를 유전체가 없는 왼쪽과 오른쪽 부분, 가운데 유전체가 있는 부분을 각각 하나의 축전기로 보고 이들의 합성 용량을 구하면 B의 전기 용량이 된다.
		0점	B의 전기 용량을 구하는 방법을 제시하지 않았다. 예시 답안 오답 또는 무응답
4	축전기에 삽입된 유전체 내부의 전기장	4점	유전체가 있는 부분을 별개의 축전기로 해석하여, 이 축전기에 충전된 전하량을 구해 극판 사이의 전위차를 구하고 전기장을 계산하고 유전체 삽입 전의 전기장과 타당하게 비교하였다. 예시답안 유전체가 완전히 들어간 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 보았을 때, 유전체가 있는 부분에도 $Q' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V$에 해당하는 전하량이 충전된다. 이를 이용하여 유전체가 있는 부분의 양단 전위차 $V_{\text{유}}$를 구하면 $V_{\text{유}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V \times \frac{d}{\epsilon S} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0 + 5\epsilon} V$ 축전기 내부의 전기장과 전위의 관계를 이용하여 유전체 내부의 전기장 E'를 구하면, $E' = \frac{V_{\text{유}}}{d} = \frac{\epsilon_0}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V \text{ 이다.}$



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				2번에서 구한 유전체 삽입 전 전기장의 세기 $E = \frac{V}{6d}$ 와 비교했을 때, $\epsilon > \epsilon_0$ 이므로 삽입 후의 전기장의 세기 E' 은 E 보다 작다.
		3점		유전체가 있는 부분을 별개의 축전기로 해석하여, 이 축전기에 충전된 전하량을 구해 극판 사이의 전위차를 구하고 전기장을 계산하였으나 유전체 삽입 전의 전기장과 타당하게 비교하지 못하였다.
			예시답안	유전체가 완전히 들어간 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 보았을 때, 유전체가 있는 부분에도 $Q' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V$ 에 해당하는 전하량이 충전된다. 이를 이용하여 유전체가 있는 부분의 양단 전위차 $V_{\text{유}}$ 를 구하면 $V_{\text{유}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V \times \frac{d}{\epsilon S} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0 + 5\epsilon} V$ 축전기 내부의 전기장과 전위의 관계를 이용하여 유전체 내부의 전기장 E' 를 구하면, $E' = \frac{V_{\text{유}}}{d} = \frac{\epsilon_0}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V$ 이다.
				유전체가 있는 부분을 별개의 축전기로 해석하여, 이 축전기에 충전된 전하량을 구해 극판 사이의 전위차를 구하였다.
		2점	예시답안	유전체가 완전히 들어간 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 보았을 때, 유전체가 있는 부분에도 $Q' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V$ 에 해당하는 전하량이 충전된다. 이를 이용하여 유전체가 있는 부분의 양단 전위차 $V_{\text{유}}$ 를 구하면 $V_{\text{유}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V \times \frac{d}{\epsilon S} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0 + 5\epsilon} V$ 이다.
				유전체가 있는 부분을 별개의 축전기로 해석하고, 이 축전기에 걸리는 전하량이 회로 전체의 전하량임은 파악했으나, 이를 이용하여 전위차를 구하지는 못하였다.
		1점	예시답안	유전체가 완전히 들어간 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 보았을 때, 유전체가 있는 부분에도 $Q = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V$ 에 해당하는 전하량이 충전된다.
				유전체가 있는 부분의 전하량을 구하는 방법을 제시하지 못하였다.
		0점		
			예시답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. A와 B는 동일한 평행판 축전기이므로 A와 B의 전기 용량은 $\epsilon_0 \frac{S}{3d}$ 이다.

합성 전기 용량을 C 라고 하면,

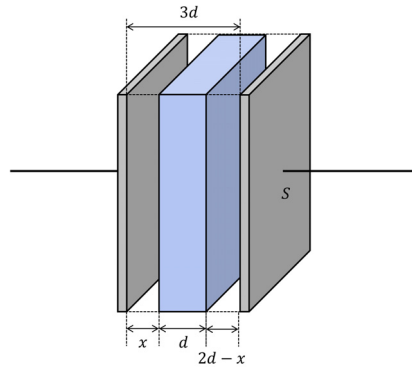
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B} = \frac{6d}{\epsilon_0 S} \text{ 이므로 } C = \epsilon_0 \frac{S}{6d} \text{ 이다.}$$

2. A와 B의 전기 용량이 같으므로 B 극판 사이의 전위차는 $\frac{V}{2}$ 이다.

따라서 B 내부 전기장의 세기는

$$E = \frac{V}{2} \times \frac{1}{3d} = \frac{V}{6d} \text{ 이다.}$$

3. 유전체가 완전히 들어간 B를 3등분하여 3가지 축전기의 직렬연결로 보고 각 축전기의 전기 용량을 구할 수 있다. 아래 그림과 같이 B의 왼쪽 극판과 유전체 사이의 거리를 x 라고 하자.



이때 B의 전기 용량을 C_B' 이라고 하면

$$\frac{1}{C_B'} = \frac{x}{\epsilon_0 S} + \frac{d}{\epsilon S} + \frac{2d-x}{\epsilon_0 S} = \frac{\epsilon x + \epsilon_0 d + \epsilon(2d-x)}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S}$$

따라서 $C_B' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}$ 이다.

회로 전체의 합성 전기 용량을 C' 이라고 하면

$$\frac{1}{C'} = \frac{1}{C_A} + \frac{1}{C_B'} = \frac{3d}{\epsilon_0 S} + \frac{d(\epsilon_0 + 2\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{3\epsilon d + \epsilon_0 d + 2\epsilon d}{\epsilon_0 \epsilon S} = \frac{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)}{\epsilon_0 \epsilon S}$$



따라서 $C' = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)}$ 이다.

4. 유전체가 완전히 들어간 B를 3가지 축전기의 직렬연결로 보았을 때, 유전체가 있는 부분에

도 $Q = C' V = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V$ 에 해당하는 전하량이 충전된다. 이를 이용하여 유전체가 있

는 부분의 양단 전위차 $V_{\text{유}}$ 를 구하면

$$V_{\text{유}} = \frac{Q}{C_{\text{유}}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V \times \frac{d}{\epsilon S} = \frac{\epsilon_0}{\epsilon_0 + 5\epsilon} V$$

축전기 내부의 전기장과 전위의 관계를 이용하여 유전체 내부의 전기장 E' 를 구하면,

$$E' = \frac{V_{\text{유}}}{d} = \frac{\epsilon_0}{d(\epsilon_0 + 5\epsilon)} V \text{ 이다.}$$

2번에서 구한 유전체 삽입 전 전기장의 세기 $E = \frac{V}{6d}$ 와 비교했을 때, $\epsilon > \epsilon_0$ 이므로 삽입

후의 전기장의 세기 E' 은 E 보다 작다.

(4) 고급 물리학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 물리학			
학년군	1~3학년	영역	(3) 광학			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12고물03-03] 회절의 원리와 관련 현상을 설명하고, 광학 기기의 분해능에 적용할 수 있다.		A	단일 슬릿, 원형 슬릿, 이중 슬릿, 다중 슬릿에 의해 회절 무늬가 생기는 원리와 무늬의 특징을 설명하고, 각 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하며, 분해능을 정의하고 이를 적용하여 광학 기기의 원리를 설명할 수 있다.			
		B	단일 슬릿, 원형 슬릿, 이중 슬릿, 다중 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 설명하고, 단일 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하며, 광학 기기에서 분해능의 의미와 중요성을 말할 수 있다.			
		C	단일 슬릿에서 변인에 따른 회절 무늬의 변화를 예측하고, 광학 기기에서 분해능의 의미를 말할 수 있다.			
		D	단일 슬릿에서 회절 무늬의 간격에 영향을 주는 요소와 광학 기기에서 회절로 인한 분해능이 존재함을 말할 수 있다.			
		E	단일 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 말할 수 있다.			
평가 과제	• 다중 슬릿 회절 실험을 수행할 수 있다. • 실제 현상을 다중 슬릿 회절을 적용하여 설명할 수 있다.					
평가 요소	• 다중 슬릿에 의한 무늬가 생기는 원리와 무늬의 특징 설명하기 • 빛의 파장, 슬릿 간격, 슬릿과 스크린 사이의 거리에 따른 다중 슬릿 회절 무늬의 변화 예측하기					
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A	배점	17점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 다중 슬릿 회절 실험을 통해 실험 수행 태도와 수행 능력, 실험 결과의 정리 및 분석, 실험 결과의 적용 과정을 평가하고자 하였으며, 이 과정에서 다중 슬릿 회절 무늬의 특징과 변인에 따른 변화 양상에 대한 이해를 평가하고자 하였다. • 성취수준과의 관련성: 이 문항은 변인(슬릿에서의 빛의 파장, 슬릿의 간격, 슬릿과 스크린 사이의 거리)에 따른 다중 슬릿 회절의 무늬 변화를 다루고 있으며 이는 성취수준 A에서 요구하고 있다. 단일 슬릿, 원형 슬릿, 이중 슬릿 및 분해능은 명시적으로 다루고 있지 않기에 문항을 올바르게 해결할 경우 성취수준 A를 부분적으로 달성했다고 판단할 수 있고 다른 회절 현상에 대한 이해는 추가적인 평가를 통해 확인할 필요가 있다. • 교수·학습 활용 방안: 실험 초기 학생들이 얻은 회절 무늬를 통해 실험 장치의 구성 중 수정이 필요한 부분에 대해 미리 피드백을 제공하는 과정이 필요하다. 예를 들면, 회절 무늬가 기울어져 생기면 무늬 사이의 간격을 일관되게 측정하기가 어렵기에 수평 방향과 수직 방향으로 규칙적인 밝은 무늬를 얻도록 지도한다. 평가 후 문항에 대한 학생들의 응답을 통해 다중 슬릿 회절 실험과 그 결과 분석에서 공통적으로 어려워하는 부분에 대해 올바른 분석 과정을 공유하고 학생들이 자신의 결과를 재검토할 기회를 제공할 필요가 있다.					



2. 평가 도구

실험·실습

..0

옷감의 천(fabric)을 가까이에서 보면 규칙적인 형태의 틈을 볼 수 있다. 이 틈에 빛을 비추면 다중 슬릿과 같은 역할을 한다. 다음은 레이저와 천(fabric)을 이용한 다중 슬릿 회절 실험의 탐구 활동 보고서이다.

문제 1. 모둠에서 실험을 수행하고, 이 결과를 바탕으로 보고서를 완성하시오.

실험 보고서														
년 월 일	교시	학년 반 번 이름:												
실험 주제	다중 슬릿 회절 실험													
준비물	서로 다른 두 종류의 천(천 1, 천 2), 케이블 타이(또는 고무줄), 자, 줄자, 스탠드, A4 지(스크린 용도), 레이저(파장 650nm, red), 레이저(파장 532nm, green) ※ 천은 매우 가까운 거리에서 쏜 레이저가 통과할 수 있는 것으로 준비													
[실험 과정] - 레이저가 나오는 부분에 천을 가까이 댄 상태에서 썩은 뒤, 천의 가장자리를 잡아당겨 고무줄로 레이저의 몸체에 고정시킨 뒤 레이저를 스탠드에 고정한다. - 스크린으로부터 충분히 멀리 떨어뜨린 거리에서 레이저를 쏜다. - 스크린과 레이저 사이의 거리를 측정한다. - 스크린에 나타난 가로 방향의 가장 밝은 회절 무늬 중심 사이의 간격을 측정하여 기록한다. - 스크린과 레이저 사이의 거리, 레이저와 천의 종류를 각각 달리하여 1)~4)의 실험을 반복한다. ※ 각각의 회절 무늬 사진은 출력해서 보고서의 뒷면에 붙일 것.														
[실험 결과] 천 1의 가장 밝은 회절 무늬 사이의 간격 (천 1) [5점] <table border="1"> <thead> <tr> <th>스크린까지의 거리(m)</th> <th>Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)</th> <th>Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)									
스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)												



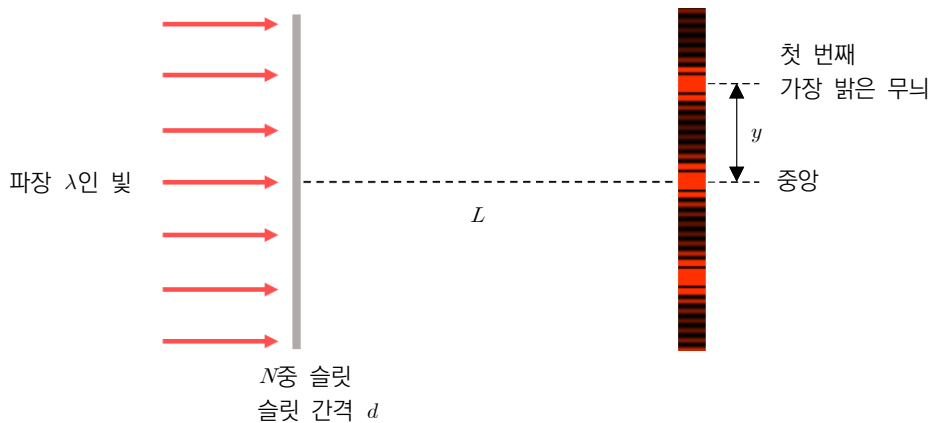
2) 천 2의 가장 밝은 회절 무늬 사이의 간격 (천 2)

스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)

[정리] 각 변인에 따른 회절 무늬 사이의 간격 [2점]

문제 2. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 슬릿 사이의 간격이 d 인 N 중 슬릿(다중 슬릿)에 파장이 λ 인 빛을 통과시켰더니 슬릿에서 L 만큼 떨어진 위치에 다음과 같이 가장 밝은 무늬들 사이에 밝고 어두운 무늬가 반복적으로 나타났다. 첫 번째 가장 밝은 무늬가 중앙으로부터 떨어진 거리 y 를 구하시오. (단, $L \gg d$ 이다.) [3점]



- (2) 문제 1의 [실험 결과]의 값들을 사용하여 천1과 천2의 틈 사이 거리를 구하시오.

- (3) 태양 빛이 벌새(hummingbird)의 날개를 통과하면 벌새 날개에는 사진과 같이 연속적인 색깔의 무늬가 나타나는 이유를 **문제 1의 [실험 결과]**와 관련지어 설명하시오. [4점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	점수	수행 특성											
1	실험 수행 능력 [실험 결과] 1)과 2)	5점	조작 변인 이외의 변인을 정교하게 통제하고, 실험을 반복 수행하여 얻은 결과를 [실험 결과] 1)과 2)의 표에 정확하게 기록하였으며, 그 결과가 물리적 일관성이 있는 경우											
		4점	조작 변인 이외의 변인을 정교하게 통제하고, 실험 수행 후 얻은 결과를 [실험 결과] 1)과 2)의 표에 정확하게 기록하였으나 실험을 반복 수행하지 않은 경우											
		3점	실험을 반복 수행한 결과를 [실험 결과] 1)과 2)의 표에 정확하게 기록하였으나 그 과정에서 조작 변인 이외의 변인을 정교하게 통제하지 않아 실험 결과에 물리적 일관성이 없는 경우											
		2점	실험을 수행하여 회절 무늬 사이의 간격을 측정했지만 조작 변인 이외의 변인을 정교하게 통제하지 않고, 반복 실험을 수행하지 않아 실험 결과에 물리적 일관성이 없는 경우											
		1점	실험을 수행하여 회절 무늬 사이의 간격을 측정했지만 기록이 정확하지 않은 경우											
		0점	실험을 수행하지 않거나 무응답											
	예시 답안	1) 천 1의 가장 밝은 회절 무늬 사이의 간격(천 1)												
		<table><tr><th>스크린까지의 거리(m)</th><th>Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)</th><th>Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)</th></tr><tr><td>2.6</td><td>0.4</td><td>0.3</td></tr><tr><td>3.4</td><td>0.5</td><td>0.4</td></tr><tr><td>4.6</td><td>0.7</td><td>0.6</td></tr></table>		스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)	2.6	0.4	0.3	3.4	0.5	0.4	4.6	0.7
	스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)											
	2.6	0.4	0.3											
3.4	0.5	0.4												
4.6	0.7	0.6												
실험 결과 정리 [정리]	2) 천 2의 가장 밝은 회절 무늬 사이의 간격(천 2)													
	<table><tr><th>스크린까지의 거리(m)</th><th>Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)</th><th>Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)</th></tr><tr><td>2.6</td><td>0.5</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.4</td><td>0.7</td><td>0.55</td></tr><tr><td>4.6</td><td>0.85</td><td>0.65</td></tr></table>		스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)	2.6	0.5	0.4	3.4	0.7	0.55	4.6	0.85	0.65
	스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)											
2.6	0.5	0.4												
3.4	0.7	0.55												
4.6	0.85	0.65												
실험 결과 정리 [정리]	2점	스크린까지의 거리가 동일할 때 레이저의 파장에 따른 무늬 사이의 간격을 올바르게 비교하고, 레이저의 파장이 동일할 때 스크린까지의 거리에 따른 무늬 간격의 변화를 올바르게 기술한 경우												
	예시답안	스크린까지의 거리가 동일할 때, 레이저의 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 무늬 사이의 간격이 더 넓고, 레이저의 파장이 동일할 때 스크린까지의 거리가 늘어날수록 무늬 사이의 간격이 넓어진다.												
실험 결과 정리 [정리]	1점	레이저의 파장에 따른 무늬 사이의 간격을 올바르게 비교하고, 스크린까지의 거리에 따른 무늬 간격의 변화를 올바르게 기술하였으나 통제 변인에 대해 언급하지 않은 경우												



문항	채점 요소	점수	수행 특성	
			예시답안	레이저의 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 무늬 사이의 간격이 더 넓고, 스크린까지의 거리가 늘어날수록 무늬 사이의 간격이 넓어진다.
2-(1)	이론적 분석	3점		가장 밝은 무늬의 조건(이웃한 슬릿에서 나온 빛의 경로차가 λ 의 정수배)을 밝히고, $L \gg d$ 일 때 $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L$ 라는 것을 이용하여 y 를 정확하게 구한 경우
			예시답안	다중 슬릿 회절에서 슬릿 사이의 간격이 d 일 때, 이웃한 슬릿 사이의 경로차가 λ 의 정수배인 경우 슬릿을 통과한 모든 빛(전기장)은 보강간섭한다. 이웃한 빛의 경로차는 $d\sin\theta$ 이므로 보강간섭 조건은 $d\sin\theta = m\lambda$ (m 은 정수)이다. $L \gg d$ 일 때, $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L$ 이고, 첫 번째 가장 밝은 무늬는 $m = 1$ 일 때이므로 $y = L\lambda/d$ 이다.
		2점		y 를 정확하게 구했지만 가장 밝은 무늬의 조건(이웃한 슬릿에서 나온 빛의 경로차가 λ 의 정수배)의 이유 또는 $L \gg d$ 일 때 $\sin\theta \approx \tan\theta = y/L$ 중 어느 하나를 명시하지 않은 경우
		1점		가장 밝은 무늬를 가질 조건만을 적은 경우
		0점		관계없는 답을 하거나 무응답인 경우
2-(2)	실험 결과의 분석	0~4점		가장 밝은 무늬 사이의 간격 $y = L\lambda/d$ 이므로 가장 밝은 무늬의 간격은 $d = L\lambda/y$ 라는 사실과 [실험 결과] 각각의 자료를 이용하여 d 를 구하고 평균값을 통해 틈 사이의 간격을 구한 경우, ①~④를 옳게 수행한 경우 각 과정당 1점을 부여한다.
			예시답안	<u>천 1</u> ① $\lambda = 650\text{nm}$ $L = 2.6$, $y = 0.4\text{cm}$일 때, $d = 0.423\text{mm}$ $L = 3.4$, $y = 0.5\text{cm}$일 때, $d = 0.443\text{mm}$ $L = 4.6$, $y = 0.7\text{cm}$일 때, $d = 0.423\text{mm}$ d의 평균은 0.429mm ② $\lambda = 532\text{nm}$ $L = 2.6$, $y = 0.3\text{cm}$일 때, $d = 0.457\text{mm}$ $L = 3.4$, $y = 0.4\text{cm}$일 때, $d = 0.452\text{mm}$ $L = 4.6$, $y = 0.6\text{cm}$일 때, $d = 0.404\text{mm}$ d의 평균은 0.437mm 천 1의 틈 사이 간격은 평균 0.433mm이다. <u>천 2</u> ③ $\lambda = 650\text{nm}$ $L = 2.6$, $y = 0.5\text{cm}$일 때, $d = 0.338\text{mm}$

문항	채점 요소	점수	수행 특성	
				$L = 3.4$, $y = 0.7\text{cm}$ 일 때, $d = 0.319\text{mm}$ $L = 4.6$, $y = 0.85\text{cm}$ 일 때, $d = 0.351\text{mm}$ d 의 평균은 0.336mm ④ $\lambda = 532\text{nm}$ $L = 2.6$, 0.4cm 일 때, $d = 0.345\text{mm}$ $L = 3.4$, $y = 0.55\text{cm}$ 일 때, $d = 0.328\text{mm}$ $L = 4.6$, $y = 0.65\text{cm}$ 일 때, $d = 0.376\text{mm}$ d 의 평균은 0.349mm 천 2의 틈 사이 간격은 평균 0.342mm 이다.
2-(3)	실험 결과의 적용	3점		- 태양 가시광선은 연속적인 파장을 지닌다. - 별새 날개에 있는 틈들이 다중 슬릿과 같은 역할을 한다. - [실험 결과] 에 의하면 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 가장 밝은 무늬 사이의 간격이 더 넓어진다. 위의 세 가지 사항을 모두 이용해 논리적으로 설명을 구성한 경우
			예시 답안	태양광이 별새의 날개를 통과할 때 날개 틈은 다중 슬릿과 같은 역할을 한다. [실험 결과] 를 통해 파장이 긴 빛이 짧은 빛보다 가장 밝은 무늬(주극대) 사이의 간격이 더 넓다는 것을 알 수 있다. 이처럼 가장 밝은 무늬 간격은 파장에 따라 달라지는데 태양 가시광선은 $(400\text{nm} \sim 700\text{nm})$ 영역의 연속적인 파장을 가지고 있으므로 날개를 통해 연속적인 색깔의 무늬를 볼 수 있다.
		2점		- 태양 가시광선은 연속적인 파장을 지닌다. - 별새 날개에 있는 틈들이 다중 슬릿과 같은 역할을 한다. - [실험 결과] 에 의하면 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 가장 밝은 무늬 사이의 간격이 더 넓어진다. 위의 세 가지 사항 중 두 가지를 이용해 논리적으로 설명을 구성한 경우
			예시 답안	- 태양광이 별새의 날개를 통과할 때 날개 틈은 다중 슬릿과 같은 역할을 한다. 태양광은 $(400\text{nm} \sim 700\text{nm})$ 영역의 연속적인 파장을 지니고 가장 밝은 무늬(주극대) 사이의 간격은 파장에 따라 달라지므로 날개를 통해 연속적인 색깔의 무늬가 나타난다. - 태양광이 별새의 날개를 통과할 때 날개 틈은 다중 슬릿과 같은 역할을 하는데 [실험 결과] 에 의하면 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 가장 밝은 무늬 사이의 간격이 더 넓어진다(또는 파장에 따라 가장 밝은 무늬 사이의 간격이 달라진다). 이러한 이유로 날개를 통해 연속적인 색깔의 무늬가 나타난다.
		1점		- 태양의 가시광선이 연속적인 파장을 지닌다. - 별새 날개에 있는 틈들이 회절 슬릿과 같은 역할을 한다. - [실험 결과] 에 의하면 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 가장 밝은 무늬 사이의 간격이 더 넓어진다.



문항	채점 요소	점수	수행 특성
			위의 세 가지 사항 중 한 가지를 언급하거나 몇 가지를 부분적으로 사용해 설명을 구성한 경우
		예시 답안	① 별새의 날개에는 작은 틈들이 있고 이 틈들이 다중 슬릿의 역할을 하여 다양한 색깔의 무늬가 나타난다. ② [실험 결과] 에 의하면 파장에 따라 회절에 의해 나타나는 가장 밝은 무늬 사이의 간격이 달라진다. 이에 따라 날개에는 연속적인 색깔의 무늬가 나타난다. ③ 태양 가시광선은 연속적인 파장의 빛을 포함한다. 따라서 날개에는 연속적인 색깔의 무늬가 나타난다. ④ 태양 빛이 별새의 날개를 통과하면 회절 현상이 일어난다. 회절이 일어나는 정도는 빛의 파장에 따라 달라 날개에는 다양한 색깔의 무늬가 나타난다.
		0점	무응답

○·· 예시 답안

1.1) 천 1의 가장 밝은 회절 무늬 사이의 간격(천 1)

스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)
2.6	0.4	0.3
3.4	0.5	0.4
4.6	0.7	0.6

1.2) 천 2의 가장 밝은 회절 무늬 사이의 간격(천 2)

스크린까지의 거리(m)	Red 레이저(파장 650nm) 무늬 간격(mm)	Green 레이저(파장 532nm)일 때 무늬 간격(mm)
2.6	0.5	0.4
3.4	0.7	0.55
4.6	0.85	0.65

[정리] 스크린까지의 거리가 동일할 때, 레이저의 파장이 긴 경우가 짧은 경우보다 무늬 사이의 간격이 더 넓고, 레이저의 파장이 동일할 때 스크린까지의 거리가 늘어날수록 무늬 사이의 간격이 넓어진다.

2-(1) 다중 슬릿 회절에서 슬릿 사이의 간격이 d 일 때, 이웃한 슬릿 사이의 경로차가 λ 의 정수배인 경우 슬릿을 통과한 모든 빛(전기장)은 보강간섭한다. 이웃한 빛의 경로차는 $d \sin \theta$ 이므로 보강간섭 조건은 $d \sin \theta = m \lambda$ (m 은 정수)이다. $L \gg d$ 일 때, $\sin \theta \simeq \tan \theta = y/L$ 이고, 첫 번째 가장 밝은 무늬는 $m = 1$ 일 때이므로 $y = L \lambda / d$ 이다.



2-(2)

천 1

① $\lambda = 650\text{nm}$

$L = 2.6, y = 0.4\text{cm}$ 일 때, $d = 0.423\text{mm}$

$L = 3.4, y = 0.5\text{cm}$ 일 때, $d = 0.443\text{mm}$

$L = 4.6, y = 0.7\text{cm}$ 일 때, $d = 0.423\text{mm}$

 d 의 평균은 0.429mm

② $\lambda = 532\text{nm}$

$L = 2.6, y = 0.3\text{cm}$ 일 때, $d = 0.457\text{mm}$

$L = 3.4, y = 0.4\text{cm}$ 일 때, $d = 0.452\text{mm}$

$L = 4.6, y = 0.6\text{cm}$ 일 때, $d = 0.404\text{mm}$

 d 의 평균은 0.437mm 천 1의 틈 사이 간격은 평균 0.433mm 이다.

천 2

③ $\lambda = 650\text{nm}$

$L = 2.6, y = 0.5\text{cm}$ 일 때, $d = 0.338\text{mm}$

$L = 3.4, y = 0.7\text{cm}$ 일 때, $d = 0.319\text{mm}$

$L = 4.6, y = 0.85\text{cm}$ 일 때, $d = 0.351\text{mm}$

 d 의 평균은 0.336mm

④ $\lambda = 532\text{nm}$

$L = 2.6, y = 0.4\text{cm}$ 일 때, $d = 0.345\text{mm}$

$L = 3.4, y = 0.55\text{cm}$ 일 때, $d = 0.328\text{mm}$

$L = 4.6, y = 0.65\text{cm}$ 일 때, $d = 0.376\text{mm}$

 d 의 평균은 0.349mm 천 2의 틈 사이 간격은 평균 0.342mm 이다.

2-(3) 태양광이 별세의 날개를 통과할 때 날개 틈은 다중 슬릿과 같은 역할을 한다. [실험 결과]를 통해 파장이 긴 빛이 짧은 빛보다 가장 밝은 무늬(주극대) 사이의 간격이 더 넓다는 것을 알 수 있다. 이처럼 가장 밝은 무늬 간격은 파장에 따라 달라지는데 태양 가시광선은 ($400\text{nm} \sim 700\text{nm}$ 영역의) 연속적인 파장을 가지고 있으므로 날개를 통해 연속적인 색깔의 무늬를 볼 수 있다.

(5) 고급 물리학-5

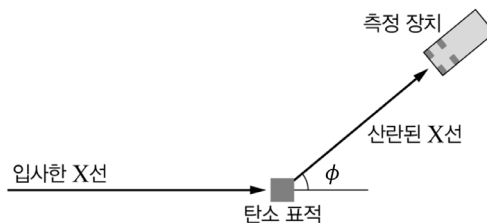
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 물리학		
학년군	1~3학년	영역	(4) 현대물리		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고물04-03] 빛의 이중성을 흑체복사, 광전효과, 콤프턴 효과를 바탕으로 이해하고, 물질파를 드 브로이 파장과 전자 회절로 설명할 수 있다.		A	빛의 이중성을 뒷받침하는 현상을 이해하고, 드 브로이 파장을 이용하여 물질파의 파장을 정량적으로 구하며, 전자 회절 실험의 결과로 물질의 이중성을 설명할 수 있다.		
		B	흑체복사, 광전효과, 콤프턴 효과를 빛의 입자성으로, 전자 회절 실험 결과를 드 브로이 파장으로 설명하고, 이를 통해 빛과 물질이 이중성을 지님을 말할 수 있다.		
		C	빛의 입자성과 물질의 파동성을 뒷받침하는 현상과 물질파의 의미를 말할 수 있다.		
		D	빛과 물질이 이중성을 지님을 알고 각각을 뒷받침하는 현상을 제시할 수 있다.		
		E	빛과 물질이 이중성을 지님을 말할 수 있다.		
평가 요소	• 산란된 X선의 파장 변화 분석하기 • 콤프턴 효과 해석하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B	배점	6점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 빛의 입자성을 지지하는 대표적 실험인 콤프턴 효과의 실험 결과를 아인슈타인의 광양자설을 적용해 해석하고 이를 통해 빛의 입자성을 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준과의 관련성: 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 수준의 학생들은 빛의 성질을 뒷받침하는 실험적 증거를 빛의 입자성을 이용해 설명할 수 있고, 콤프턴 효과의 구체적인 실험 결과를 분석하여 빛의 입자성으로 설명할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 콤프턴 효과는 학생들이 대체로 잘 아는 운동량 보존을 적용하여 빛의 입자성을 직관적이고 명쾌하게 설명할 수 있는 실험이다. 다만 정량적인 분석을 위해서는 상대론적인 운동량과 에너지를 도입하여 복잡한 수식의 계산이 필요하기 때문에 학생들이 수식 전개를 버거워할 수 있으며, 자칫 공식을 기계적으로 암기하는 형태의 학습을 유도할 수 있음을 유의해야 한다. 이 문항은 정량적인 접근을 최소화하면서 기초적인 광양자설과 운동량 개념을 이용해 콤프턴 효과에 대한 해석을 요구하고 있으므로, 정량적인 계산보다는 빛의 본성에 대한 정성적 이해를 묻는 데 활용될 수 있다. 총괄 평가가 아니더라도 탐구 중심의 수업에서 학생들의 이해를 지원하고 피드백을 제공하는 형성 평가 문항으로 활용할 수 있다.				

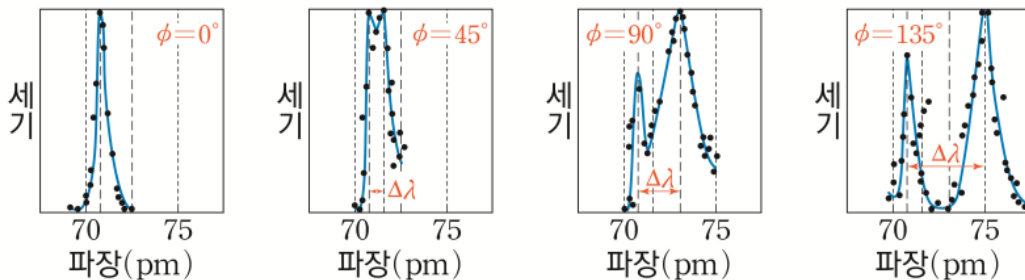
2. 평가 도구

서·논술형

1923년 콤프턴은 그림 (가)와 같은 실험 장치를 이용하여 파장이 71 pm인 X선을 탄소 표적에 쏘아 여러 각도로 산란된 X선의 파장과 세기를 측정했다. 실험을 수행한 결과, 콤프턴은 그림 (나)와 같이 입사한 X선의 파장 71 pm보다 긴 파장에서 산란된 X선의 세기가 극대가 되고, 원래 파장과 차이 $\Delta\lambda$ 가 산란각 ϕ 에 따라 달라짐을 발견했다.



(가)



(나)

(가) 그림 출처: 2011학년도 중등교사 신규 임용후보자 선정 경쟁시험 물리

1. (나)의 그래프들을 분석하여 ϕ 에 따른 $\Delta\lambda$ 의 경향성을 분석하시오. [2점]
2. 고전적인 빛의 파동성 관점에서 (나)의 실험 결과를 설명할 수 없는 이유를 논증하시오. [2점]
3. (나)의 모든 ϕ 에서 $\Delta\lambda > 0$ 인 이유를 빛의 입자성으로 설명하시오. [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	산란된 X선의 파장 변화 분석	2점	산란각에 따른 파장의 변화를 타당하게 분석하였다.
			예시 답안 산란각 ϕ 이 커질수록 $\Delta\lambda$ 도 증가하고 있다.
		1점	파장과 산란각 중 1개만의 변화를 기술하였다.
			예시 답안 $\Delta\lambda$ 가 증가하고 있다.
		0점	산란각에 따른 파장의 변화를 분석하지 않았다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
2	콤프턴 효과의 해석(파동성)	2점	콤프턴 효과를 고전적인 빛의 파동론으로 설명할 때의 문제점을 근거를 들어 타당하게 논증하였다.
			예시 답안 고전적인 빛의 파동 관점에서 보면, 빛과 물질의 상호작용은 산란으로 이해할 수 있다. 산란은 전자기파가 입자에 의해 퍼지는 현상으로 산란된 빛의 파장은 변하지 않는다. 콤프턴 효과를 산란으로 해석하면 X선이 여러 방향으로 퍼지는 것은 설명할 수 있지만 산란된 X선의 파장 변화는 설명할 수 없다. 따라서 콤프턴 효과에서 산란각에 따라 X선의 파장이 길어지는 현상은 고전적인 빛의 파동성으로 설명할 수 없다.
		1점	산란된 빛의 파장 변화를 빛의 파동성으로 설명할 수 없음을 언급하였으나 구체적인 근거를 제시하지 못하였다.
			예시 답안 빛의 파동성 입장에서 산란된 X선의 파장이 길어지는 현상을 설명할 수 없다.
		0점	콤프턴 효과를 빛의 파동성으로 설명하지 못하는 이유를 설명하지 못하였다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
3	콤프턴 효과의 해석(입자성)	2점	광양자설을 적용하여 충돌 후 X선 광자의 운동량 혹은 운동 에너지가 줄어들며 파장이 길어지게 됨을 설명하였다.
			예시 답안 아인슈타인의 광양자설에 따르면 광자의 운동량은 $p = \frac{h}{\lambda}$, 에너지는 $E = h\frac{c}{\lambda}$ 로 표현된다. X선이 입자 즉, 광자라면 탄소의 전자와 충돌하면서 운동량과 에너지를 전달하므로 충돌 후 X선의 운동량과 운동 에너지는 감소한다. 따라서 전자와 충돌 후 X선의 파장은 산란각과 관계없이 충돌 전보다 길어지므로 $\Delta\lambda > 0$ 을 만족한다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1점	광자의 운동량과 운동 에너지가 파장과 반비례한다는 언급 없이 X선의 충돌 전후 운동량 혹은 운동 에너지 변화만을 설명하였다.
		예시 답안	X선이 탄소 전자와 충돌하게 되면 운동량이 줄어들기 때문이다.
		0점	$\Delta\lambda > 0$ 에 대한 설명을 하지 않았다.
		예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

- 산란각 ϕ 이 커질수록 $\Delta\lambda$ 도 증가하고 있다.
- 고전적인 빛의 파동 관점에서 보면, 빛과 물질의 상호작용은 산란으로 이해할 수 있다. 산란은 전자기파가 입자에 의해 퍼지는 현상으로 산란된 빛의 파장은 변하지 않는다. 콤프턴 효과를 산란으로 해석하면 X선이 여러 방향으로 퍼지는 것은 설명할 수 있지만 산란된 X선의 파장 변화는 설명할 수 없다. 따라서 콤프턴 효과에서 산란각에 따라 X선의 파장이 길어지는 현상은 고전적인 빛의 파동성으로 설명할 수 없다.
- 아인슈타인의 광양자설에 따르면 광자의 운동량은 $p = \frac{h}{\lambda}$, 에너지는 $E = h\frac{c}{\lambda}$ 로 표현된다. X선이 입자 즉, 광자라면 탄소의 전자와 충돌하면서 운동량과 에너지를 전달하므로 충돌 후 X선의 운동량과 운동 에너지는 감소한다. 따라서 전자와 충돌 후 X선의 파장은 산란각과 관계없이 충돌 전보다 길어지므로 $\Delta\lambda > 0$ 을 만족한다.

IV. 고급 화학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

IV 고급 화학 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 물질의 구조

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화01-01] 오비탈은 전자의 에너지와 위치의 정보를 가진 함수임을 이해하고, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 호기심을 갖는다.	A	오비탈이 전자의 에너지와 위치의 정보를 가진 함수임을 알고, 파동 함수 그래프의 의미를 해석하여 오비탈의 에너지를 비교하며, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 흥미와 호기심을 가지고 특징을 설명할 수 있다.
	B	오비탈 종류에 따른 에너지와 모양을 설명하고, 파동 함수 그래프의 의미를 해석하여 오비탈의 에너지를 비교하며, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 호기심을 가진다.
	C	오비탈이 전자가 존재할 확률 밀도 함수임을 알고, 오비탈 종류에 따른 에너지와 모양을 설명하며, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가진다.
	D	오비탈 종류에 따른 모양을 설명하고, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가진다.
	E	다양한 오비탈이 존재함을 알고, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가진다.
[12고화01-02] 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 나타내고, 공통점과 차이점을 비교할 수 있다.	A	쌍을 원리, 파울리 배타 원리와 훈트 규칙을 이용하여 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타내고, 공통점과 차이점을 비교할 수 있다.
	B	쌍을 원리, 파울리 배타 원리와 훈트 규칙을 이용하여 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타낼 수 있다.
	C	원자의 바닥 상태의 전자 배치와 관련하여 쌍을 원리, 파울리 배타 원리, 훈트 규칙을 설명할 수 있다.
	D	원자의 바닥 상태의 전자 배치를 보고 전형 원소와 전이 원소를 구분할 수 있다.
	E	전형 원소와 전이 원소의 정의를 말할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화01-03] 다양한 화학 결합의 원리를 이해하고, 입자 간 거리와 에너지 관계를 추론할 수 있다.	A	다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교하여 설명하고, 입자 간 거리와 에너지 그래프를 이용하여 입자 간 거리와 에너지 관계를 추론할 수 있다.
	B	다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교하여 설명하고, 입자 간 거리와 에너지 사이에 관계가 있음을 말할 수 있다.
	C	다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교하여 설명할 수 있다.
	D	다양한 화학 결합의 원리를 설명할 수 있다.
	E	다양한 화학 결합의 종류를 말할 수 있다.
[12고화01-04] 루이스 구조식을 이용하여 형식 전하와 공명 구조를 나타내고, 이를 이용하여 분자의 안정성을 비교하여 설명할 수 있다.	A	루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 그리고, 각 공명 구조에서 형식 전하를 계산하며, 이를 이용하여 안정한 분자 구조를 예측할 수 있다.
	B	루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 그리고, 각 공명 구조에서 형식 전하를 계산할 수 있다.
	C	루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 그릴 수 있다.
	D	여러 물질의 루이스 구조식을 그릴 수 있다.
	E	루이스 구조식을 설명할 수 있다.
[12고화01-05] 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈의 정의를 이해하고, 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 탐색할 수 있다.	A	원자가 결합 이론과 혼성 오비탈의 발달 과정 및 장점과 한계점을 비교하고, 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 탐색하며, 다양한 방식으로 분자 구조를 해석하는 것에 흥미를 가진다.
	B	원자가 결합 이론과 혼성 오비탈의 정의를 이해하고, 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 탐색하며, 다양한 방식으로 분자 구조를 해석하는 것에 흥미를 가진다.
	C	원자가 결합 이론과 혼성 오비탈의 정의를 이해하고, 다양한 방식으로 분자 구조를 해석하는 것에 관심을 가진다.
	D	분자를 다양한 방식으로 해석하는 이론에 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈이 있음을 알고, 이에 관심을 가진다.
	E	분자를 해석하는 데 다양한 방식이 있음에 관심을 가진다.
[12고화01-06] 포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체를 이해하고, 이성질체를 구조식으로 그려 비교할 수 있다.	A	포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체 종류를 설명하고, 이성질체를 구조식으로 그리며, 이성질체의 성질을 비교할 수 있다.
	B	포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체를 구조식으로 그리고, 각 이성질체의 종류를 말할 수 있다.
	C	포화 및 불포화 탄화수소의 구조식을 이용하여 이성질체를 구분할 수 있다.
	D	탄화수소의 구조식을 포화 및 불포화 탄화수소로 구분할 수 있다.
	E	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 정의를 말할 수 있다.
[12고화01-07] 탄화수소 유도체에서 다양한 작용기의 특징을 알고, 산 염기 반응, 산화·환원 반응과 연관 지어 설명할 수 있다.	A	탄화수소 유도체에서 다양한 작용기의 특징을 이해하고, 탄화수소 유도체에서 일어나는 화학 반응을 산 염기 반응, 산화·환원 반응과 연관 지어 설명할 수 있다.
	B	탄화수소 유도체에서 다양한 작용기에 따른 특징을 설명할 수 있다.
	C	탄화수소 유도체에서 다양한 작용기의 종류를 설명할 수 있다.
	D	탄화수소 유도체에서 다양한 작용기가 있음을 말할 수 있다.
	E	탄화수소 유도체의 의미를 말할 수 있다.

(2) 물질의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화02-01] 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 기체 분자 운동론으로 이해하고, 온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 변화를 예측할 수 있다.	A	기체 분자 운동론을 이용하여 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 설명하고, 온도에 따른 기체 분자의 속력 분포를 그래프로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	기체 분자 운동론을 이용하여 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 설명하고, 온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 그래프를 해석할 수 있다.
	C	기체 분자 운동론을 이용하여 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 설명하고, 온도에 따라 기체 분자의 속력 분포가 달라짐을 말할 수 있다.
	D	기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	E	온도나 압력이 변하면 기체의 부피가 달라짐을 말할 수 있다.
[12고화02-02] 이상 기체 방정식을 이해하고, 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 설명할 수 있다.	A	이상 기체 방정식을 유도하여 설명하고, 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 수식으로 도출하여 설명할 수 있다.
	B	이상 기체 방정식을 이해하고, 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 설명할 수 있다.
	C	혼합 기체에서 전체 압력과 성분 기체의 몰 분율을 이용하여 각 성분 기체의 부분 압력을 구할 수 있다.
	D	혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰 분율을 구할 수 있다.
	E	혼합 기체에서 부분 압력의 정의를 설명할 수 있다.
[12고화02-03] 이상 기체와 실제 기체의 차이를 이해하고, 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 탐색할 수 있다.	A	이상 기체 방정식에서 실제 기체의 성질을 반영하여 반데르발스 상태 방정식이 만들어짐을 발견하고, 이상 기체와 실제 기체의 차이를 알며, 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 설명할 수 있다.
	B	반데르발스 상태 방정식을 이용하여 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 설명할 수 있다.
	C	실제 기체를 설명하는 상태 방정식이 있음을 알고, 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 설명할 수 있다.
	D	실제 기체와 이상 기체의 차이를 말할 수 있다.
	E	이상 기체의 정의를 말할 수 있다.
[12고화02-04] 물질의 증기압, 끓는점, 표면 장력, 모세관 현상을 이해하고, 이를 다양한 분자 간 상호 작용으로 설명할 수 있다.	A	여러 가지 액체의 분자 간 힘을 비교하고, 물질의 증기압, 끓는점, 표면 장력, 모세관 현상을 다양한 분자 간 상호 작용으로 설명할 수 있다.
	B	물질의 증기압, 끓는점, 표면 장력, 모세관 현상을 다양한 분자 간 상호 작용으로 설명할 수 있다.
	C	분자 간 상호 작용이 물질의 증기압, 끓는점, 표면 장력, 모세관 현상과 관련이 있음을 알고, 분자 간 상호 작용의 종류에 따른 특징을 설명할 수 있다.
	D	분자 간 상호 작용의 종류에 따른 특징을 설명할 수 있다.
	E	분자 간 상호 작용의 종류를 말할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화02-05] 고체의 단위세포 개념을 이해하고, 결정성 고체의 다양한 단위세포를 비교하여 고체의 특성과 연관 지을 수 있다.	A	3D 모델링을 통해 결정성 고체의 다양한 단위세포를 제작하여 특징을 비교하고, 이를 고체의 특성과 연관 지어 설명할 수 있다.
	B	3D 모델링을 통해 결정성 고체의 다양한 단위세포를 제작하여 각 결정 구조 종류에 따른 단위세포 특징을 설명할 수 있다.
	C	결정성 고체의 구조를 그리고, 이를 이용하여 결정 구조 종류에 따른 단위세포의 특징을 설명할 수 있다.
	D	결정 구조 종류에 따른 단위세포의 특징을 설명할 수 있다.
	E	결정 구조에서 단위세포의 의미를 말할 수 있다.
[12고화02-06] 다양한 농도 단위를 이해하고, 용해도에 영향을 미치는 요인을 탐구할 수 있다.	A	다양한 농도 단위를 다른 농도 단위로 변환하고, 용해도에 영향을 미치는 요인을 확인하는 탐구를 설계할 수 있다.
	B	다양한 농도 단위를 다른 농도 단위로 변환하고, 용해도에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
	C	다양한 농도 단위를 다른 농도 단위로 변환할 수 있다.
	D	다양한 농도의 정의를 설명할 수 있다.
	E	다양한 농도의 종류를 말할 수 있다.
[12고화02-07] 묽은 용액에서 나타나는 총괄성의 정의를 이해하고, 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 나타나는 원리를 설명하고, 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상을 이용한 예를 탐색할 수 있다.	A	묽은 용액에서 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 나타나는 원리를 설명하고, 이를 통해 일상생활의 문제를 해결하는 방안을 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.
	B	묽은 용액에서 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 나타나는 원리를 설명하고, 이러한 원리가 일상생활에서 이용되는 사례를 조사하며 과학의 유용성을 인식한다.
	C	묽은 용액의 성질로 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상을 수식을 이용하여 설명하고, 자연 현상에 호기심을 가진다.
	D	묽은 용액에서 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 일어남을 말하고, 자연 현상에 호기심을 가진다.
	E	묽은 용액의 성질이 순수한 액체와 다름을 말하고, 이를 통해 자연 현상에 관심을 가진다.

(3) 물질의 변화와 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화03-01] 계의 내부 에너지 변화를 열과 일로 나타내고, 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.	A	단한계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 계산하고, 이를 통해 에너지 보존 법칙을 설명할 수 있다.
	B	단한계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 계산할 수 있다.
	C	단한계에서 열과 일을 통해 계의 내부 에너지 변화를 판단할 수 있다.
	D	계의 내부 에너지 변화를 열과 일로 나타낼 수 있다.
	E	내부 에너지의 의미를 설명할 수 있다.
[12고화03-02] 엔탈피의 정의를 이해하고 헤스 법칙을 활용하여 다양한 화학 반응의 반응 엔탈피를 예측할 수 있다.	A	화학 반응에서 엔탈피의 변화량을 유용하게 사용하는 이유를 설명하고, 헤스 법칙을 활용하여 다양한 화학 반응의 반응 엔탈피를 계산할 수 있다.
	B	헤스 법칙이 성립하는 이유를 설명하고, 반응 엔탈피를 계산하여 열화학 반응식을 쓸 수 있다.
	C	헤스 법칙의 정의를 말하고, 예를 들어 설명할 수 있다.
	D	열화학 반응식을 쓸 수 있다.
	E	엔탈피의 정의를 말할 수 있다.
[12고화03-03] 엔트로피의 정의를 이해하고 화학 변화에서 엔트로피의 변화를 예측할 수 있다.	A	에너지 변화가 엔트로피 변화에 영향을 미침을 열역학적으로 설명하고, 화학 변화에서 엔트로피의 변화를 판단할 수 있다.
	B	반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구할 수 있는 이유를 설명할 수 있다.
	C	열의 이동에 의한 엔트로피 변화를 입자의 열운동으로 설명할 수 있다.
	D	열의 이동과 엔트로피 변화가 관계가 있음을 말할 수 있다.
	E	엔트로피의 정의를 말할 수 있다.
[12고화03-04] 깁스 자유 에너지의 정의를 이해하고, 이를 활용하여 반응의 자발성을 예측할 수 있다.	A	깁스 자유 에너지를 열역학적으로 설명하고, 이를 활용하여 다양한 반응에서 반응의 자발성을 예측할 수 있다.
	B	계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 계산할 수 있다.
	C	깁스 자유 에너지를 계의 엔탈피와 엔트로피로 설명할 수 있다.
	D	깁스 자유 에너지로 자발적 변화의 방향을 말할 수 있다.
	E	깁스 자유 에너지의 정의를 말할 수 있다.
[12고화03-05] 산화·환원 반응에서 산화수 정의를 이해하고, 산화수 변화를 통해 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.	A	산화수를 활용하여 용액의 액성에 따라 다양한 산화·환원 반응의 화학 반응식을 완성하고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용된 사례를 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.
	B	반응 전과 후 원자의 산화수를 계산하여 산화·환원 반응의 반쪽 반응식을 나타내고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용된 사례를 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.
	C	산화수 변화를 이용하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판별하고, 다양한 자연 현상을 산화·환원으로 해석할 수 있음을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	D	분자를 구성하는 원자의 산화수를 계산하고, 다양한 자연 현상을 산화·환원으로 해석할 수 있음을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	E	산화수의 정의를 말하고 예를 들어 설명할 수 있으며, 산화·환원 반응에 호기심



성취기준	성취기준별 성취수준	
		을 가진다.
[12고화03-06] 표준 환원 전위의 정의를 이해하고, 여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 활용하여 화학 전지의 표준 전지 전위차를 계산할 수 있다.	A	여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 활용하여 다양한 화학 전지의 표준 전지 전위차를 계산할 수 있다.
	B	두 전극의 표준 환원 전위를 이용하여 화학 전지의 표준 전지 전위차를 계산할 수 있다.
	C	화학 전지를 구성하는 전극의 표준 환원 전위를 비교하여 산화 전극과 환원 전극을 판단할 수 있다.
	D	여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 이용하여 산화·환원 반응의 반응성을 비교할 수 있다.
	E	표준 환원 전위의 정의를 설명할 수 있다.
[12고화03-07] 표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지 관계를 이해하고, 다양한 화학 전지에 호기심을 갖는다.	A	표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지 관계를 활용하여 전기화학 반응의 자발성을 설명하고, 다양한 화학 전지의 원리를 발표하면서 화학 전지에 호기심을 가진다.
	B	표준 깁스 자유 에너지 변화로 표준 전지 전위차와 평형 상수의 관계를 구하고, 화학 전지의 발달 과정을 통하여 다양한 화학 전지의 원리와 특징에 호기심을 가진다.
	C	표준 전지 전위차와 표준 깁스 자유 에너지 변화를 구하고, 다양한 화학 전지의 원리와 특징을 비교하며, 화학 전지에 호기심을 가진다.
	D	표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지 사이에 관계가 있음을 말하고, 화학 전지에 호기심을 가진다.
	E	화학 전지에서 산화 전극과 환원 전극을 구분하고, 화학 전지에 관심을 가진다.
[12고화03-08] 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응으로 설명하고, 전기량과 생성물의 양적 관계를 활용하여 전기량 또는 생성물의 양을 예측할 수 있다.	A	전기 분해 과정에서 흘려준 전기량으로 생성물의 양을 구하거나 흘려준 전기량을 생성물의 양으로 구할 수 있다.
	B	전기 분해 과정에서 전기량과 생성물의 양적 관계를 설명할 수 있다.
	C	전기 분해의 원리를 산화·환원 반응과 깁스 자유 에너지로 설명할 수 있다.
	D	전기 분해 시 각 전극에서 일어나는 반응을 반쪽 반응식으로 표현할 수 있다.
	E	전기 분해 과정에서 산화 전극과 환원 전극을 구분할 수 있다.

(4) 물질의 변화와 화학 평형

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화04-01] 질량 작용 법칙으로 평형 상수를 구하고, 반응 지수를 활용하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.	A	질량 작용 법칙으로 압력과 몰 농도를 사용하여 평형 상수를 구하고, 이를 반응 지수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.
	B	몰 농도를 사용하여 평형 상수와 반응 지수를 구하고, 평형 상수와 반응 지수를 비교하여 반응의 진행 방향을 설명할 수 있다.
	C	몰 농도를 사용하여 평형 상수와 반응 지수를 구할 수 있다.
	D	평형 상수와 반응 지수의 정의를 말할 수 있다.
	E	화학 평형 상태를 설명할 수 있다.
[12고화04-02] 온도와 평형 상수와의 관계를 표준 깁스 자유 에너지 변화로 표현하고, 화학 평형의 이동에 영향을 미치는 요인에 따른 화학 평형의 이동 방향을 르사틀리에 원리로 예측할 수 있다.	A	온도와 평형 상수와의 관계를 표준 깁스 자유 에너지 변화로 표현하고, 화학 평형의 이동에 영향을 미치는 요인에 따른 화학 평형의 이동 방향을 르사틀리에 원리로 예측할 수 있다.
	B	평형 상수의 온도 의존성을 설명하고, 화학 평형의 이동을 르사틀리에 원리로 설명할 수 있다.
	C	농도, 온도, 압력 변화에 따른 화학 평형의 이동 방향을 설명할 수 있다.
	D	화학 평형의 이동에 영향을 미치는 다양한 요인을 말할 수 있다.
	E	화학 평형이 이동할 수 있음을 말할 수 있다.
[12고화04-03] 상평형과 용해 평형에 영향을 미치는 요인을 탐색하고, 평형 상수를 활용하여 평형 상태를 표현할 수 있다.	A	상평형과 용해 평형에 영향을 미치는 요인을 설명하고, 상평형 그림과 용해도곱 상수를 활용하여 평형 상태를 표현할 수 있다.
	B	상평형과 용해 평형에 영향을 미치는 요인을 설명하고, 상평형 그림과 용해도곱 상수의 의미를 말할 수 있다.
	C	상평형과 용해 평형에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
	D	상평형과 용해 평형의 의미를 알고, 상평형과 용해 평형으로 설명할 수 있는 생활 속 사례를 말할 수 있다.
	E	상평형과 용해 평형의 의미를 말할 수 있다.
[12고화04-04] 루이스 산 염기 정의를 이해하고, 산 염기 평형을 이온화 상수로 표현할 수 있다.	A	물의 자동 이온화를 설명하고, 산 염기의 이온화 상수를 이용하여 다양한 산 염기의 세기를 비교할 수 있다.
	B	다양한 산 염기 정의를 구분하여 이해하고, 산 염기 평형에서 이온화 상수를 구할 수 있다.
	C	루이스 산 염기 정의를 설명하고, 다양한 산 염기의 이온화 반응식과 이온화 상수식을 표현할 수 있다.
	D	브뢴스테드·라우리 산 염기 정의를 설명하고, 짝산과 짝염기의 관계를 설명할 수 있다.
	E	아레니우스 산 염기 정의를 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화04-05] 약산과 약염기의 중화 반응 시 특징을 이해하고, pH를 pKa 값으로부터 구할 수 있다.	A	헨더슨-하셀바흐 식을 유도하여 설명하고, 중화 적정 실험을 수행하여 산 또는 염기의 농도와 혼합 용액의 pH를 구할 수 있다.
	B	약산과 약염기의 중화 반응 시 특징을 중화 적정 곡선으로 해석하고, pH를 pKa 값으로부터 구할 수 있다.
	C	약산과 약염기에서 pH와 pKa의 관계를 설명할 수 있다.
	D	약산과 약염기의 중화 반응 특징을 말할 수 있다.
	E	pH를 이용하여 용액의 액성을 산성, 중성, 염기성으로 구분할 수 있다.
[12고화04-06] 다양한 산 염기 중화 적정 곡선을 이해하고, 완충 용액의 pH 변화를 관찰하여 완충 용액의 유용성을 인식할 수 있다.	A	다양한 산 염기 중화 적정 곡선을 해석하여 혼합 용액의 pH를 구하고, 완충 용액의 pH 변화를 설명하며, 완충 용액이 적용되는 사례를 통해 완충 용액의 유용성을 인식한다.
	B	다양한 산 염기 중화 적정에서 당량점의 pH를 구하고, 완충 용액의 의미를 설명하며, 완충 용액이 적용되는 사례를 통해 완충 용액의 유용성을 인식한다.
	C	완충 용액의 pH 변화를 관찰하여 그 의미를 설명하고, 완충 용액의 유용성을 인식한다.
	D	완충 용액의 pH 변화를 관찰하고, 완충 용액의 유용성을 인식한다.
	E	염 수용액의 액성을 구분하고, 이를 통해 자연 현상에 호기심을 가진다.
[12고화04-07] 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 이해하고, 아레니우스 식을 이용하여 반응 속도의 변화를 설명할 수 있다.	A	화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명하고, 요인과 아레니우스식의 관계를 통해 반응의 활성화 에너지를 구하며, 아레니우스 식을 이용하여 반응 속도의 변화를 설명할 수 있다.
	B	화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명하고, 아레니우스 식을 이용하여 반응의 활성화 에너지를 구하며, 반응 속도식을 수식으로 나타낼 수 있다.
	C	아레니우스 식을 나타내고, 이를 이용하여 화학 반응 속도의 변화에 영향을 주는 요인을 설명할 수 있다.
	D	화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명하고, 해당 요인이 아레니우스 식과 관련이 있음을 말할 수 있다.
	E	화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 말할 수 있다.
[12고화04-08] 0, 1, 2차 반응의 적분 속도식을 이해하고, 이를 반응 속도 예측에 활용할 수 있다.	A	0, 1, 2차 반응의 적분 속도식을 수식으로 유도하여 설명하고, 반감기를 구하며, 농도와 시간과의 관계를 파악하여 이를 반응 속도 예측에 활용할 수 있다.
	B	0, 1, 2차 반응에서 적분 속도식을 활용하여 시간에 따른 물질의 농도를 계산하고, 반응의 반감기를 구할 수 있다.
	C	0, 1, 2차 반응의 적분 속도식을 설명할 수 있다.
	D	화학 반응에서 반감기의 의미를 말할 수 있다.
	E	반응 속도식에서 반응 차수의 의미를 말할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고화04-09] 유효 충돌의 의미를 이해하고, 온도와 농도 변화 시 반응 속도의 변화를 충돌 이론으로 설명할 수 있다.	A	온도에 따라 반응 속도 상수가 달라짐을 알고, 온도와 농도 변화에 따른 반응 속도의 변화를 충돌 이론으로 설명할 수 있다.
	B	유효 충돌을 이용하여 온도와 농도 변화에 따른 반응 속도 변화를 설명할 수 있다.
	C	유효 충돌의 의미를 알고, 온도나 농도 변화에 따라 반응 속도가 변화하는 생활 속 사례를 말할 수 있다.
	D	유효 충돌이 일어나야 화학 반응이 일어남을 말할 수 있다.
	E	유효 충돌의 의미를 말할 수 있다.
[12고화04-10] 반응 메커니즘을 이해하고, 반응 속도 결정 단계가 전체 반응 속도에 미치는 영향을 탐구할 수 있다.	A	반응 메커니즘을 설명하고, 반응 중간체를 파악하며, 반응 속도 결정 단계가 전체 반응 속도에 미치는 영향을 탐구할 수 있다.
	B	반응 메커니즘으로부터 각 단계의 반응 속도식을 구하고, 반응 속도 실험 자료를 해석하여 반응 속도 결정 단계를 결정할 수 있다.
	C	반응 속도 결정 단계가 전체 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
	D	반응 메커니즘과 반응 속도 결정 단계의 정의를 말할 수 있다.
	E	반응 메커니즘의 의미를 말할 수 있다.
[12고화04-11] 다양한 촉매의 정의를 이해하고, 촉매에 따른 활성화 에너지 변화 원인을 추론할 수 있다.	A	다양한 촉매의 정의를 설명하고, 촉매에 따른 활성화 에너지 변화 원인을 반응 메커니즘의 변화로 추론하며, 촉매가 사용되는 분야를 조사하여 과학의 유용성을 인식한다.
	B	촉매에 따른 활성화 에너지 변화와 반응 속도 변화를 설명하고, 촉매가 사용되는 생활 속 사례를 말하며 과학의 유용성을 인식한다.
	C	촉매의 종류에 따른 활성화 에너지의 변화를 설명하고, 생활 속에서 촉매가 다양하게 활용됨에 흥미를 가진다.
	D	활성화 에너지의 의미와 촉매의 예를 말하고, 생활 속에서 촉매가 다양하게 활용됨에 흥미를 가진다.
	E	촉매의 종류를 말하고, 촉매와 관련한 자연 현상에 호기심을 가진다.



2 영역별 성취수준

(1) 물질의 구조

영역	영역별 성취수준		
(1) 물질의 구조	A	지식·이해	오비탈이 전자의 에너지와 위치의 정보를 가진 함수임을 알고, 파동 함수 그래프가 갖는 의미를 해석하며, 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타내고 원리를 설명할 수 있다. 다양한 화학 결합의 원리와 특징을 알고, 분자의 공명 구조에서 안정한 분자의 구조를 형식 전하로 이해하며, 혼성 오비탈을 이용하여 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 설명할 수 있다. 포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체 종류를 알고, 이성질체의 성질을 이해하며, 탄화수소 유도체에서 다양한 작용기의 특징을 토대로 탄화수소 유도체에서 일어나는 화학 반응을 산 염기 반응, 산화·환원 반응과 연관 지어 설명할 수 있다.
		과정·기능	파동 함수 그래프가 갖는 의미를 해석하고, 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타내어 공통점과 차이점을 비교하며, 입자 간 거리와 에너지 그래프를 이용하여 입자 간 거리와 에너지 관계를 추론할 수 있다. 루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 그리고, 각 공명 구조에서 형식 전하를 계산하여 공명 구조의 안정성을 비교하여 안정한 분자 구조를 예측하며, 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 탐색할 수 있다. 포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체를 구조식으로 그리고, 이성질체의 성질을 비교하며, 탄화수소 유도체의 다양한 작용기의 특징을 이용하여 탄화수소 유도체에서 일어나는 화학 반응을 산 염기 반응, 산화·환원 반응으로 해석할 수 있다.
		가치·태도	오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 흥미와 호기심을 가지고, 오비탈을 이용한 원자의 전자 배치에 유용성을 느끼며, 다양한 방식으로 분자의 구조를 해석하는 여러 이론의 발달 과정과 한계점을 통해 과학 지식이 절대적 진리가 아님을 인식한다.
	B	지식·이해	오비탈 종류에 따른 에너지와 모양을 알고, 파동 함수 그래프가 갖는 의미를 해석하여 오비탈의 에너지를 설명하며, 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타내고 원리를 설명할 수 있다. 다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교하여 알고, 공명 구조에서 형식 전하를 계산하는 원리를 이해하며, 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈의 정의를 설명할 수 있다. 혼성 오비탈을 이용하여 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 이해하고, 포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체 종류를 알며, 탄화수소 유도체에서 다양한 작용기에 따른 특징을 설명할 수 있다.
		과정·기능	파동 함수 그래프가 갖는 의미를 해석하여 오비탈의 에너지를 비교하고, 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타내며, 다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교할 수 있다. 루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 그리고, 공명 구조에서 형식 전하를 계산하며, 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 다양한 탄소 화합물 분자 구조를 탐색할 수 있다. 포화 및 불포화 탄화수소의 구조식을 이용하여 이성질체를 구분하고, 탄화수소 유도체에서 일어나는 화학 반응을 조사할 수 있다.
		가치·태도	오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 흥미와 호기심을 가지고, 오비탈을 이용한 원자의 전자 배치에 유용성을 느끼며, 다양한 방식으로 분자의 구조를 해석하는 여러 이론의 발달 과정과 한계점을 통해 과학 지식이 절대적 진리가 아님을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
	가치·태도		오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 흥미와 호기심을 가지고, 오비탈을 이용한 원자의 전자 배치에 유용성을 느끼며, 다양한 방식으로 분자를 구조를 해석하는 여러 이론의 발달 과정과 한계점을 통해 과학 지식이 절대적 진리가 아님을 인식한다.
	C	지식·이해	오비탈이 전자가 존재할 확률 밀도 함수임을 알고, 전자 배치와 관련하여 쌓음 원리, 파울리 배타 원리, 훈트 규칙을 이해하며, 다양한 화학 결합의 원리와 특징을 설명할 수 있다. 루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 알고, 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈의 정의를 이해하며, 포화 및 불포화 탄화수소의 구조식을 이용하여 이성질체를 설명할 수 있다. 탄화수소 유도체의 의미를 알고, 탄화수소 유도체에서 다양한 작용기의 종류를 설명할 수 있다.
		과정·기능	오비탈의 의미를 알기 위해 관련 정보를 수집하고, 전형 원소와 전이 원소에 속하는 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 오비탈을 이용하여 나타내며, 다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교할 수 있다. 루이스 구조식을 이용하여 여러 물질의 공명 구조를 그리고, 혼성 오비탈로 설명할 수 있는 다양한 탄소 화합물을 조사할 수 있다. 포화 및 불포화 탄화수소의 구조식을 그리고, 탄화수소 유도체의 특징을 조사할 수 있다.
		가치·태도	오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가지고, 다양한 방식으로 분자 구조를 해석하는 여러 이론의 발달 과정과 한계점에 흥미를 가진다.
	D	지식·이해	오비탈 종류에 따른 모양을 알고, 원자의 바닥 상태의 전자 배치로 전형 원소와 전이 원소를 이해하며, 다양한 화학 결합의 원리와 특징을 비교하여 설명할 수 있다. 분자의 루이스 구조를 그리는 방법을 알고, 분자를 다양한 방식으로 해석하는 이론으로 원자가 결합 이론과 혼성 오비탈이 있음을 말할 수 있다. 포화 및 불포화 탄화수소의 구조식을 그려 포화 및 불포화 탄화수소를 구분하고, 탄화수소 유도체의 의미를 알며, 탄화수소 유도체에서 다양한 작용기가 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	오비탈 종류에 따른 모양을 알기 위해 관련 정보를 수집하고, 원자의 바닥 상태의 전자 배치를 이용하여 전형 원소와 전이 원소를 구분할 수 있다. 여러 물질의 루이스 구조식을 그리고, 분자를 해석하는 다양한 방식의 이론을 조사할 수 있다. 포화 및 불포화 탄화수소를 구분하고, 탄화수소 유도체의 특징을 조사할 수 있다.
		가치·태도	오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가지고, 다양한 방식으로 분자 구조를 해석하는 여러 이론의 발달 과정과 한계점에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	다양한 오비탈이 존재함을 알고, 전형 원소와 전이 원소의 정의를 말할 수 있다. 다양한 화학 결합의 종류를 알고, 루이스 구조식을 설명할 수 있다. 분자를 다양한 방식으로 해석할 수 있음을 알고, 포화 및 불포화 탄화수소의 정의와 탄화수소 유도체의 의미를 말할 수 있다.
		과정·기능	오비탈의 모양과 종류, 전형 원소와 전이 원소의 정의를 조사할 수 있다. 화학 결합의 종류를 조사하고, 주어진 루이스 구조식을 해석하며, 분자를 해석하는 다양한 방식의 이론, 포화 및 불포화 탄화수소의 정의, 탄화수소 유도체의 정의에 대한 정보를 수집할 수 있다.
		가치·태도	오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형과 분자를 다양한 방식으로 해석할 수 있음에 관심을 가진다.



(2) 물질의 성질

영역	영역별 성취수준		
(2) 물질의 성질	A	지식·이해	기체 분자 운동론을 이용하여 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계와 온도에 따른 기체 분자의 속력 분포를 알고, 이상 기체 방정식을 유도하며, 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 설명할 수 있다. 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 알고, 분자 간 상호 작용을 이용하여 증기압, 끓는점, 표면 장력, 모세관 현상을 설명할 수 있다. 결정성 고체의 다양한 단위세포의 특징을 알고, 용액의 농도를 표현하는 다양한 농도 단위를 이해하며, 묽은 용액에서 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 나타나는 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	온도에 따른 기체 분자의 속력 분포를 그래프로 표현하고, 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 수식으로 도출하며, 이상 기체 방정식에서 실제 기체의 성질을 반영하여 반데르발스 상태 방정식이 만들어짐을 발견할 수 있다. 여러 가지 액체의 분자 간 힘을 비교하고, 3D 모델링을 통해 결정성 고체의 다양한 단위세포를 제작하며, 제조한 용액의 농도 단위를 다른 농도 단위로 변환할 수 있다. 용해도에 영향을 미치는 요인을 탐구하는 실험을 설계하고, 묽은 용액의 성질을 이용하여 일상생활의 문제를 해결하는 방안을 도출할 수 있다.
		가치·태도	기체를 설명하는 다양한 상태 방정식을 통해 과학 지식 발달에 흥미와 호기심을 가지고, 물질의 성질을 이용하여 일상생활의 문제를 해결하는 방안을 도출하는 것으로부터 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	기체 분자 운동론을 이용하여 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 알고, 이상 기체 방정식을 이해하며, 혼합 기체의 부분 압력과 몰 분율의 관계를 설명할 수 있다. 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 알고, 물질의 증기압, 끓는점, 표면 장력, 모세관 현상을 다양한 분자 간 상호 작용으로 이해하며, 다양한 결정 구조에 따른 단위세포 특징을 설명할 수 있다. 용액의 농도를 표현하는 다양한 농도 단위를 이해하고, 묽은 용액에서 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 나타나는 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 그래프를 해석하고, 혼합 기체의 몰 분율을 이용하여 성분 기체의 부분 압력을 구하며, 반데르발스 상태 방정식의 의미를 해석할 수 있다. 분자 간 힘과 관련된 자연 현상을 조사하고, 3D 모델링을 통해 다양한 단위세포를 제작하며, 다양한 농도 단위의 용액을 제조할 수 있다. 제조한 용액의 농도 단위를 다양한 다른 농도 단위로 변환하고, 용해도에 영향을 미치는 요인을 확인하는 탐구를 수행하며, 묽은 용액의 성질을 이용한 일상생활의 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	기체를 설명하는 다양한 상태 방정식을 통해 과학 지식 발달에 흥미와 호기심을 가지고, 물질의 성질을 이용하여 일상생활의 문제를 해결하는 방안을 도출하는 것으로부터 과학의 유용성을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
	C	지식·이해	기체 분자 운동론을 이용하여 기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 알고, 혼합 기체에서 전체 압력과 성분 기체의 몰 분율의 관계를 설명할 수 있다. 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 알고, 분자 간 상호 작용의 종류에 따른 특징을 설명할 수 있다. 결정 구조에 따른 단위세포의 특징과 용액의 농도를 표현하는 다양한 단위를 이해하고, 묽은 용액의 성질로 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상을 설명할 수 있다.
		과정·기능	온도에 따른 기체 분자의 속력 분포 그래프를 조사하고, 혼합 기체의 몰 분율을 이용하여 성분 기체의 부분 압력을 구할 수 있다. 이상 기체와 실제 기체의 차이를 조사하고, 결정성 고체의 구조를 그릴 수 있다. 다양한 농도 단위의 용액을 제조하고, 제조한 용액의 농도 단위를 다른 농도 단위로 변환하며, 묽은 용액의 성질과 관련된 자연 현상을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	기체를 설명하는 여러 과학 이론과 물질의 성질과 관련된 자연 현상에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 알고, 혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰 분율을 이해하며, 실제 기체와 이상 기체의 차이를 말할 수 있다. 분자 간 상호 작용의 종류에 따른 특징과 결정 구조에 따른 단위세포의 특징을 알고, 다양한 농도 정의를 설명하며, 묽은 용액에서 증기압 내림, 끓는점 오름, 어는점 내림, 삼투현상이 일어남을 말할 수 있다.
		과정·기능	기체의 온도, 압력, 부피 사이의 관계를 설명하는 자료를 조사하고, 혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰 분율을 구할 수 있다. 실제 기체 및 이상 기체의 차이, 분자 간 상호 작용의 종류에 따른 특징, 단위세포의 특징을 조사하고, 다양한 농도 단위의 용액을 제조하며, 묽은 용액의 성질과 관련된 자연 현상을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	기체를 설명하는 여러 과학 이론과 물질의 성질과 관련된 자연 현상에 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라짐을 알고, 부분 압력의 정의를 이해하며, 이상 기체의 정의를 말할 수 있다. 분자 간 상호 작용의 종류, 결정 구조에서 단위세포의 의미, 다양한 농도의 종류를 알고, 묽은 용액의 성질이 순수한 액체와 다름을 말할 수 있다.
		과정·기능	이상 기체 방정식과 관련된 자료를 조사하고, 혼합 기체에서 각 성분 기체의 몰 분율을 구할 수 있다. 실제 기체 및 이상 기체의 차이, 분자 간 상호 작용의 종류, 단위세포의 의미를 조사하고, 용액을 제조하는 실험을 수행하며, 묽은 용액 성질이 순수한 액체와 다름을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	물질의 성질과 관련된 자연 현상에 관심을 가진다.



(3) 물질의 변화와 에너지

영역	영역별 성취수준		
(3) 물질의 변화와 에너지	A	지식·이해	닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 통해 에너지 보존 법칙을 이해하고, 화학 반응에서 엔탈피의 변화량을 유용하게 사용하는 이유를 말하며, 에너지 변화가 엔트로피 변화에 영향을 미침을 열역학적으로 설명할 수 있다. 깁스 자유 에너지를 열역학적으로 알고, 산화·환원 반응식을 완성하는 다양한 방법을 이해하며, 여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 활용하여 다양한 화학 전지의 원리를 설명할 수 있다. 표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지 관계를 알고, 전기 분해의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 계산하고, 헤스 법칙을 활용하여 다양한 화학 반응의 반응 엔탈피를 계산할 수 있다. 화학 변화에서 엔트로피의 변화를 판단하고, 깁스 자유 에너지를 활용하여 다양한 반응에서 반응의 자발성을 예측할 수 있다. 산화수를 활용하여 용액의 액성에 따라 다양한 산화·환원 반응의 화학 반응식을 완성하고, 여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 활용하여 화학 전지의 표준 전지 전위차를 계산하며, 다양한 화학 전지와 전기 분해의 사례를 발표할 수 있다.
		가치·태도	내부 에너지, 엔탈피, 엔트로피, 깁스 자유 에너지로 물질의 변화와 에너지를 표현할 수 있음에 흥미와 호기심을 가지고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용된 사례를 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 알고, 헤스 법칙이 성립하는 이유를 이해하며, 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 구할 수 있는 이유를 설명할 수 있다. 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 알고, 산화·환원 반응의 반쪽 반응식을 이해하며, 전극의 표준 환원 전위를 이용하여 화학 전지의 표준 전지 전위차를 설명할 수 있다. 표준 깁스 자유 에너지 변화로 표준 전지 전위차와 평형 상수의 관계를 알고, 전기 분해 과정에서 전기량과 생성물의 양적 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	닫힌계에 출입한 열과 계가 한 일로 계의 내부 에너지 변화를 계산하고, 반응 엔탈피를 계산하여 열화학 반응식을 쓰며, 반응 엔탈피를 이용하여 주위의 엔트로피 변화를 계산할 수 있다. 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 계산하고, 산화수를 이용하여 산화·환원 반응의 반쪽 반응식을 나타내며, 두 전극의 표준 환원 전위로 화학 전지의 표준 전지 전위차를 계산할 수 있다. 다양한 화학 전지와 전기 분해의 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	내부 에너지, 엔탈피, 엔트로피, 깁스 자유 에너지로 물질의 변화와 에너지를 표현할 수 있음에 흥미와 호기심을 가지고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용된 사례를 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	닫힌계에서 열과 일로 계의 내부 에너지 변화를 알고, 헤스의 법칙을 이해하며, 열의 이동에 의한 엔트로피 변화를 입자의 열운동으로 설명할 수 있다. 깁스 자유 에너지를 계의 엔탈피와 엔트로피로 이해하고, 산화수 변화를 이용하여

영역	영역별 성취수준		
			산화된 물질과 환원된 물질을 알며, 화학 전지에서 산화 전극과 환원 전극을 설명할 수 있다. 표준 전지 전위차와 표준 깁스 자유 에너지 변화를 알고, 전기 분해의 원리를 산화·환원 반응과 깁스 자유 에너지로 설명할 수 있다.
		과정·기능	단한계에서 열과 일로 계의 내부 에너지 변화를 판단하고, 헤스 법칙과 열의 이동에 의한 엔트로피의 예를 조사할 수 있다. 계의 엔탈피 변화량과 엔트로피 변화량으로 깁스 자유 에너지 변화량을 계산하고, 산화수 변화를 이용하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단할 수 있다. 표준 전지 전위차와 표준 깁스 자유 에너지 변화를 구하고, 다양한 화학 전지와 전기 분해의 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	물질의 변화와 에너지를 과학적으로 표현하는 방법에 대해 호기심을 가지고, 다양한 자연 현상을 산화·환원으로 해석할 수 있음을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	열과 일로 계의 내부 에너지가 변화됨을 알고, 열화학 반응식을 이해하며, 열의 이동과 엔트로피 변화가 관계가 있음을 말할 수 있다. 자발적 변화는 깁스 자유 에너지가 감소하는 방향임을 말하고, 분자를 구성하는 원자의 산화수를 판단하는 원리를 설명할 수 있다. 표준 전지 전위차와 깁스 자유 에너지 사이에 관계가 있음을 말하고, 전기 분해 시 각 전극에서 일어나는 반응을 반쪽 반응으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	계의 내부 에너지 변화를 열과 일로 표현하고, 엔탈피, 엔트로피, 깁스 자유 에너지와 관련한 내용을 조사할 수 있다. 분자를 구성하는 원자의 산화수를 계산하고, 여러 가지 물질의 표준 환원 전위를 이용하여 산화·환원 반응의 반응성을 비교하며, 다양한 화학 전지와 전기 분해의 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	물질의 변화와 에너지를 과학적으로 표현하는 방법에 대해 호기심을 가지고, 다양한 자연 현상을 산화·환원으로 해석할 수 있음을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	E	지식·이해	내부 에너지, 엔탈피, 엔트로피, 깁스 자유 에너지의 정의를 말할 수 있다. 산화수와 표준 환원 전위의 정의를 알고, 화학 전지와 전기 분해 과정에서 산화 전극과 환원 전극을 말할 수 있다.
		과정·기능	물질의 변화와 에너지와 관련된 현상으로 화학 전지와 전기 분해와 관련된 현상을 찾고, 내부 에너지, 엔탈피, 엔트로피, 깁스 자유 에너지와 관련된 내용을 조사할 수 있다.
		가치·태도	물질의 변화와 에너지를 과학적으로 표현하는 방법에 대해 관심을 가지고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용되는 것에 호기심을 가진다.



(4) 물질의 변화와 화학 평형

영역	영역별 성취수준		
(4) 물질의 변화와 화학 평형	A	지식·이해	평형 상수와 반응 지수로부터 반응의 진행 방향을 알고, 온도와 평형 상수와의 관계를 표준 깁스 자유 에너지 변화로 이해하며, 이를 이용하여 상평형과 용해 평형에 미치는 요인을 설명할 수 있다. 이온화 상수와 완충 용액의 의미를 알고, 헨더슨-하셀바흐 식을 이용하여 혼합 용액의 pH를 설명할 수 있다. 아레니우스 식을 이용하여 반응 속도에 미치는 요인을 알고, 이를 통해 온도와 농도 변화에 따라 속도가 변화함을 이해하며, 적분 속도식과 반응 속도 결정 단계가 전체 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	질량 작용 법칙으로 압력과 몰 농도를 사용하여 평형 상수를 구하고, 이를 반응 지수와 비교하여 반응의 진행 방향을 예측하며, 상평형과 용해 평형에 영향을 미치는 요인을 탐색할 수 있다. 산 염기의 이온화 상수를 이용하여 다양한 산 염기의 세기를 비교하고, 중화 적정 실험을 수행하여 산과 염기의 농도와 혼합 용액의 pH를 구하며, 다양한 산 염기 중화 적정 곡선을 해석하여 혼합 용액의 pH를 구할 수 있다. 0, 1, 2차 반응에서 반감기와 시간에 따른 물질의 농도를 계산하고, 반응 속도 결정 단계가 전체 반응 속도에 미치는 영향을 탐구하며, 촉매에 따른 활성화 에너지 변화 원인을 반응 메커니즘의 변화로 추론할 수 있다.
		가치·태도	물질 변화와 화학 평형이 일상생활에 활용되는 사례를 통해 과학의 유용성과 가치를 인식한다.
	B	지식·이해	평형 상수와 반응 지수로부터 반응의 진행 방향을 알고, 평형 상수의 온도 의존성과 르샤틀리에 원리를 이해하며, 상평형과 용해 평형에 미치는 요인을 설명할 수 있다. 다양한 산 염기의 이온화 상수를 알고, 중화 적정 곡선을 설명하며, 중화 적정에서 당량점의 pH와 완충 용액의 의미를 말할 수 있다. 아레니우스 식을 이용하여 반응 속도에 미치는 요인을 알고, 충돌 이론으로 온도와 농도 변화 시 반응 속도 변화를 이해하며, 적분 속도식과 반응 속도 결정 단계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	몰 농도를 사용하여 평형 상수와 반응 지수를 구하고, 화학 평형의 이동에 영향을 미치는 요인에 따른 평형의 이동 방향을 르샤틀리에 원리로 예측하며, 상평형과 용해 평형에 영향을 미치는 요인을 탐색할 수 있다. 약산과 약염기의 중화 반응 시 특징을 중화 적정 곡선으로 해석하고, pH를 pKa 값으로부터 구하며, 다양한 산 염기 중화 적정에서 당량점의 pH를 계산할 수 있다. 0, 1, 2차 반응에서 시간에 따른 물질의 농도와 반감기를 계산하고, 반응 속도 실험 자료를 해석하여 반응 속도 결정 단계를 결정하며, 촉매가 사용되는 일상생활 속 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	물질 변화와 화학 평형이 일상생활에 활용되는 사례를 통해 과학의 유용성과 가치를 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
C	지식·이해	평형 상수와 반응 지수를 알고, 농도, 온도, 압력이 변할 때 화학 평형이 이동함을 말하며, 상평형과 용해 평형에 미치는 요인을 설명할 수 있다. 루이스 산 염기의 정의를 알고, pH와 pKa의 관계를 이해하며, 완충 용액의 의미를 설명할 수 있다. 화학 반응 속도에 미치는 요인을 알고, 유효 충돌과 의미를 이해하며, 적분 속도식과 반응 속도 결정 단계를 설명할 수 있다.	
	과정·기능	몰 농도를 사용하여 평형 상수와 반응 지수를 구하고, 상평형과 용해 평형으로 설명할 수 있는 생활 속 사례를 말할 수 있다. 다양한 산 염기의 이온화 반응식과 이온화 상수식을 표현하고, 완충 용액의 pH 변화를 관찰할 수 있다. 반응 속도 자료로부터 0, 1, 2차 반응을 구분하고, 온도나 농도 변화 시 또는 촉매에 따라 반응 속도가 변화하는 일상생활 속 사례를 조사할 수 있다.	
	가치·태도	물질 변화와 화학 평형이 일상생활에 활용되는 사례를 통해 과학에 대한 흥미와 호기심을 가진다.	
D	지식·이해	평형 상수와 반응 지수의 정의를 이해하고, 농도, 온도, 압력이 변할 때 화학 평형 이동을 알며, 상평형과 용해 평형의 의미를 말할 수 있다. 브뢴스테드·라우리 산 염기 정의를 알고, 약산과 약염기의 중화 반응 시 특징과 완충 용액의 의미를 말할 수 있다. 유효 충돌이 일어나야 화학 반응이 일어남을 말하고, 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알며, 반감기, 반응 메커니즘, 반응 속도 결정 단계의 정의를 말할 수 있다.	
	과정·기능	농도, 온도, 압력이 변화될 때 화학 평형의 이동을 예측하고, 상평형과 용해 평형으로 설명할 수 있는 생활 속 사례를 말할 수 있다. 약산과 약염기의 중화 반응 시 특징을 조사하고, 완충 용액의 pH 변화를 관찰하며, 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인과 다양한 촉매의 예를 조사할 수 있다.	
	가치·태도	물질 변화와 화학 평형이 일상생활에 활용되는 사례를 통해 과학에 대한 흥미와 호기심을 가진다.	
E	지식·이해	화학 평형 상태를 알고, 화학 평형이 이동할 수 있음을 이해하며, 상평형과 용해 평형의 의미를 말할 수 있다. 아레니우스 산 염기 정의를 알고, pH에 따라 용액의 액성을 이해하며, 염 수용액의 액성을 설명할 수 있다. 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 말하고, 유효 충돌과 반응 메커니즘의 의미를 이해하며, 반응 차수와 촉매의 종류를 말할 수 있다.	
	과정·기능	화학 평형 이동과 관련된 사례를 조사하고, pH를 통해 용액의 액성을 산성, 중성, 염기성으로 구분하며, 화학 반응 속도에 영향을 미치는 요인과 촉매의 종류를 조사할 수 있다.	
	가치·태도	물질 변화와 화학 평형이 일상생활에 적용되는 사례에 관심을 가진다.	



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 화학-1	(1) 물질의 구조	[12고화01-01]	서·논술형	- 전자의 에너지와 위치 정보가 오비탈에 나타나 있음을 설명하기 - 오비탈의 양자수에 따른 확률밀도함수와 확률 분포에서 나타나는 특징 설명하기 - 다전자 원자에서 전자가 느끼는 유효 핵전하의 크기 비교하기
고급 화학-2	(1) 물질의 구조	[12고화01-06]	실험·실습	Avogadro 프로그램을 활용하여 탄화수소 분자 모델링을 수행하고 이성질체를 탐구한다.
고급 화학-3	(2) 물질의 성질	[12고화02-03]	서·논술형	- 이상 기체와 실제 기체 차이 비교하기 - 이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 결론 도출하기 - 이상 기체와 실제 기체 차이의 원인 분석하기
고급 화학-4	(3) 물질의 변화와 에너지	[12고화03-05]	서·논술형	- 산화수 정의 이해하기 - 산화수 변화로 산화·환원 설명하기 - 산화·환원 반응식 완성하기
고급 화학-5	(4) 물질의 변화와 화학 평형	[12고화04-05]	실험·실습	pH 미터를 활용하여 아세트산의 중화 적정 곡선을 그리고, 실험값과 이론값이 차이가 나는 이유를 탐색한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 고급 화학-1

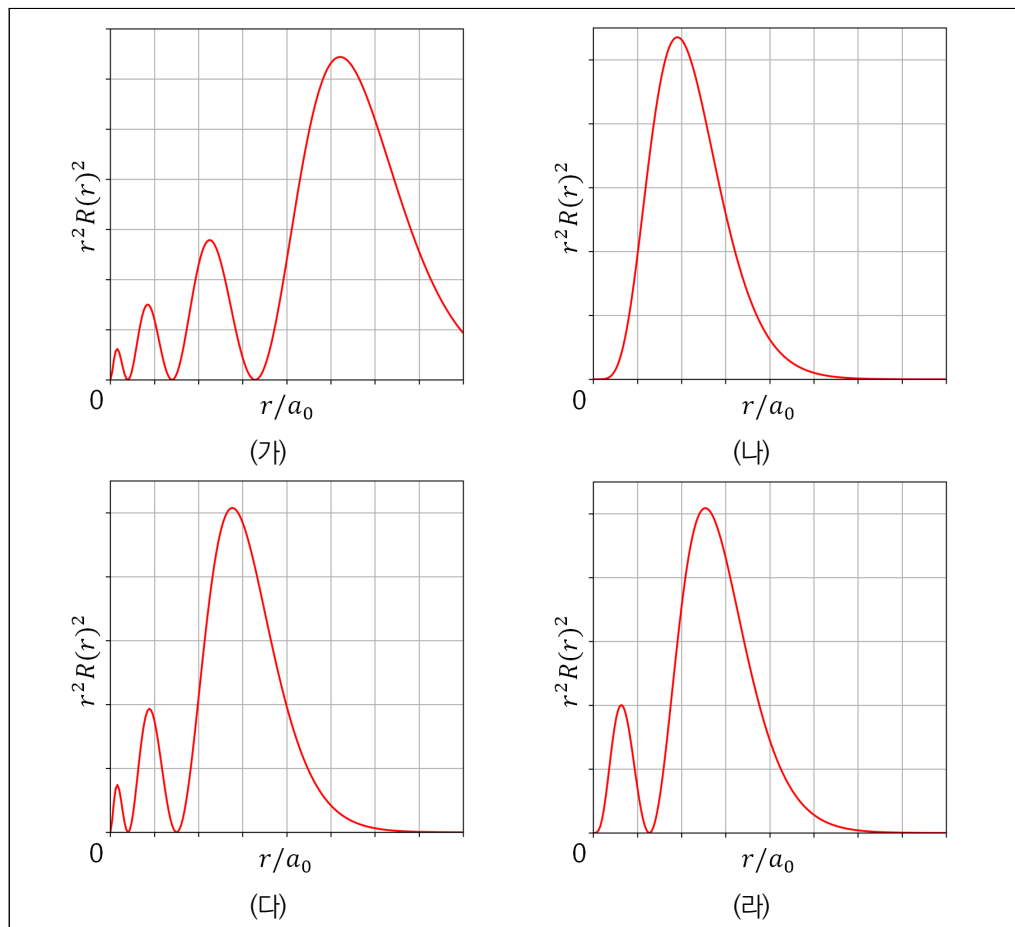
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 화학		
학년군	1~3학년	영역	(1) 물질의 구조		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고화01-01] 오비탈은 전자의 에너지와 위치의 정보를 가진 함수임을 이해하고, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 호기심을 갖는다.		A	오비탈이 전자의 에너지와 위치의 정보를 가진 함수임을 알고, 파동 함수 그래프의 의미를 해석하여 오비탈의 에너지를 비교하며, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 흥미와 호기심을 가지고 특징을 설명할 수 있다.		
		B	오비탈 종류에 따른 에너지와 모양을 설명하고, 파동 함수 그래프의 의미를 해석하여 오비탈의 에너지를 비교하며, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 호기심을 가진다.		
		C	오비탈이 전자가 존재할 확률 밀도 함수임을 알고, 오비탈 종류에 따른 에너지와 모양을 설명하며, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가진다.		
		D	오비탈 종류에 따른 모양을 설명하고, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가진다.		
		E	다양한 오비탈이 존재함을 알고, 오비탈을 이용한 원자의 현대적 모형에 관심을 가진다.		
평가 요소	- 전자의 에너지와 위치 정보가 오비탈에 나타나 있음을 설명하기 - 오비탈의 양자수에 따른 확률밀도함수와 확률 분포에서 나타나는 특징 설명하기 - 다전자 원자의 전자가 느끼는 유효 핵전하의 크기 비교하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B	배점	11점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 평가 도구는 전자의 에너지와 위치정보를 나타내는 오비탈에 대한 이해를 바탕으로 오비탈의 양자수의 의미와 그에 따른 확률밀도함수, 마디면의 특징 설명 가능 여부를 평가한다. - 성취수준과의 관련성: 오비탈을 확률 분포를 통해 이해하면서 현대적 모형이 가지는 의미를 이해하고, 확률 분포의 양상과 에너지의 관계를 연관지을 수 있도록 구성하였다. 문항 (1)~(3)은 파동함수 그래프를 해석하여 오비탈의 에너지를 비교를 요구하기 때문에 이를 해결하는 학생은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 판단할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 단순히 주어져있는 자료만을 활용하는 것에서 벗어나 정보 교과와 협업하여 학생들이 다루기 쉬운 파이썬 등을 이용한 코딩으로 주어져 있는 양자수에 따른 오비탈의 확률밀도함수와 확률 분포를 구현해 본다면, 해당 과정에 대한 기능적 평가를 넘어서 정의적인 영역에서의 학습도 도모할 수 있을 것으로 기대된다.				

2. 평가 도구

서·논술형

다음은 바닥상태 아연(Zn) 원자의 전자 중 어떤 양자 상태를 가진 전자의 방사방향 확률밀도함수 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)의 주 양자수는 각각 3과 4 중 하나이다.



(1) (가)~(라)의 주 양자수와 각운동량 양자수를 적으시오. [4점]

확률밀도함수	(가)	(나)	(다)	(라)
주 양자수				
각운동량 양자수				

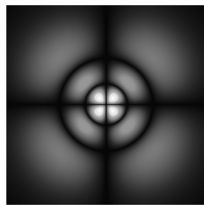
(2) (가)~(라)의 전자가 느끼는 유효 핵전하를 비교하고, 그렇게 생각한 이유를 양자수를 이용하여 설명하시오.

[4점]

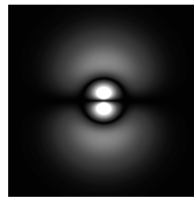
- 유효 핵전하 크기 비교 :

- 이유 :

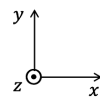
(3) 다음은 어떤 전자의 오비탈 확률분포이다. (라)에 해당하는 것을 고르고, 그렇게 생각한 이유를 (A)와 (B)의 마디 종류와 개수를 이용하여 설명하시오. (단, 전자 발견 확률이 높을수록 밝게 표현되어 있고, z 축은 지면에 수직으로 튀어나오는 방향이다.) [3점]



(A)



(B)



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성					
(1)	오비탈의 양자수와 확률밀도	4점	확률밀도함수 그래프를 해석하여 정확한 (주 양자수, 각운동량 양자수) 4세트를 언급하였다.					
			예시답안	확률밀도함수	(가)	(나)	(다)	(라)
				주 양자수	4	3	3	3
				각운동량 양자수	0	2	0	1
		1~3점	확률밀도함수 그래프를 해석하여 (주 양자수, 각운동량 양자수) 4세트 중 일부만 옳게 언급하였다.					
예시답안	확률밀도함수	(가)	(나)	(다)	(라)			
	주 양자수	4	3	3	3			
	각운동량 양자수	0	2	0	1			
예시답안에서 (주 양자수, 각운동량 양자수) 1세트 당 1점. 양자수 세트별로 그래프 개형이 달라지므로, 두 양자수 중 하나만 옳은 언급을 하여도 정답으로 인정하지 않음.								
0점	모두 옳지 않게 기술하였다.							
예시답안	오답 또는 무응답							
(2)	오비탈과 전자의 위치와 에너지, 유효핵전하 비교하기	4점	다음 채점 기준 4가지를 모두 충족하게 작성하였다. a. 유효 핵전하를 옳게 비교하였다. b. 이유를 올바르게 설명하였다. b-1. 주 양자수에 의한 유효 핵전하의 경향성 b-2. 각운동량 양자수에 의한 유효 핵전하의 경향성 b-3. 4s와 3d 오비탈의 유효 핵전하 비교					
			예시답안	- 유효 핵전하 크기 비교 : (나) < (가) < (라) < (다) - 이유 : 전자가 느끼는 유효 핵전하는 주양자수(n)가 클수록 작고, 주 양자수가 같은 경우 각운동량 양자수(l)가 클수록 작기 때문이다. 다만, 4s 오비탈과 3d 오비탈의 경우, 4s 오비탈의 침투효과로 인해 3d 오비탈을 가려 4s 오비탈의 유효 핵전하가 더 크다.				
		3점		채점 기준 3가지를 충족하게 작성하였다.				
			예시답안	a, b-1~3 중 3가지를 작성함.				
		2점	채점 기준 2가지를 충족하게 작성하였다.					
			예시답안	a, b-1~3 중 2가지를 작성함.				

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(3)	오비탈의 양자수와 확률밀도	1점	채점 기준 1가지를 충족하게 작성하였다.
			예시답안 a, b-1~3 중 1가지를 작성함.
		0점	모두 옳지 않게 기술하였다.
			예시답안 오답 또는 무응답
	오비탈의 양자수와 확률밀도	3점	다음 채점 기준 3가지를 모두 충족하게 작성하였다. a. (A)의 마디를 통해 어떤 오비탈인지 올바르게 해석함. (마디면을 통해 설명하지 않고 단순 모양으로 설명한 경우 인정하지 않음.) b. (B)의 마디를 통해 어떤 오비탈인지 올바르게 해석함. (마디면을 통해 설명하지 않고 단순 모양으로 설명한 경우 인정하지 않음.) c. (라)에 해당하는 확률 분포로 (B)를 선택함.
			예시답안 (A)는 방사형 마디 2개와 마디면 2개를 가지고 있다. 마디면의 개수는 각운동량 양자수와 같으므로 d 오비탈이며, d 오비탈 중 방사형 마디가 2개인 경우는 $5d$ 오비탈이므로, (A)는 $5d$ 오비탈이다. (B)는 방사형 마디 1개와 마디면 1개를 가지고 있다. 마디면 개수가 1개이므로 각운동량 양자수가 1인 p 오비탈이며, p 오비탈 중 방사형 마디가 1개인 경우는 $3p$ 오비탈이므로, (B)는 $3p$ 오비탈이다. (라)는 $3p$ 오비탈이므로, (B)에 해당한다.
		2점	채점 기준 2가지를 충족하게 작성하였다.
			예시답안 a~c 중 2가지를 작성함.
		1점	채점 기준 1가지를 충족하게 작성하였다.
			예시답안 a~c 중 1가지를 작성함.
		0점	모두 옳지 않게 기술하였다.
			예시답안 오답 또는 무응답



○.. 예시 답안

	확률밀도함수	(가)	(나)	(다)	(라)
(1)	주 양자수	4	3	3	3
	각운동량 양자수	0	2	0	1

(2) - 유효 핵전하 크기 비교 : (나) < (가) < (라) < (다)

- 이유 : 전자가 느끼는 유효 핵전하는 주양자수(n)가 클수록 작고, 주 양자수가 같은 경우 각운동량 양자수(l)가 클수록 작기 때문이다. 다만, $4s$ 오비탈과 $3d$ 오비탈의 경우, $4s$ 오비탈의 침투효과로 인해 $3d$ 오비탈을 가려 $4s$ 오비탈의 유효 핵전하가 더 크다.

(3) (A)는 방사형 마디 2개와 마디면 2개를 가지고 있다. 마디면의 개수는 각운동량 양자수와 같으므로 d 오비탈이며, d 오비탈 중 방사형 마디가 2개인 경우는 $5d$ 오비탈이므로, (A)는 $5d$ 오비탈이다. (B)는 방사형 마디 1개와 마디면 1개를 가지고 있다. 마디면 개수가 1개이므로 각운동량 양자수가 1인 p 오비탈이며, p 오비탈 중 방사형 마디가 1개인 경우는 $3p$ 오비탈이므로, (B)는 $3p$ 오비탈이다. (라)는 $3p$ 오비탈이므로, (B)에 해당한다.

(2) 고급 화학-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교		과목	고급 화학	
학년군	1~3학년		영역	(1) 물질의 구조	
성취기준			성취기준별 성취수준		
[12고화01-06] 포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체를 이해하고, 이성질체를 구조식으로 그려 비교할 수 있다.			A	포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체 종류를 설명하고, 이성질체를 구조식으로 그리며, 이성질체의 성질을 비교할 수 있다.	
			B	포화 및 불포화 탄화수소의 이성질체를 구조식으로 그리고, 각 이성질체의 종류를 말할 수 있다.	
			C	포화 및 불포화 탄화수소의 구조식을 이용하여 이성질체를 구분할 수 있다.	
			D	탄화수소의 구조식을 포화 및 불포화 탄화수소로 구분할 수 있다.	
			E	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 정의를 말할 수 있다.	
평가 과제	• Avogadro 프로그램을 활용하여 탄화수소 분자 모델링을 수행하고 이성질체를 탐구한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	B~C	배점	13점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: Avogadro 프로그램을 활용하여 다양한 탄화수소의 구조를 표현하여 이를 구조식으로 나타낼 수 있는지 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관련성: 이 문항에서는 Avogadro 프로그램을 활용하여 주어진 조건의 탄화수소 분자를 모델링하며 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 분류 및 구조식 표현을 평가하여 B 수준 이상의 도달 여부를 판단할 수 있다. 또한 다양한 탄화수소에서 이성질체를 구분하는 탐구를 통해 이성질체에 대한 이해를 평가하여 성취수준 C 이상의 도달 여부를 평가할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 분자의 구조와 관련된 주제에서 Avogadro 프로그램을 활용한 분자 모델링은 학생들의 관심과 흥미를 쉽게 유발하여 다방면 활용이 가능하다. 프로그램은 직관적으로 구성되어 학생들이 쉽게 사용 방법을 익힐 수 있다. 특히 탄화수소의 경우 탄소 사슬 및 고리의 연결을 통해 간단하게 분자 구조 표현이 가능하므로 다양한 형태의 분자를 설계하고 디자인하는 경험을 제공할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 나아가 개별적으로 표현한 탄화수소의 구조를 조원 간에 서로 공유하며 이성질체를 찾는 과정에서 학생들의 분석적 사고를 향상하고 성취수준 도달 여부를 점검할 수 있을 것이다.				



2. 평가 도구

실험·실습

...○

탐구 활동 보고서

년	월	일	교시	학년	반	번	이름:
탐구활동	탄화수소 분자 디자인						
준비물	노트북, 탐구 활동지						

1. 탐구 과정

(1) Avogadro 프로그램을 소개하고 사용법을 익힌다.

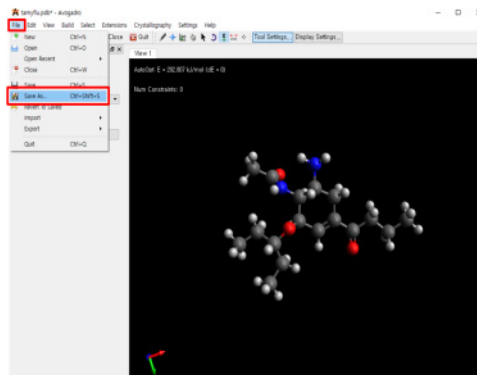
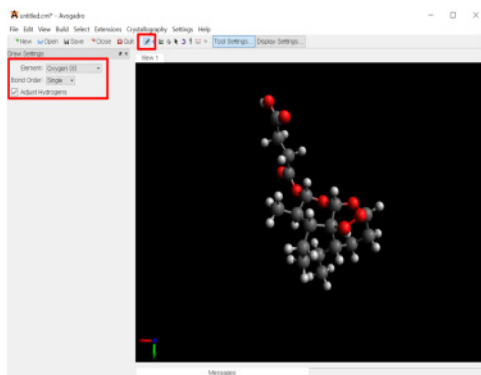
(2) 주어진 조건에 따라 다양한 형태의 탄화수소 분자를 설계하여 표현한다.

(3) 분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하여 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 분류하고, 서로 공유한 탄화수소에서 이성질체를 찾아 구분한다.



▶ Avogadro

- 분자 구조 편집 용이
- 3차원 최적 구조 탐색 가능



2. 탐구 결과

(1) 탄소가 3개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과

--	--	--

(2) 탄소가 4개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과

--	--	--

(3) 탄소가 5개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과

--	--	--

(4) 탄소가 6개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과

--	--	--

3. 정리

(1) 분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하고, 이를 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소로 분류해 보자.

--

(2) 조원들과 표현한 탄화수소를 공유하고, 이성질체를 찾아 구분해 보자.

--

○·· 채점 기준

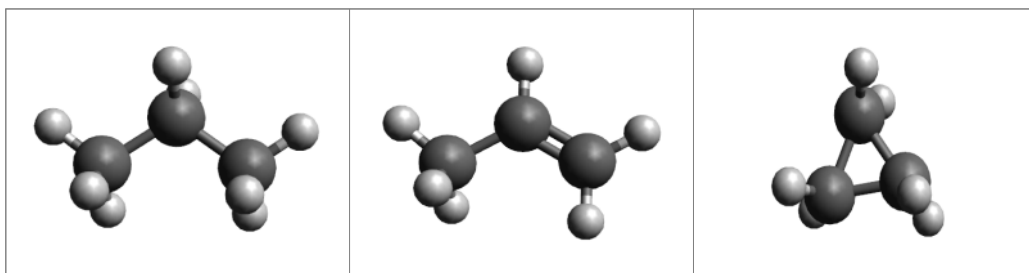
■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
탐구 결과 (1)	컴퓨터 프로그램을 활용한 탄화수소 표현	2점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행한 경우
		1점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 일부만 수행한 경우
		0점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행하지 못한 경우 또는 무응답
탐구 결과 (2)	컴퓨터 프로그램을 활용한 탄화수소 표현	2점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행한 경우
		1점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 일부만 수행한 경우
		0점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행하지 못한 경우 또는 무응답
탐구 결과 (3)	컴퓨터 프로그램을 활용한 탄화수소 표현	2점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행한 경우
		1점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 일부만 수행한 경우
		0점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행하지 못한 경우 또는 무응답
탐구 결과 (4)	컴퓨터 프로그램을 활용한 탄화수소 표현	2점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행한 경우
		1점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 일부만 수행한 경우
		0점	주어진 조건에 맞도록 분자 모델링을 전부 수행하지 못한 경우 또는 무응답
정리 (1)	분자 구조 분석	3점	분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하고 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소로 정확하게 분류한 경우
		2점	분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하였으나 포화 탄화수소와 불포화 탄화수 소로 정확하게 분류하지 못한 경우
		1점	분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현한 것에 오류가 있는 경우
		0점	분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하지 못하는 경우 오답 또는 무응답
정리 (2)	이성질체 분류	2점	조에서 공유된 탄화수소에서 이성질체를 전부 찾아 올바르게 기재한 경우
		1점	조에서 공유된 탄화수소에서 이성질체를 일부만 찾아 기재하였거나 오류가 있는 경우
		0점	조에서 공유된 탄화수소에서 이성질체를 전부 찾지 못한 경우 또는 무응답

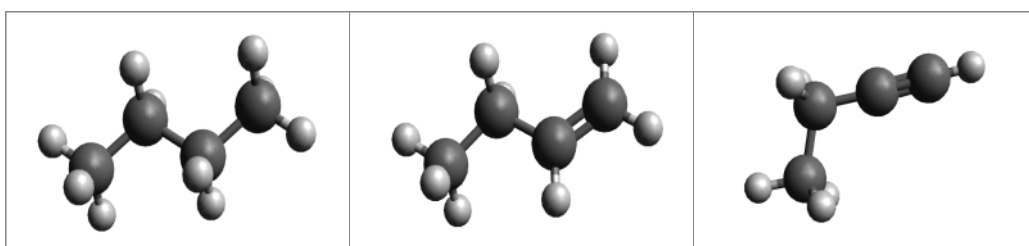
예시 답안

2. 탐구 결과

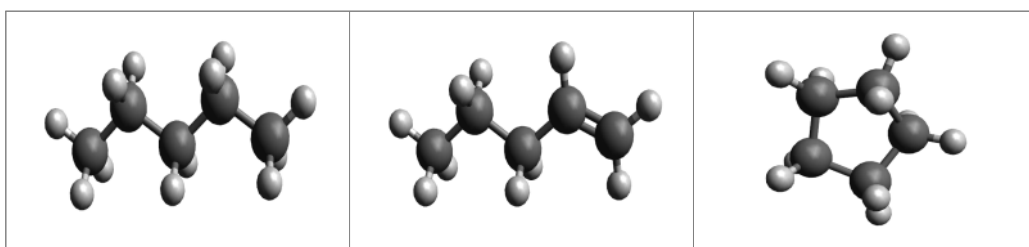
(1) 탄소가 3개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과



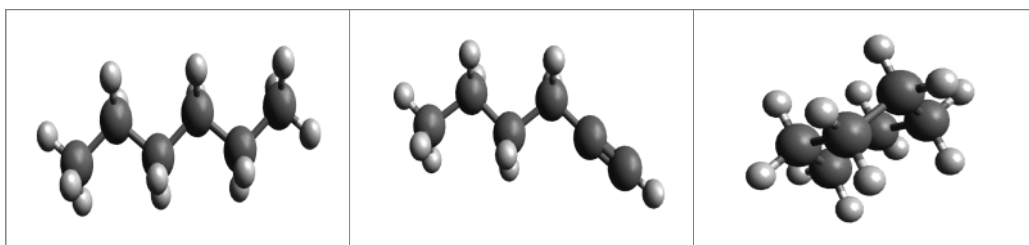
(2) 탄소가 4개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과



(3) 탄소가 5개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과



(4) 탄소가 6개인 탄화수소 분자를 모델링한 결과





3. 정리

(1) 분자 모델링한 탄화수소를 구조식으로 표현하고, 이를 포화 탄화수소와 불포화 탄화수소로 분류해 보자.

포화 탄화수소	불포화 탄화수소	포화 탄화수소
포화 탄화수소	불포화 탄화수소	불포화 탄화수소
포화 탄화수소	불포화 탄화수소	포화 탄화수소
포화 탄화수소	불포화 탄화수소	포화 탄화수소

*제시된 구조식 이외에 다양한 구조식이 가능함.

(2) 조원들과 표현한 탄화수소를 공유하고, 이성질체를 찾아 구분해 보자.

C_3H_6	C_3H_6	C_4H_{10}	C_4H_{10}
C_5H_{10}	C_5H_{10}	C_6H_{10}	C_6H_{10}

(3) 고급 화학-3

1. 평가 도구 개요

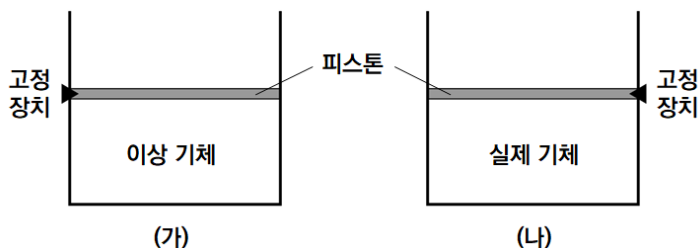
학교급	고등학교	과목	고급 화학		
학년군	1~3학년	영역	(2) 물질의 성질		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고화02-03] 이상 기체와 실제 기체의 차이를 이해하고, 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 탐색할 수 있다.		A	이상 기체 방정식에서 실제 기체의 성질을 반영하여 반데르발스 상태 방정식이 만들어짐을 발견하고, 이상 기체와 실제 기체의 차이를 알며, 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 설명할 수 있다.		
		B	반데르발스 상태 방정식을 이용하여 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 설명할 수 있다.		
		C	실제 기체를 설명하는 상태 방정식이 있음을 알고, 실제 기체의 성질이 이상 기체와 다른 원인을 설명할 수 있다.		
		D	실제 기체와 이상 기체의 차이를 말할 수 있다.		
		E	이상 기체의 정의를 말할 수 있다.		
평가 요소	• 이상 기체와 실제 기체 차이 비교하기 • 이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 결론 도출하기 • 이상 기체와 실제 기체 차이의 원인 분석하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	8점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 이상 기체와 실제 기체의 차이를 이해하는지 평가하고자 한다. 문항 (1)은 이상 기체와 실제 기체의 차이를 비교할 수 있는지를, 문항 (2)는 반데르발스 상태 방정식에서 상수의 의미를 이해할 수 있는지를 평가한다. 문항 (3)은 이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 기체의 압력을 구할 수 있는지를, 문항 (4)는 이상 기체와 실제 기체의 압력 차이의 원인을 분석할 수 있는지를 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 교육과정에 제시된 이상 기체와 실제 기체의 차이에 대하여 이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 결론을 도출하도록 문항을 구성하였다. 이상 기체와 실제 기체의 차이에 대하여 문항 (1)을 해결한 학생은 D 수준 이상 도달하였다고 판단할 수 있고, 반데르발스 상수의 의미까지 포함하여 문항 (2)를 전부 해결한 학생은 B 수준 이상 도달하였다고 판단할 수 있다. 이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 이용하여 기체의 압력을 구하는 문항 (3)과 두 기체의 압력 차이가 나는 이유를 서술하는 문항 (4)를 모두 해결한 학생은 A 수준에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 지필평가의 특성상 학생들의 탐구 능력을 직접적으로 평가하는 데 한계가 있으나, 지식의 이해 차원에서만 문항을 해결하기보다는 수식을 적용하여 전개하는 과정에서 필요한 다양한 가정을 설명하고, 이상적인 상황에서 유도한 수식이 실제 기체를 이해하도록 방정식이 지닌 확장성을 발견할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

그림은 실린더 (가)와 (나)에 이상 기체와 실제 기체가 각각 2.00mol씩 들어 있는 것을 나타낸 것이다.



두 실린더 속 기체의 온도와 부피는 293K, 10.00 L로 같다. 물음에 답하시오.

(단, 기체 상수 $R=8.31 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{bar} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이며, 이 기체의 반데르발스 상수 $a=3.61 \text{ bar} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2}$ 이고, $b=4.29 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ 이다.)

(1) 이상 기체와 실제 기체의 특징을 비교하여 서술하시오.

(2) 다음은 이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식이다.

◦ 이상 기체 방정식: $PV=nRT$,

◦ 반데르발스 상태 방정식: $[P+a(\frac{n}{V})^2] \times (V-nb)=nRT$

반데르발스 상태 방정식에서 상수 a , b 의 의미에 대하여 서술하시오.

- (3) 이상 기체 방정식을 이용하여 (가)에 들어 있는 기체의 압력($P_{\text{이상}}$)을 구하고, 반데르발스 상태 방정식을 이용하여 (나)에 들어 있는 기체의 압력($P_{\text{실제}}$)을 구하시오.

- (4) $\frac{P_{\text{실제}}}{P_{\text{이상}}}$ 의 값을 1과 비교하고, 그 이유를 서술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	이상 기체와 실제 기체 비교	2점	이상 기체와 실제 기체의 특징을 비교하여 옳게 기술하였다.
			예시 답안 이상 기체는 기체 분자의 크기가 없고, 기체 분자 사이에 인력과 반발력이 작용하지 않지만 실제 기체는 기체 분자의 크기가 있고, 기체 분자 사이에 인력과 반발력이 작용한다.
		1점	이상 기체와 실제 기체의 특징 중 1가지만 옳게 기술하였다.
			예시 답안 이상 기체는 기체 분자의 크기가 없고, 기체 분자 사이에 인력과 반발력이 작용하지 않는다. 또는 실제 기체는 기체 분자의 크기가 있고, 기체 분자 사이에 인력과 반발력이 작용한다.
(2)	반데르발스 상수의 의미	2점	모두 옳지 않게 기술하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		1점	반데르발스 상태 방정식의 상수 a , b 의 의미에 대하여 옳게 기술하였다.
			예시 답안 반데르발스 상수 a 는 기체 분자 사이에 인력의 정도를 의미하고, b 는 반발력의 정도(또는 기체 분자의 크기)를 의미한다.
(3)	이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 결론 도출	2점	반데르발스 상태 방정식의 상수 a , b 의 의미 중 1가지만 옳게 기술하였다.
			예시 답안 반데르발스 상수 a 는 기체 분자 사이에 인력의 정도를 의미한다. 또는 반데르발스 상수 b 는 반발력의 정도(또는 기체 분자의 크기)를 의미한다.
		0점	모두 옳지 않게 기술하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
(3)	이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 결론 도출	2점	이상 기체 방정식과 반데르발스 상태 방정식을 적용하여 $P_{\text{이상}}$ 과 $P_{\text{실제}}$ 를 모두 옳게 구하였다.
			예시 답안 $PV=nRT$ 에서 $P_{\text{이상}}=\frac{nRT}{V}$ $=\frac{2.00\text{ mol}\times 8.31\times 10^{-2}\text{ L}\cdot\text{ bar}\cdot\text{ K}^{-1}\cdot\text{ mol}^{-1}\times 293\text{ K}}{10.00\text{ L}}$ $=4.87\text{ bar이다.}$ $[P+a(\frac{n}{V})^2]\times(V-nb)=nRT\text{에서 } P_{\text{실제}}=\frac{nRT}{V-nb}-a(\frac{n}{V})^2$ $=\frac{2.00\text{ mol}\times 8.31\times 10^{-2}\text{ L}\cdot\text{ bar}\cdot\text{ K}^{-1}\cdot\text{ mol}^{-1}\times 293\text{ K}}{10.00\text{ L}-2.00\text{ mol}\times 4.29\times 10^{-2}\text{ L}\cdot\text{ mol}^{-1}}$ $-3.61\text{ bar}\cdot\text{ L}^2\cdot\text{ mol}^{-2}\times(\frac{2.00\text{ mol}}{10.00\text{ L}})^2=4.77\text{ bar이다.}$
		0점	모두 옳지 않게 구하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(4)	이상 기체와 실제 기체 차이의 원인 분석	1점	$P_{\text{이상}}$ 과 $P_{\text{실제}}$ 중 1가지만 옳게 구하였다.
			$PV=nRT$ 에서 $P_{\text{이상}}=\frac{nRT}{V}$ $=\frac{2.00\text{ mol}\times 8.31\times 10^{-2}\text{ L}\cdot\text{ bar}\cdot\text{ K}^{-1}\cdot\text{ mol}^{-1}\times 293\text{ K}}{10.00\text{ L}}$ $=4.87\text{ bar}$ 이다. 또는 $[P+a(\frac{n}{V})^2]\times(V-nb)=nRT$ 에서 $P_{\text{실제}}=\frac{nRT}{V-nb}-a(\frac{n}{V})^2$ $=\frac{2.00\text{ mol}\times 8.31\times 10^{-2}\text{ L}\cdot\text{ bar}\cdot\text{ K}^{-1}\cdot\text{ mol}^{-1}\times 293\text{ K}}{10.00\text{ L}-2.00\text{ mol}\times 4.29\times 10^{-2}\text{ L}\cdot\text{ mol}^{-1}}$ $-3.61\text{ bar}\cdot\text{ L}^2\cdot\text{ mol}^{-2}\times(\frac{2.00\text{ mol}}{10.00\text{ L}})^2=4.77\text{ bar}$ 이다.
		0점	모두 옳게 구하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		2점	$\frac{P_{\text{실제}}}{P_{\text{이상}}}$ 의 값과 1을 옳게 비교하였고, 그 이유도 옳게 기술하였다.
			$\frac{P_{\text{실제}}}{P_{\text{이상}}}=\frac{4.77\text{ bar}}{4.87\text{ bar}}=0.979<1$ 이다. 실제 기체 분자 사이에 작용하는 인력이 반발력에 비해 우세하게 작용하여 이상 기체보다 실제 기체의 압력이 작다.
(4)	이상 기체와 실제 기체 차이의 원인 분석	1점	$\frac{P_{\text{실제}}}{P_{\text{이상}}}$ 의 값과 1의 비교와 그 이유 중 1가지만 옳게 구하거나 기술하였다.
			$\frac{P_{\text{실제}}}{P_{\text{이상}}}=\frac{4.77\text{ bar}}{4.87\text{ bar}}=0.979<1$ 이다. 또는 실제 기체 분자 사이에 작용하는 인력이 반발력에 비해 우세하게 작용하여 이상 기체보다 실제 기체의 압력이 작다.
		0점	모두 옳지 않게 기술하였다.
		예시 답안	오답 또는 무응답



○·· 예시 답안

(1) 이상 기체는 기체 분자의 크기가 없고, 기체 분자 사이에 인력과 반발력이 작용하지 않지만 실제 기체는 기체 분자의 크기가 있고, 기체 분자 사이에 인력과 반발력이 작용한다.

(2) 반데르발스 상수 a 는 기체 분자 사이에 인력의 정도를 의미하고, b 는 반발력의 정도(또는 기체 분자의 크기)를 의미한다.

(3) $PV=nRT$ 에서

$$P_{\text{이상}} = \frac{nRT}{V} = \frac{2.00 \text{ mol} \times 8.31 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{bar} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 293 \text{ K}}{10.00 \text{ L}} = 4.87 \text{ bar이다.}$$

$$\left[P + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right] \times (V - nb) = nRT \text{에서}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{실제}} &= \frac{nRT}{V - nb} - a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \\ &= \frac{2.00 \text{ mol} \times 8.31 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{bar} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \times 293 \text{ K}}{10.00 \text{ L} - 2.00 \text{ mol} \times 4.29 \times 10^{-2} \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}} - 3.61 \text{ bar} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \times \\ &\quad \left(\frac{2.00 \text{ mol}}{10.00 \text{ L}} \right)^2 \\ &= 4.77 \text{ bar이다.} \end{aligned}$$

(4) $\frac{P_{\text{실제}}}{P_{\text{이상}}} = \frac{4.77 \text{ bar}}{4.87 \text{ bar}} = 0.979 < 1$ 이다. 실제 기체 분자 사이에 작용하는 인력이 반발력에 비해 우세하게 작용하여 이상 기체보다 실제 기체의 압력이 작다.

(4) 고급 화학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 화학		
학년군	1~3학년	영역	(3) 물질의 변화와 에너지		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고화03-05] 산화·환원 반응에서 산화수 정의를 이해하고, 산화수 변화를 통해 산화·환원 반응식을 완성할 수 있다.		A	산화수를 활용하여 용액의 액성에 따라 다양한 산화·환원 반응의 화학 반응식을 완성하고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용된 사례를 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.		
		B	반응 전과 후 원자의 산화수를 계산하여 산화·환원 반응의 반쪽 반응식을 나타내고, 산화·환원 반응이 일상생활에 적용된 사례를 발표하며 과학의 유용성을 인식한다.		
		C	산화수 변화를 이용하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판별하고, 다양한 자연 현상을 산화·환원으로 해석할 수 있음을 통해 과학의 유용성을 인식한다.		
		D	분자를 구성하는 원자의 산화수를 계산하고, 다양한 자연 현상을 산화·환원으로 해석할 수 있음을 통해 과학의 유용성을 인식한다.		
		E	산화수의 정의를 말하고 예를 들어 설명할 수 있으며, 산화·환원 반응에 호기심을 가진다.		
평가 요소	• 산화수 정의 이해하기 • 산화수 변화로 산화·환원 설명하기 • 산화·환원 반응식 완성하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 산화·환원 반응에서 산화수 정의를 이해하여 산화수를 계산하고, 산화수 변화를 통해 산화·환원 반응식을 완성하는 과정을 평가하고자 한다. 문항 (1)은 산화수 정의를 공유 결합 물질에 적용하여 산화수를 계산하는 과정을 평가하고, 문항 (2)는 산화·환원 반응에서 산화수 변화를 이용하여 산화된 물질과 환원된 물질을 판단하는 것이며, 문항 (3)은 산성 조건에서 산화수법 또는 반쪽반응법을 이용하여 체계적으로 산화·환원 반응식을 완성할 수 있는지 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 알코올의 대사 과정과 음주 측정기의 원리와 관련된 자료 일부를 제시하여 평가하는 문항으로, 문항 (1)을 해결한 학생은 성취수준 D 이상에 도달한 것으로 볼 수 있고, 문항 (2)를 해결한 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 문항 (3)에서 산화수를 이용하여 산화수의 증감을 맞추거나 산화 반쪽 반응식과 환원 반쪽 반응식을 완성한 경우 성취수준 B에 도달한 것이며, 산화수법 또는 반쪽반응법을 통해 체계적으로 화학반응식을 완성한 학생은 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항의 특성상 지식의 이해 정도와 이를 응용하여 문제를 해결하는 과정을 평가할 수 있다. 성취수준 단계별로 제시된 문항과 풀이 과정을 통해 산화수의 정의를 이해하고 산화수를 계산하는 과정, 산화수 변화를 통해 산화·환원 물질을 확인하는 과정, 질량 균형과 전하 균형을 이용하여 산화·환원 반응식의 계수를 맞추어 완성하는 과정으로 나누어 학생별로 어느 단계까지 성취했는지 파악할 수 있어 이에 대한 단계별 피드백을 제시할 수 있다.				

2. 평가 도구

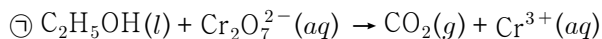
서·논술형

...○

에탄올(C_2H_5OH)과 관련된 자료를 읽고, 다음 물음에 답하시오.

(가) 술에 들어있는 알코올은 주로 발효 과정에서 만들어진 에탄올(C_2H_5OH)이다. 술을 마시게 되면 술에 포함되어 있는 알코올이 위와 장에서 흡수된다. 그 중 약 10%는 호흡, 땀, 소변 등으로 에탄올 상태로 배설된다. 그러나 나머지 90%는 인체에 존재하는 효소의 촉매 작용을 받아서 아세트알데하이드(CH_3CHO)를 거쳐서 아세트산(CH_3COOH)으로 변한다. 내쉬는 숨 속에 들어있는 알코올은 장에서 흡수되어 혈액으로 들어간 것의 일부이다. 폐 속에서 들이마신 공기와 폐동맥이 접촉하는 동안 혈액이 녹아있던 알코올이 공기로 빠져 나오는 것이다. 따라서 내쉬는 숨 속의 알코올 양을 측정하면 간접적으로 혈중 알코올 농도를 측정할 수 있다.

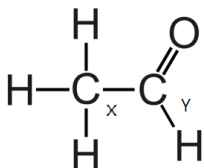
(나) 혈중 알코올 농도를 결정하는 음주 측정기 중에 산성 용액에서 일어나는 산화·환원 반응을 이용한 것이 있다. ㉠은 에탄올(C_2H_5OH)의 완성되지 않은 산화·환원 반응식이다.



주황색 다이크로뮴산 이온($Cr_2O_7^{2-}$)이 알코올에 의하여 청록색 크로뮴(Ⅲ) 이온(Cr^{3+})으로 되는 반응은 상당히 빨리 일어나기 때문에 음주자의 숨에 들어 있는 알코올의 농도를 측정하는데 유용하다. 또한 분광법으로 청록색의 세기를 측정할 수 있어 알코올의 농도를 결정할 수 있다.

출처: 우규환 외(2003). 화학 실험 연수 교재: '화학1-알코올의 성질'(pp. 6-7). 서울대학교 과학교육연구소.

(1) 에탄올(C_2H_5OH)이 산화되어 생성된 아세트알데하이드(CH_3CHO)의 구조식은 다음과 같다. 탄소 원자 X, Y의 산화수를 계산하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 전기 음성도는 $O > C > H$ 이다.) [3점]



(2) ㉠에서 산화수 변화를 근거로 산화된 물질과 환원된 물질을 쓰시오. [3점]

(3) 산성 조건에서 ㉠의 산화·환원 반응식을 완결하는 과정을 서술하시오. [4점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	산화수 정의와 이해	3점	X와 Y의 산화수를 옳게 구하였고, 산화수를 구하는 과정에 전기 음성도를 비교하여 옳게 기술하였다.
			예시답안 X의 산화수는 -3, Y의 산화수는 +1이다. X는 전기 음성도가 작은 H와 결합하여 전자를 모두 가져온 것이므로 산화수가 -3이고, Y는 전기 음성도가 큰 O와 전기 음성도가 작은 H와 결합하여 +2-1이므로 +1이다.
		2점	X와 Y의 산화수를 옳게 구하였고, 산화수를 구하는 과정에서 X와 Y 중 한가지만 옳게 기술하였다.
			예시답안 X의 산화수는 -3, Y의 산화수는 +1이다. 전기 음성도가 작은 H와 결합하여 전자를 모두 가져온 것이므로 산화수가 -3이다. 또는 Y는 전기 음성도가 큰 O와 전기 음성도가 작은 H와 결합하여 +2-1이므로 +1이다.
		1점	X와 Y의 산화수를 옳게 구하였다.
		0점	예시답안 X의 산화수는 -3, Y의 산화수는 +1이다.
			모두 옳지 않게 기술하였다. 예시답안 오답 또는 무응답
(2)	산화수 변화	3점	산화수가 변하는 원자 C와 Cr의 반응 전과 반응 후 산화수를 구하고, 산화수 증감을 통해 산화, 환원을 옳게 기술하였다.
			예시답안 산화되는 물질은 C_2H_5OH , 환원되는 물질은 $Cr_2O_7^{2-}$ 이다. C의 산화수가 -2에서 +4로 증가하여 산화되고, Cr의 산화수가 +6에서 +3으로 감소하여 환원된다.
		2점	산화되는 물질과 환원되는 물질을 옳게 기술하였고, 산화수 변화 중 한가지만 옳게 기술하였다.
			예시답안 산화되는 물질은 C_2H_5OH , 환원되는 물질은 $Cr_2O_7^{2-}$ 이다. C의 산화수가 -2에서 +4로 증가하여 산화된다. 또는 Cr의 산화수가 +6에서 +3으로 감소하여 환원된다.
		1점	산화되는 물질과 환원되는 물질을 옳게 기술하였다.
		0점	예시답안 산화되는 물질은 C_2H_5OH , 환원되는 물질은 $Cr_2O_7^{2-}$ 이다.
			모두 옳지 않게 기술하였다. 예시답안 오답 또는 무응답

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(3)	산화-환원반응식의 완성	4점	산화수법 또는 반쪽반응법을 이용하여 질량 균형과 전하 균형을 맞추어 균형 화학반응식을 옳게 기술하였다. ① 산화수법 이용 C와 Cr의 질량 균형을 맞추기 위해 CO_2계수에 2, Cr^{3+}계수에 2를 써준다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 2\text{Cr}^{3+}(aq)$ $\begin{array}{ccccccc} -2 & & +6 & & +4 & & +3 \end{array}$ 탄소가 산화될 때 2개의 원자가 산화되므로 12만큼 증가하여 산화수의 증감을 12로 맞추기 위하여 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$와 2Cr^{3+}계수에 2를 곱한다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 4\text{Cr}^{3+}(aq)$ 산소의 개수를 맞추기 위하여 산소가 부족한 쪽에 물을 더한다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 4\text{Cr}^{3+}(aq) + 11\text{H}_2\text{O}(l)$ 산성 조건이므로 수소의 개수를 맞추기 위하여 H+를 더하여 반응을 완결한다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 16\text{H}^+(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 4\text{Cr}^{3+}(aq) + 11\text{H}_2\text{O}(l)$ ② 반쪽반응법 이용 산화 및 환원 반쪽 반응식을 써서 H와 O 이외의 원소의 균형을 맞춘다. 그리고 H_2O를 더하여 O의 개수를 맞추고, H+를 더하여 H의 개수를 맞춘 후 각각 전자를 더하여 전하를 맞춘다. 산화 반쪽 반응식 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g)$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 12\text{H}^+(aq) + 12e^-$ 환원 반쪽 반응식 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq)$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 14\text{H}^+(aq) + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq) + 7\text{H}_2\text{O}(l)$ 전자 개수의 균형(산화수 증감)을 맞추기 위해서 환원 반쪽 반응식에 2를 곱하고, 두 반응식을 더하여 전자를 상쇄하고 왼쪽과 오른쪽의 H+를 상쇄한다. 산화 반쪽 반응식 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 12\text{H}^+(aq) + 12e^-$ 환원 반쪽 반응식 $2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 28\text{H}^+(aq) + 12e^- \rightarrow 4\text{Cr}^{3+}(aq) + 14\text{H}_2\text{O}(l)$ 최종 반응식은 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 16\text{H}^+(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 4\text{Cr}^{3+}(aq) + 11\text{H}_2\text{O}(l)$

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		3점	산화수법을 이용하여 산화수의 증감을 맞추거나 반쪽반응법을 이용하여 산화 반쪽 반응식과 환원 반쪽 반응식을 완성하였다. 예시답안 ① 산화수법 이용 C와 Cr의 질량 균형을 맞추기 위해 CO₂계수에 2, Cr³⁺계수에 2를 써준다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 2\text{Cr}^{3+}(aq)$ $\begin{array}{ccccccc} -2 & & +6 & & +4 & & +3 \end{array}$ 탄소가 산화될 때 2개의 원자가 산화되므로 12만큼 증가하여 산화수의 증감을 12로 맞추기 위하여 Cr₂O₇²⁻와 2Cr³⁺계수에 2를 곱한다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 4\text{Cr}^{3+}(aq)$ ② 반쪽반응법 이용 산화 및 환원 반쪽 반응식을 써서 H와 O 이외의 원소의 균형을 맞춘다. 그리고 H₂O를 더하여 O의 개수를 맞추고, H⁺를 더하여 H의 개수를 맞춘 후 각각 전자를 더하여 전하를 맞춘다. 산화 반쪽 반응식 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g)$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 12\text{H}^+(aq) + 12e^-$ 환원 반쪽 반응식 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq)$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 14\text{H}^+(aq) + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq) + 7\text{H}_2\text{O}(l)$
		2점	산화수법을 이용하여 질량 균형을 맞추어 산화수 증감을 나타내거나 반쪽반응법에서 산화 반쪽 반응식 또는 환원 반쪽 반응식 중 1가지를 완성하였다. 예시답안 ① 산화수법 이용 C와 Cr의 질량 균형을 맞추기 위해 CO₂계수에 2, Cr³⁺계수에 2를 쓰고 산화수 증감을 확인한다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 2\text{Cr}^{3+}(aq)$ $\begin{array}{ccccccc} -2*2 & & +6*2 & & +4*2 & & +3*2 \end{array}$ -4에서 8로 +12만큼 산화, +12에서 +6으로 -6만큼 환원 ② 반쪽 반응법 이용 산화 반쪽 반응식 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g)$ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 12\text{H}^+(aq) + 12e^-$ 또는 환원 반쪽 반응식 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq)$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 14\text{H}^+(aq) + 6e^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq) + 7\text{H}_2\text{O}(l)$
		1점	화학반응식에서 산화되는 물질과 환원되는 물질의 질량 균형을 통해 계수를 나타내었다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시답안	① 산화수법 이용 C와 Cr의 질량 균형을 맞추기 위해 CO_2 계수에 2, Cr^{3+} 계수에 2를 써준다. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 2\text{Cr}^{3+}(aq)$
				② 반쪽반응법 이용 산화 반쪽 반응식 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g)$ 환원 반쪽 반응식 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) \rightarrow 2\text{Cr}^{3+}(aq)$
		0점	모두 옳지 않게 기술하였다.	
			예시답안	오답 또는 무응답

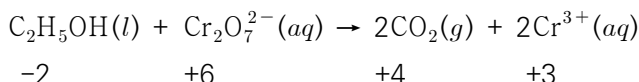
○.. 예시 답안

(1) X의 산화수는 -3, Y의 산화수는 +1이다. X는 전기 음성도가 작은 H와 결합하여 전자를 모두 가져온 것이므로 산화수가 -3이고, Y는 전기 음성도가 큰 O와 전기 음성도가 작은 H와 결합하여 +2-1이므로 +1이다.

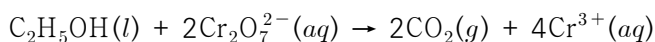
(2) 산화되는 물질은 C_2H_5OH , 환원되는 물질은 $Cr_2O_7^{2-}$ 이다. C의 산화수가 -2에서 +4로 증가하여 산화되고, Cr의 산화수가 +6에서 +3으로 감소하여 환원된다.

(3) ① 산화수법 이용

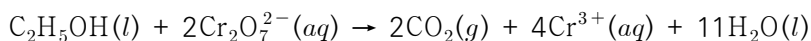
C와 Cr의 질량 균형을 맞추기 위해 CO_2 계수에 2, Cr^{3+} 계수에 2를 써준다.



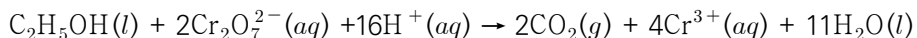
탄소가 산화될 때 2개의 원자가 산화되므로 12만큼 증가하여 산화수의 증감을 12로 맞추기 위하여 $Cr_2O_7^{2-}$ 와 $2Cr^{3+}$ 계수에 2를 곱한다.



산소의 개수를 맞추기 위하여 산소가 부족한 쪽에 물을 더한다.



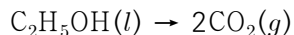
산성 조건이므로 수소의 개수를 맞추기 위하여 H^+ 를 더하여 반응을 완결한다.



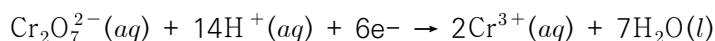
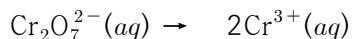
② 반쪽반응법 이용

산화 및 환원 반쪽 반응식을 써서 H와 O 이외의 원소의 균형을 맞춘다. 그리고 H_2O 를 더하여 O의 개수를 맞추고, H^+ 를 더하여 H의 개수를 맞춘 후 각각 전자를 더하여 전하를 맞춘다.

산화 반쪽 반응식



환원 반쪽 반응식



전자 개수의 균형(산화수 증감)을 맞추기 위해서 환원 반쪽 반응식에 2를 곱하고, 두 반쪽반응식을 더하여 전자를 상쇄하고 왼쪽과 오른쪽의 H^+ 를 상쇄한다.

산화 반쪽 반응식 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 12\text{H}^+(aq) + 12e^-$

환원 반쪽 반응식 $2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 28\text{H}^+(aq) + 12e^- \rightarrow 4\text{Cr}^{3+}(aq) + 14\text{H}_2\text{O}(l)$

따라서 최종 반응식은 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(aq) + 16\text{H}^+(aq) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 4\text{Cr}^{3+}(aq) + 11\text{H}_2\text{O}(l)$ 이다.

(5) 고급 화학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교		과목	고급 화학	
학년군	1~3학년		영역	(4) 물질의 변화와 화학 평형	
성취기준			성취기준별 성취수준		
[12고화04-05] 약산과 약염기의 중화 반응 시 특징을 이해하고, pH를 pKa 값으로부터 구할 수 있다.			A	핸더슨-하셀바흐 식을 유도하여 설명하고, 중화 적정 실험을 수행하여 산 또는 염기의 농도와 혼합 용액의 pH를 구할 수 있다.	
			B	약산과 약염기의 중화 반응 시 특징을 중화 적정 곡선으로 해석하고, pH를 pKa 값으로부터 구할 수 있다.	
			C	약산과 약염기에서 pH와 pKa의 관계를 설명할 수 있다.	
			D	약산과 약염기의 중화 반응 특징을 말할 수 있다.	
			E	pH를 이용하여 용액의 액성을 산성, 중성, 염기성으로 구분할 수 있다.	
평가 과제	• pH 미터를 활용하여 아세트산의 중화 적정 곡선을 그리고, 실험값과 이론값이 차이가 나는 이유를 탐색한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	B	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적 : 약산인 식초 속 아세트산의 농도를 확인하는 실험을 통해 중화 적정의 원리를 이해하고, 중화 적정 곡선을 해석할 수 있는지를 평가하는 문항을 제작하였다. • 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 약산을 강염기로 중화 적정하는 실험을 수행하고, pH와 pKa의 관계를 이용하여 중화적정 곡선을 해석할 수 있는지를 평가하므로 이를 제대로 수행한 경우 성취수준 B이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안 : 학생이 실험 활동을 올바르게 수행하지 못하는 경우 동료와의 협업을 통해 실험 과정을 올바르게 수행하고, 실험에서 얻은 결과를 바르게 정리하는 방법에 대한 피드백이 제시될 필요가 있다. 중화 적정 실험 활동을 통해 [과정·기능]을 학습 및 평가할 수 있으며, 넣어 준 강염기의 양에 따른 pH 계산을 통하여 [지식·이해]를 평가할 수 있고, 의사 소통 및 협업 능력의 측면도 고려할 수 있으므로 [가치·태도]까지 학습 및 평가할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험·실습

...○

탐구 활동 보고서

202 년 월 일 교시		학년 반 번 이름:	
탐구활동	아세트산의 중화 적정 곡선 해석하기		
준비물	수산화 나트륨(NaOH), 아세트산(CH ₃ COOH), 페놀프탈레인 용액, 부피 플라스크, 피펫, 삼각 플라스크, 뷰렛, 깔때기, 비커, 유리 막대, 교반기, 자석 젓개, 스포이트, 전자저울, 시약포지, 씻기병		
[유의점] (1) 실험복 및 보안경을 착용하고, 실험용 장갑을 낀다. (2) 실험에 사용하는 초자기구는 내부에 이물질이 없도록 깨끗이 씻고 잘 말려서 사용한다. (3) 수산화 나트륨 용액(NaOH(aq))이 피부나 옷에 묻은 경우 흐르는 물로 씻는다. [실험 과정] (1) 0.05 M의 아세트산 수용액 100 mL를 250 mL 비커에 넣고 페놀프탈레인 용액 3~4방울을 떨어뜨린다. (2) 0.2 M NaOH 표준용액을 뷰렛에 넣고 초기 눈금을 기록한다. (3) 교반기에 (1)의 비커를 올려놓고, 자석 젓개를 넣어 적당한 속도로 젓는다. (4) 완충 용액을 이용하여 pH 미터를 보정하고, 자석 젓개에 닿지 않도록 (3)의 비커에 담근다. (5) 뷰렛의 꼭지를 열어 NaOH 표준 용액을 비커에 방울방울 떨어뜨린다. (6) 뷰렛 속 NaOH가 5 mL 줄어들 때마다 pH를 기록하고, 종말점 부근에서는 1 mL 간격으로 pH를 읽는다. (7) 용액의 분홍색이 나타났다가 사라지는 시간 간격이 길어지면 방울을 천천히 떨어뜨린다. (8) 한 방울을 떨어뜨리고 분홍색이 30초 이상 사라지지 않으면 적정을 중지하고 뷰렛의 최종 눈금을 읽는다. (9) 가로축은 소비된 NaOH 표준용액의 부피, 세로축은 pH 값으로 중화 적정 곡선을 그린다. (*MBL을 활용할 경우 방울계수기와 pH 미터를 설치하여 중화 적정 곡선을 그릴 수 있다.)			

**[실험 결과]**

(1) 아세트산 적정 결과

뷰렛의 처음 눈금(mL)	뷰렛의 나중 눈금(mL)	최종 사용된 NaOH 표준용액의 부피(mL)

(2) pH 미터를 활용한 적정 결과

넣어 준 NaOH의 부피(mL)	0	5	10	15	20	22	24	25	26	28	30	35
pH												

[결론 도출]

(1) 넣어 준 NaOH 부피와 측정한 pH를 이용하여 중화 적정 그래프를 그리시오.

(2) 실험 결과를 이용하여 실험에서 사용한 아세트산의 초기 농도(M)를 구하시오.

(3) NaOH 표준용액이 15 mL 소모되었을 때의 pH를 이론적으로 계산하시오.

(4) 당량점에서의 pH를 이론적으로 계산하시오.

(5) (3)과 (4)에서 이론적으로 계산한 값과 실험에서 측정한 값을 비교하고, 차이가 난 이유를 2가지 작성하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
실험 결과 (1)	자료 정리	1점	측정한 데이터를 정확하게 표기한 경우
		0점	측정한 데이터를 정확하게 표기하지 않은 경우
실험 결과 (2)	자료 정리	1점	측정한 데이터를 정확하게 표기한 경우
		0점	측정한 데이터를 정확하게 표기하지 않은 경우
결론 도출 (1)	자료 변환	1점	x 축은 사용된 NaOH의 부피이고, y 축은 pH로 적절하게 그래프 그린 경우
		0점	데이터를 그래프로 적절히 그리지 못한 경우
결론 도출 (2)	자료 분석	1점	실험 자료를 이용하여 아세트산의 초기 농도를 올바르게 계산한 경우
		0점	아세트산의 농도를 계산하지 못한 경우
결론 도출 (3)	자료 분석	1점	헨더슨-하셀바흐 식을 활용하여 pH를 적절히 계산한 경우
		0점	계산값을 구하지 못한 경우
결론 도출 (4)	자료 분석	1점	당량점에서 pH를 적절히 계산한 경우
		0점	계산값을 구하지 못한 경우
결론 도출 (5)	자료 분석	2점	이론값과 실험값의 차이가 난 이유 2가지를 적절하게 제시한 경우
		1점	이론값과 실험값의 차이가 난 이유 2가지를 적절하게 제시한 경우
		0점	이론값과 실험값의 차이가 난 이유를 제시하지 못한 경우
관찰 평가	실험 과정	2점	실험 수행에 능동적으로 참여하고, 실험 결과의 논의 과정에 적극적으로 참여한 경우
		1점	실험 수행 및 실험 결과의 논의 과정에 참여한 경우
		0점	실험 수행 및 의사소통에 참여하지 않는 경우



○·· 예시 답안

[실험 결과]

(1) 아세트산 적정 결과

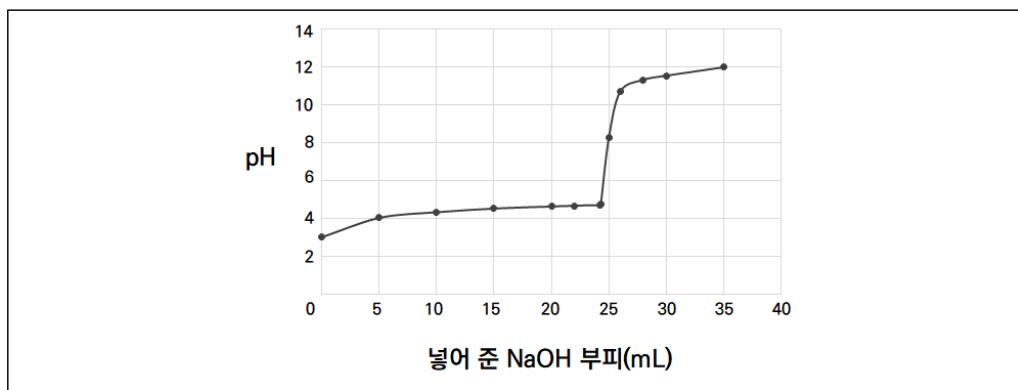
뷰렛의 처음 눈금(mL)	뷰렛의 나중 눈금(mL)	최종 사용된 NaOH 표준용액의 부피(mL)
1	26	25

(2) pH 미터를 활용한 적정 결과

넣어 준 NaOH의 부피(mL)	0	5	10	15	20	22	24	25	26	28	30	35
pH	3.02	4.04	4.34	4.53	4.64	4.68	4.72	8.25	10.69	11.31	11.53	11.97

[결론 도출]

(1) 넣어 준 NaOH 부피와 측정된 pH를 이용하여 중화 적정 그래프를 그리시오.



(2) 실험 결과를 이용하여 실험에서 사용한 아세트산의 초기 농도(M)를 구하시오.

당량점은 넣어 준 NaOH의 부피가 25mL일 때 이다. 이때 넣어 준 NaOH의 양(mol)과 CH_3COOH 의 양(mol)이 동일하므로 5 mmol이다. 초기 CH_3COOH 의 부피가 100 mL이므로 실험에서 사용한 아세트산의 초기 농도는 $\frac{5 \text{ mmol}}{100 \text{ mL}} = 0.05 \text{ M}$ 이다.

(3) NaOH 표준용액이 15 mL 소모되었을 때의 pH를 이론적으로 계산하시오.

이온화 평형 상태이므로 헨더슨-하셀바흐 식을 활용하면 $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$
 $= 4.74 + \log \frac{3}{2} = 4.92$ 이다.

(4) 당량점에서의 pH를 이론적으로 계산하시오.

당량점에서는 약산의 짝염기에 의한 약염기 상황이므로, $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 5 \text{ mmol} / 125 \text{ mL} = 0.04 \text{ M}$

$$\text{pOH} = -\frac{1}{2} \log (K_b \times C') = -\frac{1}{2} \log \left(\frac{K_w}{K_a} \times C' \right) = 5.35 \text{이며, } \text{pH} = 14 - 5.35 = 8.65 \text{ 이다.}$$

(5) (3)과 (4)에서 이론적으로 계산한 값과 실험에서 측정한 값을 비교하고, 차이가 난 이유를 2가지 작성하시오.

- (3)과 (4)에서 계산한 pH는 온도가 25°C로 일정할때만 성립한다. 하지만 중화 반응은 발열 반응으로 pH를 측정할 때 온도가 일정하게 유지되지 않았다.
- 당량점은 지시약의 색변화를 육안으로 관찰하여 판단하기 때문에 육안으로 판단하는 과정에서 오차가 발생할 수 있다.

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준



고급 생명과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 생물의 구조와 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고생01-01] 세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류와 구조를 이해하고 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기능을 나타내는 분자 구조 모형을 생성하고 설명할 수 있다.	A	생성한 분자 구조 모형을 바탕으로 탄소 화합물과 이성질체, 단위체 간 결합의 명칭을 설명하고, 포도당의 이성질체인 구조 이성질체, 거울상 이성질체, 에피머를 정의하며, 인지질의 기하 이성질체가 막의 안정성과 어떻게 연관되는지를 설명할 수 있다.
	B	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고, 각 물질의 특성과 구조의 이해를 바탕으로 분자 구조 모형을 생성할 수 있다.
	C	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 분자 구조와 관련지어 이해하고, 탄소 화합물의 이성질체가 존재함을 이해하고, 각 이성질체의 기능과 역할을 설명할 수 있다.
	D	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고, 각 화합물의 특성을 설명할 수 있다.
	E	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분할 수 있다.
[12고생01-02] 비순환적 광인산화와 순환적 광인산화의 차이를 이해하고, 순환적 광인산화 과정의 의미를 생명과학적 근거를 기반으로 추론할 수 있다.	A	엽록소가 빛에너지를 흡수하는 과정을 이해하고 엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 과정의 차이를 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화로 구분할 수 있으며 순환적 광인산화 과정의 의미를 생명과학적 근거를 기반으로 추론할 수 있다.
	B	빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 과정을 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화로 구분할 수 있으며 순환적 광인산화 과정의 의미를 생명과학적 근거를 기반으로 추론하여 설명할 수 있다.
	C	엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 ATP의 화학 에너지로 전환되는 과정을 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화로 구분할 수 있다.
	D	엽록체 틸라코이드 막에서 일어나는 순환적 광인산화와 비순환적 광인산화의 차이점을 구분할 수 있다.
	E	엽록체의 틸라코이드 막에서 빛에너지가 흡수되어 ATP의 화학 에너지로 전환되는 과정을 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고생01-03] 광합성을 통한 포도당 합성에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 밝힌 탐구 자료를 분석하여 캘빈회로를 해석할 수 있다.	A	광합성을 통해 포도당이 합성되는 과정에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 방사성 동위원소 추적법과 2차원 크로마토그래피의 원리를 통해 이해하고, 캘빈 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 단계로 나누어 설명할 수 있다.
	B	광합성을 통한 포도당 합성에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 밝히기 위해 사용한 실험 방법을 이해하고, 탐구 자료를 분석하여 캘빈회로를 해석할 수 있다.
	C	캘빈회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정이 고정, 환원, 재생의 세 단계로 이루어짐을 설명할 수 있으며, 캘빈회로를 밝혀낸 실험 방법이 방사성 동위원소 추적법과 2차원 크로마토그래피임을 설명할 수 있다.
	D	캘빈회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정이 세 단계로 나누어짐을 이해하고, 이를 밝히기 위해 사용한 실험 방법을 하나 이상 제시할 수 있다.
	E	캘빈회로의 반응물과 생성물이 무엇인지 설명할 수 있으며, 캘빈회로를 밝혀낸 실험 방법 중 하나를 제시할 수 있다.
[12고생01-04] 광호흡과 환경에 대한 적응의 측면에서 C3, C4, CAM 식물의 차이에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	광호흡의 의미와 광호흡이 일어나는 이유를 Rubisco의 특성과 관련지어 설명할 수 있으며 환경에 대한 적응의 측면에서 C4, CAM 식물의 광호흡 억제 기작을 바탕으로 C3 식물과의 차이에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	광호흡의 의미와 광호흡과 광합성의 차이점을 이해하고, 환경에 대한 적응의 측면에서 C3, C4, CAM 식물의 탄소 고정 과정 차이에 대해 설명할 수 있다.
	C	광호흡의 의미를 이해하고, 광호흡을 억제하기 위해 C4 식물과 CAM 식물이 C3 식물과 다른 탄소 고정 회로를 갖고 있음을 설명할 수 있다.
	D	광호흡과 광합성의 차이점을 이해하고, C3, C4, CAM 식물이 광합성 과정에서 보이는 차이에 대해 조사할 수 있다.
	E	C4 식물과 CAM 식물이 C3 식물과 다른 탄소 고정 경로를 갖고 있음을 설명할 수 있다.
[12고생01-05] 해당과정과 TCA 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 이해하고 해당과정의 속도 조절에 관여하는 주요 효소의 특징을 설명할 수 있다.	A	해당과정과 TCA 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 이해하고, 해당과정의 속도 조절에 관여하는 주요 효소의 특성을 이해하고 세포호흡의 속도를 조절하는 방법을 설명할 수 있다.
	B	해당과정과 TCA 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 이해하고, 해당과정의 속도 조절이 효소의 특성에 의해 이루어짐을 설명할 수 있다.
	C	세포호흡이 일어나는 과정을 해당과정, TCA 회로에서 중간 산물의 생성과 변화 과정을 통해 설명할 수 있다.
	D	세포호흡이 일어나는 과정을 해당과정 및 TCA 회로 등으로 구분할 수 있다.
	E	세포호흡에 해당과정과 TCA 회로가 있음을 설명할 수 있다.
[12고생01-06] 산화적 인산화에서 ATP 합성효소의 ATP 합성 과정에 관한 탐	A	산화적 인산화가 미토콘드리아의 전자전달계와 화학삼투를 이용하는 과정임을 이해하고, 세포호흡과 광합성의 전자 전달계 및 화학 삼투를 통한 ATP 합성 과정을 비교하여 공통점과 차이점을 탐구 자료 해석을 통해 구분할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
구 자료를 해석할 수 있다.	B	세포호흡과 광합성의 전자전달계와 ATP 합성 과정에서의 공통점과 차이점을 자료 해석을 통해 설명할 수 있다.
	C	세포호흡과 광합성의 ATP 합성 과정의 공통점을 탐구 자료 해석을 통해 설명할 수 있다.
	D	미토콘드리아 내막에서 전자전달계와 화학삼투를 이용하여 ATP가 합성됨을 설명할 수 있다.
	E	미토콘드리아 내막에서 ATP 합성효소에 의해 ATP가 합성됨을 설명할 수 있다.



(2) 생물의 조절과 방어

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고생02-01] 생물의 세포 간 신호 전달 방식을 이해하고 모형을 제작하여 설명할 수 있다.	A	생물의 세포 간 신호 전달 방식을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.
	B	생물의 세포 간 신호 전달 방식을 비교하여 예를 들어 설명할 수 있다.
	C	생물의 세포 간 신호 전달 방식의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
	D	생물의 세포 간 신호 전달 방식의 종류를 말할 수 있다.
	E	생물의 항상성을 유지하기 위해 세포 간 신호 전달이 필요함을 말할 수 있다.
[12고생02-02] 사람 호르몬의 종류와 기능을 알고 수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 작용 경로를 막의 투과성과 연계하여 추론할 수 있다.	A	수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 작용 경로를 막의 투과성과 연계하여 추론할 수 있다.
	B	수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 사례로 에피네프린과 에스트로젠의 작용 경로를 비교하여 설명할 수 있다.
	C	수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 종류와 기능을 설명할 수 있다.
	D	수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 종류를 조사할 수 있다.
	E	사람 호르몬의 종류를 수용성 호르몬과 지용성 호르몬으로 구별할 수 있다.
[12고생02-03] 신경 세포의 막전위 변화를 이온의 이동을 중심으로 이해하고 활동 전위의 전도 이상으로 생기는 질환을 조사하여 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	말이집 형성의 이상 또는 손상으로 발생하는 질병과 활동 전위의 전도 이상으로 발생할 수 있는 질환을 조사하고, 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	말이집 형성의 이상이나 손상으로 발생하는 질병 및 활동 전위의 전도 이상으로 발생할 수 있는 질환을 조사할 수 있다.
	C	전도 과정에서 절대적 불응기와 상대적 불응기의 의미와 필요성을 설명할 수 있다.
	D	신경 세포의 막전위 변화를 이온의 이동을 중심으로 설명할 수 있다.
	E	신경 세포의 막전위 변화를 설명할 수 있다.
[12고생02-04] 시냅스 전달의 과정을 이해하고, 시냅스후 전위의 합에 대한 자료 해석과 분석을 통해 시냅스후 전위의 생성에 관한 결론을 도출할 수 있다.	A	시냅스후 전위의 합에 대한 자료를 해석하고 분석하여 시냅스후 전위의 생성에 관한 결론을 도출할 수 있다.
	B	시냅스후 전위의 합에 대한 자료를 해석하고 분석할 수 있다.
	C	시냅스 전달의 과정에서 흥분성 시냅스후 전위, 억제성 시냅스후 전위, 시간 합과 공간 합의 의미를 설명할 수 있다.
	D	시냅스 전달의 과정을 설명할 수 있다.
	E	신경전달물질의 확산을 통해 시냅스 전달이 일어남을 말할 수 있다.
[12고생02-05] 면역에 관여하는 요소와 세포의 기능을 바탕으로 선천적 면역과 후천적 면역에 관한 차이를 추론할 수 있다.	A	선천적 면역과 후천적 면역에 관한 차이를 면역에 관여하는 요소와 세포의 기능을 근거로 추론할 수 있다.
	B	백혈구의 종류와 기능을 바탕으로 선천적 면역과 후천적 면역의 차이를 설명할 수 있다.
	C	선천적 면역과 후천적 면역에 관여하는 백혈구의 종류를 설명할 수 있다.
	D	선천적 면역과 후천적 면역에 관여하는 요소를 설명할 수 있다.
	E	선천적 면역과 후천적 면역이 있음을 말할 수 있다.
[12고생02-06] 림프구의 종류와 기능, 발달 과정을 이해하고 체액성 면역과 세	A	B림프구의 항체 매개성 면역과 클론 선택, 유전자 조각의 재배열에 의한 다양한 항체 레퍼토리 생성 및 T림프구의 세포 매개성 면역과 조직적합성 복합체, 자가 항원에 관한 관용을 포함하여 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로

성취기준	성취기준별 성취수준	
포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.		제작하여 설명할 수 있다.
	B	B림프구의 항체 매개성 면역 및 T림프구의 세포 매개성 면역을 포함하여 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.
	C	체액성 면역과 세포성 면역 과정을 림프구의 종류를 포함하여 설명할 수 있다.
	D	체액성 면역과 세포성 면역에 림프구가 관여함을 설명할 수 있다.
	E	체액성 면역과 세포성 면역이 있음을 말할 수 있다.



(3) 생명의 연속성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고생03-01] DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정을 이해하고 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에서 DNA 주형, DNA 중합 효소, 연결효소의 역할을 설명할 수 있으며, 이를 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에서 DNA 주형, DNA 중합 효소, 연결효소의 역할을 설명할 수 있으며, 이에 대한 발표 자료를 제작할 수 있다.
	C	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에서 DNA 주형, DNA 중합 효소, 연결효소가 관여함을 설명할 수 있다.
	D	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에 여러 효소가 관여함을 설명할 수 있다.
	E	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정이 있음을 말할 수 있다.
[12고생03-02] 생명체의 전사 과정에 다양한 요소들이 작용함을 이해하고, 전사 과정에서 진행생물과 원핵생물의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.	A	생명체의 전사 과정에서 진행생물과 원핵생물의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다.
	B	생명체의 전사 과정에서 진행생물과 원핵생물의 공통점을 설명할 수 있다.
	C	생명체의 전사 과정에 작용하는 다양한 요소의 역할을 설명할 수 있다.
	D	생명체의 전사 과정에 다양한 요소들이 작용함을 말할 수 있다.
	E	생명체의 전사 과정에서 DNA의 정보가 mRNA로 전달됨을 말할 수 있다.
[12고생03-03] 유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석하여 유전 암호표를 논리적으로 추론할 수 있다.	A	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석할 수 있으며, 이를 통해 유전 암호표를 논리적으로 추론할 수 있다.
	B	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석하여 유전 암호표를 설명할 수 있다.
	C	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석할 수 있다.
	D	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사할 수 있다.
	E	아미노산을 지정하는 정보를 포함한 유전 암호표를 조사할 수 있다.
[12고생03-04] 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 설명할 수 있다.	A	원핵생물에서 유전자 발현 조절을 lac 오페론과 trp 오페론의 공통점과 차이점을 중심으로, 진핵생물에서 유전자 발현 조절을 RNA 간섭 현상 등을 예시로 설명할 수 있으며, 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 실생활의 문제해결에 활용할 창의적 방안을 논의할 수 있다.
	B	원핵생물에서 유전자 발현 조절을 trp 오페론을 예시로, 진핵생물에서 유전자 발현 조절을 히스톤 코드를 예시로 설명할 수 있으며, 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 실생활 문제해결에 활용할 가능성을 개방적인 태도로 논의할 수 있다.
	C	원핵생물에서 유전자 발현 조절을 lac 오페론을 예시로, 진핵생물에서 유전자 발현 조절을 염색질 리모델링을 예시로 설명할 수 있다.
	D	유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 한 가지 이상 설명할 수 있으며, 이를 실생활의 문제 해결에 활용할 수 있음을 인식한다.
	E	원핵세포와 진핵세포의 유전자 발현 조절 과정에서 차이가 있음을 말할 수 있고, 이를 통해 생명과학에 흥미와 호기심을 갖는다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고생03-05] 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 추론할 수 있다.	A	초파리 배아의 형태형성 과정에서 호메오 유전자의 역할과 순차적인 발현을 설명할 수 있으며, 호메오 유전자를 예로 들어 다양한 생명체에서 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 추론할 수 있다.
	B	초파리 배아의 형태형성 과정에서 호메오 유전자의 역할을 설명할 수 있으며, 호메오 유전자를 예로 들어 다양한 생명체에서 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 설명할 수 있다.
	C	다양한 생명체에서 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 보여주는 예시를 설명할 수 있다.
	D	다양한 생명체에서 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 말할 수 있다.
	E	발생 과정에 관여하는 유전자의 예시를 말할 수 있다.



(4) 생명공학기술과 미래

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고생04-01] 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 활용 사례를 조사하여 특징과 원리를 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 특징과 원리에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등의 세포 공학 기술의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
	C	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등의 기술의 특징을 설명할 수 있다.
	D	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술을 활용한 사례를 조사할 수 있다.
	E	세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 유용성을 설명할 수 있다.
[12고생04-02] 유전공학 기술에 활용되는 유전자 재조합 기술을 조사하고 재조합 과정과 원리를 설명하는 모형을 제작하여 설명할 수 있다.	A	모형을 제작하고, 그 모형을 이용하여 유전자 재조합 과정과 원리를 설명할 수 있다.
	B	유전자 재조합 과정과 원리를 설명하는 모형을 제작할 수 있다.
	C	유전공학 기술에 활용되는 유전자 재조합 과정과 원리를 설명할 수 있다.
	D	유전공학 기술에 활용되는 유전자 재조합 기술의 사례를 조사할 수 있다.
	E	유전공학 기술을 이해하고 유용성을 설명할 수 있다.
[12고생04-03] 다양한 분야에서 활용되는 생명공학 기술의 유용성을 이해하고 생명공학기술 관련 다양한 학문 분야를 조사하여 발표할 수 있다.	A	생명과학, 의료 및 산업 분야 등에서 활용되는 생명공학기술의 유용성을 이해하고 생명공학기술 관련 다양한 학문 분야를 조사하여 정리하고 발표할 수 있다.
	B	생명공학기술의 유용성을 이해하고 생명공학기술 관련 다양한 학문 분야를 조사하여 정리할 수 있다.
	C	다양한 학문 분야와 생명공학기술의 관련성을 설명할 수 있다.
	D	생명공학기술의 유용성을 이해하고 설명할 수 있다.
	E	생명공학기술이 다양한 분야에서 어떻게 활용되는지 간단히 설명할 수 있다.
[12고생04-04] 생명공학 기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 제시하고 이에 대한 자신의 견해를 근거를 들어 주장할 수 있다.	A	생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점에 대해 타당한 근거를 바탕으로 자신의 견해를 주장할 수 있다.
	B	생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점에 관한 자신의 견해를 뒷받침하는 근거를 찾아서 설명할 수 있다.
	C	생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점에 대한 자신의 견해를 말할 수 있다.
	D	생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 구분하여 제시할 수 있다.
	E	생명공학기술의 발달로 초래된 문제점의 사례를 찾을 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 생물의 구조와 에너지

영역	영역별 성취수준		
(1) 생물의 구조와 에너지	A	지식·이해	탄수화물, 지질, 단백질, 핵산 등의 화학적 구조와 특성을 기능과 연관 지어 설명할 수 있으며, 엽록체의 구조와 광합성 연구 과정을 알고, 광합성의 명반응에서 빛에너지를 화학에너지로 바꾸는 과정과 암반응에서 캘빈회로 중간 산물의 생성과 변화 과정을 설명할 수 있다. 광호흡의 개념을 설명하고, C3 식물과 C4 식물, CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다. 미토콘드리아의 미세구조를 알고, 세포호흡에서 일어나는 기질수준인산화와 각 경로에서 생성되는 중간 산물의 화학적 특성과 변화 과정을 설명할 수 있다. 전자전달계와 화학삼투에 의한 산화적 인산화 과정을 설명하고 기질수준인산화와의 차이점을 설명할 수 있으며, ATP 합성효소와 ATP 합성 원리를 알고 포도당 외 유기화합물의 분해와 합성 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 분자 구조 모형을 생성하여 탄소 화합물의 기능을 설명하고, 순환적 광인산화 과정의 의미를 생명과학적 근거를 기반으로 추론할 수 있다. 광합성 중간 산물의 생성과 변화를 밝힌 실험 기법 2가지를 모두 이해하고, 실험과 관련된 탐구 자료를 분석하여 캘빈회로를 해석하고, 산화적 인산화에서 ATP 합성 과정에 관한 탐구 자료를 해석할 수 있다.
		가치·태도	C3, C4, CAM 식물이 환경에 어떻게 적응하였는지 이해하는 과정에서 지식정보처리 능력을 함양하고 C4, CAM 식물의 효율적 시스템을 C3 식물에 적용할 수 있다면 어떤 장점이 있을지 아이디어를 제시하면서 창의적인 사고를 가지고 다른 학생들과 협력하고 소통하는 태도를 갖는다.
	B	지식·이해	탄수화물, 지질, 단백질, 핵산 등의 화학적 구조와 특성을 기능과 연관 지어 설명할 수 있으며, 엽록체의 구조와 광합성 연구 과정을 알고, 광합성의 명반응과 암반응 과정을 설명할 수 있다. 광호흡의 개념을 알고 C3 식물과 C4 식물, CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다. 미토콘드리아의 미세구조를 설명할 수 있으며, 세포호흡에서 일어나는 기질수준인산화, 전자전달계, 화학삼투에 의한 산화적 인산화 과정을 비교할 수 있다. ATP 합성효소의 역할과 ATP 합성 원리를 설명하고, 포도당 외 유기화합물의 분해 및 합성 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 분자 구조 모형을 생성하여 탄소 화합물의 기능을 설명하고, 순환적 광인산화 과정의 의미를 생명과학적 근거를 기반으로 추론할 수 있다. 광합성 중간 산물의 생성과 변화를 밝힌 실험 탐구 자료를 분석하여 캘빈회로를 해석하고, 산화적 인산화에서 ATP 합성 과정에 관한 탐구 자료를 해석할 수 있다.
		가치·태도	C3, C4, CAM 식물이 환경에 어떻게 적응하였는지 이해하는 과정에서 지식정보처리 능력을 함양하고 C4, CAM 식물의 효율적 시스템을 C3 식물에 적용할 수 있다면 어떤 장점이 있을지 아이디어를 제시하면서 창의적인 사고를 가지고 다른 학생들과 협력하고 소통하는 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	탄수화물, 지질, 단백질, 핵산 등의 화학적 구조와 특성을 설명할 수 있으며, 엽록체의 구조와 광합성 연구 과정을 알고, 광합성의 명반응과 암반응 과정을 설명할 수 있다. C3 식물과 C4 식물, CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다. 미토콘드리아의 미세구조를 알고, 호흡에서 일어나는 기질수준인산화와 전자전달계와 화학삼투



영역	영역별 성취수준		
			에 의한 산화적 인산화 과정을 설명하고 ATP 합성효소와 ATP 합성 원리를 알고 포도당의 분해와 합성 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 분자 구조 모형을 생성하는 과정에 참여하고, 순환적 광인산화 과정의 의미를 생명과학적 근거를 기반으로 추론하며, 중간 산물의 생성과 변화를 밝힌 실험 과정을 바탕으로 캘빈회로를 해석할 수 있다.
		가치·태도	C4, CAM 식물의 효율적 시스템을 C3 식물에 적용할 수 있다면 어떤 장점이 있을지 아이디어를 제시하면서 창의적인 사고를 가지고 다른 학생들과 협력하고 소통하는 태도를 갖는다.
	D	지식·이해	탄수화물, 지질, 단백질, 핵산 등의 화학적 구조와 특성을 설명할 수 있으며, 엽록체의 구조와 광합성의 명반응과 암반응 과정을 설명할 수 있다. C3 식물과 C4 식물, CAM 식물의 차이를 설명할 수 있다. 미토콘드리아의 미세구조를 알고, 호흡에서 일어나는 기질수준인산화와 전자전달계와 화학삼투에 의한 산화적 인산화 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 분자 구조 모형을 생성하는 과정에 참여하고, 캘빈회로를 탐구하는 실험 방법을 이해하며, 산화적 인산화 과정을 분석하는 탐구 문제를 해석하기 위해 노력한다.
		가치·태도	C3 식물의 효율성을 높이기 위한 문제에서 창의적인 사고를 갖기 위해 노력한다. 탐구 문제를 해석하는 과정에서 다른 학생들과 협력하고 소통하는 태도를 갖는다.
	E	지식·이해	탄수화물, 지질, 단백질, 핵산 등의 화학적 구조와 특성을 설명할 수 있으며, 엽록체의 구조와 광합성의 명반응과 암반응 과정을 설명할 수 있다. C3 식물과 C4 식물의 차이를 설명할 수 있다. 미토콘드리아의 미세구조를 알고, 호흡에서 일어나는 기질수준인산화와 전자전달계와 화학삼투에 의한 산화적 인산화 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 분자 구조 모형을 생성하는 과정에 참여하고, 탐구 문제를 해석하기 위해 노력한다.
		가치·태도	탐구 문제를 해석하는 과정에서 다른 학생들과 협력하고 소통하는 태도를 갖는다.

(2) 생물의 조절과 방어

영역	영역별 성취수준		
(2) 생물의 조절과 방어	A	지식·이해	생물의 세포 간 신호 전달 방식과 사람 호르몬의 작용 경로를 통합적으로 설명할 수 있으며, 전도 과정에서 절대적 불응기와 상대적 불응기의 필요성 및 시냅스 전달의 과정을 종합하여 설명할 수 있다. 선천적 면역과 후천적 면역의 차이를 면역에 관여하는 다양한 요소와 세포의 기능을 포함하여 설명할 수 있으며, 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 림프구의 종류와 기능, 발달 과정을 포함하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	생물의 세포 간 신호 전달 방식을 모형으로 제작하여 설명할 수 있으며, 수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 작용 경로를 막의 투과성과 연계하여 추론할 수 있다. 말이집 형성의 이상 또는 손상으로 발생하는 질병과 활동 전위의 전도 이상으로 발생할 수 있는 질환을 조사하고, 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다. 시냅스후 전위의 합에 대한 자료를 해석하고 분석하여 시냅스후 전위의 생성에 관한 결론을 도출할 수 있다. 면역에 관여하는 다양한 요소와 세포의 기능을 바탕으로 선천적 면역과 후천적 면역에 관한 차이를 추론할 수 있다. 림프구의 종류와 기능, 발달 과정을 포함하여 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	우리 몸은 신경계와 내분비계의 작용으로 항상성을 유지하며, 면역계의 작용을 통해 병원체로부터의 방어가 이루어지고 있음의 의미와 중요성을 인식하고, 생명과학에 흥미와 호기심을 갖는다. 우리 몸 조절 이상과 면역 관련 질환을 지속적으로 추적하고 관찰하여 빅데이터를 모아 해당 질환의 치료 방법을 도출할 수 있음을 인식하고, 그 결과가 건강한 삶에 기여할 수 있음을 깨닫는다.
	B	지식·이해	생물의 세포 간 신호 전달 방식을 비교하여 예시를 설명할 수 있으며, 에피네프린과 에스트로겐의 작용 경로를 비교하여 설명할 수 있다. 전도 과정에서 절대적 불응기와 상대적 불응기의 의미를 설명할 수 있다. 백혈구의 종류와 기능을 바탕으로 선천적 면역과 후천적 면역의 차이를 설명할 수 있으며, 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 림프구의 종류와 기능을 포함하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	생물의 세포 간 신호 전달 방식을 모형으로 제작할 수 있다. 사람 호르몬의 작용 경로를 근거를 들어 추론할 수 있다. 시냅스후 전위의 합에 대한 자료를 해석하고 분석할 수 있다. 림프구의 종류를 포함하여 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.
		가치·태도	우리 몸의 항상성 유지와 방어 작용의 의미와 중요성을 인식하고, 생명과학에 흥미와 호기심을 갖는다. 우리 몸 조절 이상과 면역 관련 질환을 지속적으로 추적하고 관찰하여 빅데이터를 모아 해당 질환의 치료 방법을 모색할 수 있음을 인식한다.
	C	지식·이해	생물의 세포 간 신호 전달 방식의 종류와 특징을 설명할 수 있다. 수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 종류와 기능을 설명할 수 있으며, 시냅스 전달의 과정에서 흥분성 시냅스후 전위, 억제성 시냅스후 전위, 시간 합과 공간 합의 의미를 설명할 수 있다. 선천적 면역과 후천적 면역에 관여하는 백혈구의 종류를 설명할 수 있으며, 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 림프구의 종류를 포함하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	활동 전위의 전도 이상으로 발생할 수 있는 질환을 조사하여 발표 자료를 제작하고 협력적으로 소통할 수 있다. 시냅스후 전위의 합에 대한 자료를 해석할 수 있다. 면역에 관여하는 세포의 기능을 바탕으로 선천적 면역과 후천적 면역에 관한 차이



영역	영역별 성취수준		
			를 추론할 수 있다.
		가치·태도	우리 몸의 항상성 유지와 방어 작용의 중요성을 인식하고, 생명과학에 흥미와 호기심을 갖는다. 우리 몸 조절 이상과 면역 관련 질환을 지속적으로 추적하고 관찰하여 빅데이터 분석의 중요성을 인식한다.
		지식·이해	생물의 세포 간 신호 전달 방식의 종류를 말할 수 있다. 수용성 호르몬과 지용성 호르몬의 종류를 설명할 수 있으며, 신경 세포의 막전위 변화를 이온의 이동을 중심으로 설명할 수 있고, 시냅스 전달의 과정을 설명할 수 있다. 선천적 면역과 후천적 면역에 관여하는 요소를 설명할 수 있으며, 체액성 면역과 세포성 면역에 림프구가 관여함을 설명할 수 있다.
	D	과정·기능	사람 호르몬을 수용성 호르몬과 지용성 호르몬으로 구별하여 종류를 조사할 수 있으며, 활동 전위의 전도 이상으로 발생할 수 있는 질환을 조사할 수 있다.
		가치·태도	우리 몸의 조절과 방어 작용의 중요성을 인식하고, 생명과학에 흥미와 호기심을 갖는다. 우리 몸 조절 이상과 면역 관련 질환을 지속적으로 추적하고 관찰할 필요성을 인식한다.
	E	지식·이해	생물의 항상성을 유지하기 위해 세포 간 신호 전달이 필요함을 말할 수 있다. 수용성 호르몬과 지용성 호르몬이 있음을 말할 수 있고, 신경 세포의 막전위 변화를 설명할 수 있으며, 신경전달물질의 확산을 통해 시냅스 전달이 일어남을 말할 수 있다. 선천적 면역과 후천적 면역이 있음을 말할 수 있고, 체액성 면역과 세포성 면역이 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	사람 호르몬을 수용성 호르몬과 지용성 호르몬으로 구별할 수 있다.
		가치·태도	우리 몸의 조절과 방어 작용의 중요성을 인식한다. 우리 몸 조절 이상과 면역 관련 질환을 지속적으로 추적할 필요성을 인식한다.

(3) 생명의 연속성

영역	영역별 성취수준		
(3) 생명의 연속성	A	지식·이해	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정 및 전사 과정에서 진핵생물과 원핵생물의 공통점과 차이점을 설명할 수 있다. 원핵생물에서 유전자 발현 조절을 lac 오페론과 trp 오페론의 공통점과 차이점을 중심으로, 진핵생물에서 유전자 발현 조절을 RNA 간섭 현상 등을 예시로 설명할 수 있다. 초파리 배아의 형태형성 과정에서 호메오 유전자의 역할과 순차적인 발현을 설명할 수 있다.
		과정·기능	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다. 유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석하여 유전 암호표를 논리적으로 추론할 수 있다. 호메오 유전자를 예로 들어 다양한 생명체에서 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 추론할 수 있다.
		가치·태도	유전 정보가 생명의 연속성을 제공하고 DNA를 통해 부모에서 자식에게로 전달됨을 인식하여 생명에 대한 감수성을 갖는다. 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는 창의적 방안을 논의하며 그 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정 및 전사 과정에서 진핵생물과 원핵생물의 공통점을 설명할 수 있다. 원핵생물에서 유전자 발현 조절을 trp 오페론을 예시로, 진핵생물에서 유전자 발현 조절을 히스톤 코드를 예시로 설명할 수 있다. 초파리 배아의 형태형성 과정에서 호메오 유전자의 역할을 설명할 수 있다.
		과정·기능	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에 대한 발표 자료를 제작할 수 있다. 유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석하여 유전 암호표를 설명할 수 있다.
		가치·태도	유전 정보가 DNA를 통해 부모에서 자식에게로 전달됨을 인식하여 생명에 대한 감수성을 갖는다. 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는 가능성에 관해 개방적인 태도를 갖는다.
	C	지식·이해	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에서 다양한 요소들의 필요성과 전사 과정에서 작용하는 다양한 요소의 역할을 설명할 수 있다. 원핵생물에서 유전자 발현 조절을 lac 오페론을 예시로, 진핵생물에서 유전자 발현 조절을 염색질 리모델링을 예시로 설명할 수 있다. 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 보여주는 사례를 설명할 수 있다.
		과정·기능	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석할 수 있다.
		가치·태도	유전 정보가 생명의 연속성을 제공함을 인식하고, 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있음을 인식한다.
	D	지식·이해	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정에 여러 효소가 관여함을 설명할 수 있으며, 전사 과정에서 다양한 요소들이 작용함을 말할 수 있다. 유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 한 가지 이상 설명할 수 있으며, 다양한 생명체에서 발생에 관여하는 유전자들이 진화적으로 연관되어 있음을 말할 수 있다.
		과정·기능	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사할 수 있다.
		가치·태도	유전자 발현 조절 과정에서 원핵세포와 진핵세포의 차이를 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있음을 인식한다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	DNA 복제 과정의 교정과 손상된 DNA의 수선 과정이 있음을 말할 수 있고, 전사 과정에서 DNA의 정보가 mRNA로 전달됨을 말할 수 있다. 원핵세포와 진핵세포의 유전자 발현 조절 과정에서 차이가 있음을 말할 수 있고, 발생 과정에 관여하는 유전자의 예시를 말할 수 있다.
		과정·기능	아미노산을 지정하는 정보를 포함한 유전 암호표를 조사할 수 있다.
		가치·태도	유전자 발현 조절 과정의 차이를 인식하여 생명과학에 흥미와 호기심을 갖는다.

(4) 생명공학기술과 미래

영역	영역별 성취수준		
(4) 생명공학 기술과 미래	A	지식·이해	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포 공학에서 활용되는 기술의 특징과 원리를 이해하고, 제작한 모형을 바탕으로 유전공학 기술에 활용되는 유전자 재조합 과정과 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	세포 공학 기술이 활용되는 사례를 조사하고 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통하며, 생명공학기술 관련 다양한 학문 분야를 조사하여 발표할 수 있다. 유전자 재조합 과정과 원리를 설명하는 모형을 제작할 수 있으며, 생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점에 대한 자신의 견해를 뒷받침할 근거를 들어 주장할 수 있다.
		가치·태도	세포 공학과 유전공학 기술의 유용성을 이해하고, 윤리적·사회적 문제점을 인식하여 이에 대한 자신의 견해와 가치관을 말할 수 있다.
	B	지식·이해	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포 공학에서 활용되는 기술의 원리를 이해하고, 유전자 재조합 과정 모형에 대해 설명할 수 있다.
		과정·기능	세포 공학 기술이 활용되는 사례를 조사하고, 생명공학기술 관련 다양한 학문 분야를 조사할 수 있다. 유전자 재조합 과정과 원리를 설명하는 모형을 제작할 수 있으며, 생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 문제점에 대한 자신의 견해를 뒷받침할 근거를 찾을 수 있다.
		가치·태도	세포 공학과 유전공학 기술의 유용성을 인식하고, 윤리적·사회적 문제점을 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포 공학에서 활용되는 기술의 특징을 이해하고, 유전공학 기술에 활용되는 유전자 재조합 과정과 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	세포 공학 기술과 유전자 재조합 기술의 사례에서 활용된 기술의 원리를 다양한 학문 분야에서 조사할 수 있다.
		가치·태도	생명공학기술의 유용성과 함께 문제점이 있다는 것을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 윤리적, 사회적 문제점을 구분할 수 있다.
		과정·기능	세포 공학 기술을 활용한 사례와 유전자 재조합 기술을 활용한 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	생명공학기술의 발달로 초래될 수 있는 문제점을 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	세포 공학 기술과 유전공학 기술을 이해하고 생명 공학 기술이 다양한 분야에 활용되는 것을 설명할 수 있다.
		과정·기능	생명공학기술의 발달로 인해 발생한 문제 사례를 찾을 수 있다
		가치·태도	세포 공학 기술과 유전공학 기술의 유용성을 인식할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 생명과학-1	(1) 생물의 구조와 에너지	[12고생01-01]	구술·발표	- 인지질 2중층으로 구성된 리포솜 관련 자료를 분석·추론하여 적용한다. - 생체막의 안정성에 영향을 미치는 요인에 대해 모듈별로 조사하고 발표한다.
고급 생명과학-2	(1) 생물의 구조와 에너지	[12고생01-06]	서·논술형	자료 분석 및 추론하기
고급 생명과학-3	(2) 생물의 조절과 방어	[12고생02-06]	서·논술형	- 보조 T림프구의 활성화 과정 설명하기 - 유전자 재배열을 통한 다양한 종류의 항체 생성 원리 추론하기
고급 생명과학-4	(3) 생명의 연속성	[12고생03-03]	서·논술형	- 유전 암호가 3개의 염기로 구성되어 있음을 설명하기 - 유전 암호표의 구성과 의미를 논리적으로 추론하기
고급 생명과학-5	(4) 생명과학기술과 미래	[12고생04-01]	구술·발표	- 핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 활용 사례를 조사한다. - 핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 특징과 원리를 다양한 매체로 표현한다. - 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 특징과 원리를 다른 학생들에게 발표한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 고급 생명과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 생명과학		
학년군	1~3학년	영역	(1) 생물의 구조와 에너지		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고생01-01] 세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류와 구조를 이해하고 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의 기능을 나타내는 분자 구조 모형을 생성하고 설명할 수 있다.		A	생성한 분자 구조 모형을 바탕으로 탄소 화합물과 이성질체, 단위체 간 결합의 명칭을 설명하고, 포도당의 이성질체인 구조 이성질체, 거울상 이성질체, 에피머를 정의하며, 인지질의 기하 이성질체가 막의 안정성과 어떻게 연관되는지를 설명할 수 있다.		
		B	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고, 각 물질의 특성과 구조의 이해를 바탕으로 분자 구조 모형을 생성할 수 있다.		
		C	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 분자 구조와 관련지어 이해하고, 탄소 화합물의 이성질체가 존재함을 이해하고, 각 이성질체의 기능과 역할을 설명할 수 있다.		
		D	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분하고, 각 화합물의 특성을 설명할 수 있다.		
		E	세포를 구성하는 탄소 화합물의 종류를 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산으로 구분할 수 있다.		
평가 과제	• 인지질 2중층으로 구성된 리포솜과 관련한 자료를 분석·추론하며 발표한다. • 생체막의 안정성에 영향을 미치는 요인에 대해 모둠별로 조사하고 발표한다.				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	B~C	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 인지질 2중층으로 구성된 리포솜과 관련한 제시문의 자료를 분석 및 추론하여 적용하는 과정을 평가하고자 하였다. • 성취수준과의 관련성: 학생들이 생명 과학의 기초 개념인 세포막의 구조와 기능을 정확히 이해하고 이론적 개념을 실제 산업에 어떻게 응용할 수 있는지를 평가하는 문항으로 B수준과 C수준을 변별할 수 있도록 구성하였다. 리포솜과 관련한 제시문의 자료를 적절히 분석하여 문항 1~2번을 해결한 학생은 성취수준 C이상에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 문항 3번에서 생체막의 안정성에 영향을 미치는 주요한 요인에 대해 조사하고 정확하게 발표할 수 있는 학생은 성취수준 B이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 교수·학습 단계에서 동영상 자료나 애니메이션 등을 활용하여 세포막의 안정성과 유동성을 자세히 설명하고, 리포솜 기술의 실제 활용 사례를 분석하는 프로젝트를 통해 학생들이 이론적 지식과 실제 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 생명 과학이 실제 산업에 어떻게 적용될 수 있는지를 조사하고 발표하는 사례 연구와 연결하여 과제를 부여한다면 교수·학습 과정에서 생명 과학의 응용 가능성을 신장시키는데 도움이 될 수 있을 것이다.				

2. 평가 도구

구술·발표

※ 주어진 자료를 읽고 물음에 답하시오.

〈자료 1〉

리포솜은 주로 인지질로 구성된 미세한 구형 구조이다. 리포솜은 인지질 분자가 이중층을 형성하여 수조를 둘러싸는 형태를 취한다. 각 인지질은 친수성 머리와 소수성 꼬리로 구성되어 있어, 친수성 머리는 물과 접하고 소수성 꼬리는 서로 마주 보도록 배열되어 있다. 리포솜의 중앙에는 수용액이 존재하며, 이 공간에는 약물, 유전자, 단백질 등 다양한 물질이 담길 수 있다. 리포솜의 크기는 일반적으로 20nm에서 1 μ m 사이이며, 크기에 따라 소립자 리포솜(20 $\sim$ 100nm), 대립자 리포솜(100 $\sim$ 1000nm)으로 구분할 수 있다.

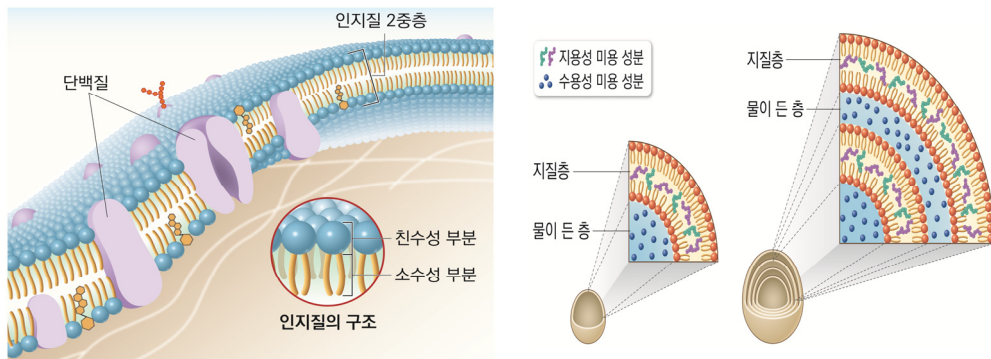
〈자료 2〉

㉠ 리포솜은 항암제, 항생제 등 다양한 약물을 효과적으로 전달하는 데 사용된다. 예를 들어, 도세탁셀(Docetaxel)과 같은 항암제를 리포솜으로 감싸서 부작용을 줄이고, 치료 효과를 높이는 연구가 진행되고 있다. 리포솜은 백신의 항원 전달 매개체로도 활용될 수 있으며 일부 연구에서는 리포솜을 이용하여 면역 반응을 증진시키는 백신이 개발되고 있다. 또한 ㉡ 리포솜은 피부에 유효 성분을 전달하는 데 사용된다. 리포솜 형태로 포장된 비타민 C 나 히알루론산 등의 성분이 피부에 더 잘 흡수될 수 있도록 도와준다.

리포솜은 유전자 치료에서 유전물질을 세포에 전달하는 매개체로도 사용된다. 리포솜을 이용해 DNA나 RNA를 세포 내로 효과적으로 전달하는 연구가 진행되고 있으며 특정 항균제나 항바이러스제를 감싸서 체내에서의 안정성을 높이고, 목표 세포에 대한 선택적 전달을 가능하게 한다. 이처럼 리포솜은 다양한 분야에서 효율적인 물질 전달 시스템으로 활용되고 있으며, 연구가 활발히 진행되고 있다.

〈자료 3〉

그림 (가)는 생체막의 구조를, (나)는 미용 성분이 든 리포솜과 다중층 리포솜을 나타낸 것이다.



(가) 생체막의 구조

(나) 미용 성분이 든 리포솜과 다중층 리포솜

- 1-1. ㉠에서 항암제를 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 하는 안정화된 면역 리포솜의 구조를 모식적으로 그리고, 기존의 항암제와 비교하여 이에 대한 장점을 설명하시오. [2점]

————— <서술 조건> —————

- 항암제(약물), 항체 등을 포함하여 모식적으로 면역 리포솜의 구조를 그리고, 면역 리포솜의 장점에 대해 설명하시오.

<안정화된 면역 리포솜 모식적으로 그리기>	<장점 설명>

- 1-2. ㉡에서 미용 성분이 든 미세한 리포솜, 다중층 리포솜을 담은 캡슐 화장품의 장점을 설명하시오. [2점]

————— <서술 조건> —————

- <자료 3>의 그림 (나)를 참조하고 표피 세포, 진피층에 대한 언급을 포함하여 설명하시오.

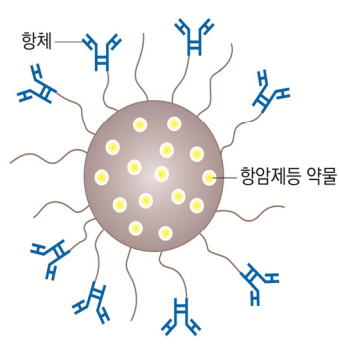
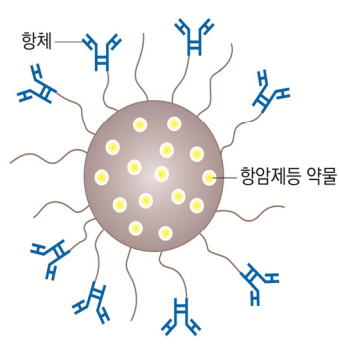
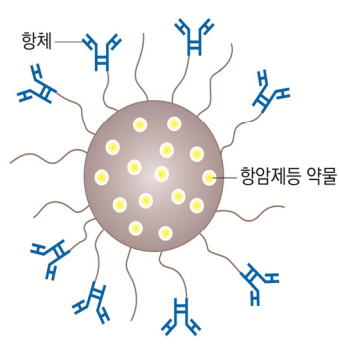
- 1-3. <자료 3>의 그림 (가)에서 생체막의 안정성에 영향을 미치는 요인을 조사하여 모둠별로 발표해 보자. [6점]

————— <조사 조건> —————

- 세포막의 안정성에 영향을 미치는 주요 요인 중 인지질의 구성, 콜레스테롤의 함량, 단백질의 존재, 이온 농도, pH 등에 대해 조사하시오. (각 2점)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																
1-1	적용 및 응용	2점	항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 모식적으로 그리고, 기존의 항암제와 비교하여 이에 대한 장점을 올바르게 설명한 경우																
			<table><tr><td>예시 답안</td><td> 〈안정화된 면역 리포솜 모식도 예시〉  </td><td> 〈장점 설명〉 기존의 항암제는 암세포에만 작용하지 않고 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 심한 고통을 느끼며 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질(항체, 리간드 등)을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 하여 질병에 대한 국소적, 선택적인 치료가 가능하다. </td></tr><tr><td rowspan="3">1점</td><td>항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 모식적으로 정확하게 그리거나 기존의 항암제와 비교하여 이에 대한 장점을 올바르게 설명한 경우</td></tr><tr><td>예시 답안</td><td>기존의 항암제는 암세포에만 작용하지 않고 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 심한 고통을 느끼며 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질(항체, 리간드 등)을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 된다.</td></tr><tr><td rowspan="2">0점</td><td>항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 그리지 않았거나 장점을 올바르게 설명하지 못한 경우</td></tr><tr><td>예시 답안</td><td>오답 또는 무응답</td></tr><tr><td rowspan="2">1-2</td><td rowspan="2">자료 분석 및 추론</td><td rowspan="2">2점</td><td>표피 세포, 진피층 등의 용어를 활용하여 캡슐 화장품의 장점을 올바르게 설명한 경우</td></tr><tr><td>예시 답안</td><td>리포솜은 미용 성분을 안정적으로 피부에 공급하는 데에도 이용된다. 각 미용 성분을 미세한 리포솜에 담아 캡슐화시키면, 리포솜이 피부의 표피 세포 사이의 틈을 통과하여 피부 깊숙이 있는 진피층에 까지 미용 성분을 안전하게 전달하여 효과를 극대화해 준다. 그리고 다중층 리포솜에 미용 성분을 담으면 한 번의 작용으로 끝나지 않고 지속적으로 피부에 효능을 주게 할 수 있다.</td></tr></table>	예시 답안	〈안정화된 면역 리포솜 모식도 예시〉 	〈장점 설명〉 기존의 항암제는 암세포에만 작용하지 않고 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 심한 고통을 느끼며 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질(항체, 리간드 등)을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 하여 질병에 대한 국소적, 선택적인 치료가 가능하다.	1점	항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 모식적으로 정확하게 그리거나 기존의 항암제와 비교하여 이에 대한 장점을 올바르게 설명한 경우	예시 답안	기존의 항암제는 암세포에만 작용하지 않고 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 심한 고통을 느끼며 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질(항체, 리간드 등)을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 된다.	0점	항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 그리지 않았거나 장점을 올바르게 설명하지 못한 경우	예시 답안	오답 또는 무응답	1-2	자료 분석 및 추론	2점	표피 세포, 진피층 등의 용어를 활용하여 캡슐 화장품의 장점을 올바르게 설명한 경우	예시 답안
		예시 답안	〈안정화된 면역 리포솜 모식도 예시〉 	〈장점 설명〉 기존의 항암제는 암세포에만 작용하지 않고 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 심한 고통을 느끼며 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질(항체, 리간드 등)을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 하여 질병에 대한 국소적, 선택적인 치료가 가능하다.															
		1점	항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 모식적으로 정확하게 그리거나 기존의 항암제와 비교하여 이에 대한 장점을 올바르게 설명한 경우																
			예시 답안	기존의 항암제는 암세포에만 작용하지 않고 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 심한 고통을 느끼며 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질(항체, 리간드 등)을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 된다.															
0점	항암제, 항체 등을 포함하여 면역 리포솜의 구조를 그리지 않았거나 장점을 올바르게 설명하지 못한 경우																		
	예시 답안	오답 또는 무응답																	
1-2	자료 분석 및 추론	2점	표피 세포, 진피층 등의 용어를 활용하여 캡슐 화장품의 장점을 올바르게 설명한 경우																
			예시 답안	리포솜은 미용 성분을 안정적으로 피부에 공급하는 데에도 이용된다. 각 미용 성분을 미세한 리포솜에 담아 캡슐화시키면, 리포솜이 피부의 표피 세포 사이의 틈을 통과하여 피부 깊숙이 있는 진피층에 까지 미용 성분을 안전하게 전달하여 효과를 극대화해 준다. 그리고 다중층 리포솜에 미용 성분을 담으면 한 번의 작용으로 끝나지 않고 지속적으로 피부에 효능을 주게 할 수 있다.															

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-3	자료 조사 및 발표	1점	표피 세포, 진피층 등의 용어를 활용하여 캡슐 화장품의 장점을 설명하였으나 다층층 리포솜 화장품에 대한 설명이 부족한 경우
			예시 답안 각 미용 성분을 미세한 리포솜에 담아 캡슐화시키면, 리포솜이 피부의 표피 세포 사이의 틈을 통과하여 피부 깊숙이 있는 진피층에 까지 미용 성분을 안전 하게 전달하여 효과를 극대화해 준다.
		0점	표피 세포, 진피층 등의 용어를 활용한 캡슐 화장품의 장점을 올바르게 설명하지 못한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	자료 조사 및 발표	6점	세포막의 안정성에 영향을 미치는 주요 요인 중 인지질의 구성, 콜레스테롤의 함량, 단백질의 존재, 이온 농도, pH 등의 대해 모두 조사하여 올바르게 발표한 경우(각 1점)
			예시 답안 ① 인지질의 구성 : 인지질의 종류와 비율이 막의 유동성에 영향을 미친다. 예를 들어, 포화 지방산이 많은 인지질은 세포막을 더 단단하게 만들고, 불포화 지방산이 많은 인지질은 막을 더 유동적으로 만든다. ② 콜레스테롤의 함량 : 콜레스테롤은 세포막에 삽입되어 인지질의 유동성을 조절한다. 적당한 양의 콜레스테롤은 세포막의 안정성을 높이고, 너무 많거나 적으면 막의 구조적 무결성을 저해할 수 있다. ③ 온도 : 온도 변화는 세포막의 유동성에 큰 영향을 미친다. 고온에서는 세포 막이 더 유동적이 되고, 저온에서는 더 단단해진다. 이러한 변화는 세포막의 기능에 영향을 줄 수 있다. ④ 단백질의 존재 : 세포막에 존재하는 단백질의 종류와 양도 막의 안정성에 영향을 미친다. 단백질은 세포막의 구조적 지지를 제공하고, 신호 전달 및 물질 이동에 관여한다. ⑤ 이온 농도 : 세포막을 둘러싼 이온의 농도(예: 나트륨, 칼륨, 칼슘 등)는 세포막의 전기적 특성과 안정성에 영향을 미친다. 이온 농도의 변화는 세포막의 전위와 유동성에 영향을 줄 수 있다. ⑥ pH : 세포막 주변의 pH는 막의 단백질과 인지질의 구조와 기능에 영향을 미칠 수 있다. 비정상적인 pH는 세포막의 안정성을 저해할 수 있다. 이러한 요인들은 세포막의 구조적 안정성과 기능적 특성에 모두 중요한 역할을 한다.
		3점	세포막의 안정성에 영향을 미치는 주요 요인 중 인지질의 구성, 콜레스테롤의 함량, 단백질의 존재, 이온 농도, pH 등의 대해 일부만을 조사하여 올바르게 발표한 경우 (각 1점)
			예시 답안 ① 인지질의 구성 : 포화 지방산이 많은 인지질은 세포막을 더 단단하게 만들고, 불포화 지방산이 많은 인지질은 막을 더 유동적으로 만든다. ② 온도 : 고온에서는 세포막이 더 유동적이 되고, 저온에서는 더 단단해진다. ③ 이온 농도 : 세포막을 둘러싼 나트륨, 칼륨, 칼슘 등의 이온의 농도는 세포 막의 전기적 특성과 안정성에 영향을 미친다. 이온 농도의 변화는 세포막의 전위와 유동성에 영향을 줄 수 있다.



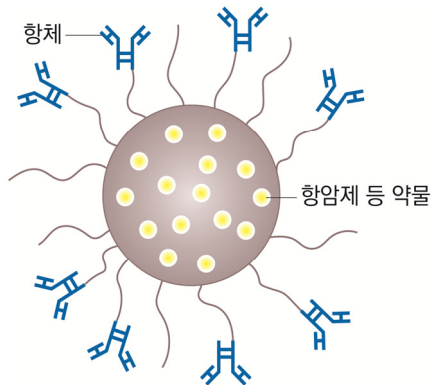
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
		0점	세포막의 안정성에 영향을 미치는 주요 요인 중 인지질의 구성, 콜레스테롤의 함량, 단백질의 존재, 이온 농도, pH 등에 대해 조사 및 발표를 하지 못한 경우	
		예시 답안	오답 또는 무응답	

■ 채점 시 고려 사항

- 1-1 문항은 화장품 산업에서의 리포솜 기술의 이점을 학생들이 이해하고 서술할 수 있는지 평가함.
- 1-2 문항은 항암제를 타겟으로 작용하는 안정화된 면역 리포솜의 구조를 이해하고 이를 기존 항암제와 비교하여 그 장점을 설명할 수 있는지 평가함.
- 1-3 문항은 생체막의 안정성에 영향을 미치는 주요한 요인 중 인지질의 구성, 콜레스테롤의 함량, 단백질의 존재, 이온 농도, pH 등에 대해 모둠별로 조사하고 발표하도록 구성하여 학생들의 과학적 사고력과 문제 해결력, 의사 소통 능력을 평가하는 것임.

○·· 예시 답안

- 1-1. 장점 설명 : 기존의 항암제는 일반 세포에도 작용하기 때문에 정상적인 세포도 생장이 억제되어 죽게 된다. 그로 인해 환자는 부작용이 심하여 항암제의 투여량을 제한할 수 밖에 없었다. 하지만 면역계에 의한 파괴를 막는 다당류로 코팅하고 표적 세포를 인지하는 물질인 항체, 리간드 등을 결합시킨 리포솜을 활용하면, 항암제 등의 약물이 암세포 등 치료 대상이 되는 세포에만 선택적으로 작용하게 하여 질병에 대한 선택적인 치료가 가능하다.



〈안정화된 면역 리포솜 모식도 예시〉

- 1-2. 각 미용 성분을 미세한 리포솜에 담아 캡슐화시키면, 리포솜이 피부의 표피 세포 사이의 틈을 통과하여 피부 깊숙이 있는 진피층에 까지 미용 성분을 안전하게 전달하여 효과를 극대화하여 안정적으로 미용 성분을 피부에 공급할 수 있다. 또한 다중층 리포솜에 미용 성분을 담으면 한 번의 작용으로 끝나지 않고 지속으로 피부에 효능을 줄 수 있다.
- 1-3. ① 인지질의 구성 : 포화 지방산이 많은 인지질은 세포막을 더 단단하게 만들고, 불포화 지방산이 많은 인지질은 막을 더 유동적으로 만든다.
- ② 콜레스테롤의 함량 : 적당한 양의 콜레스테롤은 세포막의 안정성을 높이고, 너무 많거나 적으면 막의 구조적 무결성을 저해할 수 있다.
- ③ 온도 : 고온에서는 세포막이 더 유동적이 되고, 저온에서는 더 단단해진다.
- ④ 단백질의 존재 : 단백질은 세포막의 구조적 지지를 제공하고, 신호 전달 및 물질 이동에 관여한다.
- ⑤ 이온 농도 : 세포막을 둘러싼 나트륨, 칼륨, 칼슘 등의 이온의 농도는 세포막의 전기적 특성과 안정성에 영향을 미친다. 이온 농도의 변화는 세포막의 전위와 유동성에 영향을 줄 수 있다.
- ⑥ pH : 세포막 주변의 pH는 막의 단백질과 인지질의 구조와 기능에 영향을 미칠 수 있으며 비정상적인 pH는 세포막의 안정성을 저해할 수 있다.

(2) 고급 생명과학-2

1. 평가 도구 개요

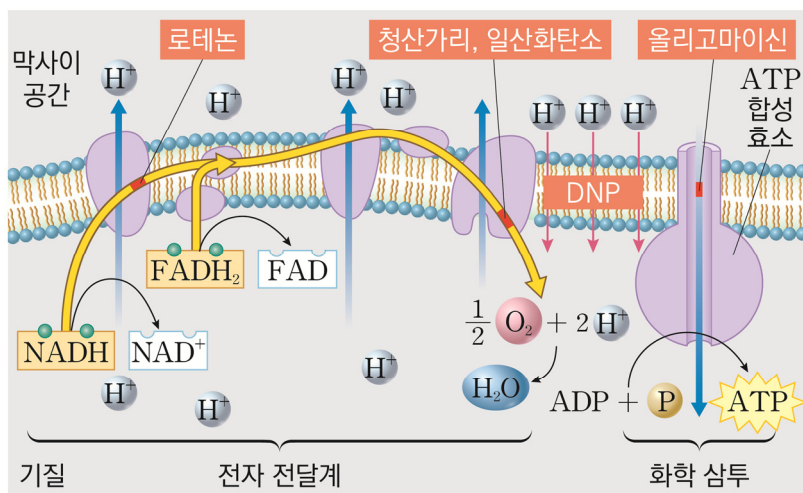
학교급	고등학교	과목	고급 생명과학		
학년군	1~3학년	영역	(1) 생물의 구조와 에너지		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고생01-06] 산화적 인산화에서 ATP 합성효소의 ATP 합성 과정에 관한 탐구 자료를 해석할 수 있다.		A	산화적 인산화가 미토콘드리아의 전자전달계와 화학삼투를 이용하는 과정임을 이해하고, 세포호흡과 광합성의 전자 전달계 및 화학 삼투를 통한 ATP 합성 과정을 비교하여 공통점과 차이점을 탐구 자료 해석을 통해 구분할 수 있다.		
		B	세포호흡과 광합성의 전자전달계와 ATP 합성 과정에서의 공통점과 차이점을 자료 해석을 통해 설명할 수 있다.		
		C	세포호흡과 광합성의 ATP 합성 과정의 공통점을 탐구 자료 해석을 통해 설명할 수 있다.		
		D	미토콘드리아 내막에서 전자전달계와 화학삼투를 이용하여 ATP가 합성됨을 설명할 수 있다.		
		E	미토콘드리아 내막에서 ATP 합성효소에 의해 ATP가 합성됨을 설명할 수 있다.		
평가 요소	• 자료 분석 및 추론하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~B	배점	4점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 독성 물질이 체내에서 작용하는 원리에 대한 제시문의 자료를 분석하고 추론하는 과정을 평가하고자 하였다. • 성취수준과의 관련성: 학생들이 주어진 정보를 바탕으로 각 독성 물질의 작용 원리를 비교·분석하고 융합적인 사고를 통해 다양한 생물학적 과정을 통합적으로 사고할 수 있는지를 평가하는 문항으로 A 수준과 B 수준을 변별할 수 있도록 구성하였다. 독성 물질의 작용 원리에 대한 제시문의 자료를 적절히 분석하여 문항 1번을 해결한 학생은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 문항 2번에서 디니트로페놀(DNP)이 몸무게를 감소시키는 원리를 정확하게 설명할 수 있는 학생은 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 교수·학습 과정에서 동영상, 그래프, 다이어그램 등을 활용하여 독성 물질의 작용 원리를 시각적으로 쉽게 이해할 수 있도록 구성하고, 학생들이 디니트로페놀의 체중 감소 원리에 대해 조사하고 발표하도록 하여 생명과학의 관련 개념들을 실제 문제에 적용할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 역사적으로 디니트로페놀이 사용되었던 사례 연구와 연결하여 과제를 부여한다면 교수·학습 단계에서 학생들의 비판적 사고력과 분석적 접근 방식, 탐색적 학습 능력을 신장시키는 데 도움이 될 수 있을 것이다.				

2. 평가 도구

서·논술형

※ 주어진 자료를 읽고 물음에 답하시오.

〈그림 1〉은 독성 물질이 세포호흡의 산화적 인산화 단계에 작용하는 원리를 나타낸 것이다. 로테논, 청산가리, 일산화 탄소, 올리고마이신과 같은 상당수의 독성 물질은 세포 호흡의 특정 단계를 방해하여 치명적인 결과를 가져온다. 로테논은 곤충과 어류를 죽이는 데 주로 사용되는 물질로 전자 전달계에서 첫 번째 전자 운반체와 결합하여 전자가 다음 단계로 넘어가지 못하게 한다. 그 결과 전자 전달계를 통한 에너지 공급을 막아 동물을 죽게 한다. 어떤 물질은 ATP 합성 효소의 작용을 방해하는데, 항생제인 올리고마이신은 H^+ 이 ATP 합성 효소를 통하여 기질로 유입되는 것을 막아 피부 곰팡이의 감염을 막는다.



〈그림 1〉 독성 물질의 작용 원리

독성 물질 중의 하나인 디니트로페놀(DNP)은 사람의 대사 속도를 증가시켜 과도한 열을 발생시킨다. 그 결과 몸은 과도한 열을 방출하기 위해 땀을 분비하다가 기진하여 죽게 된다. ① 디니트로페놀은 1940년대 의사들이 환자의 몸무게를 감소시키기 위해 처방했던 약물 중 하나이다. 그러나 디니트로페놀을 처방받은 환자가 사망하는 일이 발생하면서 사용이 금지되었다.



1-1. 주어진 <제시문>을 활용하여 로테논, 청산가리, 일산화 탄소와 올리고마이신이 ATP생성을 저해하는 원리를 비교하여 서술하시오. [2점]

<서술 조건>

- 산화적 인산화, ATP, H^+ 에 대한 언급을 반드시 포함하여 진술하시오.

1-2. ㉠에서 디니트로페놀(DNP)이 몸무게를 감소시키는 원리를 설명하시오. [2점]

<서술 조건>

- 확산, ATP, H^+ 에 대한 언급을 반드시 포함하여 진술하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	로테논, 일산화탄소, 청산가리, 올리고마이신의 독성 원리 비교 설명	2점	독성 물질인 로테논, 청산가리, 일산화 탄소와 올리고마이신이 ATP 생성을 저해하는 원리를 서술 조건의 용어를 모두 포함하여 정확하게 비교하여 설명한 경우 예시 답안 로테논과 청산가리, 일산화 탄소는 전자 전달 저해제로, 전자 운반체에 결합하여 전자 전달계를 통한 전자의 흐름을 저해함으로써 전체적인 산화적 인산화 단계를 차단하여 ATP 생성을 저해한다. 그리고 올리고마이신은 ATP 합성 효소 저해제로, ATP 합성 효소에 결합하여 H ⁺ 이 ATP 합성 효소를 통해 기질로 확산되는 것을 차단함으로써 ATP 생성을 저해한다.
		1점	독성 물질인 로테논, 청산가리, 일산화 탄소와 올리고마이신이 ATP 생성을 저해하는 원리를 서술 조건의 용어 중 2개만을 포함하여 올바르게 비교하여 서술한 경우 예시 답안 로테논과 청산가리, 일산화탄소는 전자 전달 저해제로, 전자 운반체에 결합하여 전자 전달계를 통한 전자의 흐름을 막아 산화적 인산화 단계를 차단하여 ATP 생성을 저해한다. 올리고마이신은 ATP 합성 효소 저해제로, ATP 합성 효소에 결합하여 H ⁺ 이 ATP 합성 효소를 통해 기질로 확산되는 것을 차단함으로써 ATP 생성을 저해한다.
		0점	독성 물질인 로테논, 일산화 탄소 및 청산가리와 올리고마이신이 독성을 나타내는 원리에 대해서 올바르게 설명하지 않은 경우 예시 답안 오답 또는 무응답
1-2	디니트로페놀(DNP)의 제충 감소 작용 원리 추론	2점	독성 물질인 디니트로페놀(DNP)이 몸무게를 감소시키는 원리를 서술 조건의 용어를 모두 포함하여 정확하게 설명한 경우 예시 답안 디니트로페놀(DNP)은 미토콘드리아 내막에 끼어들어 산화적 인산화 단계에서 H ⁺ 의 농도 기울기가 형성되는 것을 막아 ATP 합성 효소에서 ATP가 생성되는 것을 억제하는 작용을 한다. 이렇게 되면 같은 양의 호흡 기질이 세포호흡에 쓰여도 훨씬 적은 양의 ATP만이 생성되므로, 같은 양의 ATP를 얻는 데에도 이전보다 훨씬 많은 양의 체내 탄수화물이나 지방이 소비되어 몸무게가 감소하게 된다.
		1점	독성 물질인 디니트로페놀(DNP)이 몸무게를 감소시키는 원리를 서술 조건의 용어 중 2개만을 포함하여 올바르게 서술한 경우 예시 답안 디니트로페놀은 산화적 인산화 단계에서 H ⁺ 의 농도 기울기가 형성되는 것을 저해하여 ATP 합성 효소에서 ATP가 생성되는 것을 저해하여 몸무게가 감소한다.
		0점	독성 물질인 디니트로페놀(DNP)이 몸무게를 감소시키는 원리를 올바르게 설명하지 못한 경우 예시 답안 오답 또는 무응답



■ 채점 시 고려 사항

- 1-1 문항은 독성 물질인 로테논, 일산화 탄소, 청산가리와 올리고마이신의 독성 작용 및 그 원리를 비교하여 설명하도록 하여 산화적 인산화와 ATP 생성 과정에 대한 이해를 평가하는 것임.
- 1-2 문항은 디니트로페놀(DNP)의 체중 감소 작용의 원리를 통해 미토콘드리아 내막에서 진행되는 전자 전달계와 화학삼투를 이용한 ATP 합성 과정을 설명할 수 있도록 구성하여 학생들의 과학적 사고력과 문제 해결력을 평가하는 것임.

○.. 예시 답안

1-1. 독성 물질인 로테논과 청산가리, 일산화탄소는 전자 운반체에 결합하여 전자 전달계를 통한 전자의 흐름을 저해함으로써 산화적 인산화 단계를 차단하여 ATP 생성을 저해한다. 또한 올리고마이신은 ATP 합성 효소에 결합하여 H^+ 이 ATP 합성 효소를 통해 기질로 확산하는 것을 차단함으로써 ATP 생성을 억제한다.

1-2. 디니트로페놀(DNP)은 산화적 인산화 단계에서 H^+ 의 농도 기울기가 형성되는 것을 막아 ATP 합성 효소에서 ATP가 생성되는 것을 저해한다. 이렇게 되면 같은 양의 호흡 기질이 세포 호흡에 쓰여도 훨씬 적은 양의 ATP만이 생성되므로, 이전보다 훨씬 많은 양의 체내 탄수화물이나 지방이 소비되어야 같은 양의 ATP를 생성할 수 있으므로 몸무게가 감소하게 된다.

(3) 고급 생명과학-3

학교급	고등학교	과목	고급 생명과학		
학년군	1~3학년	영역	(2) 생물의 조절과 방어		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고생02-06] 림프구의 종류와 기능, 발달 과정을 이해하고 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.		A	B림프구의 항체 매개성 면역과 클론 선택, 유전자 조각의 재배열에 의한 다양한 항체 레퍼토리 생성 및 T림프구의 세포 매개성 면역과 주조직적합성 복합체, 자가 항원에 관한 관용을 포함하여 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.		
		B	B림프구의 항체 매개성 면역 및 T림프구의 세포 매개성 면역을 포함하여 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명할 수 있다.		
		C	체액성 면역과 세포성 면역 과정을 림프구의 종류를 포함하여 설명할 수 있다.		
		D	체액성 면역과 세포성 면역에 림프구가 관여함을 설명할 수 있다.		
		E	체액성 면역과 세포성 면역이 있음을 말할 수 있다.		
평가 요소	• 보조 T림프구의 활성화 과정 설명하기 • 유전자 재배열을 통한 다양한 종류의 항체 생성 원리 추론하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	6점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 후천성 면역에 관여하는 보조 T림프구의 활성화 과정과 B림프구의 발달 과정에서 유전자 재배열을 통한 항체 레퍼토리를 다양하게 생성하는 기작을 이해하는지 평가하고자 한다. 1번 문항은 보조 T림프구가 항원제시세포와 상호작용하며 항원을 인식하는 과정 및 이 과정에 관여하는 세포 표면의 단백질이나 분비하는 물질의 역할에 대한 이해를 평가하고, 2번 문항은 가벼운 사슬 유전자의 발현 과정에 대한 자료를 분석하고 추론하여 다양한 종류의 항체가 생성되는 원리를 설명하도록 하여 과학적 사고력을 평가하고자 한다. • 성취수준과의 관련성: 체액성 면역과 세포성 면역 반응을 포함한 후천성 면역에 대한 자료로 문항을 구성하였으며, 체액성 면역과 세포성 면역에 공통으로 필요한 보조 T림프구의 활성화 과정을 주조직적합성복합체와 항원 수용체의 상호작용으로 설명할 수 있고, 자료를 기반으로 항체의 구조와 관련지어 다양한 항체를 생성하는 원리를 추론할 수 있는지를 평가하는 문항으로, A수준을 변별하기 위해 제작되었다. 후천성 면역 반응에 대한 이해와 자료를 기반으로 추론하여 문항 1~2를 적절히 해결한 학생은 성취수준 A 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항의 특성상 학생들의 모형 제작 과정을 평가하는 데에는 한계가 있으므로 성취 기준에서 제시된 바와 같이 체액성 면역과 세포성 면역 과정을 모형으로 제작하여 설명하는 교수·학습 과정을 통해 학생들이 체액성 면역과 세포성 면역에 관해 이해하고 있는 내용을 모형으로 대응하여 나타낼 수 있는지 확인하는 것이 필요하다. 이 과정에서 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가하고 성취수준 B 이상에 도달한 학생을 변별할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 다음은 후천성 면역에 관한 자료이다. 다음 물음에 답하시오.

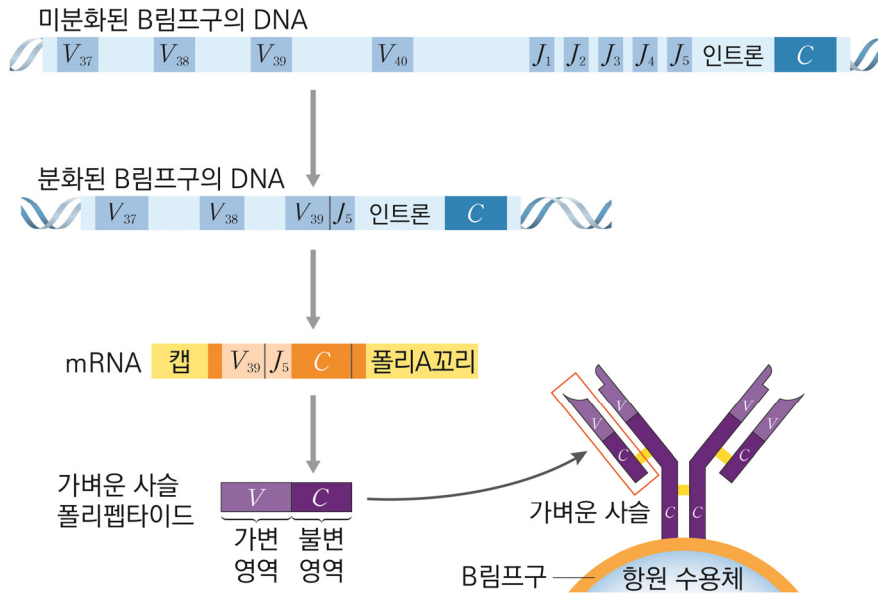
항원에 특이적으로 작용하는 후천성 면역 반응에는 다양한 림프구가 관여하는데, 림프구의 발달 과정에서 항원 수용체의 다양성이 형성되며, 자기 관용이 일어난다. 또한, 림프구는 항원을 인식하여 면역 반응을 일으키는 과정에서 기억세포를 만들어 면역 기억에도 관여한다.

후천성 면역 반응에서 B 림프구가 관여하는 체액성 면역 반응과 T 림프구가 관여하는 세포성 면역 반응이 유기적으로 작용한다. 체액성 면역 반응과 세포성 면역 반응이 일어나기 위해서는 특정 항원을 인식하는 보조 T림프구의 활성화가 필요하다. 활성화된 보조 T림프구는 같은 종류의 항원을 인식하는 B림프구와 세포독성 T 림프구의 활성화를 돕는다.

체액성 면역 반응에서는 항원을 인식한 B 림프구가 형질세포로 분화하여 항원에 특이적인 항체를 생성하고 항원항체반응으로 항원을 무력화한다. 세포성 면역 반응에서는 세포독성 T림프구가 감염된 세포를 직접 용해하거나 감염된 세포의 세포 자살을 유도한다.

- 1-1. 특정 항원이 들어왔을 때 그 항원을 인식하는 보조 T림프구가 활성화되는 과정을 세포 표면 단백질과 분비 물질의 역할을 포함하여 순서대로 설명하시오. [2점]

- 1-2. 림프구는 어떤 항원이 몸에 들어와도 항원을 인식할 수 있을 만큼 다양한 수용체를 가지고 있다. <그림1>은 B림프구 항원 수용체의 가벼운 사슬 유전자가 발현되는 과정의 일부를 나타낸 것이다. 이를 바탕으로 항체를 암호화하는 유전자의 수는 적지만 항원에 특이적인 다양한 종류의 항체를 생성할 수 있는 까닭을 추론하여 서술하시오. [4점]



<그림 1> B림프구 항원 수용체의 가벼운 사슬 유전자 발현 과정



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	보조 T림프구의 활성화 과정 설명하기	2점	보조 T림프구가 항원제시세포와 상호작용하며 항원을 인식하여 활성화되는 과정에서 관여하는 세포 표면의 단백질이나 분비하는 물질의 역할을 포함하여 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 항원제시세포가 항원을 II형 주조직적합성 복합체(MHC) 분자에 결합하여 세포 표면에 제시하면, 보조 T림프구 표면의 T세포 수용체는 CD4 단백질의 도움으로 II형 MHC 분자에 제시된 항원과 결합한다. 항원제시세포는 사이토카인을 분비하여 보조 T림프구가 증식하여 활성화되도록 한다.
		1점	보조 T림프구가 항원제시세포와 상호작용하며 항원을 인식하여 활성화되는 과정에서 관여하는 세포 표면의 단백질이나 분비하는 물질의 역할을 하나라도 부족하게 기술한 경우
			예시 답안 항원제시세포가 항원을 세포 표면에 제시하면, 보조 T림프구 표면의 T세포 수용체는 항원과 결합하고, 보조 T림프구가 활성화된다.
		0점	보조 T림프구가 항원제시세포와 상호작용하며 항원을 인식하여 활성화되는 과정을 틀리게 기술한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-2	유전자 재배열을 통한 다양한 종류의 항체 생성 원리 추론하기	4점	항체의 가벼운 사슬과 무거운 사슬 유전자의 재배열 및 가벼운 사슬과 무거운 사슬의 조합을 포함하여 다양한 항체 생성의 원리를 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 항체의 가벼운 사슬에서 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각과 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 항체의 무거운 사슬에서도 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각, 다양성(D) 조각, 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 이렇게 만들어진 가벼운 사슬과 무거운 사슬의 조합은 항체 가변 영역의 다양성을 높여 다양한 종류의 항체를 생성할 수 있게 한다.
		3점	항체의 가벼운 사슬과 무거운 사슬 유전자의 재배열을 포함하였으나 가벼운 사슬과 무거운 사슬의 조합을 포함하지 않고 다양한 항체 생성의 원리를 일부분만 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 항체의 가벼운 사슬에서 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각과 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 항체의 무거운 사슬에서도 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각, 다양성(D) 조각, 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 이를 통해 다양한 종류의 항체를 생성할 수 있게 한다.
		2점	항체의 가벼운 사슬 또는 무거운 사슬 유전자 중 한 가지의 재배열만 포함하여 다양

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			한 항체 생성의 원리를 기술한 경우
			예시 답안 항체의 가벼운 사슬에서 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각과 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 이를 통해 다양한 종류의 항체를 생성할 수 있게 한다.
		1점	가벼운 사슬과 무거운 사슬의 조합만 포함하여 다양한 항체 생성의 원리를 기술한 경우
			예시 답안 가벼운 사슬과 무거운 사슬의 조합은 항체 가변 영역의 다양성을 높여 다양한 종류의 항체를 생성할 수 있게 한다.
		0점	다양한 항체 생성의 원리를 틀리게 기술한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1. 항원제시세포가 항원을 II 형 주조직적합성 복합체(MHC) 분자에 결합하여 세포 표면에 제시하면, 보조 T림프구 표면의 T세포 수용체는 CD4 단백질의 도움으로 II 형 MHC 분자에 제시된 항원과 결합한다. 항원제시세포는 사이토카인을 분비하여 보조 T림프구가 증식하여 활성화되도록 한다.

1-2. 항체의 가벼운 사슬에서 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각과 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 항체의 무거운 사슬에서도 가변 영역을 이루는 가변(V) 조각, 다양성(D) 조각, 연결(J) 조각 유전자군에서 무작위로 유전자를 하나씩 골라 재배열함으로써 가변 영역의 다양성이 매우 커진다. 이렇게 만들어진 가벼운 사슬과 무거운 사슬의 조합은 항체 가변 영역의 다양성을 높여 다양한 항원에 특이적인 다양한 종류의 항체를 생성할 수 있게 한다.

(4) 고급 생명과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 생명과학			
학년군	1~3학년	영역	(3) 생명의 연속성			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12고생03-03] 유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석하여 유전 암호표를 논리적으로 추론할 수 있다.		A	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석할 수 있으며, 이를 통해 유전 암호표를 논리적으로 추론할 수 있다.			
		B	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석하여 유전 암호표를 설명할 수 있다.			
		C	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사하고 해석할 수 있다.			
		D	유전 암호를 실험적으로 증명하는 과정과 결과를 조사할 수 있다.			
		E	아미노산을 지정하는 정보를 포함한 유전 암호표를 조사할 수 있다.			
평가 요소	- 유전 암호가 3개의 염기로 구성되어 있음을 설명하기 - 유전 암호표의 구성과 의미를 논리적으로 추론하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	7점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적 : 유전 암호를 실험적으로 증명한 내용을 토대로 유전 암호가 3개의 염기로 구성되며 유전 암호표의 구성과 의미를 논리적으로 추론할 수 있는지 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관련성 : 1, 2번 문항은 성취수준 C를 고려한 문항으로, mRNA가 20종류의 아미노산을 모두 지정하기 위해 3개 이상의 염기 조합이 필요한 이유를 유전 암호의 염기가 2개일 때와 3개일 때를 비교하며 그 내용을 올바르게 작성하고, 제시된 자료를 해석하여 유전 암호가 3개의 염기로 구성되었다고 판단할 수 있는 근거를 올바르게 설명한 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 3번 문항은 성취수준 A를 고려한 문항으로, 자료 해석을 통해 빈칸에 들어갈 아미노산의 종류를 추론하여 유전 암호표를 완성한다면 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다. - 교수·학습 활용 방안 : 유전 암호가 실험적으로 증명된 과정을 이해하고, 과학자들이 얻은 실험 결과를 바탕으로 유전 암호표에 들어갈 내용을 추론할 수 있는지 확인하고자 할 때 활용할 수 있다. 유전 암호가 밝혀진 과정을 직접 조사해 보도록 함으로써 관련 내용을 미리 학습할 수 있도록 한 후 평가 도구를 활용하길 권장한다.					

2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 다음 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

- (가) 생물학자들이 단백질 합성을 지시하는 정보가 DNA에 암호화되어 있다고 추측하기 시작했을 때, 다음과 같은 문제를 인식했다. 20개의 아미노산을 지정하기 위해 단 4개의 뉴클레오타이드만이 이용되는 것이다. 만약 각 뉴클레오타이드 염기가 아미노산으로 번역된다면 20개의 아미노산 중 단 4개만 지정될 수 있다.⁴⁾
- (나) 크릭 등은 γ II 파지의 특정 유전자에 대한 염기 결실 또는 염기 삽입 돌연변이체를 만들었다. 염기가 한 개 또는 두 개가 삽입되거나 결실되면 파지 단백질의 아미노산 서열이 완전히 다르게 나타났다. 한편 3의 배수에 해당하는 염기들의 수가 삽입되거나 결실된 경우에는 돌연변이가 일어난 분위를 제외하고는 대부분 원래의 아미노산 서열이 유지되었다. 또한 그들은 이런 돌연변이체에 다시 동일한 돌연변이 물질을 처리하면 정상적인 아미노산 서열을 보이는 정상적인 번역 틀로 회복되는 것도 확인하였다.⁵⁾
- (다) 분자생물학자들은 1960년대 초반 일련의 세련된 실험을 통해 각각의 RNA 코돈이 어떤 아미노산으로 번역되는지 알아냄으로써 생명체의 암호를 파헤쳤다. 첫 번째 코돈은 1961년 미국 국립보건원의 니렌버그(Marshall Nirenberg)와 동료들에 의해 해독되었다. 니렌버그는 유라실을 염기로 갖는 동일한 RNA 뉴클레오타이드들을 이온인공 mRNA를 합성했다. 이 메시지가 어디서 시작되고 정지되건 간에 이 mRNA는 오직 한 종류의 코돈 UUU만을 갖는다. 니렌버그는 이 폴리-U를 아미노산, 리보솜, 단백질 합성에 필요한 다른 요소들을 포함하는 시험관 혼합물에 집어넣었다. 이 인공계는 폴리-U를 한 종류의 아미노산 페닐알라닌(Phe)만이 길게 연결된 폴리페닐알라닌으로 번역했다. 같은 방법으로 실험을 했을 때 폴리-G는 글리신(Gly)만이 길게 연결된 폴리글리신으로 번역되었다. 그리고 이들이 UG가 여러 번 반복된 5'-UGUGUGUGUG-3' 같은 인공 mRNA를 합성하여 동일한 단백질 합성 실험을 한 결과, 시스테인(Cys)과 발린(Val)이 반복된 단백질이 만들어졌다.⁶⁾
- (라) 1960년대 중반까지 64개의 모든 코돈이 해독되었다. 코돈 64개 중 61개는 아미노산을 암호화한다. UAA, UAG, UGA 이 세 개의 코돈은 아미노산을 지정하지 않는 정지 또는 종결신호이며 번역이 끝나는 곳을 표시한다. 코돈 AUG는 두 기능을 갖는다. 하나는 아미노산 메싸이오닌(Met)을 암호화하며, 다른 하나는 '시작'을 알리는 코돈으로써 기능한다. 유전암호에 반복성이 있으나 모호한 것은 없음에 유의해야 한다. 암호의 반복성은 무작위적이지 않다. 많은 경우 한 아미노산을 지정하는 여러 코돈들은 세 염기 중 세 번째 염기만이 다르다.⁷⁾

4) 전상학 외 역(2012) '캠벨 생명과학' p.329~330

5) 강성만 외 역(2012) '콕스 분자생물학' p.530.



1-1. 20개의 아미노산을 모두 지정하기 위해 유전 암호가 최소 3개 이상의 염기로 구성되어야 하는 이유를 서술하시오. [2점]

1-2. 유전 암호가 3개의 염기로 구성되어 있다고 판단할 수 있는 근거를 서술하시오. [1점]

1-3. ㉠~㉡에 들어갈 아미노산을 추론하여 유전 암호표를 완성하시오. [4점]

		두 번째 mRNA 염기									
		U		C		A		G			
첫 번째 mRNA 염기	U	UUU	㉠	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	㉡	U	세 번째 mRNA 염기
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C	
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	㉢	UGA	Stop	A	
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	㉣	UGG	Trp	G	
	C	CUU	Leu	CCU	㉤	CAU	His	CGU	Arg	U	
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C	
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gin	CGA	Arg	A	
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gin	CGG	Arg	G	
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U	
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C	
		AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A	
		AUG	㉥	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G	
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U	
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C	
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	㉦	A	
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	㉧	G	

㉠: _____ ㉡: _____ ㉢: _____ ㉣: _____

㉤: _____ ㉥: _____ ㉦: _____ ㉧: _____

6) 전상학 외 역(2012) '캠벨 생명과학' p.329~330

7) 전상학 외 역(2012) '캠벨 생명과학' p.329~330

○.. 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	유전 암호를 구성하는 염기의 수 (이유)	2점	2개의 염기가 아미노산을 지정할 때와 3개의 염기가 아미노산을 지정할 때 지정 가능한 아미노산의 수를 각각 제시하며 유전 암호가 3개 이상의 염기로 구성되어야 하는 이유를 설명함.
			예시 답안
		1점	2개의 염기가 아미노산을 지정할 때와 3개의 염기가 아미노산을 지정할 때 지정 가능한 아미노산의 수를 둘 중 하나만 제시하며 유전 암호가 3개 이상의 염기로 구성되어야 하는 이유를 설명함.
			예시 답안
0점	유전 암호가 3개 이상의 염기로 구성되어야 하는 이유를 올바르게 설명하지 못함.		
	예시 답안	무응답	
1-2	유전 암호를 구성하는 염기의 수 (판단근거)	1점	유전 암호가 3개의 염기로 구성되어 있다고 판단할 수 있는 근거를 올바르게 설명함.
			예시 답안
		0점	유전 암호가 3개의 염기로 구성되어 있다고 판단할 수 있는 근거를 올바르게 설명하지 못함.
			예시 답안
1-3	유전 암호표 추론	4점	빈칸을 모두 올바르게 작성함.
			예시 답안
		3점	빈칸 중 6~7개만 올바르게 작성함.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성					
			예시 답안	㉠: <u>Phe</u> ㉡: <u>Pro</u>	㉢: <u>Cys</u> ㉣: <u>Met</u>	㉤: <u>Stop</u> ㉥: <u>Gly</u>	㉦: <u>Stop</u> ㉧: <u>Gly</u>	
		2점	빈칸 중 4~5개만 올바르게 작성함.					
			예시 답안	㉠: <u>Phe</u> ㉡: <u>Pro</u>	㉢: <u>Cys</u> ㉣: <u>Met</u>	㉤: <u>Stop</u> ㉥: <u>Gly</u>	㉦: <u>Stop</u> ㉧: <u>Gly</u>	
		1점	빈칸 중 2~3개만 올바르게 작성함.					
			예시 답안	㉠: <u>Phe</u> ㉡: <u>Pro</u>	㉢: <u>Cys</u> ㉣: <u>Met</u>	㉤: <u>Stop</u> ㉥: <u>Gly</u>	㉦: <u>Stop</u> ㉧: <u>Gly</u>	
		0점	빈칸 중 1개만 올바르게 작성하거나 모두 올바르게 작성하지 못함.					
			예시 답안	무응답				

예시 답안

1. 20개의 아미노산을 모두 지정하기 위해 유전 암호가 최소 3개 이상의 염기로 구성되어야 하는 이유를 서술하시오. [2점]

mRNA는 4종류의 염기로 구성된다. 따라서 1개의 염기가 1개의 아미노산을 지정한다면 4개의 아미노산만 지정할 수 있고, 2개의 염기가 1개의 아미노산을 지정한다면 16(4²)개의 아미노산만 지정할 수 있다. 하지만 20개의 아미노산을 암호화하기에는 부족하므로, 최소 3개 이상의 염기가 1개의 아미노산을 지정해야 한다. 만약 3개의 염기가 아미노산 1개를 지정한다면 64(4³)개의 암호가 가능하므로, 20개의 아미노산을 모두 지정할 수 있다.

2. 유전 암호가 3개의 염기로 구성되어 있다고 판단할 수 있는 근거를 서술하시오. [1점]

크릭 등이 수행한 실험에서 염기가 한 개 또는 두 개가 삽입되거나 결실되면 아미노산 서열 전혀 다르게 나타났지만, 3의 배수에 해당하는 염기들의 수가 삽입되거나 결실된 경우에는 염기 하나가 일어난 분위를 제외하고는 대부분 원래의 아미노산 서열이 유지되었기 때문이다.

3. ㉠~㉤에 들어갈 아미노산을 추론하여 유전 암호표를 완성하시오. [4점]

㉠: <u>Phe</u>	㉡: <u>Cys</u>	㉢: <u>Stop</u>	㉣: <u>Stop</u>
㉤: <u>Pro</u>	㉥: <u>Met</u>	㉦: <u>Gly</u>	㉧: <u>Gly</u>

(5) 고급 생명과학-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 생명과학
학년군	1~3학년	영역	(4) 생명과학기술과 미래
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12고생04-01] 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 활용 사례를 조사하여 특징과 원리를 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.		A	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 특징과 원리에 대해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
		B	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등의 세포 공학 기술의 원리를 정확하게 설명할 수 있다.
		C	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등의 기술의 특징을 설명할 수 있다.
		D	핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술을 활용한 사례를 조사할 수 있다.
		E	세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 유용성을 설명할 수 있다.
평가 과제	- 핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 활용 사례를 조사한다. - 핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 특징과 원리를 다양한 매체로 표현한다. - 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 특징과 원리를 다른 학생들과 공유한다.		
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A 배점 6점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적 : 학생들은 모둠을 구성하여 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술의 활용 사례를 조사한 내용을 바탕으로 정보활용역량을 평가하고, 핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포 공학 기술의 특징과 원리의 이해를 돕기 위해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 발표자료를 만들어 의사소통 역량을 평가할 수 있는 문항을 제작하였다. - 성취수준과의 관련성 : 이 문항에서 세포와 조직을 배양하는 세포 공학 기술을 활용한 사례를 찾고 활용한 사례를 바탕으로 세포와 조직 배양기술이 다른 생명공학기술과 구분되는 특징을 이해할 수 있도록 문항을 제작하였고, 이를 근거로 세포와 조직을 배양하는 기술의 원리를 포함하여 세포와 조직 배양 기술의 특징 대한 지식을 다양한 매체를 이용하여 협력적으로 발표자료 작성하고 이를 올바르게 설명할 경우 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다. - 교수·학습 활용 방안 : 모둠으로 수행평가를 진행할 경우 사전에 모둠 구성원의 역할을 나눌 수 있도록 지도하며, 역할에 따른 수행평가 참여도가 비슷하도록 구성하는 것이 필요하다. 활동지에 세포와 조직 배양 기술을 ‘활용 사례’ 조사가 포함되어 있고, 세포와 조직 배양 기술을 활용한 사례를 설명하기 위해 적합한 매체를 선정할 수 있도록 지도한다. 또한 공유 플랫폼에 올랐던 발표 자료에 대한 동료평가를 진행할 때 익명성으로 인해 다른 모둠원이 상처받을 수 있는 내용을 작성하지 않도록 지도한다.		

2. 평가 도구

구술·발표

...○

※ 다음은 세포와 조직 배양하는 사례를 조사하여 세포와 조직 배양과 관련된 기술의 특징과 원리를 뉴스, 만화, 영화 등 다양한 매체를 이용하여 소통하는 수행평가 활동지를 나타낸 것이다.

수행평가 활동지	
202 년 월 일 교시	3학년 반 번 이름:
수행평가	세포와 조직 배양과 관련된 생명공학 기술을 여러 매체를 이용하여 협력적으로 의사소통하기
준비물	스마트 기기, 참고 도서, 기술의 원리와 특징을 설명하기 위해 필요한 소품
1-1. 세포와 조직 배양 기술을 활용하는 사례 조사하시오. [2점] 1) 모둠별로 핵이식, 줄기세포, 세포 융합 등 세포와 조직 배양 기술의 활용 사례를 한 가지 선정한다. 2) 모둠별로 조사한 세포와 조직 배양 기술의 특징을 보고서에 작성한다. 3) 모둠별로 조사한 세포와 조직 배양 기술의 원리를 배운 과학 지식을 바탕으로 보고서에 작성한다. 3) 세포와 조직 배양 기술에 활용된 사례를 바탕으로 세포와 조직 배양 기술의 특징과 원리 등을 구체적으로 조사하여 보고서를 작성한다.	
구분	조사 내용
조사한 생명 공학 기술의 사례	
조사한 사례의 특징	
조사한 사례를 선정한 이유	
조사한 사례에 포함된 세포와 배양 기술의 원리	



1-2. 조사한 생명공학 기술을 다양한 매체를 활용하여 소개할 수 있는 자료의 줄거리판을 제작하시오. [2점]

- 1) 모둠이 작성한 세포와 조직 배양 기술 보고서를 바탕으로 뉴스, 만화, 영화, 잡지 등 다양한 매체를 활용하여 생명공학기술의 현재와 미래를 소개하는 활동을 계획해 보자.

구분	내용
선택한 생명공학 기술	
활용할 매체	
매체를 선택한 이유	

- 2) 뉴스, 만화, 영화, 잡지 등 다양한 매체를 활용하여 생명공학기술의 현재와 미래를 소개할 수 있는 자료의 줄거리판을 제작해 보자.

		
앵커가 시청자에게 새로운 기술의 발명을 알려주는 장면		

1-3. 공유할 자료의 대본을 완성하고, 제작한 후 자료를 온라인 플랫폼에 공유하시오. [2점]

- 1) 모둠에서 정한 매체를 사용하여 2분 내외의 발표할 수 있는 대본을 완성한다.
- 2) 제작한 자료를 다른 모둠원들과 소통할 수 있도록 온라인 플랫폼에 올려보자.
- 3) 온라인 플랫폼에 있는 다른 모둠의 자료를 보고 평가해 보자.

평가 항목	잘한 정도
조사한 사례를 바탕으로 생명공학기술의 특징과 원리를 포함하여 상황극을 완성하였는가?	1, 2, 3, 4, 5
상황에 알맞은 소품을 활용하여 상황극을 진행하였는가?	1, 2, 3, 4, 5

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	자료 조사 자료 분석	2점	세포와 조직 배양 기술을 활용 사례를 다양한 매체를 통해 조사하여 제시하고 세포와 조직 배양 기술의 특징과 원리를 올바르게 제시한 경우. 예시 답안 조사한 '세포 배양 식품'의 특징은 동물의 세포를 실험실에서 배양해 살아 있는 동물의 도축 없이 육류, 해산물, 유제품 등을 만들 수 있다. '세포 배양 식품'의 과학적 원리는 살아 있는 동물에서 적은 양의 세포를 채취한 후 배양액을 이용하여 세포를 분열 및 성장시켜 육류 조직을 만든 후 일련의 과정을 거쳐 고기와 유사하게 만들어 세포 배양 식품을 완성한다.
		1점	세포와 조직 배양 기술을 활용 사례를 다양한 매체를 통해 조사하여 제시하고 세포와 조직 배양 기술의 특징과 원리 중 1가지만 올바르게 제시한 경우. 예시 답안 '세포 배양 식품'의 과학적 원리는 살아 있는 동물에서 적은 양의 세포를 채취한 후 배양액을 이용하여 세포를 분열 및 성장시켜 육류 조직을 만든 후 일련의 과정을 거쳐 고기와 유사하게 만들어 세포 배양 식품을 완성한다.
		0점	세포와 조직 배양 기술을 활용 사례를 다양한 매체를 통해 조사하여 제시했지만, 세포와 조직 배양 기술의 특징과 원리를 모두 올바르게 제시하지 못한 경우. 예시 답안 오답 또는 무응답
1-2	자료 분석 의사소통하기	2점	세포와 조직 배양 기술을 공유하는 자료를 제작할 때 활용할 매체의 형식, 매체를 선택한 이유, 등장인물 모두 정확하게 작성한 경우 예시 답안 활용할 매체는 뉴스이고, 뉴스를 선택한 이유는 스마트폰과 어플을 이용하여 쉽게 뉴스로 상황극을 촬영하고 편집할 수 있기 때문이다. 남녀앵커가 '세포 배양 기술' 세미나가 개최되는 것을 전달하는 모습, 기자가 세미나 현장에서 '세포 배양 기술'에 대해서 안내하는 모습, 세포 배양 전문가의 강연을 전달하는 모습
		1점	세포와 조직 배양 기술을 공유하는 자료를 제작할 때 활용할 매체의 형식, 매체를 선택한 이유, 등장인물 중 1가지가 부정확하게 작성한 경우 예시 답안 남녀앵커가 '세포 배양 기술' 세미나가 개최되는 것을 전달하는 모습, 기자가 세미나 현장에서 '세포 배양 기술'에 대해서 안내하는 모습,
		0점	세포와 조직 배양 기술을 공유하는 자료를 제작할 때 활용할 매체의 형식, 매체를 선택한 이유, 등장인물 작성하지 않았거나 모두 부정확하게 작성한 경우 예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	자료 분석 의사소통하기	2점	모둠에서 정한 상황을 바탕으로 2분 내외의 상황극 대본을 작성하고 상황극을 촬영한 후 공유 플랫폼에 올린 경우 예시 답안 아래의 상황극 예시 답안 참고
		1점	모둠에서 정한 상황을 바탕으로 2분 내외의 상황극 대본 작성이나 상황극 촬영, 공유 플랫폼 탑재 중 1가지만 수행한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	아래의 상황극 예시 답안 중 기자와 전문가의 내용이 누락된 경우
		0점		모둠에서 정한 상황을 바탕으로 2분 내외의 상황극 대본 작성이나 상황극 촬영, 공유 플랫폼 탑재 모두 수행하지 않은 경우
			예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1 세포와 조직 배양 기술을 활용하는 사례 조사

구분	조사 내용
조사한 생명 공학 기술의 사례	도축 없이 고기를 미래 먹거리로 낙점된 '세포 배양 식품'
조사한 사례의 특징	동물의 세포를 실험실에서 배양해 살아 있는 동물의 도축 없이 육류, 해산물, 유제품 등을 만들 수 있다.
조사한 사례를 선택한 이유	미래 식량 부족과 가축전염병 확대 등으로 인한 식량 위기 대응방안으로 기대 되는 생명 공학 기술이기 때문에 세포 배양 식품을 선정하였다.
조사한 사례에 포함된 세포와 배양 기술의 원리	살아 있는 동물에서 적은 양의 세포를 채취한 후 배양액을 이용하여 세포를 분열 및 성장시켜 육류 조직을 만든 후 일련의 과정을 거쳐 고기와 유사하게 만들어 세포 배양 식품을 완성한다.

1-2 세포와 조직 배양 기술을 공유하는

구분	내용
선택한 생명공학 기술	세포 배양 기술
활용할 매체	뉴스
매체를 선택한 이유	스마트폰과 어플을 이용하여 쉽게 뉴스로 상황극을 촬영하고 편집할 수 있다.



(남녀)앵커가 시청자에게 세포 배양 기술에 대한 세미나 개최를 알려주는 장면



(기자)가 세미나 현장에서 세미나의 내용을 전달하는 모습



(전문가)와 인터뷰를 하는 모습

1-3 2분 내외의 상황극 대본

(남자앵커) 안녕하세요. 오늘은 새로운 기술에 대한 세미나가 진행되는 현장에 대해 안내드리겠습니다. (여자앵커) 최근 동물 도축을 줄이고 기후 변화에 대응하기 위해 '세포 배양 식품'이 떠오르고 있습니다. 세포 배양 식품이 소비자들의 육류 소비 방식을 바꿀까라고 하는데요 이러한 '세포 배양 식품'에 대한 국내 전문가들이 모여 세미나를 열고 '세포 배양 식품'을 성장하기 위한 방안을 공유했습니다. (남자앵커) 현장에 나가 있는 000 기자가 이러한 모습을 자세히 전달해 드리겠습니다. 000 기자?

(000기자) 네 저는 지금 한국바이오협회 산하 바이오투산식품산업협회가 주최한 '바이오 미래 식품 산업' 세미나가 열리고 있는 000 센터에 나와있습니다. 여기에는 세포 배양 식품에 관한 각계의 전문가가 나와서 세포 배양 식품의 성장을 위해 열띤 토론이 이루어지고 있습니다. 000 교수님의 발표를 들어보겠습니다.

(000 교수의 강연) 세포 배양 기술은 바이오의약품 생산, 진단, 조직공학 및 재생, 약물 스크리닝 및 개발에 많이 활용되고 있습니다. 또한 현재 000 대학교 세포배양 연구소에 서는 기업과 협업체 배양육 생산 전용 배지를 개발하고 있으며.... 중략

(000기자) 현재 세포 배양 식품 시장은 빠르게 성장 중에 있습니다. 세계 세포 배양 식품 시장은 2025년부터 2040년까지 연평균 41% 성장해 약 533조원 규모가 될 것이라고 예측하고 있습니다. 한국소비자원 역시 2040년 세계 육류 시장에서 세포 배양 식품의 비중이 약 35%를 차지할 것으로 내다보고 있습니다. 미래 식량 부족과 가축전염병 확대 등으로 인한 식량 위기 대응안으로 주목받고 있는 세포 배양 식품의 성장이 기대되고 있습니다.

(여자앵커) 네 현장에서 알려주신 000 기자 감사합니다. (남자앵커) 축산업에서 발생하는 온실가스 등 환경문제와 동물의 사육할 때 발생하는 윤리적인 이슈 해결 등 동물복지 측면에서도 강점이 있는 '세포 배양 식품'의 기술 발전이 기대되는 소식이었습니다.

Ⅵ. 고급 지구과학 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

VI 고급 지구과학 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 고체 지구

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고지01-01] 지진파의 종류와 특성을 이해하고, 지진파 분석을 통해 지각의 두께, 지구 내부의 성층구조, 구성 물질 등을 이해하는 방법을 설명할 수 있다.	A	지진파의 종류를 구분하고 각 지진파의 특성을 비교하여 지진 기록을 해석할 수 있으며, 지진파 관측 자료로부터 지각의 두께를 결정할 수 있고, 밀도, 온도, 압력, 중력 등의 지구 내부의 물리량 분포를 이해하고 각 성층의 구성 물질 및 상태를 추론할 수 있으며, 실제 관측 자료를 분석하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 과학자들의 노력을 느낄 수 있다.
	B	지진파의 종류를 구분하고 각 지진파의 특성을 비교하며, 지진파 분석을 통해 지각의 두께를 결정하는 방법을 설명할 수 있으며, 지구 내부의 성층구조를 이해하고 각 층의 특징과 구성 물질을 지구 내부의 물리량 분포와 관련지어 추론할 수 있고, 실제 관측 자료를 분석하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 과학자들의 노력을 느낄 수 있다.
	C	지진파의 종류와 특징, 지진파 분석을 통해 지각의 두께를 분석하는 과정을 설명하고, 지구 내부의 성층구조의 특징과 밀도, 중력, 압력, 온도 등 지구 내부 물리량의 변화 양상을 설명할 수 있으며, 실제 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치를 느낄 수 있다.
	D	P파, S파, 표면파의 특징을 말할 수 있고, 지진파의 속도 변화를 통해 지구 내부의 구조를 알아낸다는 것을 말할 수 있으며, 밀도, 중력, 압력, 온도 등의 그래프를 보고 지구 내부의 성층구조를 파악할 수 있고, 실제 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치를 느낄 수 있다.
	E	P파와 S파를 구분하고, 이를 이용하여 지구 내부의 성층구조를 파악한다는 것을 말할 수 있고, 지진파의 전파 특성을 이해하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 중요성을 느낄 수 있다.
[12고지01-02] 중력 이상의 개념을 이해하고 지하의 물질 분포와 지하자원 탐사에 적용할 수 있다.	A	지구 타원체와 지오이드의 개념을 이해하고, 지구 타원체에서 위도별 표준 중력의 변화를 설명할 수 있으며, 중력 이상의 개념, 결정 방법, 중력 이상 결과를 해석할 수 있고, 중력 이상 분포 자료를 이용하여 지하의 물질 분포를 추정하고 지하자원 탐사에 활용하는 과정을 이해할 수 있으며, 중력 이상이 지하 구성 물질의 차이 규명과 지하자원 탐사에 이용된다는 사실로부터 과학 지식이 일상 생활의 문제해결에 활용됨을 인식하고 과학의 유용성과 가치를 인식할 수 있다.
	B	지구 타원체에서 위도별 표준 중력의 변화를 설명할 수 있으며, 중력 이상의 개념을 이해하고, 중력 이상 분포 자료를 이용하여 지하의 물질 분포를 추정하고



성취기준	성취기준별 성취수준	
		이를 지하자원 탐사에 활용되는 과정을 이해할 수 있으며, 중력 이상이 지하 구성 물질의 차이 규명과 지하자원 탐사에 이용된다는 사실로부터 과학 지식이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식하고 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
	C	표준 중력의 개념을 설명할 수 있고, 중력 이상의 개념과 분석 방법을 설명할 수 있으며, 지하의 물질 분포와 지하자원 탐사에 중력 이상이 적용되는 것을 이해하여, 이로부터 과학 지식이 일상생활의 문제해결에 활용됨을 인식할 수 있다.
	D	중력 이상의 개념을 설명할 수 있으며, 중력 이상 자료가 지하자원 탐사에 이용됨을 설명할 수 있고, 중력 이상이 지하자원 탐사에 이용된다는 사실에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	중력 이상의 개념을 설명할 수 있으며, 중력 이상 자료가 지하자원 탐사에 이용됨을 설명할 수 있고, 중력 이상이 지하자원 탐사에 이용된다는 사실에 흥미를 가진다.
[12고지01-03] 지구자기장의 발생 원리를 이해하고 고지자기를 이용하여 암석이 형성될 당시의 고지리 정보를 파악하는 방법을 설명할 수 있다.	A	다이너모 이론을 이용하여 지구자기장의 발생 원리를 이해하고, 고지자기를 이용하여 암석이 형성될 당시의 고지리 정보를 파악하는 방법을 설명할 수 있으며, 편각과 복각 변화 자료를 이용하여 과거 판의 위치와 이동 및 회전 양상을 탐구하고 설명할 수 있다.
	B	지구자기장의 발생 원리를 이해하고, 고지자기를 이용하여 암석이 형성될 당시의 고지리 정보를 파악하는 방법을 설명할 수 있으며, 편각과 복각 변화 자료를 이용하여 고지리를 복원하고 설명할 수 있다.
	C	암석에 기록된 고지자기를 이용하여 암석이 형성될 당시의 고지리 정보를 파악하는 방법을 설명할 수 있다.
	D	암석에 기록된 고지자기를 이용하여 지구의 이동 방향을 추론할 수 있다.
	E	고지자기를 이용하여 암석이 형성될 당시의 고지리를 설명할 수 있다.
[12고지01-04] 판구조론과 플룸구조론을 이해하고 이를 바탕으로 지구에서 발생하는 다양한 지질학적 변동의 원인을 설명할 수 있다.	A	판구조론의 정립 과정과 플룸구조론의 등장 배경을 이해하고 판구조론과 플룸구조론의 차이를 설명할 수 있으며, 각각의 판의 경계에서 나타나는 지각 변동의 특징을 이해하여 구분할 수 있고, 판구조론과 플룸구조론을 이용하여 지구에서 일어나는 다양한 지질학적 변동의 원인을 설명할 수 있다.
	B	판구조론과 플룸구조론의 차이를 설명할 수 있으며, 판구조론과 플룸구조론을 이용하여 지구에서 일어나는 다양한 지질학적 변동의 원인을 설명할 수 있다.
	C	지구에서 일어나는 다양한 지질학적 변동의 원인을 판구조론과 플룸구조론으로 구분하여 설명할 수 있다.
	D	지진, 화산, 열점의 발생 원인을 판구조론과 플룸구조론으로 설명할 수 있다.
	E	판의 경계와 플룸 부근에서 지각 변동이 발생한다는 것을 말할 수 있다.
[12고지01-05] 광물의 물리적, 화학적 성질을 이해하고 이를 바탕으로 광물을 분류할 수 있다.	A	광물의 물리적·화학적 성질을 광물의 결정 구조 및 화학 성분과 관련지어 설명할 수 있고, 이를 적용하여 광물을 분류할 수 있다.
	B	광물의 다양한 물리적·화학적 성질을 구분하여 설명할 수 있고, 이를 적용하여 광물을 분류할 수 있다.
	C	광물의 물리적·화학적 성질을 적용하여 광물을 분류할 수 있다.
	D	광물의 물리적·화학적 성질을 구분하여 설명할 수 있다.
	E	광물의 물리적·화학적 성질을 구분할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고지01-06] 편광현미경의 원리를 이해하고 다색성, 간섭색, 소광 등 광물의 광학적 성질에 따라 광물을 분류할 수 있다.	A	편광현미경의 원리를 이해하고 편광 현미경 관찰을 통해 나타나는 다색성, 간섭색, 소광 등 다양한 광학적 성질을 설명할 수 있으며, 편광 현미경을 이용하여 광물의 광학적 성질에 따라 광물을 분류할 수 있다.
	B	편광현미경의 원리를 이해하고, 다색성, 간섭색, 소광 등을 구분하여 설명할 수 있으며, 광학적 성질에 따라 광물을 분류할 수 있다.
	C	편광현미경의 직교 니콜과 개방 니콜에서 관찰 가능한 광물의 광학적 성질을 구분하여 설명할 수 있다.
	D	편광현미경을 이용하여 광물의 광학적 성질을 설명할 수 있다.
	E	편광현미경을 이용하여 광물을 관찰할 수 있다.
[12고지01-07] 화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 이해하고, 다양한 환경에서 여러 종류의 암석이 만들어지는 과정을 설명할 수 있다.	A	마그마의 생성 및 분화 과정을 이해하고 마그마의 화학 조성과 냉각 속도에 따라 다양한 화성암이 형성되는 과정을 설명할 수 있으며, 변동대에서 온도와 압력 조건에 따라 다양한 변성암이 형성될 수 있음을 설명할 수 있고, 퇴적암이 형성되는 다양한 퇴적 환경과 퇴적 작용을 설명할 수 있으며 여러 종류의 암석을 분류 기준에 따라 화성암, 변성암, 퇴적암으로 구분하고 특징을 설명할 수 있다.
	B	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 설명할 수 있고, 다양한 환경에서 여러 종류의 암석이 형성되는 과정을 설명할 수 있으며, 여러 종류의 암석을 분류 기준에 따라 화성암, 변성암, 퇴적암으로 구분하고 특징을 설명할 수 있다.
	C	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 설명할 수 있고, 각 암석의 분류 기준에 따라 암석을 분류할 수 있다.
	D	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 설명할 수 있다.
	E	암석을 화성암, 변성암, 퇴적암으로 분류할 수 있다.
[12고지01-08] 지사학의 원리를 이용하여 지층의 대비와 생성 순서를 결정하고, 방사성 동위 원소를 이용하여 절대 연령을 구할 수 있다.	A	지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 지사학의 원리를 설명하고, 이를 이용하여 지층을 대비하고 지층의 생성 순서를 논리적으로 설명하여 상대 연령을 결정할 수 있으며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 절대 연령을 구하는 원리를 설명하고 이를 적용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.
	B	지층의 선후 관계 해석에 사용되는 다양한 지사학의 원리를 설명하고, 이를 이용하여 지층의 생성 순서를 설명할 수 있으며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.
	C	지사학의 원리를 이용하여 지층의 생성 순서를 설명할 수 있으며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.
	D	지층의 생성 순서를 설명할 수 있으며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용하여 암석의 절대 연령을 구할 수 있다.
	E	지층의 상대 연령과 절대 연령의 차이를 구분할 수 있다.
[12고지01-09] 지질시대를 구분하고 지층과 화석을 통하여 지질시대의 고생물과 환경을 해석할 수 있다.	A	지질시대를 구분하는 기준을 이해하고 이를 근거로 지질시대를 구분할 수 있으며, 표준 화석과 시상 화석의 의미와 종류를 설명할 수 있고, 각 지질시대별 대표 화석의 종류와 특징, 생물의 생존 환경을 발표할 수 있으며 이를 통해 지질시대의 환경을 해석할 수 있다.
	B	지질시대를 구분하는 기준을 이해하고 이를 근거로 지질시대를 구분할 수 있으며, 각 지질시대별 대표 화석의 종류와 특징을 발표할 수 있고 이를 통해 지질시대의 환경을 해석할 수 있다.
	C	지질시대를 구분할 수 있고 각 지질시대의 대표 화석의 종류와 특징을 말할 수



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고지01-10] 지층의 주향과 경사를 측정하고, 이를 이용하여 지질도를 작성하고 해석할 수 있다.		있으며, 이를 이용하여 지질시대의 환경을 해석할 수 있다.
	D	지질시대를 구분하고, 지질시대의 대표 화석의 종류로부터 지질시대의 환경을 해석할 수 있다.
	E	지질시대를 구분하고, 각 지질시대의 대표 화석을 말할 수 있다.
	A	지층의 주향과 경사의 의미를 이해하고, 클리노미터 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있고, 이를 지질도에 기호로 표시할 수 있으며, 지질도에 나타난 주향과 경사 자료를 이용하여 지질 단면도와 지질 주상도를 작성할 수 있고, 이를 해석하여 지층의 생성 과정을 설명할 수 있다.
	B	클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있고 이를 지질도에 기호로 표시할 수 있으며, 지질도에 나타난 주향과 경사 자료를 이용하여 지질 단면도를 작성할 수 있고, 이를 해석하여 지층의 생성 과정을 설명할 수 있다.
[12고지01-11] 한반도의 지층과 화석 분포를 이해하고 지질학적 변천 과정을 설명할 수 있다.	C	클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있고 이를 지질도에 기호로 표시할 수 있으며, 지질도에 나타난 주향과 경사 자료를 이용하여 대략적인 지질 구조와 생성 과정을 이해할 수 있다.
	D	클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있으며, 지질도를 보고 대략적인 지질 구조를 구분할 수 있다.
	E	지질도를 보고 수평층, 수직층, 경사층을 구분할 수 있다.
	A	한반도의 지질학적 변천 과정과 지체 구조의 발달 과정을 한반도 주변의 판 구조 환경과 지질시대별 암석 분포 자료를 이용하여 설명할 수 있고, 지질시대별 우리나라의 지층 분포 및 특징을 각 지층에서 산출되는 다양한 화석 및 암석과 관련 지어 설명할 수 있으며, 이 과정에서 한반도의 지질학적 변천 과정을 이해하고 생물의 생존 당시 서식 환경을 현재와 비교하여 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물 다양성의 가치를 인식할 수 있다.
	B	한반도 주변의 판 구조 환경과 지질시대별 암석 분포 자료를 이용하여 한반도의 지질학적 변천 과정을 설명할 수 있고, 우리나라에 분포하는 지질시대별 암석 분포 및 대표적인 화석 분포로부터 지질학적 변천 과정을 이해하고 생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물 다양성의 가치를 인식할 수 있다.
	C	한반도 지체 구조의 특징을 말할 수 있고, 우리나라에 분포하는 지질시대별 지층 분포 및 대표적인 화석의 특징을 설명할 수 있으며, 화석 자료로부터 생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 가치와 중요성을 인식할 수 있다.
	D	우리나라에 분포하는 지질시대별 지층 분포 및 대표적인 화석의 특징을 설명할 수 있고, 화석 자료로부터 생태 환경 보존의 가치와 중요성을 인식할 수 있다.
	E	우리나라에 분포하는 지질시대별 지층과 대표적인 화석의 종류를 말할 수 있고, 화석 자료로부터 생태 환경 보존의 가치를 인식할 수 있다.

(2) 대기와 해양

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고지02-01] 대기 중에 존재하는 수증기의 상태 변화 과정을 이해하고, 안개와 구름이 생성되는 과정을 구분하여 설명할 수 있다.	A	대기 중에 존재하는 수증기의 상태 변화 과정을 이해하고, 대기 열역학의 관점에서 연직 방향으로 이동하는 공기의 단열 변화 과정과 수증기의 상태 변화를 설명할 수 있으며, 안개 및 구름의 유형과 발생 원리를 구분하여 설명할 수 있다.
	B	대기 중에 존재하는 수증기의 상태 변화 과정을 이해하고, 연직 방향으로 이동하는 공기의 단열 변화 과정으로부터 구름의 발생 과정을 설명할 수 있으며, 안개 및 구름의 유형과 발생 원리를 구분하여 설명할 수 있다.
	C	구름이 생성되는 과정을 연직 방향으로 이동하는 공기의 단열 변화 및 수증기의 상태 변화를 이용하여 설명할 수 있고, 안개와 구름의 특징과 생성 과정을 구분하여 설명할 수 있다.
	D	안개와 구름을 구분할 수 있고, 안개와 구름의 생성 과정을 설명할 수 있다.
	E	안개와 구름을 구분할 수 있다.
[12고지02-02] 단열선도(skew T-log p diagram)를 이용하여 대기 안정도를 정량적으로 이해하고 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 발표할 수 있다.	A	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있으며, 단열선도(skew T-log p diagram)를 이용하여 대기 안정도를 정량적으로 이해하고, 이를 실제 상황에 적용하여 구름의 발달 형태, 역전층, 오염 물질 확산 정도 등을 판단할 수 있으며, 이 과정에서 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 이용될 수 있음을 인지하고, 대기 안정도 개념을 적용하여 대기 오염 물질의 농도를 조절하는 방법에 대한 창의적인 아이디어를 제시할 수 있으며, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있고, 단열선도에 각각을 표시할 수 있다.
	B	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있으며, 단열선도(skew T-log p diagram)에서 기온선과 단열선을 비교하여 대기 안정도를 판정할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하여 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 이용될 수 있음을 인지하고 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있으며, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있고, 단열선도에 각각을 표시할 수 있다.
	C	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하고 과학 지식 활용의 유용성을 인지할 수 있으며, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있고, 단열선도에 상승응결고도(LCL)와 대류응결고도(CCL)를 표시할 수 있다.
	D	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하고 과학 지식 활용의 유용성을 인지할 수 있으며, 고도에 따른 기온 분포 및 안정도에 따라 다양한 응결고도가 존재함을 이해하고 단열선도에 상승응결고도(LCL)와 대류 응결고도(CCL)를 표시할 수 있다.
	E	기온 감률에 따라 대기 안정도가 달라짐을 말할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제와의 관계를 파악하고 이것이 인간의 삶에 미치는 영향을 인지할 수 있으며, 단열선도에 상승응결고도(LCL)를 표시할 수 있다.
[12고지02-03] 압력 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력 등 대기와 해양에 작용하는 힘들을 설명할 수 있다.	A	압력 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력 등 대기와 해양에 작용하는 힘의 개념을 설명하고, 힘의 크기와 평형 관계를 수식으로 유도하여 설명할 수 있으며, 이를 정역학 평형으로 설명할 수 있다.
	B	압력 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력 등 대기와 해양에 작용하는 힘의 개념을



성취기준	성취기준별 성취수준	
		설명하고, 각 힘의 크기와 평형 관계를 수식으로 유도하여 설명할 수 있다.
	C	압력 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력 등 대기와 해양에 작용하는 각 힘의 평형 관계를 설명할 수 있다.
	D	압력 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력 등 대기와 해양에 작용하는 힘을 구분하여 설명할 수 있다.
	E	대기와 해양에 작용하는 힘들의 종류를 설명할 수 있다.
[12고지02-04] 대기에 작용하는 힘들의 균형 관계를 이해하고, 지균풍, 경도풍, 지상풍이 형성되는 과정을 설명할 수 있다.	A	기압 경도력, 전향력 원심력, 마찰력의 균형 관계를 이용하여 지균풍, 경도풍, 지상풍의 개념과 특징을 설명할 수 있으며, 이들의 형성 과정을 작도를 통해 표현하고 설명할 수 있고, 지균풍과 경도풍을 수학적으로 설명하고 속도를 구할 수 있다.
	B	바람의 형성 과정을 기압 경도력, 전향력, 원심력, 마찰력의 관계를 이용하여 설명할 수 있으며, 이를 이용하여 지균풍, 경도풍, 지상풍의 개념과 특징을 설명할 수 있고, 이를 작도를 통해 표현할 수 있다.
	C	지균풍, 경도풍, 지상풍을 구분할 수 있고, 바람에 작용하는 힘의 균형 관계를 설명할 수 있으며, 이를 작도를 통해 표현할 수 있다.
	D	지균풍, 경도풍, 지상풍을 구분할 수 있고, 각 바람에 작용하는 힘의 종류를 설명할 수 있다.
	E	지균풍, 경도풍, 지상풍을 구분할 수 있다.
[12고지02-05] 이상화된 지구와 실제 지구에서의 대기 대순환의 차이를 비교하고, 평균 자오면 순환의 특징을 비교하여 설명할 수 있으며, 행성파의 발달 과정으로부터 편서풍 파동과 제트류의 발생 과정을 이해하고, 대기 대순환 및 지상 고·저기압의 발달 과정을 관련지어 설명할 수 있으며, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 설명할 수 있다.	A	이상화된 지구와 실제 지구에서의 대기 대순환의 차이를 비교하고, 평균 자오면 순환의 특징을 비교하여 설명할 수 있으며, 행성파의 발달 과정으로부터 편서풍 파동과 제트류의 발생 과정을 이해하고, 대기 대순환 및 지상 고·저기압의 발달 과정을 관련지어 설명할 수 있으며, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 설명할 수 있다.
	B	이상화된 지구와 실제 지구에서의 대기 대순환의 특징을 비교하고 평균 자오면 순환을 설명할 수 있으며, 편서풍 파동과 제트류의 의미와 발생 과정을 이해하고, 이것이 지상 고·저기압의 형성에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 설명할 수 있다.
	C	이상화된 지구와 실제 지구에서의 대기 대순환의 특징과 평균 자오면 순환을 설명할 수 있고, 편서풍 파동, 제트류의 의미와 지상의 날씨 변화에 미치는 역할을 설명할 수 있으며, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 확인할 수 있다.
	D	편서풍 파동의 의미와 지상의 날씨 변화에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 모형 실험으로 편서풍 파동의 발생을 확인할 수 있다.
	E	편서풍 파동이 지상의 날씨 변화에 영향을 미친다는 것을 설명할 수 있고, 모형 실험으로 편서풍 파동의 발생을 확인할 수 있다.
[12고지02-06] 해수의 물리적, 화학적 성질을 이용하여 수괴의 특성을 이해하고, 해수 중에서 음파가 전달될 때의 특성을 설명할 수 있다.	A	해수의 염분, 수온, 밀도 등의 물리적, 화학적 성질을 이해하고 이를 이용하여 수온-염분도에서 수괴의 특징을 설명할 수 있으며, 수중 음파의 전파 속도, 굴절과 반사 등의 수중 음파의 특성과 수중 음파가 전달될 때의 특성을 활용하는 사례를 설명할 수 있다.
	B	해수의 염분, 수온, 밀도 등의 물리적, 화학적 성질을 이해하고 이를 이용하여 수온-염분도에서 수괴를 구분할 수 있으며, 수중 음파의 전파 속도를 수온 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
		와 관련지어 설명할 수 있고, 수중 음파의 활용 사례를 설명할 수 있다.
	C	수심에 따른 수온, 염분, 밀도의 변화 경향을 설명할 수 있고, 수온-염분도를 해석하여 수괴를 구분할 수 있으며, 수중 음파의 전파 특징으로 인해 다양한 분야에 활용되는 사례를 말할 수 있다.
	D	수심에 따른 수온, 염분, 밀도의 변화 경향을 설명할 수 있고, 수온-염분도에서 수온, 염분, 밀도의 관계를 설명할 수 있으며, 수중 음파의 전파 특징으로 인해 다양한 분야에 활용됨을 말할 수 있다.
	E	수심에 따른 수온, 염분, 밀도의 변화 경향을 설명할 수 있고, 수온과 염분에 따라 다양한 수괴가 존재함과 수중 음파가 다양한 분야에 활용됨을 말할 수 있다.
[12고지02-07] 해파의 발생 과정과 천해파, 심해파의 성질을 이해하고 해일이 발생하는 여러 가지 원인을 설명할 수 있다.	A	해파의 발생 과정을 설명할 수 있고, 해파를 천해파와 심해파로 구분하여 차이점을 비교하고 속도를 계산할 수 있으며, 해일을 발생 원인에 따라 폭풍 해일과 지진 해일로 구분하여 특징을 설명할 수 있고, 피해 사례 및 대처 방안을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 자연재해 예방을 위한 과학적 대책 마련의 필요성 및 과학의 유용성을 인식할 수 있다.
	B	해파의 발생 과정을 설명할 수 있고, 해파를 천해파와 심해파로 구분하여 차이점을 비교하여 설명할 수 있고, 해일이 발생하는 여러 가지 원인을 구분하여 설명할 수 있고, 피해 사례 및 대처 방안을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 자연재해 예방을 위한 과학적 대책의 필요성을 인식할 수 있다.
	C	해파를 천해파와 심해파로 구분하여 차이점을 설명할 수 있고, 해일을 발생 원인에 따라 구분할 수 있으며, 피해 사례 및 대처 방안을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 재해 예방을 위한 과학적 대책의 필요성을 인식할 수 있다.
	D	해파가 천해파와 심해파로 구분됨을 말할 수 있고, 폭풍 해일과 지진 해일을 차이를 설명할 수 있고, 자연재해의 위험성과 과학적 대처 방안의 필요성을 인식할 수 있다.
	E	해파가 천해파와 심해파로 구분됨을 말할 수 있고, 해일의 종류를 설명할 수 있고, 자연재해에 대한 과학적 대처 방안의 필요성을 인식할 수 있다.
[12고지02-08] 해수에 작용하는 힘들의 평형 관계를 이해하고, 지형류, 경도류, 에크만 수송이 형성되는 과정을 설명할 수 있다.	A	해수에 작용하는 수압 경도력과 전향력을 수식으로 유도할 수 있으며, 해수에 작용하는 힘들의 평형 관계를 연직 방향과 수평 방향으로 나누어 설명할 수 있고, 수압 경도력, 전향력, 마찰력의 균형 관계를 이용하여 지형류, 경도류, 에크만 수송이 형성되는 과정을 설명할 수 있고, 이를 이용하여 용승과 침강, 환류 등을 설명할 수 있다.
	B	해수에 작용하는 수압 경도력과 전향력을 수식으로 유도할 수 있으며, 수압 경도력, 전향력, 마찰력의 균형 관계를 이용하여 지형류, 경도류, 에크만 수송이 형성되는 과정을 설명할 수 있다.
	C	대양에서 지형류가 형성되는 과정을 수압 경도력과 전향력의 평형 관계를 이용하여 설명할 수 있고, 에크만 수송과 경도류가 형성되는 과정을 설명할 수 있다.
	D	지형류, 경도류, 에크만 수송의 개념을 말할 수 있고, 각각의 형성 과정에 작용하는 힘을 나열할 수 있다.
	E	지형류, 경도류, 에크만 수송의 개념을 말할 수 있다.
[12고지02-09] 해수의 표층 순환과 심층 순환을 이해하고, 위도간 전향력의	A	해수의 표층 순환과 심층 순환의 발생 원리와 분포, 특징을 이해하고 서안강화현상의 원인을 대양의 환류와 지형류, 위도 간 전향력의 변화와 관련지어 설명할 수 있으며, 서안 경계류와 동안 경계류의 특징을 구분하여 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
변화에 따라 나타나는 서안강화현상을 설명할 수 있다.	B	해수의 표층 순환과 심층 순환의 발생 원리와 분포, 특징을 이해하고 서안강화현상의 원인을 위도 간 전향력의 변화로 설명할 수 있으며, 서안 경계류와 동안 경계류의 특징을 구분하여 설명할 수 있다.
	C	해양의 표층 순환을 주요 표층 해류를 중심으로 설명할 수 있고, 대서양의 심층 순환을 수온-염분도를 이용하여 설명할 수 있으며, 서안강화현상의 개념을 설명할 수 있고, 서안 경계류와 동안 경계류의 특징을 설명할 수 있다.
	D	해수의 표층 순환과 심층 순환의 발생 원리를 설명할 수 있으며, 서안강화현상의 개념을 설명할 수 있고, 서안 경계류와 동안 경계류의 차이를 설명할 수 있다.
	E	해수의 표층 순환과 심층 순환의 발생 원리를 설명할 수 있으며, 서안강화현상의 개념을 설명할 수 있다.
[12고지02-10] 기조력을 수식으로 표현하고 평형 조석론과 동역학적 조석론의 관점에서 조석 현상을 이해하며, 조석 마찰 개념으로 지구 자전의 변화를 설명할 수 있다.	A	달과 태양에 의한 지구 지표면의 위도별 기조력의 크기와 방향을 수식으로 표현할 수 있으며, 평형 조석론과 동역학적 조석론 관점에서 조석 현상을 구분할 수 있고, 각 지역에서의 조석 양상의 차이와 발생 원인을 설명할 수 있으며, 조석 마찰의 결과로 인해 지구의 자전 속도가 변화하는 현상을 추론하고 달에서 나타나는 변화를 설명할 수 있다.
	B	달과 태양에 의한 지구 지표면의 위도별 기조력의 크기와 방향을 설명할 수 있고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 차이를 구분할 수 있으며, 각 지역에서의 조석 양상의 차이를 설명할 수 있고, 조석 마찰 개념으로 지구 자전의 변화를 설명할 수 있다.
	C	달과 태양에 의한 지구 지표면의 위도별 기조력의 크기와 방향을 설명할 수 있고, 달과 태양의 상대적인 위치에 따라 각 지역에서의 조석 양상에 차이가 있음을 설명할 수 있으며 조석 마찰의 결과 지구의 자전 속도가 변화함을 설명할 수 있다.
	D	조석의 발생 과정을 태양과 달의 상대적인 위치 변화와 관련지어 말할 수 있고, 조석 마찰의 결과 지구의 자전 속도가 변화함을 설명할 수 있다.
	E	조석이 태양과 달의 상대적인 위치와 관련 있음을 말할 수 있다.
[12고지02-11] 대기와 해양의 상호 작용으로 나타나는 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨와 라니냐 시기에 나타나는 지구적 기후 변화의 결과와 우리나라 기후 변화에 미치는 영향을 설명할 수 있다.	A	엘니뇨와 라니냐를 대기와 해양의 상호 작용에 따른 변화로 설명할 수 있으며, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 이해하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학 기술의 필요성을 인식할 수 있다.
	B	엘니뇨와 라니냐 시기에 나타나는 변화를 설명할 수 있으며, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 이해하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학적 노력과 가치를 인식할 수 있다.
	C	엘니뇨-남방진동(ENSO)을 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 설명하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 지속 가능한 사회를 위한 과학적 노력과 가치를 인식할 수 있다.
	D	대기와 해양의 상호 작용의 예로 엘니뇨-남방진동(ENSO)을 말할 수 있고, 엘니뇨와 라니냐 시기에 발생하는 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있으며,

성취기준	성취기준별 성취수준	
		이 과정에서 환경 보존을 위한 과학적 기술 개발의 필요성을 인식할 수 있다.
	E	엘니뇨와 라니냐 시기에 발생하는 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있고, 이 과정에서 환경 보존의 필요성을 인식할 수 있다.



(3) 우주

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12고지03-01] 시간계와 구면좌표계를 이해하여 천체의 위치 변화를 천구에 표현하고, 망원경과 검출기의 특성과 원리를 설명할 수 있다.	A	태양시와 항성시 및 구면좌표계인 지평 좌표계와 적도 좌표계의 특징과 차이점을 이해하고 이들 좌표계를 이용하여 시간에 따른 천체의 위치 변화를 천구에 표시하고 해석할 수 있으며, 천체 망원경과 검출기의 원리, 성능, 종류별 특성을 비교하여 설명할 수 있고, 데이터 수집과 데이터 처리 기술의 중요성 및 천체 관측 기술의 진보와 관측 기기 개발의 필요성을 인식할 수 있다.
	B	구면좌표계인 지평 좌표계와 적도 좌표계의 특징과 차이점을 이해하고 이들 좌표계를 이용하여 시간에 따른 천체의 위치 변화를 천구에 표시할 수 있으며, 천체 망원경과 검출기의 원리, 성능, 종류별 특성을 비교할 수 있고, 데이터 수집과 데이터 처리 기술의 중요성 및 천체 관측 기술 진보의 필요성을 인식할 수 있다.
	C	구면좌표계인 지평 좌표계와 적도 좌표계의 특징을 이해하고 천체의 위치를 지평 좌표계와 적도 좌표계를 이용하여 표시할 수 있으며, 천체 망원경과 검출기의 원리를 설명할 수 있고, 천체 관측 기술 진보 및 관측 기기 개발의 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지평 좌표계와 적도 좌표계의 특징을 설명할 수 있고, 천체 망원경과 검출기의 원리를 말할 수 있으며, 천체 관측 기술 진보 및 관측 기기 개발의 중요성을 인식할 수 있다.
	E	지평 좌표계와 적도 좌표계로 천체의 위치를 표시할 수 있음을 알고, 천체를 관측하는 다양한 도구가 있음을 말할 수 있으며, 천체 관측 기기 개발의 중요성을 인식할 수 있다.
[12고지03-02] 천구상에서 행성의 겉보기 운동을 이해하고 행성의 회합 주기와 공전 주기를 구하는 원리를 적용하여 행성의 공전 궤도 반경을 구할 수 있다.	A	천구상에 나타나는 내행성과 외행성의 겉보기 운동의 차이점을 분석하여 그 이유를 공전 속도로 설명할 수 있으며, 행성의 회합 주기를 관측하여 공전 주기를 구하는 원리를 유도할 수 있고, 이를 적용하여 행성의 겉보기 운동 관측 자료로부터 행성의 공전 궤도를 작도하고, 공전 궤도 반경을 구할 수 있다.
	B	천구상에서 내행성과 외행성의 겉보기 운동을 구분하여 차이점을 설명할 수 있고, 행성의 회합 주기로부터 공전 주기를 구할 수 있으며, 이를 적용하여 행성의 공전 궤도를 작도하고 공전 궤도 반경을 구할 수 있다.
	C	내행성과 외행성의 겉보기 운동의 차이점을 설명할 수 있고, 행성의 회합 주기와 공전 주기를 이용하여 행성의 공전 궤도를 작도하고, 공전 궤도 반경을 구할 수 있다.
	D	내행성과 외행성의 겉보기 운동이 서로 다름을 말할 수 있고, 행성의 회합 주기로부터 공전 주기를 구할 수 있다.
	E	행성의 회합 주기로부터 공전 주기를 구할 수 있다.
[12고지03-03] 연주시차, 분광시차, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계 등을 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다.	A	연주시차, 분광시차, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계 등을 이용하여 별까지의 거리를 측정하는 원리를 설명할 수 있고, 각 방법의 특징을 거리 규모에 따라 구분할 수 있으며, 이를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다.
	B	연주시차, 분광시차, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계 등을 이용하여 별까지의 거리를 측정하는 원리를 설명할 수 있고, 이를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다.
	C	연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 주계열 맞추기

성취기준	성취기준별 성취수준	
		와 세페이드 변광성의 변광 주기를 이용하여 별까지의 거리를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
	D	연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별까지의 거리를 구하기 위한 다양한 방법을 나열할 수 있다.
	E	연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있다.
	A	흑체복사 법칙을 통해 별의 스펙트럼과 표면 온도, 광도와 등급, 색지수 등의 물리량을 플랑크 곡선과 관련지어 이해하고, 별의 광도, 등급, 표면 온도, 반지름 등을 관계식을 이용하여 계산하며, 별의 분광 분류에 따른 H-R도 상에서의 특징을 설명할 수 있다.
	B	흑체복사 법칙을 통해 별의 스펙트럼과 표면 온도, 광도와 등급, 색지수 등의 물리량을 이해하고, 별의 광도와 표면 온도의 관계를 통해 별의 크기를 결정할 수 있으며, 별의 분광 분류에 따른 H-R도 상에서의 특징을 설명할 수 있다.
[12고지03-04] 흑체복사 법칙을 통해 별의 스펙트럼과 표면 온도, 광도와 등급, 색지수 등의 물리량을 이해하고, 별의 분광 분류에 따른 H-R도 상에서의 특징을 설명할 수 있다.	C	별의 표면 온도에 따른 별의 색, 스펙트럼형, 색지수를 알고, 별의 광도와 표면 온도의 관계를 이용하여 별의 크기를 결정할 수 있으며, H-R도 상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있다.
	D	별의 색과 스펙트럼형이 별의 표면 온도에 따라 결정된다는 것을 설명할 수 있고, 별의 광도가 크기와 표면 온도에 의해 결정됨을 설명할 수 있으며, H-R도 상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있다.
	E	별의 색과 스펙트럼형이 별의 표면 온도에 따라 결정된다는 것을 설명할 수 있고, H-R도 상에서 별을 광도 계급에 따라 여러 집단으로 분류할 수 있음을 말할 수 있다.
	A	별의 질량에 따른 진화 경로를 H-R도 상에 나타낼 수 있고, 각 진화 과정에서 나타나는 반지름, 표면 온도, 광도 등의 변화를 설명할 수 있으며, 질량에 따른 내부 구조의 차이와 진화 단계별 내부 구조의 변화를 핵의 내부에서 일어나는 핵융합 반응과 관련지어 설명할 수 있다.
	B	별의 질량에 따른 진화 경로를 H-R도 상에 나타낼 수 있고, 각 진화 과정에서 나타나는 반지름, 표면 온도, 광도의 변화를 설명할 수 있으며, 별의 질량에 따른 내부 구조의 차이와 진화 단계상의 변화를 설명할 수 있다.
[12고지03-05] 별의 질량에 따른 진화 과정을 H-R도와 관련지어 이해하고, 별의 내부구조 변화를 설명할 수 있다.	C	별의 질량에 따른 별의 진화 경로를 H-R도 상에 나타낼 수 있고, 별의 질량에 따른 진화 단계의 차이를 설명할 수 있으며, 진화 과정에서 나타나는 별의 내부 구조 변화를 설명할 수 있다.
	D	H-R도 상에 표시된 별의 진화 경로를 질량에 따라 구분할 수 있고, 질량에 따른 별의 진화 단계를 설명할 수 있다.
	E	별의 질량에 따른 진화 단계를 설명할 수 있다.
	A	별의 에너지를 이해하고, 질량이 서로 다른 별의 진화 과정에 따라 중심부에서 일어나는 핵융합 반응의 종류와 생성 물질, 생성되는 에너지양이 달라짐을 이해하며, 변광성, 밀집성, 특이성의 특징을 별의 진화 단계와 관련지어 설명할 수 있다.
	B	별의 에너지를 이해하고, 질량이 서로 다른 별의 진화 과정에 따라 중심부에서 일어나는 핵융합 반응의 종류가 달라짐을 이해하며, 변광성, 밀집성, 특이성의 특징을 설명할 수 있다.
[12고지03-06] 별의 진화 과정에 따라 중심부에서 일어나는 핵융합 반응의 종류와 생성되는 에너지양의 변화를 이해하고, 변광성, 밀집성, 특이성의 특징을 설명할 수 있다.		



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	별의 진화 과정에서 별의 중심부에서 일어날 수 있는 다양한 핵융합 반응의 종류를 이해하고, 변광성과 밀집성의 특징을 설명할 수 있다.
	D	별의 진화 과정에서 질량이 큰 별일수록 중심부에서 다양한 핵융합 반응이 일어날 수 있음을 이해하고, 변광성과 밀집성의 종류를 설명할 수 있다.
	E	별의 진화 과정에서 질량이 큰 별일수록 중심부에서 다양한 핵융합 반응이 일어날 수 있음을 설명할 수 있다.
[12고지03-07] 성간 소광과 적색화를 통해 알 수 있는 성간 티끌의 분포를 이해하고, 성간 기체의 계층적 구조에 의한 발광성운과 전리수소 영역을 설명할 수 있으며, 성간 분자운이 재사용되어 별이 생성되는 과정을 발표할 수 있다.	A	성간 물질의 종류를 구분할 수 있고, 성간 소광, 성간 적색화 현상을 이용하여 성간 티끌의 분포를 정량적으로 판단할 수 있으며, 성간 기체의 상태와 특징에 따라 발광성운과 전리수소 영역을 구분하여 설명할 수 있고, 고밀도 성간 분자운에서 새로운 별이 탄생하는 과정과 분자운의 기원에 따른 별의 구성 성분의 차이를 조사하여 발표할 수 있다.
	B	성간 소광, 성간 적색화 현상을 이용하여 성간 티끌의 분포를 정량적으로 판단할 수 있으며, 성간 기체의 상태와 특징에 따라 발광성운과 전리수소 영역을 구분하여 설명할 수 있고, 고밀도 성간 분자운에서 새로운 별이 탄생하는 과정을 조사하여 발표할 수 있다.
	C	성간 티끌에 의해 성간 소광과 성간 적색화 현상이 일어남을 설명할 수 있고, 발광성운과 전리수소 영역을 구분할 수 있으며 성간 분자운에서 새로운 별이 탄생하는 과정을 조사하여 발표할 수 있다.
	D	성간 티끌에 의해 성간 소광과 성간 적색화 현상이 일어남을 설명할 수 있고, 성간 기체의 종류를 말할 수 있으며, 성간 분자운에서 새로운 별이 탄생하는 과정을 조사하여 발표할 수 있다.
	E	우주 공간에 성간 티끌, 성간 기체 등의 성간 물질들이 분포한다는 것을 말할 수 있고, 고밀도의 성간 물질 영역에서 새로운 별이 탄생함을 설명할 수 있다.
[12고지03-08] 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 모양 및 나선팔 구조를 해석할 수 있으며, 태양 부근에 존재하는 항성의 운동과 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하를 구성하는 물질의 종류 및 분포와 은하의 질량을 설명할 수 있다.	A	구상 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 모양 및 나선팔 구조를 해석할 수 있으며, 태양 부근에 존재하는 항성의 공간 운동과 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하를 구성하는 물질의 종류 및 분포와 은하의 질량을 설명할 수 있다.
	B	구상 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 모양 및 나선팔 구조를 해석할 수 있으며, 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하를 구성하는 물질의 분포와 은하의 질량을 설명할 수 있다.
	C	21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 나선팔 구조를 발견하게 되었다는 것과 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하의 물질 분포와 질량을 파악할 수 있음을 설명할 수 있다.
	D	우리은하의 구조를 설명할 수 있으며, 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하의 물질 분포와 질량을 파악할 수 있음을 설명할 수 있다.
	E	우리은하의 구조를 설명할 수 있으며, 은하의 회전 속도 곡선을 이용하여 은하의 질량을 알아낼 수 있음을 말할 수 있다.
[12고지03-09] 은하의 분류 기준 체계와 외부은하의 크기, 질량-광도비 등의 일반적 특징을 이해하고, 활동 은하핵의 특성과 은하	A	은하 분류 기준 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고, 각 은하의 형태적 특징, 크기, 성간 물질의 함량, 구성하는 별의 평균 연령, 질량-광도비 등의 물리량을 비교하여 설명할 수 있으며, 활동 은하핵의 개념, 종류, 특성을 구분하여 설명할 수 있고, 은하 간 상호 작용에 의한 은하의 진화 과정을 설명할 수 있다.
	B	은하 분류 기준 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고, 각 은하의 형태적 특징,

성취기준	성취기준별 성취수준	
병합의 결과를 설명할 수 있다.		크기, 질량-광도비 등의 물리량을 비교하여 설명할 수 있으며, 활동 은하핵의 종류와 특성을 구분하여 설명할 수 있고, 은하 충돌과 병합에 의해 새로운 은하가 탄생할 수 있음을 설명할 수 있다.
	C	은하의 분류 기준 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고, 각 은하의 특징을 비교할 수 있으며, 활동 은하핵의 종류를 나열할 수 있고, 은하 충돌과 병합에 의해 새로운 은하가 탄생할 수 있음을 설명할 수 있다.
	D	은하의 분류 기준 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고, 각 은하의 특징을 비교할 수 있으며, 활동 은하핵의 종류를 말할 수 있다.
	E	은하의 분류 기준 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고, 활동 은하핵의 종류를 말할 수 있다.
[12고지03-10] 허블-르메트르 법칙을 통해 허블 상수와 우주의 나이를 계산할 수 있으며, 대폭발 우주론에 의한 우주의 진화 과정과 대폭발 우주론을 지지하는 관측적 사실을 설명할 수 있다.	A	허블-르메트르 법칙이 등장하게 된 과학사적 사건을 이해하고, 허블-르메트르 법칙에서 허블 상수를 결정하는 과정을 설명할 수 있으며, 허블 상수를 이용하여 우주의 나이와 크기를 계산할 수 있고, 대폭발 우주론에 의한 우주의 진화 과정을 기술하고 대폭발 우주론을 지지하는 관측적 사실인 대폭발 핵융합, 우주 배경 복사를 설명할 수 있다.
	B	허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고 허블 상수를 이용하여 우주의 나이와 크기를 계산할 수 있으며, 대폭발 우주론에 의한 우주의 진화 과정을 기술하고 이를 지지하는 관측적 사실을 설명할 수 있다.
	C	허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고 허블 상수로 우주의 나이와 크기를 추정할 수 있으며, 대폭발 우주론의 정의와 이를 지지하는 관측적 사실을 설명할 수 있다.
	D	허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고, 대폭발 우주론의 정의와 이를 지지하는 관측적 사실을 설명할 수 있다.
	E	허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고, 대폭발 우주론의 증거로 우주 배경 복사를 제시할 수 있다.
[12고지03-11] 우주론적 원리를 통해 고전적 우주 모형으로부터 급팽창 우주와 가속 팽창 우주 모형을 포함하는 현대 우주론이 정립되는 과정을 이해하고 표준 모형을 설명할 수 있다.	A	관측적 사실과 우주론적 원리에 기반하여 대폭발 우주론이 가지는 문제점을 설명할 수 있고, 이를 해결하기 위해 등장한 급팽창 우주론에 대해 설명할 수 있으며, 초신성 관측 결과로부터 우주의 가속 팽창을 해석할 수 있고, 이를 표준 우주 모형으로 설명할 수 있으며 대폭발 우주론에 급팽창 우주론과 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되는 과정을 스토리텔링으로 설명할 수 있고, 이 과정에서 과학적 문제 해결을 위한 과학자들의 개방적인 태도 및 과학적 탐구 과정의 가치를 느낄 수 있다.
	B	대폭발 우주론의 문제점을 급팽창 우주론을 이용하여 해결할 수 있음을 설명할 수 있고, 현재 우주의 가속 팽창을 표준 우주 모형으로 설명할 수 있고, 대폭발 우주론에 급팽창 우주론과 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되는 과정을 설명할 수 있으며, 이 과정에서 과학적 문제 해결을 위한 탐구 과정의 가치를 느낄 수 있다.
	C	급팽창 우주론과 가속 팽창 우주론이 등장한 배경을 설명할 수 있고, 대폭발 우주론에 급팽창 우주론과 가속 팽창 우주 모형, 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있으며, 이 과정에서 과학적 문제해결을 위한 탐구 과정의 가치를 느낄 수 있다.
	D	현재 우주의 가속 팽창을 초신성 관측으로 알게 되었음을 설명할 수 있고, 대폭



성취기준	성취기준별 성취수준	
		발 우주론, 급팽창 우주론, 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있으며, 이 과정에서 우주의 탄생과 진화에 대한 과학적 호기심과 흥미를 가진다.
	E	대폭발 우주론, 급팽창 우주론, 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있고, 이 과정에서 우주의 탄생과 진화에 대한 과학적 호기심을 가진다.

2 영역별 성취수준

(1) 고체 지구

영역	영역별 성취수준		
(1) 고체 지구	A	지식·이해	지진파의 종류와 특성을 이해하고 지구 내부의 성층 구조 및 물리량 분포를 추론할 수 있으며, 중력 보정과 중력 이상을 이용한 지하자원 탐사 원리를 구체적으로 설명할 수 있고, 지구 자기장의 발생 원리를 이해하고 고지자기를 이용하여 고지리를 해석할 수 있으며, 판의 경계에서 나타나는 다양한 지각 변동의 원인을 판구조론과 플룸구조론과 관련지어 구체적으로 설명할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적, 광학적 성질을 구분하여 설명할 수 있고, 화성암, 퇴적암, 변성암의 형성 조건과 형성 과정을 이해하고 각 암석을 구분하고 특징을 설명할 수 있다. 암석의 상대 연령과 절대 연령을 결정하는 방법을 설명하고 적용할 수 있으며, 지질시대를 구분하고, 시대별 고생물의 특징을 분석하여 환경을 해석할 수 있고, 주향과 경사를 측정하고 지질도를 작성하고 지사를 해석할 수 있으며, 한반도의 지체 구조 및 화석 분포로부터 지질학적 변천 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	지진파 관측 자료를 해석하여 지각의 두께를 결정할 수 있고, 중력 이상 결과를 해석하여 지하의 물질 분포를 추론할 수 있으며, 고지자기극 변화 자료로부터 지구의 회전 및 이동 양상을 탐구할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적 성질을 바탕으로 광물을 분류할 수 있고, 편광 현미경 관찰을 통해 광물의 광학적 성질을 구분하고, 광물을 분류할 수 있으며, 화성암, 퇴적암, 변성암을 분류 기준에 따라 구분하고 특징을 정리할 수 있다. 지사학의 원리를 이용하여 지층을 대비하고 생성 순서를 정할 수 있으며, 반감기를 이용하여 암석의 절대 연령을 계산할 수 있고, 지질시대별 화석 자료로부터 당시의 환경을 해석하여 발표할 수 있으며, 클리노미터를 사용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있고, 지질도에 나타난 주향, 경사 자료를 활용하여 지질 단면도 및 주상도를 작성하고 지사를 해석할 수 있다.
		가치·태도	지진파의 전파 특성 및 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 과학자들의 노력을 느낄 수 있다. 중력 이상을 이용하여 지하 구성 물질의 차이를 밝히고, 이를 지하자원 탐사에 활용하는 것로부터 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 활용됨을 인식하고 과학의 유용성과 가치를 인식할 수 있다. 한반도의 지질시대별 지층 분포 및 산출 화석으로부터 지질학적 변천 과정을 이해하고 생물의 생존 당시 서식 환경을 현재와 비교하여 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물 다양성의 가치를 인식할 수 있다.
	B	지식·이해	지진파의 종류와 특성을 이해하고 지구 내부의 성층 구조 및 물리량 분포를 추론할 수 있으며, 중력 이상을 이용하여 지하 물질 분포를 해석하는 원리를 설명할 수 있고, 고지자기를 이용하여 고지리를 해석할 수 있으며, 판의 경계에서 나타나는 다양한 지각 변동의 원인을 판구조론과 플룸구조론과 관련지어 설명할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적, 광학적 성질의 특징을 설명할 수 있으며, 화성암, 퇴적암, 변성암의 형성 조건과 형성 과정을 설명하고 각 암석의 특징에 따라 구분할 수 있다.



영역	영역별 성취수준	
		암석의 상대 연령과 절대 연령을 결정하는 방법을 설명하고 적용할 수 있으며, 지질시대를 구분하고 지질시대의 화석으로부터 환경을 해석할 수 있고, 주향과 경사 자료를 이용하여 지질도를 작성하고 지사를 해석할 수 있으며, 한반도의 지층과 화석 자료로부터 지질학적 변천 과정을 설명할 수 있다.
	과정·기능	지진파 관측 자료를 분석하여 발표할 수 있고, 중력 이상 자료를 해석하여 지하의 물질 분포를 추론할 수 있으며, 지구의 복각 변화 자료로부터 지구의 이동 양상을 탐구할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적 성질을 바탕으로 광물을 분류할 수 있고, 편광 현미경 관찰을 통해 광물의 광학적 성질에 따라 광물을 분류할 수 있으며, 화성암, 퇴적암, 변성암을 분류 기준에 따라 구분하고 특징을 정리할 수 있다. 지사학의 원리를 이용하여 지층을 대비하고 생성 순서를 정할 수 있으며, 반감기를 이용하여 암석의 절대 연령을 계산할 수 있고, 지질시대별 대표 화석 자료로부터 당시의 환경을 해석하여 발표할 수 있으며, 클리노미터를 사용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있고, 지질도에 나타난 주향, 경사 자료를 활용하여 지질 단면도를 작성하고 지사를 해석할 수 있다.
	가치·태도	지진파의 전파 특성 및 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 과학자들의 노력을 느낄 수 있다. 중력 이상이 지하 자원 탐사에 이용된다는 사실로부터 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 활용됨을 인식하고 과학의 유용성을 인식할 수 있다. 한반도의 지층과 및 화석 분포로부터 지질학적 변천 과정을 이해하고 생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물 다양성의 가치를 인식할 수 있다.
	지식·이해	지진파의 종류와 특성, 지구 내부의 성층 구조 및 물리량 분포, 중력 이상을 이용한 지하 물질 분포 해석, 고지자기를 이용한 고지리 해석, 판구조론과 플룸구조론에 대해 설명할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적, 광학적 성질을 구분할 수 있고, 화성암, 퇴적암, 변성암의 형성 조건을 설명하고 특징을 이해할 수 있다. 암석의 상대 연령과 절대 연령을 결정하는 방법을 설명할 수 있으며, 지질시대를 구분하고 지질시대의 대표 화석으로부터 환경을 해석할 수 있고, 지질도의 주향, 경사 자료를 해석하여 대략적인 지질 구조를 설명할 수 있으며, 한반도의 지질시대별 암석 분포와 대표 화석을 설명할 수 있다.
	C 과정·기능	지진파 관측 자료를 분석하여 발표할 수 있고, 중력 이상 자료를 해석하여 지하의 물질 분포를 추론할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적 성질을 바탕으로 광물을 분류할 수 있고, 편광 현미경 관찰을 통해 광물을 광학적 등방체와 이방체로 구분할 수 있으며, 화성암, 퇴적암, 변성암을 분류 기준에 따라 분류할 수 있다. 지사학의 원리를 이용하여 지층의 생성 순서를 결정할 수 있으며, 반감기를 이용하여 암석의 절대 연령을 계산할 수 있고, 지질시대별 대표 화석 자료로부터 당시의 환경을 해석하여 발표할 수 있으며, 클리노미터를 사용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.
	가치·태도	지진파의 전파 특성 및 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치를 느낄 수 있다. 중력 이상이 지하 자원 탐사에 이용된다는 사실로부터 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 활용됨을 인식할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
영역			한반도의 대표 화석 자료로부터 생물이 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 가치와 중요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	P파, S파, 표면파의 성질, 지구 내부의 성층구조, 중력 이상, 고지자기극의 변화와 대륙 이동, 판구조론과 플룸구조론에 대해 말할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적, 광학적 성질을 구분할 수 있으며, 화성암, 퇴적암, 변성암의 형성 조건을 설명할 수 있다. 암석의 상대 연령과 절대 연령을 구하는 원리를 설명할 수 있으며, 지질시대를 구분하고 지질시대의 대표 화석으로부터 환경을 해석할 수 있고, 지질도를 보고 대략적인 지질 구조를 구분할 수 있으며, 한반도의 지질시대별 지층 분포와 대표 화석을 설명할 수 있다.
		과정·기능	지진파 자료를 해석하여 P파, S파, 표면파를 구분할 수 있고, 중력 이상 자료를 해석하여 지하의 물질 분포 차이를 추정할 수 있다. 편광 현미경 관찰을 통해 광물의 다양한 광학적 성질을 확인할 수 있으며, 화성암, 퇴적암, 변성암을 분류 기준에 따라 구분할 수 있다. 지사학의 원리를 이용하여 지층의 생성 순서를 결정할 수 있으며, 지질시대별 대표 화석 자료로부터 당시의 환경을 해석할 수 있고, 클리노미터를 사용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.
		가치·태도	지진파의 특성 및 지진파 자료를 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치를 느낄 수 있다. 중력 이상이 지하 자원 탐사에 이용된다는 사실에 흥미와 호기심을 가진다. 한반도의 대표 화석 자료로부터 생태 환경 보존의 가치와 중요성을 인식할 수 있다.
	E	지식·이해	지진파, 중력 이상, 고지자기극 자료가 각각 지구 내부 구조 파악, 지하자원 탐사, 고지리 파악에 이용됨을 말할 수 있고, 판의 경계에서 지각 변동이 일어남을 설명할 수 있다. 광물의 물리적, 화학적, 광학적 성질을 구분할 수 있으며, 암석을 화성암, 퇴적암, 변성암으로 구분할 수 있다. 암석의 상대 연령과 절대 연령의 차이를 설명할 수 있으며, 지질시대를 구분하고 지질시대의 대표 화석을 말할 수 있고, 지질도를 보고 특징적인 지질 구조를 구분할 수 있으며, 한반도의 지질시대별 대표 화석을 말할 수 있다.
		과정·기능	지진파 자료를 해석하여 P파, S파를 구분할 수 있고, 중력 이상 자료를 해석하여 지하의 물질 분포 차이를 추정할 수 있다. 편광 현미경 관찰을 통해 광물의 다양한 광학적 성질을 확인할 수 있으며, 암석을 화성암, 퇴적암, 변성암으로 분류할 수 있다. 지질도를 보고 수평층, 수직층, 경사층을 구분할 수 있다.
		가치·태도	지진파의 전파 특성을 이해하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 중요성을 느낄 수 있다. 중력 이상이 지하 자원 탐사에 이용된다는 사실에 흥미를 가진다. 한반도의 대표 화석 자료로부터 생태 환경 보존의 가치를 인식할 수 있다.



(2) 대기와 해양

영역	영역별 성취기준		
(2) 대기와 해양	A	지식·이해	공기의 단열 변화 과정과 수증기의 상태 변화, 안개와 구름의 유형과 발생 원리를 구체적으로 설명할 수 있으며, 단열선도를 이용하여 대기 안정도를 정량적으로 해석하고, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있으며, 대기와 해양에서 유체의 운동에 작용하는 힘에 대해 구체적으로 설명하고 수식으로 유도할 수 있고, 지균풍, 경도풍, 지상풍의 형성 과정과 작용하는 힘의 균형 관계를 수식으로 설명할 수 있으며, 대기 대순환의 특징, 평균 자오면 순환, 행성파, 편서풍 파동, 제트류의 개념, 발생 원리, 날씨에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 해수의 물리적, 화학적 성질을 이용한 수괴의 특성, 수중 음파의 전달 특성 및 활용 사례, 해파의 발생 과정, 천해파와 심해파, 해일의 특성을 구분하여 구체적으로 설명할 수 있으며, 해수에 작용하는 힘의 균형 관계를 수학적으로 이해하고, 지형류, 경도류, 에크만 수송, 해수의 표층 순환과 심층 순환, 서안 강화 현상의 발생 원리 및 발생 과정을 설명할 수 있으며, 기조력을 수식으로 표현할 수 있고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 관점에서 조석 현상을 이해할 수 있으며, 조석 마찰의 결과를 추론하여 설명할 수 있다. 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과와 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	단열선도를 이용하여 대기의 안정도를 정량적으로 판단할 수 있으며, 단열선도에 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)를 표시할 수 있다. 지균풍, 경도풍, 지상풍에 작용하는 힘인 기압 경도력, 전향력, 구심력, 마찰력의 균형 관계를 작도를 통해 나타낼 수 있고, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 확인할 수 있다. 수온-염분도를 해석하여 수괴의 물리적 특성을 설명할 수 있으며, 수중 음파가 전달될 때의 특성의 활용 사례, 다양한 해일의 피해 사례 및 대처 방안, 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하여 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 이용될 수 있음을 인지하고, 대기 안정도 개념을 적용하여 대기 오염 물질의 농도를 조절하는 방법에 대한 창의적인 아이디어를 제시할 수 있다. 해일에 의한 피해 사례를 조사하고, 해일이 발생하는 원리와 천해파의 성질을 이해함으로써 재해 예방을 위한 과학적 대책의 필요성을 인식할 수 있다. 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화 및 우리나라의 기후 변화에 대해 조사하고, 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학 기술의 필요성을 인식할 수 있다.
	B	지식·이해	공기의 단열 변화 과정과 수증기의 상태 변화, 안개와 구름의 유형과 발생 원리를 설명할 수 있으며, 단열선도를 이용하여 대기 안정도를 판단하고, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있으며, 대기와 해양에서 유체의 운동에 작용하는 힘의 크기를 수식으로 유도할 수 있고, 지균풍, 경도풍, 지상풍의 차이와 작용하는 힘의 균형 관계를 설명할 수 있으며, 대기 대순환의 특징, 편서풍 파동과 제트류의 개념과 발생 원리, 날씨에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 해수의 물리적, 화학적 성질, 수괴, 수중 음파의 특성 및 활용 사례, 해파의 발생

영역	영역별 성취수준		
영역			과정, 천해파와 심해파, 해일의 특성을 구분하여 설명할 수 있으며, 해수에 작용하는 힘의 평형 관계를 이해하고, 지형류, 경도류, 에크만 수송, 해수의 표층 순환과 심층 순환, 서안 강화 현상의 발생 과정을 설명할 수 있으며, 기조력에 대해 설명할 수 있고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 차이를 구분할 수 있으며, 조석 마찰의 영향을 설명할 수 있다. 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	단열선도를 이용하여 대기의 안정도를 판단할 수 있으며, 단열선도에 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)를 표시할 수 있다. 지균풍, 경도풍, 지상풍에 작용하는 힘의 균형 관계를 작도를 통해 나타낼 수 있고, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 확인할 수 있다. 수온-염분도를 해석하여 수괴의 특성을 설명할 수 있으며, 수중 음파의 활용 사례, 해일의 피해 사례 및 대처 방안, 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하여 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 이용될 수 있음을 인지하고 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있다. 해일의 종류, 발생 원리, 피해 사례를 조사하는 과정에서 자연재해 예방을 위한 과학적 대책의 필요성을 인식할 수 있다. 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화 및 우리나라의 기후 변화에 대해 조사하고, 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학적 노력과 가치를 인식할 수 있다.
	C	지식·이해	공기의 단열 변화 과정과 수증기의 상태 변화, 안개와 구름의 생성 과정을 설명할 수 있으며, 대기 안정도의 판단 기준 및 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있으며, 대기와 해양에서 유체의 운동에 작용하는 힘을 구분하여 설명할 수 있고, 지균풍, 경도풍, 지상풍을 구별하고 바람에 작용하는 힘을 설명할 수 있으며, 대기 대순환의 특징, 편서풍 파동과 제트류의 개념, 날씨에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 깊이에 따른 해수의 물리량 변화, 수괴, 수중 음파의 특성 및 활용 사례, 해파의 발생 과정, 천해파와 심해파의 차이점, 해일을 설명할 수 있고, 에크만 수송의 형성 과정, 지형류에 작용하는 힘의 평형 관계, 해수의 표층 순환과 심층 순환, 서안 강화 현상의 특징을 설명할 수 있으며, 기조력의 크기와 방향을 설명할 수 있고, 지구 각 부분에서 일어나는 조석 양상과 조석 마찰의 영향을 설명할 수 있다. 엘니뇨-남방진동(ENSO)에 대해 설명할 수 있고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	단열선도에 상승응결고도(LCL)와 대류응결고도(CCL)를 표시할 수 있다. 지균풍, 경도풍, 지상풍에 작용하는 힘의 균형 관계를 설명할 수 있고, 편서풍 파동의 발생 원리를 모형 실험을 통해 확인할 수 있다. 수온-염분도를 해석하여 수괴를 구분할 수 있으며, 수중 음파의 활용 사례, 해일의 피해 사례 및 대처 방안, 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하고 과학 지식 활용의 유용성을 인지할 수 있다. 해일이 발생하는 원인을 구분하고 피해 사례를 조사함으로써 재해 예방을 위한 과학적 대책의 필요성을 인식할 수 있다.



영역	영역별 성취기준		
D		엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화 및 우리나라의 기후 변화에 대해 조사하고, 지속 가능한 사회를 위한 과학적 노력과 가치를 인식할 수 있다.	
	지식·이해	안개와 구름의 생성 과정을 설명할 수 있으며, 대기 안정도의 판단 기준 및 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL)를 설명할 수 있고, 대기와 해양에 작용하는 힘을 구분하여 설명할 수 있으며, 지균풍, 경도풍, 지상풍을 구별하고 바람에 작용하는 힘의 종류를 말할 수 있고, 편서풍 파동이 지상의 날씨에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 깊이에 따른 해수의 물리량 변화, 수괴, 수중 음파의 활용 사례, 천해파와 심해파의 차이점, 해일을 설명할 수 있고, 에크만 수송과 지형류의 개념, 지형류에 작용하는 힘의 종류, 해수의 표층 순환과 심층 순환, 서안 강화 현상의 개념을 설명할 수 있으며, 조석의 발생 과정을 달과 태양에 의한 상대적인 위치 변화로 설명할 수 있고 조석 마찰의 영향을 설명할 수 있다. 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 개념과 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 영향을 이해할 수 있다.	
	과정·기능	단열선도에 상승응결고도(LCL)와 대류응결고도(CCL)를 표시할 수 있다. 지균풍, 경도풍, 지상풍에 작용하는 힘의 종류를 설명할 수 있고, 모형 실험으로 편서풍 파동의 발생을 확인할 수 있다. 수온-염분도를 해석할 수 있으며, 수중 음파의 활용 사례, 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	
	가치·태도	대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하고 과학 지식 활용의 유용성을 인지할 수 있다. 폭풍 해일과 지진 해일의 차이를 이해함으로써 자연재해의 위험성과 과학적 대처 방안의 필요성을 인식할 수 있다. 엘니뇨와 라니냐에 의한 변화 사례에 대해 조사하고, 환경 보존을 위한 과학적 기술 개발의 필요성을 인식할 수 있다.	
E	지식·이해	안개와 구름의 구분할 수 있고, 기온 감률에 따라 대기 안정도가 달라짐을 말할 수 있으며, 상승응결고도(LCL)를 설명할 수 있고, 대기와 해양에 작용하는 힘의 종류를 말할 수 있으며, 지균풍, 경도풍, 지상풍을 구별할 수 있고, 편서풍 파동이 지상의 날씨에 미치는 영향을 설명할 수 있다. 깊이에 따른 해수의 물리량 변화, 수괴, 수중 음파의 활용에 대해 말할 수 있고, 해파를 천해파와 심해파로 구분할 수 있으며, 해일의 종류를 설명할 수 있고, 에크만 수송과 지형류, 해수의 표층 순환과 심층 순환, 서안 강화 현상의 개념을 설명할 수 있으며, 조석의 발생을 달과 태양에 의한 상대적인 위치 변화로 설명할 수 있다. 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	
	과정·기능	단열선도에 상승응결고도(LCL)를 표시할 수 있다. 지균풍, 경도풍, 지상풍을 구분할 수 있고, 모형 실험으로 편서풍 파동의 발생을 확인할 수 있다. 수중 음파의 활용 사례, 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	
	가치·태도	대기 안정도와 환경 문제와의 관계를 파악하고 인간의 삶에 미치는 영향을 인지할 수 있다. 자연재해에 대한 과학적 대처 방안의 필요성을 인식할 수 있다. 엘니뇨와 라니냐에 의한 기후 변화 사례에 대해 조사하고, 환경 보존의 필요성을 인식할 수 있다.	

(3) 우주

영역	영역별 성취수준		
(3) 우주	A	지식·이해	태양일과 항성일, 지평 좌표계와 적도 좌표계, 망원경, 검출기의 특징을 설명할 수 있으며, 천구에 천체의 위치 변화를 표시할 수 있고, 행성의 겉보기 운동을 해석할 수 있으며, 행성의 회합 주기와 공전 주기의 특징을 이해하여 행성의 공전 궤도 반경을 구할 수 있고, 연주시차, 분광시차, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계 등을 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있으며, 흑체복사와 플랑크 곡선, 별의 스펙트럼, 색지수, 표면 온도, 광도와 등급 등의 물리량을 이해하고 H-R도상에 나타나는 별의 특징, 핵융합 반응의 종류와 특성, 항성 내부 구조, 진화 과정을 단계적으로 설명할 수 있고, 변광성, 0밀집성, 특이성의 특징을 구분하여 설명할 수 있다. 성간 물질, 성간 소광, 성간 적색화, 발광 성운, 전리 수소 영역, 성간 분자운과 별의 탄생에 대해 구체적으로 설명할 수 있고, 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과를 이용한 우리은하의 구조 해석, 태양 부근 항성의 공간 운동과 은하의 회전 속도 곡선을 통해 은하의 물질 분포와 질량을 설명할 수 있다. 은하의 분류 기준과 물리량, 활동 은하핵, 은하 병합의 특징에 대해 설명할 수 있고, 허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고, 이를 이용하여 허블 상수와 우주의 나이를 결정할 수 있으며, 대폭발 우주론에 의한 우주의 진화 및 관측적 사실, 급팽창 우주와 가속 팽창 우주모형, 표준 우주 모형을 포함한 현대 우주론이 정립되는 과정을 체계적으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	시간에 따른 천체의 위치 변화를 천구에 표시하고 해석할 수 있으며, 행성의 회합 주기와 공전 주기를 이용하여 행성의 겉보기 관측 자료로부터 행성의 공전 궤도를 작도하고 공전 반경을 구할 수 있고, 연주시차와 분광시차, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 별까지의 거리를 계산할 수 있다. H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있고, 질량에 따른 진화 경로를 나타낼 수 있다. 은하 분류 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고 각 은하의 형태적 특징, 크기, 질량-광도비 등의 일반적 특징을 비교하여 설명할 수 있으며, 허블-르메트르 법칙에서 허블 상수와 우주의 나이를 계산할 수 있고, 초신성 관측 결과를 해석하여 우주의 가속 팽창을 설명할 수 있으며, 대폭발 우주론으로부터 표준 우주 모형으로 현대 우주론이 정립되는 과정을 스토리텔링 형식으로 설명할 수 있다.
		가치·태도	천체 망원경과 검출기의 특성과 원리를 탐구하고, 데이터 수집과 데이터 처리 기술의 중요성 및 천체 관측 기술의 진보 및 관측 기기 개발의 필요성을 인식할 수 있다. 현대 우주론이 정립되는 과정을 이해함으로써 과학적 문제 해결을 위한 과학자들의 개방적인 태도 및 과학적 탐구 과정의 가치를 느낄 수 있다.
	B	지식·이해	지평 좌표계와 적도 좌표계, 망원경, 검출기의 특징을 설명할 수 있으며, 천구에 천체의 위치 변화를 표시할 수 있고, 행성의 겉보기 운동을 설명할 수 있으며, 회합 주기와 공전 주기의 관계로부터 행성의 공전 궤도 반경을 구할 수 있고, 연주시차, 분광시차, 주계열 맞추기, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계 등을 이용하여 별까지의 거리를 구하는 원리를 설명할 수 있으며, 별의 다양한 물리량을 흑체복사 법칙을 이용하여 설명할 수 있고, H-R도상에 나타나는 별의 특징, 핵융합 반응의 종류와 특성, 항성 내부 구조, 진화 단계상의 변화를 설명할 수 있으며, 변광성, 밀집성, 특이성의 특징을 설명할 수 있다. 성간 물질, 성간 소광, 성간 적색화, 발광 성운, 전리 수소 영역, 성간 분자운을 구분하여 설명할 수 있고, 구상 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과를



영역	영역별 성취수준		
			이용하여 우리은하의 구조를 해석하고, 은하의 회전 속도 곡선을 통해 은하의 물질 분포와 질량을 설명할 수 있다. 은하의 분류 체계와 은하별 특징, 활동 은하핵의 종류, 은하 병합의 결과를 설명할 수 있고, 허블-르메트르 법칙을 통해 허블 상수를 결정할 수 있고 이를 이용하여 우주의 나이를 추정할 수 있으며, 대폭발 우주론에 의한 우주의 진화 및 관측적 사실을 설명할 수 있고, 대폭발 우주론에 급팽창 우주와 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	지평 좌표계와 적도 좌표계의 특징과 차이점을 이해하고 이들 좌표계를 이용하여 시간에 따른 천체의 위치 변화를 천구에 표시할 수 있으며, 천체 망원경과 검출기의 원리와 성능, 종류별 특성을 비교할 수 있다. 천구상에서 내행성과 외행성의 겉보기 운동을 설명할 수 있고, 행성의 회합 주기로 부터 공전 주기를 구할 수 있으며, 이 관계를 이용하여 행성의 공전 궤도 반경을 구할 수 있다.
		가치·태도	천체 망원경과 검출기의 특성과 원리를 탐구하고, 데이터 수집과 데이터 처리 기술의 중요성 및 천체 관측 기술 진보의 필요성을 인식할 수 있다. 현대 우주론이 정립되는 과정을 이해함으로써 과학적 문제 해결을 위한 탐구 과정의 가치를 느낄 수 있다.
	C	지식·이해	지평 좌표계와 적도 좌표계, 망원경, 검출기에 대해 설명할 수 있으며, 천구에 천체의 위치를 표시할 수 있고, 행성의 겉보기 운동을 설명할 수 있으며, 회합 주기와 공전 주기를 이용하여 행성의 공전 궤도 반경을 구할 수 있고, 별까지의 거리를 구하는 다양한 방법을 소개할 수 있으며, 연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 다양한 물리량에 대해 설명할 수 있으며, H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있고, 별의 질량에 따른 진화 과정과 내부 구조, 에너지원에 대해 설명할 수 있으며, 변광성과 밀집성의 특징을 설명할 수 있다. 성간 티끌에 의해 성간 소광과 성간 적색화 현상이 일어남을 설명할 수 있고, 발광 성운과 전리 수소 영역, 성간 분자운을 구분하여 설명할 수 있으며, 우리은하의 나선팔 구조 및 은하의 물질 분포와 질량을 파악하는 원리에 대해 말할 수 있다. 은하의 분류 체계와 은하별 특징, 활동 은하핵의 종류, 은하 병합의 결과를 설명할 수 있고, 허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고 허블 상수로 우주의 나이를 추정할 수 있으며, 대폭발 우주론의 관측적 사실을 설명할 수 있고, 대폭발 우주론에 급팽창 우주와 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	천체의 위치를 천구에 표시할 수 있으며, 행성의 회합 주기와 공전 주기를 이용하여 행성의 공전 궤도를 작도하고 공전 반경을 구할 수 있고, 연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 계산할 수 있다. H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있고, 질량에 따른 진화 경로를 나타낼 수 있다. 은하 분류 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고 각 은하의 특징을 설명할 수 있으며, 허블-르메트르 법칙에서 허블 상수를 이용하여 우주의 나이를 추정할 수 있다.
		가치·태도	천체 망원경과 검출기의 특성과 원리를 탐구하고, 천체 관측 기술 진보 및 관측 기기 개발의 중요성을 인식할 수 있다. 현대 우주론이 정립되는 과정을 이해함으로써 과학적 문제 해결을 위한 탐구 과정의 가치를 느낄 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
D	지식·이해	지평 좌표계와 적도 좌표계, 망원경, 검출기에 대해 설명할 수 있으며, 내행성과 외행성의 겉보기 운동에 차이가 있음을 말할 수 있고, 회합 주기로부터 공전 주기를 구할 수 있음을 말할 수 있으며, 별까지의 거리를 구하는 다양한 방법을 나열할 수 있고, 연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있으며, 별의 스펙트럼형과 색, 표면 온도의 관계 및 광도와 크기, 반지름의 관계를 설명할 수 있고, H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있으며 별의 질량에 따른 진화 경로를 표시할 수 있고, 질량이 클수록 다양한 핵융합 반응이 일어남을 말할 수 있으며, 변광성과 밀집성의 종류를 나열할 수 있다. 성간 티끌에 의해 성간 소광과 성간 적색화 현상이 일어남을 설명할 수 있고, 성간 기체의 종류 및 성간 분자운에서의 별의 탄생에 대해 설명할 수 있으며, 우리은하의 구조를 설명할 수 있고, 은하의 물질 분포와 질량을 파악하는 원리에 대해 말할 수 있다. 은하의 분류 체계와 은하별 특징, 활동 은하핵의 종류를 말할 수 있고, 허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있으며 대폭발 우주론의 관측적 사실을 설명할 수 있고, 대폭발 우주론, 급팽창 우주론, 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있다.	
	과정·기능	행성의 회합 주기로부터 공전 주기를 계산할 수 있고, 연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 계산할 수 있다. H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있고, H-R도상에 표시된 별의 진화 경로를 질량에 따라 구분할 수 있다. 은하 분류 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있고 각 은하의 특징을 비교할 수 있다.	
	가치·태도	천체 망원경과 검출기의 특성과 원리를 탐구하고, 천체 관측 기술 진보 및 관측 기기 개발의 중요성을 인식할 수 있다. 현대 우주론이 정립되는 과정으로부터 우주의 탄생과 진화에 대한 과학적 호기심과 흥미를 가진다.	
E	지식·이해	천체의 위치를 나타내는 좌표계의 종류 및 천체 관측 도구에 대해 말할 수 있으며, 행성의 회합 주기로부터 공전 주기를 구할 수 있음을 말할 수 있고, 연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있으며, 별의 스펙트럼형과 색, 표면 온도의 관계를 설명할 수 있고, H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류됨을 말할 수 있으며 별의 질량에 따른 진화 단계를 설명할 수 있고, 질량이 클수록 다양한 핵융합 반응이 일어남을 말할 수 있다. 성간 물질의 종류 및 성간 분자운에서의 별의 탄생에 대해 설명할 수 있으며, 우리 은하의 구조를 설명할 수 있고, 은하의 질량을 파악하는 원리에 대해 말할 수 있다. 은하의 분류 체계에 따라 은하를 분류할 수 있고, 활동 은하핵의 종류를 말할 수 있으며, 허블-르메트르 법칙을 설명할 수 있고, 증거로 우주 배경 복사를 제시할 수 있으며, 대폭발 우주론에 급팽창 우주와 가속 팽창 우주 모형, 표준 우주 모형을 포함하여 현대 우주론이 정립되었음을 설명할 수 있다.	
	과정·기능	연주시차와 분광시차를 이용하여 별까지의 거리를 계산할 수 있다. H-R도상에서 별을 광도 계급에 따라 분류할 수 있음을 설명할 수 있다. 은하 분류 체계에 따라 외부은하를 분류할 수 있다.	
	가치·태도	천체를 관측하는 다양한 도구에 대해 이해하고, 천체 관측 기기 개발의 중요성을 인식할 수 있다. 현대 우주론이 정립되는 과정으로부터 우주의 탄생과 진화에 대한 과학적 호기심 가진다.	



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
고급 지구과학-1	(1) 고체 지구	[12고지01-01]	실험·실습	지진 기록을 해석하고, 지층의 두께를 구한다.
고급 지구과학-2	(1) 고체 지구	[12고지01-07]	서·논술형	- 판의 경계 이해하기 - 판의 경계와 깊이 따른 온도 변화 연결하여 이해하기 - 판의 경계와 깊이 따른 온도 변화 연결하여 분석하기
고급 지구과학-3	(2) 대기와 해양	[12고지02-02]	실험·실습	단열선도를 이용하여 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL) 및 대기의 안정도를 판단한다.
고급 지구과학-4	(2) 대기와 해양	[12고지02-11]	서·논술형	- 엘니뇨와 라니냐를 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 이해하기 - 엘니뇨와 라니냐에 의한 적도부근 동태평양과 서태평양의 물리량 변화 설명하기
고급 지구과학-5	(3) 우주	[12고지03-08]	서·논술형	21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 운동 및 공간 분포 이해하기

나. 예시 평가 도구

(1) 고급 지구과학-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 지구과학
학년군	1~3학년	영역	(1) 고체 지구
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12고지01-01] 지진파의 종류와 특성을 이해하고, 지진파 분석을 통해 지각의 두께, 지구 내부의 성층구조, 구성 물질 등을 이해하는 방법을 설명할 수 있다.	A	지진파의 종류를 구분하고 각 지진파의 특성을 비교하여 지진 기록을 해석할 수 있으며, 지진파 관측 자료로부터 지각의 두께를 결정할 수 있고, 밀도, 온도, 압력, 중력 등의 지구 내부의 물리량 분포를 이해하고 각 성층의 구성 물질 및 상태를 추론할 수 있으며, 실제 관측 자료를 분석하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 과학자들의 노력을 느낄 수 있다.	
	B	지진파의 종류를 구분하고 각 지진파의 특성을 비교하며, 지진파 분석을 통해 지각의 두께를 결정하는 방법을 설명할 수 있으며, 지구 내부의 성층구조를 이해하고 각 층의 특징과 구성 물질을 지구 내부의 물리량 분포와 관련지어 추론할 수 있고, 실제 관측 자료를 분석하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 과학자들의 노력을 느낄 수 있다.	
	C	지진파의 종류와 특징, 지진파 분석을 통해 지각의 두께를 분석하는 과정을 설명하고, 지구 내부의 성층구조의 특징과 밀도, 중력, 압력, 온도 등 지구 내부 물리량의 변화 양상을 설명할 수 있으며, 실제 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치를 느낄 수 있다.	
	D	P파, S파, 표면파의 특징을 말할 수 있고, 지진파의 속도 변화를 통해 지구 내부의 구조를 알아낸다는 것을 말할 수 있으며, 밀도, 중력, 압력, 온도 등의 그래프를 보고 지구 내부의 성층구조를 파악할 수 있고, 실제 관측 자료 분석을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치를 느낄 수 있다.	
	E	P파와 S파를 구분하고, 이를 이용하여 지구 내부의 성층구조를 파악한다는 것을 말할 수 있고, 지진파의 전파 특성을 이해하는 과정에서 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 중요성을 느낄 수 있다.	

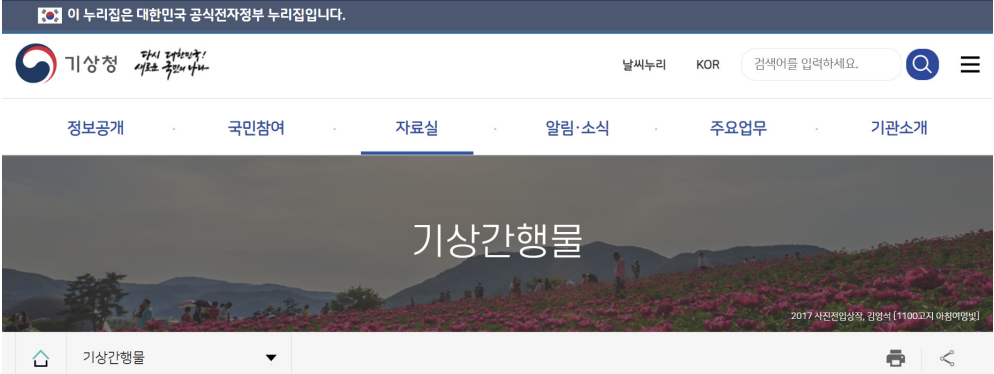


평가 과제	지진 기록을 해석하고, 지층의 두께를 구한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~E	배점	8점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 지진 기록에 나타난 특징을 이해(지식·이해)하고, 제시된 지진 자료를 주시곡선으로 및 변환하여 지진파 속도, 지층의 두께 등을 해석하는 과정(과정·기능)을 통해 지진 기록의 개념으로 설명할 수 있는 역량(가치·태도)을 평가한다. - 성취수준과의 관련성: 우리나라에 영향을 주는 다양한 지진 기록을 조사하여 지진 자료를 찾아 해석 및 분석하고, 심화 내용을 분석하는 수행평가 실험·실습으로 수행 과정과 수행 결과 2는 성취수준 A~E를, 심화 3은 성취수준 A~C를 변별하여 평가할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 주어진 지진 기록을 해석하는 것 보다 능동적인 참여로 지진 기록 자료를 얻고, 자료를 주시곡선으로 시각화 과정을 통해서 지진을 분석할 수 있는 다양한 과정에 탐구 활동 초점을 맞추었다. 교사는 개별 평가를 위해 사전에서 지진 자료를 조사하여 특정 시기 자료를 학생 개인별로 제시하면 효율적으로 탐구 활동과 평가를 진행할 수 있다. 지진에 대한 개념적 이해에 해당하는 부분에서는 [지식·이해], 주시곡선을 그리며 시각화에서는 [과정·기능] 영역을 강조한 평가이다. 또한 특정 상황에서 주어진 주시곡선을 분석하여 지층의 두께를 구하는 과정을 통해 지진 기록의 개념을 설명하는 모습에서 [가치·태도] 측면을 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험·실습

※ 다음은 어느 지역에서 발생한 지진에 대한 지진 기록에 대한 탐구이다. 과정에 따라 지진 기록을 해석하고, 심화 탐구한 내용을 보고서에 작성하시오.

지진 자료 해석 및 심화 내용 분석 보고서								
202	년	월	일	교시	학년	반	번	이름:
탐구활동		지진 자료 해석 및 심화 내용 분석						
준비물		노트북, 보고서, 자, 연필						
1-1. 다음 과정을 수행하고 물음에 답하시오. [3점] 1) 기상청 행정누리 자료집 홈페이지(https://www.kma.go.kr/kma/)의 자료실에 접속한다. 								
2) 기상간행물에서 조사하고자 하는 연도의 지진 자료를 내려받는다. 3) 서로 다른 지역에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료를 찾는다. 4) 3) 자료를 이용하여 각각의 P파를 구분하여 이를 이용하여 주시곡선을 그려보자. 5) 4)의 각각의 자료를 이용하여 지각에서 각각의 P파의 속도를 추정해 보자.								



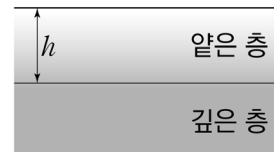
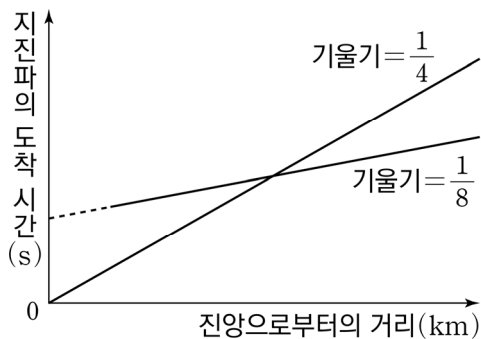
[결과]

1-2. 1-1의 과정 3)에서 찾은 자료를 이용하여 주시곡선을 아래 그래프에 그려보자. [2점]



1-3. 1-2의 자료를 이용하여 엑셀 등의 프로그램으로 추세선을 그려 지각에서 P파의 속도를 추정해 보자. [1점]

1-4. 어떤 지역에서 인공지진을 일으켜 각 수신기에서의 진동을 기록하였더니 P파의 지진 기록이 다음과 같았다. 지진이 발생하여 얇은 층에서 P파 속도와 깊은 층에서 P파 속도를 구하고, 이 지역의 깊이(h)를 구하시오. [2점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

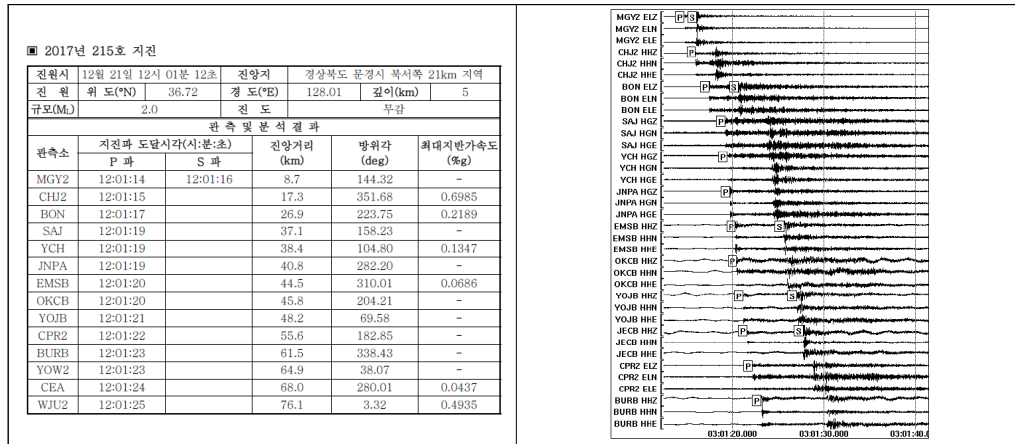
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	자료 조사	3점	지진 연보 등의 자료를 내려받았으며, 각각의 자료에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료 조사하여, 주시곡선을 분석할 수 있다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		2점	지진 연보 등의 자료를 내려받았으나, 각각의 자료에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료가 명확하지 못하거나, 주시곡선을 확인할 수 있는 자료를 조사하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		1점	지진 연보를 내려받았으나, 각각의 자료에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료 찾지 못하였다.
1-2	주시곡선 그리기	2점	각각의 자료에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료 조사하여, 올바른 주시곡선 그릴 수 있다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		1점	각각의 자료에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료 조사하였으나, 올바른 주시곡선 그릴 수 없다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		0점	각각의 자료에서 P파와 S파의 도달한 기록을 구분할 수 있는 지진의 관측 및 분석 결과 자료 조사하지 못했고, 올바른 주시곡선 그릴 수 없다.
1-3	주시곡선 해석하기	1점	주시곡선의 기울기를 이용하여 P파의 속도를 추정할 수 있다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		0점	주시곡선의 기울기를 이용하여 P파의 속도를 추정할 수 없다.



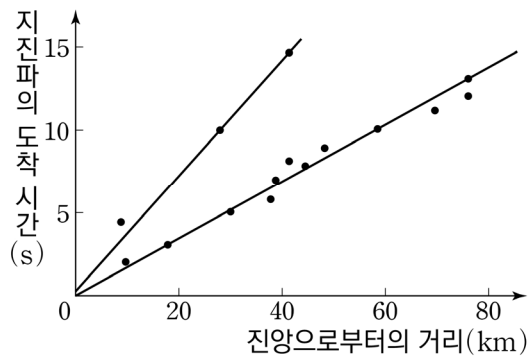
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	오답 또는 무응답
1~4	지층의 속도 및 지층의 두께 구하기	2점	주어진 자료를 이용하여 각 지층의 P파 속도를 구할 수 있고, 주시곡선을 해석하여 지층의 두께를 해석할 수 있다.	
			예시 답안	예시답안 참고
		1점	주어진 자료를 이용하여 각 지층의 P파 속도를 구할 수 있으나, 주시곡선을 해석하여 지층의 두께를 해석할 수 없다.	
			예시 답안	예시답안 참고
		0점	주어진 자료를 이용하여 각 지층의 P파 속도와 주시곡선을 해석하여 지층의 두께를 해석할 수 없다.	
			예시 답안	예시답안 참고

○.. 예시 답안

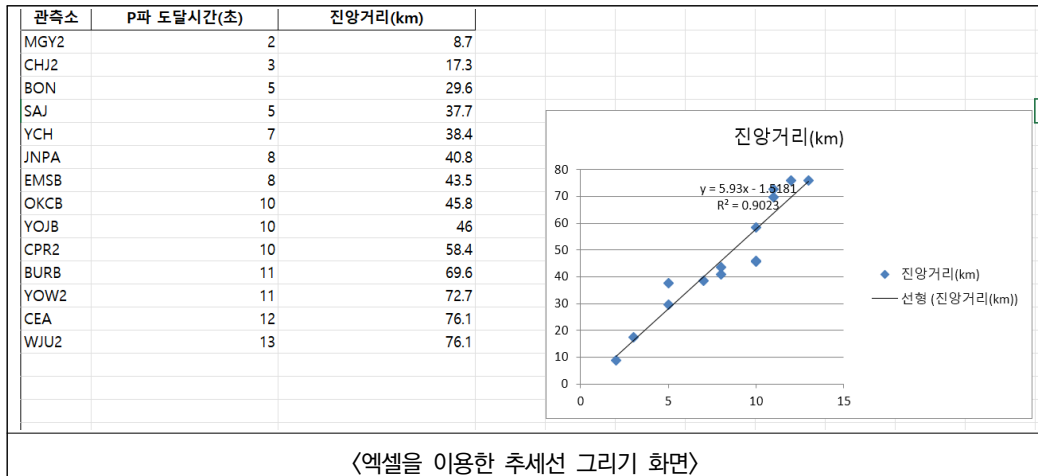
1-1. 과정 및 결과



1-2. 주시곡선 그리기



1-3. P파의 속도 구하기



약 5.91km/s

1-4. 교차거리(x_c)는 $2h\sqrt{\frac{V_2 + V_1}{V_2 - V_1}}$ 이므로, 얇은층 속도(V_1)와 깊은층 속도(V_2)를 이용하면 깊이(h)를 구할 수 있다. 교차거리(x_c)는 그래프의 교점에 해당하는 x값으로 그래프를 일차 방정식으로 표현해서 교점을 구하면, 80km이다. 얇은층과 깊은층의 지진파 속도는 기울기 값의 역수로 각각 4km/s, 8km/s이다. 따라서 깊이(h)는 $\frac{20}{\sqrt{2}}$ km이다.

(2) 고급 지구과학-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 지구과학		
학년군	1~3학년	영역	(1) 고체 지구		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12고지01-07] 화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 이해하고, 다양한 환경에서 여러 종류의 암석이 만들어지는 과정을 설명할 수 있다.		A	마그마의 생성 및 분화 과정을 이해하고 마그마의 화학 조성과 냉각 속도에 따라 다양한 화성암이 형성되는 과정을 설명할 수 있으며, 변동대에서 온도와 압력 조건에 따라 다양한 변성암이 형성될 수 있음을 설명할 수 있고, 퇴적암이 형성되는 다양한 퇴적 환경과 퇴적 작용을 설명할 수 있으며 여러 종류의 암석을 분류 기준에 따라 화성암, 변성암, 퇴적암으로 구분하고 특징을 설명할 수 있다.		
		B	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 설명할 수 있고, 다양한 환경에서 여러 종류의 암석이 형성되는 과정을 설명할 수 있으며, 여러 종류의 암석을 분류 기준에 따라 화성암, 변성암, 퇴적암으로 구분하고 특징을 설명할 수 있다.		
		C	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 설명할 수 있고, 각 암석의 분류 기준에 따라 암석을 분류할 수 있다.		
		D	화성암, 변성암, 퇴적암이 형성될 수 있는 조건을 설명할 수 있다.		
		E	암석을 화성암, 변성암, 퇴적암으로 분류할 수 있다.		
평가 요소	• 판의 경계 이해하기 • 판의 경계와 깊이 따른 온도 변화 연결하여 이해하기 • 판의 경계와 깊이 따른 온도 변화 연결하여 분석하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	8점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 판의 경계 주변에서의 특징(지식·이해)을 이용하여 깊이에 따른 온도 변화 곡선의 해석 능력과 그래프와 그림을 해석하여 지질학적 특징을 탐구하는 과정(과정·기능)으로 판의 경계 유형을 판단할 수 있는 역량(가치·태도)을 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 판의 경계를 이해하는 문항(1)은 마그마의 생성과 분화과정을 이해하고 변동대에 대한 특징을 알고 있는 A 수준이며, 문항 (2)와 (3)은 다양한 환경 조건을 이해하고 분류할 수 있다는 점에서 B와 C 수준을 변별하여 평가할 수 있다. 따라서 문항 (1), (2), (3)을 모두 해결한 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 지구과학 실험 과목의 특성을 고려하여 실제 판의 경계에서 깊이에 따른 온도 변화 그래프를 제시함으로써 개념에 대한 이해와 함께 자료를 해석하는 과정·기능 측면을 고려하였다. 수업 과정에서는 판의 경계와 깊이에 따른 온도변화의 관계를 이해할 수 있도록				



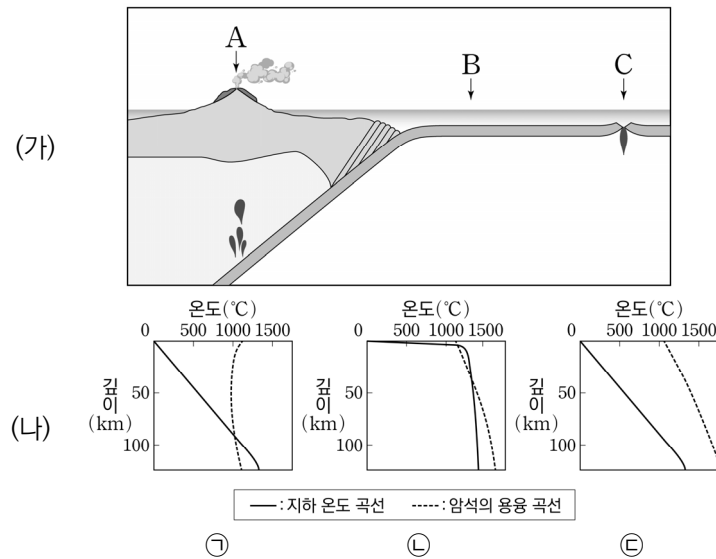
자료 등을 제공하여 각각 상황에 따른 상관 관계를 경험할 수 있도록 안내할 필요가 있으며, 판의 경계와 화성암 관련된 자료로부터 특징을 추론할 수 있도록 탐구 과정을 제시하였다. 마그마에서 생성되는 환경을 추론해야하므로 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다. 또한 그래프 내에서의 변화를 판단하는 과정을 물음으로써 지질학적인 환경을 해석하고 지사학적 의미를 생각해볼 수 있으므로 학생의 [가치·태도] 역량을 판단할 수 있다.

2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 그림 (가)는 어느 판의 경계 주변을, (나)는 (가)의 지역 A, B, C에서 깊이에 따른 온도 분포를 ㉠, ㉡, ㉢으로 순서 없이 나타낸 것이다.



1-1. (가)에서 A와 C에서 나타나는 판의 경계는 무엇인지 서술하시오. [2점]

1-2. (나)의 ㉠, ㉡, ㉢와 지역 A, B, C를 각각 올바르게 연결 지으시오. [3점]

1-3. 2와 같이 연결한 이유를 각각 서술하시오. [3점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	판의 경계 이해	2점	그림에서 A, C를 각각 올바르게 서술하였다.
			예시답안 A-수렴형 경계, C-발산형 경계
		1점	그림에서 A, C를 중 하나만 올바르게 서술하였다.
			예시답안 A-수렴형 경계, C-발산형 경계 중 1개
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
			예시답안 오답 또는 무응답
1-2	판의 경계와 깊이 따른 온도 변화 이해하기	3점	그림에서 A, B, C를 ㉠, ㉡, ㉢에 각각 올바르게 연결하였다.
			예시답안 A-㉠, B-㉢, C-㉡
		2점	그림에서 A, B, C를 ㉠, ㉡, ㉢ 중 2개를 연결하였다.
			예시답안 A-㉠, B-㉢, C-㉡ 중 2개
		1점	그림에서 A, B, C를 ㉠, ㉡, ㉢ 중 1개를 연결하였다.
			예시답안 A-㉠, B-㉢, C-㉡ 중 1개
		0점	연결이 옳지 않다.
			예시답안 오답 또는 무응답
1-3	판의 경계와 깊이 따른 온도 변화 분석하기	3점	A, B, C를 연결한 이유를 올바르게 서술하였다.
			예시답안 A: 암석이 용융 되는 지점의 깊이가 다른 지역에 비해 깊은 지역으로, 섭입 판에 있는 함수 광물의 영향으로 암석의 용융점이 낮아져 온도 곡선이 이동한 수렴 경계임을 알 수 있다. B: ㉠, ㉡, ㉢ 중에 암석이 용융 되는 지점의 깊이가 나타나지 않았다. C: 암석이 용융 되는 지점의 깊이가 다른 지역에 비해 얇은 지역으로, 마그마 상승의 영향으로 암석의 용융점 깊이가 얇은 발산형 경계임을 알 수 있다.
		2점	A, B, C를 연결한 이유 중 2개를 올바르게 서술하였다.
			예시답안 3점 예시답안 참조
		1점	A, B, C를 연결한 이유 중 1개를 올바르게 서술하였다.
			예시답안 3점 예시답안 참조
		0점	연결이 옳지 않다.
			예시답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1. A-수렴형 경계, C-발산형 경계

1-2. A-㉠, B-㉡, C-㉢

1-3. A: 암석이 용융 되는 지점의 깊이가 다른 지역에 비해 깊은 지역으로, 섭입 판에 있는 함수 광물의 영향으로 암석의 용융점이 낮아져 온도 곡선이 이동한 수렴 경계임을 알 수 있다.

B: ㉠, ㉢, ㉡ 중에 암석이 용융 되는 지점의 깊이가 나타나지 않았다.

C: 암석이 용융 되는 지점의 깊이가 다른 지역에 비해 얇은 지역으로, 마그마 상승의 영향으로 암석의 용융점 깊이가 얇은 발산형 경계임을 알 수 있다.



(3) 고급 지구과학-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 지구과학
학년군	1~3학년	영역	(2) 대기와 해양
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12고지02-02] 단열선도(skew T-log p diagram)를 이용하여 대기 안정도를 정량적으로 이해하고 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 발표할 수 있다.		A	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있으며, 단열선도(skew T-log p diagram)를 이용하여 대기 안정도를 정량적으로 이해하고, 이를 실제 상황에 적용하여 구름의 발달 형태, 역전층, 오염 물질 확산 정도 등을 판단할 수 있으며, 이 과정에서 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 이용될 수 있음을 인지하고, 대기 안정도 개념을 적용하여 대기 오염 물질의 농도를 조절하는 방법에 대한 창의적인 아이디어를 제시할 수 있으며, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있고, 단열선도에 각각을 표시할 수 있다.
		B	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있으며, 단열선도(skew T-log p diagram)에서 기온선과 단열선을 비교하여 대기 안정도를 판정할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하여 과학 지식이 일상 생활의 문제 해결에 이용될 수 있음을 인지하고 문제 해결 아이디어를 고안할 수 있으며, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있고, 단열선도에 각각을 표시할 수 있다.
		C	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하고 과학 지식 활용의 유용성을 인지할 수 있으며, 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 의미와 차이점을 구분하여 발표할 수 있고, 단열선도에 상승응결고도(LCL)와 대류응결고도(CCL)를 표시할 수 있다.
		D	대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제의 관계를 파악하고 과학 지식 활용의 유용성을 인지할 수 있으며, 고도에 따른 기온 분포 및 단열선도에 따라 다양한 응결고도가 존재함을 이해하고 단열선도에 상승응결고도(LCL)와 대류 응결고도(CCL)를 표시할 수 있다.
		E	기온 감률에 따라 대기 안정도가 달라짐을 말할 수 있고, 대기 안정도와 환경 문제와의 관계를 파악하고 이

					것이 인간의 삶에 미치는 영향을 인지할 수 있으며, 단열선도에 상승응결고도(LCL)를 표시할 수 있다.
평가 과제	• 단열선도를 이용하여 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL) 및 대기의 안정도를 판단한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	B~E	배점	17점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적 : 본 문항은 레원존데 자료를 이용하여 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC), 평형고도(EL)의 개념 및 대기의 안정도를 이해도(지식·이해)를 평가하며, 직접 자료를 수집한 후 단열선도에 직접 기록하고, 분석하는 과정에서 자료 수집 및 처리 능력(과정·기능)을 평가할 수 있다. • 성취수준과의 관련성 : 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도의 의미와 차이점을 구분하여 단열선도에 각각을 표시하고 대기의 안정도를 판정 기준에 따라 판단할 수 있다면, 성취수준 B에, 대기 안정도의 판정 기준을 설명할 수 있고, 상승응결고도까지 단열선도에 표시할 수 있다면 성취수준 D에, 상승응결고도를 표시할 수 있다면 성취 기준 E를 도달한 것이라고 할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 단열선도 개념과 활용에 대한 [지식·이해] 영역과 데이터를 직접 검색하고, 자료를 수집하여 처리하고 그래프를 작성하는 [과정·기능] 영역을 모두 강조한 평가이다. 제시된 자료로부터 데이터를 처리하는 방법이 아니라, 직접 데이터를 수집하고, 이를 활용하여 교과서에서 학습한 개념을 직접 적용해 볼 수 있다. 단, 대기 상황에 따라 원하는 결과가 나오지 않을 수 있으므로, 몇 개의 날짜를 미리 선정하여 제시한다면, 개별화로서의 기능도 있을 뿐 아니라 평가가 좀 더 효율적으로 진행될 수 있다.				

2. 평가 도구

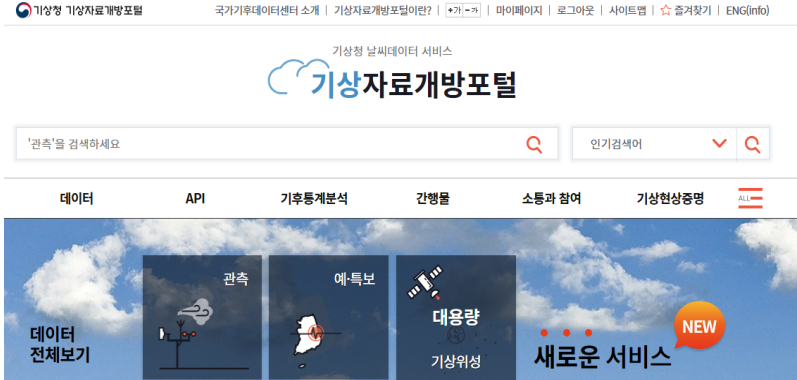
실험·실습

※ 다음은 레원 존데 자료를 단열선도에 표시하고, 이를 해석하는 탐구 활동이다. 자료를 해석하고, 탐구 내용을 보고서에 작성하시오.

단열선도 해석					
202	년	월	일	교시	3학년 반 번 이름:
탐구활동		단열선도 해석			
준비물		레원 존데 자료, 단열선도, 펜(검은색, 붉은색, 초록색), 자			

[탐구 과정]

(1) 기상청 기상자료개방포털(<https://data.kma.go.kr/>)에 접속한다.



(2) 상단 탭에서 '데이터 - 고층 - 레원 존데'에 접속하여, 아래와 같이 조사하고자 하는 날짜와 관측 장소의 레원 존데 자료 중 기압과 기온, 이슬점온도 자료를 다운받고, 자료를 '탐구 결과 1-1'에 기록한다.

자료 파일셋

• 검색조건

• 자료형태: 표준등압면

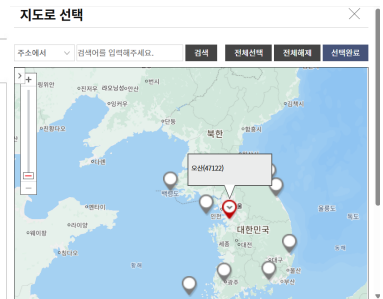
• 기간: 20240819 ~ 20240819

• 지점: 지도로 선택

☒ 전체
☒ 레원존데

☒ 전체
☒ 레원존데
☐ 기압
☐ 기온
☒ 이슬점온도
☐ 풍향
☐ 풍속

지도로 선택



- (3) (2)의 자료를 활용하여, 붉은색 펜을 사용하여 단열선도에 기압에 따른 기온 값을 각각 지름 2mm의 작은 원으로 표시하고, 이를 실선으로 연결한다.
- (4) (2)의 자료를 활용하여, 초록색 펜을 사용하여 단열선도에 기압에 따른 이슬점온도 값을 각각 2mm의 정삼각형으로 표시하고, 이를 점선으로 연결한다.

[탐구 결과]

1-1. 탐구 과정 (2)에서 다운받은 레윈 존데 자료를 기록한다. [1점]

① 관측 장소: _____

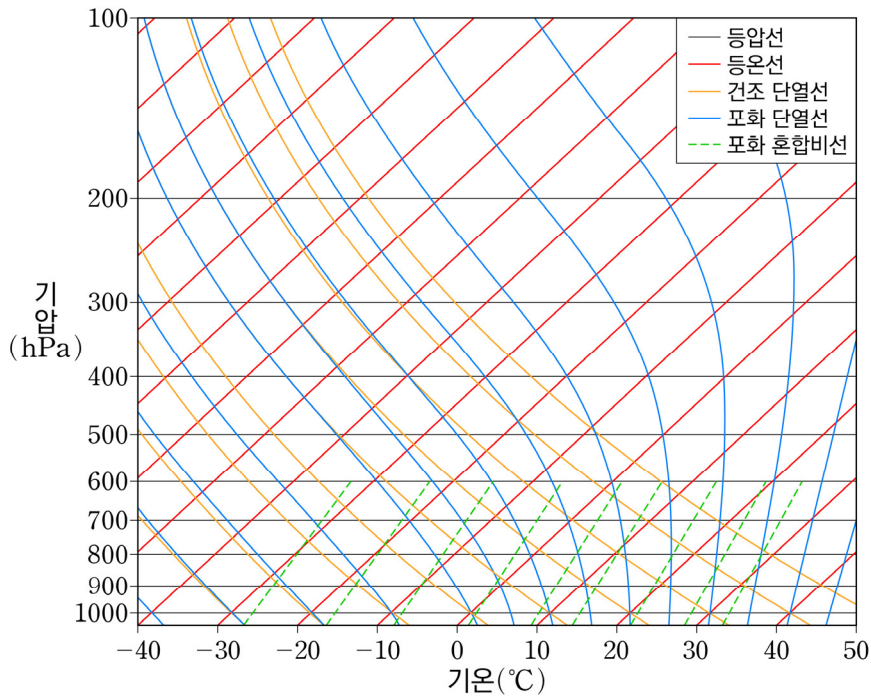
② 관측 일시: _____년 _____월 _____시

기압(hPa)	기온(°C)	이슬점온도(°C)
1000		
925		
850		
700		
500		
400		
300		
250		
200		
150		
100		

[레윈 존데 자료]



- 1-2. 탐구 과정 (3)과 (4)에 제시된 바에 따라, 기압에 따른 기온과 이슬점온도 자료를 단열선도에 표시한다. 단, 표시되지 않은 기압 값은 각 구간을 등간격으로 나눈 값으로 표시한다. (예를 들어, 850hPa은 900hPa과 800hPa의 중간값으로 표시한다.) [4점]



[자료 해석]

- 1-3. 검은색 펜을 이용하여 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)를 단열선도에 표시하되, 각 고도를 결정하는 방법이 잘 나타날 수 있도록 표시하고, 각 고도에 해당하는 기압 값을 표에 적으시오. [6점]

	LCL	CCL	LFC
기압(hPa)			

- 1-4. 700hPa와 850hPa 기압 고도에서 공기 덩어리의 온위를 각각 구하고, 700hPa~850hPa 사이 기층의 안정도를 판단하되, 그렇게 판단한 근거를 함께 서술하시오. [4점]

	850hPa	700hPa
온위(°C)		

◦기층의 안정도 및 판단 근거:

[심화 탐구]

- 1-5. 위의 자료에서, 지표 부근의 공기가 자발적으로 상승하여 구름을 생성하기 위한 최소 온도를 결정하고, 이를 결정하기 위한 방법을 서술하시오. [2점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1-1	자료 조사	1점	기상자료개방포털에 접속하여 레인 존데 자료 중 기압, 기온, 이슬점온도 자료를 다운받아 2. 결과 (1)의 표에 기록하였다.	
		예시 답안	예시답안 2. (1) 표 참고	
		0점	자료를 정확하게 다운받지 못하거나, 표에 기록하지 못하였다.	
		예 시 답안	오답 또는 무응답	
1-2	자료 정리	4점	제시된 방법에 따라 단열선도에 기압에 따른 기온과 이슬점온도를 각각 정확하게 표시하고 선으로 연결하였다.	
		예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 참고	
		3점	제시된 방법에 따라 단열선도에 기압에 따른 기온과 이슬점온도 중 1가지를 각각 정확하게 표시하고 선으로 연결하였다.	
		예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 참고	
		2점	단열선도에 기압에 따른 기온과 이슬점온도를 모두 표시하고 선으로 연결하였으나, 정확하게 표시하지 못하였다.	
		예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 참고	
		1점	단열선도에 기압에 따른 기온과 이슬점온도 중 1가지를 표시하고 선으로 연결하였으나, 정확하게 표시하지 못했다.	
		예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 참고	
		0점	단열선도에 기압에 따른 기온과 이슬점온도 중 어느 1가지도 표시하지 않았다.	
예시 답안	무응답			
1-3	자료 해석 (상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC))	6점	상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)를 단열선도에 각각을 결정하는 방법이 나타나도록 정확하게 표시하고, 각각의 고도에 해당하는 기압 값을 표에 모두 정확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 및 3. (1) 표 참고 ※ 단, 단열선도에 각 고도를 결정하는 방법이 다음과 같이 잘 나타나도록 표시한다. ◦ 상승 응결 고도(LCL) : 지상의 이슬점온도를 지나는 포화 혼합비선과

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
	결정)			온도를 지나는 건조 단열선이 만나는 점의 고도 ◦ 대류 응결 고도(CCL) : 지상의 이슬점온도를 지나는 포화 혼합비선이 기온 곡선과 만나는 점의 고도 ◦ 자유 대류 고도(LFC) : 상승 응결 고도에서 포화 단열적으로 계속 상승하 여 처음으로 기온 곡선과 만나는 점의 고도
		5점	단열선도에 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)을 결정하는 방법이 나타나도록 표시, 표에 각각의 고도에 해당되는 기압 값 기록 중 5가지를 정확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 및 3. (1) 표 참고
		4점	단열선도에 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)을 결정하는 방법이 나타나도록 표시, 표에 각각의 고도에 해당되는 기압 값 기록 중 4가지를 정확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 및 3. (1) 표 참고
		3점	단열선도에 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)을 결정하는 방법이 나타나도록 표시, 표에 각각의 고도에 해당되는 기압 값 기록 중 3가지를 정확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 및 3. (1) 표 참고
		2점	단열선도에 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)을 결정하는 방법이 나타나도록 표시, 표에 각각의 고도에 해당되는 기압 값 기록 중 2가지를 정확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 및 3. (1) 표 참고
		1점	단열선도에 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)을 결정하는 방법이 나타나도록 표시, 표에 각각의 고도에 해당되는 기압 값 기록 중 1가지를 정확하게 작성하였다.	
			예시 답안	예시답안 2. (2) 단열선도 및 3. (1) 표 참고
		0점	단열선도에 상승 응결 고도(LCL), 대류 응결 고도(CCL), 자유 대류 고도(LFC)을 결정하는 방법이 나타나도록 표시, 표에 각각의 고도에 해당되는 기압 값 작성 중 1가지도 정확하게 작성하지 못하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답
1-4	자료 해석 (온위 및 대기 안정도 결정)	4점	750hPa, 800hPa에 해당하는 온위를 각각 정확하게 구하였으며, 대기의 안정도 를 판단 근거를 제시하며 정확하게 결정하였다.	
			예시 답안	예시답안 3. (2) 1), 2) 참고



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		3점	750hPa, 800hPa에 해당하는 온위 결정, 대기 안정도 판단, 판단 근거 제시 중 3가지가 정확하게 작성되었다.
			예시 답안 예시답안 3. (2) 1), 2) 참고
		2점	750hPa, 800hPa에 해당하는 온위 결정, 대기 안정도 판단, 판단 근거 제시 중 2가지가 정확하게 작성되었다.
			예시 답안 예시답안 3. (2) 1), 2) 참고
		1점	750hPa, 800hPa에 해당하는 온위 결정, 대기 안정도 판단, 판단 근거 제시 중 1가지가 정확하게 작성되었다.
		0점	750hPa, 800hPa에 해당하는 온위 결정, 대기 안정도 판단, 판단 근거 제시 중 1가지도 정확하게 작성하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-5	심화 탐구	2점	대류 온도를 결정하는 방법을 정확하게 기술하고, 대류 온도를 정확하게 결정하였다.
			예시 답안 예시답안 4. 참고
		1점	대류 온도 결정 방법, 대류 온도 결정 중 1가지를 정확하게 작성하였다.
			예시 답안 예시답안 4. 참고
		0점	대류 온도 결정 방법, 대류 온도 결정 중 1가지도 정확하게 작성하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

[탐구 결과]

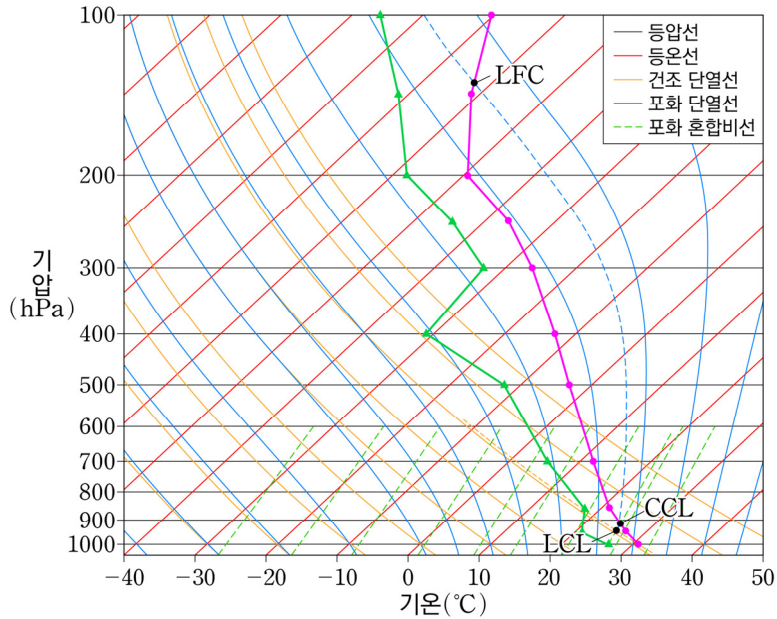
1-1. ① 관측 장소: 오산

② 관측 일시: 2024년 8월 19일 12:00시

기압(hPa)	기온(°C)	이슬점온도(°C)
1000	31.2	26.7
925	27.6	21.6
850	21.4	18.4
700	12.2	6.2
500	-3.1	-12.1
400	-11.9	-30.9
300	-26.9	-32.9
250	-37.5	-45.5
200	-49.7	-57.7
150	-61.9	-71.9
100	-70.3	-85.3

[레윈 존데 자료]

1-2.



**[자료 해석]**

1-3.

구분	LCL	CCL	LFC
기압(hPa)	약 925	약 905	약 145

1-4.

구분	850hPa	700hPa
온위(℃)	약 34	약 42

◦기층의 안정도 및 판단 근거: 안정. 고도가 높아질수록, 온위가 높아지므로 기층은 안정하다.

[심화 탐구]

1-5. 지표 부근의 공기가 가열되어 자발적으로 상승하여 구름을 생성하기 위한 최소 온도를 대류 온도라고 하며, 대류 응결 고도에서 건조 단열선을 따라 지상 기압까지 내려왔을 때의 온도이다. 이 기층에서 대류 온도는 약 33℃이다.

(4) 고급 지구과학-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	고급 지구과학
학년군	1~3학년	영역	(2) 대기와 해양
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12고지02-11] 대기와 해양의 상호 작용으로 나타나는 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 이해하고, 엘니뇨와 라니냐 시기에 나타나는 지구적 기후변화의 결과와 우리나라 기후변화에 미치는 영향을 설명할 수 있다.		A	엘니뇨와 라니냐를 대기와 해양의 상호 작용에 따른 변화로 설명할 수 있으며, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 이해하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학 기술의 필요성을 인식할 수 있다.
		B	엘니뇨와 라니냐 시기에 나타나는 변화를 설명할 수 있으며, 엘니뇨-남방진동(ENSO)의 메커니즘을 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 이해하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학적 노력과 가치를 인식할 수 있다.
		C	엘니뇨-남방진동(ENSO)을 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 설명하고, 엘니뇨와 라니냐에 의한 지구적 기후 변화의 결과 및 우리나라 기후 변화에 대한 영향을 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 지속 가능한 사회를 위한 과학적 노력과 가치를 인식할 수 있다.
		D	대기와 해양의 상호 작용의 예로 엘니뇨-남방진동(ENSO)을 말할 수 있고, 엘니뇨와 라니냐 시기에 발생하는 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있으며, 이 과정에서 환경 보존을 위한 과학적 기술 개발의 필요성을 인식할 수 있다.
		E	엘니뇨와 라니냐 시기에 발생하는 기후 변화 사례를 조사하여 발표할 수 있고, 이 과정에서 환경 보존의 필요성을 인식할 수 있다.
평가 요소	• 엘니뇨와 라니냐를 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 이해하기 • 엘니뇨와 라니냐에 의한 적도부근 동태평양과 서태평양의 물리량 변화 설명하기		



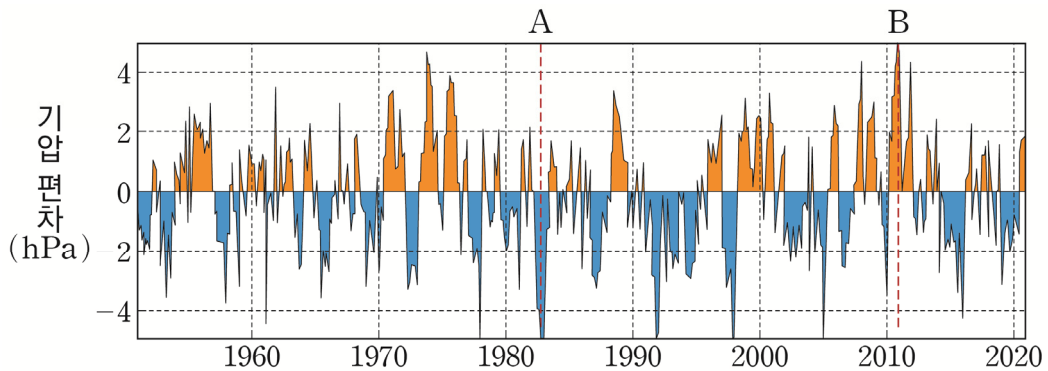
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적 : 대기와 해양의 상호 작용의 관점에서 타히티와 다윈의 기압 편차 자료로부터 엘니뇨와 라니냐를 구분하고, 각 시기의 기후 변화를 유추할 수 있는지에 대한 능력(지식·이해)을 평가하며, 이 과정에서 그림 자료 및 데이터 해석 능력(과정·기능)과 환경 보존의 필요성 및 지속 가능한 사회를 위한 과학 기술의 필요성에 대한 인식(가치·태도)을 평가할 수 있다.. • 성취수준과의 관련성 :이 문항은 엘니뇨와 라니냐를 대기와 해양의 상호 작용 관점에서 설명하고, 이에 따른 기후 변화를 해석하고 유추하는 문항으로, 엘니뇨와 라니냐를 대기와 해양의 상호 작용에 따른 변화로 설명할 수 있는지를 평가하는 (1)과 적도 부근 태평양의 물리량 자료로부터 엘니뇨 또는 라니냐 시기에 나타나는 기후 변화의 결과를 해석하고 유추할 수 있는지를 평가하는 (2), (3)을 모두 해결한 학생은 최소 C 수준 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안 : 타히티와 다윈의 기압 편차 자료를 해석하는 과정에서 엘니뇨와 라니냐가 대기와 해양의 상호 작용의 결과임을 발견할 수 있도록 유도하고, 태평양의 적외선 방출 복사 에너지 편차 자료의 해석 과정에서 엘니뇨 또는 라니냐 시기의 기후 변화를 유추하게 하고, 이를 발전시켜 각 시기의 해양의 변화를 연결할 수 있도록 한다. 서·논술형 문항 특성 상 탐구 과정을 직접 수행하도록 할 수는 없으나, 문항 해결을 위한 사고 과정에서 탐구 활동이 일어날 수 있도록 단계적으로 유도하도록 문항이 구성되어 있다는 점에서 [지식·이해] 뿐 아니라 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다.				

2. 평가 도구

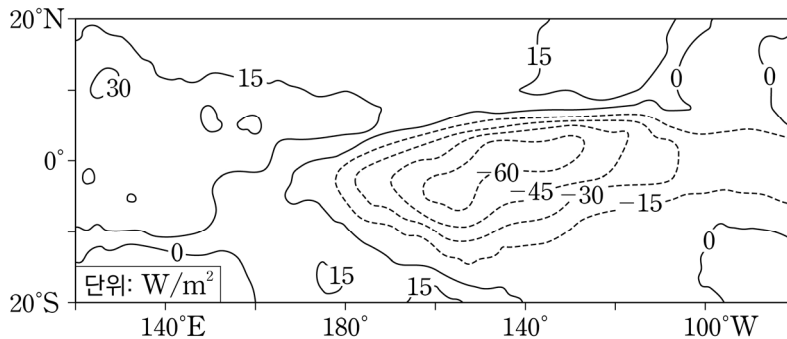
서·논술형

...○

※ 그림 (가)는 타히티와 다윈의 기압 편차 자료를, (나)는 A 또는 B 시기에 관측한 태평양 적도 부근 해역에서 기상위성으로 관측한 적외선 방출 복사 에너지 편차를 나타낸 것이다. 편차는 (관측값-평균값)이다. 다음 물음에 답하시오. [총10점]



(가)



(나)

1-1. A와 B를 엘니뇨 및 라니냐 시기로 구분하고, 그 이유를 평상시의 태평양 적도 부근 해역의 기압 배치와 관련지어 서술하시오. [3점]

1-2. A와 B 중 (나)를 관측한 시기를 결정하고, 이유를 적외선 방출 복사 에너지의 관측 원리, 태평양 적도 부근 해역의 기압 배치를 포함하여 서술하시오. [3점]



- 1-3. 동태평양 적도 부근 해역에서 A 시기의 해수면 높이 편차와 수온약층 높이 편차를 기술하고, 이를 서쪽 방향 풍속 성분의 세기 및 용승과 관련지어 서술하시오. [4점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	적도 부근 태평양의 기압 편차 자료 해석	3점	A와 B의 엘니뇨 또는 라니냐 시기를 옳게 구분하고, 평상시의 태평양 적도 부근 기압 배치를 옳게 설명하고, 이와 관련지어 다윈과 타히티의 기압 편차 자료로부터 엘니뇨와 라니냐 시기의 구분 방법을 옳게 설명하였다.
			예시 답안 A: 엘니뇨 시기, B: 라니냐 시기이다. 평상시의 태평양 적도 부근 해역에서 동쪽에 위치한 타히티는 서쪽에 위치한 다윈에 비해 기압이 높아서, 평상시 타히티와 다윈의 기압 편차는 양(+)의 값을 가진다. 그러나 기압 패턴의 변화로 인해 타히티와 다윈의 기압 편차가 음(-)의 값이 될 때를 엘니뇨라고 하고, 매우 큰 양(+)의 값을 가질 때를 라니냐 시기라고 한다. 따라서, 기압 편차가 매우 큰 음(-)의 값을 가지는 A는 엘니뇨, 매우 큰 양(+)의 값을 가지는 B는 라니냐 시기에 해당한다.
		2점	A와 B의 엘니뇨 또는 라니냐 시기 구분, 평상시의 태평양 적도 부근 기압 배치에 대한 설명, 기압 편차 자료로부터 엘니뇨와 라니냐 시기의 구분 방법 중 2가지를 옳게 작성하였다.
			예시 답안 3점 예시답안 참조
		1점	A와 B의 엘니뇨 또는 라니냐 시기 구분, 평상시의 태평양 적도 부근 기압 배치에 대한 설명, 기압 편차 자료로부터 엘니뇨와 라니냐 시기의 구분 방법 중 1가지를 옳게 작성하였다.
			예시 답안 3점 예시답안 참조
1-2	적외선 방출 복사 에너지 편차 관측 자료로부터 엘니뇨와 라니냐 시기 판별	0점	작성하지 않았거나, 내용이 옳지 않다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		3점	적외선 방출 복사 에너지 편차 관측 원리로부터 구름 양의 변화를 옳게 설명하고, 이로부터 (나)의 적도 부근 태평양의 기압 배치를 옳게 해석하여 (나)의 관측 시기를 옳게 연결하였다.
			예시 답안 (나)를 관측한 시기는 A 시기이다. (나)에서 적도 부근 동태평양에서의 적외선 방출 복사 에너지 편차는 크게 감소했다. 적외선 방출 복사 에너지의 세기는 형성된 적란운(구름)의 양과 반비례하므로, 이 시기에 적도 부근 동태평양에서는 적란운과 같은 구름이 많이 형성되었다고 볼 수 있다. 평상시 적도 부근 동태평양은 고기압이 잘 형성되어 구름이 잘 만들어지지 않지만, 이 시기에 적란운과 같은 구름이 잘 형성된 것으로 보아, 이 시기는 평상시보다 기압이 낮은 엘니뇨 시기, 즉 A 시기에 해당한다.
		2점	적외선 방출 복사 에너지의 관측 원리, (나)의 적도 부근 태평양의 기압 배치,



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-3	엘니뇨 시기의 대기와 해양의 변화 유추		(나)의 관측 시기 해석 중 2개만 옳게 서술하였다.
			예시 답안 3점 예시답안 참조
		1점	적외선 방출 복사 에너지의 관측 원리, (나)의 적도 부근 태평양의 기압 배치, (나)의 관측 시기 해석 중 1개만 옳게 서술하였다.
			예시 답안 3점 예시답안 참조
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	엘니뇨 시기의 대기와 해양의 변화 유추	4점	동태평양 적도 부근 해역에서 A 시기의 해수면 높이 편차, 수온약층 높이 편차, 서쪽 방향 풍속 성분의 세기 변화, 용승의 세기 변화가 모두 옳게 서술되었다.
			예시 답안 A는 엘니뇨 시기이다. 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약화되어 서쪽 방향 풍속 성분의 세기가 감소하여 서쪽 방향으로 이동하는 해수의 양이 감소하며, 평상시에 비해 적도 부근 태평양의 동서 방향 해수면 경사가 감소한다. 따라서 동태평양 적도 부근 해역에서 해수면 높이 편차는 증가하고, 용승이 약화되어 수온약층 높이 편차는 감소한다.
		3점	동태평양 적도 부근 해역에서 A 시기의 해수면 높이 편차, 수온약층 높이 편차, 서쪽 방향 풍속 성분의 세기 변화, 용승의 세기 변화가 중 3가지가 옳게 서술되었다.
			예시 답안 4점 예시답안 참조
		2점	동태평양 적도 부근 해역에서 A 시기의 해수면 높이 편차, 수온약층 높이 편차, 서쪽 방향 풍속 성분의 세기 변화, 용승의 세기 변화가 중 2가지가 옳게 서술되었다.
			예시 답안 4점 예시답안 참조
		1점	동태평양 적도 부근 해역에서 A 시기의 해수면 높이 편차, 수온약층 높이 편차, 서쪽 방향 풍속 성분의 세기 변화, 용승의 세기 변화가 중 1가지가 옳게 서술되었다.
			예시 답안 4점 예시답안 참조
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
			예시 답안 오답 또는 무응답

○.. 예시 답안

- 1-1. A는 엘니뇨 시기, B는 라니냐 시기이다. 평상시의 태평양 적도 부근 해역에서 동쪽에 위치한 타히티는 서쪽에 위치한 다윈에 비해 기압이 높아서, 평상시 타히티와 다윈의 기압 편차는 양(+)의 값을 가진다. 그러나 기압 패턴의 변화로 인해 타히티와 다윈의 기압 편차가 음(-)의 값이 될 때를 엘니뇨라고 하고, 매우 큰 양(+)의 값을 가질 때를 라니냐 시기라고 한다. 따라서, 기압 편차가 매우 큰 음(-)의 값을 가지는 A는 엘니뇨, 매우 큰 양(+)의 값을 가지는 B는 라니냐 시기에 해당한다.
- 1-2. (나)를 관측한 시기는 A 시기이다. (나)에서 적도 부근 동태평양에서의 적외선 방출 복사 에너지 편차는 크게 감소했다. 적외선 방출 복사 에너지의 세기는 형성된 적란운(구름)의 양과 반비례하므로, 이 시기에 적도 부근 동태평양에서는 적란운과 같은 구름이 많이 형성되었다고 볼 수 있다. 평상시 적도 부근 동태평양은 고기압이 잘 형성되어 구름이 잘 만들어지지 않지만, 이 시기에 적란운과 같은 구름이 잘 형성된 것으로 보아, 이 시기는 평상시보다 기압이 낮은 엘니뇨 시기, 즉 A 시기에 해당한다.
- 1-3. A는 엘니뇨 시기이다. 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약화되어 서쪽 방향 풍속 성분의 세기가 감소하여 서쪽 방향으로 이동하는 해수의 양이 감소하며, 평상시에 비해 적도 부근 태평양의 동서 방향 해수면 경사가 감소한다. 따라서 동태평양 적도 부근 해역에서 해수면 높이 편차는 증가하고, 용승이 약화되어 수온약층 높이 편차는 감소한다.

(5) 고급 지구과학-5

1. 평가 도구 개요

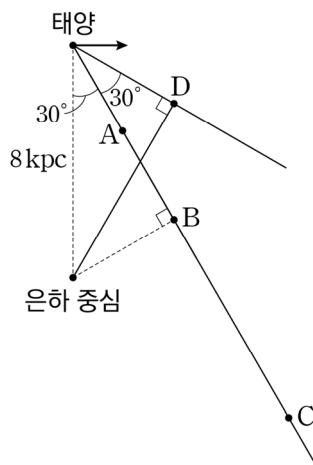
학교급	고등학교	과목	고급 지구과학			
학년군	1~3학년	영역	(3) 우주			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12고지03-08] 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 구조를 이해하고, 태양 부근에 존재하는 항성의 운동과 은하의 속도 곡선으로부터 은하를 구성하는 물질 분포와 은하의 질량을 설명할 수 있다.		A	구상 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 모양 및 나선팔 구조를 해석할 수 있으며, 태양 부근에 존재하는 항성의 공간 운동과 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하를 구성하는 물질의 종류 및 분포와 은하의 질량을 설명할 수 있다.			
		B	구상 성단의 공간 분포와 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 모양 및 나선팔 구조를 해석할 수 있으며, 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하를 구성하는 물질의 분포와 은하의 질량을 설명할 수 있다.			
		C	21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 나선팔 구조를 발견하게 되었다는 것과 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하의 물질 분포와 질량을 파악할 수 있음을 설명할 수 있다.			
		D	우리은하의 구조를 설명할 수 있으며, 은하의 회전 속도 곡선으로부터 은하의 물질 분포와 질량을 파악할 수 있음을 설명할 수 있다.			
		E	우리은하의 구조를 설명할 수 있으며, 은하의 회전 속도 곡선을 이용하여 은하의 질량을 알아낼 수 있음을 말할 수 있다.			
평가 요소		• 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하의 운동 및 공간 분포 이해하기				
평가 도구 유형		서·논술형	성취수준	A~C	배점	9점
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 평가 목적 : 우리은하에 분포하는 중성 수소 구름이 방출하는 21cm 수소선 관측 결과로부터 우리은하에 존재하는 물질의 공간 운동 및 분포에 대해 이해(지식·이해)하며, 중성 수소 구름의 공간 운동 및 시선 속도 성분을 작도하고, 결과를 그림 자료와 학습 개념을 관련지어 해석하는 능력(과정·기능)을 평가한다. • 성취수준과의 관련성 : 이 문항은 우리은하에 위치하는 중성 수소 구름에서 방출되는 21cm 수소선의 관측 결과를 해석하는 문항으로, 중성 수소 구름의 공간 운동으로부터 시선 속도 성분을 분해하고 시선 속도 값을 계산할 수 있는지를 평가하는 (1)과 (2)를 해결한 학생은 A, B 수준에, 수소선의 복사 세기로부터 은하를 구성하는 물질 분포를 해석하는 (3)까지 모두 해결한 학생은 C 수준 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안 : 서·논술형 문항의 특성상 학생들의 탐구 능력을 직접적으로 평가하는데 한계가 있으나, 지식의 이해 차원에서 문항을 해결하기보다는 실제 탐구의 과정으로 이어질 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 즉, 관측되는 중성 수소 구름의 시선 속도 성분과 접선 속도 성분을 직접 작도해보고, 이를 수학적으로 풀이하고 해석하는 과정에서 탐구 과정에 대한 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다.				

2. 평가 도구

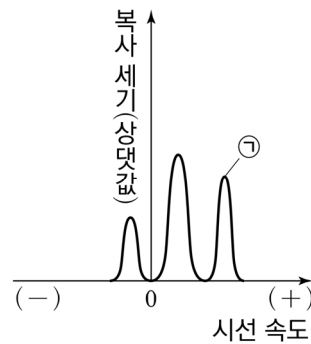
서·논술형

...O

※ 그림 (가)는 우리은하에서 은하 중심에 대해 은하 원반을 따라 원 궤도로 회전을 하고 있는 태양과 중성 수소 구름 A ~ D를 나타낸 것이고, (나)는 은경 30° 방향의 중성 수소 구름 A, B, C의 시선 속도와 상대적 복사 세기를 관측한 결과를 나타낸 것이다. 은하 중심에 대한 태양, 중성 수소 구름 A ~ D의 회전 속도는 모두 220km/s 이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 화살표의 길이는 속도 성분의 크기를 나타낸다.)

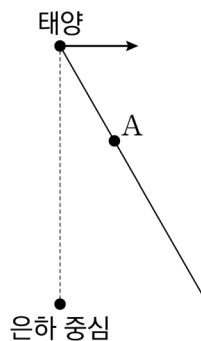


(가)



(나)

1-1. 태양의 시선 속도 성분과 A의 시선 속도 성분을 작도하고, A의 시선 속도의 부호를 표시하시오. [3점]



◦ A의 시선 속도 부호 : _____



1-2. B와 D의 시선 속도 비를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [3점]

1-3. A, B, C 중 수소 원자의 개수 밀도가 가장 큰 중성 수소 구름을 쓰고, 이유를 (나)를 이용하여 설명하시오. [3점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

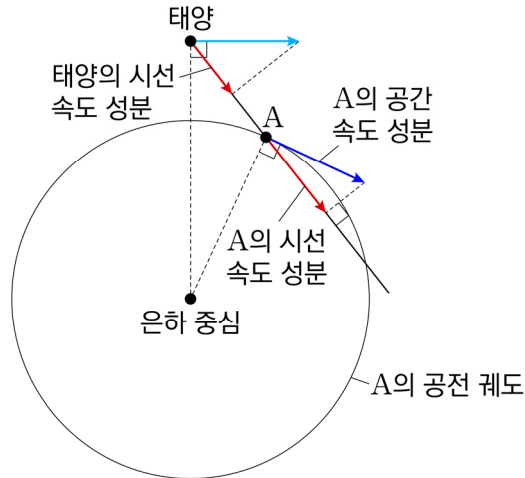
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	시선 속도 성분 작도	3점	그림에 태양과 A의 시선 속도 성분을 각각 올바르게 작도하고, A의 시선 속도 부호를 옳게 서술하였다. 예시 답안 , A의 시선 속도 부호 : (+)
		2점	태양의 시선 속도 성분 작도, A의 시선 속도 성분 작도, A의 시선 속도 부호 중 2가지를 옳게 작성하였다. 예시 답안 3점 예시답안 참조
		1점	태양의 시선 속도 성분 작도, A의 시선 속도 성분 작도, A의 시선 속도 부호 중 1가지를 옳게 작성하였다. 예시 답안 3점 예시답안 참조
		0점	작도하지 않았거나, 내용이 옳지 않다. 예시 답안 오답 또는 무응답
1-2	시선 속도 계산	3점	B의 시선 속도 크기와 D의 시선 속도 크기를 각각 구하고, 시선 속도비를 구하였다. 예시 답안 태양에서 B를 관측할 때, B의 시선 속도 크기는 $(220 - 220\cos 60^\circ) = 110\text{km/s}$이고, 태양에서 D를 관측할 때 시선 속도 크기는 $(220 - 220\cos 30^\circ) = 110(2 - \sqrt{3})\text{km/s}$이다. 따라서 B와 D의 시선 속도 비는 $B:D = 1:(2 - \sqrt{3})$이다.
		2점	B의 시선 속도 크기, D의 시선 속도 크기, B와 D의 시선 속도비 중 2개만 구하였다. 예시 답안 3점 예시답안 참조
		1점	B의 시선 속도 크기, D의 시선 속도 크기, B와 D의 시선 속도비 중 1개만 구하였다. 예시 3점 예시답안 참조



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1-3	수소 원자의 개수 밀도 비교	0점	답안	
			예시 답안	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
		3점	예시 답안	오답 또는 무응답
			예시 답안	A, B, C의 시선 속도의 크기를 옳게 비교하였으며, 수소 원자의 개수 밀도와 복사 세기와의 관계를 옳게 서술하였으며, 수소 원자의 개수 밀도가 가장 큰 중성 수소 구름을 옳게 판단하였다.
		2점	예시 답안	A, B, C는 모두 같은 시선 방향에 위치하며, 시선 속도의 크기는 $B > A > C$ 이다. 수소 원자의 개수 밀도는 복사 세기가 클수록 크다. 따라서 수소 원자의 개수 밀도가 가장 큰 중성 수소 구름은 A이다.
			예시 답안	A, B, C의 시선 속도의 크기 비교, 수소 원자의 개수 밀도와 복사 세기와의 관계 서술, 수소 원자의 개수 밀도가 가장 큰 중성 수소 구름의 결정 중 2가지를 옳게 서술하였다.
		1점	예시 답안	3점 예시답안 참조
			예시 답안	A, B, C의 시선 속도의 크기 비교, 수소 원자의 개수 밀도와 복사 세기와의 관계 서술, 수소 원자의 개수 밀도가 가장 큰 중성 수소 구름의 판단 중 1가지를 옳게 서술하였다.
		0점	예시 답안	3점 예시답안 참조
			예시 답안	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.

○·· 예시 답안

1-1. A의 시선 속도 부호 : (+)



1-2. 태양에서 B를 관측할 때, B의 시선 속도 크기는 $(220 - 220\cos 60^\circ) = 110\text{km/s}$ 이고, 태양에서 D를 관측할 때 시선 속도 크기는 $(220 - 220\cos 30^\circ) = 110(2 - \sqrt{3})\text{km/s}$ 이다. 따라서 B와 D의 시선 속도 비는 $B:D = 1:(2 - \sqrt{3})$ 이다.

1-3. A, B, C는 모두 같은 시선 방향에 위치하며, C는 은하 중심에 대한 공전 궤도 반지름이 태양과 같으므로 시선 속도는 0km/s 이고, B의 시선 속도는 110km/s 이며, A의 시선 속도 크기는 110km/s 보다 작다. 즉, 시선 속도의 크기는 $B > A > C$ 이므로, (나)는 왼쪽부터 각각 C, A, B의 관측 결과에 해당한다. 수소 원자의 개수 밀도는 복사 세기가 클수록 크다. 따라서, 수소 원자의 개수 밀도가 가장 큰 중성 수소 구름은 (나)에서 복사 세기가 가장 큰 A이다.

VII. 과학과제 연구 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

VII

과학과제 연구 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12과연01-01] 토론과 조사를 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 설명할 수 있다.	A	자료 조사와 토론을 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점, 가치를 이해하고 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법을 적용한 구체적인 연구 사례를 찾아 두 연구 방법을 비교하고 분석할 수 있으며, 과학 연구 과정의 가치를 설명할 수 있다.
	B	자료 조사와 토론을 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 이해하고 구체적인 연구 사례를 활용하여 설명할 수 있으며, 과학 연구의 성과는 일련의 과정을 통해 얻을 수 있음을 말할 수 있다.
	C	자료 조사를 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 수행 절차, 특징 및 차이점을 구분하여 설명할 수 있다.
	D	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징을 설명할 수 있다.
	E	과학적 연구 방법에는 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법이 있음을 말할 수 있다.
[12과연01-02] 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등의 과학 탐구 요소의 의미를 설명할 수 있다.	A	탐구 요소는 과학 연구의 체계적 수행과 신뢰할 수 있는 연구 결과 도출의 근간이 됨을 이해하고, 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등 과학 탐구 요소의 각 개념을 구분하여 이해하고, 과학 탐구 활동의 여러 사례를 분석하여 과학 탐구 요소를 찾고 그 기능과 유용성을 설명할 수 있다.
	B	탐구 요소는 과학 연구의 체계적 수행과 신뢰할 수 있는 연구 결과 도출의 근간이 됨을 이해하고, 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등 과학 탐구 요소의 기능과 유용성을 설명할 수 있다.
	C	문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등 과학 탐구 요소의 의미를 구분하여 설명할 수 있으며, 유용성을 말할 수 있다.
	D	과학 탐구 요소로는 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등이 있음을 나열할 수 있다.
	E	과학과제를 탐구할 때 고려해야 할 탐구 요소가 있음을 말할 수 있다.
[12과연01-03] 과학 연구의 윤리 규정의 중요성을 인식한다.	A	연구 활동의 진실성, 정확성, 저자 표시, 지식재산권 존중, 관련 법규 준수 등 과학 연구의 윤리 규정과 연구 윤리 규정 제정의 역사적 배경을 알고, 과학 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하여 연구 윤리를 준수하려는 태도를 지니며, 연구



성취기준	성취기준별 성취수준	
		윤리 미준수로 발생할 수 있는 과학계 및 사회적 문제를 비판적으로 분석하여 토론하고 근거를 논리적으로 제시할 수 있다.
	B	과학 연구의 윤리 규정과 윤리 규정 제정의 역사적 배경을 알고 과학 연구 윤리 규정의 중요성을 인식하여 연구 윤리를 준수하려는 태도를 지니며, 연구 윤리 미준수로 발생할 수 있는 문제를 토론할 수 있다.
	C	과학 연구의 윤리 규정을 알고 과학 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하며, 연구 윤리 미준수로 발생한 역사적 문제를 나열할 수 있다.
	D	과학 연구를 수행할 때 지켜야 할 연구 윤리 규정을 알고, 연구 윤리 준수가 중요함을 말할 수 있다.
	E	과학 연구를 수행할 때 지켜야 할 연구 윤리가 있음을 말할 수 있다.
[12과연01-04] 관심 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 구체적이고 독창적인 연구 주제를 선정할 수 있다.	A	흥미와 호기심이 있는 연구 주제를 탐색하고 다양한 출처의 관련 자료를 찾아 독창적인 아이디어를 제시하고 논의하며, 연구 여건과 흥미를 고려하여 구체적이고 수행 가능한 연구 주제를 주도적으로 선정하고 과학적 언어를 사용하여 제안할 수 있다.
	B	흥미와 호기심이 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 아이디어의 제안과 상호 논의를 통해 독창적인 연구 주제를 주도적으로 선정하고 과학적 언어를 사용하여 제안할 수 있다.
	C	관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 구체적인 연구 주제를 협력적으로 선정할 수 있다.
	D	관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 연구 주제를 토의할 수 있다.
	E	관심이나 흥미가 있는 연구 주제를 말할 수 있다.

(2) 과학 연구의 설계 및 수행

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12과연02-01] 자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련 자료를 모을 수 있다.	A	신뢰할 수 있는 자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련된 선행 연구 자료를 수집하고, 주요 개념, 연구 설계와 자료 수집 및 분석 방법, 주요 결과 등 핵심 내용을 파악한 뒤 이를 체계적으로 분류하고 종합하며, 인용 출처를 바르게 표기할 수 있다.
	B	신뢰할 수 있는 자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련된 선행 연구 자료를 수집하고 핵심 내용을 파악한 뒤 이를 분류하고 종합할 수 있다.
	C	신뢰할 수 있는 자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련된 선행 연구 자료를 수집하고 연구 주제와 관련된 주요 내용을 분석할 수 있다.
	D	자료 조사를 통하여 연구 주제와 관련된 자료를 수집하고 자료 출처의 신뢰성을 확인할 수 있다.
	E	연구 주제와 관련된 자료를 수집할 수 있다.
[12과연02-02] 연구 목적에 대한 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있다.	A	연구 문제와 연구 가설을 구분하고, 과학자들이 설정한 연구 문제와 연구 가설의 사례를 활용하여 이를 익히며, 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위해 다양한 근거 자료를 활용한 과학적, 협력적 의사소통을 수행하고, 연구 목적에 따른 최적의 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있으며 이 과정에서 과학의 가치를 인식한다.
	B	연구 문제와 연구 가설을 구분하고 익히며, 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위해 자신의 의견을 발표하고 토의하여, 연구 목적에 적합한 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있으며, 이 과정에서 과학의 가치를 인식한다.
	C	발표와 토의를 통해 연구 목적에 적합한 연구 문제 또는 연구 가설을 설정하고, 이 과정에서 흥미와 호기심을 보인다.
	D	연구 목적에 적합한 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위해 토의에 참여하며 자신의 의견을 말하는 과정에 흥미를 보인다.
	E	연구 목적에 따라 연구를 수행하기 위해서는 연구 문제 또는 연구 가설이 필요함을 말할 수 있다.
[12과연02-03] 연구 목적을 달성할 수 있는 연구 방법과 내용을 설계하고 필요한 재료와 기기를 확보할 수 있다.	A	연구 목적을 달성할 수 있는 연구 방법과 내용을 명확하게 이해하고, 연구 방법 및 내용을 과학적, 조작적, 체계적으로 설계할 수 있으며, 연구 과정에서 필요한 기기 및 재료를 조사하여 목록과 쓰임새를 구체적으로 작성하고 사용법을 숙지하며, 실제 실험에 사용할 수 있도록 확보할 수 있다.
	B	연구 목적을 달성할 수 있는 연구 방법과 내용을 과학적, 조작적으로 설계할 수 있으며, 연구 과정에서 필요한 기기 및 재료의 종류와 쓰임새를 조사하고, 실제 실험에 사용할 수 있도록 확보할 수 있다.
	C	연구 목적을 달성할 수 있는 연구 방법과 내용을 설계하고 필요한 재료와 기기를 열거할 수 있다.
	D	연구 목적에 맞는 연구 방법을 조사하여 순서대로 나열하고, 필요한 기기 또는 재료를 말할 수 있다.
	E	연구 목적 달성을 위해 다양한 연구 방법을 조사할 수 있다.
[12과연02-04] 과학 연구를 수행하며 자료를 수집하	A	관찰, 실험 등 다양한 과학 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 변인 간의 관계를 분석하여 수집한 자료의 가독성, 전달력을 높일 수



성취기준	성취기준별 성취수준	
고 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.		있는 자료 변환의 형태를 판단하고 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
	B	관찰, 실험 등 다양한 과학 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 변인 간의 관계를 파악하여 수집한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
	C	과학 연구를 수행하며 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 수집한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
	D	과학 연구 자료를 수집하고, 수집한 자료를 간단한 표와 그래프로 변환할 수 있다.
	E	관찰 또는 실험 등의 과학 연구 활동에 참여하여 자료를 수집할 수 있다.

(3) 과학 연구의 결론 도출 및 공유

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12과연03-01] 자료를 해석하여 연구 문제 또는 연구 가설에 대한 해답을 검증할 수 있다.	A	문헌 조사를 병행하여 과학적 근거를 기반으로 수집 자료를 해석함으로써 연구 결과 분석의 타당성과 신뢰성을 높이고 연구 문제 또는 가설에 대한 해답을 검증할 수 있으며, 추가적인 실험 또는 관찰 등을 수행하여 연구 결과의 정확성 또는 신뢰성을 확보할 수 있다.
	B	수집한 자료를 분석하여 연구 문제의 해답이나 연구 가설을 검증하는 과정에서 연구 결과의 타당성과 정확성이 중요함을 인식하고, 문헌 조사를 병행하거나 추가적인 실험을 수행하여 연구 문제 또는 가설에 대한 해답을 검증할 수 있다.
	C	수집된 자료를 분석하여 연구 문제 또는 연구 가설에 대한 해답을 과학적으로 검증할 수 있다.
	D	수집된 자료의 의미를 연구 주제와 관련하여 분석할 수 있다.
	E	수집된 자료를 분석하기 위한 모둠 활동에 참여하여 자신의 의견을 말할 수 있다.
[12과연03-02] 연구 결과 해석을 바탕으로 동료들과 토론하여 연구 결론을 도출할 수 있다.	A	연구 결과와 결론의 차이를 구분하여 인식할 수 있으며, 연구 결과에 대한 해석 및 참고문헌을 바탕으로 동료들과의 협력적 토론과 과학적 의사소통을 통해 과학적으로 타당한 연구 결론을 도출하고, 도출한 결론을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	연구 결과와 결론의 차이를 이해할 수 있으며, 연구 결과에 대한 해석과 참고문헌을 바탕으로 한 논의를 토대로 과학적으로 타당한 연구 결론을 도출할 수 있다.
	C	연구 결과에 대한 해석을 바탕으로 동료들과 토론을 실시하고 연구 결론을 도출할 수 있다.
	D	연구 결과의 해석 및 결론 도출을 위한 토론에 참여하여 자신의 의견을 제시할 수 있다.
	E	수행한 연구의 결론을 말할 수 있다.
[12과연03-03] 연구 결과를 연구 보고서 형식에 맞추어 보고서로 작성할 수 있다.	A	연구 결과를 연구 보고서 형식에 맞추어 작성해야 하는 이유를 이해하고, 서론 및 연구 동기, 연구 방법, 연구 결과, 고찰, 결론, 참고문헌 등으로 구분하여 보고서를 작성할 수 있으며, 참고문헌 표기 방법을 숙지하여 보고서에 명확하게 표기함으로써 연구의 가치를 높이려는 태도를 지닌다.
	B	연구 결과를 연구 보고서 형식에 맞추어 작성해야 함을 알고, 서론 및 연구 동기, 연구 방법, 연구 결과, 고찰, 결론, 참고문헌 등으로 구분하여 보고서를 작성할 수 있으며, 참고문헌 표기 방법을 숙지하고 보고서에 바르게 표기할 수 있다.
	C	연구 결과를 연구 보고서 형식에 맞추어 보고서로 작성하고, 참고문헌을 표기할 수 있다.
	D	연구 결과의 일부를 연구 보고서 형식에 맞추어 보고서로 작성할 수 있다.
	E	연구 결과는 연구 보고서 형식에 맞추어 보고서로 작성해야 함을 말할 수 있다.
[12과연03-04] 연구 결과를 구두 또는 포스터 형식으로 공개 발표할 수 있다.	A	과학적 용어를 도입하여 연구 결과를 체계적으로 요약하고, 다양한 발표 형태에 대한 이해를 바탕으로 발표 자료를 제작하고 공유할 수 있으며, 구두 또는 포스터 형식의 공개 발표에서 과학적 근거를 활용하여 질문에 응답하고 과학 연구를 통한 지식 생산 및 공유의 가치를 인식한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	연구 결과를 이해하고 과학적 용어로 정리하여 구두 또는 포스터 형식으로 공개 발표하고 질의, 응답에 참여할 수 있으며, 연구의 가치를 인식한다.
	C	연구 결과를 정리하여 구두 또는 포스터 형식으로 공개 발표하고 질의, 응답에 흥미와 호기심을 가지고 참여한다.
	D	연구 결과를 구두 발표 또는 포스터 발표를 위한 자료로 제작하고 이를 이용해 발표에 참여하며, 이 과정에 흥미를 가진다.
	E	연구 결과를 정리하여 발표 자료를 만들 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정

영역	영역별 성취수준		
(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정	A	지식·이해	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 이해하고, 구체적인 사례를 활용하여 연구 방법을 구분하여 설명할 수 있으며, 탐구 요소가 과학 연구의 체계적 수행을 위해 필요함을 이해하고, 과학 탐구 요소의 개념, 역할을 설명할 수 있다. 연구 활동의 진실성, 정확성, 저자 표시, 지식재산권 존중, 관련 법규 준수 등 구체적인 과학 연구의 윤리 규정과 연구 윤리 규정 제정의 역사적 배경 및 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하고 과학 연구 윤리 미준수로 일어나는 문제를 설명할 수 있다. 관심 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 연구 여건과 흥미를 고려한 구체적이고 수행 가능한 연구 주제를 과학적 언어를 사용하여 제안할 수 있다.
		과정·기능	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 조사하고, 각 연구 방법을 적용한 사례를 수집하여 자신의 연구 주제에 맞는 연구 방법을 토론할 수 있으며, 각 사례에서 활용된 과학 탐구 요소를 찾아서 설명할 수 있다. 연구 윤리 준수의 중요성에 대한 자신의 생각과 주장을 논리적으로 전개하고 연구 윤리 규정 미준수로 발생할 수 있는 과학계 및 사회적 문제를 토론 및 발표하고 다양한 매체를 통해 자료를 공유할 수 있다. 다양한 출처를 활용해 연구 주제에 관련된 자료를 협력적으로 조사하고 아이디어의 공유, 연구 주제의 독창성 및 수행 가능성 검토를 통해 연구 주제를 선정할 수 있다.
		가치·태도	연구 주제에 적합한 연구 방법을 찾으려는 태도를 지니며 과학적 연구 방법의 가치를 인식한다. 과학 탐구 요소의 가치와 유용성을 인식하고 다각적으로 활용하여 과학적 문제를 해결하려는 태도를 가진다. 연구 윤리의 중요성과 가치를 인식하고 연구 윤리를 지키려는 태도를 가지며 과학 산출물의 활용에 따르는 윤리적 측면을 파악하여 연구 주제를 판단하고 선정한다.
	B	지식·이해	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 이해하고, 사례 조사를 통하여 두 연구 방법을 구분할 수 있으며, 과학 탐구 요소의 필요성, 역할, 의미를 예를 들어 설명할 수 있다. 과학 연구의 윤리 규정과 역사적 배경, 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하고 연구 윤리 미준수로 발생할 수 있는 문제점을 설명할 수 있다. 자료 조사와 수행 가능성 분석을 통해 구체적이고 독창적인 연구 주제를 선정하고 과학적 언어를 사용하여 제안할 수 있다.
		과정·기능	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 조사하고 과학적 연구의 사례를 활용하여 자신의 주제에 맞는 연구 방법을 탐색할 수 있으며, 과학 탐구 요소의 활용 사례를 설명할 수 있다. 연구 윤리 준수의 중요성에 대한 자신의 주장을 발표하고 연구 윤리 규정 미준수로 발생할 수 있는 과학계 및 사회적 문제를 토론할 수 있다. 연구 주제에 관련된 자료를 협력적으로 조사하고 아이디어의 제안과 상호 논의를 통하여 연구 주제를 선정할 수 있다.
		가치·태도	연구 주제에 적합한 연구 방법을 찾으려는 태도를 지니며 과학적 연구 방법의 가치를 인식한다. 과학 탐구 요소의 가치와 유용성을 인식하고 다각적으로 활용하여 과학적 문제를 해결하려는 태도를 가진다. 연구 윤리의 중요성과 가치를 인식하고 연구 윤리를 지키려는 태도를 가지며 과학 산출물의 활용에 따르는 윤리적 측면을 파악하여 연구 주제를 판단하고 선정한다.



영역		영역별 성취수준
	가치·태도	과학적 연구 방법의 가치를 인식하며 자신의 연구 주제에 적합한 연구 방법을 찾으려는 태도를 지닌다. 과학 탐구 요소를 활용한 탐구 사례의 분석을 통해 과학 탐구 요소의 가치와 유용성을 인식하고 연구에 활용하려는 태도를 지닌다. 연구 윤리 규정 준수의 중요성과 가치를 인식하고 연구 수행 과정에서 윤리적 쟁점이 될 수 있는 부분을 확인하여 연구 윤리를 지키려는 태도를 가진다.
	지식·이해	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 설명할 수 있으며, 과학 탐구 요소의 의미를 요소별로 구분하여 설명할 수 있다. 과학 연구 윤리 규정을 알고 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하여 연구 윤리 미준수로 발생할 수 있는 문제를 나열할 수 있다. 자료 조사와 분석을 통해 연구 주제를 탐색하고 관심 분야에서 구체적인 연구 주제를 선정할 수 있다.
	과정·기능	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징을 조사하여 구분할 수 있으며, 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등 과학 탐구 요소를 익힐 수 있다. 연구 윤리 준수의 중요성에 대한 자신의 생각을 말하고, 연구 윤리 규정 미준수로 발생한 문제점을 조사하고 토론할 수 있다. 관심 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 조사하여 협력적으로 연구 주제를 선정할 수 있다.
	가치·태도	과학 연구의 과정에서 연구 방법 및 탐구 요소의 유용성과 가치를 인식하고 연구 활동에 적용하는 데 흥미와 호기심을 가진다. 연구 윤리의 중요성을 인식하고 연구 윤리를 준수하여 과학 연구를 수행하는 과정에 흥미와 호기심을 가지며, 연구 주제 탐색을 위한 자료 조사에 적극적으로 참여한다.
	지식·이해	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징을 설명할 수 있으며, 과학 탐구 요소로는 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등이 있음을 말할 수 있다. 과학 연구를 수행할 때 지켜야 하는 연구 윤리 규정을 알고 중요성을 설명할 수 있으며, 관심이나 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 연구 주제를 토의할 수 있다.
	과정·기능	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 절차를 설명하고, 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등 과학 탐구 요소를 나열할 수 있으며, 연구 윤리 규정의 중요성에 대해 자신의 생각을 말할 수 있다. 관심 있는 연구 주제 탐색 및 자료 조사를 통해 연구 주제 선정을 위한 토의를 할 수 있다.
	가치·태도	과학적 연구 방법에 대한 토론과 자료 조사에 적극적으로 참여할 수 있으며, 과학 탐구 요소의 개념 및 의미 학습에 흥미를 가지고 참여할 수 있다. 과학 연구의 수행 과정에서 연구 윤리 준수의 중요성에 흥미를 가진다. 연구 주제 탐색을 위한 자료 조사와 연구 주제 선정을 위한 토의에 참여한다.
	지식·이해	과학적 연구 방법에는 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법이 있음을 말할 수 있으며, 과학 탐구 요소로는 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 자료 해석, 결론 도출, 일반화 등이 있음을 조사하여 알 수 있다. 과학 연구를 수행할 때 지켜야 하는 연구 윤리가 있음을 말할 수 있으며, 관심이나

영역	영역별 성취수준		
			흥미가 있는 연구 주제를 제시할 수 있다.
		과정·기능	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법을 조사할 수 있으며, 검색 도구를 활용하여 다양한 과학 탐구의 요소를 조사하거나 적용 사례를 수집할 수 있다. 과학 연구를 수행할 때는 지켜야 하는 연구 윤리 규정이 있다는 것을 알고 조사할 수 있으며, 관심이나 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하여 말할 수 있다.
		가치·태도	과학적 연구 방법과 과학 탐구 요소를 활용한 과학 연구 수행에 관심을 가지며, 과학 연구의 수행과 관련하여 연구 윤리 준수의 중요성에 관심을 가진다.



(2) 과학 연구의 설계 및 수행

영역	영역별 성취수준		
(2) 과학 연구의 설계 및 수행	A	지식·이해	선행연구 자료 및 문헌 조사를 통해 연구 주제와 관련된 주요 개념, 연구 설계와 자료 수집 및 분석 방법, 주요 결과 등 핵심 내용을 파악할 수 있다. 연구 문제와 연구 가설을 구분하고 연구 목적에 따른 최적의 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있으며, 연구 내용과 방법에 대한 명확한 이해를 바탕으로 연구에 필요한 자료 및 기기를 구성할 수 있다. 연구 수행 과정에서 수집한 자료를 분석하여 변인 간의 관계를 파악하고, 수집한 자료의 가독성, 전달력을 높일 수 있는 자료 변환의 형태를 판단하고 계획할 수 있다.
		과정·기능	선행연구 자료를 수집하고 체계적으로 분류, 종합할 수 있으며, 과학자들이 설정한 연구 문제와 연구 가설의 사례를 활용하여 연구 문제와 연구 가설을 구분하고 익히며, 연구 아이디어의 발표 및 토론을 통하여 연구 목적에 따른 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있다. 과학적, 조작적, 체계적으로 연구 방법을 설계할 수 있으며, 연구 과정에서 필요한 자료 및 기기를 구체적으로 조사하여 목록을 작성하고 실제 실험에 사용할 수 있도록 확보할 수 있다. 관찰, 실험 등 다양한 과학 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 실험 결과를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
		가치·태도	선행연구 자료의 활용에 따르는 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하고, 참고문헌의 인용 출처 정리를 통하여 연구 윤리를 실천하려는 태도를 가질 수 있으며, 연구 아이디어의 발표 및 토론 과정에서 협력적 의사소통의 가치를 인식하고 실천할 수 있다. 과학적 의문을 해결하려는 태도를 가지고 연구 설계에 적극 참여하며, 과학적 연구 설계의 가치를 인식하고 연구 목적을 달성하려는 능동적 태도를 가질 수 있다. 자료 변환을 통해 가독성과 전달력을 높일 수 있다는 가치를 인식하고 적합한 자료 변환에 활용할 수 있는 아이디어를 제시하고 실천하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	연구 주제와 관련된 선행연구 자료를 수집하고 핵심 내용을 파악할 수 있으며, 연구 문제와 연구 가설을 구분하고, 연구 목적에 적합한 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있다. 연구 목적을 달성할 수 있는 연구 내용과 방법을 순서대로 나열할 수 있으며, 연구 과정에서 필요한 자료 및 기기의 종류와 쓰임새를 설명할 수 있다. 과학 연구 활동을 통해 수집한 자료에서 변인 간의 관계를 파악하여 실험 결과를 표, 그래프 등으로 변환하도록 계획할 수 있다.
		과정·기능	선행연구 자료를 수집하고 체계적으로 분류, 종합할 수 있으며, 구체적인 사례를 활용하여 연구 문제와 연구 가설을 구분하고, 연구 아이디어의 발표 및 토론을 통하여 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있다. 연구 방법과 내용을 조작적으로 설계할 수 있으며, 필요한 자료 및 기기의 종류와 쓰임새를 조사하고 확보할 수 있다. 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 변인 간의 관계를 파악하여 수집한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
		가치·태도	선행연구 자료의 활용에 따르는 연구 윤리 준수의 중요성을 인식할 수 있으며, 연구 문제 및 가설 설정을 위한 협력적 토론의 가치를 알고 중요시하는 태도를 가질 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			연구 설계의 과정에 적극적으로 참여하며 과학적 연구 설계의 가치를 인식하고, 과학적 의문을 해결하려는 능동적 태도를 가질 수 있다. 자료 변환을 통해 수집한 자료의 가독성과 전달력을 높일 수 있다는 가치를 인식하고 이를 실천하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	연구 주제와 관련된 선행연구 자료를 수집하고 주요 내용을 분석할 수 있으며, 연구 목적에 적합한 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있다. 연구 목적을 달성할 수 있는 연구 내용과 방법을 나열할 수 있으며, 연구 과정에서 필요한 재료 및 기기의 종류를 설명할 수 있다. 과학 연구 활동을 통해 수집한 자료에서 실험 결과를 표, 그래프 등으로 변환하도록 계획할 수 있다.
		과정·기능	자료 및 문헌 조사를 통해 선행연구 자료를 수집할 수 있으며, 연구 아이디어를 발표하고 토론하여 연구 문제 또는 연구 가설을 설정할 수 있다. 연구 방법과 내용을 조작적으로 설계할 수 있으며, 필요한 재료 및 기기의 종류와 쓰임새를 조사할 수 있다. 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 실험 결과를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.
		가치·태도	선행연구 자료의 활용에 따르는 연구 윤리 준수의 중요성을 알고, 자료 조사에 적극적인 태도를 보이며, 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위한 토론에 즐겁게 참여할 수 있다. 연구 설계 과정에 적극적으로 참여하며 과학적 의문을 해결하려는 능동적 태도를 가질 수 있다. 수집한 자료의 형태를 변환시켜 얻을 수 있는 자료 변환의 유용성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	연구 주제와 관련된 자료를 수집하여 주요 내용을 나열하고, 연구 문제 또는 연구 가설을 토론할 수 있다. 연구 목적에 맞는 연구 방법을 이해하고, 연구 과정에서 필요한 재료 및 기기를 말할 수 있다. 연구 자료는 표나 그래프로 변환할 수 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	자료 조사를 통하여 연구 주제와 관련된 자료를 수집할 수 있으며, 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위한 토론에 참여하여 자신의 의견을 말할 수 있다. 연구를 위해 필요한 재료 또는 기기를 말할 수 있으며, 관찰이나 실험 등을 통해 연구 자료의 수집 및 자료 변환 활동에 참여할 수 있다.
		가치·태도	연구 윤리 준수의 중요성을 알고, 자료 조사에 적극적인 태도를 보이며, 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위한 토론에 관심을 가지고 참여할 수 있다. 연구 설계 과정에 적극적으로 참여하는 태도를 보이며, 자료 수집 및 자료 변환 활동에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	과학적 연구에서는 연구 문제 또는 연구 가설이 필요함을 말할 수 있으며, 연구 방법을 이해하고, 연구 과정에서 필요한 재료 및 기기를 말할 수 있다. 표나 그래프 등 다양한 형태의 연구자료가 활용됨을 말할 수 있다.
		과정·기능	연구 주제와 관련된 자료를 수집할 수 있으며, 연구 문제 또는 연구 가설 설정을 위한 토론에 참여할 수 있다. 연구를 위해 필요한 재료 또는 기기를 조사할 수 있으며, 실험 자료를 수집할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	자료 조사에 적극적인 태도를 보이며, 연구 문제 또는 연구가설설정을 위한 토론에 참여할 수 있다. 연구 설계 및 수행, 연구 자료 수집 등의 과정에 관심과 흥미를 가진다.

(3) 과학 연구의 결론 도출 및 공유

영역	영역별 성취수준		
(3) 과학 연구의 결론 도출 및 공유	A	지식·이해	과학적 근거를 기반으로 수집된 자료를 분석하여 연구 결과의 타당성과 신뢰성을 높이고, 연구 문제 또는 가설에 대한 해답을 검증할 수 있다. 연구 결과와 결론의 차이를 명확하게 구분할 수 있으며, 연구 결과 해석 및 참고문헌을 토대로 과학적으로 타당한 결론을 도출할 수 있다. 연구 결과를 과학 연구 보고서의 형식 맞게 작성하는 방법과 연구 윤리 규정에 따른 참고문헌 표기 방식을 체계적으로 설명할 수 있으며, 연구 결과를 이해하고 요약 및 도식화하여 구두 또는 포스터 형식으로 발표할 수 있다.
		과정·기능	연구 문제의 해답이나 가설을 검증하는 과정에서 문헌 조사를 병행하여 과학적 근거를 찾고 이를 토대로 자료를 해석하며, 필요할 경우 추가 실험 또는 관찰 등을 수행하여 연구 결과의 정확성을 높일 수 있다. 연구 결과에 대한 해석 및 참고문헌을 바탕으로 과학적 논의를 이끌고 동료들과 협력적 토론을 토대로 결론을 도출할 수 있다. 과학적 연구 보고서를 형식에 맞게 작성하고, 올바른 표기 방법에 따라 참고문헌을 보고서에 기재할 수 있으며, 과학적 용어를 사용하여 연구 결과를 구두 또는 포스터 형식으로 공개 발표하고 질문에 답할 수 있다.
		가치·태도	수집된 자료를 해석하는 과정에서 필요할 경우 추가 실험 또는 관찰 등을 수행하여 연구 결과의 타당성과 정확성을 높이려는 태도를 가지며, 협력적 토론과 과학적 의사소통을 통한 과학적 결론 도출의 중요성을 인식하고 이를 실천하려는 태도를 가진다. 연구 결과를 연구 보고서 형식에 맞추어 작성함으로써 예비 과학자로서의 소양을 갖추려는 태도를 보이며, 참고문헌을 보고서에 명확하게 표기함으로써 연구 윤리의 중요성을 인식하고 과학 연구의 가치를 높이려는 태도를 지닐 수 있다. 사회 관계망 서비스, 동영상 등을 포함한 다양한 형태로 발표 자료를 제작하여 공유하려는 태도를 보이며, 과학 연구를 통해 이루어지는 지식 생산 및 공유의 가치를 인식한다.
	B	지식·이해	과학적 근거를 기반으로 수집된 자료를 분석하여 연구 문제 또는 가설에 대한 해답을 검증할 수 있다. 연구 결과와 결론의 차이를 이해할 수 있으며, 연구 결과 해석 및 참고문헌을 토대로 과학적으로 타당한 결론을 도출할 수 있다. 과학 연구 보고서의 형식에 따른 보고서 작성법과 참고문헌 표기법을 설명할 수 있으며, 연구 결과를 요약하여 구두 또는 포스터 형식으로 발표할 수 있다.
		과정·기능	연구 문제의 해답이나 연구 가설을 검증하는 과정에서 문헌 조사 또는 추가적인 실험을 수행하여 해답을 찾거나 검증할 수 있다. 연구 결과에 대한 해석과 참고문헌에 대한 논의를 바탕으로 과학적으로 타당한 연구 결론을 도출할 수 있다. 연구 결과를 과학적 연구 보고서의 형식에 따라 작성하고, 참고문헌을 표기 방법에 따라 연구 보고서에 표기할 수 있으며, 연구 결과를 구두 또는 포스터 형식으로 공개 발표하고 질문에 답할 수 있다.
		가치·태도	연구 결과의 타당성과 정확성을 중시하고, 과학적 결론을 도출하려는 태도를 지니며, 결론 도출을 위한 협력적 토론과 과학적 의사소통의 가치를 중요하게 인식한다. 연구 결과를 과학 연구 보고서 형식에 맞추어 작성하려는 태도를 보이며, 참고문헌



영역	영역별 성취수준		
	C		을 표기하여 연구 윤리를 준수하려는 태도를 가진다. 연구 결과를 다양한 형태로 발표하고 공유하려는 능동적 태도를 보이며, 연구 결과 발표 및 공유의 즐거움을 체험한다.
		지식·이해	수집된 자료를 해석하여 연구 문제 또는 가설에 대한 해답을 검증할 수 있으며, 연구 결과 해석을 토대로 연구의 결론을 도출할 수 있다. 과학 연구 보고서의 형식에 따른 보고서작성 방법과 참고문헌 표기 방법을 설명할 수 있으며, 연구 결과를 구두 또는 포스터 형식으로 발표할 수 있다.
		과정·기능	수집된 자료를 해석하여 연구 문제 또는 연구 가설을 검증하는 과정에 협력적으로 참여할 수 있으며, 동료들과 토론을 실시하여 연구의 결론을 도출할 수 있다. 연구 결과를 과학적 연구 보고서의 형식에 따라 작성하고, 참고문헌을 올바른 표기법에 따라 표기할 수 있으며, 연구 결과를 구두 또는 포스터 형식으로 공개 발표하고 질의, 응답에 참여할 수 있다.
		가치·태도	연구 결과의 해석 및 결론 도출을 위한 토론과 과학적 의사소통의 중요성을 인식하고, 능동적으로 참여하려는 태도를 가진다. 연구 결과를 과학 연구 보고서 형식에 맞추어 작성하려는 태도를 보이며, 연구 윤리를 중요성을 인식하고 참고문헌 표기 방법을 익힐 수 있다. 구두 또는 포스터 형식의 연구 결과 공개 발표 및 공유에 흥미와 호기심을 가지며 적극적으로 참여할 수 있다.
	D	지식·이해	수집된 자료를 연구 주제와 관련하여 해석할 수 있으며, 연구 결과와 결론은 다르다는 것을 설명할 수 있다. 서론 및 연구 동기, 연구 방법, 연구 결과, 고찰, 결론, 참고문헌 등 과학 연구 보고서의 작성 형식을 나열할 수 있다. 연구 결과를 발표하고 공유하는 방법으로 구두 또는 포스터 등의 형식이 있음을 설명할 수 있다.
		과정·기능	연구 결과의 해석 및 결론 도출을 위한 모둠 토론에 참여하여 자신의 의견을 제시할 수 있다. 연구 결과를 연구 보고서의 형식에 따라 작성할 수 있으며, 연구 결과를 정리하여 구두 또는 포스터 등의 발표 자료를 제작하고 이를 공개 발표한다.
		가치·태도	연구 결과의 해석 및 결론 도출을 위한 토론의 필요성을 인식하고 적극적으로 참여할 수 있으며, 연구 결과를 과학 연구 보고서 형식에 맞추어 작성하려는 태도를 가진다. 구두 또는 포스터 형식의 연구 결과 공개 발표 및 공유에 흥미와 호기심을 가지고 참여할 수 있다.
	E	지식·이해	수집된 자료의 의미를 설명할 수 있으며, 연구의 결론을 말할 수 있다. 연구 결과를 과학 연구 보고서 형식으로 작성하는 방법을 이해할 수 있으며, 연구 결과를 요약하여 발표 자료로 정리할 수 있다.
		과정·기능	수집된 자료를 해석하기 위한 모둠 활동에 참여하여 자신의 의견을 제시할 수 있으며, 연구의 결론을 말할 수 있다. 연구 결과를 보고서로 작성할 수 있으며, 연구 결과를 정리하여 포스터 등의 발표 자료를 만들 수 있다.
		가치·태도	연구 결과의 해석이나 결론 도출을 위한 토론에 관심을 가질 수 있으며, 연구 결과 보고서 작성의 유용성을 인식한다. 구두 또는 포스터 형식의 연구 결과 공개 발표에 흥미와 호기심을 가진다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
과학과제 연구-1	(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정	[12과연01-01]	토의·토론	- 과학적 연구의 방법을 탐색한다. - 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 과정을 분석한다. - 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 공통점과 차이점을 비교한다. - 과학적 연구 방법의 가치를 파악한다.
과학과제 연구-2	(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정	[12과연01-03]	서·논술형	- 과학 연구 윤리의 규정 설명하기 - 과학 연구 윤리 미준수로 인한 과학적, 사회적 문제 분석하기
과학과제 연구-3	(2) 과학연구의 문제 탐색 및 선정	[12과연01-04]	포트폴리오	- 연구 주제 탐색 보고서를 작성한다. - 관심과 흥미가 있는 주제에 대하여 다양한 자료를 탐색한다. - 탐색한 자료와 경험, 생각을 바탕으로 독창적인 아이디어 제시한다. - 구체적이고 수행 가능한 연구 주제를 과학적 언어로 제안한다.
과학과제 연구-4	(2) 과학 연구의 설계 및 수행	[12과연02-04]	실험·실습	- 실험을 통해 데이터를 수집하고, 수집한 자료를 변환한다. - 실험을 통해 데이터를 수집하고 연구일지를 작성한다. - 수집한 데이터를 표와 그래프로 변환한다. - 그래프 해석을 통해 변인 간의 관계를 파악한다.
과학과제 연구-5	(3) 과학 연구의 결론 도출 및 공유	[12과연03-02]	서·논술형	- 연구 결과 해석하기 - 연구 결론 도출하기

나. 예시 평가 도구

(1) 과학과제 연구-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	과학과제 연구		
학년군	1~3학년	영역	(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12과연01-01] 토론과 조사를 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 설명할 수 있다.		A	자료 조사와 토론을 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점, 가치를 이해하고 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법을 적용한 구체적인 연구 사례를 찾아 두 연구 방법을 비교하고 분석할 수 있으며, 과학 연구 과정의 가치를 설명할 수 있다.		
		B	자료 조사와 토론을 통해 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 이해하고 구체적인 연구 사례를 활용하여 설명할 수 있으며, 과학 연구의 성과는 일련의 과정을 통해 얻을 수 있음을 말할 수 있다.		
		C	자료 조사를 통해 귀납적 연구와 가설 연역적 연구의 수행 절차, 특징 및 차이점을 구분하여 설명할 수 있다.		
		D	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징을 설명할 수 있다.		
		E	과학적 연구 방법에는 귀납적 방법과 가설 연역적 방법이 있음을 말할 수 있다.		
평가 과제	• 과학적 연구의 방법을 탐색한다.				
평가 요소	• 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 과정 분석하기 • 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 공통점과 차이점 비교하기 • 과학적 연구 방법의 가치 파악하기				
평가 도구 유형	토의·토론	성취수준	A~C	배점	8점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 성취기준에서 강조하고 있는 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 특징과 차이점을 실제 연구의 사례를 활용하여 분석 및 비교하고, 과학적 연구 방법의 과정과 가치를 설명할 수 있는지 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 1번 문항은 구체적인 연구 사례를 활용하여 과학적 연구 방법이 적용되는 과정을 찾고 비교할 수 있는지 평가하는 문항으로 성취수준 A와 B를 변별할 수 있다. 2번 문항은 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 공통점과 차이점을 묻는 문항으로, 이를 해결한 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 3번 문항은 과학적 연구 방법의 가치를 묻는 문항으로 성취수준 B와 C를 변별할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 교사는 제시된 연구 사례 외에 학생들이 관심을 가지는 연구 주제를 중심으로 사례를 발췌하여 연구 방법에 대한 분석 및 토의의 자료로 제공한다. 이 과정을 통해 교사는 학생들이 다양한 과학적 연구 방법의 사례를 학습하는 동시에, 어떤 연구 주제를 탐구하고자 하는지, 관심 있는 주제를 실제로 연구할 때 적합한 연구 방법이 무엇인지 모색할 수 있도록 안내한다. 평가 결과, 이 문항을 해결하는데 어려움을 보이는 학생을 위해서는 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 추가 사례를 제공하고, 각 연구 방법의 과정과 차이점을 반복하여 분석해 보도록 지도함으로써 과학적 연구 방법에 대한 이해를 정착시킬 수 있도록 도움을 제공한다.				

2. 평가 도구

토의·토론

※ 다음은 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법이 적용된 두 연구 사례이다. 물음에 답하시오.

I. [귀납적 연구 방법] ‘가젤의 뒹뒹기 행동’에 대한 연구

영국의 동물학자 카로(Caro, T.)는 아프리카 케냐의 평원에 서식하는 가젤이 네 다리를 모두 곳곳이 세운 채 공중으로 뛰어오르며 하얀 엉덩이를 치켜드는 이상한 뒹뒹기 행동을 하는 것을 관찰하였다.

가. 카로는 가젤이 왜 이와 같은 뒹뒹기 행동을 하는지 의문을 가졌다.

나. 카로는 세렝게티에서 현장 연구를 수행하며 가젤의 행동을 체계적으로 관찰했다. 그 과정에서 가젤이 주변에 치타와 같은 포식자가 나타날 때 특이한 뒹뒹기 행동을 나타낸다는 것을 관찰하고 기록하였다.

다. 카로는 수집한 자료를 분석하면서 가젤의 뒹뒹기 행동이 유사한 상황에서 규칙적이고 반복적으로 나타남을 알게 되었다.

라. 카로는 가젤의 행동을 반복적으로 관찰한 결과를 바탕으로 ‘주변에 포식자가 나타나면 가젤은 엉덩이를 치켜드는 뒹뒹기 행동을 한다’고 결론을 내렸다.

II. [가설 연역적 연구 방법] ‘탄저병 백신 개발’에 대한 연구

프랑스의 생화학자이자 세균학자인 파스퇴르(Pasteur, L.)는 백신을 통해 닭 콜레라를 예방할 수 있다는 것을 알고, 당시 가축의 대량 폐사를 초래하던 탄저병에 주목했다.

가. 파스퇴르는 가축의 대량 폐사를 초래하던 탄저병에도 백신을 사용할 수 있을지 의문을 가졌다.

나. 그는 탄저균을 약화시킨 백신을 가축에게 주사하면 탄저병 예방 효과가 있어 가축이 살아남을 수 있을 것이라는 가설을 수립하였다.

다. 파스퇴르는 다음과 같이 탐구를 계획하고 실험을 수행했다.

구분	대조군	실험군
실험 대상	양 24마리, 염소 1마리, 소 6마리	양 24마리, 염소 1마리, 소 6마리
실험 내용	독성이 강한 탄저균을 주사한다.	- 탄저병 백신을 2회 주사한다. - 독성이 강한 탄저균을 주사한다.

라. 대조군에서는 양 21마리와 염소 1마리 사망, 소 1마리는 열병에 걸렸지만, 실험군에서는 모든 실험동물이 생존했다. 파스퇴르는 이와 같은 실험 결과를 분석하여 탄저병 백신의 가축에게 주사하면 탄저병 예방에 효과가 있다는 결론을 도출하였다.



1. I 과 II 의 과정을 분석하여 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 주요 단계로 구분하고, 그렇게 구분한 이유를 모둠에서 토의해보자. [3점]

사례	과정	연구 단계
I	가	
	나	
	다	
	라	
II	가	
	나	
	다	
	라	

2. 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 공통점과 차이점을 생각하여 써 보고, 모둠에서 토의해보자. [3점]

차이점

공통점

3. 귀납적 연구 방법이나 가설 연역적 연구 방법과 같은 과학적 연구 방법이 지니는 가치는 무엇인지 자신의 생각을 정리하고, 모둠에서 토의해보자 . [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 과정	3점	I 과 II의 연구 단계를 각각 3가지 이상 바르게 구분하여 작성하고, 토의에 참여하여 그렇게 구분한 이유를 발표하거나 질문, 응답한 경우
			예시 답안 I. 가. 문제 인식, 나. 관찰 및 자료 수집, 라. 결론 도출 II. 나. 가설 설정, 다. 탐구설계 및 수행, 라. 결과 분석, 결론 도출
		2점	I 과 II의 연구 단계를 각각 2가지 이상 바르게 구분하여 작성하고, 토의에서 그렇게 구분한 이유를 발표하거나 질문, 응답한 경우
			예시 답안 I. 가. 관찰, 문제 인식, 나. 관찰 수행 및 자료 수집 II. 다. 탐구 설계 및 수행, 라. 결과 분석 및 결론 도출
		1점	I 또는 II의 연구 단계를 1가지 이상 바르게 구분하여 작성하거나, 토의에서 그렇게 구분한 이유를 발표하거나 질문, 응답한 경우
2	귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 차이점과 공통점	3점	I 또는 II의 연구 단계를 모두 바르게 작성하지 않았고, 토의에 무응답으로 참여한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
		2점	차이점과 공통점을 각각 1가지 이상 바르게 쓰고, 토의에 참여하여 발표, 질문, 아이디어의 확장, 개념 연결 등에 적극 참여한 경우
			예시 답안 '귀납적 연구는 개별적 관찰에서 출발해 결론을 도출하지만, 가설 연역적 연구는 이론에 근거하여 가설을 설정하고, 실험을 통해 가설을 검증한다. 두 방법 모두 자료를 체계적으로 수집한다.'라고 쓰고, 토의에 참여하여 자신이 찾은 공통점과 차이점을 발표함.
		1점	차이점 또는 공통점을 1가지 이상 바르게 쓰고, 토의에 참여하여 발표, 질문, 아이디어의 확장, 개념 연결 등에 참여한 경우
		0점	차이점 또는 공통점을 모두 바르게 작성하지 않았고, 토의에 무응답으로 참여한 경우
			예시 답안 '두 방법 모두 자료를 체계적으로 수집한다.'라고 쓰고, 토의 과정에서 친구가 발표한 차이점과 관련하여 궁금한 점을 질문함.
		1점	차이점 또는 공통점을 1가지 이상 바르게 쓰거나, 토의에 참여하여 발표, 질문, 아이디어의 확장, 개념 연결 등에 참여한 경우
			예시 답안 '두 방법 모두 자료를 체계적으로 수집한다.'라고 쓰거나, 토의 과정에서 친구가 발표한 차이점과 관련하여 궁금한 점을 질문함.
		0점	차이점 또는 공통점을 모두 바르게 작성하지 않았고, 토의에 무응답으로 참여한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	오답 또는 무응답
3	과학적 연구 방법의 가치	2점	과학적 연구 방법의 가치를 1가지 이상 바르게 작성하고, 토의에서 발표한 경우	
			예시 답안	‘실험 절차와 조건을 명확하게 기술하여 누구나 동일한 방법으로 실험을 반복할 수 있으므로, 결과의 재검증이나 타당성을 높일 수 있다.’라고 쓰고, 토의에 참여하여 이를 발표한 경우
		1점	과학적 연구 방법의 가치를 1가지 이상 바르게 작성하거나, 토의 중 자신의 의견이나 의문을 제시하며 참여한 경우	
			예시 답안	‘실험 절차와 조건을 명확하게 기술하여 누구나 동일한 방법으로 실험을 반복할 수 있으므로, 결과의 재검증이나 타당성을 높일 수 있다.’라고 쓰거나, 토의에 참여하여 자신의 의견을 발표한 경우
		0점	과학적 연구 방법의 가치를 바르게 작성하지 않았으며, 토의에 무응답으로 참여한 경우	
			예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. I 과 II 의 과정을 분석하여 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 주요 단계로 구분하고, 그렇게 구분한 이유를 모둠에서 토의해 보자. [3점]

사례	과정	연구 단계
I	가	관찰, 문제 인식: 과학적 의문, 관찰 주제 설정
	나	관찰 수행 및 자료 수집
	다	관찰 결과의 해석: 경향성 파악
	라	결론 도출
II	가	관찰, 문제 인식
	나	가설 설정
	다	탐구 설계 및 수행
	라	결과 분석 및 결론 도출

2. 귀납적 연구 방법과 가설 연역적 연구 방법의 공통점과 차이점을 생각하여 써 보고, 모둠에서 토의해 보자. [3점]

- 차이점
- 귀납적 연구 방법은 구체적이고 개별적인 관찰에서 출발하여 결론을 도출하고 일반화하지만, 가설 연역적 연구 방법은 특정한 이론에 근거하여 가설을 설정하고, 실험과 관찰을 통해 가설을 검증한다.
 - 귀납적 연구 방법은 주로 새로운 이론을 만드는 데 사용되지만, 가설 연역적 연구 방법은 주로 이론의 검증에 활용된다.

- 공통점
- 자료 수집 과정에서 관찰과 실험을 모두 사용할 수 있다.
 - 자료 수집, 결과 분석 등의 과정은 체계적, 반복적으로 이루어진다.
 - 객관적이고 재현 가능한 결과의 획득이 중요하다.



3. 귀납적 연구 방법이나 가설 연역적 연구 방법과 같은 과학적 연구 방법이 지니는 가치는 무엇인지 자신의 생각을 정리하고, 모둠에서 토의해 보자. [2점]

- 체계적이고 논리적인 절차에 따라 과학 탐구를 수행하게 되므로, 연구자의 주관적인 편견을 최소화하고 객관성을 확보하기에 용이하다.
- 실험 절차와 조건을 명확하게 기술하여 누구나 동일한 방법으로 실험을 반복할 수 있으므로 결과의 재검증이나 타당성을 높일 수 있고 학문적 신뢰성을 높일 수 있다.

(2) 과학과제 연구-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	과학과제 연구			
학년군	1~3학년	영역	(1) 과학 연구의 문제 탐색 및 선정			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12과연01-03] 과학 연구의 윤리 규정의 중요성을 인식한다.		A	연구 활동의 진실성, 정확성, 저자 표시, 지식재산권 존중, 관련 법규 준수 등 과학 연구의 윤리 규정과 연구 윤리 규정 제정의 역사적 배경을 알고, 과학 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하여 연구 윤리를 준수하려는 태도를 지니며, 연구 윤리 미준수로 발생할 수 있는 과학계 및 사회적 문제를 비판적으로 분석하여 토론하고 근거를 논리적으로 제시할 수 있다.			
		B	과학 연구의 윤리 규정과 윤리 규정 제정의 역사적 배경을 알고 과학 연구 윤리 규정의 중요성을 인식하여 연구 윤리를 준수하려는 태도를 지니며, 연구 윤리 미준수로 발생할 수 있는 문제를 토론할 수 있다.			
		C	과학 연구의 윤리 규정을 알고 과학 연구 윤리 준수의 중요성을 인식하며, 연구 윤리 미준수로 발생한 역사적 문제를 나열할 수 있다.			
		D	과학 연구를 수행할 때 지켜야 할 연구 윤리 규정을 알고, 연구 윤리 준수가 중요함을 말할 수 있다.			
		E	과학 연구를 수행할 때 지켜야 할 연구 윤리가 있음을 말할 수 있다.			
평가 요소	- 과학 연구 윤리의 규정 설명하기 - 과학 연구 윤리 미준수로 인한 과학적, 사회적 문제 분석하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~B	배점	4점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 문항은 성취기준에서 강조하고 있는 과학 연구의 윤리 규정의 역사적 배경이 되는 구체적 사례를 중심으로 연구 윤리의 규정을 알아보고, 연구 윤리 규정의 미준수로 인해 발생할 수 있는 문제점을 설명할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 성취수준과의 관련성: 문항 1에서 주어진 사례를 분석하여 연구 윤리 규정을 답할 수 있는 학생은 성취수준 B이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 문항 2는 연구 윤리 규정의 미준수로 발생할 수 있는 사회적 문제와 과학계의 문제를 비판적으로 분석하여 서술할 수 있는 역량을 평가함으로써 성취수준 A와 B에 도달한 학생을 변별할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 문항에서 제시하고 있는 연구 윤리 위배의 사례들은 과학 연구 윤리의 규정에 대한 단위 학습의 도입 자료나 연구 윤리 규정의 필요성에 대한 교수·학습 자료로 활용할 수 있다. 교사는 학생들의 연구 활동 주제와 관련된 학문 영역에서 연구 윤리 이슈가 있는 사례를 추가로 제시하여 연구 윤리 문제에 대한 보다 실질적인 논의를 이끌 수 있다. 학생들이 생명과학 혹은 의학과 관련된 연구에 관심을 가질 경우, 뉘른베르크 강령, 헬싱키 선언의 역사적 사건과 인간을 대상으로 하는 생명 연구의 윤리 규정을 보완하여 수업 자료로 활용하는 것이 좋다.					



2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 다음의 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

HeLa 세포주(cell line)는 시험관 내에서(in vitro) 증식한 최초의 사람 세포로 세계에서 가장 널리 사용되었으며, 소아마비 백신의 개발, 항암 치료제 연구, 시험관 아기, 유전자 지도 작성 등 수많은 연구에 활용되어 현대 의학의 초석이 되었다. 1951년 존스 홉킨스 대학교 병원에 입원한 헨리에타 랙스(Henrietta Lacks)라는 자궁 경부암 환자의 세포에서 유래된 이 세포는, 다른 세포주에 비해 내성이 있고 증식력이 높지만 환자의 동의 없이 추출되었다. 당시에는 연구 윤리가 제대로 정립되지 않았으므로, 흑인인 헨리에타에게는 조직 기증 의사를 묻는 아주 기본적인 조치도 취해지지 않았다. 헨리에타의 종양에서 세포를 얻은 가이(Gey, G.)는 과학의 발전을 꾀하는 사람 누구에게나 HeLa 세포를 무료로 기증했다. HeLa 세포는 동의 없이 연구에 사용되고 상업화되었으며, 헨리에타의 신원과 의료 기록은 기밀로 유지되지 않았다. 1954년 조너스 소크(Salk, J.)는 소아마비 백신 개발에 HeLa 세포주를 이용했으며, 1953년 터스키기 대학에 세포배양 공장이 설립되었다. HeLa 세포는 의학적 연구 뿐 아니라, 화장품, 접착제, 테이프 등 공산품에 대한 사람의 민감도를 검사하는데도 쓰이며, 현재까지 증식한 세포의 양은 5천만톤, 관련 특허는 1만 1천개에 달한다. 2013년 HeLa 세포의 유전체 염기 정보가 완성되고 온라인에 공개된 뒤, 랙스 가족은 동의 없는 유전 정보의 공개로 인한 프라이버시 침해, 세포주 판매와 사용법의 특허 등록 문제 등을 지적하며 HeLa 세포에 대한 지적 재산을 되찾고자 소송을 제기했다.

1. 제시문에서 과학 연구 윤리를 위반한 내용을 분석하고, 이와 관련된 연구 윤리의 규정을 구체적으로 기술하시오. [2점]

과학 연구 윤리의 위반 내용	연구 윤리의 규정
	➡
	➡
	➡

※ 다음의 제시문을 읽고 물음에 답하시오.

1998년 영국의 의사 웨이크필드(Wakefield, A.)는 자폐증과 MMR(홍역, 볼거리, 풍진) 백신의 관계를 주장한 논문을 저명한 의학저널 랜싯(Lancet)에 발표했다. 이 논문은 자폐아 12명에 대해 조사한 결과를 담고 있었는데, 논문에 따르면 자폐아 12명 중 8명은 MMR 백신을 맞은 뒤 2주 이내에 자폐 증상을 보였다고 한다. 웨이크필드를 포함한 논문의 공저자들은 아동이 자폐증을 보이는 경우, 자폐증 발현에 방아쇠를 당기는 역할을 하는 특수한 환경적 요인이 있을 것이라고 추론했고 그 환경적 요인 중 하나가 MMR 백신일 가능성이 있다고 지적했다. 웨이크필드는 논문 발표 직후 기자회견을 열고 MMR 백신과 자폐증 사이의 관계가 완전히 증명된 것은 아니라고 설명했지만, 영국 언론은 이를 대서특필했고 의학계에서도 이 문제는 순식간에 큰 논쟁거리가 되었다. 이후 많은 의학자들이 이 논문의 진위를 검증하기 위해 연구를 진행했지만 MMR 백신과 자폐증과의 뚜렷한 상관관계는 밝혀지지 않았다.

그러나 이후 이 논문은 조작된 데이터에 기반한 것임이 밝혀졌다. 연구에 참여한 자폐증 아동은 단 12명 뿐으로 표본 수가 매우 적었는데, 이 12명의 아동 중 5명은 백신 전에 이미 발달 부진 진단을 받았던 것으로 드러났기 때문이다. 그는 환자의 기록을 조작함으로써 MMR 백신과 자폐증 사이에 보다 직접적인 연관성이 있는 것처럼 데이터를 제시했다. 또 나머지 7명의 사례도 병원 기록 및 부모들의 자료와 비교한 결과 사실과 다른 내용들이 논문에 수록된 것으로 나타났다. 웨이크필드가 백신 제조업체를 상대로 소송을 준비하던 변호사들로부터 연구 자금을 지원받은 점 또한 문제로 지적되었다.

영국내 의사 자격을 심사해 등록하는 기관인 영국의료심의회(General Medical Council)는 2년 반에 걸친 심의 끝에 2010년 1월, 해당 논문이 정확하지 않고 진실성이 떨어진다는 결론을 내리고 웨이크필드의 의사 면허를 영구 정지했다. GMC가 제기한 혐의는 불충분한 근거에 기반한 연구 결과 발표, 연구 윤리 위원회의 승인 절차 무시, 부적절한 연구 자금 수령, 어린이에 대한 불필요한 권리 침해 등이다. 2010년 2월 랜싯 역시 웨이크필드의 논문 게재를 취소하는 '전문 취소' 결정을 내렸다.

2. 웨이크필드의 연구로 인해 제기될 수 있는 문제점을 비판적으로 분석하여, 사회적 문제점과 과학계에서의 문제점을 중심으로 서술하시오. [2점]

사회적 문제점

과학계에서의
문제점

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	과학 연구 윤리의 규정	2점	과학 연구 윤리의 위반 내용과 관련된 연구 윤리 규정을 2가지 이상 바르게 분석하여 기술한 경우
			예시답안 - 자궁 경부암 세포가 환자의 동의 없이 추출됨→자발적 사전 동의의 원칙 위반 - HeLa 세포의 유전체 염기 정보가 완성되고 온라인에 공개됨→ 개인 정보 및 사생활 보호의 원칙 위반
		1점	과학 연구 윤리의 위반 내용과 관련된 연구 윤리 규정을 1가지만 바르게 기술하였거나, 과학 연구 윤리의 위반 내용을 2가지 이상 기술한 경우
			예시답안 - 자궁 경부암 세포가 환자의 동의 없이 추출됨 - HeLa 세포의 유전체 염기 정보가 완성되고 온라인에 공개됨
		0점	과학 연구 윤리의 위반 내용이나 관련된 연구 윤리 규정을 바르게 기술하지 않은 경우 예시답안 오답 또는 무응답
2	연구 윤리 미준수의 문제점	2점	연구 윤리 미준수로 인한 문제점을 사회적 문제와 과학계의 문제로 구분하여 모두 바르게 서술한 경우
			예시답안 - 사회적 문제점: 백신 접종에 대한 공포 확산으로 백신 접종률이 하락할 수 있으며, 이는 국민 건강을 위협할 수 있다. - 과학계의 문제점: 과학과 과학자에 대한 신뢰성의 훼손으로 연구 환경 및 과학자의 사기를 침체시키고 공공 연구를 위한 투자를 위축시킬 수 있다.
		1점	연구 윤리 미준수로 인한 사회적 문제 또는 과학계의 문제 중 1가지만 바르게 서술한 경우
			예시답안 사회적으로는 백신 접종에 대한 공포 확산으로 백신 접종률이 하락하고 국민 건강이 위협받을 수 있다.
		0점	연구 윤리 미준수로 인한 사회적 문제 또는 과학계의 문제를 모두 바르게 서술하지 않은 경우 예시답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. 제시문에서 과학 연구 윤리를 위반한 내용을 분석하고, 이와 관련된 연구 윤리의 규정을 구체적으로 기술하시오. [2점]

과학 연구 윤리의 위반 내용	연구 윤리의 규정
• 헨리에타 랙스의 자궁 경부암 세포가 환자의 동의 없이 추출됨	• 자발적 사전 동의 (informed consent)의 원칙 위반:
• 헨리에타의 신원과 의료 기록은 기밀로 유지되지 않았으며, HeLa 세포의 유전체 염기 정보가 완성되고 온라인에 공개됨	• 연구대상자의 개인 정보 및 사생활 보호의 원칙 위반
• HeLa 세포는 의학적 연구 뿐 아니라, 화장품, 접착제, 테이프 등 공산품에 대한 사람의 민감도 검사에도 쓰였으며, 관련 특허는 1만 1천개에 달함.	• 연구대상자의 사후 동의 및 상업적 이용에 관한 동의 결여
• HeLa 세포는 다양한 연구에 제한 없이 사용됨.	• 동의에 기반한 사용 원칙 및 연구 목적 외 사용에 대한 사전 동의 원칙 위반



2. 웨이크필드의 연구로 인해 제기될 수 있는 문제점을 비판적으로 분석하여, 사회적 문제점과 과학계에서의 문제점을 중심으로 서술하시오. [2점]

사회적 문제점	- 백신 접종에 대한 공포 확산으로 백신 접종률이 하락할 수 있다. 이와 같은 백신 접종률의 하락은 국민의 건강을 위협할 수 있다. 일단 백신에 대한 공포가 확산되고 난 이후에는, 백신과 자폐증이 상관관계가 없다는 통계자료가 발표되어도 시민들은 이를 잘 받아들이지 못할 수 있다. - MMR 백신 접종률 하락으로, 기존에는 백신으로 예방할 수 있었던 홍역과 같은 질병에 걸리는 사람의 수가 늘어나고 이로 인한 사회적 비용이 증가할 수 있다. - 백신에 대한 불신은 의학, 공중보건 및 과학적 발견에 대한 불신으로 확대되어, 과학에 대한 대중의 신뢰를 약화시킬 수 있다.
과학계에서의 문제점	- 과학과 과학자에 대한 신뢰성의 훼손은 과학 연구의 환경 및 과학자들의 사기를 침체시킬 뿐 아니라, 공공 연구를 위한 정부 및 민간 기관의 투자를 위축시킬 수 있다. - 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 더욱 엄격한 연구 윤리의 규제와 감독 메커니즘이 요구된다. 연구의 심사 및 규제 강화는 연구 프로세스의 속도를 늦추고 관료주의를 증가시켜 과학적 혁신이나 연구 효율성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. - 잘못된 연구 결과의 발표로, 백신과 자폐증 사이의 상관관계를 조사하기 위한 수많은 후속 연구가 촉발될 수 있다. 이로 인해 다른 귀중한 연구 분야에 투자될 수 있던 자원, 자금 및 시간이 소모됨으로써 공중 보건 연구의 발전이 둔화될 수 있다. - 부정한 연구를 수행하는 연구자와 함께 일하는 신진 연구자, 학생들은 비윤리적 관행을 관찰함으로써 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 이는 새로운 연구자가 부정행위에 둔감해지는 결과를 가져옴으로써 미래 세대의 과학자들에게 악영향을 미칠 수 있다.

(3) 과학과제 연구-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	과학과제 연구		
학년군	1~3학년	영역	(2) 과학연구의 문제 탐색 및 선정		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12과연01~04] 관심 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 구체적이고 독창적인 연구 주제를 선정할 수 있다.		A	흥미와 호기심이 있는 연구 주제를 탐색하고 다양한 출처의 관련 자료를 찾아 독창적인 아이디어를 제시하고 논의하며, 연구 여건과 흥미를 고려하여 구체적이고 수행 가능한 연구 주제를 주도적으로 선정하고 과학적 언어를 사용하여 제안할 수 있다.		
		B	흥미와 호기심이 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 아이디어의 제안과 상호 논의를 통해 독창적인 연구 주제를 주도적으로 선정하고 과학적 언어를 사용하여 제안할 수 있다.		
		C	관심과 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 구체적인 연구 주제를 협력적으로 선정할 수 있다.		
		D	관심이나 흥미가 있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 연구 주제를 토의할 수 있다.		
		E	관심이나 흥미가 있는 연구 주제를 말할 수 있다.		
평가 과제	• 연구 주제 탐색 보고서를 작성한다.				
평가 요소	• 관심과 흥미가 있는 주제에 대하여 다양한 자료를 탐색하기 • 탐색한 자료와 경험, 생각을 바탕으로 독창적인 아이디어 제시하기 • 구체적이고 수행가능한 연구 주제를 과학적 언어로 제안하기				
평가 도구 유형	포트폴리오	성취수준	A~E	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적 : 이 수행평가에서는 연구 주제 탐색 보고서를 작성하여 학생이 관심있는 연구 주제를 탐색하고 관련 자료를 찾아 구체적이고 독창적인 연구 주제를 선정하는 과정을 평가하기 위하여 제작하였다. • 성취수준과의 관련성 : 성취수준 A, B, C, D, E를 고려한 수행평가로 자신의 관심과 흥미를 표현하고(A, B, C, D, E), 관련된 자료를 탐색한 후 출처와 함께 내용을 요약하고(A, B, C, D) 자료와 경험을 바탕으로 다양한 질문을 만들며(A, B), 각 질문의 수행 가능성과 구체성을 스스로 평가하여 (A,) 연구 주제를 선정하는지(A, B, C) 평가한다. • 교수·학습 활용 방안 : 학생의 연구 주제 탐색 보고서에서 자신의 흥미와 관심의 표현, 관련 주제의 탐색 및 요약, 자료와 경험을 바탕으로 한 다양한 질문의 제시, 질문의 수행 가능성과 구체성에 대한 평가와 이를 바탕으로 한 연구 주제 선정의 일련의 과정을 수행하는 능력을 전반적으로 평가하고, 각 요소가 미흡하거나 수행이 되지 않았을 때 해당 요소를 수행할 수 있도록 피드백하고 해당 요소를 수행하는 방법을 구체적으로 지도한다.				



2. 평가 도구

포트폴리오

..0

다음은 연구 주제를 선정하는 과정을 안내하는 자료입니다. 자료의 안내를 따라 활동을 수행하고 보고서를 작성하세요.

주제 탐색 보고서	
202 년 월 일 교시	1학년 반 번 이름:
연구 활동	연구 주제 탐색
활용한 자료	누리집, 공공 기관 보고서, 관찰기록지, 논문, 신문 기사, 블로그
연구 주제 선정은 자신의 관심과 흥미를 반영하여 궁금하거나 더 알고 싶은 주제 또는 질문을 선정하는 것입니다. 그러나 단순한 호기심만으로는 연구 주제를 선정할 수 없습니다. 다음 단계를 따라서 연구 주제를 선정해 봅시다. 1단계: 자신의 관심과 흥미 표현하기 2단계: 관심과 흥미와 관련된 다양한 자료 탐색하고 요약하기 3단계: 자료와 경험을 바탕으로 다양한 질문 만들기 4단계: 각 질문에 대하여 수행 가능성과 질문의 구체성 평가하기 5단계: 1~4단계 활동을 종합하여 연구 주제 선정하기 [1단계. 관심과 흥미 표현하기] 1. 자신의 관심과 흥미에 대하여 구체적으로 설명해 봅시다. [2점]	

[2단계. 관심과 흥미와 관련된 다양한 자료 탐색하고 요약하기]

2. 관심과 흥미와 관련된 자료를 탐색하여 내용을 요약하고, 자료의 출처를 제시된 형식에 맞추어 쓰세요. [2점]

자료 번호	출처/자료의 요약

[자료의 출처를 기록하는 방법]

다음은 '카피킬러 웹사이트에서 제공하는 '중고등학생들도 할 수 있다! 올바른 인용 및 출처 표기 방법'의 글을 직접 인용하였습니다.

단행본: 저자, 제목, 출판사(출판 연도)

장대익, 쿤&포퍼, 과학에는 뭔가 특별한 것이 있다. 김영사(2008)

2. 번역서: 저자(옮긴이 옮김), 제목, 출판사(출판 연도)

미하이 칙센트미하이(이희재 옮김), 몰입과 진로, 해냄출판사(2018)

3. 정기간행물(논문): 저자, "논문제목", 잡지명 제○권 ○호, 출판년도 (필요한 경우 출판년도 앞에 잡지 발행기관을 밝힐 수 있다), 인용면

박선희, "울릉도·독도 관광 현황과 과제", 이사부와 동해 6권 6호(2013), 101-147.

4. 신문기사: 신문명(○○○○.○.○.) 또는 글쓴이, "제목", 신문명(게재일)

○○일보 (2018. 9. 5.)

김○○, "인터넷과 법률 시장", ○○일보(2018. 11. 30.)

5. 인터넷: 인터넷에서의 자료 인용은 원칙적으로 해당 URL을 표기합니다.

<https://blog.naver.com/dydr1002214/221160550774>

필요한 경우에 글쓴이(또는 서버관리주체), "자료명", 해당 URL, 작성 일자 혹은 검색 일자를 밝힐 수 있습니다.

냄새 박사, "2018년 수능 등급컷 성적발 표 총정리",

<https://blog.naver.com/dydr1002214/221160550774> (2018.11.08 방문).

6. 사전류(인쇄물, 온라인): 사전 이름, "항목"

두산백과, "할러윈[Halloween]"

NAVER 지식백과, URL



7. 잡지: 잡지명(○○○○.○.○. ○호)

어린이 과학동아 (2018. 10. 15. 20호)

8. 사진 및 이미지: 원저작물의 저자 이름

출처:카피킬러, “중고등학생들도 할 수 있다! 올바른 인용 및 출처 표기 방법”,
https://www.copykiller.com/?mid=notice&act=dispBoardContentViewInner&document_srl=&share_srl=56753276, (2024. 10. 29)

[3단계. 자료와 경험을 바탕으로 다양한 질문 만들기]

3. 탐색한 자료와 자신의 경험을 바탕으로 가능한 많은 질문을 나열해 봅시다. 이 단계에서는 질문의 수준이나 해결 가능성 등을 평가하기보다 궁금한 점을 가능한 많이 찾아봅시다. [2점]

[4단계. 각 질문에 대하여 수행 가능성과 질문의 구체성 평가하기]

4. 3번에서 고안한 질문 중 가장 마음에 드는 질문 5개를 선정한 후, 선정한 질문에 대하여 질문을 해결하기 위한 탐구 수행 가능성과 질문의 구체성을 주어진 기준을 바탕으로 제시된 평가 방법을 따라 평가해 봅시다. [2점]

질문을 해결하기 위한 탐구 수행 가능성 평가 기준

- ① 실험을 통해 질문을 해결할 수 있는가?
- ② 실험 방법을 스스로 또는 도움을 받아 고안할 수 있는가?
- ③ 실험 도구를 구하고 도구의 사용법을 배워 사용할 수 있는가?
- ④ 실험 도구를 안전하게 사용할 수 있는가?

- ⑤ 안전한 재료를 사용하는가?
- ⑥ 선행 연구 검색을 통해 질문을 해결할 수 없는가?
- ⑦ 관련 자료에 접근이 가능한가?
- ⑧ 수행에 요구되는 시간과 노력이 적절한가?

질문의 구체성 평가 기준

- ① 질문에 변인(조작 변인, 종속 변인)이 명확한가?
- ② 질문에 사용된 용어의 의미가 명확한가?
- ③ 질문에 궁금한 대상과 내용이 포함되어 있는가?

평가 방법

- 평가할 수 없는 기준에 대해서는 기록하지 않는다.
- 평가할 수 있는 기준에 대하여 상(3), 중(2), 하(1)로 평가하여 숫자를 기록한다.

질문:

평가표

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
탐구 수행 가능성								

	①	②	③
질문의 구체성			

※ 다음은 평가를 바탕으로 질문을 발전시키기 위해 할 수 있는 활동의 예시입니다. 낮은 점수를 받은 항목에 대하여 주어진 활동을 참고하여 실험 가능한 질문으로 발전시켜 봅시다.

- ① 실험을 통해 질문을 해결할 수 있는가?
- ⑥ 선행 연구 검색을 통해 질문을 해결할 수 있는가?
 - 실험을 통해 질문을 해결하기 어려운 경우 좀 더 구체적인 상황에 적용해 봅시다.
 - 문헌 검색을 통해 쉽게 해결할 수 있는 질문이라면 유사한 사례를 찾아 봅시다.
- ② 실험 방법을 스스로 또는 도움을 받아 고안할 수 있는가?
- ③ 실험 도구를 구하고 도구의 사용법을 배워 사용할 수 있는가?
 - 실험 방법을 고안하기 어려운 경우 선생님 또는 전문가의 자문을 받을 수 있는지 알아



봅시다. 또는 유사한 상황을 다른 연구를 통해 실험 방법을 고안해 봅시다. - 실험 도구를 구하거나 실험 도구의 사용법을 몰라서 탐구 진행에 어려움이 있을 경우 지도교사와 상의하여 실험 도구를 구할 수 있는지 문의하고, 대체 도구가 있는지 탐색해 봅시다. 또는 주변에서 쉽게 얻을 수 있는 도구를 활용한 실험 방법이 가능한지 생각해 봅시다. - 실험 도구의 사용법을 모를 경우 관련 동영상이나 기기 사용 매뉴얼을 찾아 봅시다. 또는 실험 도구를 사용한 경험이 있는 학생 또는 교사의 도움을 받을 수 있는지 알아봅시다.
④ 실험 도구를 안전하게 사용할 수 있는가?
⑤ 안전한 재료를 사용하는가?
위험한 도구와 재료를 사용하여야 하는 경우, 다른 도구 또는 재료를 사용하는 실험으로 대체할 수 있을지 알아봅시다. 도구와 재료에 대한 안전 사항을 충분히 숙지한 후 스스로 위험 요소를 조절할 수 있을지 지도교사로부터 자문을 구하고 판단합니다.
⑦ 관련 자료에 접근이 가능한가?
논문이나 특정 보고서는 유료이거나 접근이 안 되는 경우도 있습니다. 해당 자료가 연구 진행에 필수적일 경우 도서관을 통해 해당 문서를 구입하거나, 대학 도서관을 통해 자료를 구할 수 있는 방법을 알아봅시다.
⑧ 수행에 요구되는 시간과 노력이 적절한가?
고안한 실험이 너무 많은 시간과 노력을 요구할 경우 연구를 끝내지 못하거나 연구에 흥미를 잃을 수 있습니다. 변인을 조절하거나 실험 방법을 단순화하여 시간과 노력을 적정 수준으로 조절해 봅시다.
① 질문에 변인(조작 변인, 종속 변인)이 명확한가?
- 조작 변인, 종속 변인의 의미를 학습하고 변인에 해당하는 요소를 정확하게 정의해 봅시다. 혼자 어려울 경우 주변 친구들과 토의하여 변인을 정해 봅시다.
② 질문에 사용된 용어의 의미가 명확한가?
- 질문에 사용된 용어의 의미가 명확하지 않을 경우 질문이 다양한 의미를 포함하게 되어 실험 방법을 고안하기 어려워집니다. 자신의 질문에 사용하고 있는 단어의 정의를 찾아 의미를 명확히 해 봅시다.
③ 질문에 궁금한 대상과 내용이 포함되어 있는가?
- 자신이 만든 질문에서 궁금한 대상과 내용이 무엇인지 명확히 써 봅시다. 일반적인 용어보다는 좀 더 구체적인 용어와 상황으로 대입해 봅시다.

[5단계. 연구 주제 구체화하기]

5. 4번까지의 활동을 정리하여 질문의 구체성과 수행 가능성이 높은 주제를 선정한 후 선정한 주제를 주어진 형식에 맞추어 정리해 봅시다. [2점]

연구 질문	질문의 형태로 연구 질문을 적어보자.
연구 제목	연구 제목을 만들어 보자
변인	연구와 관련된 변인을 나열해 보자. 조작 변인, 종속 변인, 통제 변인을 구분할 수 있다면 구분하여 적어보자.
관련된 이론 또는 기술	연구 결과를 해석하기 위해 어떤 이론 또는 지식이 필요한지 적어보자.
실험 방법의 개요	실험 방법을 간략히 적고, 이 방법으로 질문을 해결할 수 있는 이유를 요약하여 적어보자.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	관심과 흥미의 표현	2점	관심과 흥미를 구체적인 사물, 사건을 바탕으로 설명한 경우
			예시 답안 집에서 솥을 가습기로 사용하는데 왜 솥이 가습기의 역할을 하는지 궁금하고, 이러한 천연 재료가 일상에 어떻게 활용되는지도 궁금하다. 새로운 소재의 개발에 관심이 있는데 이러한 천연 재료가 새로운 소재의 개발에 어떻게 활용될 수 있을지 궁금하다.
		1점	관심과 흥미를 넓은 영역에서 설명한 경우
			예시 답안 새로운 소재가 어떻게 개발되는지 궁금하다.
		0점	관심과 흥미를 설명하지 못한 경우
			예시 답안 관심이 없다.
2	자료 탐색·요약 자료 인용	2점	자료의 출처를 밝히고, 목적에 맞게 자료의 관련된 내용을 요약한 경우
			예시 답안 정상영, “맑고 축축한 집안 ‘솥의 마법’”, 한겨레(2006. 11. 29.) 겨울철 천연 가습법으로 솥을 활용하면 자연스럽게 실내 습도를 조절할 수 있다. 특히 대나무솥은 일반 솥보다 표면적이 넓어 가습 효과가 뛰어나며, 원적외선 방출과 전자파 차단 등 건강에도 이롭다. 집에서 대나무솥과 개운죽, 유리 항아리 등을 활용해 간단히 천연 가습기를 만들 수 있다.
		1점	자료의 출처를 밝히지 않은 경우
			예시 답안 겨울철 천연 가습법으로 솥을 활용하면 자연스럽게 실내 습도를 조절할 수 있다. 특히 대나무솥은 일반 솥보다 표면적이 넓어 가습 효과가 뛰어나며, 원적외선 방출과 전자파 차단 등 건강에도 이롭다. 집에서 대나무솥과 개운죽, 유리 항아리 등을 활용해 간단히 천연 가습기를 만들 수 있다.
		0점	요약한 내용이 목적에 부합하지 않는 경우
			예시 답안 솥은 다양한 미술 용품으로도 사용되며, 목탄화는 솥을 사용하여 그린 그림을 말한다.
3	질문 만들기	2점	질문의 개수가 5개 이상인 경우
			예시 답안 1) 솥은 어떻게 가습기 역할을 하는 걸까? 2) 솥은 어떻게 원적외선을 방출하고 전자기파를 차단하는 걸까? 3) 솥을 확대하면 어떻게 보일까? 4) 솥은 어떻게 만들어질까? 5) 솥은 생활에 어떻게 활용되고 있을까?
		1점	질문의 개수가 2개~4개인 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																			
			예시 답안	1) 솥은 어떻게 가습기 역할을 하는 걸까? 2) 솥은 어떻게 원적외선을 방출하고 전자기파를 차단하는 걸까?																		
		0점	질문의 개수가 0~1개인 경우																			
			예시 답안	질문을 기술하지 않음																		
4	질문 평가하기	2점	예시 답안	<table><tr><td></td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td></tr><tr><td>탐구 수행 가능성</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	탐구 수행 가능성	-	-	-	-	-	3	3	3
					①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧										
				탐구 수행 가능성	-	-	-	-	-	3	3	3										
		<table><tr><td></td><td>①</td><td>②</td><td>③</td></tr><tr><td>질문의 구체성</td><td>-</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>		①	②	③	질문의 구체성	-	3	2												
			①	②	③																	
질문의 구체성	-	3	2																			
1점	탐구 수행 가능성과 질문의 구체성 중 한 가지만 평가한 경우																					
예시 답안	위의 표 중 한 개만 작성																					
0점	탐구 수행 가능성과 질문의 구체성을 모두 평가하지 않은 경우																					
예시 답안	평가를 수행하지 않은 경우																					
5	연구 주제 구체화하기	2점	예시 답안	실험 방법의 개요를 실현 가능한 방법으로 작성하고, 다른 항목을 모두 기술한 경우																		
				<table><tr><td>① 연구 질문</td><td>솥은 어떤 환경에서 습도를 조절하는 효과가 가장 좋을까?</td></tr><tr><td>② 연구 제목</td><td>온도와 절대 습도에 따른 솥의 수증기 흡착 연구</td></tr><tr><td>③ 변인</td><td>조작 변인: 흡착 시 온도, 습도, 미세 먼지량 종속 변인: 흡착 실험 전 후 솥의 질량의 변화 통제 변인: 솥의 종류, 질량, 실험 용기의 크기, 솥의 재활용 여부</td></tr><tr><td>④ 관련된 이론 또는 기술</td><td>솥의 구조에 대한 지식, 다공성 구조와 소재의 특성에 대한 이론, 흡착과 탈착에 대한 이론</td></tr><tr><td>⑤ 실험 방법의 개요</td><td>사전 실험: 뚜껑이 있는 투명한 아크릴 상자에 일정량의 물을 넣어 온도와 습도를 측정한다. 작은 조각의 솥 여러개를 질량을 측정하여 기록하고, 각각 실로 묶어 뚜껑에 연결한다. 온도와 습도를 측정한 아크릴 상자에 넣은 후 시간에 따라 솥 조각을 하나씩 꺼내어 질량을 측정하고 더 이상 질량이 변하지 않는 시간을 확인한다. 본 실험: 사전 실험을 통해 솥을 아크릴 통에 넣어 둘 시간을 결정하고, 아크릴 통의 온도와 습도를 변화시켜가며 솥의 질량 변화를 측정한다. 하나의</td></tr></table>	① 연구 질문	솥은 어떤 환경에서 습도를 조절하는 효과가 가장 좋을까?	② 연구 제목	온도와 절대 습도에 따른 솥의 수증기 흡착 연구	③ 변인	조작 변인: 흡착 시 온도, 습도, 미세 먼지량 종속 변인: 흡착 실험 전 후 솥의 질량의 변화 통제 변인: 솥의 종류, 질량, 실험 용기의 크기, 솥의 재활용 여부	④ 관련된 이론 또는 기술	솥의 구조에 대한 지식, 다공성 구조와 소재의 특성에 대한 이론, 흡착과 탈착에 대한 이론	⑤ 실험 방법의 개요	사전 실험: 뚜껑이 있는 투명한 아크릴 상자에 일정량의 물을 넣어 온도와 습도를 측정한다. 작은 조각의 솥 여러개를 질량을 측정하여 기록하고, 각각 실로 묶어 뚜껑에 연결한다. 온도와 습도를 측정한 아크릴 상자에 넣은 후 시간에 따라 솥 조각을 하나씩 꺼내어 질량을 측정하고 더 이상 질량이 변하지 않는 시간을 확인한다. 본 실험: 사전 실험을 통해 솥을 아크릴 통에 넣어 둘 시간을 결정하고, 아크릴 통의 온도와 습도를 변화시켜가며 솥의 질량 변화를 측정한다. 하나의								
				① 연구 질문	솥은 어떤 환경에서 습도를 조절하는 효과가 가장 좋을까?																	
				② 연구 제목	온도와 절대 습도에 따른 솥의 수증기 흡착 연구																	
				③ 변인	조작 변인: 흡착 시 온도, 습도, 미세 먼지량 종속 변인: 흡착 실험 전 후 솥의 질량의 변화 통제 변인: 솥의 종류, 질량, 실험 용기의 크기, 솥의 재활용 여부																	
④ 관련된 이론 또는 기술	솥의 구조에 대한 지식, 다공성 구조와 소재의 특성에 대한 이론, 흡착과 탈착에 대한 이론																					
⑤ 실험 방법의 개요	사전 실험: 뚜껑이 있는 투명한 아크릴 상자에 일정량의 물을 넣어 온도와 습도를 측정한다. 작은 조각의 솥 여러개를 질량을 측정하여 기록하고, 각각 실로 묶어 뚜껑에 연결한다. 온도와 습도를 측정한 아크릴 상자에 넣은 후 시간에 따라 솥 조각을 하나씩 꺼내어 질량을 측정하고 더 이상 질량이 변하지 않는 시간을 확인한다. 본 실험: 사전 실험을 통해 솥을 아크릴 통에 넣어 둘 시간을 결정하고, 아크릴 통의 온도와 습도를 변화시켜가며 솥의 질량 변화를 측정한다. 하나의																					



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				조건에 숯 조각을 5개씩 실험하여 평균을 구한다. 5개의 숯의 질량의 변화의 차이가 클 경우 실험 방법을 점검하고 숯이 균일한지, 충분히 긴 시간 을 실험하였는지 확인한다. 습도는 물의 양으로 조절하고, 온도는 아크릴 통 을 물이 담긴 수조에 담가 외부의 물의 온도로 온 도를 조절한다. 이때 아크릴 통에 온도와 습도를 계속 기록하는 센서를 사용하여 실험 과정에서 온 도와 습도가 일정하게 유지되는지 확인한다.
		1점	예시 답안	실험 방법의 개요가 일부 불명확하고, 5개 항목 중 2개 이하의 항목이 누락된 경우
				① 연구 질문 - ② 연구 제목 온도와 절대 습도에 따른 숯의 수증기 흡착 연구 ③ 변인 조작 변인: 흡착 시 온도, 습도, 미세 먼지량 종속 변인: 흡착 실험 전 후 숯의 질량의 변화 통제 변인: 숯의 종류, 질량, 실험 용기의 크기, 숯의 재활용 여부 ④ 관련된 이론 또는 기술 - ⑤ 실험 방법의 개요 아크릴 통에 숯을 넣은 후 온도와 습도를 변화시 키며 숯의 질량 변화를 측정한다. 습도는 물의 양 으로 조절하며 온도는 외부 물이 담긴 대야에 아 크릴 통을 넣어 실험하면서 대야에 담긴 물의 온 도를 조절한다. 일정량의 숯을 사용한다.
				0점
			① 연구 질문 - ② 연구 제목 온도와 절대 습도에 따른 숯의 수증기 흡착 연구 ③ 변인 - ④ 관련된 이론 또는 기술 - ⑤ 실험 방법의 개요 주변의 온도와 습도를 측정한 후 숯의 질량 변화 를 측정한다.	

○·· 예시 답안

[1단계. 관심과 흥미 표현하기]

1. 자신의 관심과 흥미에 대하여 설명해 봅시다. [2점]

어머니께서 가슴기를 천연 가슴기라고 하시며 집안 곳곳에 두신다. 종종 인공적으로 만들어진 물건보다 이런 천연 재료가 더 효과가 좋기도 하고 무엇보다 인체에 유해하지 않을 것 같아 천연 재료에 관심이 많다. 이처럼 숯 외에도 어떤 천연 재료들이 일상에 활용되는지도 궁금하다. 나의 꿈은 인간 생활에 도움이 되는 새로운 소재를 개발하는 것인데 숯도 이러한 소재 중 하나라고 생각된다. 그래서 숯이 어떻게 가슴기로 작용하는지, 소재로서 어떤 특징이 있는지 등에 흥미가 있다.

[2단계. 관심과 흥미와 관련된 다양한 자료 탐색하고 요약하기]

2. 관심과 흥미와 관련된 자료를 탐색하여 내용을 요약하고, 자료의 출처를 제시된 형식에 맞추어 쓰세요. [2점]

자료 번호	출처/자료의 요약
숯-(1)	정상영, “맑고 촉촉한 집안 ‘숯의 마법’”, 한겨레(2006. 11. 29.) 겨울철 천연 가슴법으로 숯을 활용하면 자연스럽게 실내 습도를 조절할 수 있다. 특히 대나무숯은 일반 숯보다 표면적이 넓어 가슴 효과가 뛰어나며, 원적외선 방출과 전자파 차단 등 건강에도 이롭다. 집에서 대나무숯과 개운죽, 유리 향아리 등을 활용해 간단히 천연 가슴기를 만들 수 있다.

[3단계. 자료와 경험을 바탕으로 다양한 질문 만들기]

3. 탐색한 자료와 자신의 경험을 바탕으로 가능한 많은 질문을 나열해 봅시다. 이 단계에서는 질문의 수준이나 해결 가능성 등을 평가하지 말고 궁금한 점을 가능한 많이 찾아봅시다. [2점]

- 1) 숯은 어떻게 가슴기 역할을 하는 걸까?
- 2) 숯은 어떻게 원적외선을 방출하고 전자기파를 차단하는 걸까?
- 3) 숯을 확대하면 어떻게 보일까?
- 4) 숯은 어떻게 만들어질까?
- 5) 숯은 생활에 어떻게 활용되고 있을까?
- 6) 가슴기에 물이 차면 물을 버려서 다시 사용하는데, 숯도 재사용이 가능할까?

**[4단계. 각 질문에 대하여 수행 가능성과 질문의 구체성 평가하기]**

4. 3번에서 고안한 질문 중 가장 마음에 드는 질문 5개를 선택한 후, 선택한 질문에 대하여 질문을 해결하기 위한 수행 가능성과 질문의 구체성을 주어진 기준을 바탕으로 평가해 봅시다. [2점]

질문: 숲은 어떻게 가습기 역할을 하는 걸까?

평가표

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
탐구 수행 가능성	-	-	-	-	-	3	3	3

	①	②	③
질문의 구체성	-	3	2

[5단계. 연구 주제 선정하기]

5. 4번까지의 활동을 정리하여 질문의 구체성이 높고 수행 가능성이 높은 주제를 선택한 후 선택한 주제를 주어진 형식에 맞추어 정리해 봅시다. [2점]

① 연구 질문	숲은 어떤 환경에서 습도를 조절하는 효과가 가장 좋을까?
② 연구 제목	온도와 절대 습도에 따른 숲의 수증기 흡착 연구
③ 변인	조작 변인: 흡착 시 온도, 습도, 미세 먼지량 종속 변인: 흡착 실험 전 후 숲의 질량의 변화 통제 변인: 숲의 종류, 질량, 실험 용기의 크기, 숲의 재활용 여부
④ 관련된 이론 또는 기술	숲의 구조에 대한 지식, 다공성 구조와 소재의 특성에 대한 이론, 흡착과 탈착에 대한 이론

⑤ 실험 방법의 개요	사전 실험: 뚜껑이 있는 투명한 아크릴 상자에 일정량의 물을 넣어 온도와 습도를 측정한다. 작은 조각의 숯 여러개를 질량을 측정하여 기록하고, 각각 실로 묶어 뚜껑에 연결한다. 온도와 습도를 측정한 아크릴 상자에 넣은 후 시간에 따라 숯 조각을 하나씩 꺼내어 질량을 측정하고 더 이상 질량이 변하지 않는 시간을 확인한다. 본 실험: 사전 실험을 통해 숯을 아크릴 통에 넣어둘 시간을 결정하고, 아크릴 통의 온도와 습도를 변화시켜가며 숯의 질량 변화를 측정한다. 하나의 조건에 숯 조각을 5개씩 실험하여 평균을 구한다. 5개의 숯의 질량의 변화의 차이가 클 경우 실험 방법을 점검하고 숯이 균일한지, 충분히 긴 시간을 실험하였는지 확인한다. 습도는 물의 양으로 조절하고, 온도는 아크릴 통을 물이 담긴 수조에 담가 외부의 물의 온도로 온도를 조절한다. 이때 아크릴 통에 온도와 습도를 계속 기록하는 센서를 사용하여 실험 과정에서 온도와 습도가 일정하게 유지되는지 확인한다.
--------------------	--



(4) 과학과제 연구-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	과학과제 연구			
학년군	1~3학년	영역	(2) 과학 연구의 설계 및 수행			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12과연02-04] 과학 연구를 수행하며 자료를 수집하고 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.		A	관찰, 실험 등 다양한 과학 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 변인 간의 관계를 분석하여 수집한 자료의 가독성, 전달력을 높일 수 있는 자료 변환의 형태를 판단하고 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.			
		B	관찰, 실험 등 다양한 과학 연구 활동을 수행하여 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 변인 간의 관계를 파악하여 수집한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.			
		C	과학 연구를 수행하며 자료를 수집하고 연구 일지를 작성하며, 수집한 자료를 표, 그래프 등으로 변환할 수 있다.			
		D	과학 연구 자료를 수집하고, 수집한 자료를 간단한 표와 그래프로 변환할 수 있다.			
		E	관찰 또는 실험 등의 과학 연구 활동에 참여하여 자료를 수집할 수 있다.			
평가 과제	• 실험을 통해 데이터를 수집하고, 수집한 자료를 변환한다.					
평가 요소	• 실험을 통해 데이터를 수집하고 연구일지 작성하기 • 수집한 데이터를 표와 그래프로 변환하기 • 그래프 해석을 통해 변인 간의 관계 파악하기					
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~E	배점	10점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 이 수행평가에서는 실험을 통해 데이터를 수집하고 변인 간의 관계를 파악하여 가독성과 전달력을 높일 수 있는 자료(표, 그래프 등)로 변환하여 이를 연구일지에 기록하는 과정을 평가하기 위해 제작하였다. • 성취수준과의 관련성: 성취수준 A, B, C, D, E를 고려한 수행평가로 실험을 통해 데이터를 수집하고(A, B, C, D, E), 수집한 데이터를 변환하며(A, B, C, D), 연구일지를 작성하고(A, B, C), 자료 변환 과정에서 변인 간의 관계를 파악하고(A, B), 데이터의 변환이 가독성과 전달력을 높이는지(A)를 평가한다. • 교수·학습 활용 방안: 학생이 작성한 연구일지에서 실험 과정에서 수집한 데이터와 데이터 변환(표, 그래프 등)을 평가하고, 각 요소가 미흡하거나 수행이 되지 않았을 때 해당 요소를 수행할 수 있도록 피드백을 제공하고 해당 요소를 수행하는 방법을 구체적으로 지도한다.					

2. 평가 도구

실험·실습

..0

다음은 연구를 수행하여 자료를 수집하고 표, 그래프 등으로 변환하기 전까지의 과정을 보여주는 연구 일지입니다. 제시된 연구 일지 내용을 참고하여 연구를 수행하고 데이터를 수집한 후, 안내 자료를 참고하여 자료를 변환한 내용을 연구 일지에 작성하세요.

연구 일지

연구 주제	라디오 품질 개선 방안 탐색
목적	연구 주제와 관련된 자료 조사, 연구 문제 및 가설 설정
참여자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
작성일	202○. ○○. ○○.

◆ 연구 주제와 관련된 자료

1. 라디오가 특정 주파수의 신호만 소리로 변환하는 원리

라디오나 블루투스 스피커와 같은 전자기기에는 특정 신호만 선택하는 기술이 적용되어 있다. 이 기술의 핵심은 ‘공명’으로, 공명이란 물체의 고유 주파수와 일치하는 파동이 물체를 통과할 때 물체의 진동이 커지는 현상이다.

저항, 인덕터, 축전기를 직렬로 연결한 RLC 직렬 회로는 특정 주파수에서 전류의 세기가 가장 커지는 공명 상태가 되며, 이 공명을 이용해 라디오는 수많은 라디오 신호 중에서 듣고 싶은 방송만 골라낼 수 있다. 예를 들어, 내가 좋아하는 음악 방송이 97.5MHz에서 송출될 때, 라디오는 이 주파수에 맞춰 공명 상태가 되도록 주파수를 일치시켜 해당 신호만을 선택한다.

공명 상태가 되면 원하는 주파수에서 강한 전류가 흐르게 되어 신호가 강하게 증폭되는 반면, 다른 주파수의 신호는 상대적으로 약해진다. 이로 인해 스피커로는 공명 주파수의 신호가 주로 출력되고, 다른 주파수의 신호는 거의 들리지 않게 되어 방송 신호를 선택적으로 증폭하여 소리로 변환할 수 있다.

2. Q인자 (Quality factor)

RLC 회로의 공명 주파수를 중심으로 신호를 처리할 수 있는 주파수의 범위인 대역폭을 결정하는 인자로, Q인자는 인덕터의 유도 용량에 비례하고, 저항에 반비례한다.

◆ 자료 내용 정리

1. 라디오가 특정 주파수의 방송을 들려줄 수 있는 이유는 ‘공명’ 현상 때문이다.
2. RLC 회로의 대역폭은 Q인자의 영향을 받으며, 유도용량에 비례하고 저항에 반비례한다.

◆ 연구 문제 : 라디오의 품질과 RLC 회로의 Q인자는 어떤 관계가 있을까?

◆ 연구 가설 : 회로의 저항을 줄여 Q인자를 높이면, 라디오의 품질이 올라갈 것이다.

기록자	○○○	점검자	○○○
일자	202○. ○○. ○○.	일자	202○. ○○. ○○.



연구 일지

연구 주제	라디오 품질 개선 방안 탐색
목적	연구 방법 및 내용 설계, 연구에 필요한 재료 및 기기 확보
참여자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
작성일	202○. ○○. ○○.

◆ **연구 가설** : 회로의 저항을 줄여 대역폭을 줄이면, 라디오의 품질이 올라갈 것이다.
 → RLC 회로에서 저항을 R_1 과 R_2 로 변화시키며, 각각에서의 공명 주파수(f_0)를 찾고, 주파수 변화에 따른 전류 변화를 비교하면 라디오의 품질에 영향을 주는 특정 주파수 근처에서의 신호 변화에 어떤 영향을 주는지 비교할 수 있을 것이다.

◆ 연구 방법 및 내용 설계

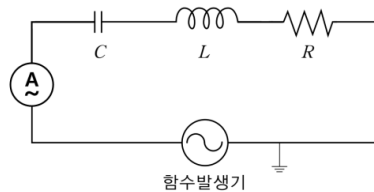
[실험 목표]

1. RLC 직렬 회로를 만들어 공명 주파수를 찾아보고, 기전력의 주파수와 전류의 세기 사이의 관계를 살펴보면서 공명 현상을 이해할 수 있다.
2. 공명 주파수와 비슷한 주파수일 때의 전류 진폭을 비교할 수 있다.

[실험 준비물] 멀티미터, 저항, 인덕터, 축전기, 함수발생기, 오실로스코프, 프로브, 전선

[실험 과정]

- ① 다음과 같이 멀티미터, 저항($100\ \Omega$), 인덕터($1\ \text{mH}$), 축전기($0.1\ \mu\text{F}$)를 직렬로 연결하여 회로를 구성한다.
- ② 오실로스코프의 1번 채널에 함수 발생기 신호를 입력하고, 2번 채널에 저항의 전압 신호를 입력하도록 프로브를 연결한다.
- ③ 함수 발생기의 전압을 sin파형, 진폭 $8\ \text{V}$ 에 맞춘다.
- ④ 다이얼을 돌려 함수 발생기의 주파수를 변화시켜가며 오실로스코프의 1번 그래프와 2번 그래프의 위상이 일치하는 공명 주파수(f_0)를 찾는다.
- ⑤ 함수 발생기의 주파수를 $\frac{f_0}{4}$, $\frac{f_0}{2}$, f_0 , $2f_0$, $4f_0$ 로 변화시켜가며 그때의 교류 전류의 진폭을 측정한다.
- ⑥ 과정 ①에서 저항을 $200\ \Omega$ 으로 교체한 후, 과정 ②~⑤를 반복한다.



기록자	○○○	점검자	○○○
일자	202○. ○○. ○○.	일자	202○. ○○. ○○.

〈 안내 자료 〉

◆ 자료 변환이란?

실험 자료(데이터)를 표, 그래프, 그림 등 여러 가지 형태로 바꾸는 것

◆ 자료 변환을 하는 이유는?

실험 자료를 한 눈에 비교하기 쉽고, 효과적으로 내용을 전달하기 위해

◆ 자료 변환하기

1. 실험 자료를 **표**로 나타내기

- 가. 측정된 자료를 표로 나타낼 때에는 측정 결과의 특징이 잘 드러나도록 필요한 변수들을 단위를 포함하여 논리적인 순서에 맞게 배열하여야 한다.
- 나. 의미 있는 실험 결과가 드러나도록 변수를 적절히 변환(서로 더하거나 빼거나 곱하거나 나누는 것 등)하여 나타낼 수 있다.

2. 실험 자료를 **그래프**로 나타내기

- 가. 측정된 자료를 그래프로 나타낼 때에는 다음과 같은 규칙을 따른다.

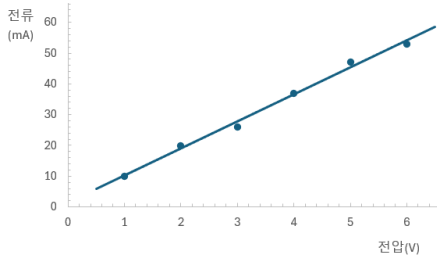
	규칙	설명
1)	적절한 제목 선택	조작 변인, 종속 변인, 중요한 통제 변인을 포함하여 짧게 서술한다.
2)	적절한 축 선택	가로축에는 조작 변인을, 세로축에는 종속 변인을 적는다.
3)	축 이름 적기	가로축, 세로축 각각에 해당하는 물리량을 적고, 이에 해당하는 물리량의 단위를 적는다.
4)	축 눈금 선택	눈금 간격을 균등하게 나눈다. - 가로축과 세로축의 눈금 간격이 동일하지 않아도 된다. - 눈금이 반드시 0에서 시작하지 않아도 된다.
5)	측정 자료 기록	측정 자료를 그래프 상에 점으로 찍는다.
6)	그래프 종류 선택	측정 자료에 맞는 그래프의 종류를 선택한다. - 변수가 연속적일 때 : 분산형 그래프 (예) 시간에 따른 속도, 전압에 따른 전류 등 - 변수가 연속적이지 않을 때 : 막대 그래프 (예) 지역별 인구 수, 동물 성체별 평균 키 등

- 나. 분산형 그래프를 그린 경우, 추세선을 그릴 수 있다.

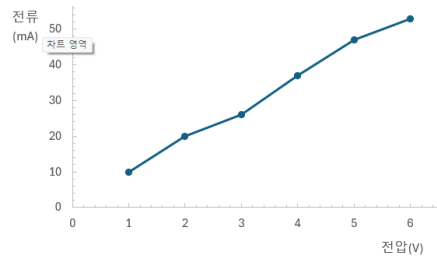
- **추세선이란?** 독립 변수와 종속 변수와의 상관 관계를 나타내는 직선 또는 곡선

- **추세선 그리는 요령**

- ① 실험 자료를 찍은 점과 가능한 근접하게 지나는 직선 또는 곡선이 되도록 그린다. (점과 점 사이를 이어 기울기가 불연속적이게 울퉁불퉁한 모양으로 그리면 안됨)



▲ 잘된 그래프



▲ 잘못된 그래프

- ② 일반적으로, 측정 자료의 반 정도는 추세선보다 위에 있게, 나머지 반 정도는 추세선보다 아래에 있도록 그린다.

[참고] 엑셀을 이용해 그래프와 추세선 그리기

1. 실험을 통해 수집한 데이터를 표의 형태로 입력한다.

	A	B	C	D	E	F	G
1	저항에 걸어주는 전압에 따른 전류의 세기						
2	전압(V)	1	2	3	4	5	6
3	전류(mA)	10	20	26	37	47	53
4							

2. 그래프를 그릴 데이터를 드래그하여 블록을 지정한다.

	A	B	C	D	E	F	G
1	저항에 걸어주는 전압에 따른 전류의 세기						
2	전압(V)	1	2	3	4	5	6
3	전류(mA)	10	20	26	37	47	53
4							

3. 메뉴의 '삽입'을 누르고 차트 칸에서 원하는 그래프 모양을 선택한다.

(실험 데이터를 점으로 찍고 싶다면 분산형 그래프를 선택한다.)

파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 자동화 도움말

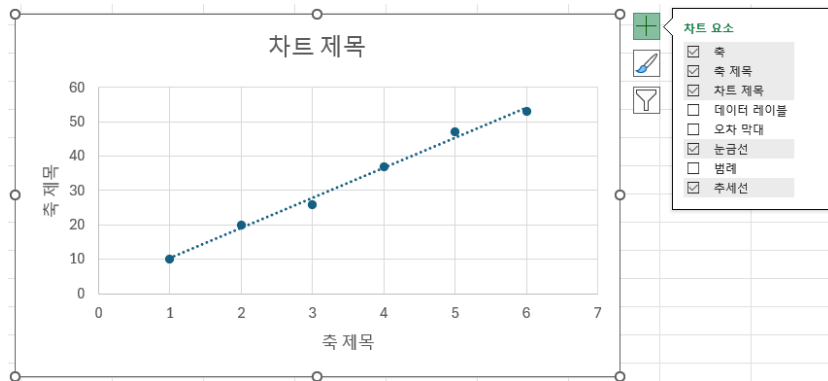
피벗 테이블, 추천 피벗 테이블, 표, 양식, 그림, 도형, 아이콘, SmartArt, 일러스트레이션, 확인란, 추천 차트, 지도, 피벗 차트

분산형, 거품형

A2 : $\times \checkmark f_x$ 전압(V)

	A	B	C	D	E	F
1	저항에 걸어주는 전압에 따른 전류의 세기					
2	전압(V)	1	2	3	4	5
3	전류(mA)	10	20	26	37	47

4. 그래프의 우측 상단의 '+' 기호를 눌러, 차트 요소를 추가한다.



가. 차트 제목: 변수를 포함하여 차트 제목을 넣어준다. (예) 전압에 따른 전류의 세기

나. 축 제목: '축 이름(단위)' 형태로 넣어준다. (예) 전류 (mA), 전압(V)

다. 추세선: 실험 데이터에 적절한 형태의 추세선을 넣어준다.

- 엑셀에서는 '지수, 선형, 로그, 다항식, 거듭제곱, 이동 평균' 형태의 추세선을 제공하므로, 이에 해당하지 않는 경우에는 matlab 또는 python과 같은 도구를 이용해 그릴 수 있다.



연구 일지

연구 주제	라디오 품질 개선 방안 탐색
목적	연구 수행, 자료 수집, 자료 변환
참여자	
작성일	

1. **[자료 수집]** 실험을 통해 수집한 데이터를 기록하시오.
2. **[자료 변환 (표)]** 실험 과정에서 기전력의 주파수에 따른 전류의 진폭을 측정한 자료를 표로 정리하시오.
3. **[자료 변환 (그래프)]** 저항의 크기에 따른 대역폭을 비교하기 위해 자료를 그래프로 변환하시오.

기록자		점검자	
일자		일자	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																		
1	과학 연구 활동 및 자료 수집	3점		과학 연구 활동을 옳게 수행하여 자료를 수집한 경우																	
			예시 답안	가. 공명 주파수(f_0) = 16 kHz 나. 저항이 100 Ω 일 때 4 kHz - 7.18 mA, 8 kHz - 12.2 mA, 16 kHz - 15.4 mA, 32 kHz - 11.0 mA, 64 kHz - 4.41 mA 다. 저항이 200 Ω 일 때 4 kHz - 6.26 mA, 8 kHz - 8.89 mA, 16 kHz - 9.76 mA, 32 kHz - 7.88 mA, 64 kHz - 3.71 mA																	
		2점		과학 연구 활동을 미흡하게 수행하였으나 자료를 수집한 경우																	
			예시 답안	- 오차 범위 $\pm 10\%$ 를 벗어나는 자료를 수집한 경우 - 100 Ω 일 때와 200 Ω 일 때 중 한 가지 자료만 수집한 경우																	
		1점		과학 연구 활동을 미흡하게 수행하고 자료를 수집하지 못한 경우																	
예시 답안	연구 일지에 수집한 자료를 정리하지 않은 경우																				
2	표로 자료 변환하기	3점		축의 이름과 단위를 바르게 작성하고, 수집한 자료를 정리한 경우																	
			예시 답안	<table><tr><th>전류 진폭(mA) 주파수(kHz)</th><th>저항이 100 Ω 일 때</th><th>저항이 200 Ω 일 때</th></tr><tr><td>4</td><td>7.18</td><td>6.26</td></tr><tr><td>8</td><td>12.2</td><td>8.89</td></tr><tr><td>16</td><td>15.4</td><td>9.76</td></tr><tr><td>32</td><td>11.0</td><td>7.88</td></tr><tr><td>64</td><td>4.41</td><td>3.71</td></tr></table>	전류 진폭(mA) 주파수(kHz)	저항이 100 Ω 일 때	저항이 200 Ω 일 때	4	7.18	6.26	8	12.2	8.89	16	15.4	9.76	32	11.0	7.88	64	4.41
		전류 진폭(mA) 주파수(kHz)	저항이 100 Ω 일 때	저항이 200 Ω 일 때																	
		4	7.18	6.26																	
		8	12.2	8.89																	
		16	15.4	9.76																	
32	11.0	7.88																			
64	4.41	3.71																			
2점		축의 이름이나 단위를 미흡하게 작성하고, 수집한 자료를 정리한 경우																			
	예시 답안	수집한 자료를 표로 정리하였으나, 축의 이름이나 단위를 잘못 작성한 경우																			
1점		축의 이름, 단위, 수집한 자료 모두 미흡하게 작성한 경우																			
	예시 답안	수집한 자료를 표로 변환하지 못한 경우																			
3	그래프로 자료 변환하기	4점	대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하여 정리하고, 그래프로 바르게 나타낸 경우(그 래프 제목, 축 제목, 축 이름, 단위, 축 스케일)																		



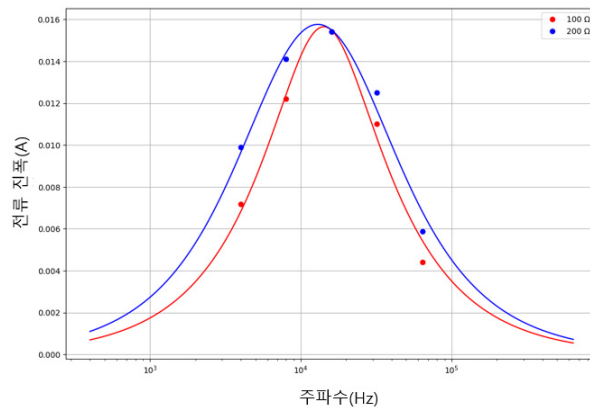
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			예시 답안
			주파수에 따른 전류 진폭 변화
		3점	대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하지 않고, 수집한 자료를 그래프로 바르게 나타낸 경우 혹은 대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하였으나, 그래프로 나타낼 때 그래프 제목, 축 제목, 축 이름, 단위, 축 스케일 중 미흡한 부분이 있는 경우 예시 답안 대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하지 않고, 수집한 자료를 그래프로 바르게 나타낸 경우
		2점	대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하지 않고, 수집한 자료를 그래프로 미흡하게 나타낸 경우
		1점	대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하지 않고, 수집한 자료를 그래프로 나타내지 않은 경우

[참고] 예시 답안에 분산형 그래프로 나타낸 후, 추세선을 그리지 않은 이유

추세선은 조작 변인과 종속 변인의 관계를 파악하여 실험 자료의 경향성을 파악하고 예측 하는데 유용하기 때문에 이용한다. 그러나 추세선 없이 분산형 그래프만 그려도 실험 자료의 전반적인 분포와 경향을 시각적으로 파악할 수 있다.

이 과제는 엑셀에서 제공하는 추세선 형식보다 복잡한 추세를 보이므로, 엑셀을 이용해 추세선을 그리기 어렵다. 실험 자료를 분산형 그래프로 변환하였을 때 복잡한 추세를 보이는 경우, matlab 또는 python 등을 이용해 추세선을 그릴 수 있다.

(예) python을 이용해 추세선을 그린 결과





○.. 예시 답안

연구 일지

연구 주제	라디오 품질 개선 방안 탐색
목적	연구 수행, 자료 수집, 자료 변환
참여자	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
작성일	202○. ○○. ○○.

1. [자료 수집] 실험을 통해 수집한 데이터를 기록하시오.

가. 공명 주파수(f_0) = 16 kHz나. 저항이 100 Ω 일 때

4 kHz - 7.18 mA, 8 kHz - 12.2 mA, 16 kHz - 15.4 mA, 32 kHz - 11.0 mA, 64 kHz - 4.41 mA

다. 저항이 200 Ω 일 때

4 kHz - 6.26 mA, 8 kHz - 8.89 mA, 16 kHz - 9.76 mA, 32 kHz - 7.88 mA, 64 kHz - 3.71 mA

2. [자료 변환 (표)] 실험 과정에서 기전력의 주파수에 따른 전류의 진폭을 측정된 자료를 표로 정리하시오.

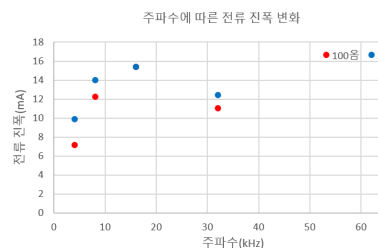
주파수(kHz) \ 전류 진폭(mA)	저항이 100 Ω 일 때	저항이 200 Ω 일 때
4	7.18	6.26
8	12.2	8.89
16	15.4	9.76
32	11.0	7.88
64	4.41	3.71

3. [자료 변환 (그래프)] 저항의 크기에 따른 대역폭을 비교하기 위해 자료를 변환하여 가독성을 높이고, 이를 그래프로 나타내어 한눈에 알 수 있도록 표시하시오.

〈최대 전류 진폭이 같도록 자료 변환〉

〈그래프 변환〉

주파수 (kHz)	저항이 100 Ω 일 때 전류 진폭(mA)	저항이 200 Ω 일 때 전류 진폭 $\times \frac{15.43}{9.76}$ (mA)
4	7.18	9.90
8	12.2	14.0
16	15.4	15.4
32	11.0	12.5
64	4.41	5.87



기록자	○○○	점검자	○○○
일자	202○. ○○. ○○.	일자	202○. ○○. ○○.

(5) 과학과제 연구-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	과학과제 연구		
학년군	1~3학년	영역	(3) 과학 연구의 결론 도출 및 공유		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12과연03-02] 연구 결과 해석을 바탕으로 동료들과 토론하여 연구 결론을 도출할 수 있다.		A	연구 결과와 결론의 차이를 구분하여 인식할 수 있으며, 연구 결과에 대한 해석 및 참고문헌을 바탕으로 동료들과의 협력적 토론과 과학적 의사소통을 통해 과학적으로 타당한 연구 결론을 도출하고, 도출한 결론을 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	연구 결과와 결론의 차이를 이해할 수 있으며, 연구 결과에 대한 해석과 참고문헌을 바탕으로 한 논의를 토대로 과학적으로 타당한 연구 결론을 도출할 수 있다.		
		C	연구 결과에 대한 해석을 바탕으로 동료들과 토론을 실시하고 연구 결론을 도출할 수 있다.		
		D	연구 결과의 해석 및 결론 도출을 위한 토론에 참여하여 자신의 의견을 제시할 수 있다.		
		E	수행한 연구의 결론을 말할 수 있다.		
평가 요소	• 연구 결과 해석하기 • 연구 결론 도출하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B~C	배점	5점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 문항은 구체적인 사례를 분석하여 연구 결과를 해석하고, 과학적 의사소통을 통해 과학적으로 타당한 연구 결론을 도출할 수 있는지를 평가하는 문항이다. • 성취수준과의 관련성: 문항 1에서 연구 과정에서 수집한 구체적인 데이터를 분석하여 연구 결과를 해석할 수 있는 학생은 연구 결론을 도출할 수 있는 성취수준 C0이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 문항 2에서 연구 결과를 반복하지 않고 두어 논리적으로 추론하여 명료하게 연구 결론을 서술할 수 있는 역량을 평가함으로써 성취수준 B와 C에 도달한 학생을 변별할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 문항에서 제시하고 있는 구체적인 연구 사례를 통해 연구 결론이 단순히 연구 및 실험 결과에 대한 요약이 아니라 연구 문제에 대한 확정적 결론을 도출하는 교수·학습 자료로 활용할 수 있다. 또한 연구를 통해 얻은 결론을 다른 상황으로 확대 적용시켜 보는 과정을 보완하여 활용한다면 연구자로서의 태도를 키울 수 있을 것으로 생각된다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 다음은 도시열섬강도에 대한 연구보고서의 일부이다. 다음 물음에 답하시오.

도시열섬강도 특성 및 기상요소와의 관계 분석

I. 서론

도시열섬현상(Urban Heat Island)은 도심지의 기온이 도시 외곽에 비해 올라가는 현상으로, 도심 지역의 열 방출이 직접적인 원인이다. 도시열섬현상을 정량적으로 분석하기 위해서 도시열섬강도(Urban Heat Island Intensity, UHI)를 정의하는데, 이는 도심 지역과 외곽 지역의 기온차를 의미한다. 도시열섬강도는 도시 전체에 걸쳐 나타나는 현상에 대한 변수이므로 장기적인 관점에서 해석해야 한다. 또한, 이러한 도시열섬현상은 각 지역의 특성을 반영하는 경우가 많으므로 특정한 지역을 중심으로 양상을 분석하는 것이 의미가 있다.

한편 도시열섬현상은 기상 조건과도 연관성이 큰 것으로 알려져 있다. 강수나 바람 등의 기상요소는 도시열섬 현상의 저감에 있어 강한 상관성을 가진다고 알려져 있으며, 도시열섬현상을 복합적으로 이해하는 데에 결정적인 역할을 한다. 따라서 본 연구는 도심에서 나타나는 계절별 도시열섬현상의 특성과 기상요소와 도시열섬현상의 관계를 규명하는 것에 목적이 있다.

II. 연구 과정 및 방법

1. 데이터 수집

도시열섬강도를 측정하는 가장 보편적인 방법은 도심 지역과 기준이 되는 외곽지역에 각각 관측소를 설치하여 두 지점의 기온의 차를 구하는 것이다. 따라서 이를 분석하기 위하여 도심에 위치한 지점 A를 도심 지역으로, 녹지가 많이 분포한 외곽에 위치한 지점 B를 기준 지역으로 설정하였다.

두 지점에 각각 설치한 온도계(KT50, KIMO Instrument)를 통해 시각별 기온자료를 얻었다. 기상데이터는 풍속, 강수여부 두 가지 요소에 대한 데이터를 수집하였으며, 기온 측정 기간에 해당하는 기간 동안의 기상자료 개방포털에서 제공하는 일별 기상청 관측자료를 이용하였다.

2. 데이터 분석

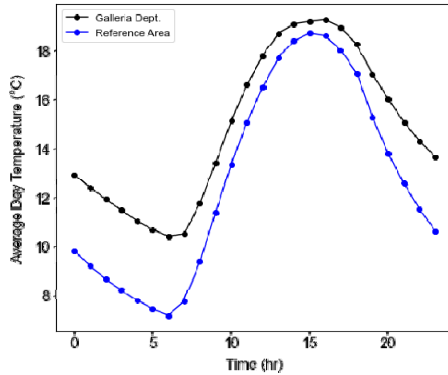
각 지점 기온의 특별관측자료와 기상자료는 Python 프로그램을 이용해 분석하였다. 시각당 기온데이터에 대해 (지점 A 기온) - (지점 B 기온)의 식을 통해 도시열섬강도의 값을 도출하였다. 도시열섬현상은 계절에 따라 경향이 달라지므로 계절별로 나누어 분석하는 것을 원칙으로 하였다. 계절의 분류는 일반적으로 통용되는 방식대로 12-2월을 겨울, 3-5월을 봄, 6-8월을 여름, 9-11월을 가을로 두어서 분석하였다.

한편 기상요소와 도시열섬강도의 관계를 분석할 때에는 일별 도시열섬강도의 데이터를 활용하였다. 강수의 경우 강수가 일어났는지의 여부를 기준으로 두고 차이를 분석하였고, 풍속의 경우 연속적인 변수이기 때문에 각 변수를 구간에 따라 나누어 분석하였다.

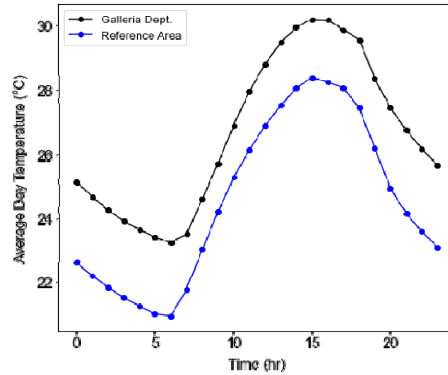
1. 다음은 연구 과정에서 측정한 데이터를 그래프로 나타낸 것이다. 측정한 데이터를 바탕으로 연구 결과를 구체적으로 서술하고, 모둠에서 토론해 보자. [3점]

□ 계절별 도시열섬강도의 일변동

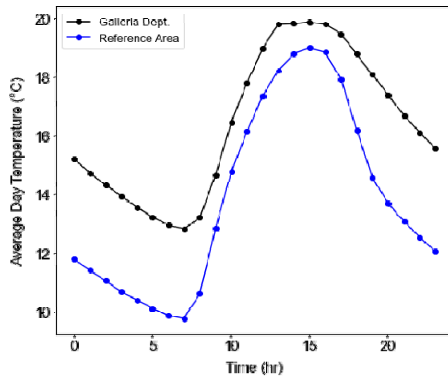
주·야간 도시열섬현상의 발생 특성을 알아보기 위해서 계절별로 나누어 도시열섬강도의 일변동 그래프를 도시하였다



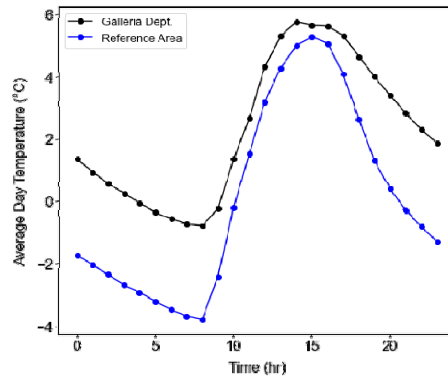
Daily temperature variation in spring



Daily temperature variation in summer



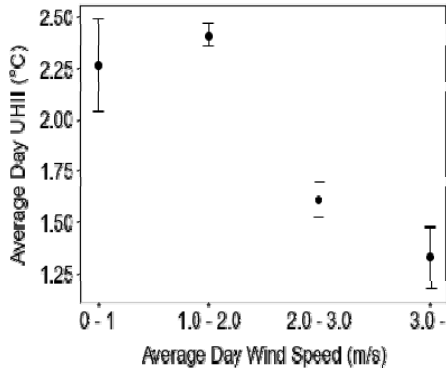
Daily temperature variation in autumn



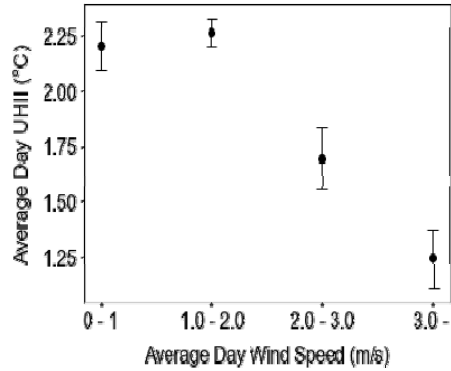
Daily temperature variation in winter

□ 풍속과 도시열섬강도의 관계

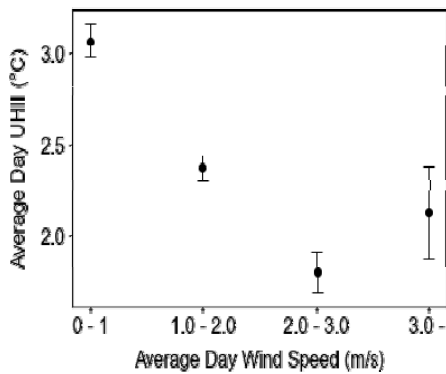
풍속과 도시열섬강도 간의 관계를 분석하기 위해 풍속을 4개의 구간으로 나누어 불확도 막대와 함께 표시하였다



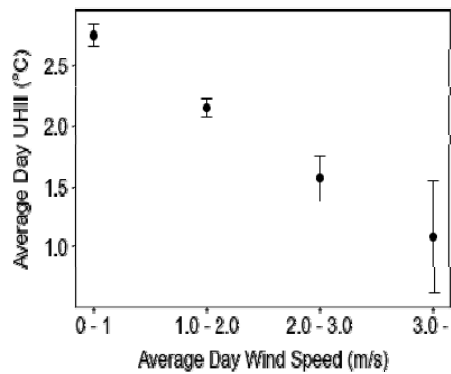
Categorized wind speed – UHII relation in spring



Categorized wind speed – UHII relation in summer



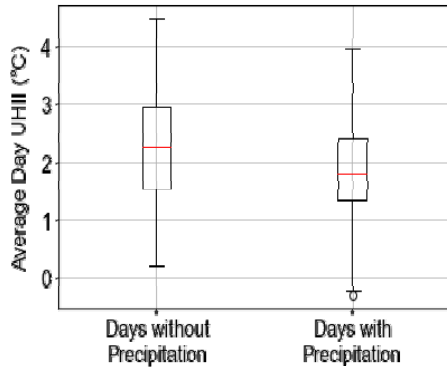
Categorized wind speed – UHII relation in autumn



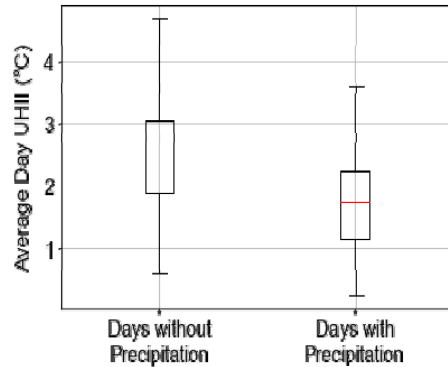
Categorized wind speed – UHII relation in winter

□ 강수여부와 도시열섬강도의 관계

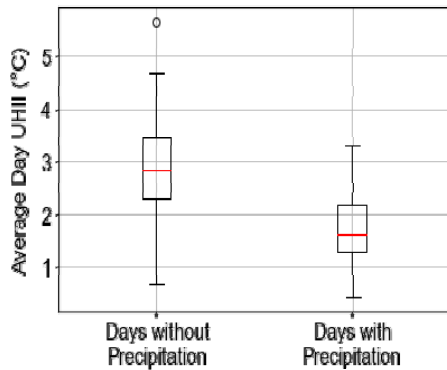
강수 여부에 따른 도시열섬강도의 변화를 분석하기 위하여, 강수 여부를 기준으로 일별 도시열섬강도 분포의 boxplot을 도시하였다



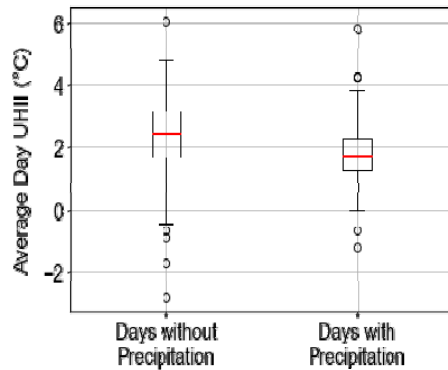
Day UHI distribution depending on precipitation, spring



Day UHI distribution depending on precipitation, summer



Day UHI distribution depending on precipitation, autumn



Day UHI distribution depending on precipitation, winter



요소	연구 결과
계절별 도시열섬강도의 일변동	
풍속과 도시열섬강도의 관계	
강수여부와 도시열섬강도의 관계	
2. 도시열섬현상과 관련된 참고 문헌과 연구 결과를 바탕으로 연구 결론을 작성하고, 모둠에서 토론해 보자. [2점]	
연구 결론	

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	연구 결과 해석	3점	세 요소에서 연구 결과를 모두 바르게 기술한 경우
			예시 답안 - 여름을 제외한 나머지 계절의 도시열섬강도는 주간에 비해 야간에 크게 나타나는 경향을 보였다. - 여름의 경우 야간에는 도시열섬강도가 타 계절에 비해 작고 주간에는 더 큰 경향을 보였다. - 봄과 여름은 1.0 m/s 이상의 풍속을 지날 때에만 유의미한 도시열섬강도의 저감 효과를 보였다. - 가을과 겨울의 경우 풍속이 커지면 도시열섬강도의 저감 효과가 커졌다. - 모든 계절에 대하여 강수가 있는 날에 도시열섬강도의 저감효과가 크게 나타났다. - 도시열섬강도의 저감효과가 가장 뚜렷하게 나타난 계절은 가을과 여름이다.
		2점	두 요소에서 연구 결과를 바르게 기술한 경우
			예시 답안 - 여름을 제외한 나머지 계절의 도시열섬강도는 주간에 비해 야간에 크게 나타나는 경향을 보였다. - 여름의 경우 야간에는 도시열섬강도가 타 계절에 비해 작고 주간에는 더 큰 경향을 보였다. - 봄과 여름은 1.0 m/s 이상의 풍속을 지날 때에만 유의미한 도시열섬강도의 저감 효과를 보였다. - 가을과 겨울의 경우 풍속이 커지면 도시열섬강도의 저감 효과가 커졌다.
		1점	한 요소에서 연구 결과를 바르게 기술한 경우 예시 답안 - 봄과 여름은 1.0 m/s 이상의 풍속을 지날 때에만 유의미한 도시열섬강도의 저감 효과를 보였다. - 가을과 겨울의 경우 풍속이 커지면 도시열섬강도의 저감 효과가 커졌다.
		0점	세 요소에서 연구 결과를 모두 바르게 기술하지 못한 경우 예시 답안 오답 또는 무응답
2	연구 결론 도출	2점	목적에 맞게 연구 결과를 잘 정리하고 논리적으로 추론하여 종합적으로 연구 결론을 서술한 경우 예시 답안 본 연구는 도심 지역과 기준 지역의 특별관측자료를 바탕으로, 계절별 도시열섬강도의 경향성과 기상요소와의 관계를 파악하였다. 계절별 도시열섬강도의 일변동을 분석한 결과 여름철을 제외한 나머지 계절의 도시열섬강도 일변동은 유사하게 나타났다. 여름철 주간의 도시열섬강도가 다른 계절보다 높았으며, 야간에는 다른 계절보다 작았다. 이는 도심 외곽 지역에 녹지가 훨씬 많이 분포한다는 사실로부터 지점 B가 태양열복사와 열방출에 대한 냉각효과가 크게 나타나 주간의 도시열섬강도가 증가하는 결과



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			를 가져왔다고 해석할 수 있다. 기상요소 중 풍속은 도시열섬강도와 강한 음의 상관관계를 보였다. 바람에 의한 도시열섬강도의 저감 효과는 도심에서 방출된 열을 교외로 운반시켜 두 지역간 온도의 차이를 완화하기 때문으로 해석할 수 있다. 하지만 계절별로 미치는 영향은 차이가 있었는데, 봄과 여름의 경우 도시열섬강도 저감효과를 보이기 위한 최소 풍속이 존재한 반면 가을과 겨울에서는 그러한 요소가 없었다. 기상요소 중 강수 또한 도시열섬강도의 강한 음의 상관관계를 보였다. 이는 강수가 비 온 후 증발량을 증가시켜 지표 기온을 감소시키는데 지표 피복에 의한 도시열섬강도 상승효과를 완화하는 역할을 하기 때문으로 생각할 수 있다. 강수에 의해 도시열섬강도에 큰 저감효과를 보인 계절은 여름과 가을이었으며, 강수 일수는 여름이 압도적으로 많다는 사실로부터 해석할 수 있다.
		1점	연구 결과를 잘 정리하고 논리적으로 추론하여 연구 결론을 서술한 경우
		예시 답안	계절별 도시열섬강도의 일변동을 분석한 결과 여름철을 제외한 나머지 계절의 도시열섬강도 일변동은 유사하게 나타났다. 여름철 주간의 도시열섬강도가 다른 계절보다 높았으며, 야간에는 다른 계절보다 작았다. 이는 도심 외곽 지역에 녹지가 훨씬 많이 분포한다는 사실로부터 지점 B가 태양열복사와 열방출에 대한 냉각효과가 크게 나타나 주간의 도시열섬강도가 증가하는 결과를 가져왔다고 해석할 수 있다.
		0점	연구 결과를 논리적으로 추론하지 못하여 결론을 서술하지 못한 경우
		예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. - 여름을 제외한 나머지 계절의 도시열섬강도는 주간에 비해 야간에 크게 나타나는 경향을 보였다.
 - 여름의 경우 야간에는 도시열섬강도가 타 계절에 비해 작고 주간에는 더 큰 경향을 보였다.
 - 봄과 여름은 1.0 m/s 이상의 풍속을 지날 때에만 유의미한 도시열섬강도의 저감 효과를 보였다.
 - 가을과 겨울의 경우 풍속이 커지면 도시열섬강도의 저감 효과가 커졌다.
 - 모든 계절에 대하여 강수가 있는 날에 도시열섬강도의 저감효과가 크게 나타났다.
 - 도시열섬강도의 저감효과가 가장 뚜렷하게 나타난 계절은 가을과 여름이다.

2. 본 연구는 도심 지역과 기준 지역의 특별관측자료를 바탕으로, 계절별 도시열섬강도의 경향성과 기상요소와의 관계를 파악하였다. 계절별 도시열섬강도의 일변동을 분석한 결과 여름철을 제외한 나머지 계절의 도시열섬강도 일변동은 유사하게 나타났다. 여름철 주간의 도시열섬강도가 다른 계절보다 높았으며, 야간에는 다른 계절보다 작았다. 이는 도심 외곽지역에 녹지가 훨씬 많이 분포한다는 사실로부터 지점 B가 태양열복사와 열방출에 대한 냉각효과가 크게 나타나 주간의 도시열섬강도가 증가하는 결과를 가져왔다고 해석할 수 있다. 기상요소 중 풍속은 도시열섬강도와 강한 음의 상관관계를 보였다. 바람에 의한 도시열섬강도의 저감 효과는 도심에서 방출된 열을 교외로 운반시켜 두 지역간 온도의 차이를 완화하기 때문으로 해석할 수 있다. 하지만 계절별로 미치는 영향은 차이가 있었는데, 봄과 여름의 경우 도시열섬강도 저감효과를 보이기 위한 최소 풍속이 존재한 반면 가을과 겨울에서는 그러한 요소가 없었다. 기상요소 중 강수 또한 도시열섬강도의 강한 음의 상관관계를 보였다. 이는 강수가 비 온 후 증발량을 증가시켜 지표 기온을 감소시키는데 지표 피복에 의한 도시열섬강도 상승 효과를 완화하는 역할을 하기 때문으로 생각할 수 있다. 강수에 의해 도시열섬강도에 큰 저감효과를 보인 계절은 여름과 가을이었으며, 강수 일수는 여름이 압도적으로 많다는 사실로부터 해석할 수 있다.

VIII. 물리학 실험 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

VIII 물리학 실험 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 물리 실험의 기초

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 이해하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파를 설명할 수 있으며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다.	A	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하며, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파 등을 통해 오차 분석의 필요성을 설명하고, 유효 숫자의 의미를 이해하여 실험을 통해 얻은 직접 측정값과 간접 측정값을 유효 숫자로 표현할 수 있다.
	B	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하며, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파에 관해 설명하고, 유효 숫자의 의미를 이해하여 실험을 통해 얻은 직접 측정값을 유효 숫자로 표현할 수 있다.
	C	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 측정 과정에서 발생하는 오차의 원인과 종류, 유효 숫자의 의미를 말할 수 있다.
	D	측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 알고, 측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분할 수 있다.
	E	측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 말할 수 있다.
[12물실01-02] 최소 제곱법을 이용한 추세선과 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.	A	최소 제곱법을 이용해 추세선을 얻는 과정과 신뢰구간의 수학적 의미를 설명하고, 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선을 판단하고 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.
	B	스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선을 판단하고 신뢰구간을 그래프로 표현할 수 있다.
	C	스프레드시트 프로그램을 활용하여 추세선을 표현하고 신뢰구간의 의미와 필요성을 말할 수 있다.
	D	추세선과 신뢰구간의 의미와 필요성을 말할 수 있다.
	E	추세선의 의미를 말할 수 있다.
[12물실01-03] 오실로스코프 장치의 사용법을 알고, 함수 발생기를 연결하여 파형을 분석할 수 있다.	A	오실로스코프의 작동 원리, 눈금 보정 방법을 비롯한 다양한 기능을 설명하고, 함수 발생기를 연결하여 다양한 신호의 정지된 파형을 화면에 띄우고 분석할 수 있다.
	B	오실로스코프의 눈금 보정 방법을 설명하고, 함수 발생기를 연결하여 신호의 정지된 파형을 화면에 띄우고 분석할 수 있다.
	C	오실로스코프에 함수 발생기를 연결하여 정지된 파형을 화면에 띄우고 분석할 수 있다.
	D	오실로스코프에 함수 발생기를 연결하여 정지된 파형을 관찰할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실01-04] 컴퓨터와 각종 센서를 이용하는 실험을 수행하고 측정된 자료를 처리할 수 있다.	E	오실로스코프는 빠르게 변화하는 전압을 측정하는 장비임을 말할 수 있다.
	A	다양한 센서를 활용하는 실험을 설계하고, 센서 구동에 필요한 명령문을 직접 입력하여 센서를 작동시키고, 측정된 자료를 처리하여 표나 그래프로 표현하고 분석하는 과정을 통해 물리 실험에서 각종 센서의 유용성을 인식한다.
	B	센서의 구동에 필요한 명령문을 직접 입력하여 센서를 작동시키고, 측정된 자료를 처리하여 표나 그래프로 표현하고 분석하는 과정을 통해 물리 실험에서 각종 센서의 유용성을 인식한다.
	C	다양한 센서에 호기심을 가지고 센서가 수집한 자료를 처리하여 표나 그래프로 표현할 수 있다.
	D	다양한 센서에 호기심을 가지고 센서를 작동시켜 측정값을 얻을 수 있다.
	E	주어진 절차와 방법에 따라 센서를 작동시키고, 센서를 활용한 물리 실험에 관심을 가진다.

(2) 역학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실02-01] 시간에 따른 물체의 속도와 가속도를 측정하여 등가속도 직선 운동을 해석할 수 있다.	A	등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도 사이의 관계를 해석하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도 사이의 관계를 해석할 수 있다.
	C	등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하여 그래프로 나타내고, 등가속도 운동에서 변위, 속도, 가속도를 기술할 수 있다.
	D	등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정하여 그래프로 나타낼 수 있다.
	E	등가속도 직선 운동하는 물체의 시간에 따른 속도와 가속도를 측정할 수 있다.
[12물실02-02] 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 실험으로 확인할 수 있다.	A	일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 물체의 질량과 가속도 사이의 관계를 확인하는 실험을 수행하여 질량과 가속도 사이의 관계를 추론하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 물체의 질량과 가속도 사이의 관계를 확인하는 실험을 수행하고, 질량과 가속도 사이의 관계를 추론할 수 있다.
	C	일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량을 변화시키며 가속도를 측정하고, 이를 표와 그래프로 나타낼 수 있다.
	D	일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량을 변화시켜가며 가속도를 측정할 수 있다.
	E	일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 말할 수 있다.
[12물실02-03] 두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 실험을 통해 비교할 수 있다.	A	마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 이해하며, 두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정하여 비교하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 이해하고, 두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정하고, 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 비교할 수 있다.
	C	두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정하고, 접촉면의 성질에 따른 마찰력의 크기를 비교할 수 있다.
	D	두 물체 사이의 접촉면의 성질을 달리하여 마찰력의 크기를 측정할 수 있다.
	E	두 물체 사이의 접촉면의 성질에 따라 마찰력의 크기가 달라짐을 말할 수 있다.
[12물실02-04] 실험을 통해 중력 가속도를 측정할 수 있다.	A	스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용하여 중력 가속도를 측정하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있으며, 이 실험들에 흥미와 호기심을 가진다.
	B	실험을 통해 중력 가속도를 측정하고 표와 그래프로 나타내어 해석하고, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 흥미를 가진다.
	C	중력 가속도를 측정하고 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 관심을 가진다.
	D	중력 가속도를 측정하는 방법을 제시하고, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실02-05] 원운동 하는 물체의 구심력과 관련된 물리량을 실험을 통해 확인할 수 있다.		치 등을 이용한 실험에 관심을 가진다.
	E	중력 가속도의 의미를 말할 수 있다.
	A	원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정하는 실험을 변인을 통제하여 수행하고 원운동의 주기와 구심력, 반지름의 관계를 정량적으로 나타내며, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정하는 실험을 변인을 통제하여 수행하고 원운동의 주기와 구심력, 반지름의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다.
	C	원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정하고, 주기와 구심력, 반지름의 관계를 확인할 수 있다.
[12물실02-06] 진자의 주기에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.	D	원운동의 반지름과 구심력을 달리하여 원운동의 주기를 측정할 수 있다.
	E	원운동의 구심력이 반지름과 주기에 따라 달라짐을 말할 수 있다.
	A	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행하고 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 정량적으로 나타내며, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하고 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다.
	C	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하고, 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 확인할 수 있다.
[12물실02-07] 두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 총 운동량이 보존됨을 실험을 통해 확인할 수 있다.	D	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	진자의 주기에 영향을 주는 요인을 말할 수 있다.
	A	두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하여 충돌 전후의 총 운동량이 보존됨을 확인하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하여 총 운동량을 구하고, 충돌 전후의 총 운동량이 보존됨을 확인할 수 있다.
	C	두 물체가 접촉하고 있다가 서로 밀어서 떨어질 때 각 물체의 운동량을 측정하고 총 운동량을 구할 수 있다.
[12물실02-08] 용수철 진자 실험을 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.	D	운동하는 물체의 운동량을 측정할 수 있다.
	E	운동량 보존 법칙을 말할 수 있다.
	A	용수철 진자의 역학적 에너지를 측정하여 역학적 에너지가 보존됨을 확인하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	용수철 진자의 역학적 에너지를 측정하고 이를 통해 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지가 서로 전환되어 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.
	C	용수철 진자의 역학적 에너지를 측정하고 이를 통해 역학적 에너지가 보존됨을 확인할 수 있다.
	D	용수철 진자의 역학적 에너지를 측정할 수 있다.
	E	보존력 외의 힘이 작용하지 않을 때 역학적 에너지가 보존됨을 말할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실02-09] 열량계를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고, 물의 상태 변화에 따른 온도 변화를 설명할 수 있다.	A	열량계와 MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 온도 변화를 그래프로 나타내어 시간에 따른 온도 변화를 설명하고, 이를 이용해 얼음의 용해열을 측정하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	열량계와 MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 온도 변화를 그래프로 나타내어 시간에 따른 온도 변화를 설명하고, 이를 이용해 얼음의 용해열을 측정할 수 있다.
	C	열량계와 MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 시간에 따른 온도 변화를 측정하여 그래프로 나타낼 수 있다.
	D	열량계와 MBL 온도 센서를 이용해 얼음이 용해될 때 시간에 따른 온도 변화를 측정할 수 있다.
	E	물의 상태 변화 과정에서 열이 출입하며 온도가 일정함을 말할 수 있다.
[12물실02-10] 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정할 수 있다.	A	역학적 에너지가 열에너지로 전환되는 과정에 대한 이해를 바탕으로 줄의 실험 장치를 이용하여 열의 일당량을 측정하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	줄의 실험 장치를 이용하여 역학적 에너지의 변화량과 물의 온도 변화를 측정하고, 이를 이용해 열의 일당량을 계산할 수 있다.
	C	줄의 실험 장치를 이용한 실험에서 역학적 에너지의 변화량과 물의 온도 변화를 측정할 수 있다.
	D	줄의 실험 장치를 이용한 실험에서 역학적 에너지가 열에너지로 전환될 때 물의 온도 변화를 측정할 수 있다.
	E	줄의 실험 장치에서 역학적 에너지가 열에너지로 전환됨을 말할 수 있다.



(3) 전자기학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실03-01] 회로 시험기를 이용하여 다양한 전하 분포에 의한 등전위선을 그릴 수 있다.	A	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고 해석하고, 다양한 평면 전하 분포에 의한 등전위면과 전기력선을 예측할 수 있다.
	B	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고 해석할 수 있다.
	C	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 사이의 등전위선과 전기력선을 그릴 수 있다.
	D	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선을 그릴 수 있다.
	E	회로 시험기를 이용하여 두 지점 사이의 전위차를 측정할 수 있다.
[12물실03-02] 간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 전기 용량과 변인 간의 관계를 추론하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.	A	간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 전기 용량과 변인 간의 관계를 추론하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 전기 용량과 변인 간의 관계를 추론할 수 있다.
	C	간이 축전기를 만들어 두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환할 수 있다.
	D	두 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 간이 축전기의 전기 용량의 변화를 측정할 수 있다.
	E	간이 축전기의 전기 용량을 측정할 수 있다.
[12물실03-03] 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	A	옴의 법칙에 대한 이해를 바탕으로 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 구체적으로 설계하고, 실험을 수행하여 변인 간의 관계를 추론하며, 이론과 비교하여 오차의 발생 원인을 파악하고 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	옴의 법칙에 대한 이해를 바탕으로 전압, 전류, 저항 사이의 관계를 알아보는 실험을 설계하고, 실험을 수행하여 변인 간의 관계를 추론할 수 있다.
	C	저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항에 흐르는 전류의 변화를 측정하여 표와 그래프로 변환하고, 변인 간의 관계를 확인할 수 있다.
	D	저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항에 흐르는 전류의 크기 변화를 측정할 수 있다.
	E	저항에 걸리는 전압을 변화시키며 저항에 흐르는 전류의 크기 변화를 측정하는 회로를 구성할 수 있다.
[12물실03-04] 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	A	건전지의 기전력과 내부 저항에 대한 이해를 바탕으로 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 구체적으로 설계하여 수행하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	건전지의 기전력과 내부 저항에 대한 이해를 바탕으로 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	C	건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성하고 부하 저항에 따른 전류의 변화를 통해 건전지 내부 저항의 크기를 구할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성하고 부하 저항에 따른 전류의 변화를 측정할 수 있다.
	E	건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성할 수 있다.
[12물실03-05] 휘트스톤 브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.	A	휘트스톤브리지의 원리를 설명하고, 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하고, 실제값과 비교하고 휘트스톤브리지의 장점과 단점을 설명할 수 있다.
	B	휘트스톤브리지의 원리를 설명하고, 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하여 실제값과 비교할 수 있다.
	C	휘트스톤브리지를 이용하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정할 수 있다.
	D	휘트스톤브리지를 구성하고 그 의미를 말할 수 있다.
	E	휘트스톤브리가 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하는 데 이용됨을 말할 수 있다.
[12물실03-06] 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.	A	자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 관한 실험을 수행하여 힘의 크기와 방향에 영향을 미치는 변인을 확인하고, 힘과 변인 간의 정량적 관계를 추론하고 이론과 비교하여 오차의 발생 원인을 파악할 수 있다.
	B	자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘에 관한 실험을 수행하여 힘의 크기와 방향에 영향을 미치는 변인을 확인하고, 힘과 변인과의 정량적 관계를 추론할 수 있다.
	C	자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향에 영향을 미치는 변인에 관한 실험을 수행하고, 변인을 확인할 수 있다.
	D	자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향을 측정할 수 있다.
	E	자기장 속에서 전류가 흐르는 도선에 작용하는 힘을 관찰할 수 있다.
[12물실03-07] 코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.	A	코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 변인에 관한 실험을 수행하여 변인을 확인하고, 유도 기전력과 변인 간의 정량적 관계를 추론하고 이론과 비교하여 오차의 발생 원인을 파악할 수 있다.
	B	코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 변인에 관한 실험을 수행하여 변인을 확인하고, 유도 기전력과 변인 간의 정량적 관계를 추론할 수 있다.
	C	코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향에 영향을 주는 변인에 관한 실험을 수행하고 변인에 따른 유도 기전력의 변화를 확인할 수 있다.
	D	코일에 발생하는 유도 기전력의 크기와 방향을 측정할 수 있다.
	E	코일의 유도 기전력을 측정하는 실험을 구성할 수 있다.
[12물실03-08] RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	A	RC, RL 직렬 회로에 대한 이해를 바탕으로 시간 상수를 측정하는 실험을 구체적으로 설계하고 수행하여 시간 상수를 측정하고, 이론값과 비교하여 오차의 원인을 파악하고 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	RC, RL 직렬 회로에 대한 이해를 바탕으로 시간 상수를 측정하는 실험을 설계하고 수행하여 시간 상수를 측정하고, 이론값과 비교할 수 있다.
	C	RC, RL 직렬 회로를 구성하고 시간 상수를 측정할 수 있다.
	D	오실로스코프를 이용해 RC, RL 직렬 회로의 저항에 걸리는 전압의 정지된 파형을 관찰할 수 있다.
	E	RC, RL 직렬 회로를 구성할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실03-09] RLC 회로의 특성을 실험을 통해 확인할 수 있다.	A	RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하고 이론값과 비교하여 오차의 원인을 파악하고, 실험 결과를 바탕으로 RLC 회로의 특성을 도출할 수 있다.
	B	RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하여 이론값과 비교하고, 실험 결과를 바탕으로 RLC 회로의 특성을 파악할 수 있다.
	C	RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하고, RLC 회로의 특성을 파악할 수 있다.
	D	RLC에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차를 측정할 수 있다.
	E	RLC 회로를 구성할 수 있다.
[12물실03-10] p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 정류 회로를 만들 수 있다.	A	p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 다이오드를 활용한 전파 정류 회로를 고안하며, 다이오드를 활용한 다양한 사례를 조사하고 다이오드가 교류 전기 활용을 비롯한 현대 문명 발전에 미친 영향을 토의할 수 있다.
	B	p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고, 다이오드를 활용한 전파 정류 회로를 구성하여 원리를 설명하며, 다이오드를 활용한 다양한 사례를 조사하여 일상생활에서 다이오드의 유용성을 인식한다.
	C	p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 실험을 통해 확인하고 정류 회로의 의미를 말할 수 있으며, 다이오드를 활용한 사례를 조사하는 활동을 통해 다이오드를 비롯한 전기 소자에 흥미를 가진다.
	D	p-n 접합 다이오드가 포함된 회로의 정류 특성을 확인하고, 다이오드의 활용 사례에 관심을 가진다.
	E	p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 확인하는 회로를 구성할 수 있다.

(4) 광학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실04-01] 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 확인할 수 있다.	A	정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 실험을 통해 정량적으로 추론하고, 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰하고 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 정량적으로 추론할 수 있다.
	C	정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰하여 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 말할 수 있다.
	D	정상파와 공명 현상을 실험을 통해 관찰할 수 있다.
	E	정상파와 공명 현상의 의미를 말할 수 있다.
[12물실04-02] 구면 거울에 의해 상이 형성되는 원리를 실험을 통해 확인할 수 있다.	A	볼록거울과 오목거울의 상을 관찰하여 특징을 비교하고, 상이 형성되는 원리를 이용하여 물체거리, 상거리, 배율 사이의 관계를 설명할 수 있다.
	B	구면 거울에 의한 상을 모두 관찰하여 식별하고, 볼록거울과 오목거울에 의한 상의 특징을 비교하여 말할 수 있다.
	C	구면 거울에 의한 상을 모두 관찰하고 식별할 수 있다.
	D	구면 거울에 의한 상을 관찰하고 다양한 종류의 상이 만들어짐을 확인할 수 있다.
	E	구면 거울에 의한 상의 종류를 말할 수 있다.
[12물실04-03] 빛이 매질의 경계면에서 굴절하는 현상을 관찰하여 매질의 굴절률을 구하고 전반사의 조건을 찾을 수 있다.	A	빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구하고, 전반사의 임계각을 이론값과 비교하고 오차의 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구하고, 밀한 매질에서소한 매질로 입사할 때 전반사 현상이 일어남을 확인할 수 있다.
	C	빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구할 수 있다.
	D	빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각을 측정하고, 전반사 현상을 관찰할 수 있다.
	E	빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각을 측정할 수 있다.
[12물실04-04] 렌즈에 의한 상을 관찰하고, 이를 분석하여 렌즈 방정식을 확인할 수 있다.	A	수렴렌즈와 발산렌즈의 상을 모두 관찰하여 상의 특징을 비교하고, 물체거리와 상거리, 배율을 측정하여 렌즈 방정식을 도출할 수 있다.
	B	수렴렌즈와 발산렌즈의 상을 모두 관찰하여 식별하고, 상의 특징을 비교할 수 있다.
	C	렌즈에 의한 상을 모두 관찰하고 식별할 수 있다.
	D	렌즈에 의한 상을 관찰하고, 다양한 종류의 상이 만들어짐을 확인할 수 있다.
	E	렌즈에 의한 상의 종류를 말할 수 있다.
[12물실04-05] 레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 레이저의 파장을 구하고, 변인을 달리하여 나타나는 간섭 무늬의 변화를 분석하며, 파동의 간섭 현상에 의해 나타나는 현상을 찾아 원리를 설명하고, 물리학의 유용성을 인식한다.	A	



성취기준	성취기준별 성취수준	
구할 수 있다.	B	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 레이저의 파장을 구하고, 변인을 달리하여 나타나는 간섭 무늬의 변화를 설명할 수 있으며, 광학 실험에 흥미와 호기심을 가진다.
	C	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 레이저의 파장을 구하고, 광학 실험에 흥미를 가진다.
	D	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰하여 변인을 달리할 때 간섭 무늬가 변하는 것을 확인하고, 광학 실험에 관심을 가진다.
	E	레이저를 이용해 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 현상을 관찰할 수 있다.
[12물실04-06] 슬릿의 폭과 간격, 빛의 파장에 따라 무늬가 어떻게 나타나는지 관측하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있다.	A	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 빛의 파장, 슬릿의 폭, 다중 슬릿에서 슬릿 사이의 간격과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 나타내고, 파동의 회절 현상에 의해 나타나는 현상을 찾아 설명할 수 있다.
	B	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다.
	C	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 회절 무늬 사이의 관계를 확인할 수 있다.
	D	슬릿의 종류, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따라 회절 무늬가 변하는 것을 관찰할 수 있다.
	E	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰할 수 있다.
[12물실04-07] 편광에 의해 나타나는 현상을 실험으로 확인할 수 있다.	A	여러 개의 편광판을 이용하여 편광축의 각도를 달리할 때 빛의 세기가 달라지는 현상을 관찰하고, 그 까닭과 빛의 편광으로 나타나는 현상을 찾아 설명할 수 있다.
	B	여러 개의 편광판을 이용하여 편광축의 각도를 달리할 때 빛의 세기가 달라지는 현상을 관찰하고, 이를 빛의 편광을 이용하여 설명할 수 있다.
	C	여러 개의 편광판을 이용하여 편광축의 각도를 달리할 때 빛의 세기가 달라지는 현상을 관찰하고, 빛의 세기가 최대, 최소가 되는 각도를 확인할 수 있다.
	D	편광판을 통과한 빛의 세기가 변함을 관찰하여 빛이 횡파임을 확인할 수 있다.
	E	빛의 편광이 횡파의 특징임을 말할 수 있다.

(5) 현대 물리

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12물실05-01] 광전효과 실험을 통해 빛의 세기와 광전류의 관계를 확인하고 빛의 입자성을 설명할 수 있다.	A	광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기와 광전류 간의 관계를 추론하며, 광전효과 이론으로 실험 결과를 해석하고 이를 빛의 입자성으로 설명할 수 있다.
	B	광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기와 광전류 간의 관계를 확인하고, 실험 결과와 빛의 입자성을 연관 지을 수 있다.
	C	광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기에 따른 광전류 그래프를 그릴 수 있다.
	D	광전효과 실험을 수행하여 광전류를 측정할 수 있다.
	E	광전효과 실험 장치를 조작할 수 있다.
[12물실05-02] 음극선 실험을 통해 음극선의 성질을 설명할 수 있다.	A	음극선 실험을 수행하여 음극선을 관찰하여 음극선을 이루는 입자들이 지닌 물리적 성질을 추론하고, 음극선 실험의 과학사적 의의를 설명할 수 있다.
	B	음극선 실험을 수행하여 음극선을 관찰하여 음극선을 이루는 입자들이 지닌 물리적 성질을 추론하고, 음극선 실험을 통해 미시 세계를 탐구하고자 한 과학자들의 노력에 경이감을 가진다.
	C	음극선이 전자의 흐름임을 말하고, 음극선을 관찰하며 물리적 특성에 호기심을 가진다.
	D	음극선을 관찰하고 음극선이 전자의 흐름임을 말할 수 있다.
	E	음극선 실험을 수행하여 음극선을 이루는 입자에 관심을 가진다.
[12물실05-03] 균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동을 통해 전자의 비전하를 측정할 수 있다.	A	로런츠 힘과 원운동에 대한 이해를 바탕으로 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구하고, 실제값과 비교하여 오차의 원인을 파악하고 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.
	B	로런츠 힘과 원운동에 대한 이해를 바탕으로 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구하고, 실제값과 비교할 수 있다.
	C	균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구할 수 있다.
	D	균일한 자기장 속에서 운동하는 전자의 궤적을 관찰하고 전자가 원운동 하는 원리를 말할 수 있다.
	E	균일한 자기장 속에 있는 전자의 운동 궤적을 관찰할 수 있다.
[12물실05-04] 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 프랑크-헤르츠 실험을 통해 확인할 수 있다.	A	프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그리고, 이를 해석하여 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 설명할 수 있으며, 실험의 과학사적 의의를 인식한다.
	B	프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그려 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인하고, 전자의 에너지 양자화에 경이감을 가진다.
	C	프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그릴 수 있고, 전자의 에너지 양자화에 흥미를 가진다.
	D	프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류를 측정할 수 있고, 전자의 에너지 양자화에 호기심을 가진다.
	E	프랑크-헤르츠 실험 장치를 조작할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 물리 실험의 기초

영역	영역별 성취수준		
(1) 물리 실험의 기초	A	지식·이해	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 오차의 의미와 전파, 분석의 필요성을 설명하며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다. 최소 제곱법을 이용해 추세선을 얻는 과정과 추세선의 적합성을 판단하는 기준, 신뢰구간의 수학적 의미를 설명할 수 있다. 오실로스코프의 작동 원리와 눈금 보정 방법을 비롯한 다양한 기능을 말하고, 각종 센서를 컴퓨터에서 구동하는 명령문의 작성법과 센서의 작동 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 얻은 직접 측정값과 간접 측정값을 유효 숫자로 표현하고, 측정과 데이터 처리 과정에서 발생하는 오차를 분석하며, 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선과 신뢰구간을 판단하고 그래프로 표현할 수 있다. 오실로스코프의 눈금을 보정한 뒤 함수 발생기를 연결하여 입력된 파형을 분석하고, 오실로스코프의 다양한 기능을 능숙하게 다룰 수 있다. 다양한 센서를 활용하는 실험을 설계하고, 센서 구동과 관련된 명령문을 직접 입력하여 센서를 작동시켜 데이터를 얻고, 이를 처리하여 다양한 방법으로 시각화할 수 있다.
		가치·태도	실험 보고서 작성 과정에서 오차 분석과 유효 숫자 표시의 중요성을 인식하고 오차를 줄이기 위한 개선 방안을 모색할 수 있다. 물리 실험에서 오실로스코프와 각종 센서가 유용하게 활용되고 있음을 인식하고, 이를 활용한 다양한 실험 아이디어를 구상할 수 있다.
	B	지식·이해	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 오차의 의미와 전파에 관해 설명하며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다. 추세선의 적합성을 판단하는 기준과 신뢰구간의 의미를 설명할 수 있다. 오실로스코프의 눈금 보정 방법을 알고, 각종 센서를 컴퓨터에서 구동하는 명령문의 작성법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 얻은 직접 측정값을 유효 숫자로 표현하고, 측정과 데이터 처리 과정에서 발생하는 오차를 분석하며, 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선과 신뢰구간을 판단하고 그래프로 표현할 수 있다. 오실로스코프의 눈금을 보정한 뒤 함수 발생기를 연결하여 입력된 파형을 분석할 수 있다. 다양한 센서의 구동과 관련된 명령문을 직접 입력하여 센서를 작동시킬 수 있으며, 측정된 자료를 시각화하고 분석할 수 있다.
		가치·태도	실험 보고서 작성에서 오차 분석, 유효 숫자 표시의 중요성과 데이터 처리에서 추세선 및 신뢰구간의 필요성을 인식한다. 물리 실험에서 오실로스코프 및 각종 센서가 유용하게 활용되고 있음을 인식한다.
	C	지식·이해	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 측정 과정에서 발생하는 오차의 원인과 종류, 유효 숫자의 표시 방법을 말할 수 있다. 추세선이 데이터의 경향과 패턴을 표현하는 데 활용되고 있음을 설명하고, 오실로

영역	영역별 성취수준		
			스코프 화면의 정지된 파형을 분석하는 방법을 말할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 얻은 측정값을 유효 숫자로 표현하고, 측정 과정에서 발생하는 오차를 분석하며, 스프레드시트 프로그램을 활용하여 데이터에 적합한 추세선을 표현할 수 있다. 오실로스코프를 함수 발생기에 연결하여 입력된 파형을 분석하고, 다양한 센서가 수집한 자료를 처리하여 시각화할 수 있다.
		가치·태도	실험 보고서 작성에서 오차 분석의 중요성과 데이터 처리에서 추세선 및 신뢰구간의 필요성을 인식한다. 물리 실험에 활용되는 각종 센서에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 추세선과 신뢰구간의 의미와 오실로스코프 화면에 정지된 파형을 띄우는 방법을 말할 수 있다.
		과정·기능	오실로스코프에 함수 발생기를 연결하여 정지된 파형을 관찰할 수 있다. 다양한 센서를 작동시켜 측정값을 얻을 수 있다.
		가치·태도	데이터 처리에서 추세선과 신뢰구간의 필요성을 인식하고, 물리 실험에 활용되는 각종 센서에 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 알고, 추세선의 의미와 오실로스코프의 활용 분야를 말할 수 있다.
		과정·기능	오실로스코프로 얻어진 파형을 관찰하고, 주어진 절차와 방법에 따라 각종 센서를 작동시킬 수 있다.
		가치·태도	오실로스코프와 각종 센서를 조작하는 활동에 열의를 가지고 참여하며 물리 실험 도구와 장비에 관심을 가진다.



(2) 역학

영역		영역별 성취수준
(2) 역학	A	지식·이해 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 일정한 크기의 힘이 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 추론하고, 등가속도 직선 운동을 다양한 물리량으로 기술하며, 마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다. 원운동하는 물체의 구심력과 주기, 반지름의 관계를 정량적으로 나타내고, 운동량 보존 법칙, 역학적 에너지 보존 법칙을 통해 두 물체의 충돌 현상과 용수철 진자의 운동을 설명하고, 역학적 에너지가 보존되는 조건을 말할 수 있다. 물질의 상태가 변할 때 숨은열을 구할 수 있으며, 줄의 실험 장치로 열의 일당량을 측정하는 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능 등가속도 직선 운동하는 물체의 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도 사이의 관계를 해석하고, 역학 실험을 통해 얻은 측정값과 이론값을 비교하여 오차를 파악하고 발생 원인을 파악할 수 있다. 등가속도 직선 운동하는 물체의 가속도, 마찰력의 크기, 원운동하는 물체의 구심력, 진자의 주기에 관한 실험을 수행하고 변인 간의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. 실험을 통해 운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 확인하고, 열량계, MBL 온도 센서, 줄의 실험 장치, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용하여 열의 융해열과 열의 일당량, 중력 가속도를 측정할 수 있다.
		가치·태도 역학 실험을 다양한 방법으로 설계하고 오차의 원인을 분석하여 개선 방안을 제시하는 적극적인 태도를 지니며, 실험의 결과를 다양한 역학 법칙으로 예측하고 해석하는 활동을 통해 물리학의 유용성과 자연의 규칙적인 아름다움을 인식한다.
	B	지식·이해 뉴턴 운동 법칙을 이용하여 일정한 크기의 힘이 작용할 때 질량과 가속도 사이의 관계를 추론하고, 등가속도 직선 운동을 다양한 운동량으로 기술하며, 접촉면의 성질에 따라 마찰력의 크기가 달라짐을 설명할 수 있다. 원운동의 구심력과 주기, 반지름의 관계를 정량적으로 나타내며, 외력의 작용 없이 두 물체가 충돌할 때 운동량이 보존됨을 말하고, 역학적 에너지 보존 법칙을 바탕으로 용수철 진자의 운동을 설명할 수 있다. 물질의 상태가 변할 때 온도가 일정한 까닭과 줄의 실험 장치로 열의 일당량을 측정하는 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능 등가속도 직선 운동하는 물체의 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도 사이의 관계를 해석하고, 중력 가속도를 측정할 수 있다. 등가속도 직선 운동하는 물체의 가속도, 마찰력의 크기, 원운동하는 물체의 구심력, 진자의 주기에 관한 실험을 수행하고 변인 간의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. 실험을 통해 운동량 보존 법칙과 역학적 에너지 보존 법칙을 확인하고, 열량계, MBL 온도센서, 줄의 실험 장치, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용하여 열의 융해열과 열의 일당량을 측정할 수 있다.
		가치·태도 다양한 역학 실험의 과정을 직접 설계하고 자료를 수집, 정리하는 능동적인 태도를 보이며 오차의 발생 원인에 호기심을 가진다.
	C	지식·이해 등가속도 직선 운동하는 물체의 위치, 속도, 가속도 사이의 관계와, 일정한 크기의 힘이 물체에 작용할 때 질량과 가속도가 반비례함을 말하고, 마찰력의 크기에 영향을 미치는 요인을 제시할 수 있다. 물체가 원운동할 때, 주기와 구심력, 반지름의 관계, 진자의 주기에 영향을 주는

영역	영역별 성취수준		
			요인을 말할 수 있다. 운동하는 물체의 운동량과 줄의 실험 장치에서 역학적 에너지의 변화량을 구할 수 있다.
		과정·기능	등가속도 직선 운동하는 물체의 속도와 가속도를 측정하고 그래프로 나타내어 변위, 속도, 가속도를 기술하고, 두 물체가 충돌할 때 총 운동량과 중력 가속도를 측정할 수 있다. 등가속도 직선 운동하는 물체의 가속도, 마찰력의 크기, 원운동하는 물체의 구심력, 진자의 주기에 관한 실험을 수행하고, 데이터를 표나 그래프로 나타내어 비교할 수 있다. 실험을 통해 역학적 에너지 보존 법칙을 확인하고, 열량계, MBL 온도센서, 줄의 실험 장치 등을 이용하여 줄의 실험 장치에서 역학적 에너지의 변화량과 물의 온도 변화를 측정할 수 있다.
		가치·태도	측정한 자료를 표와 데이터로 정리하고 해석하는 활동에 호기심을 가지며, 마이크로프로세서 기반 실험, MBL 기반 실험 등에 흥미를 가지고 참여한다.
	D	지식·이해	등가속도 직선 운동하는 물체의 속도, 가속도를 구하고 뉴턴 운동 법칙을 말할 수 있다. 진자의 주기에 영향을 주는 요인과 운동량 보존 법칙이 성립하는 조건을 말하고 용수철 진자의 역학적 에너지를 구할 수 있다. 물질의 상태가 변할 때 숨은열을 구할 수 있다.
		과정·기능	등가속도 직선 운동하는 물체의 속도와 가속도, 마찰력의 크기, 중력 가속도, 원운동하는 물체와 진자의 주기, 운동하는 물체의 운동량을 측정할 수 있다. 열량계, MBL 온도센서, 줄의 실험 장치 등을 이용하여 물의 온도 변화를 측정할 수 있다.
		가치·태도	실험 절차를 준수하여 역학 실험을 수행하려는 태도를 지니며, 실험 활동을 통해 물리학에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	뉴턴 운동 법칙과 중력 가속도의 의미, 운동량 보존 법칙을 말할 수 있다.
		과정·기능	등가속도 직선 운동하는 물체의 속도와 가속도를 측정하고 주어진 실험 절차에 따라 역학 실험을 구성할 수 있다.
		가치·태도	역학 실험에 관심을 가지고 참여한다.



(3) 전자기학

영역	영역별 성취기준		
(3) 전자기학	A	지식·이해	등전위선과 전기력선에 대한 이해를 바탕으로 다양한 평면 전하 분포에 의한 등전위선과 등전위면, 전기력선을 예측하고, 평행판 축전기에서 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 설명할 수 있다. 옴의 법칙을 적용하여 건전지의 내부 저항과 기전력, 단자 전압의 의미를 파악하여 이들의 관계를 정량적으로 표현하고, 휘트스톤브리지에서 미지 저항체의 저항값을 구하는 원리를 설명하고, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향, 유도 기전력에 영향을 주는 요인을 각각 제시할 수 있다. RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수와 RLC 회로에서 진동수에 따른 저항에 걸리는 전압, 위상차, 공명 진동수를 구하며, p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 파악하고 직접 고안한 정류 회로에서의 정류 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고 해석하며, 축전기의 전기 용량, 옴의 법칙, 건전지 내부 저항, RC 및 RL 직렬 회로의 시간 상수, RLC 회로의 특성 등에 관한 실험을 구체적으로 설계하고 수행하여 결과값을 시각화하며, 변인 간의 관계를 추론하고, 실험을 통해 얻은 측정값과 이론값을 비교하여 오차를 파악하고 발생 원인을 파악할 수 있다. 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하고 실제값과 비교하여 휘트스톤브리지의 장점과 단점을 파악하며, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 코일에 발생하는 유도 기전력에 관한 실험을 수행하여 도선이 받는 힘과 유도 기전력에 영향을 미치는 변인들을 파악하고, 변인 간의 정량적인 관계를 추론할 수 있다. RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하고, 실험 결과를 바탕으로 RLC 회로의 특성을 도출하며, p-n 접합 다이오드를 활용한 전파 정류 회로를 고안하고, 다이오드를 활용한 다양한 사례를 조사하여 반도체가 현대 문명 발전에 미친 영향을 토의할 수 있다.
		가치·태도	옴의 법칙, 건전지 내부 저항, RC 및 RL 직렬 회로의 시간 상수에 관한 실험을 설계하는 데 구체적이고 독창적인 아이디어를 제시할 수 있다. 실험 결과를 능동적으로 해석하여 오차의 원인을 파악하고 이를 통해 실험 방법을 개선하려는 적극적인 태도를 지닌다. 다이오드를 포함한 전자기학의 여러 성과가 교류 전기 활용을 비롯한 현대 문명 발전에 미친 영향을 인식한다.
	B	지식·이해	직선 도선 사이의 등전위선과 전기력선을 해석하고, 평행판 축전기에서 극판 사이의 거리 및 면적에 따른 전기 용량의 변화를 설명할 수 있다. 옴의 법칙을 적용하여 건전지의 내부 저항과 기전력, 단자 전압의 관계를 정량적으로 표현하고, 휘트스톤브리지에서 미지 저항체의 저항값을 구하는 방법을 설명하며, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기와 방향, 유도 기전력에 영향을 주는 요인을 제시할 수 있다. RC, RL 직렬 회로에서 시간 상수와 RLC 회로에서 진동수에 따른 저항에 걸리는 전압, 위상차, 공명 진동수를 구하고, p-n 접합 다이오드의 정류 특성과 다이오드가 포함된 정류 회로에서 정류의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고 해석하며, 축전기의 전기 용량, 옴의 법칙, 건전지 내부 저항, RC 및 RL 직렬 회로의 시간 상수, RLC 회로의 특성 등에 관한 실험을 설계하고 수행하

영역	영역별 성취수준	
		여 겹꺾임을 시각화하며, 변인 간의 관계를 추론하고, 실험을 통해 얻은 측정값과 이론값을 비교할 수 있다. 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하여 실제값과 비교하며, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 코일에 발생하는 유도 기전력에 관한 실험을 수행하여 도선이 받는 힘과 유도 기전력에 영향을 미치는 변인들을 파악하고, 변인 간의 정량적인 관계를 추론할 수 있다. RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하여 RLC 회로의 특성을 파악하며, 실험을 통해 p-n 접합 다이오드의 특성을 확인하고, p-n 접합 다이오드를 활용한 전파 정류 회로를 구성하며, 다이오드를 활용한 사례를 조사할 수 있다.
	가치·태도	옴의 법칙, 건전지 내부 저항, RC 및 RL 직렬 회로의 시간 상수에 관한 실험에서 스스로 실험을 설계하는 능동적인 태도를 지닌다. 실험에서 얻은 측정값과 이론값을 비교하며 오차가 발생한 원인에 호기심을 가지며, 다이오드를 비롯한 전자기학의 여러 성과를 통해 물리학의 유용성을 인식한다.
	지식·이해	등전위선과 전기력선의 관계, 전압과 전류, 저항 사이의 관계를 말하고, 부하 저항값과 회로의 전류값을 이용하여 내부 저항의 크기를 구할 수 있다. 휘트스톤브리지에서 미지 저항체의 저항값과 회로를 구성하는 나머지 저항체들의 저항값 간의 관계를 말하고, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 코일에 발생하는 유도 기전력에 영향을 미치는 변인들을 제시할 수 있다. RC 및 RL 회로에서 시간 상수, 진동수에 따른 RLC 회로의 특성, p-n 접합 다이오드의 정류 특성과 정류 회로의 의미를 말할 수 있다.
	C 과정·기능	회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선과 전기력선을 그리고, 축전기의 전기 용량, 옴의 법칙, 건전지 내부 저항, RC 및 RL 직렬 회로의 시간 상수, RLC 회로의 특성에 관한 실험을 수행하여 겹꺾임을 시각화할 수 있다. 휘트스톤브리지를 구성하여 미지 저항체의 전기 저항값을 측정하고, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 코일에 발생하는 유도 기전력에 관한 실험을 수행하여, 도선이 받는 힘과 유도 기전력에 영향을 미치는 변인을 확인할 수 있다. RLC 회로에서 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차와 공명 진동수를 측정하고 RLC 회로의 특성을 파악하고, 실험을 통해 p-n 접합 다이오드의 특성을 확인하고 다이오드의 활용 사례를 조사할 수 있다.
	가치·태도	전자기학 실험에 호기심을 가지며 안내된 실험 방법과 절차를 준수해 정확한 측정값을 얻기 위해 노력하는 태도를 지닌다. 실험에서 얻은 측정값을 표와 그래프로 변환하며 데이터 시각화의 필요성을 인식하고 다이오드를 비롯한 다양한 전기 소자에 흥미를 가진다.
	D 과정·기능	등전위선, 전기 용량, 옴의 법칙, 내부 저항, 휘트스톤브리지, RC 및 RL 회로의 시간 상수, RLC 회로에서의 위상차, 정류 작용의 의미를 말할 수 있다. 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 코일에 발생하는 유도 기전력에 영향을 미치는 변인들을 제시할 수 있다.
		회로 시험기를 이용하여 긴 직선 도선 사이와 점 전하 주위의 등전위선을 그리고, 축전기의 전기 용량, 옴의 법칙, 건전지 내부 저항에 관한 실험을 수행하여 조작 변인에 따른 겹꺾임을 측정할 수 있다. 휘트스톤브리지를 구성하고, 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘과 코일에 발생하는 유도 기전력에 관한 실험을 수행하여 도선이 받는 힘과 유도 기전력의



영역	영역별 성취수준		
			크기와 방향을 측정할 수 있다. RC, RL 회로를 구성하여 저항에 걸리는 전압의 정지된 파형을 관찰하며, RLC 회로를 구성하여 진동수에 따른 저항의 전압 및 위상차를 측정하고, p-n 접합 다이오드가 포함된 회로의 정류 특성을 확인할 수 있다.
	가치·태도		절차와 안전 사항을 준수하여 전자기학 실험을 수행하며 물리학 실험의 즐거움을 경험하고, 다이오드를 비롯한 전자기학의 활용 사례에 관심을 가진다.
	지식·이해		전위차, 전기 용량, 옴의 법칙, 내부 저항, 휘트스톤브리지, 유도 기전력, 정류 작용의 의미를 말하고 RC, RL 및 RLC 회로의 구성 요소를 제시할 수 있다.
	E 과정·기능		두 지점 사이의 전위차, 축전기의 전기 용량, 저항에 흐르는 전류값을 측정할 수 있다. 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선에 작용하는 힘을 관찰하며, 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로와 코일의 유도 기전력을 측정하는 실험을 구성할 수 있다. RC 및 RL 직렬 회로, RLC 회로, p-n 접합 다이오드의 정류 특성을 확인하는 회로를 구성할 수 있다.
	가치·태도		전자기학 실험의 관찰과 측정 활동에 열의를 가지고 참여한다.

(4) 광학

영역	영역별 성취수준		
(4) 광학	A	지식·이해	정상파와 공명 현상이 일어나는 조건, 구면거울의 물체거리와 상거리, 배율을 설명하고, 볼록거울과 오목거울의 상의 특징을 비교하며, 렌즈 방정식을 이용하여 물체 거리에 따른 상거리, 배율을 구하고, 수렴렌즈와 발산렌즈 상의 특징을 비교할 수 있다. 매질의 굴절률을 이용하여 전반사의 임계각을 예측하고, 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 무늬에 영향을 미치는 변인과 파동의 간섭 현상의 예를 찾아 설명하고, 단일 슬릿과 다중 슬릿 회절 무늬의 특징을 비교하고, 빛의 파장, 슬릿의 폭, 다중 슬릿에서 슬릿 사이의 간격과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 구할 수 있다. 여러 개의 편광판을 통과한 빛의 세기 변화를 구하고, 편광을 이용하여 빛이 횡파임을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 정량적으로 추론하고, 구면거울과 렌즈에 의한 상을 모두 관찰하여 상의 특징을 비교하고, 물체거리, 상거리, 배율 사이의 관계를 통해 상이 형성되는 원리와 렌즈 방정식을 확인할 수 있다. 빛의 굴절, 레이저를 이용해 여러 종류의 슬릿에 의한 빛의 간섭 및 회절 현상, 편광에 의해 나타나는 현상을 관찰하고, 매질의 굴절률과 전반사의 임계각, 빛의 파장 등을 구하여 변인 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. 파동의 회절, 간섭, 편광 등으로 인해 나타나는 현상을 찾아 설명할 수 있다.
		가치·태도	실험 절차와 안전 수칙을 지켜 실험에 참여하는 태도를 지닌다. 다양한 광학 실험을 통해 빛의 파동성을 확인하고, 여러 자연 현상을 파동 이론으로 설명하며 물리학의 유용성을 인식한다. 실험 오차의 원인을 파악하고 개선 방안을 제시하는 적극적인 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 말하고, 볼록거울과 오목거울의 상의 특징을 비교하며 구면거울의 물체거리와 상거리, 배율 사이의 관계를 수식으로 나타낼 수 있다. 렌즈 방정식을 수식으로 나타내고, 수렴렌즈와 발산렌즈의 상의 특징을 비교하며, 빛의 굴절 현상을 이용하여 매질의 굴절률과 전반사의 임계각을 구할 수 있다. 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 무늬에 영향을 미치는 요인을 제시하여 간섭 무늬의 변화를 설명하고, 단일 슬릿과 다중 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 말하며, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 무늬 사이의 관계를 정량적으로 구할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 정량적으로 추론하고, 구면거울과 렌즈에 의한 상을 모두 관찰하여 상의 특징을 비교하여 말할 수 있다. 빛의 굴절 현상을 관찰하여 전반사의 임계각을 측정하고, 매질의 굴절률을 구하며, 레이저를 이용해 여러 종류의 슬릿에 의한 빛의 간섭 및 회절 현상을 관찰하고 변인 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다. 빛의 편광에 의해 나타나는 현상을 관찰하고 편광판을 통과한 빛의 세기가 달라지는 까닭을 설명할 수 있다.
		가치·태도	실험 절차와 안전 수칙을 지켜 실험에 참여하는 태도를 지닌다. 다양한 광학 실험을 통해 빛의 파동성을 확인하고 여러 자연 현상을 파동 이론으로 설명하는 과정에 흥미와 호기심을 가지며, 물리학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 말하고 볼록거울과 오목거울, 수렴렌즈와 발산렌즈의 상의 특징을 각각 비교할 수 있다. 빛의 굴절 현상을 이용하여 매질의 굴절률과 전반사의 임계각을 구하고, 이중 슬릿



영역	영역별 성취수준		
			에 의한 빛의 간섭 무늬에 영향을 미치는 요인과 단일 슬릿과 다중 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 말하고, 여러 개의 편광판을 통과한 빛의 세기 변화를 구할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 정상파와 공명 현상을 관찰하고, 구면거울과 렌즈에 의한 상을 모두 관찰하여 식별하고, 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각, 반사각, 전반사의 임계각을 측정하여 매질의 굴절률을 구할 수 있다. 레이저를 이용해 여러 종류의 슬릿에 의한 빛의 간섭 및 회절 현상을 관찰하여 빛의 파장을 구하고, 변인 사이의 관계를 나타낼 수 있다. 빛의 편광에 의해 나타나는 현상을 관찰하고 빛의 세기가 최대, 최소가 되는 편광축의 각도를 확인할 수 있다.
		가치·태도	실험 절차와 안전 수칙을 지켜 실험에 참여하는 태도를 지닌다. 광학 실험을 통해 빛의 파동성을 확인하고 파동 이론에 호기심을 가진다.
	D	지식·이해	정상파와 공명 현상이 일어나는 조건을 말하고 볼록거울과 오목거울에 의한 상과 수렴렌즈와 발산렌즈에 의한 상을 각각 구별할 수 있다. 이중 슬릿에 의한 빛의 간섭 무늬에 영향을 미치는 요인과 단일 슬릿과 다중 슬릿에 의한 회절 무늬의 특징을 말하고, 여러 개의 편광판을 통과한 빛의 세기가 감소하며 편광축의 각도에 따라 그 정도가 달라짐을 말할 수 있다.
		과정·기능	실험을 통해 정상파와 공명 현상, 구면거울과 렌즈에 의한 여러 종류의 상, 빛의 편광에 의해 나타나는 현상을 관찰할 수 있다. 빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각을 측정하고 전반사 현상을 관찰하며, 레이저를 이용해 여러 종류의 슬릿에 의한 빛의 간섭 및 회절 현상을 관찰하고 변인에 따라 무늬가 변하는 것을 확인할 수 있다.
		가치·태도	광학 실험에 흥미와 호기심을 가지고 참여한다.
	E	지식·이해	정상파와 공명 현상의 의미와 구면거울과 얇은 렌즈에 의한 상의 종류, 매질의 굴절률과 전반사 현상의 정의를 말할 수 있다. 이중 슬릿에 의해 나타나는 무늬가 빛의 간섭 현상에 의한 것임과 빛의 편광이 횡파의 특징임을 말할 수 있다.
		과정·기능	빛이 매질의 경계면에서 굴절할 때 입사각과 반사각을 측정하고, 레이저를 이용해 여러 종류의 슬릿에 의한 빛의 간섭 및 회절 현상을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	광학 실험에 관심을 가지고 참여한다.

(5) 현대 물리

영역	영역별 성취수준		
(5) 현대 물리	A	지식·이해	빛의 세기와 광전류의 관계에 대한 이해를 바탕으로 광전효과 실험의 결과를 빛의 입자성으로 설명할 수 있다. 음극선을 이루는 입자들이 지닌 물리적 성질을 말하고, 로런츠 힘을 적용하여 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 비전하를 구할 수 있다. 프랑크-헤르츠 실험에서 특정 가속 전압에서 전류가 작아지는 결과를 전자의 에너지 준위 양자화와 연관 지어 설명할 수 있다.
		과정·기능	광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기와 광전류 간의 관계를 추론하고 이를 빛의 입자성으로 해석하며, 음극선 실험을 수행하여 음극선을 이루는 입자들의 물리적 성질을 추론할 수 있다. 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구하고, 실제값과 비교하여 오차의 원인을 파악할 수 있다. 프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그리고 이를 해석하여 원자 내부의 전자에 특정한 에너지 준위가 있음을 추론할 수 있다.
		가치·태도	광전효과, 음극선, 프랑크-헤르츠 실험을 주도적으로 수행하며 측정값과 실제값을 비교하여 오차의 원인을 파악하고 실험을 개선하려는 태도를 지닌다. 현대 물리 실험의 과학사적 의미와 가치를 인식하고 미시 세계의 아름다움과 신비로움을 체험한다.
	B	지식·이해	빛의 세기와 광전류의 관계가 빛의 입자성과 관련 있음을 말할 수 있다. 음극선을 이루는 입자들이 지닌 물리적 성질을 말하고, 로런츠 힘을 적용하여 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 비전하를 구할 수 있다. 프랑크-헤르츠 실험 결과를 통해 전자의 에너지 양자화가 입증되었음을 말할 수 있다.
		과정·기능	광전효과 실험을 수행하여 빛의 세기와 광전류 간의 관계를 확인하고 이를 빛의 입자성과 연관 짓고, 음극선 실험을 수행하여 음극선을 이루는 입자들의 물리적 성질을 추론할 수 있다. 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구하고 실제값과 비교할 수 있다. 프랑크-헤르츠 실험을 수행하여 가속전압에 따른 전류 그래프를 그리고 원자 내부의 전자가 특정한 에너지 준위를 가지고 있음을 확인할 수 있다.
		가치·태도	광전효과, 음극선, 프랑크-헤르츠 실험을 통해 미시 세계를 탐구하고자 한 과학자들의 노력에 경이감을 품고, 전자의 에너지 양자화를 비롯한 미시 세계의 현상에 흥미를 가진다.
	C	지식·이해	광전효과 실험이 빛의 입자성을 지지하는 결과이며 음극선을 이루는 물질이 전자임을 말하고, 로런츠 힘을 적용하여 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 비전하를 구할 수 있다. 프랑크-헤르츠 실험 결과를 통해 전자의 에너지 양자화가 입증되었음을 말할 수 있다.
		과정·기능	광전효과 실험과 프랑크-헤르츠 실험을 수행하고 각각에서 빛의 세기에 따른 광전류 그래프와 가속전압에 따른 전류 그래프를 그릴 수 있다. 음극선을 관찰하여 음극선의 물리적 특성을 식별하고, 균일한 자기장 속에서 원운동하는 전자의 궤도 반지름을 측정하여 전자의 비전하를 구할 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	광전효과, 프랑크-헤르츠 실험을 통해 미시 세계에 흥미와 호기심을 가지며, 음극선을 비롯한 미시 세계의 특성에 관심을 가진다.
		지식·이해	음극선을 이루는 물질이 전자임을 알고, 균일한 자기장 속에서 전자가 원운동하는 원리를 말할 수 있다.
	D	과정·기능	광전효과 실험과 프랑크-헤르츠 실험을 수행하고, 광전류와 가속전압에 따른 전류를 측정하며, 음극선과 균일한 자기장 속에서 운동하는 전자의 궤적을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	광전효과, 음극선, 프랑크-헤르츠 실험을 통해 미시 세계에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	광전효과와 프랑크-헤르츠 실험 장치의 조작법을 말할 수 있다.
		과정·기능	광전효과와 프랑크-헤르츠 실험 장치를 조작하고, 음극선과 전자의 비전하 측정 실험을 수행하여 음극선과 균일한 자기장 속에서 운동하는 전자의 궤적을 관찰할 수 있다.
		가치·태도	광전효과, 프랑크-헤르츠 실험의 각종 장비 조작과 관찰 활동에 열의를 가지고 참여한다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
물리학 실험-1	(1) 물리 실험의 기초	[12물실01-01]	서·논술형	- 측정값을 유효 숫자를 이용해 표준꼴로 변환하기 - 직접 측정값과 간접 측정값을 대푯값과 불확도로 표현하기
물리학 실험-2	(2) 역학	[12물실02-04]	서·논술형	- 중력 가속도를 구하는 방법 설명하기 - 실험 데이터를 분석하기 - 실험의 오차를 해석하기
물리학 실험-3	(2) 역학	[12물실02-06]	실험·실습	- 단진자의 주기에 영향을 주는 요인을 확인한다. - 데이터 수집하여 변환하고 과학적 사고를 통해 자료를 분석한다. - 결론을 도출하고 자연 현상 및 융·복합 문제 상황에 적용·설명한다.
물리학 실험-4	(3) 전자기학	[12물실03-04]	서·논술형	- 그래프 분석을 통한 전지의 내부저항 크기 구하기 - 외부저항에서의 최대 소비전력 구하기 - 기전력과 단자전압의 차이 구분하기
물리학 실험-5	(4) 광학	[12물실04-06]	서·논술형	- 단일 슬릿의 무늬에 영향을 미치는 요인 설명하기 - 실험 데이터를 분석하기

나. 예시 평가 도구

(1) 물리학 실험-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	물리학실험		
학년군	1~3학년	영역	(1) 물리 실험의 기초		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12물실01-01] 측정 계기의 정확도와 정밀도를 이해하고, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파를 설명할 수 있으며, 유효 숫자의 의미를 이해하고 적절하게 사용할 수 있다.		A	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하며, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파 등을 통해 오차 분석의 필요성을 설명하고, 유효 숫자의 의미를 이해하여 실험을 통해 얻은 직접 측정값과 간접 측정값을 유효 숫자로 표현할 수 있다.		
		B	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하며, 오차의 원인과 종류, 오차의 전파에 관해 설명하고, 유효 숫자의 의미를 이해하여 실험을 통해 얻은 직접 측정값을 유효 숫자로 표현할 수 있다.		
		C	측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분하고, 측정 과정에서 발생하는 오차의 원인과 종류, 유효 숫자의 의미를 말할 수 있다.		
		D	측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 알고, 측정 계기의 정확도와 정밀도를 구분할 수 있다.		
		E	측정 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 말할 수 있다.		
평가 요소	• 측정값을 유효 숫자를 이용해 표준꼴로 변환하기 • 직접 측정값과 간접 측정값을 대푯값과 불확도로 표현하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A	배점	8점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 측정값의 유효 숫자를 파악하며 측정값을 표준꼴로 표현하고, 직접 측정값의 오차 전파로 인한 간접 측정값의 오차를 구할 수 있는지를 평가하고자 하였다. • 성취수준과의 관련성: 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로, 1번은 성취기준별 성취수준 C에서 언급하고 있는 유효 숫자의 표시 방법에 관한 것으로, 측정 범위를 달리하여 동일한 전압을 측정했을 때, 각각의 유효 숫자를 파악하고 표준꼴로 전환할 수 있는지를 물었다. 2번은 오차의 성취수준 A에서 다루고 있는 오차의 전파에 관한 문항으로, 미지의 저항 X의 전압값과 전류값을 통해 간접 측정값인 저항값을 계산하는 과정에서 오차의 전파를 구하고 저항값을 대푯값과 불확도로 표현할 수 있는지를 물었다. • 교수·학습 활용 방안: 이 문항은 물리학 실험에서 자주 활용되는 회로시험기의 실제 측정값을 활용함으로써 학생들이 유효 숫자의 의미와 표현 방법을 이해하고 적용할 수 있는지를 묻고 있다. 디지털 측정기기를 활용해 정량적인 데이터를 수집하고 처리하는 탐구에 앞서 1번 문항을 형성 평가로 제시함으로써 측정기기가 측정값의 의미와 이를 과학적인 표시법을 직관적으로 파악하는 데 도움을 줄 수 있다. 2번 문항은 수학적으로 복잡해 보이는 오차의 전파를 친숙한 옴의 법칙을 활용하여 학생들이 간접 측정값에서의 오차와 표준꼴을 구하도록 요구하고 있다. 오차의 전파에 대한 개념 수업 이후에 $\frac{x}{y}$ 꼴의 간접 측정값 예시 문항으로 활용될 수 있을 것이다.				

2. 평가 도구

서·논술형

※ 교사의 안내에 따라 계산기 사용이 가능합니다.

저항값을 모르는 미지의 저항 X 를 직류 전원 장치가 있는 회로에 연결하고, 로터리 스위치를 가진 회로시험기를 이용하여 저항에 걸리는 전압을 2회에 걸쳐 측정하였다. 1회차에서는 회로시험기의 로터리 스위치를 mV 에 위치시키고 전압을 측정하였고, 2회차에서는 로터리 스위치를 V 에 위치시키고 전압을 측정하였다. 표는 각 회차에서 회로시험기의 디스플레이에

	전압값
1회차	592.3 mV
2회차	0.592 V

나타난 전압값이다.

1. 각 회차에서 측정한 전압값의 유효 숫자의 개수를 파악하고, 이를 이용하여 측정한 전압값을 과학적인 표시법(표준꼴)로 변환하시오.
2. (가)의 회로시험기를 회로에 2개 연결하여 X 에 걸리는 전압값과 전류값을 측정하고 X 의 저항값을 계산하고자 한다. (다)는 전압과 전류를 측정할 때의 로터리 스위치의 위치와 각 각에서의 상대 오차와 회로시험기 디스플레이에 나타난 측정값을 나타낸 것이다.

로터리 스위치 위치	상대 오차	측정값
V	$\pm 0.2 \%$	0.425 V
mA A	$\pm 0.3 \%$	1.230 A

(다)

2-1) (다)에서 측정한 전압값과 전류값을 대푯값 $\pm$ 불확도 형태로 표현하시오.

2-2) 옴의 법칙을 이용하여 X 의 저항값을 구하고, 이를 대푯값 $\pm$ 불확도 형태로 표현하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	유효 숫자를 이용해 표준꼴로 표현하기	2점	1회차와 2회차의 유효 숫자의 개수를 정확하게 파악하여 측정값을 표준꼴로 표현하였다.
			예시 답안 1회차에서의 유효 숫자는 4개, 2회차에서의 유효 숫자는 3개이다. 각 회차 전압값을 표준꼴로 나타내면, $592.3\text{ mV} = 5.923 \times 10^2\text{ mV}$ $0.592\text{ V} = 5.92 \times 10^{-1}\text{ V}$ 이다.
		1점	1회차와 2회차 중 1개만 유효 숫자의 개수를 정확하게 파악하여 측정값을 표준꼴로 표현하였다.
			예시 답안 1회차와 2회차 모두 유효 숫자는 4개이다. 각 회차 전압값을 표준꼴로 나타내면, $592.3\text{ mV} = 5.923 \times 10^2\text{ mV}$ $0.592\text{ V} = 5.920 \times 10^{-1}\text{ V}$ 이다.
2-1)	오차의 전파 계산하기	3점	측정값을 표준꼴로 표현하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		2점	전압값과 전류값의 불확도를 모두 구하고 이를 이용하여 전압값과 전류값을 대푯값과 불확도로 타당하게 표현하였다.
			예시 답안 전압을 측정할 때의 상대 오차가 $\pm 0.2\%$ 이므로 불확도는 $\pm 0.00085\text{ V}$ 이다. 통상적으로 불확도의 유효 숫자는 1개이므로 불확도 $\pm 0.00085\text{ V}$ 를 반올림하여 표현하면 $\pm 0.0009\text{ V}$ 가 된다. 따라서 전압값= $0.425 \pm 0.0009\text{ V}$ 이다. 마찬가지로 전류의 상대 오차가 $\pm 0.3\%$ 이므로 불확도 $\pm 0.00369\text{ A}$ 를 반올림하여 표현하면 $\pm 0.004\text{ A}$ 가 된다. 따라서 전류값= $1.230 \pm 0.004\text{ A}$ 이다.
			전압값과 전류값의 불확도를 모두 구하였으나 전압값과 전류값을 대푯값과 불확도로 나타내는 데 일부 오류가 있다.
		1점	전압을 측정할 때의 상대 오차가 $\pm 0.2\%$ 이므로 불확도는 ± 0.00085 이다. 따라서 전압값= $0.425 \pm 0.00085\text{ V}$ 이다. 마찬가지로 전류의 불확도는 ± 0.00369 이고 따라서 전류값= $1.230 \pm 0.00369\text{ A}$ 이다.
			전압값과 전류값의 불확도를 모두 구하였으나 전압값과 전류값을 대푯값과 불확도로 표현하지 못하였다.
		예시 답안	전압의 상대 오차가 $\pm 0.2\%$ 이므로 불확도는 $\pm 0.00085\text{ V}$ 이고, 전류의 상대 오차는 $\pm 0.3\%$ 이므로 불확도는 $\pm 0.00369\text{ A}$ 이다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
2-2)		0점	전압값과 전류값의 불확도를 구하지 못하였다. 예시 답안 오답 또는 무응답
		3점	X의 대푯값과 불확도를 모두 구하고 이를 이용하여 저항값을 타당하게 표현하였다. 예시 답안 먼저 X의 대푯값은 $X_{\text{대푯값}} = \frac{\text{전압}_{\text{대푯값}}}{\text{전류}_{\text{대푯값}}} = \frac{0.425}{1.230} = 0.3455284... \Omega$ 로 구할 수 있고 이를 유효 숫자가 적은 쪽에 맞춰서 다시 표현하면, $X_{\text{대푯값}} = 0.346 \Omega$ 이다. 저항과 같이 나눗셈 꼴의 간접 측정값의 경우 상대 오차는 각각의 상대 오차 합으로 표현된다. 따라서 저항의 상대 오차는 $\pm 0.5\%$ 이다. 이를 이용하여 저항의 불확도를 계산하면 0.00173Ω 이고, 유효 숫자를 고려하면 저항의 불확도는 0.002Ω 로 표현할 수 있다. 따라서 저항값은 $0.346 \pm 0.002 \Omega$ 로 표현된다.
		2점	X의 대푯값과 불확도를 모두 구하였으나 저항값을 표현하는데 일부 오류가 있다. 예시 답안 먼저 X의 대푯값은 $X_{\text{대푯값}} = \frac{\text{전압}_{\text{대푯값}}}{\text{전류}_{\text{대푯값}}} = \frac{0.425}{1.230} = 0.3455284... \Omega$ 로 구할 수 있고, 이를 유효 숫자가 적은 쪽에 맞춰서 다시 표현하면, $X_{\text{대푯값}} = 0.346 \Omega$ 이다. 저항과 같이 나눗셈 꼴의 간접 측정값의 경우 상대 오차는 각각의 상대 오차 합으로 표현된다. 따라서 저항의 상대 오차는 $\pm 0.5\%$ 이다. 이를 이용하여 저항의 불확도를 계산하면 0.00173Ω 이다. 따라서 저항값은 $0.346 \pm 0.00173 \Omega$ 로 표현된다.
		1점	X의 대푯값과 불확도 중 1개만을 구하였다. 예시 답안 먼저 X의 대푯값은 $X_{\text{대푯값}} = \frac{\text{전압}_{\text{대푯값}}}{\text{전류}_{\text{대푯값}}} = \frac{0.425}{1.230} = 0.3455284... \Omega$ 로 구할 수 있고, 이를 유효 숫자가 적은 쪽에 맞춰서 다시 표현하면, $X_{\text{대푯값}} = 0.346 \Omega$ 이다.
		0점	X의 대푯값과 불확도를 구하지 못하였다. 예시 답안 오답 또는 무응답



○·· 예시 답안

1. 1회차에서의 유효 숫자는 4개, 2회차에서의 유효 숫자는 3개이다. 각 회차 전압값을 표준꼴로 나타내면, $592.3\text{ mV} = 5.923 \times 10^2\text{ mV}$
 $0.592\text{ V} = 5.92 \times 10^{-1}\text{ V}$ 이다.

- 2-1. 전압을 측정할 때의 상대 오차가 $\pm 0.2\%$ 이므로 불확도는 $\pm 0.00085\text{ V}$ 이다. 통상적으로 불확도의 유효 숫자는 1개이므로 불확도 $\pm 0.00085\text{ V}$ 를 반올림하여 표현하면 $\pm 0.0009\text{ V}$ 가 된다.

따라서 전압값 $= 0.425 \pm 0.0009\text{ V}$ 이다.

마찬가지로 전류의 상대 오차가 $\pm 0.3\%$ 이므로 불확도 $\pm 0.00369\text{ A}$ 를 반올림하여 표현하면 $\pm 0.004\text{ A}$ 가 된다.

따라서 전류값 $= 1.230 \pm 0.004\text{ A}$ 이다.

- 2-2. 먼저 저항의 대푯값은

$$\text{저항}_{\text{대푯값}} = \frac{\text{전압}_{\text{대푯값}}}{\text{전류}_{\text{대푯값}}} = \frac{0.425}{1.230} = 0.3455284... \Omega \text{로 구할 수 있고, 이를 유효 숫자가}$$

적은 쪽에 맞춰서 다시 표현하면, $\text{저항}_{\text{대푯값}} = 0.346 \Omega$ 이다.

저항과 같이 나눗셈 꼴의 간접 측정값의 경우 상대 오차는 각각의 상대 오차 합으로 표현된다. 따라서 저항의 상대 오차는 $\pm 0.5\%$ 가 된다. 이를 이용하여 저항의 불확도를 계산하면 0.00173Ω 이고, 유효 숫자를 고려하면 저항의 불확도는 0.002Ω 로 표현할 수 있다.

따라서 저항값은 $0.346 \pm 0.002 \Omega$ 로 표현된다.

(2) 물리학 실험-2

1. 평가 도구 개요

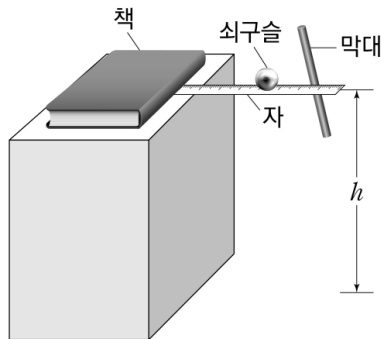
학교급	고등학교	과목	물리학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(2) 역학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12물살-02-04] 실험을 통해 중력 가속도를 측정할 수 있다.		A	스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용하여 중력 가속도를 측정하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있으며, 이 실험들에 흥미와 호기심을 가진다.		
		B	실험을 통해 중력 가속도를 측정하고 표와 그래프로 나타내어 해석하고, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 흥미를 가진다.		
		C	중력 가속도를 측정하고 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 관심을 가진다.		
		D	중력 가속도를 측정하는 방법을 제시하고, 스마트폰, 마이크로프로세서 기반 장치 등을 이용한 실험에 관심을 가진다.		
		E	중력 가속도의 의미를 말할 수 있다.		
평가 요소	• 중력 가속도를 구하는 방법 설명하기 • 실험 데이터를 분석하기 • 실험의 오차를 해석하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	6점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 자유 낙하하는 쇠구슬의 낙하 시간과 낙하 높이 사이의 관계를 이용하여 중력 가속도를 측정하는 실험을 통해 중력 가속도의 측정 방법과 중력 가속도 측정 실험 결과를 해석하는 능력을 평가하고자 한다. • 성취수준과의 관련성: 문항 1은 E 수준과 D 수준을 변별하기 위한 문항이다. 문항 1을 해결할 수 있는 학생은 등가속도 운동의 관계식을 이용하여 중력 가속도를 측정하는 방법을 말할 수 있는 D 수준에 도달한 것으로 볼 수 있다. 문항 2는 C와 B 수준을 변별하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 실험 자료를 표와 그래프로 나타내고 적절하게 해석할 수 있는 B 수준에 도달하였는지 평가할 수 있다. 문항 3은 해당 실험 과정에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 예측하고, 그 개선 방안을 제안하는 문항으로 A 수준에 도달하였는지를 판단하는 문항이다. • 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항으로 직접적으로 탐구 능력을 평가하는 데 한계가 있다. 실제 중력 가속도를 측정하는 탐구를 수행한 후 이 평가 도구를 활용하여 탐구 활동에 관한 [지식·이해]의 학습 여부를 평가할 수 있다. 또, 오차의 원인을 파악하고 개선 방안을 제안해 보는 활동을 통해 실험 전반의 [과정·기능]의 습득 여부를 동시에 평가할 수 있는 문항으로 활용할 수 있다				

2. 평가 도구

서·논술형

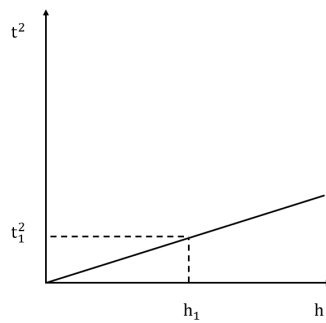
...○

다음은 중력 가속도 측정 실험을 나타낸 것이다.



- (가) 그림과 같이 책상 위에 책과 같은 무거운 물건을 올려두고 그 사이에 자를 고정하여 설치한다.
- (나) 지면에서 자까지의 높이 h 를 측정한다.
- (다) 자 위에 쇠구슬을 올린 후, 막대 등으로 쇠구슬을 쳐 지면에 도달할 때까지 낙하 시간 t 를 측정한다.
- (라) h 와 t 를 이용하여 중력 가속도를 구한다.

1. 실험 과정 4에서 측정한 h 와 t 의 값을 이용하여 중력 가속도 g 를 구하는 과정을 설명하시오. [2점]
2. 다음은 실험 데이터를 이용해 그린 추세선의 그래프이다. 중력 가속도의 크기가 지구의 $\frac{1}{6}$ 인 달에서 동일한 실험을 수행했을 때 추세선을 예상하여 그리고, 그렇게 생각한 이유를 설명하시오. [2점]



3. 실험 과정에서 발생할 수 있는 오차의 원인과 이를 줄일 수 있는 방안을 쓰시오. [2점]

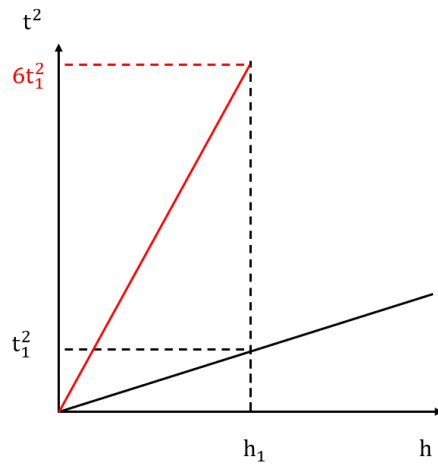
○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	중력 가속도를 구하는 과정	2점	등가속도 운동의 관계식을 이용하여 h 와 t 사이의 관계식을 옳게 유도하였다.
			예시 답안 쇠구슬은 연직 방향으로 가속도 g 인 등가속도 운동한다. 처음 속력은 0, 낙하 시간은 t , 낙하한 연직 거리는 h 이므로 $g = \frac{2h}{t^2}$ 이 된다.
		1점	쇠구슬이 중력 가속도 g 로 등가속도 운동함을 설명하였으나 h 와 t 사이의 관계식을 옳게 유도하지 못하였다.
			예시 답안 쇠구슬이 떨어지는 동안 자유 낙하하므로 연직 방향으로 중력 가속도 g 로 등가속도 운동한다.
2	결론 도출	2점	그래프의 기울기의 의미를 기술하고, 달의 경우 주어진 그래프 기울기의 6배가 되는 그래프를 그렸다.
			예시 답안 그래프의 기울기는 중력 가속도의 역수와 같다. 따라서, 달에서 실험한 그래프의 기울기는 지구에서 실험한 그래프의 기울기의 6배가 된다.
		1점	그래프의 기울기가 중력 가속도에 따라 달라짐을 설명하였으나, 그래프를 올바르게 그리지 못하였다.
			예시 답안 가속도가 감소하면, 같은 높이를 낙하하는데 걸리는 시간이 증가하므로 그래프의 기울기가 증가할 것이다.
3	자료 해석 및 결과 추론	2점	그래프의 기울기가 중력 가속도에 따라 달라짐을 설명하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
		1점	오차의 원인을 제시하고 이를 개선할 적절한 방안을 제시하였다.
			예시 답안 쇠구슬의 낙하 시간을 정확하게 측정하지 못하면 오차가 발생할 수 있다. 쇠구슬이 낙하하는 모습을 동영상으로 촬영하여 쇠구슬을 쳐서 바닥에 떨어질 때 나는 소리나 화면을 이용하여 낙하하는 시간을 보다 정확히 측정할 수 있다.
3	자료 해석 및 결과 추론	1점	오차의 원인을 제시하였으나 이를 개선할 적절한 방안을 제시하지 못하였다.
			예시 답안 쇠구슬의 낙하 시간을 측정하는 과정에서 오차가 발생할 수 있다.
		0점	실험 과정에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 제시하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1. 쇠구슬은 연직 방향으로 가속도 g 인 등가속도 운동한다. 처음 속력은 0, 낙하 시간은 t , 낙하한 연직 거리는 h 이므로 $g = \frac{2h}{t^2}$ 이 된다.
2. 그래프의 기울기는 중력 가속도의 역수와 같다. 따라서, 달에서 실험한 그래프의 기울기는 지구에서 실험한 그래프 기울기의 6배가 된다.



3. 쇠구슬의 낙하 시간을 정확하게 측정하지 못하면 오차가 발생할 수 있다. 쇠구슬이 낙하하는 모습을 동영상으로 촬영하여 쇠구슬을 쳐서 바닥에 떨어질 때 나는 소리나 화면을 이용하여 낙하하는 시간을 보다 정확히 측정할 수 있다.

(3) 물리학 실험-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	물리학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(2) 역학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12물실02-06] 진자의 주기에 영향을 주는 요인을 실험을 통해 확인할 수 있다.		A	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행하고 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 정량적으로 나타내며, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.		
		B	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하고 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다.		
		C	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하고, 변인과 진자의 주기 사이의 관계를 확인할 수 있다.		
		D	변인을 달리하여 진자의 주기를 측정하는 실험을 수행할 수 있다.		
		E	진자의 주기에 영향을 주는 요인을 말할 수 있다.		
평가 과제	• 단진자의 주기에 영향을 주는 요인을 확인한다.				
평가 요소	• 데이터 수집하기 • 데이터를 변환하고 과학적 사고를 통해 자료를 분석하기 • 결론을 도출하고 자연 현상 및 융·복합 문제 상황에 적용·설명하기				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~C	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 진자의 주기에 영향을 미치는 요인들을 실험적으로 탐구하는 과정에서 데이터를 수집하고 정량적으로 분석하는 능력을 평가하는데 목적이 있다. • 성취수준과의 관련성: 이 문항은 진자의 질량, 길이, 진폭 등의 변수가 주기에 미치는 영향을 분석하고, 그래프를 통해 정량적 관계를 설명하는 문항이다. ‘2. 실험 결과’는 성취수준 C에서 제시한 변인에 따른 진자의 주기를 측정할 수 있는지를 변별하고자 하였다. ‘3. 정리’는 성취수준 B에서 제시한 변인과 주기 사이의 관계를 정량적으로 추론할 수 있는지를 변별하기 위한 문항이다. ‘4. 응용’은 진폭이 매우 클 때 주기를 예상하게 하는 문항으로 성취수준 A에서 제시한 오차의 발생 원인을 파악할 수 있는지를 변별하고자 하였다. • 교수·학습 활용 방안: 이 문항은 진자의 질량, 길이, 진폭 등의 변수가 주기에 미치는 영향을 분석하고, 그래프를 통해 정량적 관계를 설명할 수 있는지를 묻고 있다. 실험 상황에서 정확한 데이터를 수집하고, 수집된 데이터로부터 주기를 파악할 수 있어야 문제해결이 가능하다. 따라서 이 문항은 자료를 수집하고 변환하는 능력을 확인하는 문항으로 활용할 수 있으며, 변환된 자료에서 물리량의 관계를 정량적으로 추론하고 이를 통해 진자의 운동을 분석할 수 있는 기회를 제공하는 문항으로 활용될 수 있다.				

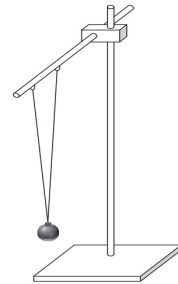
2. 평가 도구

실험·실습

..0

다음은 진자의 주기에 영향을 주는 요인을 확인하기 위한 탐구 활동 보고서이다. 탐구 활동 보고서를 완성하시오.

탐구 활동 보고서								
202	년	월	일	교시	학년	반	번	이름:
탐구활동	진자의 주기 운동 분석							
준 비 물	실, 추, 스탠드, 자, 각도기, 초시계							
1. 실험 과정 [실험 1] 추의 질량에 따른 진자의 주기 측정 1) 그림과 같이 실을 이용해 추를 스탠드에 매단다. 2) 추를 일정한 각도로 기울여 진동시키고 10회 진동하는데 걸린 시간을 측정한다. 3) 추의 질량을 바꾸어 위의 실험을 반복한다. [실험 2] 진자의 길이에 따른 진자의 주기 측정 1) 일정한 질량의 추에 실을 연결하고 일정한 각도에서 추를 놓아 진자의 주기를 측정한다. 2) 진자의 길이를 바꾸어 위의 실험을 반복한다. [실험 3] 진자의 진폭에 따른 진자의 주기 측정 1) 일정한 질량의 추에 실을 연결하고 일정한 각도에서 추를 놓아 진자의 주기를 측정한다. 2) 진자의 진폭을 바꾸어 위의 실험을 반복한다. 2. 실험 결과 1) 추의 질량에 따른 주기를 표에 기록한다.								
진자의 길이 (m)					진폭 (°)			





추의 질량(kg)	주기(s)				
	1회	2회	3회	4회	5회

2) 진자의 길이에 따른 주기를 표에 기록한다.

추의 질량	(kg)	진폭	(°)
-------	------	----	-----

진자의 길이(m)	주기(s)				
	1회	2회	3회	4회	5회

3) 진폭에 따른 주기를 표에 기록한다.

추의 질량	(kg)	진자의 길이	(m)
-------	------	--------	-----

진폭(°)	주기(s)				
	1회	2회	3회	4회	5회

3. 정리

- 1) 실험 결과 1)를 바탕으로 추의 질량에 따른 진자의 주기를 그래프로 나타내보고, 추의 질량과 주기의 관계를 설명하시오.

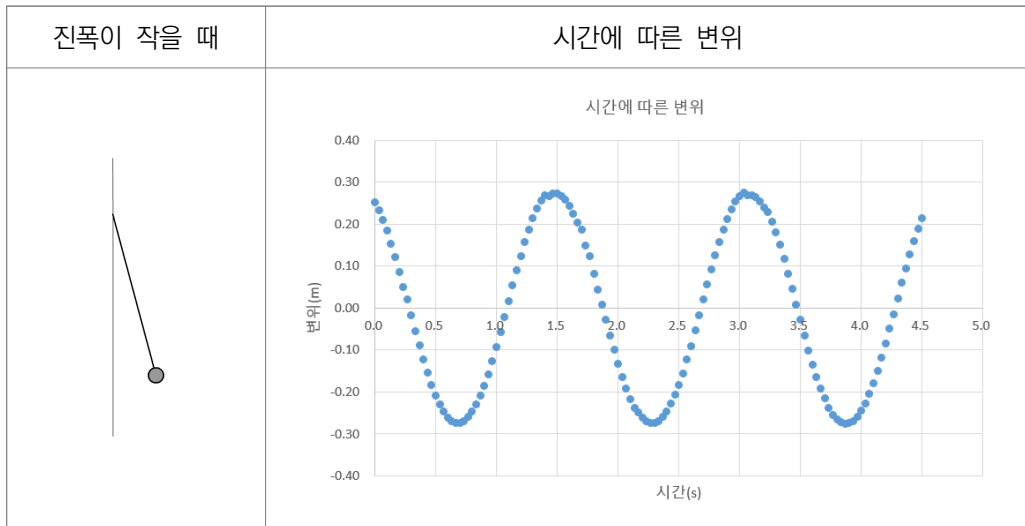
- 2) 실험 결과 2)를 바탕으로 진자의 길이에 따른 진자의 주기를 그래프로 나타내보고, 진자의 길이와 주기의 관계를 설명하시오.

- 3) 실험 결과 3)를 바탕으로 진자의 진폭에 따른 진자의 주기를 그래프로 나타내고, 진자의 진폭과 주기의 관계를 설명하시오.



4. 응용

- 1) 다음은 진자의 진폭이 작을 때 시간에 따른 변위를 나타낸 것이다. 진폭이 클 때 시간에 따른 변위를 그래프로 표현하고, 진자의 진폭이 증가할 때 주기는 어떻게 변할지 설명하시오.



진폭이 증가할 때 주기의 변화:

- 2) 실험에서 측정한 진자의 주기를 이용하여 실험 장소의 중력 가속도를 구하시오. 실제 중력 가속도와 차이가 있다면 그 이유를 설명하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
2. 실험결과	자료 기록	3점	수집한 데이터를 기록하고, 주기를 올바르게 찾은 경우
		2점	수집한 데이터를 기록한 경우
		1점	데이터를 수집하였으나 기록에 오류가 있는 경우
		0점	데이터를 수집하지 못하는 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
3. 정리	자료 분석	3점	실험 결과를 그래프로 변환하고 각 변인의 관계를 모두 옳게 설명한 경우
		2점	실험 결과를 그래프로 변환하였으나 각 변인의 관계 설명에 일부 오류가 있는 경우
		1점	실험 결과를 그래프로 변환하였으나 각 변인의 관계를 설명하지 않은 경우
		0점	실험 결과를 그래프로 변환하지 못한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
4. 응용 1)	적용 및 응용	2점	과학적인 근거를 들어 주기의 변화를 옳게 제시한 경우
			예시 답안 일반적으로 진폭이 작을 때 복원력(복원토크)는 $\sin\theta$ 에 비례한다. 그런데 $\sin\theta$ 는 θ 만큼 빨리 증가하지 못하므로 큰 진폭의 진동에서 복원력이 작은 진폭의 근사보다 작다. 이는 진자가 평형점으로 더 천천히 돌아오게 되는 것을 의미하므로 주기는 증가한다.
		1점	주기의 변화를 옳게 제시한 경우
			예시 답안 진폭이 커지면 주기가 길어진다.
		0점	주기의 변화를 올바르게 제시하지 못한 경우
4. 응용 2)	적용 및 응용	2점	단진자의 주기를 이용하여 중력 가속도를 표현하고 측정값을 이용해 중력 가속도를 옳게 제시한 경우
			예시 답안 단진자에서 진자의 주기는 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 이므로 중력 가속도 $g=\frac{4\pi^2l}{T^2}$ 이다. 실의 길이는 0.868m, 주기는 1.868초이므로 중력 가속도는 9.68 m/s^2 이다.
		1점	단진자의 주기를 이용하여 중력 가속도를 표현한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	단진자에서 진자의 주기는 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 이므로 중력 가속도 $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ 이다.
		0점	단진자의 주기와 중력 가속도의 관계를 제시하지 못한 경우	
			예시 답안	오답 또는 무응답



○·· 예시 답안

2. 실험 결과

1) 추의 질량에 따른 주기를 표에 기록한다.

진자의 길이	0.868(m)	진폭	10(°)
--------	----------	----	-------

추의 질량(kg)	주기(s)				
	1회	2회	3회	4회	5회
0.010	1.880	1.882	1.878	1.881	1.880
0.020	1.892	1.878	1.878	1.888	1.892
0.030	1.887	1.874	1.881	1.883	1.882
0.050	1.871	1.884	1.886	1.880	1.889
0.100	1.882	1.890	1.871	1.886	1.881

2) 진자의 길이에 따른 주기를 표에 기록한다.

추의 질량	0.050(kg)	진폭	10(°)
-------	-----------	----	-------

진자의 길이(m)	주기(s)				
	1회	2회	3회	4회	5회
0.866	1.892	1.878	1.878	1.888	1.892
0.783	1.806	1.805	1.805	1.805	1.806
0.665	1.667	1.666	1.665	1.668	1.665
0.540	1.506	1.503	1.504	1.505	1.505
0.420	1.347	1.334	1.323	1.335	1.338

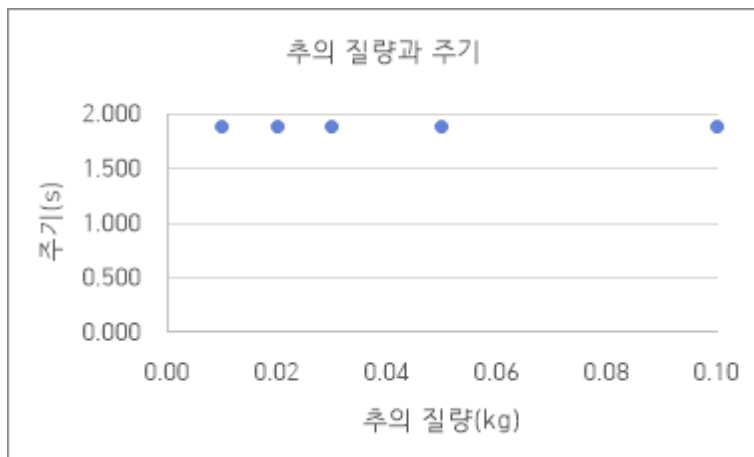
3) 진폭에 따른 주기를 표에 기록한다.

추의 질량	0.050(kg)	진자의 길이	1.047(m)
-------	-----------	--------	----------

진폭(°)	주기(s)				
	1회	2회	3회	4회	5회
5	2.053	2.054	2.051	2.053	2.054
10	2.055	2.058	2.051	2.055	2.051
15	2.056	2.047	2.049	2.054	2.055
20	2.051	2.056	2.054	2.046	2.054
25	2.047	2.050	2.059	2.047	2.048

3. 정리

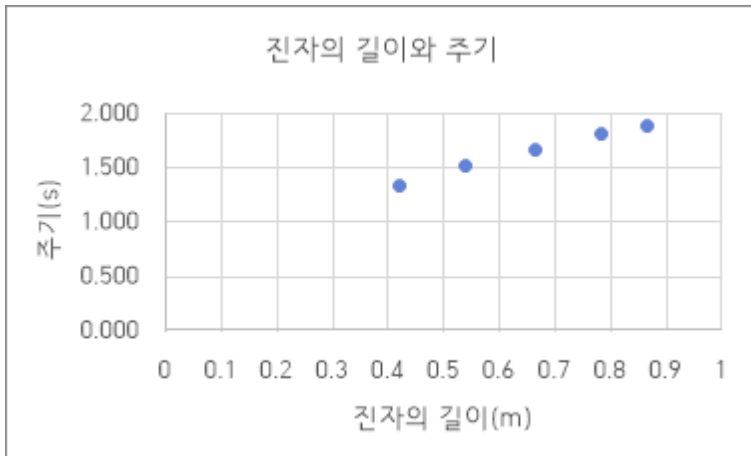
1) 추의 질량에 따른 주기 그래프는 다음과 같다.



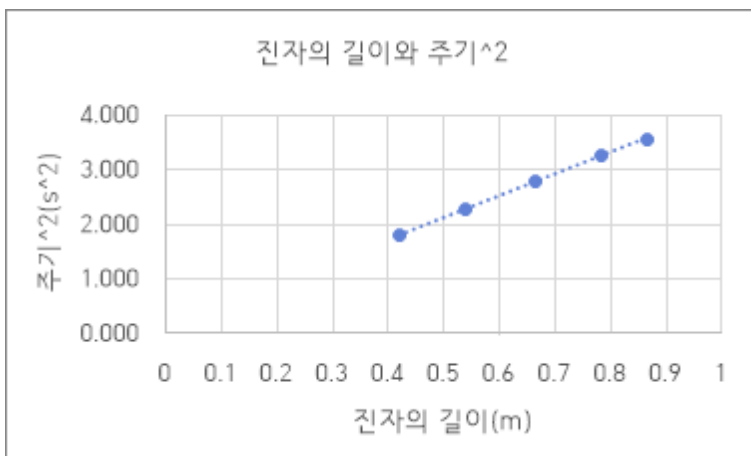
추의 질량은 주기에 영향을 주지 못한다.



2) 진자의 길이 l 와 주기 T 의 그래프는 다음과 같다.

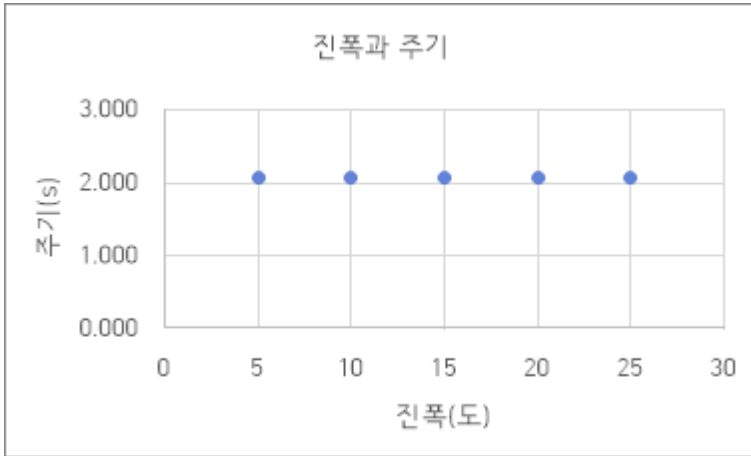


진자의 길이 l 와 주기 T^2 의 관계는 다음과 같다.



R2이 0.999이므로 진자의 길이와 주기의 관계는 $T^2 \propto l$ 이다.

3) 진폭과 주기의 그래프는 다음과 같다.



진폭은 주기에 영향을 주지 못한다.

4. 응용

- 일반적으로 진폭이 작을 때 복원력(복원토크)는 $\sin\theta$ 에 비례한다. 그런데 $\sin\theta$ 는 θ 만큼 빨리 증가하지 못하므로 큰 진폭의 진동에서 복원력이 작은 진폭의 근사보다 작다. 이는 진자가 평형점으로 더 천천히 돌아오게 되는 것을 의미하므로 주기는 증가한다.
- 단진자에서 진자의 주기는 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 이므로 중력 가속도 $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ 이다. 실의 길이는 0.868m, 주기는 1.868초이므로 중력 가속도는 9.68 m/s^2 이다.

(4) 물리학 실험-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	물리학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(3) 전자기학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12물실03-04] 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.		A	건전지의 기전력과 내부 저항에 대한 이해를 바탕으로 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 구체적으로 설계하여 수행하고, 오차의 발생 원인을 파악하여 실험의 개선 방안을 제시할 수 있다.		
		B	건전지의 기전력과 내부 저항에 대한 이해를 바탕으로 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.		
		C	건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성하고 부하 저항에 따른 전류의 변화를 통해 건전지 내부 저항의 크기를 구할 수 있다.		
		D	건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성하고 부하 저항에 따른 전류의 변화를 측정할 수 있다.		
		E	건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 회로를 구성할 수 있다.		
평가 요소	- 그래프 분석을 통한 전지의 내부저항 크기 구하기 - 외부저항에서의 최대 소비전력 구하기 - 기전력과 단자전압의 차이 구분하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~B	배점	11점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 외부저항만이 아니라 건전지의 내부저항이 회로 전체의 전류값에 영향을 준다는 사실을 이해하는지 평가하고, 실험을 통해 측정한 값을 바탕으로 전지 내부저항의 크기와 전지의 기전력을 구함으로써 단자전압과 기전력의 차이를 구분할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준과의 관련성: 성취수준 A에서는 건전지 내부 저항의 크기를 측정하는 실험을 설계하고, 부하 저항과 전류 사이의 관계를 표와 그래프로 표현하여 내부저항의 크기를 구할 수 있는지를 평가하기를 요구하고 있다. 문항은 기전력과 내부저항에 대한 이해를 평가하기 위해 외부 저항에 따른 전류와 전압의 값을 직접적으로 제시하지 않고 $1/R-1/V$ 그래프와 최소제곱법으로 구한 함수식을 제시함으로써 내부저항의 개념을 그래프 분석에 적용할 수 있는지를 평가하고 있다. 실험설계를 할 수 있는지는 직접적으로 평가하지 않는 반면, 표와 그래프를 분석하는 과정을 포함하고 있기에 성취수준 A와 B 사이를 평가하는 문항이다. - 교수·학습 활용 방안: 1-1)과 1-3)의 문항을 제대로 해결하지 못한 경우, 내부 저항의 개념과 회로에서 내부저항이 어떤 역할을 하는지 분석하는 과정을 재학습 할 수 있도록 안내할 필요가 있다. 1-2)의 문항을 제대로 해결하지 못한 경우, 이론적인 분석 과정에 대한 피드백 뿐 아니라 1-1)에서 구한 내부 저항값을 적용하고 외부 저항값을 점진적으로 변화시켜가며 구한 소비전력의 최댓값이 이론적 계산값과 거의 일치함을 직접 확인할 수 있도록 안내한다.				

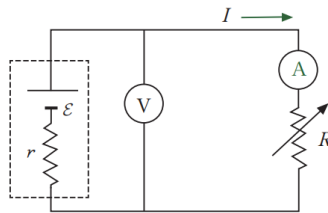
2. 평가 도구

서·논술형

1. 다음은 전지의 내부 저항 측정 실험이다.

[실험 과정]

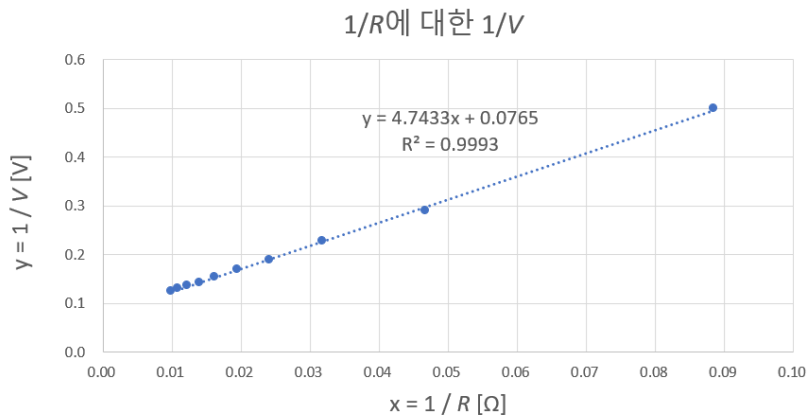
그림과 같이 전지, 외부 저항, 전압계가 연결된 회로를 구성하고, 외부 저항의 크기 R 을 변화시키면서 외부 저항에 걸리는 단자 전압 V 를 측정한다.



[실험 결과]

$R(\Omega)$	11.3	21.4	31.4	41.4	51.5	61.6	71.6	81.7	91.7	101.8
$V(V)$	2.00	3.44	4.40	5.28	5.92	6.48	7.04	7.36	7.68	8.00

1-1) 그림 (가)는 [실험 결과]에 대한 $1/V - 1/R$ 그래프이다. 최소 제곱법을 이용하여 구한 그래프의 추세선 함수가 $y = 4.7433x + 0.0765$ (결정계수 $R^2 = 0.9993$)일 때, 실험에 사용한 전지의 기전력과 내부저항을 구하시오. (단, 기전력과 내부저항은 일정하다.)





1-2) 1-1)에서의 결과를 이용하여 외부 저항에서의 소비 전력이 최대일 때 외부 저항의 크기와 최대 소비 전력을 구하시오.

1-3) 외부 저항을 제거한 뒤, 전압계를 전지 양단에 직접 연결하여 측정한 전압을 전지의 기전력이라고 볼 수 있는지 설명하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1)	그래프 분석을 통한 전지의 기전력과 내부 저항 크기 구하기	4점	예시 답안의 ①~④ 중 4가지를 모두 옳게 기술한 경우
		3점	예시 답안의 ①~④ 중 3가지를 옳게 기술한 경우
		2점	예시 답안의 ①~④ 중 2가지를 옳게 기술한 경우
		1점	예시 답안의 ①~④ 중 1가지를 옳게 기술한 경우
		0점	오답 또는 무응답
1-2)	외부 저항의 크기와 외부 저항에서의 최대 소비 전력 구하기	5점	예시 답안의 ①~⑤ 중 5가지를 모두 옳게 기술한 경우
		4점	예시 답안의 ①~⑤ 중 4가지를 옳게 기술한 경우
		3점	예시 답안의 ①~⑤ 중 3가지를 옳게 기술한 경우
		2점	예시 답안의 ①~⑤ 중 2가지를 옳게 기술한 경우
		1점	예시 답안의 ①~⑤ 중 1가지를 옳게 기술한 경우
		0점	오답 또는 무응답
1-3)	기전력과 단자 전압의 차이 구분하기	2점	예시 답안의 ①, ②를 모두 옳게 기술한 경우
		1점	예시 답안의 ①, ② 중 한 가지만 옳게 기술한 경우
		0점	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1) ① 전지의 기전력 E , 내부저항 r , 회로에 흐르는 전류 I 라고 하면, $IE - Ir = IR$ 이므로

$$I = \frac{E}{R+r}, \text{ 단자 전압 } V = IR = \frac{R}{R+r}E \text{이다.}$$

식을 변형하면 ② $\frac{1}{V} = \left(\frac{r}{E}\right)\frac{1}{R} + \frac{1}{E}$ 이다. 따라서 E 와 r 이 일정한 값일 때 $\frac{1}{V}$ 은 $\frac{1}{R}$ 에 대한 일차함수 꼴로 표현된다.

$$\text{③ 선형회귀식 } y = 4.7433x + 0.0765 \text{와 } \frac{1}{V} = \left(\frac{r}{E}\right)\frac{1}{R} + \frac{1}{E} \text{을 비교하면, } y \text{절편은 } \frac{1}{E} = 0.0765, \text{ 기울기는 } \frac{r}{E} = 4.7433 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 ④ } E = \frac{1}{0.0765} = 13.1(\text{V}) \text{이고 } r = 4.7433 \times E = 62(\Omega) \text{이다.}$$

$$1-2) \text{ ① 소비 전력 } P = I^2 R = \left(\frac{E}{R+r}\right)^2 R = \frac{E^2}{(R+r)^2/R} = \frac{E^2}{R + r^2/R + 2r} \text{이고,}$$

$$\text{② } r \text{은 일정하므로 } R + \frac{r^2}{R} \text{이 최소일 때 소비 전력 } P \text{가 최대가 된다.}$$

$$\text{③ 산술-기하평균 부등식에 의해 다음이 성립한다. } R + \frac{r^2}{R} \geq 2r \text{이다.}$$

$$R + \frac{r^2}{R} \text{의 최솟값은 } 2r \text{이고, ④ 그 때 } R = \frac{r^2}{R} \text{이므로 } R = r \text{일 때 ⑤ 소비 전력이 } \frac{E^2}{4r} \text{으로서 최댓값을 가진다.}$$

※ $\frac{dP}{dR} = 0$ 임을 이용할 수도 있다.

$$\frac{dP}{dR} = \frac{(R+r)^2 - 2R(R+r)}{(R+r)^4} E = \frac{R-r}{(R+r)^3} E = 0 \rightarrow R = r \text{일 때 } P \text{는 극값을 가진다.}$$

$$\left(\frac{d^2 P}{dR^2}\right)_{R=r} < 0 \text{이므로 } P \text{는 } r \text{에서 극댓값을 가진다.}$$

$$P = I^2 R = \left(\frac{E}{R+r}\right)^2 R \text{에서 } R = r \text{일 때 소비 전력의 최댓값은 } P = \frac{E^2}{4r} \text{이다.}$$

1-3) 측정되는 전압은 기전력이자 단자 전압이라고 볼 수 있다. ① 건전지의 두 극에 전압계를 직접 연결하면, 전압계의 저항이 매우 크기 때문에 전류가 거의 흐르지 않는다.

② 단자 전압은 $V = E - Ir$ 인데 전류 $I \simeq 0$ 이면 $V \simeq E$ 가 된다. 전압계는 거의 모든 상



황에서 단자 전압을 측정하는데, 전지의 극에 직접 연결한 경우에도 예외는 아니다. 다만, 측정되는 단자 전압 자체가 기전력에 충분히 가까운 값일 뿐이다.

(5) 물리학 실험-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	물리학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(4) 광학		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12물실04-06] 슬릿의 폭과 간격, 빛의 파장에 따라 무늬가 어떻게 나타나는지 관측하고 변인 관계를 수식으로 표현할 수 있다.		A	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 빛의 파장, 슬릿의 폭, 다중 슬릿에서 슬릿 사이의 간격과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 나타내고, 파동의 회절 현상에 의해 나타나는 현상을 찾아 설명할 수 있다.		
		B	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 회절 무늬 사이의 관계를 정량적으로 나타낼 수 있다.		
		C	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰하여 특징을 비교하고, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장과 회절 무늬 사이의 관계를 확인할 수 있다.		
		D	슬릿의 종류, 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따라 회절 무늬가 변하는 것을 관찰할 수 있다.		
		E	단일 슬릿과 다중 슬릿을 사용할 때 나타나는 회절 무늬를 관찰할 수 있다.		
평가 요소	• 단일 슬릿의 무늬에 영향을 미치는 요인 설명하기 • 실험 데이터를 분석하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B~D	배점	4점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 단일 슬릿에 의한 빛의 회절 현상을 측정한 임의의 데이터를 분석하여 단일 슬릿의 무늬가 슬릿의 폭, 슬릿의 간격, 빛의 파장에 따라 어떻게 변하는지를 설명할 수 있는지 평가하고자 한다. • 성취수준과의 관련성: 문항 1-1)은 D 수준과 C 수준을 변별하기 위한 문항이다. D 수준은 단순히 빛의 파장에 따라 단일 슬릿의 무늬가 달라질 수 있음을 관찰하는 반면, C 수준은 빛의 파장에 따라 회절하는 정도가 달라지고 회절 무늬가 어떻게 변하는지를 설명할 수 있다. 문항 1-2)는 B와 C 수준을 변별하기 위한 문항이다. C 수준은 실험의 변인들이 무늬에 미치는 영향을 정성적으로 설명할 수 있는 반면 B 수준에서는 변인과 무늬 사이의 정량적인 관계식을 이용하여 무늬 변화를 예측할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 이 문항은 단일 슬릿에 의한 빛의 회절 실험을 수행하고 난 후 탐구 활동에 관한 [지식·이해] 영역의 학습 여부를 평가하는 데 활용할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...○

다음은 단일 슬릿에 의한 빛의 회절 실험의 결과를 나타낸 표이다. 실험에 사용한 레이저의 색은 붉은색이다.

레이저의 파장	단일 슬릿의 폭(d)	스크린까지의 거리(L)	중앙부에서 첫 번째 어두운 지점까지의 거리(Δy)
λ_0	0.10 mm	3.0 m	1.9 cm

1-1) 실험에서 단일 슬릿의 폭과 스크린까지의 거리는 그대로 두고, 붉은색 레이저 대신 초록색 레이저를 사용했을 때 회절 무늬가 어떻게 변하는지 쓰고, 그 까닭을 설명하시오. [2점]

1-2) 실험에 사용한 레이저의 파장 λ_0 를 구하시오. [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1)	빛의 파장이 회절 무늬에 미치는 영향	2점	파장이 짧을수록 파동의 직진성이 강해지고 파장이 길수록 회절이 잘 일어남을 이용하여 회절 무늬의 변화를 옳게 예측하고 설명할 수 있다.
			예시 답안 파장이 길수록 회절이 잘 일어나는데 초록색 레이저는 붉은색 레이저에 비해 파장이 짧으므로 회절 무늬의 폭이 좁아질 것이다.
		1점	회절 무늬의 변화는 옳게 예측하였으나 그 이유를 설명하지 못함.
			예시 답안 회절 무늬의 폭이 좁아진다.
		0점	회절 무늬의 변화를 옳게 예측하지 못하였다.
1-2)	단일 슬릿 회절 무늬의 정량적 관계식	2점	회절 무늬의 간격과 나머지 변인 사이의 정량적 관계를 옳게 나타내고 빛의 파장을 계산할 수 있다.
			예시 답안 주어진 변인들 사이의 관계는 $\lambda = \frac{d \Delta y}{L}$ 로 나타낼 수 있다. 따라서 주어진 자료를 이용하여 계산한 빛의 파장은 $\lambda_0 \approx 6.3 \times 10^{-7} \text{m} = 630 \text{nm}$ 이다.
		1점	회절 무늬의 간격과 슬릿의 폭, 스크린 사이의 거리, 파장이 미치는 영향을 설명할 수 있거나 정량적으로 나타낼 수 있으나, 빛의 파장을 계산하지 못하였다.
			예시 답안 회절 무늬의 간격은 슬릿의 폭에 반비례하고 파장의 길이와 스크린까지의 거리에 비례하므로 $\Delta y = \frac{L\lambda}{d}$ 로 나타낼 수 있다.
		0점	회절 무늬의 폭과 나머지 변인 사이의 정량적 관계를 옳게 나타낼 수 없다.
		0점	예시 답안 오답 또는 무응답



○·· 예시 답안

1-1) 파장이 길수록 회절이 잘 일어나는데 초록색 레이저는 붉은색 레이저에 비해 파장이 짧으므로 회절 무늬의 폭이 좁아질 것이다.

1-2) 주어진 변인들 사이의 관계는 $\lambda = \frac{d \Delta y}{L}$ 로 나타낼 수 있다. 따라서 주어진 자료를 이용하여 계산한 빛의 파장은 $\lambda_0 \approx 6.3 \times 10^{-7} \text{m} = 630 \text{nm}$ 이다.

IX. 화학 실험 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

IX 화학 실험 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 화학 실험의 기초

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실01-01] 유효숫자 처리 원칙을 이해하고, 이를 바탕으로 측정값과 계산값을 적절하게 표현할 수 있다.	A	유효숫자 처리 원칙에 맞게 측정값과 계산값을 나타내고, 유효숫자의 처리와 측정 기구의 측정 한계를 고려하여 적절한 실험 기구를 선택할 수 있다.
	B	유효숫자 처리 원칙에 맞게 사칙연산의 계산값을 나타낼 수 있다.
	C	실험 기구의 눈금을 유효숫자 처리 원칙에 맞게 읽을 수 있다.
	D	실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미를 말할 수 있다.
	E	유효숫자의 의미를 말할 수 있다.
[12화실01-02] 여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고 각각의 사용법을 익혀, 상황에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있다.	A	여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 비교하고, 실험 상황에 적절한 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다.
	B	실험 상황에 적절한 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구를 선택하여 활용할 수 있다.
	C	부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 사용법을 설명할 수 있다.
	D	부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 종류를 말할 수 있다.
	E	부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구가 있음을 말할 수 있다.
[12화실01-03] 다양한 첨단 기자재의 원리를 이해하고 첨단 기자재로 얻은 데이터를 해석할 수 있다.	A	다양한 첨단 기자재의 원리를 알고, 실험에 적합한 첨단 기자재를 선택하여 활용하며, 첨단 기자재를 통한 과학적 문제 해결에 즐거움을 느낀다.
	B	다양한 첨단 기자재로부터 얻은 데이터를 해석하고, 첨단 기자재를 통한 과학적 문제 해결에 즐거움을 느낀다.
	C	첨단 기자재의 원리를 설명하고, 첨단 기자재가 문제 해결에 활용됨을 인식한다.
	D	첨단 기자재의 사용법을 설명하고, 첨단 기자재가 문제 해결에 활용됨을 인식한다.
	E	다양한 첨단 기자재의 종류를 알고, 첨단 기자재에 관심을 가진다.
[12화실01-04] 여러 가지 농도의 개념을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.	A	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 개념을 이용하여 다양한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
	B	농도를 알고 있는 용액을 희석하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
	C	고체 용질을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 알고, 안내된 절차에 따라 용액을 제조할 수 있다.
	E	퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도 정의를 말할 수 있다.

(2) 물질의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실02-01] 원소의 스펙트럼을 관찰하여 얻은 정보를 바탕으로 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화되어 있음을 설명할 수 있다.	A	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 관찰된 결과를 원자 오비탈의 에너지 준위와 연결하여 설명하며, 수소 원자의 에너지 준위를 계산할 수 있다.
	B	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 관찰된 결과를 원자 오비탈의 에너지 준위와 연결하여 설명할 수 있다.
	C	분광기로 원소의 스펙트럼을 관찰하는 실험을 수행하고, 관찰된 스펙트럼으로 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화되어 있음을 설명할 수 있다.
	D	원소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화된 증거임을 알고, 분광기로 원소의 스펙트럼 관찰 실험을 수행할 수 있다.
	E	원소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화된 증거임을 말할 수 있다.
[12화실02-02] 분자량을 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 기체 상수를 계산하고, 실험값과 이론값의 차이를 줄이는 방법에 대해 토론하여 개선된 실험 방법을 제안할 수 있다.	A	분자량을 아는 기체의 질량과 부피를 측정하여 기체 상수를 계산하고, 실험값과 이론값의 차이를 줄이는 방법에 대해 토론하여 개선된 실험 방법을 제안할 수 있다.
	B	실험을 통하여 기체 상수를 구하고, 실험값과 이론값의 차이가 발생한 원인을 설명할 수 있다.
	C	이상 기체 방정식을 이용하여 실험으로 기체 상수를 구할 수 있다.
	D	이상 기체 방정식을 이용하여 기체 상수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
	E	기체의 분자량, 질량, 부피, 기체 상수의 관계를 설명할 수 있다.
[12화실02-03] 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 설계·수행하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.	A	이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 설계·수행하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.
	B	기체의 분자량을 구하는 실험에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 탐색하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.
	C	이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구하는 실험을 수행하고, 실험을 통하여 자연 세계를 해석하려는 태도를 지닌다.
	D	이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구하는 방법을 설명하고, 실험을 통하여 자연 세계를 해석하려는 태도를 지닌다.
	E	적절한 도구를 이용하여 기체의 질량과 부피를 측정하고, 자연 현상에 호기심을 가진다.
[12화실02-04] 3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포의 입자수, 배위수, 원자 점유 비율을 구하며, 격자 상수와 원자 반지름의 관계를 비교할 수 있다.	A	3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포의 입자수, 배위수, 원자 점유 비율을 구하며, 격자 상수와 원자 반지름의 관계를 비교할 수 있다.
	B	3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 각 결정의 단위세포 입자수와 배위수를 구할 수 있다.
	C	3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들 수 있다.
	D	단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 설명할 수 있다.
	E	다양한 결정 구조가 있음을 말할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실02-05] 다양한 여과법을 이해하고 필요한 장치를 꾸며 혼합물을 분리할 수 있다.	A	다양한 여과법의 종류와 특징을 설명하고, 실험 장치를 설치하여 혼합물을 분리할 수 있다.
	B	여과의 원리를 설명하고, 여과가 사용되는 사례를 말할 수 있다.
	C	다양한 여과법의 종류와 특징을 알고, 상황에 따라 적절한 여과법을 선택할 수 있다.
	D	다양한 여과법의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
	E	여과법에 필요한 실험 장치를 구분할 수 있다.
[12화실02-06] 추출의 원리를 이용하여 혼합물을 분리하고, 분배 계수를 이용하여 효과적 추출 방법을 논의할 수 있다.	A	추출의 원리를 설명하고, 분별 깔때기를 활용하여 혼합물을 분리하며, 분배 계수를 이용하여 효과적 추출 방법을 논의할 수 있다.
	B	물질에 따라 추출에 사용할 용매를 선택하여 혼합물을 분리할 수 있다.
	C	분별 깔때기를 이용하여 추출 실험을 수행할 수 있다.
	D	추출이 사용되는 예를 찾아 설명할 수 있다.
	E	추출의 원리를 말할 수 있다.
[12화실02-07] 회전 증발 농축기를 이용하여 혼합 용액에서 용매를 제거하고 특정 성분의 물질을 얻을 수 있다.	A	회전 증발 농축기를 이용하여 혼합 용액에서 용매를 제거하고 특정 성분의 물질을 얻을 수 있다.
	B	회전 증발 농축기의 사용 방법과 사용 시 안전 사항을 설명할 수 있다.
	C	회전 증발 농축기가 사용되는 응용 분야를 설명할 수 있다.
	D	회전 증발 농축기의 원리를 설명할 수 있다.
	E	회전 증발 농축기의 용도를 말할 수 있다.
[12화실02-08] 재결정과 분별 결정의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.	A	재결정과 분별 결정의 차이점을 설명하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리하고 순도를 높이는 실험을 설계할 수 있다.
	B	혼합 용액을 분별 결정으로 분리하고, 재결정으로 순도를 높일 수 있다.
	C	실험 과정에서 재결정과 분별 결정을 구분할 수 있다.
	D	온도에 따른 용해도 곡선을 설명할 수 있다.
	E	용해도의 의미를 설명할 수 있다.
[12화실02-09] 다양한 종류의 크로마토그래피 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.	A	다양한 종류의 크로마토그래피 원리와 특징을 설명하고, 이를 이용하여 혼합물을 분석할 수 있다.
	B	다양한 종류의 크로마토그래피 원리와 특징을 설명할 수 있다.
	C	정지상과 이동상의 분배 정도에 따라 혼합물이 분리됨을 설명할 수 있다.
	D	흡착되는 정도에 따라 혼합물이 분리됨을 말할 수 있다.
	E	다양한 크로마토그래피의 종류를 말할 수 있다.
[12화실02-10] 분별 증류의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.	A	분별 증류의 원리를 설명하고, 실험을 설계하여 혼합물을 분리할 수 있다.
	B	분별 증류가 사용되는 상황을 탐색하고, 원리를 적용하여 설명할 수 있다.
	C	분별 증류 장치를 올바르게 설치할 수 있다.
	D	분별 증류 장치의 구성 요소를 말할 수 있다.
	E	증류의 원리를 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실02-11] 여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 액체의 종류에 따른 증기압을 분자 간 상호 작용의 크기로 설명할 수 있다.	A	여러 가지 액체의 증기압에 영향을 주는 다양한 요인을 설명하고, 여러 액체의 증기압 차이를 예측하며, 이를 검증할 수 있는 실험을 설계할 수 있다.
	B	여러 가지 액체의 증기압을 측정하고, 그 차이를 분자 간 상호 작용의 크기로 비교할 수 있다.
	C	실험을 통하여 여러 가지 액체의 증기압을 측정할 수 있다.
	D	액체의 증기압 측정 방법을 설명할 수 있다.
	E	증기압의 의미를 설명할 수 있다.
[12화실02-12] 증기압 내림을 현상을 관찰하고, 이를 열역학 관점에서 설명할 수 있다.	A	비휘발성 용질이 용해된 용액이 용매의 증기압보다 낮아지는 이유를 엔탈피 변화와 엔트로피 변화로 설명할 수 있다.
	B	비휘발성 용질이 용해된 용액의 증기압을 용매의 증기압과 용매의 몰 분율의 관계로 나타낼 수 있다.
	C	비휘발성 용질이 용해된 용액과 용매의 증기압을 측정하여 비교할 수 있다.
	D	용매의 증기압을 측정할 수 있다.
	E	증기압의 의미를 말할 수 있다.
[12화실02-13] 어는점 내림 원리를 이용하여 비휘발성 수용성 고체의 화학식량을 구하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	A	비휘발성 고체 용질이 용해된 수용액의 어는점 내림을 활용하여 미지 고체의 화학식량을 구하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	B	비휘발성 고체 용질이 용해된 수용액의 어는점을 측정하여 용질의 화학식량을 구할 수 있다.
	C	주어진 어는점 자료를 활용하여 비휘발성 수용성 고체의 화학식량을 계산할 수 있다.
	D	비휘발성 고체 용질이 용해된 수용액과 증류수의 어는점을 비교할 수 있다.
	E	증류수의 어는점을 측정할 수 있다.
[12화실02-14] 용액의 삼투압을 측정하여 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.	A	용액의 삼투압을 측정하는 실험을 설계·수행하여 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.
	B	삼투압 측정 실험을 수행하여 고분자 물질의 화학식량을 구할 수 있다.
	C	삼투압 자료를 활용하여 고분자 물질의 화학식량을 계산할 수 있다.
	D	삼투압의 원리를 알고, 삼투의 예를 탐색하여 설명할 수 있다.
	E	삼투압의 원리를 설명할 수 있다.

(3) 화학 반응

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실03-01] 여러 가지 화학 반응의 반응열을 측정하여 헤스 법칙이 성립함을 확인하고, 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.	A	반응 엔탈피와 수화 엔탈피 등 여러 가지 반응열을 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, 이론값과 측정값을 비교하는 탐구를 통해 헤스 법칙을 증명할 수 있다.
	B	여러 가지 반응열을 측정하는 실험의 결과를 계산하여 헤스 법칙이 성립함을 확인할 수 있다.
	C	여러 가지 화학 반응의 반응열의 종류를 구분할 수 있다.
	D	열량계를 사용하여 다양한 반응열을 측정할 수 있다.
	E	화학 반응을 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다.
[12화실03-02] 농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하고 평형 상수를 구하여 화학 평형과 수학적 규칙의 연관성에 호기심을 가질 수 있다.	A	농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하는 실험을 설계하여 수행하고, 평형 상수를 구하는 과정을 통해 화학 평형과 수학적 규칙의 연관성에 호기심을 가진다.
	B	농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하는 실험의 결과로부터 평형 상수를 구할 수 있다.
	C	평형 상태에서 분광 광도계를 이용하여 반응물과 생성물의 농도를 측정할 수 있다.
	D	평형 이동을 관찰하여 평형의 이동 방향을 설명할 수 있다.
	E	평형 상태에서 농도가 일정함을 말할 수 있다.
[12화실03-03] 중화 적정 실험을 수행하여 미지 산의 농도를 구함으로써 과학적 문제해결 방식에 즐거움을 느낄 수 있다.	A	중화 적정의 원리를 설명하고, 표준 용액을 제조하여 중화 적정 실험으로 일상생활 속 미지 산, 염기의 농도를 구하며, 과학적 문제 해결 방식에 즐거움을 느낀다.
	B	표준 용액을 이용하여 중화 적정 실험으로 미지 산, 염기의 농도를 구하고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다.
	C	중화 적정 실험을 수행할 때 필요한 지시약을 결정하고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다.
	D	중화 적정 과정에서 혼합 수용액의 pH를 측정하며, 중화 반응과 관련한 자연 현상에 호기심을 가진다.
	E	pH로 용액의 액성을 말하며, 중화 반응과 관련된 자연 현상에 관심을 가진다.
[12화실03-04] 산화·환원 적정의 원리를 이용하여 미지의 수용액 농도를 구함으로써 과학적 문제해결 방식의 즐거움을 느낄 수 있다.	A	산화·환원 적정의 원리를 설명하고, 표준 용액을 제조하여 산화·환원 적정 실험으로 일상생활 속 미지의 수용액 농도를 구하며, 과학적 문제 해결 방식에 즐거움을 느낀다.
	B	표준 용액을 이용하여 산화·환원 적정 실험으로 미지의 수용액 농도를 구하고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다.
	C	산화·환원 적정의 원리를 알고, 탐구를 통해 궁금증을 해소하려는 태도를 지닌다.
	D	산화·환원 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 산화·환원 반응과 관련한 자연 현상에 호기심을 가진다.
	E	산화·환원 반응에서 산화된 물질과 환원된 물질을 구분하고, 산화·환원 반응과 관련된 자연 현상에 관심을 가진다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실03-05] 산화·환원 반응을 이용하여 화학 전지를 꾸미고 기전력을 결정하는 요인을 설명할 수 있다.	A	화학 전지를 꾸미는 실험을 설계하여 수행하고, 측정된 기전력과 이론적 예측값을 비교하며, 기전력을 결정하는 요인에 대해 설명할 수 있다.
	B	화학 전지를 꾸미고, 화학 전지 실험의 결과로부터 기전력을 측정할 수 있다.
	C	화학 전지를 꾸미고, 화학 전지에서 일어나는 산화·환원 반응의 반쪽 반응식과 전체 반응식을 나타낼 수 있다.
	D	금속의 반응성을 이용하여 화학 전지를 꾸미기 위해 적합한 산화 전극과 환원 전극의 금속을 선택할 수 있다.
	E	금속의 반응성을 비교할 수 있다.
[12화실03-06] 전기 분해를 통해 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하고 이론적 예측값과 비교할 수 있다.	A	전기 분해 실험을 설계하여 수행하고, 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하고 이론적 예측값과 비교하여 검증할 수 있으며, 반성적 사고를 통해 탐구 과정과 결론의 타당성·신뢰도를 판단할 수 있다.
	B	전기 분해 실험에서 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하여 이론적 예측값과 비교할 수 있다.
	C	전기 분해를 통해 두 전극에서 나타나는 산화·환원 반응을 설명할 수 있다.
	D	전기 분해를 통해 두 전극에서 생성되는 물질을 파악할 수 있다.
	E	전기 분해 과정에서 산화·환원 반응이 일어남을 말할 수 있다.
[12화실03-07] 화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험을 통하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다.	A	화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, 반응 속도에 미치는 농도의 영향을 확인하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다.
	B	화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험의 결과로부터 반응 속도식을 구할 수 있다.
	C	화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험 자료를 해석할 수 있다.
	D	화학 반응에서 초기 반응 속도를 측정할 수 있다.
	E	화학 반응의 초기 반응 속도에 농도가 영향을 미침을 말할 수 있다.
[12화실03-08] 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계할 수 있다.	A	농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 다양하게 변환하며, 과학 이론을 이용하여 타당한 결론을 도출할 수 있다.
	B	농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 그 결과로부터 반응 속도를 그래프로 표현할 수 있다.
	C	농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정하고, 실험 결과를 해석할 수 있다.
	D	농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정할 수 있다.
	E	농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 영향을 미침을 말할 수 있다.



(4) 탄소 화합물의 합성과 특성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실04-01] 여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질을 관찰하고, 이를 분자 구조 관점에서 설명할 수 있다.	A	여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질을 관찰하는 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 토대로 다양한 탄화수소의 종류를 분자 구조 관점에서 설명할 수 있다.
	B	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 성질을 관찰하고, 분자 모형이나 모델링 프로그램을 이용하여 탄화수소의 분자 구조를 설명할 수 있다.
	C	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 반응 실험 결과를 토대로 여러 가지 탄화수소의 성질의 차이를 설명할 수 있다.
	D	여러 가지 탄화수소의 성질을 설명할 수 있다.
	E	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 구분할 수 있다.
[12화실04-02] 여러 가지 알코올의 산화 실험을 수행하고, 생성물을 확인하기 위한 실험을 설계할 수 있다.	A	여러 가지 알코올의 산화로 생성된 물질을 확인하기 위한 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과로부터 알코올의 차수에 따른 생성물의 특징을 설명할 수 있다.
	B	여러 가지 알코올의 산화 실험과 생성물 확인 실험의 결과를 토대로 생성물의 특징을 설명할 수 있다.
	C	여러 가지 알코올의 산화 반응에서 생성물의 종류와 구조식을 설명할 수 있다.
	D	여러 가지 알코올을 1차, 2차, 3차 알코올로 분류할 수 있다.
	E	다양한 탄화수소 유도체에서 알코올을 구분할 수 있다.
[12화실04-03] 다양한 탄화수소 유도체의 반응을 관찰하고, 이를 작용기의 특성과 관련지어 설명할 수 있다.	A	다양한 탄화수소 유도체의 반응 실험을 수행하고, 실험 결과를 작용기의 구조적 특성과 관련지어 설명할 수 있다.
	B	다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 알고, 이를 이용하여 탄화수소 유도체의 반응 실험 결과를 설명할 수 있다.
	C	다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 설명할 수 있다.
	D	다양한 탄화수소 유도체를 작용기와 관련지어 분류하고 성질을 설명할 수 있다.
	E	다양한 탄화수소 유도체를 구분할 수 있다.
[12화실04-04] 비누를 제조하고, 그 원리를 설명할 수 있다.	A	비누를 제조하는 실험을 설계하여 수행하고, 비누화 반응의 원리를 설명하며, 생활 속 원료로부터 비누를 합성하는 실험 과정을 통해 일상생활 문제를 탐구하여 해결하려는 태도를 가진다.
	B	비누화 반응을 이용하여 생활 속 원료로부터 비누를 합성하는 실험을 수행하고, 비누가 일상생활의 편리성을 증진한 사실을 기반으로 사실로부터 일상생활 문제를 탐구하여 해결하려는 태도를 가진다.
	C	비누화 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 비누의 구조로부터 세척 원리를 설명하며, 비누가 일상생활의 편리성을 증진한 사실을 기반으로 사실로부터 과학의 유용성을 인식한다.
	D	비누화 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 비누의 pH를 확인하며, 과학이 일상생활과 관련됨에 흥미를 가진다.
	E	비누의 구조를 말할 수 있고, 과학이 일상생활과 관련됨에 관심을 가진다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12화실04-05] 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조와 성질을 설명할 수 있다.	A	벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 분자 모델링으로 설명하고, 성질을 확인하는 실험을 설계하여 수행하며, 다양한 반응 원리를 설명할 수 있다.
	B	벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 설명하고, 성질을 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
	C	벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조와 성질을 설명할 수 있다.
	D	벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 설명할 수 있다.
	E	다양한 방향족 탄화수소를 구분할 수 있다.
[12화실04-06] 아스피린을 합성하고, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 논의할 수 있다.	A	아스피린 합성 실험을 설계하여 수행하고, 그 원리를 설명하며, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 논의하여 과학의 유용성을 인식한다.
	B	아스피린 합성 실험을 수행하여 그 결과를 해석하고, 아스피린이 삶의 편리성을 증진한 사실을 기반으로 일상생활의 문제 해결에 있어 과학의 유용성을 인식한다.
	C	아스피린 합성 실험을 수행하고, 일상생활의 문제 해결에 있어 과학의 유용성을 인식한다.
	D	아스피린 합성 반응을 화학 반응식으로 나타내고, 과학이 일상생활과 관련됨에 흥미를 가진다.
	E	아스피린의 구조식을 알고, 과학이 일상생활과 관련됨에 관심을 가진다.



2 영역별 성취수준

(1) 화학 실험의 기초

영역	영역별 성취수준		
(1) 화학 실험의 기초	A	지식·이해	측정값과 계산값을 나타내는 유효숫자 처리 원칙을 알고, 측정 한계와 유효숫자 처리를 고려한 실험 기구를 설명할 수 있다. 여러 가지 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구의 특징을 알고, 다양한 첨단 기자재의 원리를 이해하며, 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 개념과 농도 변환을 설명할 수 있다.
		과정·기능	유효숫자의 처리와 측정 기구의 측정 한계 및 실험에 따라 적절한 실험 기구를 선택하여 실험을 수행하고, 실험에 적합한 첨단 기자재를 선택하여 활용하며, 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 개념을 이용하여 다양한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
		가치·태도	유효숫자를 고려한 실험 기구 선정과 데이터 처리 과정에 흥미를 가지고, 첨단 기자재를 통한 과학적 문제 해결에 즐거움을 느낀다.
	B	지식·이해	측정값과 계산값을 나타내는 유효숫자 처리 원칙을 알고, 부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 사용법을 설명할 수 있다. 첨단 기자재의 원리를 알고, 용액의 희석 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	유효숫자 처리 원칙에 맞게 데이터를 처리하고, 실험 상황에 적절한 부피, 질량, 온도, pH 측정 도구를 선택하여 사용할 수 있다. 다양한 첨단 기자재로부터 얻은 데이터를 해석하고, 농도를 알고 있는 용액을 희석하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
		가치·태도	유효숫자를 고려한 실험 기구 선정과 데이터 처리 과정에 흥미를 가지고, 첨단 기자재를 통한 과학적 문제 해결에 즐거움을 느낀다.
	C	지식·이해	실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미를 알고, 부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 사용법을 설명할 수 있다. 첨단 기자재의 원리를 알고, 여러 가지 농도의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실험 기구의 눈금을 유효숫자 규칙에 맞게 읽고, 부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구를 사용할 수 있다. 첨단 기자재를 사용하고, 고체 용질을 이용하여 필요한 농도의 용액을 제조할 수 있다.
		가치·태도	유효숫자를 고려한 데이터 처리 과정에 흥미를 가지고, 첨단 기자재가 문제 해결에 활용됨을 인식한다.
	D	지식·이해	실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미를 알고, 부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구의 종류를 말할 수 있다. 첨단 기자재의 사용법을 말하고, 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 정의를 설명하며, 용액 제조에 필요한 기구를 말할 수 있다.
		과정·기능	실험 기구의 눈금을 유효숫자 규칙에 맞게 읽고, 첨단 기자재를 사용하며, 특정 농도의 용액을 제조하는 데 필요한 실험 기구를 선택할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	유효숫자를 고려한 데이터 처리 과정에 흥미를 가지고, 첨단 기자재가 문제 해결에 활용됨을 인식한다.
	E	지식·이해	유효숫자의 의미를 알고, 부피, 질량, 온도, pH 측정을 위한 다양한 도구가 있음을 말할 수 있다. 다양한 첨단 기자재가 있음을 알고, 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도의 정의를 설명할 수 있다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 데이터를 처리하고, 용액을 제조하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	유효숫자를 고려한 데이터 처리 과정과 다양한 첨단 기자재에 관심을 가진다.

(2) 물질의 성질

영역	영역별 성취기준		
(2) 물질의 성질	A	지식·이해	원소의 스펙트럼을 원자 오비탈의 에너지 준위와 연결하여 알고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 방법을 이해하며, 결정 구조에 따른 단위세포의 입자수, 배위수, 원자 점유 비율, 격자 상수와 원자 반지름의 관계를 설명할 수 있다. 여과법의 종류, 추출과 크로마토그래피의 원리, 재결정과 분별 결정의 차이점을 알고, 분별 증류의 원리를 설명할 수 있다. 여러 가지 액체의 증기압에 영향을 주는 다양한 요인을 알고, 비휘발성 용질이 녹은 용액의 증기압이 용매보다 낮아지는 이유를 엔탈피 변화와 엔트로피 변화로 이해하며, 어는점 내림과 삼투압을 이용하여 물질의 화학식량을 구하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰한 결과를 해석하고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 실험을 설계하며, 실험값과 이론값의 차이를 줄이기 위한 개선된 실험 방법을 제안할 수 있다. 3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 혼합물을 분리하기 위해 추출, 여과, 크로마토그래피, 재결정, 분별 결정, 증류를 활용한 실험을 설계할 수 있다. 비휘발성 용질이 녹은 용액과 용매의 증기압을 비교하고, 어는점 내림이나 삼투압을 이용하여 물질의 화학식량을 구하는 실험을 설계 및 수행할 수 있다.
		가치·태도	이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 통해 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과학의 즐거움을 느끼고, 물질의 성질을 이용하여 혼합물을 분리하는 여러 방법을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	원소의 스펙트럼을 원자 오비탈의 에너지 준위와 연결하여 알고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 방법을 이해하며, 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조의 특징을 설명할 수 있다. 여과, 추출, 크로마토그래피의 원리를 알고, 분별 증류가 사용되는 상황을 설명할 수 있다. 비휘발성 용질이 용해된 용액의 증기압을 순수한 용매의 증기압과 용매의 몰 분율의 관계를 알고, 어는점 내림과 삼투압을 이용하여 물질의 화학식량을 구하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰한 결과를 해석하고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 실험을 설계할 수 있다. 3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 혼합물을 분리하기 위해 추출, 여과, 크로마토그래피, 재결정, 분별 결정, 증류를 활용할 수 있다. 비휘발성 용질이 녹은 용액과 용매의 증기압을 비교하고, 어는점 내림이나 삼투압을 이용하여 물질의 화학식량을 구하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 통해 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과학의 즐거움을 느끼고, 물질의 성질을 이용하여 혼합물을 분리하는 여러 방법을 통해 과학의 유용성을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
C	지식·이해	원소의 스펙트럼이 선 스펙트럼으로 나타나는 이유를 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화되어 있음으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 이용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 방법을 이해하며, 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 설명할 수 있다. 여과법의 종류와 특징, 추출, 크로마토그래피, 증류의 원리를 알고, 비휘발성 용질이 녹은 용액에서 용매보다 증기압이 낮아지는 이유를 이해하며, 어느점 내림과 삼투압을 이용하여 물질의 화학식량을 구하는 방법을 설명할 수 있다.	
	과정·기능	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 실험을 수행할 수 있다. 3D 모델링을 통해 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 만들고, 추출, 여과, 크로마토그래피, 재결정, 분별 결정, 증류가 활용된 실험을 수행할 수 있다. 비휘발성 용질이 녹은 용액과 용매의 증기압을 비교하고, 어느점 내림이나 삼투압을 이용하여 물질의 화학식량을 구하는 실험을 수행할 수 있다.	
	가치·태도	기체의 분자량을 구하는 실험 수행을 통해 자연 세계를 해석하려는 태도를 가지고, 물질의 성질을 이용해 혼합물을 분리할 수 있음에 흥미와 호기심을 가진다.	
D	지식·이해	원소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화된 증거임을 알고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 질량, 부피, 기체 상수의 관계를 말하며, 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조를 설명할 수 있다. 추출과 증류의 원리, 용해도 곡선의 의미를 알고, 정지상과 이동상의 분배 정도에 따라 혼합물이 분리됨을 설명할 수 있다. 액체의 증기압 측정 방법을 알고, 비휘발성 용질이 용해된 용액의 증기압이 용매에 비해 내려감을 이해하며, 삼투의 예를 설명할 수 있다.	
	과정·기능	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 실험을 수행할 수 있다. 단순 입방, 체심 입방, 면심 입방, 육방 밀집 결정 구조의 특징을 조사하고, 추출, 여과, 크로마토그래피, 재결정, 분별 결정, 증류가 실험에서 활용되는 사례를 조사하여 발표할 수 있다. 비휘발성 용질이 녹은 용액과 용매의 증기압을 비교하고, 용액의 어느점 내림과 삼투압을 측정할 수 있다.	
	가치·태도	기체의 분자량을 구하는 실험 수행을 통해 자연 세계를 해석하려는 태도를 가지고, 물질의 성질을 이용해 혼합물을 분리할 수 있음에 흥미와 호기심을 가진다.	
E	지식·이해	원소의 선 스펙트럼이 원자 오비탈의 에너지 준위가 양자화된 증거임을 알고, 다양한 결정 구조가 있음을 말할 수 있다. 추출의 원리와 용해도, 증기압의 의미를 알고, 흡착되는 정도에 따라 혼합물이 분리됨을 말하며, 삼투압의 원리를 설명할 수 있다.	
	과정·기능	원소의 스펙트럼을 분광기를 활용하여 관찰하고, 이상 기체 방정식을 활용하여 기체 상수와 분자량을 구하는 방법을 조사할 수 있다. 다양한 결정 구조의 종류와 추출, 여과, 크로마토그래피, 재결정, 분별 결정, 증류의 원리를 조사할 수 있다. 액체의 증기압과 증류수의 어느점을 측정하고, 삼투압의 원리를 조사할 수 있다.	
	가치·태도	적절한 도구를 이용하여 기체의 질량과 부피를 측정하는 실험 과정을 통해 자연 현상에 호기심을 가지고, 물질의 성질에 관심을 가진다.	



(3) 화학 반응

영역	영역별 성취수준		
(3) 화학 반응	A	지식·이해	여러 가지 반응열의 종류와 헤스의 법칙을 알고, 평형 이동 방향을 이해하며, 중화 적정과 산화·환원 적정의 원리를 설명할 수 있다. 화학 전지와 전기 분해의 원리를 알고, 화학 반응 속도식을 이해하며, 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
		과정·기능	반응 엔탈피와 수화 엔탈피 등 여러 가지 반응열을 측정하는 실험과 농도, 온도, 압력에 따른 평형 이동을 관찰하는 실험을 설계하여 수행하고, 표준 용액을 제조하여 중화 적정과 산화·환원 적정으로 미지 수용액의 농도를 구할 수 있다. 화학 전지 및 전기 분해와 관련된 실험을 설계하여 수행하고, 기전력과 생성된 물질의 양을 산화·환원 적정의 원리로 해석할 수 있다. 화학 반응의 초기 반응 속도 측정과 반응 속도에 영향을 주는 요인을 알아보는 실험을 설계하여 수행하고, 측정된 자료를 다양하게 변환하여 해석할 수 있다.
		가치·태도	다양한 화학 반응이 일상생활과 관련이 있음을 통해 과학에 호기심을 가지고, 일상 생활의 문제 해결에 과학이 활용됨을 통해 과학의 가치를 인식한다.
	B	지식·이해	여러 가지 반응열의 종류와 헤스의 법칙을 알고, 평형 이동 방향을 이해하며, 중화 적정과 산화·환원에서 원리를 설명할 수 있다. 화학 전지와 전기 분해의 원리를 알고, 화학 반응 속도식을 이해하며, 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 반응열을 측정하는 실험의 결과를 계산하여 헤스 법칙이 성립함을 확인하고, 농도, 온도, 압력 변화에 따른 평형 이동을 관찰하는 실험의 결과로부터 평형 상수를 도출하며, 중화 적정과 산화·환원 적정 실험 결과로부터 미지 수용액의 농도를 구할 수 있다. 화학 전지를 꾸미는 실험의 결과로부터 기전력을 측정하고, 전기 분해 실험에서 두 전극에서 생성되는 물질의 양을 측정하여 이론적 예측값과 비교할 수 있다. 화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험의 결과로부터 반응 속도식을 구할 수 있고, 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험의 결과로부터 농도, 온도에 따른 반응 속도 그래프를 나타낼 수 있다.
		가치·태도	다양한 화학 반응이 일상생활과 관련이 있음을 통해 과학에 호기심을 가지고, 일상 생활의 문제 해결에 과학이 활용됨을 통해 과학의 가치를 인식한다.
	C	지식·이해	열화학 반응식과 반응열의 종류를 알고, 평형 이동 방향을 설명하며, 중화 적정 과정에서 혼합 용액의 액성을 말할 수 있다. 산화·환원 적정의 원리를 알고, 화학 전지의 종류를 말할 수 있다. 산화·환원 반응을 이용하여 전기 분해 과정에서 전극에서 생성되는 물질을 이해하고, 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다.
		과정·기능	평형 상태에서 분광 광도계를 이용하여 반응물과 생성물의 농도를 측정하고, 중화 적정과 산화·환원 적정 실험을 수행하며, 화학 전지에서 일어나는 산화·환원 반응을 반쪽 반응식과 전체 반응식으로 나타낼 수 있다. 화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험 자료와 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아본 실험 자료를 해석할 수 있다.
		가치·태도	다양한 화학 반응이 일상생활과 관련이 있음을 통해 과학에 호기심을 가지고, 일상 생활의 문제 해결에 위해 과학이 활용됨을 통해 과학의 유용성을 인식한다.

영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	화학 반응식을 알고, 평형 이동 방향을 설명하며, pH를 이용하여 중화 적정 과정에서 혼합 용액의 액성을 말할 수 있다. 다양한 산화·환원 반응에서 산화된 물질과 환원된 물질을 알고, 화학 전지의 산화 전극과 환원 전극에 사용되는 금속의 반응성을 설명할 수 있다. 전기 분해 과정에서 전극에서 생성되는 물질을 말하고, 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 영향을 미치는지 말할 수 있다.
		과정·기능	열량계를 사용하여 다양한 반응열과 중화 적정 과정에서 여러 수용액의 pH를 측정하고, 다양한 산화·환원 반응을 화학 반응식으로 나타낼 수 있다. 화학 전지와 전기 분해 실험을 수행하고, 화학 반응에서 초기 반응 속도와 농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정할 수 있다.
		가치·태도	다양한 화학 반응이 일상생활과 관련이 있음을 통해 과학에 호기심을 가지고, 일상생활의 문제 해결에 위해 과학이 활용됨을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	E	지식·이해	열화학 반응식을 알고, 평형 상태의 특징을 말하며, 중화 반응과 산화·환원 반응의 의미를 설명할 수 있다. 금속의 반응성을 이해하고, 전기 분해 과정이 산화·환원 반응임을 알며, 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 영향을 미치는지 말할 수 있다.
		과정·기능	여러 화학 반응과 관련된 실험에 참여하고, 여러 가지 화학 반응을 반응 엔탈피를 포함한 열화학 반응식으로 나타낼 수 있다. 다양한 산화·환원 반응에서 산화된 물질과 환원된 물질을 구분하고, 금속의 반응성을 비교할 수 있다.
		가치·태도	다양한 화학 반응과 관련된 자연 현상에 호기심을 가지고, 일상생활의 문제를 해결하기 위해 과학에 관심을 가진다.

(4) 탄소 화합물의 합성과 특성

영역	영역별 성취기준		
(4) 탄소 화합물의 합성과 특성	A	지식·이해	여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질과 탄화수소의 종류를 분자 구조 관점으로 이해하고, 알코올의 치수에 따른 산화 생성물의 특징과 다양한 탄화수소 유도체의 반응을 작용기의 구조적 특성과 관련지어 설명할 수 있다. 비누화 반응의 원리를 알고, 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 분자 모델링으로 이해하며, 다양한 반응의 원리를 설명할 수 있다. 아스피린 합성 실험의 원리를 알고, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 탄화수소의 서로 다른 성질을 관찰하는 실험, 여러 가지 알코올의 산화 실험과 그 생성물을 확인하는 실험, 다양한 탄화수소 유도체의 반응 실험을 설계하여 수행할 수 있다. 비누를 제조하는 실험과 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 성질을 확인하는 실험, 아스피린 합성 실험을 수행하고, 합성 화학이 인류 문명에 미친 영향에 대해 논의할 수 있다.
		가치·태도	탄소 화합물의 특성을 알아보고 합성하는 실험을 통해 과학이라는 학문에 아름다움을 느끼고, 일상생활의 문제를 과학을 이용하여 해결하려는 태도를 가진다.
	B	지식·이해	포화 탄화수소 및 불포화 탄화수소의 성질과 탄화수소의 분자 구조를 알고, 여러 가지 알코올의 산화로부터 생성된 물질의 특징을 설명할 수 있다. 다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 알고, 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 설명할 수 있다. 비누와 아스피린 합성을 화학 반응식으로 알고, 비누와 아스피린이 삶의 편리성을 증진시킨 사실을 설명할 수 있다.
		과정·기능	포화 탄화수소 및 불포화 탄화수소의 성질을 관찰한 실험 결과를 해석하고, 분자 모형이나 모델링 프로그램을 이용하여 탄화수소의 분자 구조를 해석할 수 있다. 여러 가지 알코올의 산화 실험과 생성물을 확인하기 위한 실험과 다양한 탄화수소 유도체의 반응 실험의 결과를 해석할 수 있다. 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 성질을 확인하는 실험을 수행하고, 아스피린 합성 실험의 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도	탄소 화합물의 특성을 알아보고 합성하는 실험을 통해 과학이라는 학문에 아름다움을 느끼고, 일상생활의 문제를 과학을 이용하여 해결하려는 태도를 가진다.
	C	지식·이해	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 성질 차이를 이해하고, 여러 가지 알코올의 산화 반응에서 생성물의 종류를 알며, 알코올, 알데하이드, 케톤 등 다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 설명할 수 있다. 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조와 성질을 알고, 비누와 아스피린 합성을 화학 반응식으로 설명할 수 있다.
		과정·기능	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소의 반응 실험 결과로부터 성질의 차이를 해석하고, 여러 가지 알코올의 산화 관련 실험을 수행할 수 있다. 비누의 pH를 측정하고, 알코올, 알데하이드, 케톤 등 다양한 탄화수소 유도체와 관련된 실험과 아스피린 합성 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	탄소 화합물의 특성을 알아보고 합성하는 실험을 통해 과학에 흥미와 호기심을 가지고, 일상생활의 문제 해결에 과학이 활용됨을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	여러 가지 탄화수소의 성질 알고, 1차, 2차, 3차 알코올을 설명할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			비누와 아스피린 합성을 화학 반응식으로 알고, 다양한 탄화수소 유도체의 성질과 벤젠, 나프탈렌 등 방향족 탄화수소의 구조를 설명할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 특성을 알아보는 실험을 수행하고, 안내된 자료를 이용하여 실험 결과를 해석할 수 있다.
		가치·태도	탄소 화합물의 특성을 알아보고 합성하는 실험을 통해 과학에 흥미와 호기심을 가지고, 일상생활의 문제 해결에 과학이 활용됨을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	E	지식·이해	포화 탄화수소와 불포화 탄화수소를 이해하고, 다양한 탄화수소 유도체가 있음을 알며, 비누, 아스피린의 구조와 다양한 방향족 탄화수소를 말할 수 있다.
		과정·기능	탄소 화합물의 특성을 알아보는 실험을 안내된 절차에 따라 수행할 수 있다.
		가치·태도	탄소 화합물의 특성을 알아보고 합성하는 실험을 통해 과학에 관심을 가진다.



3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
화학 실험-1	(1) 화학 실험의 기초	[12화실01-01]	서·논술형	- 실험 기구를 통한 측정값의 한계 분석하기 - 실험에 필요한 실험 기구 선택하기 - 유효숫자 규칙에 맞는 측정 및 데이터 처리하기
화학 실험-2	(2) 물질의 성질	[12화실02-03]	서·논술형	- 기체의 질량과 부피 측정하기 - 이상 기체 방정식을 활용하여 분자량 계산하기 - 실험에서 발생하는 오차의 원인 탐색하고 개선된 실험 설계하기
화학 실험-3	(2) 물질의 성질	[12화실02-08]	서·논술형	- 재결정과 분별 결정의 실험 과정 설명하기 - 재결정과 분별 결정의 원리 설명하기 - 실험에서 발생하는 오차의 원인 탐색하기
화학 실험-4	(3) 화학 반응	[12화실03-07], [12화실03-08]	실험·실습	시간에 따른 물질의 흡광도 변화를 측정하여 반응 차수를 탐구한다.
화학 실험-5	(4) 탄소 화합물의 합성과 특성	[12화실04-03]	실험·실습	알데하이드가 카복실산으로 산화되는 과정을 탐구한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 화학 실험-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	화학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(1) 화학 실험의 기초		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12화실01-01] 유효숫자 처리 원칙을 이해하고, 이를 바탕으로 측정값과 계산값을 적절하게 표현할 수 있다.		A	유효숫자 처리 원칙에 맞게 측정값과 계산값을 나타내고, 유효숫자의 처리와 측정 기구의 측정 한계를 고려하여 적절한 실험 기구를 선택할 수 있다.		
		B	유효숫자 처리 원칙에 맞게 사칙연산의 계산값을 나타낼 수 있다.		
		C	실험 기구의 눈금을 유효숫자 처리 원칙에 맞게 읽을 수 있다.		
		D	실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미를 말할 수 있다.		
		E	유효숫자의 의미를 말할 수 있다.		
평가 요소	- 실험 기구를 통한 측정값의 한계 분석하기 - 실험에 필요한 실험 기구 선택하기 - 유효숫자 규칙에 맞는 측정 및 데이터 처리하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	9점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 평가 도구는 유효숫자 처리 원칙과 측정 한계에 대한 이해를 바탕으로 적절한 실험기구를 선택할 수 있는지 평가한다. 문항 (1)은 측정값의 한계에 대한 분석을 평가하고, 문항 (2)는 유효숫자 규칙에 맞게 부피를 측정할 수 있는지 평가한다. 문항 (3)-1에서 측정 한계와 유효숫자 처리를 고려한 실험기구의 선택에 대해 평가하고, 문항 (3)-2에서 유효숫자 처리 원칙에 맞게 데이터의 처리를 평가한다. - 성취수준과의 관련성: 문항 (1)은 실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미 평가하므로 이를 해결한 학생은 D 수준 이상에 도달하였으며, 문항 (2)는 실험 기구의 측정 한계와 유효숫자의 의미 평가하므로 이를 해결한 학생은 C 수준 이상에 도달했다고 볼 수 있다. 문항 (3)-1에서 실험에 필요한 실험 기구 선택을 평가하여 A 수준 도달 여부를 판단하고, 문항 (3)-2에서 유효숫자를 고려하여 정확하게 데이터를 처리를 평가하므로 B 수준 이상의 도달 여부를 판단할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 실험 시 물리량의 측정 및 데이터의 처리 과정에 대한 이해를 평가하는데 개발된 문항을 활용할 수 있다. 실험 기구를 통해 측정한 데이터의 한계에 대해 설명하고 이를 유효숫자의 개념으로 표현할 수 있도록 지도한다. 나아가 수집한 데이터에 대해 유효숫자를 고려하여 사칙연산을 수행하는 방법을 설명하고 다양한 사례를 통해 연습할 수 있도록 지도한다. 궁극적으로 실제 다양한 실험 상황에서 요구되는 정밀도에 맞게 필요한 실험 기구를 선택하고 유효숫자 처리를 경험하며 학습한 내용의 이해와 적용에 대해 평가 문항을 통해 성취수준 도달 정도를 점검할 수 있다,				



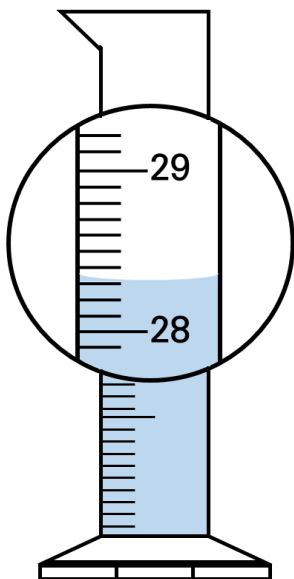
2. 평가 도구

서·논술형

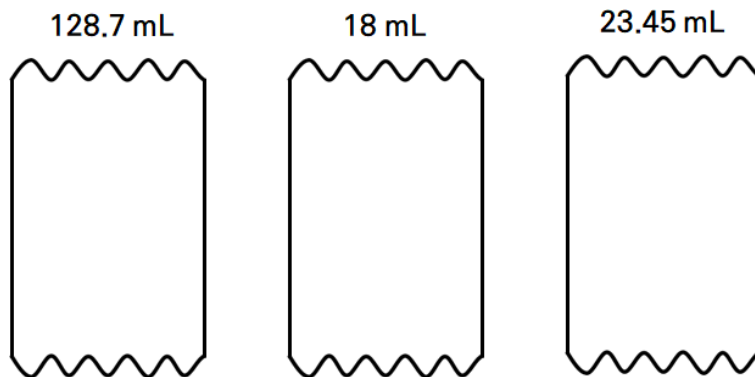
...○

- (1) 오염된 물 시료를 분석하기 위해 화학자 A는 피펫을 사용하여 25.00 mL를 측정하였고, 화학자 B는 눈금실린더를 사용하여 25 mL를 측정하였다. 두 화학자의 측정값의 차이에 대해 범위를 포함하여 설명하시오. [2점]

- (2) 그림은 물이 눈금실린더에 들어 있는 모습을 나타낸 것이다. 물의 부피에 해당하는 눈금 실린더의 눈금을 읽고, 이때 유의해야 할 점을 서술하시오. [2점]



- (3) 다음은 유효숫자 규칙에 맞게 측정한 물의 부피이고, 그림은 해당 물의 부피를 측정한 눈금실린더에서 수면에 해당하는 일부를 나타낸 것이다. [총 5점]



- 1) 각 눈금 실린더에서 측정된 물의 부피를 읽을 때, 가장 작은 눈금 단위를 포함하여 수면이 위치한 나머지 눈금을 위의 그림에 표현하시오. [3점]
- 2) (3)-1)에 제시된 3가지 물 시료의 부피를 측정한 다음, 이를 한 개의 용기에 넣었을 때 전체 물의 부피를 얼마로 보고해야 하는지 유효숫자를 고려하여 쓰고 계산과정에서 유효숫자 규칙을 설명하시오. [2점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	측정값의 범위 및 정밀도 비교	2점	측정값의 범위를 명확하게 제시하여 정밀도를 비교하였다.
		예시 답안	25 mL는 부피가 24 mL와 26 mL의 사이에 있음을 나타내며 25.00 mL는 부피가 24.99 mL와 25.01 mL의 사이에 있음을 의미한다. 피펫이 눈금 실린 더보다 부피를 훨씬 더 정밀하게 측정할 수 있다.
		1점	측정값의 범위를 대략 제시하며 정밀도를 비교하여 서술하였다.
		예시 답안	피펫은 25.00 mL로 측정하였고 눈금 실린더는 25 mL로 측정하였으므로 소숫점 둘째 자리까지 측정한 피펫이 눈금 실린더보다 부피를 훨씬 더 정밀하게 측정할 수 있다.
(2)	부피 측정	0점	측정값의 범위와 정밀도 비교 모두 틀리게 서술하였다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
		2점	뷰렛의 눈금을 정확하게 읽고, 이때 유의 사항을 바르게 서술하였다.
		예시 답안	28.31(±1)mL, 부피 측정 시 액체의 메니스커스와 눈의 높이를 맞추고 가장 작은 눈금을 10등분하여 읽는다.
(3) -1)	실험기구의 선택	1점	뷰렛의 눈금과 유의 사항 중 하나를 서술하였다.
		예시 답안	28.3mL, 부피 측정 시 액체의 메니스커스와 눈의 높이를 맞춰 측정한다.
		0점	뷰렛의 눈금과 유의 사항을 모두 틀리게 기술하였다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
(3) -1)	실험기구의 선택	3점	제시된 부피의 물을 측정하기 위한 눈금을 모두 정확하게 표현하였다.
		예시 답안	128.7 mL 18 mL 23.45 mL
		1~2점	제시된 부피의 물을 측정하기 위한 눈금 중 일부를 정확하게 표현하였다.
		예시 답안	제시된 3개 그림 중 옳게 그린 경우에만 1점을 부여함.

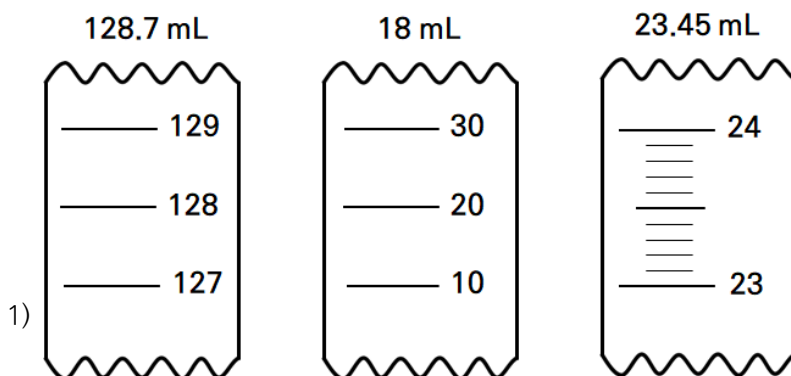
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
(3) -2)	측정값의 연산과 유효숫자 처리	0점	제시된 부피의 물을 측정하기 위한 눈금을 모두 잘못 표현하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답
		2점	측정값을 정확하게 연산하였고 유효숫자 규칙을 정확하게 서술하였다.	
			예시 답안	1.70×10 ² mL, 유효숫자를 고려한 측정값을 덧셈 연산할 경우 계산 결과는 계산에 사용한 값 중 정밀도가 가장 낮은 측정값과 소수점 아래 숫자의 개수가 같아야 하므로 18 mL를 기준으로 유효숫자가 결정된다. 또한 170에서 0이 유효숫자가 되려면 유효숫자가 3개임을 표현해야 하므로 과학적 표기법에 따라 1.70×10 ² mL로 표현해야 한다.
		1점	측정값의 연산이나 유효숫자 규칙 중 하나를 기술하였다.	
			예시 답안	170mL, 유효숫자를 고려한 측정값을 덧셈 연산할 경우 계산 결과는 계산에 사용한 값 중 정밀도가 가장 낮은 측정값과 소수점 아래 숫자의 개수가 같아야 하므로 18 mL를 기준으로 하여 소수점 없이 표현한다.
		0점	측정값의 연산과 유효숫자 규칙 모두 잘못 기술하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

(1) 25 mL는 부피가 24 mL와 26 mL의 사이에 있음을 나타내며 25.00 mL는 부피가 24.99 mL와 25.01 mL의 사이에 있음을 의미한다. 피펫이 눈금 실린더보다 부피를 훨씬 더 정확하게 측정할 수 있다.

(2) $28.31(\pm 1)\text{mL}$, 부피 측정 시 액체의 메니스커스와 눈의 높이를 맞추고 가장 작은 눈금을 10등분하여 읽는다.

(3)



2) $1.70 \times 10^2\text{ mL}$, 유효숫자를 고려한 측정값을 덧셈 연산할 경우 계산 결과는 계산에 사용한 값 중 정밀도가 가장 낮은 측정값과 소수점 아래 숫자의 개수가 같아야 하므로 18 mL를 기준으로 유효숫자가 결정된다. 또한 170에서 0이 유효숫자가 되려면 유효숫자가 3개임을 표현해야 하므로 과학적 표기법에 따라 $1.70 \times 10^2\text{ mL}$ 로 표현해야 한다.

(2) 화학 실험-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	화학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(2) 물질의 성질		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12화실02-03] 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 측정할 수 있는 실험을 설계·수행함으로써 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.		A	이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 구하는 실험을 설계·수행하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.		
		B	기체의 분자량을 구하는 실험에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 탐색하고, 이론을 바탕으로 미지 세계를 밝히는 과정에서 과학의 즐거움을 느낄 수 있다.		
		C	이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구하는 실험을 수행하고, 실험을 통하여 자연 세계를 해석하려는 태도를 지닌다.		
		D	이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구하는 방법을 설명하고, 실험을 통하여 자연 세계를 해석하려는 태도를 지닌다.		
		E	적절한 도구를 이용하여 기체의 질량과 부피를 측정하고, 자연 현상에 호기심을 가진다.		
평가 요소	• 기체의 질량과 부피 측정하기 • 이상 기체 방정식을 활용하여 분자량 계산하기 • 실험에서 발생하는 오차의 원인 탐색하고 개선된 실험 설계하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	15점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 측정하는 실험을 통해 기체의 질량과 부피의 측정 방법, 이상 기체 방정식을 활용한 분자량 계산, 실험에서 발생하는 오차의 원인 탐색 및 개선, 실험 내용에 대한 이해를 바탕으로 한 실험 설계 등의 내용을 평가하고자 한다. 문항 (1)은 기체의 부피를 측정하는 방법을 평가하고, 문항 (2)는 기체의 질량을 측정하는 원리에 대해 평가하며, 문항 (3)은 이상 기체 방정식을 활용하여 주어진 데이터를 이용해 분자량을 계산하는 과정을 평가한다. 문항 (4)는 실험에서 발생하는 오차의 원인을 탐색하는 과정을 평가한다. 문항 (5)는 오차를 줄이기 위한 방법을 평가하고, 문항 (6)은 실험을 설계할 때 고려해야 하는 액체의 특성에 대해 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 측정하는 실험에 대한 평가 문항으로, 문항 (1)~(3)을 해결한 학생은 성취수준 D 이상에 도달한 것이며, 문항 (4)~(6)을 해결한 학생은 성취수준 A에 도달한 것이다. • 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항의 특성상 실험과 관련된 이론 및 탐구 과정에 대해 평가할 수 있다. 기체의 질량과 부피 측정 방법, 이상 기체 방정식의 활용, 실험에서 발생할 수 있는 오차의 원인 탐색 및 개선 과정, 실험 설계를 위해 고려해야 하는 액체의 특성에 대해 평가할 수 있다. 성취수준 단계별로 제시된 문항과 풀이 과정을 통해 학생별로 어느 단계까지 성취했는지 파악할 수 있어 이에 대한 단계별 피드백을 제시할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...○

다음은 이상 기체 방정식을 활용하여 미지 기체의 분자량을 측정하기 위한 실험이다. 물음에 답하시오.

가. 실험 과정

- 1) 100 mL 둥근 바닥 플라스크에 알루미늄 호일로 뚜껑을 만들어 씌우고, 바늘로 구멍을 뚫는다.
- 2) 뚜껑을 덮은 둥근 바닥 플라스크의 질량을 측정(w_1)한다.
- 3) 둥근 바닥 플라스크에 약 3 mL의 액체 시료를 넣고 뚜껑을 다시 막은 후 스탠드에 고정시킨다.
- 4) 이 플라스크를 물중탕을 통해 내부 액체를 모두 증발시킨다.
- 5) 둥근 바닥 플라스크 속 내부 액체가 보이지 않을 때, 물의 온도와 대기압을 측정한다.
- 6) 둥근 바닥 플라스크를 꺼내어 상온까지 식힌다.
- 7) 둥근 바닥 플라스크 바깥에 묻어 있는 물기를 닦고 완전히 말린 후, 뚜껑을 덮은 둥근 바닥 플라스크의 질량을 측정(w_2)한다.
- 8) 둥근 바닥 플라스크의 액화된 액체를 버리고 난 후, ㉠
- 9) 측정값을 이용하여 액체 시료의 분자량을 구한다.

나. 실험 결과

구분	측정값
뚜껑을 덮은 둥근 바닥 플라스크의 처음 질량(w_1)	120.0 g
뚜껑을 덮은 둥근 바닥 플라스크의 나중 질량(w_2)	120.3 g
기체의 온도	350 K
대기압	1 atm
기체의 부피	150 mL

- (1) ㉠에 들어갈 내용을 올바른 실험 도구를 사용하여 기체의 부피를 측정하는 방법으로 서술하시오.

- (2) 이 실험에서 다시 액화되어 둥근 바닥 플라스크에 담긴 기체의 질량을 구하고, 기체의 질량을 측정할 수 있는 원리를 실험 과정 3) ~ 7)을 활용하여 설명하시오.

- (3) 이상 기체 방정식을 이용하여 미지 시료의 분자량을 소수점 첫째 자리까지 계산하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 기체 상수(R)는 $0.082 \text{ atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 이다.)

- (4) 이 기체의 분자량은 60.1이다. (3)의 실험값과 이론값을 비교하여 오차의 원인을 설명할 수 있는 경우를 (가)~(바)에서 모두 고르고, 각각 그 이유를 설명하시오.

- (가) 1)에서 알루미늄 호일의 구멍이 크거나, 구멍을 여러 개 뚫었다.
 (나) 3)에서 액체를 조금 넣어 플라스크를 완전히 채우지 못하였다.
 (다) 4)에서 액체를 증발시킬 때 기체 일부가 플라스크 내벽에 응축되어 있었다.
 (라) 4)에서 내부 액체를 모두 증발시켜 둥근 바닥 플라스크를 모두 채운다고 가정하였으나, 기체보다 분자량이 작은 공기가 일부 섞여 있었다.
 (마) 6)의 플라스크를 식히는 과정에서 상온까지 완전히 식히지 못하였다.
 (바) 7)의 플라스크 바깥에 묻은 물기를 완전히 닦아내지 않았다.

- (5) (4)를 참고하여 실험을 정확하게 수행하기 위한 구체적인 개선 방안 3가지를 서술하시오. (단, (4)의 내용이나 실험 과정을 그대로 반복하지 말고 내용을 추가하여 작성하시오.)

- (6) 이 실험을 설계할 때 실험이 가능하기 위해 액체 물질이 꼭 갖추어야 하는 조건 2가지를 서술하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
(1)	기체 부피 측정	1점	기체의 부피를 측정하는 방법에 대해 측정 도구를 사용하여 바르게 작성한 경우	
			예시 답안	동근 바닥 플라스크에 물을 가득 채우고 눈금실린더에 물을 부어 부피를 측정한다.
		0점	기체의 부피를 측정하는 방법에 대해 바르게 작성하지 못한 경우	
예시 답안	오답 또는 무응답			
(2)	기체 질량 측정	3점	기체 질량과 기체 질량을 측정하는 원리를 바르게 작성한 경우	
			예시 답안	0.3g, 플라스크 내 액체를 모두 증발시켜 내부를 기체로 채운 후, 다시 상온에서 응결시켜 기체의 부피에 해당하는 액체의 질량을 측정한다.
		2점	기체 질량 측정 원리만 바르게 작성한 경우	
			예시 답안	플라스크 내 액체를 모두 증발시켜 내부를 기체로 채운 후, 다시 상온에서 응결시켜 기체의 부피에 해당하는 액체의 질량을 측정한다.
		1점	질량만 정확히 구한 경우	
			예시 답안	0.3g
		0점	기체 질량과 측정원리를 모두 바르게 작성하지 못한 경우	
예시 답안	오답 또는 무응답			
(3)	이상 기체 상태 방정식으로 분자량 계산	2점	이상 기체 상태 방정식에 정확하게 데이터를 대입하여 계산하고, 답을 구한 경우	
			예시 답안	$M = \frac{wRT}{PV} = \frac{0.3g \times 0.082atmL/molK \times 350K}{1atm \times 0.15L} = 57.4g/mol$ 이다. 따라서 미지 시료의 분자량은 57.4이다
		1점	이상 기체 상태 방정식에 정확하게 데이터를 대입하여 풀이 과정을 썼으나 답이 잘못된 경우	
			예시 답안	$M = \frac{wRT}{PV} = \frac{0.3g \times 0.082atmL/molK \times 350K}{1atm \times 0.15L}$
		0점	이상 기체 상태 방정식에 데이터를 대입하지 못한 경우	
예시 답안	오답 또는 무응답			
(4)	오차 원인 탐색	4점	정답을 4가지 고르고, 음의 오차가 발생한 이유에 대해 모두 올바르게 기재한 경우	
			예시	(가), 구멍을 크고 여러 개 뚫었으면 기체가 일부 새어나가고 평균 분자량이

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			작은 공기가 들어올 수 있어 기체의 부피가 크게 측정되고 w_2 는 작게 측정되어 분자량이 작아진다. (나), 플라스크에 평균 분자량이 작은 공기가 섞여 있어 기체의 부피가 크게 측정되고 w_2 는 작게 측정되어 분자량이 작아진다. (라), 내부 기체를 증발시켜 둥근 바닥 플라스크 내부를 모두 증발한 기체가 차지한다고 가정하다고 가정하였으나 실제 분자량이 작은 공기 일부가 섞여 있다면, w_2 는 둥근 바닥 플라스크 내부를 채운 기체의 질량이 되지 않아 작게 측정되게 되어 분자량이 작아진다. (마), 상온보다 높은 상태이면 플라스크를 차지하는 기체의 부피가 더 큰 상태로 1)의 플라스크와 같이 공기가 모두 유입되지 못한 상태이므로 w_2 가 작게 측정되어 분자량이 작아진다.
		3점	다음 중 정답을 3가지 고르고, 음의 오차가 발생한 이유에 대해 올바르게 기재한 경우
		예시 답안	제시된 4가지 중 3가지만 옳게 작성하였다.
		2점	다음 중 정답을 2가지 고르고, 음의 오차가 발생한 이유에 대해 올바르게 기재한 경우
		예시 답안	제시된 4가지 중 2가지만 옳게 작성하였다.
		1점	다음 중 정답을 1가지 고르고, 음의 오차가 발생한 이유에 대해 올바르게 기재한 경우
		예시 답안	제시된 4가지 중 1가지만 옳게 작성하였다.
		0점	정답을 고르지 못하거나 음의 오차가 발생한 이유에 대해 바르게 작성하지 못한 경우
		예시 답안	오답 또는 무응답
(5)	실험 개선 방안	3점	실험 개선 방안을 실험 과정과 관련하여 구체적으로 3가지를 작성한 경우
		예시 답안	- 알루미늄 호일의 구멍을 뚫을 때 작게 조금 뚫는다. - 물중탕 과정에서 플라스크를 최대한 깊이 넣어 잠기게 하여 플라스크 위와 아래 온도 차를 줄인다. (액체를 증발시킬 때 플라스크의 온도 차로 기체 일부가 플라스크에 응축되지 않도록 하기 위함.) - 물중탕 과정에서 물을 저어주어 열이 골고루 섞여서 플라스크에 전달되게 한다. - 액체에 색소를 타서 눈으로 확인할 수 있게 한다. (액체가 완전히 증발된 것을 눈으로 더 잘 확인하기 위함.)
		2점	실험 개선 방안을 실험 과정과 관련하여 구체적으로 2가지만 작성한 경우
		예시 답안	실험 개선 방안 과정과 관련하여 구체적으로 2가지만 옳게 작성하였다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
(6)	실험 설계	1점	예시 답안	실험 개선 방안을 실험 과정과 관련하여 구체적으로 1가지만 작성한 경우 실험 개선 방안 과정과 관련하여 구체적으로 1가지만 옳게 작성하였다.
			예 시 답안	실험 개선 방안에 대해 바르게 작성하지 못한 경우 오답 또는 무응답
		2점	예시 답안	실험에서 사용될 액체의 조건을 2가지 올바르게 기재한 경우 • 물중탕으로 증발시키려면 액체의 끓는점은 물보다 낮아야 한다. • 증발된 액체가 아래부터 차례로 쌓이면서 공기를 밀어내려면 밀도(분자량)가 공기 밀도(공기 평균 분자량)보다 커야 한다.
			예시 답안	실험에서 사용될 액체의 조건을 1가지 올바르게 기재한 경우 제시된 2가지 중 1가지만 옳게 작성하였다.
		0점	예시 답안	액체의 조건에 대해 바르게 작성하지 못한 경우 오답 또는 무응답

○.. 예시 답안

- (1) 둥근 바닥 플라스크에 물을 가득 채우고 눈금실린더에 물을 부어 부피를 측정한다.
- (2) 0.3g, 플라스크 내 액체를 모두 증발시켜 내부를 기체로 채운 후, 다시 상온에서 응결시켜 기체의 부피에 해당하는 액체의 질량을 측정한다.
- (3) $M = \frac{wRT}{PV} = \frac{0.3\text{g} \times 0.082\text{atmL/molK} \times 350\text{K}}{1\text{atm} \times 0.15\text{L}} = 57.4\text{g/mol}$ 이다. 따라서 미지 시료의 분자량은 57.4이다
- (4) (가), 구멍을 크고 여러 개 뚫었으면 기체가 일부 새어나가고 평균 분자량이 작은 공기가 들어올 수 있어 기체의 부피가 크게 측정되고 w_2 는 작게 측정되어 분자량이 작아진다.
- (나), 플라스크에 평균 분자량이 작은 공기가 섞여 있어 기체의 부피가 크게 측정되고 w_2 는 작게 측정되어 분자량이 작아진다.
- (라), 내부 기체를 증발시켜 둥근 바닥 플라스크 내부를 모두 증발한 기체가 차지한다고 가정하다고 가정하였으나 실제 분자량이 작은 공기 일부가 섞여 있다면, w_2 는 둥근 바닥 플라스크 내부를 채운 기체의 질량이 되지 않아 작게 측정되게 되어 분자량이 작아진다.
- (마), 상온보다 높은 상태이면 플라스크를 차지하는 기체의 부피가 더 큰 상태로 1)의 플라스크와 같이 공기가 모두 유입되지 못한 상태이므로 w_2 가 작게 측정되어 분자량이 작아진다.
- (5) - 알루미늄 호일의 구멍을 뚫을 때 작게 조금 뚫는다.
 - 물중탕 과정에서 플라스크를 최대한 깊이 넣어 잠기게 하여 플라스크 위와 아래 온도차를 줄인다. (액체를 증발시킬 때 플라스크의 온도 차로 기체 일부가 플라스크에 응축되지 않도록 하기 위함.)
 - 물중탕 과정에서 물을 저어주어 열이 골고루 섞여서 플라스크에 전달되게 한다.
 - 액체에 색소를 타서 눈으로 확인할 수 있게 한다. (액체가 완전히 증발된 것을 눈으로 더 잘 확인하기 위함.)
- (6) - 물중탕으로 증발시키려면 액체의 끓는점은 물보다 낮아야 한다.
 - 증발된 액체가 아래부터 차례로 쌓이면서 공기를 밀어내려면 밀도(분자량)가 공기 밀도(공기 평균 분자량)보다 커야 한다.

(3) 화학 실험-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	화학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(2) 물질의 성질		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12화실02-08] 재결정과 분별 결정의 원리를 이해하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.		A	재결정과 분별 결정의 차이점을 설명하고, 이를 이용하여 혼합물을 분리하고 순도를 높이는 실험을 설계할 수 있다.		
		B	혼합 용액을 분별 결정으로 분리하고, 재결정으로 순도를 높일 수 있다.		
		C	실험 과정에서 재결정과 분별 결정을 구분할 수 있다.		
		D	온도에 따른 용해도 곡선을 설명할 수 있다.		
		E	용해도의 의미를 설명할 수 있다.		
평가 요소	- 재결정과 분별 결정의 실험 과정 설명하기 - 재결정과 분별 결정의 원리 설명하기 - 실험에서 발생하는 오차의 원인 탐색하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	6점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 평가 도구는 온도에 따른 용해도 개념을 활용하여 재결정 실험과 분별 결정 실험에 대한 이해도를 평가하고자 한다. 문항 (1)에서는 주어진 실험 과정을 보고 재결정과 분별 결정 실험을 구별할 수 있는지를 평가하고자 한다. 문항 (2)에서는 재결정과 분별 결정 실험이 어떠한 차이가 있는지 과학적 원리에 대한 이해도를 평가하고자 한다. 문항 (3)에서는 재결정과 분별 결정 실험을 수행할 때 발생하는 실험 오차에 대하여 탐색하고 수득률을 높이기 위한 실험 개선 방법에 대하여 사고할 수 있는지 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관련성: 제시된 실험 과정을 보고 재결정과 분별 결정을 구분하는 평가 문항 (1)을 해결한 학생은 성취수준 C 이상에 도달했다고 볼 수 있다. 재결정과 분별 결정의 원리를 설명하는 문항 (2)와 용해도를 활용한 혼합물의 분리 실험에서의 오차가 발생하는 이유 탐색하는 문항 (3)을 해결한 학생은 성취수준 A의 도달 여부를 판단할 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항의 특성상 재결정과 분별결정의 과학적 원리, 실험 과정에 대한 이해 정도와 실험에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 탐색하는 과정을 평가할 수 있다. 단계별로 제시된 문항에 대한 서술을 통해 재결정과 분별 결정의 원리, 실험 과정 상의 차이점, 실험에서 발생하는 오차의 원인을 파악하는 과정을 통해 학생별로 어느 단계까지 성취했는지 파악할 수 있어 이에 대한 단계별 피드백을 제시할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

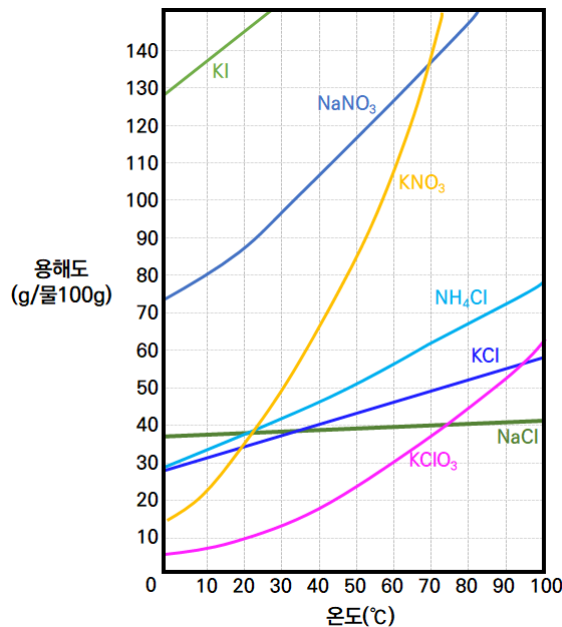
다음은 재결정 및 분별 결정을 활용한 혼합물의 분리 실험 과정과 온도에 따른 용해도 곡선이다. 물음에 답하시오.

〈실험 과정 A〉

- 1) 질산 칼륨과 염화 나트륨이 섞여 있는 용질을 증류수에 넣고 용액의 온도가 70℃가 될 때까지 가열하면서 용질을 녹인다.
- 2) 흰색 고체가 모두 녹으면 비커를 얼음물에 담가 식힌다.
- 3) 용액의 온도가 20℃로 내려가면 중력 여과법을 이용하여 용액을 거른다.
- 4) 거름종이와 흰색 결정을 건조 시켜 질량을 측정하고 수득률을 구한다.

〈실험 과정 B〉

- 1) 질산 칼륨을 증류수 넣고 물중탕으로 천천히 가열하여 녹인다.
- 2) 용액을 얼음 수조로 옮긴 후 비커를 냉각시킨다.
- 3) 생성된 흰색 결정을 감압 여과법을 이용하여 용액을 거른다.
- 4) 거름종이와 거른 흰색 결정을 건조 시켜 질량을 측정하여 수득률을 구한다.





(1) 실험 과정 A와 B를 재결정과 분별 결정으로 구분하시오. [2점]

(2) 재결정과 분별 결정의 원리를 서술하시오. [2점]

(3) 실험에서 재결정과 분별 결정을 이용할 때 수득률이 100%가 될 수 없는 이유를 2가지 서술하시오. [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	실험 종류 구분	2점	각각의 실험 과정을 옳게 판단한 경우
			예시 답안 실험 과정 A는 분별 결정이고, 실험 과정 B는 재결정이다.
		1점	한가지 실험 과정을 옳게 판단한 경우
			예시 답안 실험 과정 A는 분별 결정이다. 또는 실험 과정 B는 재결정이다.
(2)	과학적 원리	0점	실험 과정을 잘못 판단한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
		2점	재결정과 분별 결정의 원리를 올바르게 서술한 경우
			예시 답안 재결정은 온도에 따라 용해도가 크게 변하는 고체 물질에 소량의 불순물이 섞여 있을 때 사용한다. 고체를 고온에서 용해한 후 다시 냉각하여 거르면 고체에 함유되어 있던 불순물은 용액에 남기 때문에 순수한 결정을 얻을 수 있다. 분별 결정은 온도에 따른 용해도 차이가 큰 물질과 용해도 차이가 작은 물질의 혼합물에 사용한다. 혼합물을 고온에서 용해한 후 다시 냉각하여 거르면 온도에 따른 용해도 차이가 큰 물질은 걸러지고 용해도 차이가 작은 물질은 용액에 남으므로 혼합물을 분리할 수 있다.
		1점	재결정과 분별 결정의 원리 중 한가지만 올바르게 서술한 경우
			예시 답안 재결정은 온도에 따라 용해도가 크게 변하는 고체 물질에 소량의 불순물이 섞여 있을 때 사용한다. 고체를 고온에서 용해한 후 다시 냉각하여 거르면 고체에 함유되어 있던 불순물은 용액에 남기 때문에 순수한 결정을 얻을 수 있다. 또는 분별 결정은 온도에 따른 용해도 차이가 큰 물질과 용해도 차이가 작은 물질의 혼합물에 사용한다. 혼합물을 고온에서 용해한 후 다시 냉각하여 거르면 온도에 따른 용해도 차이가 큰 물질은 걸러지고 용해도 차이가 작은 물질은 용액에 남으므로 혼합물을 분리할 수 있다.
(3)	오차 원인	0점	재결정과 분별 결정의 원리를 서술하지 못한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
(3)	오차 원인	2점	실제 실험 과정에서 생길 수 있는 오차 원인 2가지를 올바르게 서술한 경우
			예시 여과하는 과정에서 실험 기구에 용질이 남아 있음.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			답안	냉각 시 물을 충분히 냉각시키지 않음. 얻어낸 결정을 완전히 건조시키지 않음. 실험 전 시료의 질량을 정확히 측정하지 못함. 여과 후 물질의 일부가 용액에 남아 완전히 회수하지 못함.
		1점	실제 실험 과정에서 생길 수 있는 오차 원인 1가지를 올바르게 서술한 경우	
			예시 답안	위 예시 답안 중 한 가지를 올바르게 서술
		0점	실험 과정에서 발생할 수 있는 오차의 원인을 서술하지 못한 경우	
			예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

- (1) 실험 과정 A는 분별 결정이고, 실험 과정 B는 재결정이다.
- (2) 재결정은 온도에 따라 용해도가 크게 변하는 고체 물질에 소량의 불순물이 섞여 있을 때 사용한다. 고체를 고온에서 용해한 후 다시 냉각하여 거르면 고체에 함유되어 있던 불순물은 용액에 남기 때문에 순수한 결정을 얻을 수 있다.
분별 결정은 온도에 따른 용해도 차이가 큰 물질과 용해도 차이가 작은 물질의 혼합물에 사용한다. 혼합물을 고온에서 용해한 후 다시 냉각하여 거르면 온도에 따른 용해도 차이가 큰 물질은 걸러지고 용해도 차이가 작은 물질은 용액에 남으므로 혼합물을 분리할 수 있다.
- (3) - 여과하는 과정에서 실험 기구에 용질이 남아 있음.
- 냉각 시 물을 충분히 냉각시키지 않음.
- 얻어낸 결정을 완전히 건조시키지 않음.
- 실험 전 시료의 질량을 정확히 측정하지 못함.
- 여과 후 물질의 일부가 용액에 남아 완전히 회수하지 못함.

(4) 화학 실험-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	화학 실험			
학년군	1~3학년	영역	(3) 화학 반응			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12화실03-07] 화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험을 통하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다.		A	화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험을 설계하여 수행하고, 반응 속도에 미치는 농도의 영향을 확인하여 반응 속도식과 반응 차수를 구할 수 있다.			
		B	화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험의 결과로부터 반응 속도식을 구할 수 있다.			
		C	화학 반응의 초기 반응 속도를 측정하는 실험 자료를 해석할 수 있다.			
		D	화학 반응에서 초기 반응 속도를 측정할 수 있다.			
		E	화학 반응의 초기 반응 속도에 농도가 영향을 미치는 것을 말할 수 있다.			
[12화실03-08] 농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계할 수 있다.		A	농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 설계하여 수행하고, 실험 결과를 다양하게 변환하며, 과학 이론을 이용하여 타당한 결론을 도출할 수 있다.			
		B	농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 알아보기 위한 실험을 수행하고, 그 결과로부터 반응 속도를 그래프로 표현할 수 있다.			
		C	농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정하고, 실험 결과를 해석할 수 있다.			
		D	농도, 온도, 촉매에 따른 반응 속도의 변화를 측정할 수 있다.			
		E	농도, 온도, 촉매가 반응 속도에 영향을 미치는 것을 말할 수 있다.			
평가 과제	• 시간에 따른 물질의 흡광도 변화를 측정하여 반응 차수를 탐구한다.					
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~E	배점	12점	



개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 첨단 기자재 중 학생들이 이해하기 쉬운 UV-Vis 사용하여 시간에 따른 물질의 농도를 추적하여 화학 반응에서 반응 차수를 탐구할 수 있는지 평가하고자 한다. • 성취수준과의 관련성: 분광학적 데이터의 추이를 보며 반응 속도에 농도가 어떤 영향을 미치는지 학생들이 직접 확인할 수 있으며 실험 자료를 해석함에 더불어 실험에 사용할 농도 조합을 직접 해보면서 반응 차수를 구하기 위한 실험 설계 능력을 기를 수 있다. 문항 (1)은 [12화실03-08]의 A/B 수준을 구분할 수 있도록 실험 설계 과정이 포함되어 있다. 반응 속도에 농도가 어떠한 영향을 미치는지를 알고 반응 차수를 구할 수 있도록 설계하는 문항이므로 첫 번째 문항이지만 A/B 수준을 판별할 수 있도록 구성하였다. 문항 (2)와 (3)의 경우 두 성취기준의 D/E 수준을 분별할 수 있다. 문항 (4)와 (6), (5)와 (7)은 관련된 하나의 문항으로 과학적 의사소통 능력을 기름과 동시에 데이터 해석 능력을 판별하는 문항으로 두 성취기준의 A/B, B/C 수준을 동시에 판별하는 것이 가능하다. • 교수·학습 활용 방안: 본 문항은 단순한 데이터 해석을 통한 학습이 아닌 직접 데이터를 수집하고 이를 해석하는 방법에 대해 동료들과 토의 과정을 경험하는 것이 중요한 요소이다. 학생들이 단순 토의가 아닌 과학적인 방법을 학습할 수 있도록 교사의 적절한 안내와 비계설정이 중요하다. 정보과와 협업하여 데이터 프레임을 구성하고 시각화하는 코드를 작성하는 방법을 익히고 적용할 경우 교과융합적인 평가도 가능할 것으로 기대된다.
---	---

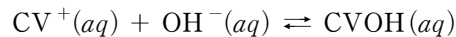
2. 평가 도구

실험·실습

...○

수산화 나트륨에 의한 크리스탈 바이올렛 탈색 반응

〈화학반응식〉



〈반응 속도식〉

$$v = k[\text{CV}^+]^m[\text{OH}^-]^n$$

(k 는 반응 속도 상수, n 과 m 은 반응 차수이다.)

실험 목표	분광광도계(UV-Vis Spectro Photometer)를 이용하여 크리스탈 바이올렛과 수산화 나트륨에 대한 반응 차수를 구한다.	
실험 준비물	시약	0.03 mM 크리스탈 바이올렛 용액, 0.1 M 수산화 나트륨 용액
	기구	분광광도계, cuvet 다수, lap top, 1000 μL micropipet, pipet tip 다수, 100 mL 비커 8개, 50 mL 비커 2개, 디지털 온도계 2개
실험 수행		
실험 설계하기	크리스탈 바이올렛과 수산화 나트륨의 반응 차수를 비교할 수 있도록 용액의 농도를 조절한다. 1. 100 mL 비커에 0.03 mM 크리스탈 바이올렛 용액을 묽혀 계획한 농도의 용액을 제조하고 라벨링한다. 2. 100 mL 비커에 0.1 M 수산화 나트륨 용액을 묽혀 계획한 농도의 용액을 제조하고 라벨링한다.	
실험 수행하기	〈최대 흡수 파장 찾기〉 1. 크리스탈 바이올렛과 OH^- 에 대한 반응차수를 구할 수 있도록 용액의 농도를 조합하여 보고서 내의 표를 작성한다. 2. micropipet을 이용하여 cuvet에 제조한 크리스탈 바이올렛 용액 3 mL를 담는다. 3. UV-Vis 에 2의 cuvet을 장착하고 크리스탈 바이올렛의 최대 흡수 파장을 찾는다. 〈시간에 따른 크리스탈 바이올렛의 흡광도 변화 데이터 수집하기〉 4. micropipet을 이용하여 cuvet에 제조한 크리스탈 바이올렛 용액 1.5 mL를 담는다. 5. UV-Vis 에 cuvet을 장착하고 micropipet을 이용하여 4의 cuvet에 제조한 수산화 나트륨 용액 1.5 mL를 넣고, 시간에 따른 흡광도를 측정한다. 6. 1에서 작성한 표에 따라 수행 4~5를 반복하여 시간에 따른 크리스탈 바이올렛의 흡광도 변화 데이터를 수집한다. 7. Excel로 데이터를 불러와 분석하고 모둠원들과 토의하여 보고서를 작성한다.	



모둠 실험 보고서

실험 목표

분광광도계(UV-Vis)를 이용하여 크리스탈 바이올렛과 수산화 나트륨에 대한 반응 차수를 구한다.

(1) 반응에 사용할 용액의 농도를 작성하시오.

	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4
크리스탈 바이올렛의 농도(mmol/L)				
수산화 나트륨의 농도(mol/L)				

(2) 크리스탈 바이올렛의 예상되는 다양한 차수에 대한 적분 속도식을 쓰시오. 관찰되는 반응 속도 상수는 k_{obs} , $t = 0$ s에서의 크리스탈 바이올렛 초기 농도는 $[CV^+]_0$, t 에서의 크리스탈 바이올렛의 농도는 $[CV^+]_t$ 로 표현하시오.

	적분 속도식
0차일 때	
1차일 때	
2차일 때	

(3) 관찰되는 반응 속도 상수 k_{obs} 를 상수로 취급할 수 있는 이유를 작성하시오.

(4) 흡광도 데이터가 있는 크리스탈 바이올렛의 반응 차수를 찾을 수 있는 방법을 모둠원들과 논의하여 작성 하시오.

(5) 흡광도가 데이터가 없는 OH^- 에 대한 반응 차수는 어떻게 결정할 수 있을지 모둠원들과 논의하여 작성 하시오.

(6) 논의한 결과대로 크리스탈 바이올렛에 대한 반응 차수를 결정하고, 그렇게 결정한 과정을 설명하시오. 그래프나 표가 있다면 첨부하시오.

- 크리스탈 바이올렛에 대한 반응 차수:
- 과정

(7) OH^- 에 대한 반응 차수를 결정하고, 그렇게 결정한 과정을 설명하시오. 그래프나 표가 있다면 첨부하시오.

- OH^- 에 대한 반응 차수:
- 과정

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	용액 농도 세트 결정하기	1점	Run 1~4까지의 조합이 크리스탈 바이올렛과 수산화나트륨에 대한 반응 차수를 결정하기에 적절한 농도의 조합을 제시하였다. ※[CV ⁺]는 한 가지여도 흡광도 데이터 분석으로 반응 차수 유추가 어느 정도 가능하나, [NaOH]는 2 가지 이상이어야만 분석이 가능하므로, 반드시 2 가지 이상의 농도로 조합되어 있는지 확인하여야 함.
		0점	오답 혹은 무응답
(2)	적분 속도식	3점	0차, 1차, 2차일 때 적분 속도식을 모두 올바르게 제시하였다.
		2점	0차, 1차, 2차일 때 적분 속도식 중 2가지를 올바르게 제시하였다.
		1점	0차, 1차, 2차일 때 적분 속도식 중 1가지를 올바르게 제시하였다.
		0점	오답 혹은 무응답
(3)	반응속도 상수 설명하기	2점	k 와 $[\text{OH}^-]_0 \gg [\text{CV}^+]_0$ 임을 모두 올바르게 제시하였다.
		1점	k 와 $[\text{OH}^-]_0 \gg [\text{CV}^+]_0$ 중 1 가지를 올바르게 제시하였다.
		0점	오답 혹은 무응답
(4)	분석 방법 토의하기 1	1점	올바른 분석 방법을 제안하였다.
		0점	올바른 분석 방법을 제안하지 못하였다.
(5)	분석방법 토의하기 2	1점	올바른 분석 방법을 제안하였다.
		0점	올바른 분석 방법을 제안하지 못하였다.
(6)	수집한 데이터 해석하기 1	2점	Excel로 그래프를 시간에 따른 흡광도 그래프를 그리고, 각 차수별 추세선을 그려 결정계수를 통해 반응 차수를 결정하였다. 또는 반감기를 변화를 표로 작성하고 각 차수 별로 나타나는 반감기 특성에 따라 반응 차수를 결정하였다.
		1점	각 차수별로 데이터를 비교하지 않고, 차수만 올바르게 결정하였다.
		0점	오답 혹은 무응답
(7)	수집한 데이터 해석하기 2	2점	크리스탈 바이올렛의 차수 결정 이후, 추세선에서 나타나는 k_{obs} 값을 찾아내어 반응 차수를 결정한 이유를 타당하게 제시하였다.
		1점	크리스탈 바이올렛의 차수 결정 이후, 추세선에서 나타나는 k_{obs} 값을 찾아내어 반응 차수를 결정 과정에 일부 오류를 포함하여 제시하였다. 또는 k_{obs} 값의 출처를 설명하지는 못했으나 반응 차수를 결정한 이유를 타당하게 제시하였다.
		0점	오답 혹은 무응답

예시 답안

모둠 실험 보고서																			
실험 목표	분광광도계(UV-Vis)를 이용하여 크리스탈 바이올렛과 수산화 나트륨에 대한 반응 차수를 구한다.																		
(1) 반응에 사용할 용액의 농도를 작성하시오. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Run 1</th> <th>Run 2</th> <th>Run 3</th> <th>Run 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>크리스탈 바이올렛의 농도(mmol/L)</td> <td>0.03</td> <td>0.02</td> <td>0.01</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>수산화 나트륨의 농도(mol/L)</td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>						Run 1	Run 2	Run 3	Run 4	크리스탈 바이올렛의 농도(mmol/L)	0.03	0.02	0.01	0.03	수산화 나트륨의 농도(mol/L)	0.2	0.2	0.2	0.1
	Run 1	Run 2	Run 3	Run 4															
크리스탈 바이올렛의 농도(mmol/L)	0.03	0.02	0.01	0.03															
수산화 나트륨의 농도(mol/L)	0.2	0.2	0.2	0.1															
(2) 크리스탈 바이올렛의 예상되는 다양한 차수에 대한 적분 속도식을 쓰시오. 관찰되는 반응 속도 상수는 k_{obs}, $t = 0$ s 에서의 크리스탈 바이올렛 초기 농도는 $[CV^+]_0$, t 에서의 크리스탈 바이올렛의 농도는 $[CV^+]_t$ 로 표현하시오. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>적분 속도식</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0차일 때</td> <td>$[CV^+]_t = [CV^+]_0 - k_{obs} t$</td> </tr> <tr> <td>1차일 때</td> <td>$[CV^+]_t = [CV^+]_0 \cdot e^{-k_{obs} t}$</td> </tr> <tr> <td>2차일 때</td> <td>$\frac{1}{[CV^+]_t} = \frac{1}{[CV^+]_0} + k_{obs} t$</td> </tr> </tbody> </table>						적분 속도식	0차일 때	$[CV^+]_t = [CV^+]_0 - k_{obs} t$	1차일 때	$[CV^+]_t = [CV^+]_0 \cdot e^{-k_{obs} t}$	2차일 때	$\frac{1}{[CV^+]_t} = \frac{1}{[CV^+]_0} + k_{obs} t$							
	적분 속도식																		
0차일 때	$[CV^+]_t = [CV^+]_0 - k_{obs} t$																		
1차일 때	$[CV^+]_t = [CV^+]_0 \cdot e^{-k_{obs} t}$																		
2차일 때	$\frac{1}{[CV^+]_t} = \frac{1}{[CV^+]_0} + k_{obs} t$																		
(3) 관찰되는 반응 속도 상수 k_{obs}를 상수로 취급할 수 있는 이유를 작성하시오. 관찰되는 반응속도 상수의 형태는 $k_{obs} = k[OH^-]$이다. 온도가 일정하게 유지되고 있으므로 k는 상수이고, 초기 $[OH^-]$의 농도가 초기 $[CV^+]$보아 매우 크므로 그 변화의 정도를 무시할 수 있기 때문이다.																			
(4) 흡광도 데이터가 있는 크리스탈 바이올렛의 반응 차수를 찾을 수 있는 방법을 모둠원들과 논의하여 작성하시오. 1) 크리스탈 바이올렛의 시간에 따른 흡광도 데이터의 추세선을 그려, 각 차수 별 결정계수가 가장 1에 가까운 것을 차수로 결정한다. 2) 반감기를 계산하여, 각 차수 별로 가장 적합한 차수를 결정한다.																			



(5) 흡광도가 데이터가 없는 OH^- 에 대한 반응 차수는 어떻게 결정할 수 있을지 모둠원들과 논의하여 작성 하시오.

수산화 나트륨의 농도가 다른 Run의 경우 관찰되는 반응 속도 상수 k_{obs} 가 다르게 나타난다. 여러 Run의 k_{obs} 값을 비교하여 $[\text{OH}^-]$ 에 대한 차수를 결정한다.

$$\frac{k_{obs, Run 1}}{k_{obs, Run 2}} = \frac{k \cdot [\text{OH}^-]_{Run 1}^n}{k \cdot [\text{OH}^-]_{Run 2}^n}$$

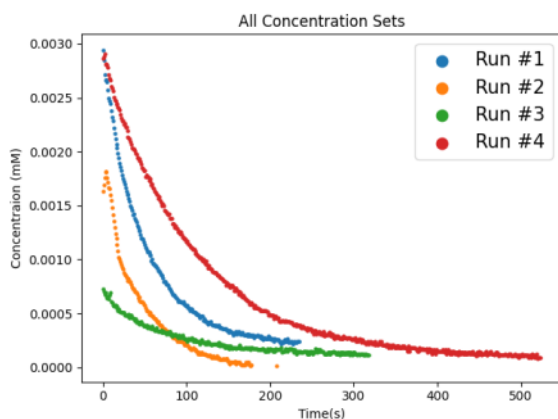
$$\therefore n = \ln \left(\frac{k_{obs, Run 1}}{k_{obs, Run 2}} \cdot \frac{[\text{OH}^-]_{Run 2}}{[\text{OH}^-]_{Run 1}} \right)$$

(6) 논의한 결과대로 크리스탈 바이올렛에 대한 반응 차수를 결정하고, 그렇게 결정한 과정을 설명하시오. 그래프나 표가 있다면 첨부하시오.

- 크리스탈 바이올렛에 대한 반응 차수: 1차

- 과정

① 전체 실행에 대한 시간에 따른 흡광도 그래프



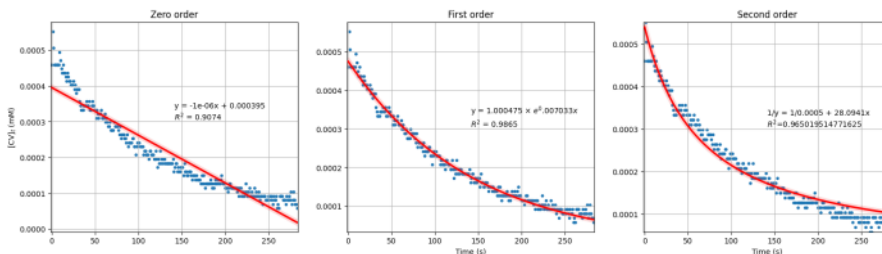
① 반감기를 이용하여 반응 차수 구하기

	$\sim \frac{1}{2} [\text{CV}]_0$	$\sim \frac{1}{4} [\text{CV}]_0$	$\sim \frac{1}{8} [\text{CV}]_0$	$\sim \frac{1}{16} [\text{CV}]_0$	$\sim \frac{1}{32} [\text{CV}]_0$
Run #1	34	79	140	213	
Run #2	31	67	98	126	150
Run #3	53	146	283		
Run #4	76	157	242	342	497

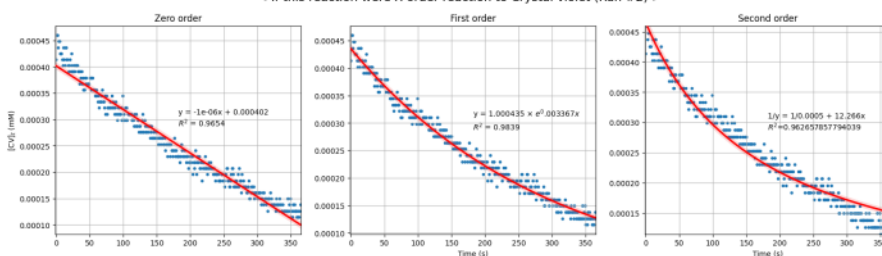
반감기 데이터의 경우 일관적인 경향성을 보이지 않아 분석이 어려우므로, 회귀분석을 이용하여 반응 차수를 구하기로 결정함.

② 적분 속도식에 대입하여 결정계수를 통해 반응 차수 구하기

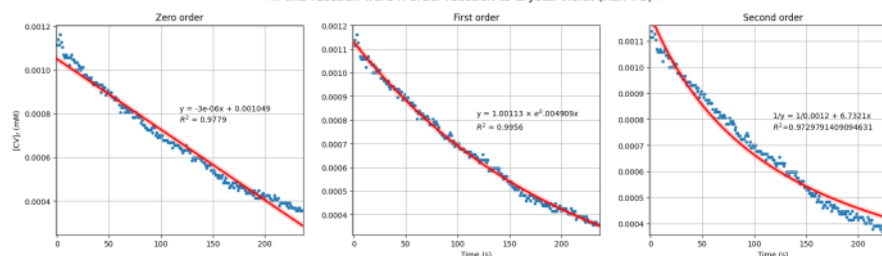
< If this reaction were X order-reaction to Crystal violet (Run #1) >



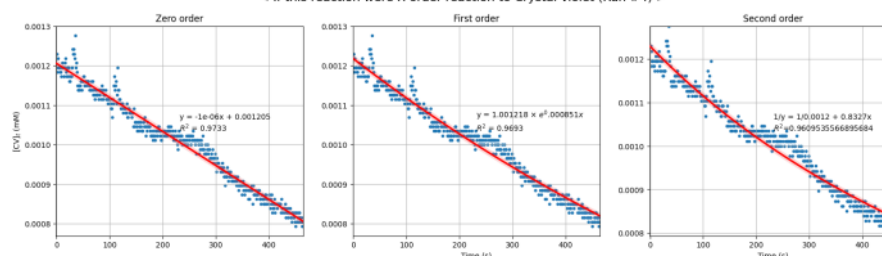
< If this reaction were X order-reaction to Crystal violet (Run #2) >



< If this reaction were X order-reaction to Crystal violet (Run #3) >



< If this reaction were X order-reaction to Crystal violet (Run #4) >



	0차	1차	2차
Run #1	0.9074	0.9865	0.9650
Run #2	0.9654	0.9839	0.9626
Run #3	0.9779	0.9956	0.9729
Run #4	0.9733	0.9693	0.9609
평균	0.9560	0.9838	0.9653

결정계수가 가장 큰 것으로 보아, 데이터는 반응이 1차 반응임을 나타낸다.



(7) OH^- 에 대한 반응 차수를 결정하고, 그렇게 결정한 과정을 설명하시오. 그래프나 표가 있다면 첨부하시오.

- OH^- 에 대한 반응 차수: 1차

- 과정

Crystal Violet에 대한 반응 차수는 회귀분석을 통해 1차로 결정하였다.

OH^- 에 대한 반응 차수가 m 일 때,

$$\text{반감기는 } t_{\frac{1}{2}} = -\frac{1}{k} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{1-m} - 1}{1-m} [A]_0^{1-m} \text{이다.}$$

$$t_{\frac{1}{2}} \propto \frac{1}{k_{obs}}, \quad k_{obs} = k[\text{OH}]^m \text{이다.}$$

Run #3, #4에서 평균 반감기를 구해 비교해 보면

OH^- 의 초기 농도 변화에 따른 k_{obs} 와 $t_{\frac{1}{2}}$ 의 변화를 통해 m 을 알 수 있다.

평균 반감기 비는 Run #3 : Run #4 = 160s : 263s 이고

$[\text{OH}^-]$ 의 비는 Run #3 : Run #4 = 0.2 : 0.1 다.

$$\frac{t_{\frac{1}{2}, \text{Run3}}}{t_{\frac{1}{2}, \text{Run4}}} = \frac{k_{obs, \text{Run4}}}{k_{obs, \text{Run3}}} = \left(\frac{[\text{OH}^-]_{\text{Run4}}}{[\text{OH}^-]_{\text{Run3}}} \right)^m = \left(\frac{0.1}{0.2} \right)^m = \frac{263}{160} = 1.64 \approx 2$$

이므로 m 은 1이다.

(5) 화학 실험-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	화학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(4) 탄소 화합물의 합성과 특성		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12화실04-03] 다양한 탄화수소 유도체의 반응을 관찰하고, 이를 작용기의 특성과 관련지어 설명할 수 있다.		A	다양한 탄화수소 유도체의 반응 실험을 수행하고, 실험 결과를 작용기의 구조적 특성과 관련지어 설명할 수 있다.		
		B	다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 알고, 이를 이용하여 탄화수소 유도체의 반응 실험 결과를 설명할 수 있다.		
		C	다양한 탄화수소 유도체의 반응과 작용기의 특성을 설명할 수 있다.		
		D	다양한 탄화수소 유도체를 작용기와 관련지어 분류하고 성질을 설명할 수 있다.		
		E	다양한 탄화수소 유도체를 구분할 수 있다.		
평가 과제	• 알데하이드가 카복실산으로 산화되는 과정을 탐구한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	B	배점	18점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적 : 은거울 반응을 이용하여 탄화수소 유도체 중 알데하이드를 확인하는 실험 활동을 통해 작용기에 따른 화합물의 특성을 이해할 수 있는지를 평가하는 문항이다. - 성취수준과의 관련성 :이 문항에서는 탄화수소 유도체 중 알데하이드의 반응 실험을 수행하고, 작용기의 특성을 설명할 수 있는지를 평가하므로 이를 제대로 수행한 경우 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. - 교수·학습 활용 방안 : 학생이 실험 활동을 올바르게 수행하지 못하는 경우 동료와의 협업을 통해 실험 과정을 올바르게 수행하고, 실험에서 얻은 결과를 바르게 정리하는 방법에 대한 피드백이 제시될 필요가 있다. 탄화수소 유도체의 반응을 확인하는 실험 활동을 통해 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있고, 의사 소통 및 협업 능력의 측면도 고려할 수 있으므로 [가치·태도]까지 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다.				



2. 평가 도구

실험·실습

...○

탐구 활동 보고서

년 월 일 교시		학년 반 번 이름:	
탐구 활동	미지 시약의 정체를 밝혀라!		
준 비 물	미지 시약 A, B, C(에탄올, 아세트산, 포도당(실험에서는 포도당 수용액을 활용함)) 질산은 수용액, 수산화 나트륨 수용액, 암모니아수, 증류수 20 mL 바이알병 3개, 피펫, 물중탕 장치, 100 mL 삼각 플라스크 1개		
[유의점] (1) 보안경을 착용하고, 실험실용 고무 장갑을 낀다. (2) 은거울 반응에 사용하는 바이알병은 내부에 이물질이 없도록 세제로 깨끗이 씻고, 증류수로 행군 뒤 잘 말린다. (3) 질산은 용액이 손이나 얼굴에 묻지 않도록 조심한다. (4) 은거울 반응에 사용하는 톨렌스(Tollens) 시약인 암모니아성 질산은 용액은 공기 중에 방치하면 폭발성이 있으므로 미리 만들어 보관해서는 안 되며, 만들 때 가열해서도 안 된다. 그러므로 실험하기 직전에 만들어 사용하고, 사용한 시약은 과량의 물로 희석하여 폐수통에 버린다.			
[실험 과정] (1) 100 mL 삼각 플라스크에 0.1 M 질산은 수용액을 50 mL를 넣고, 2.5 M 수산화 나트륨 수용액 20 mL를 넣는다. (2) 후드에서 과정 (1)의 삼각 플라스크에 0.1 M 암모니아수를 갈색 침전물이 생길 때까지 한 방울씩 떨어뜨린다. (3) 생성된 침전이 없어질 때까지 계속해서 암모니아수를 가한 후, 침전이 없어진 순간부터는 암모니아수를 넣지 않는다. (4) 3개의 20 mL 바이알병에 미지 시약 A, B, C를 10 mL씩 넣는다. (5) 과정 (4)의 바이알병에 각각 과정 (3)의 암모니아성 질산은 용액을 10 mL씩 넣은 후, 50~60℃ 물중탕으로 가열하면서 바이알병 벽에서 일어나는 변화를 잘 관찰한다. (6) 반응 과정을 사진으로 찍고 보고서를 작성한다. (7) 미지 시약의 정체를 밝히기 위하여 추가로 ① <u>필요한 실험 과정</u> 을 제시한 후, 그에 따라 실험한다.			

[실험 결과]

(1) ㉠에 해당하는 내용을 쓰고, 그 결과를 기록하시오.

--

(2) 실험 과정에서 관찰된 현상을 기록하시오.

미지 시약	A	B	C
관찰된 현상			

(3) 미지 시약 A~C의 실험 결과가 차이가 나는 이유를 생각하여 쓰시오.

--

[결론 도출 및 논의]

(1) 미지 시약 A, B, C이 어떤 화합물인지 쓰고, 구조식을 그리시오.

미지 시약	A	B	C
화합물			
화합물의 구조식			

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
실험 과정	안전 규칙 준수	2점	위험한 시약이나 유리 기구 등을 다룰 때 유의점을 준수하면서 안전하게 탐구 활동을 수행하였다.
		1점	위험한 시약이나 유리 기구 등을 다룰 때 유의점을 준수하려 노력하였으나 안전하게 탐구활동을 수행하지 못하였다.
		0점	위험한 시약이나 유리 기구 등을 다룰 때 유의점을 준수하려는 노력이 부족하였다.
실험 과정	실험 기구 조작	2점	실험 기구 사용법을 제대로 알고 실험 장치를 바르게 꾸미며, 절차대로 실험을 수행하고, 실험 기구를 능숙하게 다룬다.
		1점	실험 기구 사용법은 알고 있지만 실험 기구를 능숙하게 다루지 못한다.
		0점	실험 기구 사용법을 제대로 알지 못한다.
실험 과정	의사 소통 및 협력	2점	모둠원들과 의사소통하고 협동하면서 실험 과정에서 나타나는 현상을 빠짐없이 관찰하여 기록하는 등 적극적으로 탐구활동을 수행한다.
		1점	모둠원들과 의사소통하고 협동하면서 탐구활동을 수행하지만 적극적인 면이 부족하다.
		0점	모둠원들과 의사소통하고 협동하는데 소극적이거나 참여하지 않았다.
실험 결과 (1)	추가 실험 및 결과 제시	2점	미지 시약의 정체를 밝히기 위하여 추가로 필요한 실험 과정과 결과를 제시하였다.
		1점	추가로 필요한 실험 과정을 제시하였으나 그 결과는 제시하지 못하였다.
		0점	추가로 필요한 실험 과정을 제시하지 않았다.
실험 결과 (2)	관찰된 현상 제시	2점	보고서에 실험 과정에서 관찰된 현상을 정확하게 제시하였다.
		1점	보고서에 실험 과정에서 관찰된 현상을 일부만 제시하였다.
		0점	보고서에 실험 과정에서 관찰된 현상을 제시하지 않았다.
실험 결과 (3)	실험 결과에 대한 이유 제시	2점	보고서에 이유를 정확하게 제시하였다.
		1점	보고서에 이유를 일부만 제시하였다.
		0점	보고서에 이유를 제시하지 않았다.
결론 도출 및 논의 (1)	미지 시약 판단	3점	미지 시약 3가지 모두 알데하이드 여부를 정확하게 판단하였다.
		2점	미지 시약 3가지 중 2가지만 알데하이드 여부를 정확하게 판단하였다.
		1점	미지 시약 3가지 중 1가지만 알데하이드 여부를 정확하게 판단하였다.
		0점	미지 시약 3가지 모두 알데하이드 여부를 정확하게 판단하지 못하였다.
	구조식 제시	3점	3가지 물질의 구조식 중 3가지 모두 정확하게 제시하였다.
		2점	3가지 물질의 구조식 중 2가지만 정확하게 제시하였다.
		1점	3가지 물질의 구조식 중 1가지만 정확하게 제시하였다.
		0점	3가지 물질의 구조식 모두 정확하게 제시하지 못하였다.

○·· 예시 답안

[실험 결과]

(1) ㉠에 해당하는 내용을 쓰고, 그 결과를 기록하시오.

BTB 지시약을 떨어뜨렸더니 미지 시약 B에서 노란색이 나타났다.

또는

마그네슘 금속 조각을 넣었더니 미지 시약 B에서 수소 기체가 발생했다.

또는

탄산 칼슘을 넣었더니 미지 시약 B에서 이산화 탄소 기체가 발생했다.

(2) 실험 과정에서 관찰된 현상을 기록하시오.

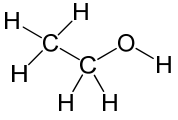
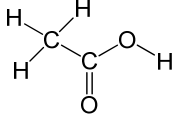
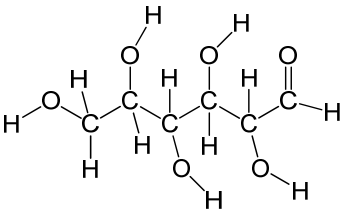
미지 시약	A	B	C
관찰된 현상	아무 변화 없음	아무 변화 없음	바이알 병 벽에 은거울이 생김.

(3) 미지 시약 A~C의 실험 결과가 차이가 나는 이유를 생각하여 쓰시오.

포도당 수용액에는 환원성이 있는 $-CHO$ 작용기가 있어서 암모니아성 질산은 수용액의 은 이온을 은으로 환원시키지만 에탄올과 아세트산에는 모두 $-CHO$ 작용기가 없어서 반응이 일어나지 않는다.

[결론 도출 및 논의]

(1) 미지 시약 A, B, C이 어떤 화합물인지 쓰고, 구조식을 그리시오.

미지 시약	A	B	C
화합물	에탄올	아세트산	포도당
화합물의 구조식			

X. 생명과학 실험 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

X 생명과학 실험 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 생물의 구조와 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생실01-01] 광학현미경으로 플랑크톤을 관찰하여 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤으로 구분할 수 있다.	A	물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 현미경을 통해 플랑크톤 시료의 선명한 상을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤의 구조적 및 생리적 차이점을 명확히 설명할 수 있다.
	B	물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 현미경을 통해 플랑크톤 시료의 선명한 상을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤을 구분할 수 있다.
	C	물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고 현미경으로 관찰하여 플랑크톤의 형태와 특징을 설명할 수 있다.
	D	물속의 플랑크톤을 이용하여 현미경 표본을 만들고, 플랑크톤 표본을 현미경으로 관찰할 수 있다.
	E	제작된 현미경 표본을 이용하여 현미경의 상을 찾고 관찰할 수 있다.
[12생실01-02] 주사전자현미경의 구조와 원리를 이해하고 주사전자현미경을 사용하여 선명한 상을 얻고, 이를 바탕으로 시료의 미세구조를 분석할 수 있다.	A	주사전자현미경의 구조와 원리를 이해하고, 주사전자현미경을 사용하여 선명한 상을 얻고, 이를 바탕으로 시료의 미세구조를 분석할 수 있다.
	B	주사전자현미경의 구조와 원리를 이해하고, 이를 기반으로 주사전자현미경을 이용하여 제시된 시료의 상을 찾을 수 있다.
	C	주사전자현미경의 구조를 이해하고, 이를 활용하여 주사전자현미경을 통해 제시된 시료의 상을 찾는 과정을 설명할 수 있다.
	D	주사전자현미경의 구조를 이해하고 주사전자현미경으로 관찰된 상의 특징을 설명할 수 있다.
	E	주사전자현미경으로 관찰된 상의 특징을 설명할 수 있다.
[12생실01-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상에 의한 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있다.	A	세포 내의 농도와 비교하여 고장액에 넣었을 때 세포 내 물의 이동을 삼투현상으로 이해하고, 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막의 분리 현상인 원형질 분리를 관찰하며, 이를 통해 삼투압의 개념과 세포 구조의 기능을 설명할 수 있다.
	B	세포 내의 농도와 비교하여 고장액에 넣었을 때, 세포 내 물의 이동을 삼투현상으로 이해하고, 고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰하며, 이들 구조의 기능적 차이를 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	고장액에 넣은 식물 세포에서 물의 이동을 이해하고, 이 과정에서 삼투현상을 설명할 수 있으며, 식물 세포의 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰할 수 있다.
	D	고장액에 넣은 식물 세포에서 세포벽과 세포막을 구분하여 관찰할 수 있다.
	E	고장액에 넣은 식물 세포에서 세포막의 변화를 관찰할 수 있다.
[12생실01-04] 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미를 이해하고 실험을 통해 삼투압을 측정할 수 있다.	A	용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산하고 결과를 해석할 수 있다.
	B	용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 활용하여 삼투압을 계산할 수 있다.
	C	차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산할 수 있다.
	D	차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정하여, 이를 바탕으로 삼투압의 변화를 설명할 수 있다.
	E	차르다코프법에 따라 감자의 무게 혹은 부피 변화를 측정할 수 있다.
[12생실01-05] 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 탐구 활동을 설계하고 수행할 수 있다.	A	삼투압 측정 실험의 원리를 설명할 수 있으며, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고 수행하며, 변인을 통제할 수 있다.
	B	삼투압 측정 실험의 원리를 설명할 수 있으며, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하고, 이를 수행할 수 있다.
	C	삼투압 측정 실험 과정을 이해하고, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계하며, 실험 결과를 예측할 수 있다.
	D	삼투압 측정 실험 과정을 이해하고, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 설계할 수 있다.
	E	삼투현상에 영향을 미치는 요인을 조사하고, 이를 변인으로 설정할 수 있다.
[12생실01-06] 식물의 다양한 조직과 기관을 관찰하고 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다.	A	잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰하여 각 기관과 이를 구성하는 조직의 구조적 특징을 기능과 연관 지어 설명할 수 있다.
	B	잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰하여 각 기관을 구성하는 조직의 구조적 특징을 설명할 수 있다.
	C	잎, 줄기, 뿌리, 꽃, 열매 등 다양한 식물 기관의 기능을 이해하고, 제시된 식물의 기관과 조직을 관찰한 후, 각 조직의 특징을 설명할 수 있다.
	D	제시된 식물의 기관을 조직 수준에서 관찰하고, 각 조직의 특징을 설명할 수 있다.
	E	제시된 식물의 기관을 조직 수준에서 관찰할 수 있다.
[12생실01-07] 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조, 기능을 관련지어 추론할 수 있다.	A	제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조적 특징을 관찰한 후 기능과 관련지어 추론할 수 있고, 필요에 따라 가상 현상 또는 증강 현실을 활용한 척추동물 기관의 구조 관찰을 통해 그 공통점과 차이점을 추론할 수 있다.
	B	제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조적

성취기준	성취기준별 성취수준	
		특징을 관찰한 후, 필요에 따라 가상 현실 또는 증강 현실을 활용하여 관찰한 척추동물의 기관 구조와 비교할 수 있다.
	C	제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조적 특징을 관찰할 수 있으며, 이를 통해 척추동물과의 차이점을 찾을 수 있다.
	D	제시된 무척추동물을 해부하여 무척추동물을 구성하는 각 기관의 위치와 구조를 관찰한 후, 그 특징을 설명할 수 있다.
	E	제시된 무척추동물을 해부하여 기본적인 기관의 위치를 관찰할 수 있다.
[12생실01-08] 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다.	A	효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	B	효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 해석할 수 있다.
	C	효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	D	온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	E	온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하기 위한 실험을 수행할 수 있다.
[12생실01-09] 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다.	A	광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험 수행 과정에서 변인을 적절히 통제하여 결과를 얻은 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	B	광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정한 후 이를 확인하는 실험을 설계할 때 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 이를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	C	광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화에 대한 가설을 설정 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 그 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
	D	광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인을 이해하고, 제시된 요인에 따라 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 설계하고 수행하여 결과를 얻을 수 있다.
	E	광합성 속도에 영향을 미치는 빛, 온도, pH 등의 요인에 따른 광합성 속도의 변화를 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
[12생실01-10] 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	A	제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화에 대한 가설을 설정하고, 이를 측정하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고 변인 통제를 철저히 하여 실험을 수행한 후, 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다.
	B	제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 얻은 결과를 올바



성취기준	성취기준별 성취수준	
		르게 해석할 수 있다.
	C	제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행한 후, 얻은 결과를 올바르게 해석할 수 있다.
	D	제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행한 후, 그 결과를 측정할 수 있다.
	E	제시된 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 측정하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
[12생실01-11] 효모의 발효에 영향을 미치는 요인을 변인으로 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	A	효모 발효에 영향을 미치는 변인을 설정하고 통제하여 실험을 수행한 후, 결과를 분석하고 효모 발효의 원리를 설명할 수 있다.
	B	효모 발효 실험의 절차를 이해하고, 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계하는 과정에서 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험 수행 과정에서 변인을 적절히 통제하여 실험을 진행한 후, 실험 결과를 해석할 수 있다.
	C	제시된 환경 요인이 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계할 때, 조작변인과 종속변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행한 후 그 결과를 해석할 수 있다.
	D	제시된 환경 요인이 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계할 때, 조작변인을 정확하게 설정하고, 실험을 수행할 수 있다.
	E	제시된 환경 요인이 효모의 발효에 미치는 영향을 확인하는 실험을 설계할 때, 조작변인을 설정하여 실험을 계획할 수 있다.
[12생실01-12] 원심분리기를 이용하여 혈액 내 적혈구가 차지하는 비율을 측정하는 실험을 수행하고, 산소호흡에 필요한 산소의 운반에 적혈구가 갖는 이점을 조사하여 발표할 수 있다.	A	혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 적혈구가 차지하는 비율을 측정할 수 있으며, 적혈구 비율과 산소 운반 기능의 관련성을 이해하고 산소호흡에 필요한 산소의 운반에 있어 적혈구가 갖는 이점을 다양한 매체를 활용하여 조사한 후, 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다.
	B	혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 적혈구가 차지하는 비율을 측정한 후, 산소호흡에 필요한 산소의 운반에서 적혈구가 갖는 이점을 다양한 매체를 활용하여 조사하고, 그 결과를 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다.
	C	혈액을 모세관에 넣고 원심분리하여 적혈구가 차지하는 비율을 측정할 수 있으며, 산소 운반과 적혈구의 관련성을 다양한 매체를 활용하여 조사한 후, 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다.
	D	산소의 운반에서 적혈구가 갖는 이점을 다양한 매체를 활용하여 조사한 후, 그 결과를 다른 학생들 앞에서 발표할 수 있다.
	E	산소의 운반에 적혈구가 관련이 있음을 조사하고, 발표할 수 있다.

(2) 자극과 반응

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생실02-01] 물리·화학적 자극에 대해 동물이 보이는 반응을 관찰하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	A	물리·화학적 자극에 대한 동물의 반응을 관찰하고, 신호 전달 경로 및 자극과 반응의 관계를 바탕으로 양성 주성과 음성 주성으로 구분하여 이를 설명할 수 있다.
	B	물리·화학적 자극에 대한 동물의 반응을 관찰하고 이를 바탕으로 양성 주성과 음성 주성으로 구분하여 일반화할 수 있다.
	C	물리·화학적 자극에 동물이 반응하는 것을 실험을 통해 확인하고, 자극과 반응의 관계를 바탕으로 양성 주성과 음성 주성으로 구분할 수 있다.
	D	물리·화학적 자극에 동물이 특정한 방식으로 반응한다는 것을 설명할 수 있다.
	E	생물이 자극에 반응을 보이는 것을 실험을 통해 관찰할 수 있다.
[12생실02-02] 식물의 자극과 반응을 확인하는 실험을 설계하여 수행하고 결론을 도출할 수 있다.	A	씨앗 발아, 유식물 생장 및 식충식물이나 미모사 잎을 이용하여 변인을 정확히 고려한 자극과 반응 확인 실험을 설계하여 실험을 수행할 수 있고, 실험 결과를 바탕으로 올바른 결론을 도출할 수 있다.
	B	식물의 자극과 반응에 대한 실험 과정을 이해하고, 식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 확인 실험을 설계하여 수행한 후 실험 결과를 해석할 수 있다.
	C	식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 확인 실험을 설계하여 수행한 후 그 결과를 관찰할 수 있다.
	D	식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 확인 실험을 제시된 절차에 따라 수행할 수 있다.
	E	식충식물이나 미모사 잎을 이용한 자극과 반응 실험의 기본 원리를 이해할 수 있다.



(3) 생명의 연속성과 다양성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생실03-01] 체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 세포분열 단계를 바르게 해석하고 각 단계의 특징에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.	A	체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 공통점과 차이점을 비교하고, 각 단계의 특징에 대해 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 각 단계의 특징을 해석할 수 있다.
	C	체세포분열과 감수 분열을 관찰하여 세포분열 단계를 구별할 수 있다.
	D	체세포분열과 감수 분열을 관찰하기 위한 실험 절차의 의미를 설명할 수 있다.
	E	체세포분열과 감수 분열을 관찰할 수 있다.
[12생실03-02] 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰할 수 있다.	A	속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰하고 특징을 도출할 수 있다.
	B	속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰할 수 있다.
	C	속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰하기 위한 실험 절차가 가지는 의미를 설명할 수 있다.
	D	속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 설명할 수 있다.
	E	속씨식물의 수분이 이루어지면 꽃가루관이 발아함을 말할 수 있다.
[12생실03-03] 초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 시기별 특징을 구분하여 설명할 수 있다.	A	초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 시기별 특징을 비교하여 설명할 수 있다.
	B	초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 시기별 특징을 설명할 수 있다.
	C	초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 서로 다른 시기를 구분할 수 있다.
	D	알, 유충, 번데기를 포함한 초파리의 초기 발생 과정을 관찰할 수 있다.
	E	초파리의 초기 발생 과정에서 알, 유충, 번데기 중 한 가지를 관찰할 수 있다.
[12생실03-04] 닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.	A	닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 구분하여 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 구분하여 발표할 수 있다.
	C	닭의 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 시기별 특징을 도출할 수 있다.
	D	닭의 발생 과정 중 여러 시기에 관한 영구표본을 관찰할 수 있다.
	E	닭의 발생 과정에 관한 영구표본 한 가지를 관찰할 수 있다.
[12생실03-05] 초파리 침샘염색체의 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있다.	A	초파리 침샘염색체의 현미경 관찰 결과를 바탕으로 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있다.
	B	초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체의 특징을 설명할 수 있다.
	C	초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 결과를 기록할 수 있다.
	D	초파리 침샘염색체를 관찰하기 위한 현미경 표본을 제작할 수 있다.
	E	초파리 침샘염색체 영구표본을 현미경으로 관찰할 수 있다.
[12생실03-06] 야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 관찰할 수 있다.	A	야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 관찰하고 특징을 도출할 수 있다.
	B	야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질을 현미경을 통해 관찰할 수 있다.
	C	야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질의 예시를 말할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	야생형 초파리의 형질과 구별되는 다양한 돌연변이 형질이 있음을 말할 수 있다.
	E	야생형 초파리의 특징을 설명할 수 있다.
[12생실03-07] 초파리 교배 실험을 통해 멘델 유전 법칙을 확인하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	A	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.
	B	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행하고 실제로 얻은 결과와 이론적으로 예측한 값의 차이가 발생하는 경우 그 원인을 설명할 수 있다.
	C	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행하고 교배의 예상 결과를 이론적으로 예측할 수 있다.
	D	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙을 확인하는 실험 방법을 설명할 수 있다.
[12생실03-08] X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.	A	X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.
	B	X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 실제로 얻은 결과와 이론적으로 예측한 값의 차이가 발생하는 경우 그 원인을 설명할 수 있다.
	C	X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행하고 교배의 예상 결과를 이론적으로 예측할 수 있다.
	D	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험을 수행할 수 있다.
	E	초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 교배 실험 방법을 설명할 수 있다.
[12생실03-09] 가계 조사와 통계 조사를 통해 사람 유전 형질의 유전 원리를 추론할 수 있다.	A	가계 조사와 통계 조사의 결과를 바탕으로 사람 유전 형질의 유전 원리를 추론할 수 있다.
	B	가계 조사와 통계 조사의 결과를 해석할 수 있다.
	C	가계 조사와 통계 조사의 결과를 해석하는 방법을 설명할 수 있다.
	D	사람의 유전 형질을 연구할 때 가계도 분석을 포함한 가계 조사와 통계 조사가 필요한 이유를 설명할 수 있다.
	E	가계 조사와 통계 조사로 사람의 유전 형질을 연구할 수 있음을 말할 수 있다.
[12생실03-10] 진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	A	진화적 관점에서 자연선택, 돌연변이 등의 요인으로 인한 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	B	진화적 관점에서 자연선택으로 인한 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	C	진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 수행할 수 있다.
	D	진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 설명할 수 있다.
	E	대립유전자의 빈도 변화가 진화와 관련이 있음을 말할 수 있다.
[12생실03-11] 생물체의 구조와 기능을 진화의 관	A	생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 이해할 수 있는 다양한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
점에서 이해할 수 있는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.	B	가상 생물 모형을 이용하여 분류하고 계통수를 작성하고, 이를 바탕으로 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 추론할 수 있다.
	C	가상 생물 모형을 이용하여 분류하고 계통수를 작성할 수 있다.
	D	가상 생물 모형을 이용하여 분류할 수 있다.
	E	생물체의 구조와 기능이 진화와 관련이 있음을 말할 수 있다.
[12생실03-12] 생물을 채집하여 표본을 제작하고 생물을 동정하여 분류할 수 있다.	A	생물을 채집하여 생물의 특징이 잘 드러나는 표본을 제작할 수 있으며, 생물을 동정하고 분류할 수 있다.
	B	생물을 동정하여 분류할 수 있다.
	C	생물을 채집하여 적절한 방법으로 표본을 제작할 수 있다.
	D	생물을 채집할 수 있다.
	E	생물을 채집하는 방법을 설명할 수 있다.

(4) 환경과 생태계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생실04-01] 방형구법을 이용하여 식물 군집의 특성을 파악하고 우점종을 판별할 수 있다.	A	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 상대 밀도, 상대빈도, 상대피도를 구하여 중요치를 계산하여 우점종을 판별할 수 있다.
	B	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 상대 밀도, 상대빈도, 상대피도를 구할 수 있다.
	C	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 구할 수 있다.
	D	방형구법을 이용한 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 구하는 방법을 설명할 수 있다.
	E	방형구가 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 조사하는 도구임을 말할 수 있다.
[12생실04-02] 곤충 군집 조사 방법을 이해하고 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 곤충 군집을 조사할 수 있다.	A	다양한 곤충 군집 조사 방법을 이해하고, 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 조사한 곤충 군집의 특징을 설명할 수 있다.
	B	곤충 군집 조사 방법을 이해하고, 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 채집된 곤충을 분류할 수 있다.
	C	함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 곤충 군집을 조사하고, 채집된 곤충의 특징을 설명할 수 있다.
	D	함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 곤충 군집을 조사할 수 있다.
	E	함정(pit-fall) 트랩을 이용한 곤충 군집 조사 방법에 대해 말할 수 있다.
[12생실04-03] 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소로 분류하여 이들 사이의 상호관계를 추론할 수 있다.	A	하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 작용, 반작용, 상호작용으로 구분하여 추론할 수 있다.
	B	하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 분류하고, 생물 요소와 비생물 요소 사이의 상호관계를 설명할 수 있다.
	C	하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하고 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 구분할 수 있다.
	D	하천, 연못, 갯벌 등 특정 생태계를 관찰하여 생물 요소와 비생물 요소를 찾을 수 있다.
	E	생태계에 생물 요소와 비생물 요소가 있음을 말할 수 있다.
[12생실04-04] 단세포 생물 배양을 통해 개체군의 성장 곡선을 그릴 수 있다.	A	대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군 밀도를 측정하여 개체군의 성장 곡선을 그리고 이론적 성장 곡선과 실제 성장 곡선을 비교하여 배양 조건과 환경 수용력의 관계를 설명할 수 있다.
	B	대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군 밀도를 측정하여 개체군 성장 곡선을 그리고 이론적 성장 곡선과 실제 성장 곡선을 비교할 수 있다.
	C	대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도를 측정하여 개체군의 성장 곡선을 그릴 수 있다.
	D	대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도를 측정할 수 있다.
	E	대장균이나 효모 등 단세포 생물을 배양하면서 시간에 따른 개체군의 밀도가 달라지는 것을 관찰할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생실04-05] 동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 추론할 수 있다.	A	동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요소와 비생물적 요소의 상관관계를 근거로 개체군 크기의 변동을 추론할 수 있다.
	B	동물 개체군에 영향을 주는 생물적 요소와 비생물적 요소가 개체군 크기의 변동에 미치는 영향을 사례를 들어 설명할 수 있다.
	C	동물 개체군에 영향을 주는 생물 요소와 비생물 요소를 찾아 이들의 영향을 설명할 수 있다.
	D	동물의 개체군의 크기에 영향을 미치는 생물 요소와 비생물 요소를 나열하고 간단히 설명할 수 있다.
	E	동물의 개체군 크기에 영향을 미치는 요소를 간단히 제시할 수 있다.
[12생실04-06] 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.	A	환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 조사하여 가설을 세우고, 변인을 정확하게 통제하며 이를 검증하는 실험을 설계하고 수행한 후 얻은 결과를 해석할 수 있다
	B	환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고, 조작변인과 종속변인을 고려하여 실험을 설계 및 수행한 후 결과를 해석할 수 있다
	C	환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계, 수행한 후 결과를 해석할 수 있다.
	D	환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 대한 가설을 세우고 이를 검증하기 위한 실험을 설계할 수 있다.
	E	환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 제시된 방법에 따라 수행한 후 결과를 얻을 수 있다.

(5) 생명공학

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생실05-01] 동물 세포 배양 관련 최신 연구를 조사하고 동물 세포를 계대 배양할 수 있다.	A	동물 세포를 계대 배양할 수 있고, 이를 활용하는 실험을 설계할 수 있다.
	B	동물 세포를 계대 배양할 수 있다.
	C	동물 세포를 계대 배양하는 방법의 원리와 절차를 설명할 수 있다.
	D	동물 세포 배양 관련 최신 연구를 조사하고 발표할 수 있다.
	E	동물 세포 배양 관련 최신 연구를 조사할 수 있다.
[12생실05-02] 식물 조직 배양이 활용되는 분야를 조사하고, 식물 조직 배양 실험을 수행할 수 있다.	A	식물 조직을 배양할 수 있고 이를 활용하는 실험을 설계할 수 있다.
	B	식물 조직을 배양할 수 있다.
	C	식물 조직을 배양하는 방법의 원리와 절차를 설명할 수 있다.
	D	식물 조직 배양이 활용되는 분야를 조사하고 발표할 수 있다.
	E	식물 조직 배양이 활용되는 분야를 조사할 수 있다.
[12생실05-03] 세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고 실험 과정의 각 단계가 어떤 의미가 있는지 추론할 수 있다.	A	세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고, 그 결과를 바탕으로 실험 과정의 각 단계가 어떤 의미가 있는지 추론할 수 있다.
	B	세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행할 수 있다.
	C	세포에서 DNA를 추출하는 실험 과정을 설명할 수 있다.
	D	세포에서 DNA를 추출하는 원리를 조사하여 발표할 수 있다.
	E	세포에서 DNA를 추출하는 원리를 조사할 수 있다.
[12생실05-04] 전기영동의 원리를 이해하고 DNA 전기영동 실험을 수행하고 결과를 해석할 수 있다.	A	DNA 전기영동 실험을 수행하고 원리를 바탕으로 결과를 해석할 수 있다.
	B	DNA 전기영동 실험을 수행할 수 있다.
	C	전기영동의 원리를 설명할 수 있다.
	D	전기영동의 원리를 조사할 수 있다.
	E	전기영동으로 DNA를 분리할 수 있음을 말할 수 있다.
[12생실05-05] 제한 효소의 종류가 다양함을 이해하고, 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.	A	제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.
	B	제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계할 수 있다.
	C	제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 제시된 탐구 과정에 따라 수행할 수 있다.
	D	제한 효소의 종류가 다양함을 설명할 수 있다.
	E	제한 효소의 기능을 설명할 수 있다.
[12생실05-06] 대장균 형질전환 실험을 수행하고, 배양된 대장균의 형질전환 여부를 추론할 수 있다.	A	대장균 형질전환 실험을 수행하고 결과를 분석하여 배양된 대장균의 형질전환 여부를 추론할 수 있다.
	B	대장균 형질전환 실험을 수행하고, 배양된 대장균의 형질전환 여부를 확인하는 방법을 설명할 수 있다.
	C	대장균 형질전환 실험을 수행할 수 있다.
	D	대장균 형질전환 실험 과정의 각 단계의 의미를 설명할 수 있다.
	E	대장균 형질전환 실험의 목적을 말할 수 있다.
[12생실05-07] 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수	A	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.
	B	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행



성취기준	성취기준별 성취수준	
있다.		할 수 있다.
	C	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 원리를 바탕으로 실험의 각 단계에 활용되는 시약의 역할을 설명할 수 있다.
	D	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 원리를 설명할 수 있다.
	E	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭할 수 있음을 말할 수 있다.
[12생실05-08] 생물정보학의 연구 방법을 이용하여 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하여 다양한 매체를 활용하여 협력적 소통을 할 수 있다.	A	인간 유전체 정보를 확인할 수 있는 다양한 데이터베이스를 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하고 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	B	생물정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하여 협력적으로 소통할 수 있다.
	C	유전체 정보의 의미와 활용 방안에 대해 토론할 수 있다.
	D	생물정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사할 수 있다.
	E	생물정보학의 연구 방법을 이용하여 유전체를 분석할 수 있음을 설명할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 생물의 구조와 에너지

영역	영역별 성취수준		
(1) 생물의 구조와 에너지	A	지식·이해	주사전자현미경의 구조와 원리를 설명할 수 있다. 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미를 이해하고 삼투현상에 영향을 미치는 여러 가지 요인을 설명할 수 있다. 식물의 다양한 조직과 기관을 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능	광학현미경과 주사전자현미경을 사용하여 선명한 상을 찾을 수 있다. 광학현미경으로 플랑크톤을 관찰한 후 플랑크톤의 특징을 확인하여 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤으로 구분할 수 있다. 용액의 농도에 따른 삼투현상에 의한 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있으며, 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정할 수 있다. 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 탐구 활동을 설계하고 수행할 수 있다. 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조, 기능을 관련지어 추론할 수 있다. 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 조사하고, 광합성 속도를 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다. 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다. 원심분리기를 이용하여 혈액 내 적혈구가 차지하는 비율을 측정하는 실험을 수행할 수 있다. 산소호흡에 필요한 산소의 운반에 적혈구가 갖는 이점을 조사하여 발표할 수 있다.
		가치·태도	현미경 관찰과 식물의 조직과 무척추동물의 구조와 기능을 확인하는 실험에서 사용되는 생물의 생명을 존중하는 마음을 가지고 실험에 임하는 태도를 보인다. 실험하는 과정에서 얻은 실험 결과를 있는 그대로 작성하는 윤리적 태도를 보인다.
	B	지식·이해	주사전자현미경의 구조를 설명할 수 있다. 삼투압과 수분퍼텐셜을 활용하여 삼투현상을 설명하고, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다. 식물의 조직과 기관을 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다. 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조, 기능을 관련지어 설명할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능	광학현미경으로 플랑크톤을 관찰한 후 동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤으로 구분할 수 있다. 광학현미경과 주사전자현미경을 사용하여 상을 찾을 수 있다. 용액의 농도에 따른 삼투현상에 의한 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있으며, 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정 실험을 수행할 수 있다. 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 탐구 활동을 설계할 수 있다. 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결과를 얻을 수 있다. 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 조사할 수 있다. 광합성 속도를 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 설정하여 실험을 설계하고 수행할 수 있다. 원심분리기를 이용하여 혈액 내 적혈구가 차지하는 비율을 측정하는 실험을 수행할 수 있다. 산소호흡에
		가치·태도	



영역	영역별 성취수준		
	가치·태도		필요한 산소의 운반에 적혈구가 갖는 이점을 조사할 수 있다.
		가치·태도	실험에서 사용되는 생물의 생명을 존중하는 태도를 보인다. 실험하는 과정에서 연구 윤리를 준수한다.
	C	지식·이해	동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤으로 구분할 수 있다. 주사전자현미경의 구조가 광학현미경과 다름을 설명할 수 있다. 삼투현상을 설명하고, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다. 식물의 조직과 기관을 구조와 기능을 관련지어 설명할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 설명할 수 있다. 산소호흡에 필요한 산소의 운반에 적혈구의 특징을 설명할 수 있다.
		과정·기능	광학현미경을 사용하여 상을 찾을 수 있다. 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있으며, 삼투압 측정 실험을 수행할 수 있다. 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험 설계에서 변인을 통제할 수 있다. 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조를 관찰할 수 있다. 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행할 수 있다. 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 조사하고, 광합성 속도를 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 세우고 조작변인과 종속변인을 설정할 수 있다. 원심분리기를 이용하여 혈액 내 포함된 적혈구를 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	실험에서 사용되는 생물의 생명을 존중하는 태도를 보인다. 실험에서 연구윤리를 지키려는 태도를 보인다.
	D	지식·이해	동물성 플랑크톤과 식물성 플랑크톤의 차이점을 설명할 수 있다. 광학현미경과 주사전자현미경의 차이점을 설명할 수 있다. 삼투현상의 개념과 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다. 식물의 조직과 기관을 구조와 기능을 바탕으로 설명할 수 있다. 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조를 설명할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능	광학현미경을 사용하여 상을 찾을 수 있다. 원형질 분리 현상을 관찰할 수 있으며, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험 설계를 설명할 수 있다. 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행할 수 있다. 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 조사하고, 광합성 속도를 알아보기 위한 실험을 수행할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 설정할 수 있다.
		가치·태도	실험에서 연구윤리를 지키려는 태도를 보인다.
	E	지식·이해	플랑크톤의 특징을 설명할 수 있다. 광학현미경과 주사전자현미경의 특징을 설명할 수 있다. 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 설명할 수 있다. 식물의 조직과 기관을 구조와 기능을 바탕으로 설명할 수 있다. 무척추동물과 척추동물을 구성하는 각 기관의 위치, 구조를 설명할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도 변화를 간단히 설명할 수 있다.
		과정·기능	원형질 분리 현상을 관찰할 수 있으며, 삼투현상에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험 과정을 이해할 수 있다. 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아

영역	영역별 성취수준		
			보기 위해 안내된 실험을 수행할 수 있다. 광합성 속도에 영향을 미치는 요인을 조사하고, 광합성 속도를 알아보기 위해 안내된 간단한 실험을 수행할 수 있다. 환경 요인에 따른 세포호흡의 속도를 측정하는 실험의 가설을 말할 수 있다.
		가치·태도	실험과정에서 솔직한 태도를 보인다.



(2) 자극과 반응

영역	영역별 성취수준		
(2) 자극과 반응	A	지식·이해	동물이 보이는 반응을 해석하여 각 자극에 대한 동물의 행동을 양성 주성, 음성 주성으로 구분하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 물리·화학적 자극에 반응하는 동물 반응의 특성을 관찰하고 양성 주성, 음성 주성으로 분류할 수 있으며, 식물의 자극에 대한 반응을 알아보기 위해 식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험에서 조작변인, 종속변인, 통제변인을 이해하고 실험을 설계할 수 있다. 식물의 자극을 확인하는 실험을 수행한 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.
		가치·태도	자극 반응 실험에 사용하는 생물에 대해 존중하는 마음을 가지고, 생물을 함부로 다루지 않는 태도를 보인다.
	B	지식·이해	각 자극에 대한 동물의 반응을 양성 주성, 음성 주성으로 구분하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 자극에 반응하는 동물 반응의 특성을 관찰하여 양성 주성, 음성 주성을 구분하고, 식물의 자극에 대한 반응을 알아보기 위해 식물의 굴중성과 굴광성을 확인하는 실험에서 변인 통제를 이해하고 실험을 설계할 수 있다. 식물의 자극을 확인하는 실험을 수행한 후 결론을 도출할 수 있다.
		가치·태도	자극 반응 실험에 사용되는 생물의 생명과 가치를 존중하는 태도를 보인다.
	C	지식·이해	각 자극에 대한 동물 반응이 다름을 알고 다른 그룹으로 나누는 기준을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 자극에 반응하는 동물 반응의 특성을 관찰하여 특징이 다른 그룹으로 구분하고, 식물의 자극에 대한 반응을 확인하는 실험에서 변인 통제를 이해하고 실험을 설계할 수 있다. 식물의 자극을 확인하는 실험을 수행 후 결과를 얻을 수 있다.
		가치·태도	자극 반응 실험에 사용되는 생물의 생명을 존중하는 태도를 보인다.
	D	지식·이해	동물에 따라 자극에 대한 반응이 달라지는 것을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 자극에 반응하는 동물의 행동 특성을 관찰하여 특징을 설명할 수 있으며, 식물의 자극을 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	자극 반응 실험에 사용되는 생물을 함부로 다루지 않는 태도를 보인다.
	E	지식·이해	동물과 식물의 자극 반응 확인 실험 과정을 설명할 수 있다.
		과정·기능	여러 가지 자극에 반응하는 동물의 행동 특성을 관찰할 수 있으며, 식물의 자극에 대한 반응을 확인하는 제시된 실험을 따라서 수행할 수 있다.
		가치·태도	자극의 반응을 사용하는 생물을 함부로 다루지 않는 태도를 보인다.

(3) 생명의 연속성과 다양성

영역	영역별 성취수준		
(3) 생명의 연속성과 다양성	A	지식·이해	체세포분열과 감수 분열의 공통점과 차이점을 설명할 수 있으며, 초파리의 초기 발생 단계의 시기별 특징을 구분하고 비교하여 설명할 수 있다. 초파리의 다양한 돌연변이 형질의 특징을 설명할 수 있다.
		과정·기능	체세포분열과 감수 분열 및 닭 발생 과정을 관찰하고 단계별 특징에 관해 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있으며, 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정 및 초파리의 다양한 돌연변이 형질을 관찰하여 특징을 도출할 수 있고, 초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고 시기별 특징을 구분하여 비교할 수 있다. 초파리 침샘 염색체의 관찰 결과를 바탕으로 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있고, 멘델 유전법칙과 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 실험을 수행하여 결과를 바르게 해석할 수 있으며, 가계 조사와 통계 조사의 결과를 바탕으로 사람 유전형질의 유전 원리를 추론할 수 있다. 진화적 관점에서 자연선택, 돌연변이 등의 원인으로 인한 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있으며, 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 이해할 수 있는 사례를 조사하여 발표할 수 있고, 생물을 채집하여 표본을 제작할 수 있으며, 생물을 동정하고 분류할 수 있다.
		가치·태도	변이가 생물의 적응과 진화에 미치는 영향 및 생명의 연속성의 의미와 중요성을 인식하고, 생명 현상에 대한 흥미와 호기심을 가지고 일상생활 문제를 과학적으로 해결하려는 태도와 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	초파리의 초기 발생과 닭 발생 과정의 시기별 특징을 설명할 수 있으며, 초파리 돌연변이 형질의 특징을 설명할 수 있다.
		과정·기능	체세포분열과 감수 분열을 관찰하고 각 단계를 구별하여 특징을 해석할 수 있고, 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정 및 다양한 초파리 돌연변이 형질을 관찰할 수 있으며, 초파리의 초기 발생 과정 및 닭 발생 과정에 관한 영구표본, 초파리 침샘염색체를 관찰하고 특징을 도출할 수 있다. 멘델 유전법칙과 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 실험을 수행하고 실제로 얻은 결과와 이론적으로 예측한 값의 차이가 발생하는 경우 그 원인을 설명할 수 있으며, 가계 조사와 통계 조사의 결과를 해석할 수 있다. 진화적 관점에서 자연선택으로 인한 대립유전자의 빈도 변화를 알아보는 모의실험을 설계하고 수행할 수 있고, 가상 생물 모형을 이용하여 분류하고 계통수를 작성한 결과를 바탕으로 생물체의 구조와 기능을 진화의 관점에서 추론할 수 있으며, 생물을 동정하여 분류할 수 있다.
		가치·태도	변이가 생물의 적응과 진화에 미치는 영향 및 생명의 연속성의 의미와 중요성을 인식하고, 생명 현상에 대한 흥미와 호기심을 가지고 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 관찰하기 위한 실험 방법의 절차가 가지는 의미를 설명할 수 있으며, 초파리의 다양한 돌연변이 형질의 예시를 말할 수 있다. 가계 조사와 통계 조사의 결과를 해석하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능	체세포분열과 감수 분열 및 초파리의 초기 발생 과정, 닭 발생 과정에 관한 영구표본을 관찰하고 서로 다른 시기를 구분할 수 있으며, 초파리 침샘염색체를 관찰할 수 있다. 멘델 유전법칙과 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 실험을 수행하고 교배의 예상 결과를 이론적으로 예측할 수 있다. 진화적 관점에서 대립유전자의



영역		영역별 성취수준
		빈도 변화를 알아보는 모의실험을 수행할 수 있고, 가상 생물 모형을 이용하여 분류하고 계통수를 작성할 수 있으며, 생물을 채집하여 적절한 방법으로 표본을 제작할 수 있다.
		가치·태도 생명의 연속성과 다양성을 알아보는 탐구를 수행하며, 생명 현상에 대한 흥미와 호기심을 가지고 과학의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해 체세포분열과 감수 분열을 관찰하기 위한 실험 방법의 절차가 가지는 의미를 설명할 수 있으며, 속씨식물의 꽃가루관 발아 과정을 설명할 수 있다. 초파리에 다양한 돌연변이 형질이 있음을 말할 수 있다. 사람의 유전 형질을 연구할 때 가계도 분석을 포함한 가계 조사와 통계 조사가 필요한 이유를 설명할 수 있으며, 진화적 관점에서 대립유전자의 빈도 변화를 설명할 수 있다.
		과정·기능 초파리의 초기 발생 과정을 관찰하고, 닭 발생 과정에 관한 여러 시기의 연구표본을 관찰할 수 있으며, 초파리 침샘염색체를 관찰하기 위한 현미경 표본을 제작할 수 있다. 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙과 X염색체 연관 유전의 원리를 알아보는 실험을 수행할 수 있다. 가상 생물 모형을 이용하여 분류할 수 있으며, 생물을 채집할 수 있다.
		가치·태도 생명의 연속성과 다양성을 알아보는 탐구를 수행하며, 생명 현상에 대한 흥미와 호기심을 가진다.
	E	지식·이해 속씨식물의 수분이 이루어지면 꽃가루관이 발아한다는 것과 초파리에 침샘염색체가 있다는 것을 말할 수 있으며, 야생형 초파리의 특징을 설명할 수 있다. 초파리 교배나 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 멘델 유전법칙과 X염색체 연관 유전의 원리를 확인하는 실험 방법을 설명할 수 있으며, 가계 조사와 통계 조사로 사람의 유전 형질을 연구할 수 있음을 말할 수 있다. 대립유전자의 빈도 변화 및 생물체의 구조와 기능이 진화와 관련이 있음을 말할 수 있으며, 생물을 채집하는 방법을 설명할 수 있다.
		과정·기능 체세포분열과 감수 분열을 관찰하고, 닭 발생 과정에 관한 연구표본 한 가지와 초파리의 초기 발생 과정 중 한 가지를 관찰할 수 있다. 초파리 침샘염색체 연구표본을 현미경으로 관찰할 수 있다.
		가치·태도 생명의 연속성과 다양성을 알아보는 탐구를 수행하며, 생명 현상에 흥미를 느낀다.

(4) 환경과 생태계

영역	영역별 성취수준		
(4) 환경과 생태계	A	지식·이해	방형구법을 이용하여 식물 군집의 구조를 분석하고 중요치를 계산하여 우점종을 판별하는 원리와 다양한 곤충 군집 조사 방법 중 함정(pit-fall) 트랩을 이용한 곤충 군집 조사 방법의 특징을 이해하고 설명할 수 있다. 개체군의 생장에 영향을 미치는 생물 요소와 비생물 요소를 설명할 수 있다. 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	식물을 채집하여 동정할 수 있으며, 방형구법과 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 식물과 곤충 군집을 조사할 수 있다. 특정 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분하고, 생물 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 구분할 수 있다. 단세포 생물을 배양하여 개체군의 크기를 측정하고 개체군의 생장 곡선을 그릴 수 있으며 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 연역적 탐구방법으로 설계하여 실험을 수행한 후 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
		가치·태도	식물과 동물의 군집을 조사하는 과정에 주변의 생태계에 피해를 주지 않도록 노력하며 과학기술의 유용성과 함께 문제점을 인식한다.
	B	지식·이해	방형구법을 이용하여 식물 군집의 구조를 분석하여 우점종을 판별하는 원리와 다양한 곤충 군집 조사 방법을 조사하여 설명할 수 있다. 개체군의 생장에 미치는 생물 요소와 비생물 요소를 설명할 수 있다. 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	방형구법과 함정(pit-fall) 트랩을 이용하여 식물과 곤충 군집을 조사할 수 있다. 특정 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있다. 단세포 생물을 배양하여 개체군의 크기를 측정하고 개체군의 생장 곡선을 그릴 수 있으며 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험을 설계할 수 있다.
		가치·태도	식물과 동물의 군집을 조사하는 과정에서 생태계 보전을 위해 노력한다.
	C	지식·이해	식물 군집의 구조를 분석하여 우점종을 판별하는 원리와 다양한 곤충 군집 조사 방법을 설명할 수 있다. 단세포 생물 생장 곡선을 이해하고, 개체군의 생장에 미치는 생물 요소와 비생물 요소를 설명할 수 있다. 환경오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험에서 변인에 대해 설명할 수 있다.
		과정·기능	식물과 곤충 군집을 조사하는 방법을 설명할 수 있다. 특정 생태계를 분석하여 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있다. 단세포 생물을 배양한 결과를 바탕으로 생장 곡선을 그릴 수 있다.
		가치·태도	식물과 동물의 군집을 조사하는 과정에서 식물과 동물의 보호의 필요성을 인식할 수 있다.
	D	지식·이해	식물 군집에서 우점종의 의미와 다양한 곤충 군집 조사 방법을 설명할 수 있다. 단세포 생물 생장 곡선을 이해하고, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		과정·기능	식물과 곤충 군집을 조사하는 방법을 설명할 수 있다. 생태계에서 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있다. 단세포 생물의 생장 곡선을 이해하고, 식물의 생장에 미치는 영향에 관한 실험에서 변인을 찾을 수 있다.



영역	영역별 성취수준		
		가치·태도	식물과 동물의 군집을 조사하는 과정에 주변에 피해를 주지 않으려는 태도를 보인다.
	E	지식·이해	식물 군집 및 다양한 곤충 군집 조사 방법을 찾을 수 있으며, 단세포 생물 생장 곡선을 이해하고, 환경 오염 물질이 식물의 생장에 미치는 영향을 말할 수 있다.
		과정·기능	식물과 곤충 군집을 조사하고, 생태계에서 생물 요소와 비생물 요소를 구분할 수 있다. 단세포 생물 생장 곡선을 그리는 활동에 참여하고, 식물의 생장에 미치는 영향을 확인하는 실험을 수행할 수 있다.
		가치·태도	식물과 동물을 소중히 다루는 태도를 보인다.

(5) 생명공학

영역	영역별 성취수준		
(5) 생명공학	A	지식·이해	동물 세포 계대 배양, 식물 조직 배양, DNA 추출, 전기영동, 대장균 형질전환, 유전자 증폭 등 다양한 생명공학 연구 방법의 원리와 절차를 설명할 수 있다. 생물 정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 분석의 원리를 설명할 수 있다.
		과정·기능	동물 세포 계대 배양과 식물 조직 배양을 수행하고 이를 활용하는 실험을 설계할 수 있으며, 세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행하고 결과를 바탕으로 실험 절차가 가지는 의미를 추론할 수 있다. DNA 전기영동 실험을 수행하여 결과를 해석할 수 있고, 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계하여 수행할 수 있으며, 대장균 형질전환 실험을 수행하고 배양된 대장균의 형질전환 여부를 추론할 수 있다. 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있으며, 인간 유전체 정보를 확인할 수 있는 다양한 데이터베이스를 이용하여 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사하고 다양한 매체를 활용하여 협력적으로 소통할 수 있다.
		가치·태도	생명공학 연구 성과는 다양한 분야에서 인류 복지와 삶의 질 향상에 기여하고 있음을 인식한다. 형질전환 실험을 직접 수행하는 과정에서 유전자변형생물(GMO) 실험 관련 규정을 준수해야 함을 인식한다. 일상생활 문제를 과학적으로 해결하려는 태도를 지니고 과학의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	동물 세포 계대 배양, 식물 조직 배양, DNA 추출, 전기영동, 유전자 증폭 등 다양한 생명공학 연구 방법의 원리를 설명할 수 있으며, 배양된 대장균의 형질전환 여부를 확인하는 절차를 설명할 수 있다. 생물정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 탐구 절차를 설명할 수 있다.
		과정·기능	동물 세포를 계대 배양하고, 식물 조직을 배양할 수 있으며, 세포에서 DNA를 추출하는 실험을 수행할 수 있다. DNA 전기영동 실험을 수행할 수 있고, 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 설계할 수 있다. 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행할 수 있으며, 생물정보학의 연구 방법을 이용한 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여함을 협력적으로 소통할 수 있다.
		가치·태도	생명공학 연구 성과의 중요성과 가치를 인식하고, 생명공학 연구 방법을 수행하며 생명 현상에 흥미와 호기심을 가지고 과학의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	동물 세포 계대 배양 방법 및 식물 조직 배양 방법과 세포에서 DNA를 추출하는 실험 절차를 설명할 수 있으며, 전기영동, 대장균 형질전환 등 다양한 생명공학 연구 방법이 있음을 말할 수 있다. 생물정보학의 연구 방법을 이용하여 유전체를 탐구할 수 있음을 말할 수 있으며, 유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험의 각 단계에 활용되는 시약의 역할과 절차를 설명할 수 있다.
		과정·기능	제시된 탐구 과정에 따라 제한 효소의 기능을 확인하는 실험을 수행할 수 있다. 대장균 형질전환 실험을 수행할 수 있으며, 유전체 정보의 의미와 활용 방안에 대해 토론할 수 있다.
		가치·태도	생명공학 연구 방법을 수행하며 생명 현상에 흥미와 호기심을 가지고 과학의 유용성을 인식한다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	대장균 형질전환 실험 방법의 절차가 가지는 의미를 설명할 수 있으며, 생물정보학을 포함하여 다양한 생명공학 연구 방법이 있음을 말할 수 있고, 제한 효소의 종류가 다양함을 설명할 수 있다.
		과정·기능	동물 세포 배양과 식물 조직 배양이 활용되는 최신 연구 및 세포에서 DNA를 추출하는 원리를 조사하여 발표할 수 있다. 전기영동의 원리를 조사할 수 있으며, 생물정보학의 연구 방법을 이용하여 유전체 분석이 인간의 질병 치료에 기여한 사례를 조사할 수 있다.
		가치·태도	생명공학 연구 방법을 수행하며 생명 현상에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	지식·이해	다양한 생명공학 연구 방법이 있음을 말할 수 있고, 제한 효소의 기능을 설명할 수 있다.
		과정·기능	동물 세포 배양과 식물 조직 배양이 활용되는 최신 연구 및 세포에서 DNA를 추출하는 원리를 조사할 수 있다.
		가치·태도	생명공학 연구 방법을 수행하며 생명 현상에 흥미를 느낀다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
생명과학 실험-1	(1) 생물의 구조와 에너지	[12생실01-04]	서·논술형	- 차르다코프법을 이용한 삼투압 측정 방법 이해하기 - 실험 결과를 이용하여 삼투압 측정하기
생명과학 실험-2	(1) 생물의 구조와 에너지	[12생실01-08]	실험·실습	온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화 탐구한다.
생명과학 실험-3	(3) 생명의 연속성과 다양성	[12생실03-05]	실험·실습	- 초파리의 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 탐구한다. - 초파리 침샘염색체 표본 제작한다. - 현미경을 이용하여 초파리의 침샘염색체 관찰한다. - 침샘염색체와 일반염색체의 차이 추론한다.
생명과학 실험-4	(4) 환경과 생태계	[12생실04-01]	서·논술형	- 식물 군집을 조사할 때 이용하는 방형구법 설명하기 - 군집의 밀도, 빈도, 피도 설명하기 - 방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과 분석하기 - 방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과를 바탕으로 결론 도출하기
생명과학 실험-5	(5) 생명공학	[12생실05-07]	서·논술형	- PCR을 이용한 유전자 증폭실험에 필요한 시료와 효소의 역할 설명하기 - PCR 각각의 실험 과정을 설명하기 - 유전자 클로닝을 이용한 DNA 증폭 과정의 원리 설명하기



나. 예시 평가 도구

(1) 생명과학 실험-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생명과학 실험			
학년군	1~3학년	영역	(1) 생물의 구조와 에너지			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12생실01-04] 삼투압과 수분퍼텐셜의 의미를 이해하고 실험을 통해 삼투압을 측정할 수 있다.		A	용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산하고 결과를 해석할 수 있다.			
		B	용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법을 이용하여 삼투압을 측정하는 방법을 이해하고, 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 활용하여 삼투압을 계산할 수 있다.			
		C	차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정한 후, 측정한 데이터를 분석하여 삼투압을 계산할 수 있다.			
		D	차르다코프법에 따라 감자의 무게 또는 부피 변화를 측정하여, 이를 바탕으로 삼투압의 변화를 설명할 수 있다.			
		E	차르다코프법에 따라 감자의 무게 혹은 부피 변화를 측정할 수 있다.			
평가 요소	- 차르다코프법을 이용한 삼투압 측정 방법 이해하기 - 실험 결과를 이용하여 삼투압 측정하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B~D	배점	7점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 평가 도구는 교육과정에 제시된 차르다코프법에 따라 수행된 실험 과정과 결과를 읽고, 삼투에 의한 현상을 이해하고, 삼투압을 측정할 수 있는지 평가하고자 한다. 1-1 문항은 감자의 무게 변화의 원인에 대한 이해를 평가함으로써 삼투압과 수분퍼텐셜에 의해 물이 세포 안팎으로 이동함을 설명할 수 있는지 평가하고, 1-2 문항은 용액의 농도 변화를 관찰하여 세포 내 용액의 물농도를 추론하는 차르다코프법에 따른 실험 결과를 예상할 수 있는지 평가한다. 1-3 문항에서는 실험을 통해 얻은 결과를 이용해 감자 세포의 삼투압을 추정할 수 있는지를 평가한다. - 성취수준과의 관련성: 교육과정에 제시된 용액의 농도 변화를 관찰하는 차르다코프법에 따른 실험					

과 감자의 무게 변화를 측정한 실험 과정과 결과를 읽고, 용액의 농도 변화가 일어난 원인을 이해할 수 있는지, 그리고 실험 결과를 이용하여 삼투압을 구할 수 있는지 평가하는 문항으로, B 수준과 C 수준, 그리고 D 수준을 변별하기 위해 제작되었다. 문항 1-1을 해결한 학생은 성취수준 D 이상, 문항 1-2번을 해결한 학생은 성취수준 C 이상, 문항 1-3을 해결한 학생은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다.

- 교수·학습 활용 방안: 현미경이나 화학 저울 등의 정밀 기기나 장치 없이도 비교적 쉽고 빠르게 측정할 수 있는 차르다코프법의 원리를 이해할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 또한 서·논술형 문항의 특성상 가상의 실험을 통해 얻은 결과를 이용하여 삼투압을 구하는 방향으로 문항이 제작되었지만, 평가 이후 실험을 직접 수행하고, 그 결과를 이용해 추세선을 구하고, 추세선을 활용하여 삼투압을 구하는 방법을 수행함으로써 성취수준 A에 도달할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.



2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 다음은 감자 세포의 삼투압을 측정하기 위한 실험 과정이다. 모둠별로 토의하여 다음의 물음에 답해 보자.

[실험 과정]

- ① 1M 설탕물을 희석하여 0.20M, 0.25M, 0.30M, 0.35M, 0.40M 용액을 각각 30mL씩 만든다.
- ② A, B, C, D, E 시험관에 ①에서 만든 용액을 각각 20mL씩 넣고, a, b, c, d, e 시험관에는 각 용액을 10mL씩 넣는다.
- ③ 각 시험관의 온도를 측정한다.
- ④ 코르크 보러와 면도칼을 이용하여 감자를 1cm 크기로 잘라 페트리 접시에 담고 비닐 랩으로 싼다.
- ⑤ 감자 조각 3개의 무게를 측정하고, 시험관 A~E에 각각 무게를 측정한 감자 조각을 3개씩 담근다.
- ⑥ 한 시간 뒤 감자를 꺼낸 후 시험관의 온도를 측정한다.
- ⑦ 흡수지로 감자 조각 표면의 물기를 닦고, 감자 조각 3개의 무게를 측정한 후, 초기 무게와 비교하여 무게 변화율(%)을 계산한다.
- ⑧ a~e 시험관에 메틸렌 블루 용액을 각각 200 μ L씩 넣고 잘 섞는다.
- ⑨ 가는 파스퇴르 피펫을 이용하여 a~e 시험관에 들어 있는 용액을 각각 A~E 시험관 용액의 중간쯤에 한 방울씩 넣고, 주입한 방울이 용액 속에서 가라앉는지 뜨는지를 관찰한다.

1-1. 감자 조각의 무게 변화가 일어난 이유는 무엇인지 서술하시오. [2점]

1-2. 과정 ⑨에서 주입한 방울의 움직임을 예상하고, 각 움직임에 대한 이유를 구체적으로 서술하시오. [2점]

1-3. 아래는 ①~⑦ 과정에서 측정한 용액의 몰농도와 무게 변화의 순서쌍을 산점도로 나타내고, 찾은 추세선의 방정식이다. 이를 이용해 감자 세포의 삼투압을 구하는 과정을 서술하시오. (단, 기체 상수 $R \approx 0.0821(\text{atm} \cdot \text{L} / \text{mol} \cdot \text{K})$ 이고, 각 시험관의 평균 온도는 294.3K이며, $1\text{atm} = 0.1013\text{MPa}$ 이다.) [3점]

$$y = -32.2x + 8.90$$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	자료 해석	2점	세포 안팎의 수분퍼텐셜의 차이에 따라 물이 빠져나가거나 들어와 무게 변화가 생긴다고 서술한 경우
			예시 답안 감자 조각을 각기 다른 농도의 설탕물에 넣은 후 충분한 시간이 경과되면, 세포 안팎의 수분퍼텐셜의 차이에 따라 세포 내로 물이 들어와 조직의 무게가 증가하거나 물이 빠져나가서 무게가 줄어들게 된다. 만약 세포 안팎의 수분퍼텐셜 차이가 0이라면, 삼투 평형이 이뤄져 세포의 무게가 변하지 않게 된다.
		1점	물의 이동 자체는 설명했으나, 그 이유를 설명하지 못한 경우
			예시 답안 세포 내로 물이 들어와 조직의 무게가 증가되거나 물이 빠져나가서 무게가 줄어들게 된다.
1-2	자료 해석 및 결과 추론	2점	물이 이동하는 이유를 설명하지 못한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
		1점	염색 방울의 움직임을 예상하고, 그 이유를 삼투 현상으로 인한 용액의 밀도 변화와 관련하여 서술한 경우
			예시 답안 주입한 염색 방울의 움직임은 감자 조각이 담겼던 용액의 밀도 변화에 좌우된다. 세포 안팎의 수분퍼텐셜 차이가 없어 물의 순 이동이 없었을 경우, 용액의 밀도가 바뀌지 않으므로 방울은 움직이지 않을 것이다. 만약 수분퍼텐셜 차이로 인해 세포 내로 물이 들어갔다면 용액의 밀도가 커지므로 방울은 뜨고, 세포 밖으로 물이 빠져나갔다면 용액의 밀도가 작아지므로 방울은 가라앉게 될 것이다.
1-3	결론 도출	3점	염색 방울의 움직임을 예상했으나, 그 이유를 용액의 삼투에 의한 밀도 변화와 관련지어 서술하지 못한 경우
			예시 답안 주입한 염색 방울의 움직임은 감자 조각을 담갔던 용액의 밀도 변화에 따라 뜨거나 가라앉는다.
		0점	염색 방울의 움직임을 예상하지 못한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	결론 도출	3점	감자 세포 내 용액의 물농도를 구하고, 반트호프 방정식을 이용해 삼투압을 구한 경우
			예시 답안 감자 세포의 삼투압은 감자를 담근 용액의 수분퍼텐셜과 감자 세포의 수분퍼텐셜이 같아 삼투 평형이 이루어져서 세포의 무게나 부피가 변하지 않을 때의 용액의 삼투압을 구하면 된다. 반트호프 방정식에 따르면 삼투압(π)=CRT이다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			감자 세포 내 용액의 몰농도(C)는 추세선 방정식을 이용해 질량의 변화가 0인, 즉 감자 세포의 삼투 농도와 같은 용액, 즉 등장액의 농도를 계산해서 구할 수 있다. 추세선 방정식을 이용해 감자 세포의 삼투 농도를 계산해보면 0.276M이다. 이로부터 감자 세포의 삼투압을 계산식을 세워 보면 아래와 같다. $\pi = 0.276 \text{ mol/L} \times 0.0821 \text{ atm} \cdot \ell / \text{mol} \cdot \text{K} \times 294.3 \text{ K} \times 0.1013 \text{ MPa/atm}$ 따라서 감자 세포의 삼투압은 0.675 MPa이다.
		2점	감자 세포 내 용액의 몰농도를 구하고, 반트호프 방정식을 이용해 삼투압을 구했으나, 계산 과정 또는 계산 결과가 틀린 경우
		1점	감자 세포 내 용액의 몰농도는 구했으나, 삼투압을 구하지 못한 경우
			예시 답안 감자 세포 내 용액의 몰농도는 추세선 방정식을 이용해 질량의 변화가 0인, 즉 감자 세포의 삼투 농도와 같은 용액, 즉 등장액의 농도를 계산해서 구할 수 있다. 추세선 방정식을 이용해 감자 세포의 삼투 농도를 계산해보면 0.276M이다.
		0점	감자 세포 내 용액의 몰농도와 삼투압을 구하지 못한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답

○.. 예시 답안

1-1. 감자 조각을 각기 다른 농도의 설탕물에 넣은 후 충분한 시간이 경과되면, 세포 안팎의 수분퍼텐셜의 차이에 따라 세포 내로 물이 들어와 조직의 무게가 증가되거나 물이 빠져 나가서 무게가 줄어들게 된다. 만약 세포 안팎의 수분퍼텐셜 차이가 0이라면, 삼투 평형이 이뤄져 세포의 무게가 변하지 않게 된다.

1-2. 주입한 염색 방울의 움직임은 감자 조각을 담갔던 용액의 밀도 변화에 좌우된다. 세포 안팎의 수분퍼텐셜 차이가 없어 물의 순 이동이 없었을 경우, 용액의 밀도가 바뀌지 않으므로 방울은 움직이지 않을 것이다. 만약 수분퍼텐셜 차이로 인해 세포 내로 물이 들어갔다면 용액의 밀도가 커지므로 방울은 뜨고, 세포 밖으로 물이 빠져나갔다면 용액의 밀도가 작아지므로 방울은 가라앉게 될 것이다.

1-3. 감자 세포의 삼투압은 감자를 담근 용액의 수분퍼텐셜과 감자 세포의 수분퍼텐셜이 같아 삼투 평형이 이루어져서 세포의 무게나 부피가 변하지 않을 때의 용액의 삼투압을 구하면 된다. 반트호프 방정식에 따르면 삼투압(π)=CRT이다.

감자 세포 내 용액의 몰농도(C)는 추세선 방정식을 이용해 질량의 변화가 0인, 즉 감자 세포의 삼투 농도와 같은 용액, 즉 등장액의 농도를 계산해서 구할 수 있다. 추세선 방정식을 이용해 감자 세포 내 용액의 몰농도를 계산해보면 0.276 M이다. 이로부터 감자 세포의 삼투압을 계산식을 세워 보면 아래와 같다.

$$\pi = 0.276 \text{ mol/L} \times 0.0821 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 294.3 \text{ K} \times 0.1013 \text{ MPa/atm}$$

따라서 감자 세포의 삼투압은 0.675 MPa이다.

(2) 생명과학 실험-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생명과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(1) 생물의 구조와 에너지		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생실01-08] 효소의 반응 속도에 영향을 미치는 요인을 알아보기 위한 실험을 수행하고 결론을 도출할 수 있다.		A	효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있다.		
		B	효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행하여 얻은 결과를 해석할 수 있다.		
		C	효소가 촉매로 작용하여 반응 속도에 미치는 영향을 설명할 수 있으며, 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.		
		D	온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화에 대한 가설을 세운 후, 이를 확인하기 위한 실험을 설계하고 수행할 수 있다.		
		E	온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하기 위한 실험을 수행할 수 있다.		
평가 과제	• 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화 탐구한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~E	배점	13점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 평가 도구는 학생이 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 측정 실험을 수행하고, 데이터를 통해 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출하는 과정을 평가하기 위하여 제작하였다. 학생이 실험을 직접 수행하고, 실험을 통해 얻은 데이터를 분석하고, 결론을 도출할 수 있는지 평가한다. 마지막으로 실생활에서 발견한 문제를 효소의 최적 활성 온도와 관련지어 해결할 수 있는지 평가한다. - 성취수준과의 관련성: 1-1 문항은 우선 학생들이 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화 실험에서의 종속 변인이 무엇인지, 그리고 종속 변인의 의미를 이해하는지 평가한다. 또한 실험을 수행하고 실험 결과인 1-2 문항을 작성했다면, 성취수준 E 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 1-3 문항은 실험에서 얻은 데이터를 해석할 수 있는지 평가한 문항으로 이를 올바르게				

해결한 경우, 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 1-4 문항은 학생이 실험을 통해 얻은 결과를 바탕으로 결론을 도출할 수 있는지 평가하고, 이를 올바르게 해결한 학생은 성취수준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. 마지막으로 5번 문항을 통해 실생활에서의 문제를 해결하는 데 적용한 학생은 과학의 유용성을 인식한 것으로 볼 수 있으므로, 이를 잘 해결한 학생은 성취수준 A에 도달한 것으로 볼 수 있다.

- 교수·학습 활용 방안: 학생이 실험 결과와 정리를 올바르게 해결하지 못한 경우에는 학생에게 실험 과정을 올바르게 수행하고, 실험에서 얻은 결과를 바르게 정리하는 방법에 대한 피드백을 제시할 필요가 있다. 특히 효소의 주성분이 단백질인 점과 단백질의 입체 구조가 효소의 활성을 결정한다는 점을 이해할 수 있도록 지도가 필요하다. 평가 이후, 실제 효소가 다양한 산업에 어떻게 이용되고 있는지, 또한 효소의 활성을 변화시키는 산업 사례가 있는지 직접 찾아보는 활동을 통해 생명과학의 유용성을 인식할 수 있도록 지도한다면, 가치 태도적인 역량 함양에도 도움이 될 수 있을 것이다.



2. 평가 도구

실험·실습

...○

※ 다음은 온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 변화를 확인하기 위한 탐구 활동 보고서이다. 탐구 활동 보고서를 완성하시오.

탐구 활동 보고서			
202 년 월 일 교시		학년 반 번 이름:	
탐구활동	온도와 pH에 따른 효소의 반응 속도 측정		
준 비 물	3% 과산화 수소 용액, 카탈레이스, 0.1M 염산(HCl) 용액, 0.1M 수산화 나트륨(NaOH) 용액, 비커, 시험관, 거름종이, 펀치, 핀셋, 얼음, 증류수, pH 측정기, 항온 수조, 전자 온도계, 메스실린더, 실험용 장갑, 실험복		
[실험 과정] 〈실험 1〉 온도에 따른 효소의 반응 속도 측정 ① 펀치를 이용하여 거름종이 디스크를 만든다. ② 비커에 카탈레이스를 넣고, 과정 ①에서 만든 거름종이 디스크를 넣는다. ③ 시험관 4개(A, B, C, D)에 3% 과산화 수소 용액 10mL를 각각 넣는다. ④ 시험관 A~D를 0℃, 25℃(상온), 35℃, 70℃ 항온 수조에 각각 넣은 후 3분간 유지한다. ⑤ 과정 ②에서 카탈레이스에 적신 거름종이 디스크를 시험관 A~D에 각각 넣어준 후, 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간을 3회 반복하여 측정한 후 평균값을 구한다. 〈실험 2〉 pH에 따른 효소의 반응 속도 측정 ① 펀치를 이용하여 거름종이 디스크를 만든다. ② 비커에 카탈레이스를 넣고, 과정 ①에서 만든 거름종이 디스크를 넣는다. ③ 시험관 3개(A, B, C)에 3% 과산화 수소 용액 10mL를 각각 넣은 후 35℃ 항온 수조에서 3분간 유지한다. ④ A에는 증류수 3mL, B에는 0.1M 염산 용액 3mL, C에는 0.1M 수산화 나트륨 용액 3mL를 각각 넣고, pH를 측정한다. ⑤ 과정 ②에서 카탈레이스에 적신 거름종이 디스크를 시험관 A~C에 각각 넣은 후, 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간을 3회 반복하여 측정한 후 평균값을 구한다.			

[실험 전]

1-1. 위 실험의 종속 변인은 무엇인지 찾고, 해당 변인이 의미하는 것이 무엇인지 카탈레이스의 기능과 관련지어 서술하시오. [3점]

[실험 결과]

1-2. <실험 1>과 <실험 2>의 결과를 표로 정리해 보자. [2점]

구분	시험관	A	B	C	D
	온도	0℃	25℃	35℃	70℃
	1회				
	2회				
	3회				
	평균값				

<실험 1> 결과

구분	시험관	A	B	C
	pH			
	1회			
	2회			
	3회			
	평균값			

<실험 2> 결과

[정리]

1-3. 온도와 pH에 따라 카탈레이스의 반응 속도는 어떻게 변하는지 서술하시오. [3점]



1-4. 온도와 pH에 따라 효소의 반응 속도가 변하는 이유를 효소의 입체 구조와 관련지어 서술하시오. [3점]

[적용]

다음은 치즈의 발효와 관련된 글이다. 물음에 답하시오.

체다 치즈, 브리 치즈, 에멘탈 치즈는 각각 고유한 발효 과정을 통해 독특한 맛과 질감을 형성한다. 체다 치즈는 먼저 우유에 젖산균을 첨가하여 산도를 높여주고, 응고된 커드를 잘게 잘라 가열하면서 수분을 제거한다. 이 과정에서 사용하는 발효 온도는 약 30~32°C이다. 이후 커드를 압축하는 '체더링'이라는 과정을 통해 체다 특유의 단단한 질감과 깊은 풍미가 형성된다.

브리 치즈는 표면에 곰팡이를 입히는 방식으로 제조된다. 우유에 젖산균을 첨가해 산도를 높여 응고시키고, 커드를 부드럽게 처리한 뒤 '*Penicillium candidum*'이라는 곰팡이를 표면에 도포한다. 브리 치즈의 발효 온도는 약 20~25°C로, 비교적 낮은 온도에서 천천히 발효되며, 은은한 고소한 맛과 부드러운 질감을 형성한다. 발효가 끝나면 표면에 하얀 곰팡이 층이 생기고 속은 크림처럼 부드러워진다.

에멘탈 치즈는 독특한 구멍이 특징으로, 이 구멍은 발효 과정에서 생기는 이산화탄소로 인해 만들어진다. 에멘탈 치즈는 우유에 젖산균을 넣고 응고된 커드를 잘게 자른 후 약 24~26°C에서 발효를 진행한다. 이 과정에서 프로피오니박테리움(*Propionibacterium*) 세균이 이산화탄소를 발생시켜 치즈 내부에 큰 구멍을 형성한다. 발효 과정은 견과류 향과 달콤한 맛을 만들며, 최종적으로 부드럽고 탄력 있는 질감의 치즈가 완성된다.

1-5. 치즈의 종류에 따라 발효 온도가 다른 이유를 효소의 활성과 관련지어 서술하시오. [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																																					
1-1	실험 설계	3점	종속 변인이 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간인 것을 작성하고, 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간과 카탈레이스의 반응 속도의 관계를 카탈레이스의 활성화와 관련지어 논리적으로 서술한 경우																																					
			예시 답안	위 실험의 종속 변인은 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간이다. 카탈레이스는 과산화수소를 분해하여 물과 산소를 생성하고, 생성된 산소에 의해 거름종이가 떠오르게 된다. 따라서 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간이 짧을수록 카탈레이스의 반응 속도가 빠르다는 것을 의미한다.																																				
		2점	종속 변인이 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간인 것을 작성하고, 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간과 카탈레이스의 반응 속도의 관계를 서술했으나, 이를 카탈레이스의 활성화와 관련짓지 않은 경우																																					
			예시 답안	위 실험의 종속 변인은 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간이다. 거름종이가 떠오를 때까지의 시간이 짧을수록 카탈레이스의 반응 속도가 빠르다는 것을 의미한다.																																				
		1점	종속 변인이 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간인 것을 작성했으나, 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간과 효소의 반응 속도의 관계를 올바르게 서술하지 않은 경우																																					
0점	예시 답안	위 실험의 종속 변인은 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간이다.																																						
	예시 답안	오답 또는 무응답																																						
1-2	실험 결과	2점	예시 답안	〈실험 1〉과 〈실험 2〉에서 측정된 데이터를 표에 정확하게 표기한 경우																																				
				<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th>시험관</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr><tr><th>온도</th><th>0℃</th><th>25℃</th><th>35℃</th><th>70℃</th></tr><tr><td></td><td>1회</td><td>14.3</td><td>10.1</td><td>4.3</td><td>6.7</td></tr><tr><td></td><td>2회</td><td>17.8</td><td>8.8</td><td>4.6</td><td>6.2</td></tr><tr><td></td><td>3회</td><td>14.3</td><td>10.6</td><td>5.6</td><td>8.2</td></tr><tr><td></td><td>평균값</td><td>15.5</td><td>9.8</td><td>4.8</td><td>7.0</td></tr></table> 〈실험 1〉 결과						구 분	시험관	A	B	C	D	온도	0℃	25℃	35℃	70℃		1회	14.3	10.1	4.3	6.7		2회	17.8	8.8	4.6	6.2		3회	14.3	10.6	5.6	8.2		평균값
구 분	시험관	A	B	C	D																																			
	온도	0℃	25℃	35℃	70℃																																			
	1회	14.3	10.1	4.3	6.7																																			
	2회	17.8	8.8	4.6	6.2																																			
	3회	14.3	10.6	5.6	8.2																																			
	평균값	15.5	9.8	4.8	7.0																																			



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성																																																																	
				<table><tr><td rowspan="2">구 분</td><td>시험관</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>pH</td><td>4.1</td><td>2.3</td><td>11.7</td></tr><tr><td colspan="2">1회</td><td>5.9</td><td>8.2</td><td>4.5</td></tr><tr><td colspan="2">2회</td><td>4.6</td><td>8.7</td><td>5.3</td></tr><tr><td colspan="2">3회</td><td>5.1</td><td>9.4</td><td>5.2</td></tr><tr><td colspan="2">평균값</td><td>5.2</td><td>8.8</td><td>5.0</td></tr></table> 〈실험 2〉 결과	구 분	시험관	A	B	C	pH	4.1	2.3	11.7	1회		5.9	8.2	4.5	2회		4.6	8.7	5.3	3회		5.1	9.4	5.2	평균값		5.2	8.8	5.0																																			
		구 분	시험관	A		B	C																																																													
			pH	4.1	2.3	11.7																																																														
1회		5.9	8.2	4.5																																																																
2회		4.6	8.7	5.3																																																																
3회		5.1	9.4	5.2																																																																
평균값		5.2	8.8	5.0																																																																
1점	예시 답안	〈실험 1〉과 〈실험 2〉에서 측정한 데이터 중 하나만 정확하게 표기한 경우		<table><tr><td rowspan="2">구 분</td><td>시험관</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>온도</td><td>0℃</td><td>25℃</td><td>35℃</td><td>70℃</td></tr><tr><td colspan="2">1회</td><td>14.3</td><td>10.1</td><td>4.3</td><td>6.7</td></tr><tr><td colspan="2">2회</td><td>17.8</td><td>8.8</td><td>4.6</td><td>6.2</td></tr><tr><td colspan="2">3회</td><td>14.3</td><td>10.6</td><td>5.6</td><td>8.2</td></tr><tr><td colspan="2">평균값</td><td>15.5</td><td>9.8</td><td>4.8</td><td>7.0</td></tr></table> 〈실험 1〉 결과 <table><tr><td rowspan="2">구 분</td><td>시험관</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>pH</td><td>4.1</td><td>2.3</td><td>11.7</td></tr><tr><td colspan="2">1회</td><td>5.9</td><td>8.2</td><td>4.5</td></tr><tr><td colspan="2">2회</td><td>4.6</td><td>8.7</td><td>5.3</td></tr><tr><td colspan="2">3회</td><td>5.1</td><td>9.4</td><td>5.2</td></tr><tr><td colspan="2">평균값</td><td>5.2</td><td>8.8</td><td>5.0</td></tr></table> 또는 〈실험 2〉 결과	구 분	시험관	A	B	C	D	온도	0℃	25℃	35℃	70℃	1회		14.3	10.1	4.3	6.7	2회		17.8	8.8	4.6	6.2	3회		14.3	10.6	5.6	8.2	평균값		15.5	9.8	4.8	7.0	구 분	시험관	A	B	C	pH	4.1	2.3	11.7	1회		5.9	8.2	4.5	2회		4.6	8.7	5.3	3회		5.1	9.4	5.2	평균값		5.2	8.8	5.0
		구 분	시험관	A		B	C	D																																																												
온도	0℃		25℃	35℃	70℃																																																															
1회		14.3	10.1	4.3	6.7																																																															
2회		17.8	8.8	4.6	6.2																																																															
3회		14.3	10.6	5.6	8.2																																																															
평균값		15.5	9.8	4.8	7.0																																																															
구 분	시험관	A	B	C																																																																
	pH	4.1	2.3	11.7																																																																
1회		5.9	8.2	4.5																																																																
2회		4.6	8.7	5.3																																																																
3회		5.1	9.4	5.2																																																																
평균값		5.2	8.8	5.0																																																																
0점	예시 답안	〈실험 1〉과 〈실험 2〉에서 측정한 데이터를 모두 표기하지 않은 경우	무응답																																																																	
1-3	자료 분석 및 결과 해석	3점	예시 답안	온도와 pH에 따른 카탈레이스의 반응 속도를 실험 결과와 관련지어 올바르게 서술한 경우 0℃보다는 25℃에서, 25℃보다는 35℃에서 카탈레이스의 반응 속도가 빨랐다. 하지만 70℃에서는 35℃에서보다 카탈레이스의 반응 속도가 느렸다. pH 4.1에서 카탈레이스의 반응 속도가 가장 빨랐고, pH 2.3보다는 pH 11.7에서 반응 속도가 빨랐다.																																																																

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-4	결론 도출	2점	온도와 pH에 따른 카탈레이스의 반응 속도 중 하나를 실험 결과와 관련지어 올바르게 서술한 경우
			예시 답안 0℃보다는 25℃에서, 25℃보다는 35℃에서 카탈레이스의 반응 속도가 빨랐다. 하지만 70℃에서는 35℃에서보다 카탈레이스의 반응 속도가 느렸다. 또는 pH 4.1에서 카탈레이스의 반응 속도가 가장 빨랐고, pH 2.3보다는 pH 11.7에서 반응 속도가 빨랐다.
		1점	온도와 pH에 따른 카탈레이스의 반응 속도를 올바르게 서술했으나 실험 결과와 관련짓지 않은 경우
			예시 답안 카탈레이스는 40℃에서 반응 속도가 가장 빠르고, pH 7에서 반응 속도가 가장 빠르다.
		0점	온도와 pH에 따른 카탈레이스의 반응 속도를 올바르게 서술하지 않은 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-4	결론 도출	3점	온도와 pH에 따라 카탈레이스의 반응 속도가 변하는 이유를 효소의 입체 구조와 관련지어 올바르게 서술한 경우
			예시 답안 효소는 단백질이므로 고유의 입체 구조를 갖는다. 단백질이 변성되기 전까지는 온도가 상승함에 따라 분자의 운동 속도가 빠르므로 효소와 기질이 같은 시간 동안 유효 충돌하는 횟수가 증가하여 반응 속도가 빨라진다. 변성되는 온도 이후에는 단백질이 변성되어 입체 구조가 변하므로 기질과의 유효 충돌이 줄어들기 때문에 효소의 반응 속도가 감소한다. 또한 pH는 H ⁺ 의 양에 따라 달라지는데, 주변 H ⁺ 농도는 단백질의 입체 구조에 영향을 미치므로, 효소마다 최적의 pH에서 기질과 들어맞는 입체 구조를 갖는다. 최적 pH를 벗어나면 효소의 입체 구조가 변하므로 기질과의 유효 충돌이 줄어들기 때문에 효소의 반응 속도가 감소한다.
		2점	온도 또는 pH에 따라 카탈레이스의 반응 속도가 변하는 이유를 효소의 입체 구조와 관련지어 올바르게 서술한 경우
			예시 답안 효소는 단백질이므로 고유의 입체 구조를 갖는다. 단백질이 변성되기 전까지는 온도가 상승함에 따라 분자의 운동 속도가 빠르므로 효소와 기질이 같은 시간 동안 유효 충돌하는 횟수가 증가하여 반응 속도가 빨라진다. 변성되는 온도 이후에는 단백질이 변성되어 입체 구조가 변하므로 기질과의 유효 충돌이 줄어들기 때문에 효소의 반응 속도가 감소한다. 또는 pH는 H ⁺ 의 양에 따라 달라지는데, 주변 H ⁺ 농도는 단백질의 입체 구조에 영향을 미치므로, 효소마다 최적의 pH에서 기질과 들어맞는 입체 구조를 갖는다. 최적 pH를 벗어나면 효소의 입체 구조가 변하므로 기질과의 유효 충돌이 줄어들기 때문에 효소의 반응 속도가 감소한다.
1-4	결론 도출	1점	온도 또는 pH에 따라 카탈레이스의 반응 속도가 변하는 이유를 서술했으나 효소의 입체 구조와 관련짓지 않은 경우



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1-5	적용 및 응용		예시 답안	온도가 상승함에 따라 분자의 운동 속도가 빠르므로 효소와 기질이 같은 시간 동안 유효 충돌하는 횟수가 증가하여 반응 속도가 빨라진다. 단백질이 변성되는 온도 이후에는 단백질이 변성되어 입체 구조가 변화하기 때문에 반응 속도가 감소한다.
		0점	예시 답안	온도와 pH에 따라 카탈레이스의 반응 속도가 변하는 이유를 올바르게 서술하지 않은 경우 오답 또는 무응답
		2점	예시 답안	치즈마다 발효 온도가 다른 이유를 치즈 발효에 사용되는 세균 및 곰팡이의 종류, 그리고 이들이 가지는 효소의 최적 온도와 관련지어 올바르게 서술한 경우 치즈마다 발효 온도가 다른 이유는 치즈 발효에 사용되는 세균 및 곰팡이의 종류와 이들이 가지는 효소가 최적으로 활동하는 온도가 다르기 때문이다. 치즈를 발효할 때 이를 고려해 각 치즈에 적합한 발효 및 숙성 온도를 설정하게 된다.
		1점	예시 답안	치즈마다 발효 온도가 다른 이유를 치즈 발효에 사용되는 세균 및 곰팡이의 종류와 관련지어 올바르게 서술했으나, 세균 및 곰팡이가 가지는 효소의 최적 온도와 관련짓지 않은 경우 치즈마다 발효 온도가 다른 이유는 치즈 발효에 사용되는 세균 및 곰팡이의 종류가 다르기 때문이다.
		0점	예시 답안	치즈마다 발효 온도가 다른 이유를 올바르게 서술하지 않은 경우 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

[실험 전]

1-1. 위 실험의 종속 변인은 거름종이 디스크가 떠오를 때까지의 시간이다. 카탈레이스는 과산화수소를 분해하여 물과 산소를 생성하고, 생성된 산소에 의해 거름종이가 떠오르게 된다. 따라서 거름종이 디스크가 떠오르는 시간이 짧을수록 카탈레이스의 반응 속도가 빠르다는 것을 의미한다.

[실험 결과]

1-2.

구 분	시험관	A	B	C	D
	온도	0℃	25℃	35℃	70℃
	1회	14.3	10.1	4.3	6.7
	2회	17.8	8.8	4.6	6.2
	3회	14.3	10.6	5.6	8.2
	평균값	15.5	9.8	4.8	7.0

<실험 1> 결과

구 분	시험관	A	B	C
	pH	4.1	2.3	11.7
	1회	5.9	8.2	4.5
	2회	4.6	8.7	5.3
	3회	5.1	9.4	5.2
	평균값	5.2	8.8	5.0

<실험 2> 결과**[정리]**

1-3. 0℃보다는 25℃에서, 25℃보다는 35℃에서 카탈레이스의 반응 속도가 빨랐다. 하지만 70℃에서는 35℃에서보다 카탈레이스의 반응 속도가 느렸다. pH 4.1에서 카탈레이스의 반응 속도가 가장 빨랐고, pH 2.3보다는 pH 11.7에서 반응 속도가 빨랐다.

1-4. 효소는 단백질이므로 고유의 입체 구조를 갖는다. 단백질이 변성되기 전까지는 온도가 상승함에 따라 분자의 운동 속도가 빠르므로 효소와 기질이 같은 시간 동안 유효 충돌



하는 횟수가 증가하여 반응 속도가 빨라진다. 변성되는 온도 이후에는 단백질이 변성되어 입체 구조가 변하므로 기질과의 유효 충돌이 줄어들기 때문에 효소의 반응 속도가 감소한다.

또한 pH는 용액 내 H^+ 의 농도에 따라 달라지는데, 주변 H^+ 농도는 단백질의 입체 구조에 영향을 미치므로, 효소마다 최적의 pH에서 기질과 들어맞는 입체 구조를 갖는다. 최적 pH를 벗어나면 효소의 입체 구조가 변하므로 기질과의 유효 충돌이 줄어들기 때문에 효소의 반응 속도가 감소한다.

[적용]

- 1-5. 치즈마다 발효 온도가 다른 이유는 치즈 발효에 사용되는 세균 및 곰팡이의 종류와 이들이 가지는 효소가 최적으로 활동하는 온도가 다르기 때문이다. 치즈를 발효할 땐 이를 고려해 각 치즈에 적합한 발효 및 숙성 온도를 설정하게 된다.

(3) 생명과학 실험-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생명과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(3) 생명의 연속성과 다양성		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생실03-05] 초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있다.		A	초파리 침샘염색체의 현미경 관찰 결과를 바탕으로 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있다.		
		B	초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 침샘염색체의 특징을 설명할 수 있다.		
		C	초파리 침샘염색체를 현미경을 통해 관찰하고 결과를 기록할 수 있다.		
		D	초파리 침샘염색체를 관찰하기 위한 현미경 표본을 제작할 수 있다.		
		E	초파리 침샘염색체 영구표본을 현미경으로 관찰할 수 있다.		
평가 과제	- 초파리의 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 탐구한다. - 초파리 침샘염색체 표본 제작한다. - 현미경을 이용하여 초파리의 침샘염색체 관찰한다. - 침샘염색체와 일반염색체의 차이 추론한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	B~E	배점	8점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적 : 초파리의 침샘염색체를 현미경으로 관찰하고, 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있는지 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관련성 : 탐구 활동 보고서의 실험 결과 1)에 작성한 내용을 토대로 E 수준의 도달 여부를 확인할 수 있고, 실험 결과 2)를 통해 C 수준과 D 수준을 구분하며, 정리 1)을 통해 B 수준을 확인할 수 있도록 하였다. - 교수·학습 활용 방안 : 침샘염색체 관찰 실험을 통해 흥미를 유발하고 탐구 능력을 기르며, 보고서를 평가하여 성취기준 도달 여부를 확인한다. 특히, 보고서의 실험 결과 부분을 통해 학생들이 현미경 표본을 제작할 수 있는지, 현미경을 이용하여 초파리의 침샘염색체를 관찰하고 그 특징을 설명할 수 있는지를 확인할 수 있다. 더 나아가 정리 부분을 통해 침샘염색체와 일반염색체의 차이를 추론할 수 있는지, 다사염색체의 특징과 밴드 및 퍼프의 의미를 설명할 수 있는지를 확인할 수 있도록 하였다. 또한, 실험 과정을 안내할 때 초파리 유충은 크고 잘 자란 것을 선택할 수 있도록 하고, 유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞 부분에서 침샘을 분리할 수 있도록 한다. 이때, 해부용 핀셋이 날카롭기 때문에 사용에 유의할 수 있도록 지도한다. 덮개 유리를 덮은 후에는 덮개 유리가 밀리지 않게 주의하며 충분히 눌러 염색체가 잘 퍼지도록 해야 한다.				



2. 평가 도구

실험·실습

...○

※ 다음은 초파리의 침샘염색체를 관찰하여 일반염색체와의 차이를 확인하기 위한 탐구 활동 보고서이다. 탐구 활동 보고서를 완성하시오.

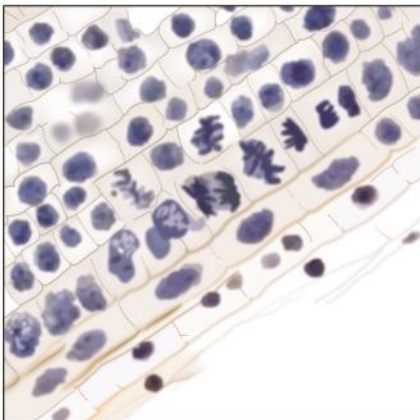
탐구 활동 보고서															
202 년	월	일	교시												
		학년 반 번 이름													
탐구활동	침샘염색체 관찰														
준 비 물	3령 초파리 유충, 해부용 핀셋, 식염수, 아세트올세인 용액, 아세트산, 스포이트, 반침 유리, 덮개유리, 펜, 거름종이, 광학 현미경, 실체 현미경														
[실험 과정] 1) 실체 현미경에 반침 유리를 놓고 식염수를 한 방울 떨어뜨린다. 2) 핀셋을 이용하여 3령 초파리 유충을 올려놓는다. 3) 양손으로 핀셋을 잡고 실체 현미경으로 관찰하며, 한쪽은 머리를, 다른 한쪽은 앞으로부터 약 $\frac{1}{3}$ 지점을 잡은 후 서서히 잡아당겨 침샘을 떼어낸다. 4) 아세트산을 한 방울 떨어뜨려 약 3분 정도 고정한다. 5) 실체 현미경으로 관찰하며 침샘을 제외한 다른 부분을 제거한다. 6) 아세트올세인 용액을 떨어뜨려 약 10분 정도 염색한다. 7) 덮개 유리를 덮은 후 펜으로 두드려 염색체가 잘 퍼지도록 한다. 8) 거름종이를 올린 후 덮개 유리의 정중앙을 엄지로 눌러 염색체가 확실히 퍼지도록 한다. 9) 광학 현미경을 저배율에서 고배율로 높이면서 관찰한다.															
[실험 결과] 1-1. 실험 과정과 체크리스트를 참고하여 표본을 제작하고, 제작한 현미경 표본의 사진을 넣으시오. [3점] <table border="1"> <thead> <tr> <th>사진</th> <th colspan="2">표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"></td> <td>해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>아세트산을 사용하여 고정하였는가?</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>아세트올세인 용액으로 염색하였는가?</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>				사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트			해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?	☐	유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?	☐	아세트산을 사용하여 고정하였는가?	☐	아세트올세인 용액으로 염색하였는가?	☐
사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트														
	해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?	☐													
	유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?	☐													
	아세트산을 사용하여 고정하였는가?	☐													
	아세트올세인 용액으로 염색하였는가?	☐													

사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트	
	덮개 유리를 덮은 후 종양을 충분히 눌러 염색체가 잘 퍼지도록 하였는가?	☐
	표본 제작 후 실험대 정리를 완료하였는가?	☐

1-2. 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진을 넣고, 특징을 작성하시오. [4점]

배율	사진	특징
저배율 (배율:)		
고배율 (배율:)		

1-3. 그림은 분열 중인 양파의 뿌리 세포이다. 그림을 참고하여 초파리 유충의 침샘염색체는 일반염색체와 어떻게 다른지 비교하시오. [1점]

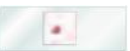


[그림 1] 분열 중인 양파의 뿌리 세포

비교한 내용

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성			
1-1	표본 제작	3점	예시 답안		제작한 현미경 표본의 사진을 넣고, 체크리스트 항목 중 6개에 체크 받음.	
					사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트
					해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?	☒
		유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?	☒			
		아세트산을 사용하여 고정하였는가?	☒			
아세트올세인 용액으로 염색하였는가?	☒					
덮개 유리를 덮은 후 중앙을 충분히 눌러 염색체가 잘 퍼지도록 하였는가?	☒					
표본 제작 후 실험대 정리를 완료하였는가?	☒					
2점	예시 답안		제작한 현미경 표본의 사진을 넣고, 체크리스트 항목 중 4~5개에 체크 받음.			
			사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트		
			해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?	☒		
유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?	☒					
아세트산을 사용하여 고정하였는가?	☒					
아세트올세인 용액으로 염색하였는가?	☒					
덮개 유리를 덮은 후 중앙을 충분히 눌러 염색체가 잘 퍼지도록 하였는가?	☒					
표본 제작 후 실험대 정리를 완료하였는가?	☐					
1점	예시 답안		제작한 현미경 표본의 사진을 넣고, 체크리스트 항목 중 2~3개에 체크 받음.			
			사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트		
			해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?	☐		
유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?	☒					
아세트산을 사용하여 고정하였는가?	☒					
아세트올세인 용액으로 염색하였는가?	☒					
덮개 유리를 덮은 후 중앙을 충분히 눌러 염색체가 잘 퍼지도록 하였는가?	☐					
표본 제작 후 실험대 정리를 완료하였는가?	☐					
0점	예시 답안	무응답	실험 결과 1-1.에 제작한 현미경 표본의 사진을 넣지 않거나 체크리스트 항목 중 0~1개에 체크 받음.			

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성										
1-2	침샘염색체 관찰	4점	실험 결과 2)에 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진을 모두 넣고, 각각의 특징을 작성한 경우										
			예시 답안	<table><tr><th>배율</th><th>사진</th><th>특징</th></tr><tr><td>저배율 (배율: 100배)</td><td></td><td>분계 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어있는 것 같다.</td></tr><tr><td>고배율 (배율: 400배)</td><td></td><td>매우 길고 울퉁불퉁한 모양의 염색체가 꼬여있는 상태로 관찰되었다.</td></tr></table>	배율	사진	특징	저배율 (배율: 100배)		분계 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어있는 것 같다.	고배율 (배율: 400배)		매우 길고 울퉁불퉁한 모양의 염색체가 꼬여있는 상태로 관찰되었다.
				배율	사진	특징							
		저배율 (배율: 100배)		분계 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어있는 것 같다.									
		고배율 (배율: 400배)		매우 길고 울퉁불퉁한 모양의 염색체가 꼬여있는 상태로 관찰되었다.									
		3점	실험 결과 2)에 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진은 모두 넣었으나 하나의 사진에 대한 특징만 작성한 경우										
예시 답안	<table><tr><th>배율</th><th>사진</th><th>특징</th></tr><tr><td>저배율 (배율: 100배)</td><td></td><td>분계 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어있는 것 같다.</td></tr><tr><td>고배율 (배율: 400배)</td><td></td><td></td></tr></table>		배율	사진	특징	저배율 (배율: 100배)		분계 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어있는 것 같다.	고배율 (배율: 400배)				
	배율		사진	특징									
저배율 (배율: 100배)		분계 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어있는 것 같다.											
고배율 (배율: 400배)													
2점	실험 결과 2)에 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진은 모두 넣었으나 특징을 모두 작성하지 않은 경우												
	예시 답안	<table><tr><th>배율</th><th>사진</th><th>특징</th></tr><tr><td>저배율 (배율: 100배)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>고배율 (배율: 400배)</td><td></td><td></td></tr></table>	배율	사진	특징	저배율 (배율: 100배)			고배율 (배율: 400배)				
배율	사진	특징											
저배율 (배율: 100배)													
고배율 (배율: 400배)													



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성			
		1점	예시 답안	실험 결과 2)에 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진 중 하나만 넣은 경우		
				배율	사진	특징
				저배율 (배율: 100배)		
		고배율 (배율:)				
		0점		실험 결과 2)에 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진을 모두 넣지 않은 경우		
			예시 답안	무응답		
1-3	침샘염색체와 일반염색체의 비교	1점	예시 답안	정리 1)에 초파리 유충의 침샘염색체와 일반염색체를 비교한 내용을 올바르게 작성한 경우		
				양파의 뿌리 세포에 들어있는 염색체는 고배율의 현미경으로 관찰해야 잘 보이는데, 초파리 유충의 침샘염색체는 비교적 낮은 배율에서도 선명하게 관찰된다. 이를 통해 초파리 유충의 침샘염색체가 일반염색체에 비해 크기가 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. 또한, 진하게 염색된 부분과 그렇지 않은 부분이 반복적으로 나타나며, 흑과 같이 부풀어 오른 구조도 관찰된다.		
				정리 1)에 초파리 유충의 침샘염색체와 일반염색체를 비교한 내용을 올바르게 작성하지 않은 경우		
				0점	예시 답안	오답 또는 무응답

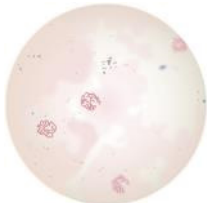
예시 답안

1-1. 실험 결과

- 1) 자신이 제작한 현미경 표본의 사진을 넣고, 표본 제작 과정에 대한 자기평가 내용을 작성하시오.

사진	표본 제작 과정에 대한 교사 확인용 체크리스트	
	해부용 핀셋을 안전에 유의하여 사용하였는가?	☒
	유충의 앞과 뒤를 구분하여 앞쪽에서 침샘을 분리하였는가?	☒
	아세트산을 사용하여 고정하였는가?	☒
	아세트올세인 용액으로 염색하였는가?	☒
	덮개 유리를 덮은 후 중량을 충분히 눌러 염색체가 잘 퍼지도록 하였는가?	☒
	표본 제작 후 실험대 정리를 완료하였는가?	☒

- 1-2. 저배율과 고배율로 관찰한 침샘염색체의 사진을 넣고, 특징을 작성하시오.

배율	사진	특징
저배율 (배율: 100배)		붉게 염색된 염색체가 보인다. 생김새가 마치 여러 개의 구슬이 실에 연결되어 있는 것 같다.
고배율 (배율: 400배)		매우 길고 울퉁불퉁한 모양의 염색체가 꼬여있는 상태로 관찰되었다.

- 1-3. 그림은 분열 중인 양파의 뿌리 세포이다. 그림을 참고하여 초파리 유충의 침샘염색체는 일반염색체와 어떻게 다른지 비교하시오.

양파의 뿌리 세포에 들어있는 염색체는 고배율의 현미경으로 관찰해야 잘 보이는데, 초파리 유충의 침샘염색체는 비교적 낮은 배율에서도 선명하게 관찰된다. 이를 통해 초파리 유충의 침샘염색체가 일반염색체에 비해 크기가 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. 또한, 진하게 염색된 부분과 그렇지 않은 부분이 반복적으로 나타나며, 흑과 같이 부풀어 오른 구조도 관찰된다.

(4) 생명과학 실험-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생명과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(4) 환경과 생태계		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12생실04-01] 방형구법을 이용하여 식물 군집의 특성을 파악하고 우점종을 판별할 수 있다.		A	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 상대밀도, 상대빈도, 상대 피도를 구하여 중요치를 계산하여 우점종을 판별할 수 있다.		
		B	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 측정하고 상대밀도, 상대빈도, 상대 피도를 구할 수 있다.		
		C	방형구법을 이용하여 식물 군집 내 개체군의 밀도, 피도, 빈도를 구할 수 있다.		
		D	방형구법을 이용한 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 구하는 방법을 설명할 수 있다.		
		E	방형구가 식물 군집의 밀도, 빈도, 피도를 조사하는 도구임을 말할 수 있다.		
평가 요소	- 식물 군집을 조사할 때 이용하는 방형구법 설명하기 - 군집의 밀도, 빈도, 피도 설명하기 - 방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과 분석하기 - 방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과를 바탕으로 결론 도출하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	11점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 본 평가 도구는 방형구법을 이용한 식물 군집 조사 과정과 식물 군집의 특성을 파악하여 우점종을 판별할 수 있는지 평가하고자 한다. 1번 문항은 방형구법을 이용하는 까닭에 대한 이해를 평가하고, 2번 문항은 식물 군집의 특성 중 하나인 빈도를 구하는 방법과 빈도의 의미에 대한 이해를 평가하고자 한다. 3번 문항과 4번 문항은 방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과를 분석하여 생물종의 밀도, 빈도, 피도를 측정하고, 이를 바탕으로 중요치를 구할 수 있는지 평가하고자 한다. 5번 문항은 4번 문항의 결과를 바탕으로 우점종을 구하여 결론을 도출할 수 있는지 평가하고자 한다. - 성취수준과의 관련성: 방형구법으로 식물 군집을 조사하는 과정 및 모형을 이용한 결과를 자료로 문항을 구성하였으며, 방형구법을 이용하는 까닭을 알고 식물 군집의 정량적 특성을 설명할 수 있는지 평가하는 문항이다. 또한, 결과를 분석하여 밀도, 빈도, 피도, 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도, 중요치를 구할 수 있으며, 이를 종합하여 우점종을 구하는 결론을 도출할 수 있는지 평가하는 문항으로 A, C, E 수준을 변별할 수 있다. 문항 1을 해결한 학생은 성취수준 E 이상에 도달한 것으로 볼 수 있고, 문항 2~3을 해결한 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 문항 4~5를 해결한 학생은 성취수준 A 이상에 도달한 것으로 볼 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항의 특성상 학생이 직접 방형구법을 이용하여 식물 군집을 조사하는 과정을 평가하는 데에는 한계가 있으므로 방형구법을 이용하여 식물 군집의 특성을 파악하는 교수·학습 과정을 통해 학생들이 실제로 방형구법을 이용하여 식물 군집을 조사할 수 있는지 확인하는 것이 필요하다.				

2. 평가 도구

서·논술형

※ 다음은 방형구법을 이용한 식물 군집 조사를 위한 실험이다. 물음에 답하시오.

[실험 과정]

1. 식물 군집을 조사할 지역을 선정하여 1×1m의 방형구 3개를 설치한다.

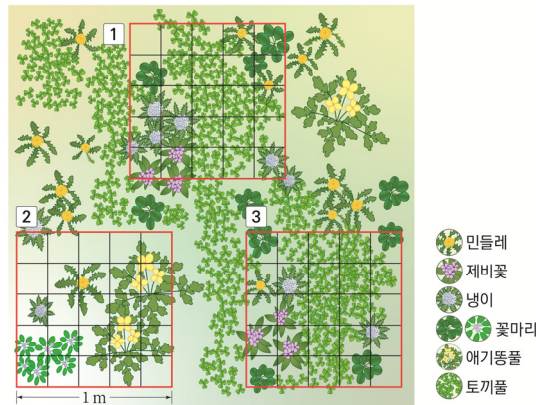


그림 1. 방형구를 설치한 식물 군집

2. 방형구 안에 있는 식물을 종 수준에서 동정하고, 방형구 안에 있는 모든 종의 개체수와 각 개체가 차지하는 면적을 측정하여 결과표에 기록한다.
※ 면적은 방형구 안의 작은 사각형을 참고하여 해당 개체가 차지하는 작은 사각형의 수를 측정한다.
3. 방형구별 조사 결과를 모아 식물 군집 조사 종합표를 작성한다.
4. 식물 군집 조사 종합표를 보고 밀도, 빈도, 피도, 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도, 중요치를 계산하여 식물 군집 조사 분석표에 기록한다.
5. 각 식물종의 중요치를 비교하여 중요치가 가장 큰 생물종을 우점종으로 결정한다.

[실험 결과]

단위: 면적=작은 사각형의 수

방형구 번호 \ 식물종	민들레		제비꽃		냉이		꽃마리		애기똥풀		토끼풀	
	개체수	면적	개체수	면적	개체수	면적	개체수	면적	개체수	면적	개체수	면적
1	2	2	3	2	5	5	3	3	0	0	1	10
2	1	2	0	0	2	1	6	3	2	8	0	0
3	1	1	3	4	2	2	4	3	0	0	2	12
합계	4	5	6	6	9	8	13	9	2	8	3	22

표 1. 식물 군집 조사 종합표



- 1-1. 식물 군집을 조사할 때 방형구법을 이용하는 까닭 두 가지를 설명하시오.
- 1-2. 군집 내 특정종의 빈도를 구하는 방법과 빈도가 나타내는 의미를 설명하시오.
- 1-3. <표 1>을 바탕으로 제비꽃의 밀도, 빈도, 피도를 구하시오. (단, 계산을 하지 않고 구하는 식을 풀어서 쓰고, 빈도와 피도는 백분율로 나타내시오.)
- 1-4. 중요치를 구하는 방법을 설명하고, <표 1>을 바탕으로 각 식물종의 중요치를 구하시오. (단, 소수점 첫째 자리까지 구하시오.)
- 1-5. 중요치를 바탕으로 군집의 우점종을 구하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	식물 군집을 조사할 때 이용하는 방형구법 설명하기	2점	방형구법을 이용하는 까닭을 두 가지 모두 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 식물 군집 전체를 조사하지 않고 표본을 추출하여 조사함으로써 전체 식물 군집의 특성을 추정할 수 있다. 또한, 방형구법으로 측정한 밀도, 빈도, 피도는 군집의 정량적 특성이므로 시간에 따른 군집 내 비교나 다른 군집과 비교할 때 이를 활용하여 정확하게 비교할 수 있다.
		1점	방형구법을 이용하는 까닭을 한 가지만 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 식물 군집 전체를 조사하지 않고 표본을 추출하여 조사함으로써 전체 식물 군집의 특성을 추정할 수 있다.
1-2	군집의 밀도, 빈도, 피도 설명하기	2점	방형구법을 이용하는 까닭을 틀리게 기술한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
		1점	군집 내 특정종의 빈도를 구하는 방법과 빈도의 의미를 모두 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 빈도는 전체 방형구 수에 대한 특정 생물종이 출현한 방형구 수의 비율이다. 빈도를 구하면 특정 생물종이 넓은 지역에 분포하고 있는지, 특정 지역에 집중되어 있는지를 알 수 있다.
1-3	방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과 분석하기	1점	군집 내 특정종의 빈도를 구하는 방법과 빈도의 의미 중 한 가지만 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 빈도는 전체 방형구 수에 대한 특정 생물종이 출현한 방형구 수의 비율이다.
		0점	군집 내 특정종의 빈도를 구하는 방법과 빈도의 의미를 틀리게 기술한 경우
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과 분석하기	3점	제비꽃의 밀도, 빈도, 피도를 모두 올바르게 기술한 경우
			예시 답안 제비꽃의 밀도는 $\frac{6}{3\text{ m}^2}$ 이고, 빈도는 $\frac{2}{3} \times 100(\%)$ 이고, 피도는 $\frac{6 \times 0.04\text{ m}^2}{3\text{ m}^2} \times 100(\%)$ 이다.
		2점	제비꽃의 밀도, 빈도, 피도 중 두 가지를 올바르게 기술한 경우



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	제비꽃의 밀도는 $\frac{6}{3\text{ m}^2}$ 이고, 빈도는 $\frac{2}{3} \times 100(\%)$ 이다.
		1점	제비꽃의 밀도, 빈도, 피도 중 한 가지만 올바르게 기술한 경우	
			예시 답안	제비꽃의 밀도는 $\frac{6}{3\text{ m}^2}$ 이다.
		0점	제비꽃의 밀도, 빈도, 피도를 틀리게 기술한 경우	
1-4	방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과 분석하기	3점	중요치를 구하는 방법과 각 식물종의 중요치를 모두 올바르게 기술한 경우	
			예시 답안	중요치는 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도의 합으로 구한다. 민들레의 중요치는 40.9, 제비꽃의 중요치는 40.8, 냉이의 중요치는 59.5, 꽃마리의 중요치는 72.1, 애기똥풀의 중요치는 26.3, 토끼풀의 중요치는 60.3이다.
		2점	중요치를 구하는 방법을 올바르게 기술하고, 각 식물종의 중요치를 일부만 올바르게 기술한 경우	
			예시 답안	중요치는 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도의 합으로 구한다. 민들레의 중요치는 40.9, 꽃마리의 중요치는 72.1이다.
		1점	중요치를 구하는 방법을 올바르게 기술하고 각 식물종의 중요치를 틀리게 기술한 경우	
			예시 답안	중요치는 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도의 합으로 구한다.
		0점	중요치를 구하는 방법과 각 식물종의 중요치를 틀리게 기술한 경우	
1-5	방형구법을 이용한 식물 군집 조사 결과를 바탕으로 결론 도출하기	1점	중요치를 바탕으로 군집의 우점종을 올바르게 기술한 경우	
			예시 답안	중요치가 가장 큰 생물종인 꽃마리가 이 식물 군집의 우점종이다.
		0점	중요치를 바탕으로 군집의 우점종을 틀리게 기술한 경우	
			예시 답안	오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1. 식물 군집 전체를 조사하지 않고 표본을 추출하여 조사함으로써 전체 식물 군집의 특성을 추정할 수 있다. 또한, 방형구법으로 측정한 밀도, 빈도, 피도는 군집의 정량적 특성이므로 시간에 따른 군집 내 비교나 다른 군집과 비교할 때 이를 활용하여 정확하게 비교할 수 있다.

1-2. 빈도는 전체 방형구 수에 대한 특정 생물종이 출현한 방형구 수의 비율이다. 빈도를 구하면 특정 생물종이 넓은 지역에 분포하고 있는지, 특정 지역에 집중되어 있는지를 알 수 있다.

1-3. 제비꽃의 밀도는 $\frac{6}{3 \text{ m}^2}$ 이고, 빈도는 $\frac{2}{3} \times 100(\%)$ 이고, 피도는

$$\frac{6 \times 0.04 \text{ m}^2}{3 \text{ m}^2} \times 100(\%) \text{ 이다.}$$

1-4. 중요치는 상대 밀도, 상대 빈도, 상대 피도의 합으로 구한다. 민들레의 중요치는 40.9, 제비꽃의 중요치는 40.8, 냉이의 중요치는 59.5, 꽃마리의 중요치는 72.1, 애기똥풀의 중요치는 26.3, 토끼풀의 중요치는 60.3이다.

1-5. 중요치가 가장 큰 생물종인 꽃마리가 이 식물 군집의 우점종이다.

(5) 생명과학 실험-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생명과학 실험			
학년군	1~3학년	영역	(5) 생명공학			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12생실05-07] 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.		A	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행하고 결과를 바르게 해석할 수 있다.			
		B	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 실험을 수행할 수 있다.			
		C	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 원리를 바탕으로 실험의 각 단계에 활용되는 시약의 역할을 설명할 수 있다.			
		D	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭하는 원리를 설명할 수 있다.			
		E	유전자 클로닝이나 중합효소연쇄반응(PCR)으로 유전자를 증폭할 수 있음을 말할 수 있다.			
평가 요소	• PCR을 이용한 유전자 증폭실험에 필요한 시료와 효소의 역할 설명하기 • PCR 각각의 실험 과정을 설명하기 • 유전자 클로닝을 이용한 DNA 증폭 과정의 원리 설명하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	8점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 본 평가 도구는 DNA를 증폭하는 기술인 중합효소 연쇄 반응(PCR)과 유전자 클로닝에 포함되는 시약과 효소의 역할에 대해 설명할 수 있는지 알아보고, PCR의 각 실험 단계에서 온도변화가 생기는 이유와 PCR 결과를 확인하는 방법에 대해 평가하고자 한다. 1-1 문항은 PCR의 과정 중 DNA 변성과 DNA 합성 과정에서 온도가 변화는 이유를 DNA의 특성과 Taq DNA 중합효소의 특징과 연계하여 이해하고 있는지 평가한다. 1-2 문항은 프라이머 결합 온도와 DNA 염기의 수 및 C+G 비율의 관계에 대해 평가하고자 제작된 문항이며, 1-3 문항은 PCR실험을 통해 얻은 결과를 추론 사용된 전기영동법에 대한 이해를 평가하며, 1-4 문항은 또 다른 DNBA 증폭 기술인 유전자 클로닝에 대한 이해를 확인할 수 있는지 평가하는 문항이다. • 성취수준과의 관련성: 성취수준에서 PCR과 유전자 클로닝 각 단계에서 사용되는 시약과 각 단계의 원리에 대한 이해를 바탕으로 실험을 수행하고 결과를 바르게 분석하는 것이 A수준이기에 학교에서 수행하기 쉬운 PCR에 대한 실험 과정과 실험 결과를 바탕으로 1-1~1-3 문항을 개발하였고, 학교 현장에서 직접 수행하기 힘든 유전자 클로닝은 원리만 확인하는 형태로 1-4 문항으로 개발하였다. 1-1, 1-2, 1-4 문항을 통해 실험에 필요한 시약과 원리를 이해하는 것을 확인할 수 있도록 하였고 3번 문항은 실험을 수행하고 해석할 수 있어야 해결하는 문항으로					

구성하여 전체를 올바르게 해결하면 성취수준 A를 만족하며, 1-3과 1-4를 해결하지 못하면 성취수준 C로 평가할 수 있도록 문항을 제작하였다.

- 교수·학습 활용 방안: 서·논술형 문항의 특성상 학생들의 실험 수행하고, 실험 결과를 분석하는 과정을 직접 평가하는 데 한계가 있으나, 실험에 대한 지식의 이해 차원에서 문항을 해결하기 보다는 실제 탐구의 과정으로 이어질 수 있도록 지도하는 것이 필요하다. 구체적으로 제시된 PCR 실험을 직접 수행해보고, 그 결과를 정리하도록 하는 방식으로 과제를 연결하여 부여한다면, 탐구 과정에 대한 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다.

2. 평가 도구

서·논술형

※ 다음은 PCR을 이용하여 CYPIA2 유전자의 특정부분을 증폭하는 실험의 일부이다. 다음 물음에 답하시오.

[실험 과정]

- ① 구강 상피세포에서 추출한 DNA를 준비한다.
- ② 아래의 PCR 반응액 구성에 따라 총 20 μ l의 PCR 반응액을 만든다.

시약	용량
10X buffer	2 μ l
dNTPs	2 μ l
Taq DNA 중합 효소	1 μ l
정방향 DNA 프라이머	1 μ l
역방향 DNA 프라이머	1 μ l
구강 상피세포에서 추출한 주형 DNA	5 μ l
멸균 증류수	8 μ l
총 반응액 부피	20 μ l

- ③ PCR 반응액이 든 tube를 PCR 기계에 넣고 아래의 PCR 반응 조건에 따라 PCR을 수행한다.

단계	cycle	온도	시간
초기 DNA 변성	1	94℃	10분
㉠DNA 변성	30	94℃	30초
프라이머 결합		60℃	30초
㉡DNA 합성		72℃	1분
DNA 최종 합성	1	72℃	5분
DNA 보관		4℃	∞

- ④ 전기 영동을 이용하여 반응이 끝난 PCR 산물을 확인한다.

[실험 결과]

실험 결과 아래와 같은 전기 영동 결과를 사진을 얻었다.

919bp →



1-1. PCR을 이용하여 DNA 증폭하는 실험에서 ㉠DNA 변성 과정과 ㉡DNA 합성 과정의 온도가 각각 94℃와 72℃ 다른 이유를 서술하시오. [2점]

1-2. 아래는 PCR 반응 용액에서 사용한 프라이머의 서열이다. 프라이머 결합 온도를 60℃ 보다 낮게 하려면 어떤 방법이 있을지 서술하시오. [2점]

1-3. PCR 결과를 분석할 때 전기영동을 이용하는 이유에 대해 서술하시오. [2점]

1-4. 유전자 클로닝 방법을 이용하여 CYP1A2 유전자를 증폭할 때 필요한 시약을 나타낸 것이다. 유전자 클로닝을 이용한 CYP1A2 유전자를 증폭하는 실험원리를 완성해 보자. [2점]

단계	수행 내용
필요한 시약	플라이미드, 제한 효소, DNA 연결효소, 구강 상피세포에서 추출한 DNA, 형질전환을 위한 대장균, 항생제
실험 원리	



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	PCR에 사용되는 시약과 효소의 역할	2점	㉠ DNA의 변성에 에너지가 필요하여 중합효소가 변성되지 않는 범위에서 높은 온도를 제공한다는 내용을 서술하였다. ㉡ Taq DNA 중합효소의 최적온도가 72℃라는 내용을 서술하였다.
			예시 답안 ㉠ 2중가닥 DNA를 단일가닥 DNA로 떨어지는 과정이 DNA 변성과정이며, 이때 염시쌍의 수소결합을 완전히 떨어뜨리기 위해서는 높은 온도가 필요하다. 하지만 너무 높은 온도에서는 Taq DNA 중합효소가 변성되기 때문에 94℃의 온도에서 변성을 진행한다. ㉡ DNA의 합성에는 Taq DNA 중합효소가 필요하며 Taq DNA 중합효소의 활성도가 가장 높은 최적온도가 72℃이다.
		1점	㉠과 ㉡ 중 한 가지만 정답인 경우 예시 답안 ㉠ 2중가닥 DNA를 단일가닥 DNA로 떨어지는 과정이 DNA 변성과정이며, 이때 염시쌍의 수소결합을 완전히 떨어뜨리기 위해서는 높은 온도가 필요하다. 하지만 너무 높은 온도에서는 Taq DNA 중합효소가 변성되기 때문에 94℃의 온도에서 변성을 진행한다. ㉡ DNA의 합성에는 Taq DNA 중합효소가 필요하며 Taq DNA 중합효소의 활성도가 가장 높은 최적온도가 72℃이다. 중 한 가지만 정답인 경우
		0점	㉠과 ㉡이 모두 틀리게 기술하였다. 예시 답안 오답 또는 무응답
1-2	PCR의 각 단계에 대한 이해	2점	결합온도에 영향을 미치는 프라이머의 길이와 C+G 비율을 올바르게 기술하였다. 예시 답안 프라이머 결합 온도는 프라이머의 길이와 프라이머에 포함된 염기인 C와 G의 비율에 따라 결정되며 프라이머의 길이가 길수록 C+G의 비율이 높을수록 수소결합이 강함으로 높은 온도에서 DNA 주형에 잘 결합한다. 따라서 DNA 결합 온도를 낮추기 위해서는 프라이머의 C+G 비율을 낮게 한다.
		1점	프라이머의 길이와 C+G 비율 중 한 가지만 언급하였다. 예시 답안 프라이머의 길이가 길수록 결합온도가 높아지기 때문에 프라이머의 길이를 짧게 한다. C+G 비율이 높을수록 수소결합이 강해서 높은 온도에서 결합하므로 DNA 결합 온도를 낮추려면 C+G 비율을 낮춘다.
		0점	프라이머의 길이와 C+G 비율을 모두 설명하지 못했다. 예시 답안 오답 또는 무응답

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
1-3	PCR 결과 해석	2점	DNA 전기영동으로 PCR 산물의 길이를 확인할 수 있음을 기술하였다.	
			예시 답안	PCR이 성공적으로 수행되었는지 확인하기 위해서는 원하는 길이의 DNA 절편을 확인하여야 하기 때문에 눈에 보이지 않는 DNA를 길이에 따라 분리할 수 있는 방법인 DNA 전기영동법을 사용한다.
		1점	PCR 산물의 길이는 고려하지 않고, DNA 전기영동법으로 DNA를 확인할 수 있음을 기술하였다.	
			예시 답안	눈에 보이지 않는 DNA를 길이에 확인하기 위해 DNA 전기영동법을 사용한다.
		0점	DNA 전기영동법에 대해 틀리기 기술하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답
1-4	유전자 클로닝에 대한 이해	2점	유전자 재조합 기술, 형질전환 기술, 항생제를 이용한 형질 전환된 대장균의 선택 모두 기술하였다.	
			예시 답안	구강 상피세포에서 추출한 DNA 중 원하는 CYP1A2 유전자를 제한 효소로 자르고 이를 플라스미드에 넣은 수 DNA 연결효소로 결합하여 CYP1A2 유전자가 포함된 재조합 DNA를 만든다. CYP1A2 유전자가 포함된 플라스미드를 형질전환을 위한 대장균에 열충격 방법을 이용하여 삽입한 후 형질전환된 대장균을 플라스미드가 포함된 항생제를 이용하여 선별한 후 대장균의 효소를 이용하여 CYP1A2 유전자를 증폭시킨다.
		1점	유전자 재조합 기술, 형질전환 기술, 항생제를 이용한 선별 중 누락된 내용이 있다.	
			예시 답안	형질전환을 위한 대장균에 삽입하여 대장균의 효소를 이용하여 CYP1A2 유전자를 증폭시킨다.
		0점	유전자 재조합 기술과 형질전환 기술 모두 틀리게 기술하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답



○·· 예시 답안

- 1-1. ㉠ 2중가닥 DNA를 단일가닥 DNA로 떨어지는 과정이 DNA 변성과정이며, 이때 염기쌍의 수소결합을 완전히 떨어뜨려리기 위해서는 높은 온도가 필요하다. 하지만 너무 높은 온도에서는 Taq DNA 중합효소가 변성되기 때문에 94℃의 온도에서 변성을 진행한다. ㉡ DNA의 합성에는 Taq DNA 중합효소가 필요하며 Taq DNA 중합효소의 활성도가 가장 높은 최적온도가 72℃이다.
- 1-2. 프라이머 결합 온도는 프라이머의 길이와 프라이머에 포함된 염기인 C와 G의 비율에 따라 결정되며 프라이머의 길이가 길수록 C+G의 비율이 높을수록 수소결합이 강함으로 높은 온도에서 DNA 주형에 잘 결합한다. 따라서 DNA 결합 온도를 낮추기 위해서는 프라이머의 C+G 비율을 낮게 한다.
- 1-3. PCR이 성공적으로 수행되었는지 확인하기 위해서는 원하는 길이의 DNA 절편을 확인하여야 하기 때문에 눈에 보이지 않는 DNA를 길이에 따라 분리할 수 있는 방법인 DNA 전기영동법을 사용한다.
- 1-4. 구강 상피세포에서 추출한 DNA 중 원하는 CYP1A2 유전자를 제한 효소로 자르고 이를 플라스미드에 넣은 수 DNA 연결효소로 결합하여 CYP1A2 유전자가 포함된 재조합 DNA를 만든다. CYP1A2 유전자가 포함된 플라스미드를 형질전환을 위한 대장균에 열충격 방법을 이용하여 삽입한 후 형질전환된 대장균을 플라스미드가 포함된 항생제를 이용하여 선별한 후 대장균의 효소를 이용하여 CYP1A2 유전자를 증폭시킨다.

XI. 지구과학 실험 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 과학 계열(과학) 선택과목 성취수준

XI

지구과학 실험 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 고체 지구 탐구

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지실01-01] 지구타원체 개념으로 지구의 모양과 크기를 이해하고, 인공위성 실측 자료를 이용하여 지오이드의 형태를 그릴 수 있다.	A	과학적 증거를 기반으로 지구가 타원체라는 것을 증명하고, 지구의 편평도를 계산하여 지구의 모양과 크기를 이해하며, 인공위성 실측 자료를 분석하여 지오이드의 형태를 그려 지구타원체와 지오이드를 비교할 수 있다.
	B	증거를 기반으로 지구가 타원체라는 것을 말하고, 지구의 적도 반지름과 극 반지름의 차이로부터 지구의 모양과 크기를 이해하며, 인공위성 실측 자료를 이용하여 지오이드의 형태를 그릴 수 있다.
	C	지구가 타원체라는 것을 여러 증거를 통해 설명하고, 지구의 적도 반지름과 극 반지름 차이를 비교하며, 인공위성 실측 자료를 이용하여 그린 지오이드의 형태를 설명할 수 있다.
	D	지구의 적도 반지름과 극 반지름의 차이로부터 지구가 타원체라는 것을 이해하고, 지오이드의 형태를 설명할 수 있다.
	E	지구가 타원체라는 것을 알고, 지오이드의 개념을 말할 수 있다.
[12지실01-02] 실제 지진 관측 자료를 이용하여 진앙의 위치와 진원 깊이를 결정하고 지각의 두께를 계산할 수 있다.	A	우리나라에서 발생한 실제 지진의 관측 자료와 지진파의 속도를 이용하여 진앙의 위치와 진원 깊이를 작도를 통해 결정하고, 근거리 주시 곡선의 교차 거리 개념을 적용하여 지각의 두께를 계산함으로써 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 노력의 중요성을 느낄 수 있다.
	B	우리나라에서 발생한 실제 지진의 관측 자료를 이용하여 진앙의 위치와 진원 깊이를 결정하고, 직접파와 굴절파의 속도가 다른 이유로부터 지각의 두께를 계산함으로써 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 노력의 중요성을 느낄 수 있다.
	C	우리나라에서 발생한 실제 지진의 관측 자료를 이용하여 진앙의 위치를 결정하고, 직접파와 굴절파의 속도가 다르다는 것을 비교하며, 자연재해 극복을 위한 지진 연구의 중요성을 느낄 수 있다.
	D	지진 관측 자료에서 PS시를 구하여 진원 거리를 계산하고, 지역에 따라 지각의 두께가 다를 수 있음을 말하며, 자연재해 극복을 위한 지진 연구의 중요성을 느낄 수 있다.
	E	지진 관측 자료에서 PS시를 구하여 진원 거리를 계산함으로써 지진 연구의 중요성을 느낄 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지식01-03] 다양한 방법으로 지구의 중력을 측정하고 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정할 수 있다.	A	절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 중력을 측정하는 원리에 대한 이해를 기반으로 단진자의 운동 주기, 추의 자유 낙하 등 다양한 방법으로 실험을 설계하여 중력을 측정하며, 프리에어 보정과 부계 보정 방법을 적용하여 중력 이상을 구할 수 있다.
	B	절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 중력을 측정하는 원리에 대한 이해를 기반으로 단진자의 운동 주기, 추의 자유 낙하 등 다양한 방법으로 실험을 설계하여 중력을 측정하며, 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정할 수 있다.
	C	절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 중력을 측정하는 원리를 이해하여 제시된 방법으로 중력을 측정하며, 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정할 수 있다.
	D	중력을 측정하는 원리를 말할 수 있고, 제시된 방법으로 실험을 수행하여 중력을 측정할 수 있다.
	E	제시된 방법으로 실험을 수행하여 중력을 측정할 수 있다.
[12지식01-04] 고지자기 자료를 이용하여 대륙의 이동을 해석하는 방법을 이해하고 고지자기 극의 겹보기 이동 경로를 이용하여 지질 시대에 특정 시기로부터의 대륙 이동 양상을 설명할 수 있다.	A	고지자기 자료를 이용하여 과거 대륙의 위치를 추정하고 이를 바탕으로 대륙의 이동을 해석하며, 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로를 이용하여 지질 시대에 특정 시기로부터의 대륙 이동 양상을 설명할 수 있다.
	B	고지자기 자료를 이용하여 과거 대륙의 위치를 추정하고, 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로를 이용하여 대륙 이동 양상을 설명할 수 있다.
	C	고지자기 자료를 이용하여 과거 대륙의 위치를 추정하고, 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로가 다르게 나타난 이유를 말할 수 있다.
	D	서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로가 다르게 나타난 이유를 말할 수 있다.
	E	고지자기 극의 겹보기 이동 경로를 말할 수 있다.
[12지식01-05] 해저 지각의 고지자기 분포와 연령 분포 자료를 이용하여 해저 확장 속도를 계산하고 이를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다.	A	해저 지각에서 측정한 고지자기 자료를 이용하여 지구 자기장의 형성과 역전 양상을 분석하고, 다양한 해저 지각의 확장 속도를 계산하여 이를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다.
	B	해저 지각에서 측정한 고지자기 자료를 이용하여 지구 자기장 역전 양상을 분석하고, 해저 지각의 확장 속도를 계산하여 이를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다.
	C	해저 지각에서 측정한 고지자기 자료를 이용하여 계산한 해저 지각의 확장 속도를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다.
	D	해저 지각의 확장 속도를 계산할 수 있다.
	E	해저 지각이 확장됨을 말할 수 있다.
[12지식01-06] 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용하여 주요 광물을 분류할 수 있다.	A	광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용한 광물 분류 실험을 설계하여 광물을 분류하고, 규산염 광물의 결정 구조와 결정형을 분자 구조와 관련지어 추론할 수 있다.
	B	광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용한 광물 분류 실험을 설계하여 광물을 분류하고, 규산염 광물의 결정 구조를 비교할 수 있다.
	C	광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용한 광물 분류 실험을 설계하여 광물을

성취기준	성취기준별 성취수준	
		분류할 수 있다.
	D	광물을 관찰하고, 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 말할 수 있다.
	E	광물을 분류할 수 있는 물리적 성질과 화학적 성질을 말할 수 있다.
	A	편광현미경의 구조와 기능을 이해하여 박편을 통과한 빛의 편광 원리를 설명하고, 다색성, 간섭색, 소광 현상 등 광물의 광학적 특징을 관찰하고 영상을 촬영하며 광물을 구분하고 분류할 수 있다.
	B	편광현미경의 구조와 기능을 이해하고, 다색성, 간섭색, 소광 현상 등 광물의 광학적 특징을 관찰하고 영상을 촬영하며 광물을 구분하고 분류할 수 있다.
[12지실01-07] 편광현미경을 이용하여 다색성, 간섭색, 소광 등을 관찰하고 이를 이용하여 광물을 구분하고 분류할 수 있다.	C	편광현미경의 구조와 기능을 이해하고, 광물의 광학적 특징을 관찰하여 광물을 구분하고 분류할 수 있다.
	D	편광현미경의 구조와 기능을 이해하고, 광물의 광학적 성질을 관찰할 수 있다.
	E	편광현미경을 조작하여 광물의 광학적 성질을 관찰할 수 있다.
	A	화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 이해하고, 암석의 조직과 구성 광물의 입자 크기 등을 관찰하는 실험을 설계 및 수행하여 암석을 분류함으로써 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 과학적으로 분석하는 과정의 유용성을 인식할 수 있다.
	B	화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 이해하고, 암석의 조직과 구성 광물의 입자 크기를 관찰하여 암석을 분류함으로써 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 과학적으로 분석하는 과정의 유용성을 인식할 수 있다.
[12지실01-08] 화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 이해하고, 이를 바탕으로 각 암석을 분류할 수 있다.	C	화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 이해하고, 서로 다른 암석을 분류함으로써 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 분류하는 방법의 유용성을 인식할 수 있다.
	D	화성암, 변성암, 퇴적암을 관찰하여 성인과 생성 환경을 설명하고, 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 분류하는 방법의 유용성을 인식할 수 있다.
	E	화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 말하고, 암석을 분류하는 방법의 유용성을 인식할 수 있다.
	A	지사학의 원리를 적용하여 암상과 화석을 기준으로 암석의 상대 연대를 결정하고, 지질 주상도에서 층서를 대비하여 지층의 선후 관계를 비교할 수 있다.
	B	지사학의 원리를 적용하여 암상과 화석을 기준으로 암석의 상대 연대를 결정하고, 지질 주상도에서 지층의 선후 관계를 설명할 수 있다.
[12지실01-09] 지사학의 원리를 적용하여 층서를 대비하고 상대 연령을 결정할 수 있다.	C	지사학의 원리를 적용하여 암상과 화석을 기준으로 암석의 상대 연대를 결정할 수 있다.
	D	지질 주상도에서 암상과 화석을 기준으로 지층의 순서를 결정할 수 있다.
	E	지질 주상도에서 지층의 순서를 결정할 수 있다.
[12지실01-10] 방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 암석에 포함된 모원소와 자원소의 함량 변화 곡선과 등시선 그래프를 해석하여 절대 연령을 계산할 수 있다.	A	방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 암석에 포함된 모원소와 자원소의 함량 변화 곡선과 등시선 그래프를 해석하여 절대 연령을 계산할 수 있다.
	B	방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 암석에 포함된 모원소와 자원소의 함량 변화 곡선을 해석하여 절대 연령을 계산할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 동위원소 함량 변화 곡선에서 암석의 절대 연령을 계산할 수 있다.
	D	방사성 동위원소의 반감기 그래프로 암석의 절대 연령을 계산할 수 있다.
	E	방사성 동위원소의 반감기 그래프의 의미를 말할 수 있다.
[12지실01-11] 지질시대별로 산출되는 화석을 이해하고 우리나라에서 산출되는 화석을 통해 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론할 수 있다.	A	전 세계적으로 산출되는 지질시대별 화석을 조사하여 표로 정리하고, 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 관찰하여 고생물의 생존 당시 서식 환경을 현재와 비교하여 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물다양성의 가치를 느낄 수 있다.
	B	전 세계적으로 산출되는 지질시대별 화석을 조사하고, 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 관찰하여 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물다양성의 가치를 느낄 수 있다.
	C	전 세계적으로 산출되는 지질시대별 화석과 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 조사하고 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론하여 생태 환경 보존의 중요성과 가치를 느낄 수 있다.
	D	우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 통해 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론하여 생태 환경 보존의 중요성과 가치를 느낄 수 있다.
	E	우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 통해 생태 환경 보존의 가치를 느낄 수 있다.
[12지실01-12] 지층의 주향과 경사를 측정하는 방법을 이해하고 지질도를 해석하여 지층의 주향과 경사 및 두께를 계산할 수 있다.	A	클리노미터의 구조와 기능을 이해하고, 편각을 보정한 지층의 주향과 경사를 측정하며, 지질 평면도의 주향선을 이용하여 지질 단면도를 작성하는 탐구를 수행함으로써 지층의 경사 및 두께를 계산할 수 있다.
	B	클리노미터의 구조와 기능을 이해하고, 지층의 주향과 경사를 측정하며, 지질 평면도로부터 지질 단면도를 작성하여 지층의 경사 및 두께를 계산할 수 있다.
	C	클리노미터의 구조와 기능을 이해하고, 지층의 주향과 경사를 측정하며, 지질 단면도에서 지층의 경사 및 두께를 계산할 수 있다.
	D	클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정하고, 지질 단면도에서 지층의 경사를 계산할 수 있다.
	E	클리노미터를 이용하여 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.

(2) 대기와 해양 탐구

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지실02-01] 기압과 수증기량의 관계를 이해하고, 혼합비와 비습 등의 개념을 적용하여 수증기량을 계산할 수 있다.	A	이상 기체 상태 방정식의 이상 기체 상수와 특별 기체 상수로부터 혼합비와 비습을 정의하는 원리를 이해하고, 대기 중의 수증기량을 혼합비, 비습, 절대 습도, 상대 습도로 계산할 수 있다.
	B	건조 공기와 수증기의 특별 기체 상수로부터 혼합비와 비습의 개념을 이해하고, 대기 중의 수증기량을 혼합비와 비습으로 계산할 수 있다.
	C	혼합비와 비습의 개념을 이해하고, 주어진 공기 덩어리의 밀도와 비습으로부터 혼합비를 계산할 수 있다.
	D	대기 중의 수증기량을 절대 습도와 상대 습도로 표현할 수 있다.
	E	대기 중의 수증기량이 다양한 방법으로 표현됨을 말할 수 있다.
[12지실02-02] 단열선도의 구성 요소를 이해하고, 단열선도에서 상승응결고도(LCL), 대류응결고도(CCL), 자유대류고도(LFC)를 구할 수 있다.	A	단열선도를 구성하는 각 요소들이 표현되는 원리를 이해하고, 기층의 기온과 이슬점 관측 자료를 단열선도에 표시하여 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도 등의 기상 요소를 결정하고 해석할 수 있다.
	B	단열선도를 구성하는 요소들을 이해하고, 기층의 기온과 이슬점 관측 자료를 단열선도에 표시하여 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도를 결정할 수 있다.
	C	단열선도를 구성하는 요소들을 구분하고, 기층의 기온과 이슬점 관측 자료를 단열선도에 표시하여 상대습도와 상승응결고도를 구할 수 있다.
	D	단열선도를 구성하는 요소들을 구분하고, 관측 자료가 기입된 단열선도에서 상대습도와 상승응결고도를 구할 수 있다.
	E	단열선도를 구성하는 선들이 무엇인지 말하고, 기온과 이슬점 관측 자료를 단열선도에 표시할 수 있다.
[12지실02-03] 서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포 자료를 통해 구름의 생성 높이를 구하고 대기 안정도를 설명할 수 있다.	A	레윈 존데 자료를 찾아 서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하고, 구름이 생성될 수 있는 높이 구간을 구함으로써 기온 감률과 단열 감률을 비교하여 대기 안정도를 설명할 수 있다.
	B	레윈 존데 자료를 찾아 서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하고, 구름이 생성될 수 있는 높이 구간을 구함으로써 대기 안정도를 설명할 수 있다.
	C	서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하고, 구름이 생성될 수 있는 높이 구간을 구할 수 있다.
	D	고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하고, 구름이 생성될 수 있는 높이를 구할 수 있다.
	E	기온과 이슬점 온도가 표시된 단열선도에서 구름이 생성될 수 있는 높이를 설명할 수 있다.
[12지실02-04] 전향력 효과를 이해할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아보고, 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로를 설명할 수 있다.	A	코리올리 효과를 계산하여 전향력의 크기와 방향에 영향을 끼치는 요인을 분석하고, 전향력 효과를 이해할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로를 설명할 수 있다.
	B	전향력의 크기와 방향에 영향을 끼치는 요인을 분석하고, 전향력 효과를 이해할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 전향력의 영향을 받는 물체의 방향 변화를 설명할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	전향력 효과를 이해할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 전향력의 영향을 받는 물체의 방향이 변화함을 말할 수 있다.
	D	전향력 효과를 이해할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 지구에서 운동하는 물체에 전향력이 작용함을 말할 수 있다.
	E	지구에서 운동하는 물체에 전향력이 작용함을 말할 수 있다.
[12자실02-05] 지상 일기도와 상층 일기도를 해석하여 지균풍속과 경도풍속을 비교할 수 있다.	A	특정 지점에서의 지균풍속과 경도풍속을 계산하여 그래프를 그려 비교할 수 있고, 최근에 작성된 지상 일기도와 상층 일기도 자료를 찾아 지상 일기도의 기압계 분포와 상층 일기도 파동과의 연관성을 해석함으로써 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 인공지능 활용 가능성과 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.
	B	특정 지점에서의 지균풍속과 경도풍속을 계산할 수 있고, 지상 일기도와 상층 일기도 자료를 찾아 지상 일기도의 저기압과 고기압이 상층 일기도 파동에 영향을 받음을 이해함으로써 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 인공지능 활용 가능성과 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.
	C	지균풍속과 경도풍속의 계산 과정을 이해하고, 상층 일기도 파동에 의해 지상에 발달하는 저기압과 고기압을 설명함으로써 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.
	D	지균풍속을 계산하고, 지상 일기도의 저기압과 상층 일기도 파동과의 연관성을 해석하며, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.
	E	지균풍속을 계산하고, 기상 현상 예측을 위한 과학적 탐구의 중요성을 느낄 수 있다.
[12자실02-06] 대기 대순환을 이해할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아보고, 대기 대순환과 평균 자오면 순환으로 설명할 수 있는 현상을 찾아 발표할 수 있다.	A	대기 대순환과 평균 자오면 순환을 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 공유하고 토론 활동을 함으로써 기후 변화와 관련된 과학적 문제 해결을 위한 개방적인 태도를 갖추며, 대기 대순환과 평균 자오면 순환으로 설명할 수 있는 기상 현상을 찾아 발표할 수 있다.
	B	대기 대순환을 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 토론 활동을 함으로써 기후 변화와 관련된 과학적 문제해결을 위한 개방적인 태도를 갖추며, 대기 대순환으로 설명할 수 있는 기상 현상을 찾아 발표할 수 있다.
	C	대기 대순환을 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 토론 활동을 함으로써 개방적인 태도를 갖추며, 대기 대순환으로 설명할 수 있는 기상 현상을 말할 수 있다.
	D	대기 대순환을 이해하고, 대기 대순환에 의해 나타나는 다양한 기상 현상을 토론함으로써 개방적인 태도를 갖출 수 있다.
	E	대기 대순환에 의해 나타나는 다양한 기상 현상을 토론함으로써 개방적인 태도를 갖출 수 있다.
[12자실02-07] 다양한 해역의 ARGO 자료를 분석하여 해수의 성질을 설명할 수 있다.	A	다양한 해역의 ARGO 자료를 찾아 컴퓨터 프로그램으로 분석 및 처리하여 전 세계 해양의 표층 수온과 표층 염분을 도식화하고, 우리나라 주변 해역의 연직 구조를 분석함으로써 층상 구조의 특징과 해수의 성질을 설명할 수 있다.
	B	다양한 해역의 ARGO 자료를 찾아 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 표층 수온과 표층 염분을 도식화하고, 우리나라 주변 해역의 연직 구조를 분석하여 해수의 성질을 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	제시된 ARGO 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 표층 수온과 표층 염분을 도식화하고, 해수의 성질을 설명할 수 있다.
	D	ARGO 자료를 이용하여 해수의 성질을 설명할 수 있다.
	E	해수의 성질이 서로 다름을 말할 수 있다.
[12지실02-08] 조파 실험 장치를 이용하여 해일이 발생하는 원리를 이해하고, 천해파의 성질을 설명할 수 있다.	A	천해파의 발생을 구현할 수 있는 조파 실험 장치를 구성하여 수심에 따라 파장, 파고, 파속이 변화하는 과정을 관찰 및 분석함으로써 해일이 발생하는 원리와 천해파의 성질을 설명하고, 해일에 의한 피해 사례를 조사하여 쓰나미 경보 및 피해 예방을 위한 과학적 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
	B	천해파의 발생을 구현할 수 있는 조파 실험 장치를 구성하여 수심에 따라 파장, 파속이 변화하는 과정을 관찰 및 분석함으로써 천해파의 성질을 설명하고, 쓰나미 경보 및 피해 예방을 위한 과학적 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
	C	조파 실험 장치에서 수심에 따라 천해파의 파고가 변화하는 과정을 관찰하고, 쓰나미 경보 및 피해 예방 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
	D	조파 실험 장치에서 천해파의 발생 과정을 관찰하고, 쓰나미 경보 및 피해 예방 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
	E	천해파의 파속을 계산하고, 쓰나미 피해 예방 대책의 필요성을 느낄 수 있다.
[12지실02-09] 해양의 밀도 구조를 통해 해수면과 수온약층의 경사를 이해하고 해류의 속도를 계산할 수 있다.	A	해수의 밀도와 수심이 서로 다른 해역에서 수압 경도력을 구하는 과정을 이해하고, 해수면과 수온약층의 경사를 이용하여 지형류의 발생 과정을 설명하며, 다양한 해역에서 지형류의 속도를 계산하고 비교할 수 있다.
	B	해수의 밀도와 수심이 서로 다른 해역에서 수압 경도력을 구하는 과정을 이해하고, 지형류의 발생 과정에 대한 이해를 바탕으로 다양한 해역에서 지형류의 속도를 계산할 수 있다.
	C	지형류의 발생 과정을 이해하고, 지형류의 속도를 계산할 수 있다.
	D	지형류의 발생 과정과 속도 계산 과정을 설명할 수 있다.
	E	지형류가 흐르는 해역의 해수면 경사 방향을 말할 수 있다.
[12지실02-10] 열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 설계하고 이를 통하여 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.	A	열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 설계하고 수행하며, 여러 해역에서 측정한 수괴의 수온과 염분 자료를 이용하여 전 세계적인 수괴의 분포를 이해함으로써 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.
	B	열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 수행하고, 여러 해역에서 측정한 수괴의 수온과 염분 자료를 이용하여 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.
	C	열 염분 순환 실험을 수행하고, 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.
	D	열 염분 순환 실험 결과를 바탕으로 열 염분 순환의 원리를 설명할 수 있다.
	E	다양한 수괴가 밀도차에 의해 움직임을 말할 수 있다.
[12지실02-11] 다양한 지역의 조석 자료를 분석하여 조석의 유형을 이해하고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념으로 조석 현상을 설명할 수 있다.	A	우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석의 유형, 조차, 주기, 일조부등 등을 분석하고, 평형 조석론으로 해석하기 어려운 조석 주기의 변화 및 고조와 저조의 변화를 동역학적 조석론의 개념으로 해석할 수 있다.
	B	우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석의 유형을 분석하고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념으로 조석 현상을 해석할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	우리나라 여러 해역의 조석 자료를 분석하여 조석의 유형을 이해하고, 평형 조석론의 개념으로 조석 현상을 설명할 수 있다.
	D	우리나라 해역의 조석 자료를 분석하여 평형 조석론의 개념으로 조석 현상을 설명할 수 있다.
	E	우리나라 해역에서 조석 주기와 조차를 구할 수 있다.

(3) 우주 탐구

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12지실03-01] 천구의를 이용하여 구면 좌표의 원리를 이해하고 천체의 위치를 표현할 수 있다.	A	천구위의 사용 방법을 알고 적도 좌표계와 지평 좌표계의 구성 요소를 천구위에 나타내는 원리를 이해하며, 구면 좌표값을 이용하여 천구위에 천체의 위치를 표현할 수 있다.
	B	천구위의 사용 방법을 알고 적도 좌표계와 지평 좌표계의 구성 요소를 천구위에 표시하며, 천구위에 천체의 위치를 표현할 수 있다.
	C	천구위의 사용 방법을 알고 천구위에 천체의 위치를 표현할 수 있다.
	D	천구위에 천체의 위치를 표현할 수 있다.
	E	천체의 위치가 적도 좌표계와 지평 좌표계로 표현될 수 있음을 말할 수 있다.
[12지실03-02] 천체 관측 프로그램을 이용하여 아날렘마, 행성의 겉보기 운동 등을 시뮬레이션할 수 있다.	A	천체 관측 프로그램의 사용 방법을 알고, 아날렘마, 내행성의 순행과 역행, 외행성의 순행과 역행 등을 구현하여 천체의 운동을 해석할 수 있다.
	B	천체 관측 프로그램의 사용 방법을 알고, 아날렘마와 내행성의 순행과 역행을 시뮬레이션할 수 있다.
	C	천체 관측 프로그램에서 주어진 행성의 순행과 역행 기간을 구분할 수 있다.
	D	천체 관측 프로그램에서 시간의 변화에 따라 주어진 천체의 위치를 나타낼 수 있다.
	E	천체 관측 프로그램에서 천체의 위치를 찾을 수 있다.
[12지실03-03] 시간계를 정의하는 다양한 방법을 이해하고, 태양의 위치 변화 자료를 이용하여 시태양시, 평균 태양시, 군시차의 개념을 설명할 수 있다.	A	태양시, 항성시, 지방시, 태음시의 정의 및 율리우스력, 그레고리력, 태음력 등 역법의 기본 개념을 이해하고, 태양의 위치 변화 자료를 그래프로 나타냄으로써 시태양시, 평균 태양시, 군시차의 개념과 군시차가 나타나는 이유를 설명하며, 전 세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 독창적으로 발표할 수 있다.
	B	태양시, 항성시, 태음시의 정의 및 율리우스력, 그레고리력 등 역법의 기본 개념을 이해하고, 태양의 위치 변화 그래프로부터 군시차가 나타나는 이유를 설명하며, 전 세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 독창적으로 발표할 수 있다.
	C	태양시와 항성시의 정의 및 율리우스력과 그레고리력의 기본 개념을 이해하고, 시태양시, 평균 태양시, 군시차의 개념을 설명하며, 전 세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 말할 수 있다.
	D	태양시와 항성시를 이해하고, 시태양시, 평균태양시, 군시차의 개념을 설명하며, 전 세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 말할 수 있다.
	E	태양시와 항성시를 구분하고, 시태양시와 평균태양시의 개념을 설명하며, 전 세계적으로 통일된 시간계의 중요성을 느낄 수 있다.
[12지실03-04] 인공위성의 고도 변화와 공전 주기를 이용하여 케플러 법칙을 이해하고, 행성의 질량을 계산할 수 있다.	A	다양한 인공위성의 공전궤도를 찾아 궤도의 형태가 서로 다른 인공위성의 고도 변화와 공전 주기 등을 이용하여 타원 방정식을 유도하고, 케플러의 세 가지 법칙을 이용하여 태양계 천체의 운동 속도와 질량을 정량적으로 계산할 수 있다.
	B	지구로부터 인공위성까지의 거리 변화와 공전 주기 등을 이용하여 타원 방정식을 유도하고, 케플러의 세 가지 법칙을 이용하여 태양계 천체의 운동 속도와 질량을 정량적으로 계산할 수 있다.
	C	지구로부터 인공위성까지의 거리 변화와 공전 주기를 이용하여 인공위성의 궤도가 타원임을 알고, 케플러의 세 가지 법칙을 이용하여 태양계 행성의 질량을 계산할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	인공위성의 궤도 자료를 이용하여 케플러 법칙을 이해하고, 태양계 행성의 질량을 계산할 수 있다.
	E	인공위성의 궤도 자료를 이용하여 지구 공전 궤도가 타원 궤도임을 말할 수 있다.
[12자실03-05] 천체 망원경을 조작하여 천체를 관측하고 망원경의 성능을 이해하여 관측 시스템의 분해능, FOV, 행성의 크기 등을 계산할 수 있다.	A	적도의식 가대의 극축 정렬과 망원경의 파인더 정렬 등 천체 망원경을 조작하여 천체를 관측하고, 망원경의 성능을 결정하는 광학계의 분해능, 확대능, FOV 등을 구하는 원리를 이해함으로써 관측한 천체의 크기를 계산할 수 있다.
	B	적도의식 가대의 극축 정렬과 망원경의 파인더 정렬 등 천체 망원경을 조작하여 행성을 관측하고, 광학계의 FOV를 구하는 원리를 이해함으로써 관측한 천체의 크기를 계산할 수 있다.
	C	천체 망원경을 조작하여 행성을 관측하고, 광학계의 FOV를 구하는 원리를 이해함으로써 관측한 행성의 크기를 계산할 수 있다.
	D	천체 망원경의 광학계 FOV로부터 행성의 크기를 계산할 수 있다.
	E	천체 망원경을 조작하여 천체를 관측할 수 있다.
[12자실03-06] 달 표면 관측 자료를 이용하여 크레이터의 크기와 높이를 계산할 수 있다.	A	달 표면의 크레이터를 관측한 자료의 월령, 표면 관측 각도, 광학계의 FOV 등을 고려하여 여러 크레이터의 크기를 계산하고, 태양-지구-달의 위치 관계와 크레이터 그림자를 이용하여 크레이터의 높이를 구할 수 있다.
	B	달 표면의 크레이터를 관측한 자료의 표면 관측 각도, 광학계의 FOV 등을 고려하여 제시된 크레이터의 크기를 계산하고, 크레이터 그림자를 이용하여 크레이터의 높이를 구할 수 있다.
	C	달 표면의 크레이터를 관측한 자료를 분석하여 제시된 방법으로 크레이터의 크기와 높이를 계산할 수 있다.
	D	제시된 물리량으로부터 달 표면의 크레이터 크기를 계산할 수 있다.
	E	달 표면의 크레이터 크기를 달의 크기에 대한 비율로 계산할 수 있다.
[12자실03-07] 태양의 흑점 관측 자료를 분석하여 흑점군 분류, 상대 흑점수, 흑점 주기를 구하고, 태양의 위도에 따른 자전 주기를 구할 수 있다.	A	태양 활동에 의해 발생할 수 있는 재난 등을 예측하는 연구의 필요성을 느끼고, 태양의 흑점 관측 자료를 분석하여 흑점군을 분류하고 상대 흑점수를 구하며, 나비 도표를 통해 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구하고, 태양의 위도에 따른 자전 주기를 계산하는 과정에서 차등 자전을 추론할 수 있다.
	B	태양 활동에 의해 발생할 수 있는 재난 등을 예측하는 연구의 필요성을 느끼고, 태양의 흑점 관측 자료와 나비 도표를 분석하여 흑점군 분류 및 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구하며, 태양의 위도에 따른 차등 자전을 추론할 수 있다.
	C	태양 활동에 의한 재난 예방의 필요성을 느끼고, 태양의 흑점 관측 자료를 분석한 나비 도표에서 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점 주기를 구하며, 태양의 위도에 따른 자전 주기를 계산할 수 있다.
	D	태양 활동에 의한 재난 예방의 필요성을 느끼고, 태양의 흑점 관측 자료를 분석하여 흑점 주기를 구하며, 태양의 위도에 따른 자전 주기를 계산할 수 있다.
	E	태양 활동에 의한 재난의 위험성을 느끼고, 태양의 흑점 관측 자료에서 흑점 주기를 구할 수 있다.
[12자실03-08] 주계열 및 주계열성 색지수와 겉보기 등급 관측 자료를 분석하여 표준 주계열성을 이용한 주계열 맞추기로 거리를 계산하고, 세페이드 변광성의 광도 변화 관측 자료에서	A	성단의 색지수와 겉보기 등급 관측 자료를 분석하여 표준 주계열성을 이용한 주계열 맞추기로 거리를 계산하고, 세페이드 변광성의 광도 변화 관측 자료에서

성취기준	성취기준별 성취수준	
주기-광도 관계 등을 이용하여 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체까지의 거리를 계산할 수 있다.		주기를 구해 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체까지의 거리를 계산할 수 있다.
	B	성단의 색지수와 겉보기 등급 관측 자료를 분석하여 표준 주계열성을 이용한 주계열 맞추기로 거리를 계산하고, 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체까지의 거리를 계산할 수 있다.
	C	성단의 관측 자료를 이용한 주계열 맞추기 및 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체를 구분할 수 있다.
	D	세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체를 판단할 수 있다.
	E	세페이드 변광성의 거리를 계산할 수 있다.
[12자실03-09] 분광기를 이용하여 태양과 별의 스펙트럼을 관측하고, 흑체복사 법칙과 스마트폰 어플리케이션 및 컴퓨터 프로그램을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 인공지능 및 디지털 도구의 활용 가능성과 범용적 확장 가능성을 평가할 수 있다.	A	분광기를 이용하여 태양과 별의 스펙트럼을 관측하고, 흑체복사 법칙과 스마트폰 어플리케이션 및 컴퓨터 프로그램을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 인공지능 및 디지털 도구의 활용 가능성과 범용적 확장 가능성을 평가할 수 있다.
	B	분광기를 이용하여 태양과 별의 스펙트럼을 관측하고, 흑체복사 법칙과 스마트폰 어플리케이션을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 디지털 도구의 활용 가능성과 범용적 확장 가능성을 평가할 수 있다.
	C	분광기를 이용하여 태양과 별의 스펙트럼을 관측하고, 스마트폰 어플리케이션을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 디지털 도구의 활용 가능성을 평가할 수 있다.
	D	분광기를 이용하여 태양의 스펙트럼을 관측하고, 스마트폰 어플리케이션을 이용하여 스펙트럼을 분석함으로써 디지털 도구의 유용성을 인식할 수 있다.
	E	분광기를 이용하여 태양의 스펙트럼을 관측함으로써 디지털 도구의 유용성을 인식할 수 있다.
[12자실03-10] 차등측광법의 원리를 이해하고 측광계의 기기등급을 통해 표준등급과 색지수를 구할 수 있다.	A	측광계를 이용하여 별을 관측하고, 관측 자료를 처리하는 과정을 수행하며, 차등측광법의 원리를 이해함으로써 측광계의 기기등급을 통해 별의 표준등급과 색지수를 구할 수 있다.
	B	측광계를 이용하여 별을 관측하고, 관측 자료를 처리하는 과정을 수행하며, 차등측광법의 원리를 이해함으로써 별의 표준등급과 색지수를 구할 수 있다.
	C	별을 관측한 자료를 처리하는 과정을 수행하고, 차등측광법의 원리를 이해함으로써 별의 표준등급과 색지수를 구할 수 있다.
	D	별을 관측한 자료를 처리하는 과정을 수행하고, 차등측광법으로 별의 표준등급을 구할 수 있다.
	E	차등측광법으로 별의 표준등급을 구할 수 있다.
[12자실03-11] 다양한 성단의 측광 자료를 이용하여 성단의 H-R도를 작성하고 성단의 특징을 비교할 수 있다.	A	다양한 성단의 측광 자료를 처리하여 컴퓨터 프로그램으로 성단의 H-R도를 작성하고, 서로 다른 성단을 구성하는 별들의 표면 온도, 광도, 반지름 등을 비교하여 주계열성, 거성, 초거성, 백색 왜성 등을 구분함으로써 성단의 특징을 비교할 수 있다.
	B	다양한 성단의 측광 자료를 처리하여 컴퓨터 프로그램으로 성단의 H-R도를 작성하고, 서로 다른 성단을 구성하는 별들의 물리량을 분석하여 성단의 특징을 비교할 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	다양한 성단의 측광 자료를 처리하여 성단의 H-R도를 작성하고, 성단을 구성하는 별들의 특징으로부터 성단의 특징을 말할 수 있다.
	D	제시된 성단의 측광 자료를 이용하여 H-R도를 작성하고, 산개 성단과 구상 성단의 특징을 말할 수 있다.
	E	제시된 성단의 H-R도를 분석하여 산개 성단과 구상 성단을 구분할 수 있다.
[12지실03-12] 성간 티끌에 의한 성간 소광과 색초과의 관계를 이해하고, 색초과를 고려하여 별의 거리를 계산할 수 있다.	A	성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 계산하는 원리를 이해하고, 필터 등급 관측 자료를 해석하여 색초과를 고려한 별의 거리를 계산할 수 있다.
	B	성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 계산하는 원리를 이해하고, 색초과를 고려한 별의 거리를 계산할 수 있다.
	C	성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 계산함으로써 별의 거리를 구할 수 있다.
	D	성간 티끌에 의해 성간 소광과 색초과가 나타나는 원리를 설명할 수 있다.
	E	성간 티끌에 의해 별의 밝기가 어두워짐을 말할 수 있다.
[12지실03-13] 우리은하에 존재하는 다양한 구상 성단의 공간 분포 자료를 분석하여 우리은하의 중심을 찾을 수 있다.	A	우리은하에 존재하는 다양한 구상 성단의 자료를 찾아 은하 좌표계를 직교좌표계로 변환하여 구상 성단의 공간 분포를 도식화하고, 구상 성단의 무게 중심을 계산하여 우리은하의 중심을 찾을 수 있다.
	B	우리은하에 존재하는 다양한 구상 성단의 자료를 찾아 구상 성단의 공간 분포를 도식화하고, 구상 성단의 무게 중심을 계산하여 우리은하의 중심을 찾을 수 있다.
	C	우리은하에 존재하는 다양한 구상 성단의 자료로부터 구상 성단의 공간 분포를 도식화하고, 우리은하의 중심을 찾을 수 있다.
	D	우리은하에 존재하는 다양한 구상 성단의 자료로부터 구상 성단의 공간 분포를 도식화할 수 있다.
	E	우리은하에 존재하는 구상 성단의 공간 분포를 말할 수 있다.
[12지실03-14] 다양한 외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내고, 은하의 회전 곡선과 질량의 관계를 설명하며, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구하고 은하의 질량 분포에 대해 해석할 수 있다.	A	다양한 외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내고, 은하의 회전 곡선과 질량의 관계를 설명하며, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구하고 은하의 질량 분포에 대해 해석할 수 있다.
	B	다양한 외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내며, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구하고 은하의 질량 분포에 대해 해석할 수 있다.
	C	외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내고, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구할 수 있다.
	D	은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내고, 은하의 회전 곡선과 질량과의 관계를 설명할 수 있다.
	E	은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타낼 수 있다.
[12지실03-15] 허블-르메트르 법칙을 이용하여 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하고 최신	A	외부은하의 스펙트럼 자료를 분석하여 은하의 거리와 후퇴 속도 그래프를 작성함으로써 허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하며, 초신성과 은하 관측 등 최신 연구 결과를 이용하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
연구 결과를 통하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.	B	외부은하의 스펙트럼 자료를 분석한 은하의 거리와 후퇴 속도 그래프를 해석하여 허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하며, 우주가 팽창함을 설명할 수 있다.
	C	외부은하의 스펙트럼 자료를 통해 허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산하며, 우주가 팽창함을 설명할 수 있다.
	D	허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산할 수 있다.
	E	허블-르메트르 법칙으로 계산된 우주의 크기와 나이를 설명할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 고체 지구 탐구

영역	영역별 성취수준		
(1) 고체 지구 탐구	A	지식·이해	과학적 증거를 기반으로 지구가 타원체라는 것을 증명하고, 지구의 편평도를 계산하여 지구의 모양과 크기를 이해하며, 중력을 측정하는 원리를 이해하여 절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 근거리 주시곡선의 교차 거리 개념을 적용하여 지각의 두께를 계산하는 과정을 이해할 수 있다. 고지자기 자료를 이용하여 과거 대륙의 위치를 추정하는 과정을 이해하고, 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로를 이용하여 대륙 이동 양상을 설명하며, 다양한 해저 지각의 확장 속도를 계산하여 이를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다. 규산염 광물의 결정 구조와 결정형을 분자 구조와 관련지어 추론하고, 편광현미경에서 박편을 통과한 빛의 편광 원리 및 화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 설명하며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 지사학의 원리를 적용하여 암상과 화석을 기준으로 암석의 상대 연대를 결정하며, 클리노미터의 구조와 기능을 이해할 수 있다.
		과정·기능	인공위성 실측 자료를 분석하여 지오이드의 형태를 그려 지구타원체와 지오이드를 비교하고, 다양한 방법으로 실험을 설계하여 중력을 측정함으로써 프리에르 보정과 부계 보정 방법을 적용하여 중력 이상을 계산하는 과정을 통해 중력 이상을 구하며, 해저 지각에서 측정한 고지자기 자료를 이용하여 지구 자기장의 형성과 역전 양상을 분석할 수 있다. 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용한 광물 분류 실험을 설계하여 광물을 분류하고, 편광현미경으로 다색성, 간섭색, 소광 현상 등 광물의 광학적 특징을 관찰하고 영상을 촬영하여 광물을 구분하고 분류할 수 있다. 전 세계적으로 산출되는 지질 시대별 화석을 조사하여 표로 정리하고, 지질 주상도에서 층서 대비를 통한 지층의 선후 관계 비교 및 암석에 포함된 모원소와 자원소의 함량 변화 곡선과 등시선 그래프를 해석하여 절대 연령을 계산하며, 클리노미터로 편각을 보정한 지층의 주향과 경사를 측정하고, 지질 평면도의 주향선을 이용하여 지질 단면도를 작성하는 탐구를 수행함으로써 지층의 경사 및 두께를 계산할 수 있다.
		가치·태도	우리나라에서 발생한 실제 지진의 관측 자료와 지진파의 속도를 이용하여 진앙의 위치와 진원 깊이를 결정하는 과정을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 노력의 중요성을 느낄 수 있다. 암석의 조직과 구성 광물의 입자 크기 등을 관찰하는 실험을 설계 및 수행하여 암석을 분류함으로써 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 과학적으로 분석하는 과정의 유용성을 인식할 수 있다. 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 관찰하여 고생물의 생존 당시 서식 환경을 현재와 비교하여 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물다양성의 가치를 느낄 수 있다.
	B	지식·이해	지구의 모양과 크기를 이해함으로써 증거를 기반으로 지구가 타원체라는 것을 말하고, 중력을 측정하는 원리를 이해하여 절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분

영역	영역별 성취수준		
C			며, 직접파와 굴절파의 속도가 다른 이유로부터 지각의 두께를 계산하는 과정을 이해할 수 있다. 고지자기 자료를 이용하여 과거 대륙의 위치를 추정하고, 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로를 이용하여 대륙 이동 양상을 설명할 수 있으며, 해저 지각의 확장 속도를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다. 규산염 광물의 결정 구조를 비교하고, 편광현미경의 구조와 기능 및 화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 설명하며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 지사학의 원리를 적용하여 암석의 상대 연대를 결정하며, 클리노미터의 구조와 기능을 이해할 수 있다.
	과정·기능		인공위성 실측 자료를 이용하여 지오이드의 형태를 그리고, 다양한 방법으로 실험을 설계하여 중력을 측정함으로써 중력 이상을 구하며, 해저 지각에서 측정한 고지자기 자료를 이용하여 지구 자기장의 역전 양상을 분석할 수 있다. 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용한 광물 분류 실험을 설계하여 광물을 분류하고, 편광현미경으로 다색성, 간섭색, 소광 현상 등 광물의 광학적 특징을 관찰하고 영상을 촬영하여 광물을 구분할 수 있다. 전 세계적으로 산출되는 지질 시대별 화석을 조사하고, 지질 주상도에서 지층의 선후 관계 비교 및 암석에 포함된 모원소와 자원소의 함량 변화 곡선으로 절대 연령을 계산할 수 있으며, 클리노미터로 편각을 보정한 지층의 주향과 경사를 측정하고, 지질 평면도로부터 지질 단면도를 작성하여 지층의 경사 및 두께를 계산할 수 있다.
	가치·태도		우리나라에서 발생한 실제 지진의 관측 자료를 이용하여 진앙의 위치와 진원 깊이를 결정하는 과정을 통해 자연재해 극복을 위한 과학적 연구의 가치와 노력의 중요성을 느낄 수 있다. 암석의 조직과 구성 광물의 입자 크기 등을 관찰하여 암석을 분류함으로써 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 과학적으로 분석하는 과정의 유용성을 인식할 수 있다. 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 관찰하여 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 생물다양성의 가치를 느낄 수 있다.
	지식·이해		지구의 적도 반지름과 극 반지름 차이를 비교하여 지구가 타원체라는 것을 말하고, 중력을 측정하는 원리로부터 절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하며, 직접파와 굴절파의 속도가 다르다는 것을 비교할 수 있다. 고지자기 자료를 이용하여 과거 대륙의 위치를 추정하고, 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로가 다른 이유를 말하며, 해저 지각의 확장 속도를 판구조론의 증거로 제시할 수 있다. 편광현미경의 구조와 기능 및 화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 말하며, 방사성 동위 원소의 반감기를 이용한 절대 연령 측정 원리를 이해하고, 지사학의 원리를 적용하여 암석의 상대 연대를 결정하며, 클리노미터의 구조와 기능을 이해할 수 있다.
	과정·기능		인공위성 실측 자료를 이용하여 지오이드의 형태를 설명하고, 제시된 방법으로 중력을 측정함으로써 중력을 보정할 수 있다. 광물의 물리적 성질과 화학적 성질을 이용한 광물 분류 실험을 설계하여 광물을 구분하고, 편광현미경으로 광물의 광학적 특징을 관찰하여 광물을 구분할 수 있다. 전 세계적으로 산출되는 지질 시대별 화석을 조사하고, 클리노미터로 지층의 주향과 경사를 측정하며, 지질 단면도에서 지층의 경사 및 두께를 계산할 수 있다.
	가치·태도		우리나라에서 발생한 실제 지진의 관측 자료를 이용하여 진앙의 위치를 결정하는



영역	영역별 성취수준		
			과정을 통해 자연재해 극복을 위한 지진 연구의 중요성을 느낄 수 있다. 서로 다른 암석을 분류함으로써 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 분류하는 방법의 유용성을 인식할 수 있다. 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 관찰하여 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 가치를 느낄 수 있다.
	D	지식·이해	지구의 적도 반지름과 극반지름 차이를 비교하여 지구가 타원체라는 것을 알고, 중력을 측정하는 원리를 이해하며, 지역에 따라 지각의 두께가 다를 수 있다. 서로 다른 대륙에서 측정된 고지자기 극의 겹보기 이동 경로가 다른 이유를 말하고, 해저 지각의 확장 속도를 계산할 수 있다. 편광현미경의 구조와 기능 및 화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 말하고, 방사성 동위 원소의 반감기 그래프로 절대 연령을 계산하며, 지질 주상도에서 지층의 순서를 결정할 수 있다.
		과정·기능	인공위성 실측 자료를 이용하여 그린 지오이드의 형태를 알고, 제시된 방법으로 중력을 측정할 수 있다. 광물을 관찰하여 물리적 성질과 화학적 성질을 말하고, 편광현미경으로 광물의 광학적 성질을 관찰할 수 있다. 클리노미터로 지층의 주향과 경사를 측정하고, 지질 단면도에서 지층의 경사를 계산할 수 있다.
		가치·태도	지진 관측 자료에서 진원 거리를 계산하는 과정을 통해 자연재해 극복을 위한 지진 연구의 중요성을 느낄 수 있다. 실생활에서 직접 관찰할 수 있는 암석을 분류하는 방법의 유용성을 인식할 수 있다. 우리나라의 지층에서 산출되는 화석을 통해 고생물의 생존 당시 서식 환경을 추론함으로써 생태 환경 보존의 중요성과 가치를 느낄 수 있다.
	E	지식·이해	지구가 타원체라는 것을 알고, 지오이드의 개념을 이해하며, 고지자기 극의 겹보기 이동 경로와 해저 지각이 확장됨을 말할 수 있다. 광물을 분류할 수 있는 성질 및 화성암, 변성암, 퇴적암의 성인과 생성 환경을 말할 수 있다. 방사성 동위 원소의 반감기 그래프의 의미를 말하고, 지질 주상도에서 지층의 순서를 결정할 수 있다.
		과정·기능	제시된 방법으로 중력을 측정하며, 편광현미경을 조작하여 광물의 광학적 성질을 관찰하고, 클리노미터로 지층의 주향과 경사를 측정할 수 있다.
		가치·태도	지진 관측 자료에서 PS시를 구함으로써 지진 연구의 중요성을 느낄 수 있다. 암석을 분류하는 방법의 유용성을 인식할 수 있다. 우리나라에서 산출되는 화석을 통해 생태 환경 보존의 가치를 느낄 수 있다.

(2) 대기와 해양 탐구

영역	영역별 성취수준		
(2) 대기와 해양 탐구	A	지식·이해	이상 기체 상태 방정식의 이상 기체 상수와 특별 기체 상수로부터 혼합비와 비습을 정의하는 원리를 이해하고, 단열선도를 구성하는 각 요소들이 표현되는 원리를 이해함으로써 기온 감률과 단열 감률을 비교하여 대기 안정도를 설명하며, 코리올리 효과를 계산하여 전향력의 크기와 방향에 영향을 끼치는 요인을 분석하고, 지상 일기도의 기압계 분포와 상층 일기도 파동과의 연관성을 해석할 수 있다. 우리나라 주변 해역의 연직 구조를 분석함으로써 층상 구조의 특징과 해수의 성질을 설명하고, 해수의 밀도와 수심이 서로 다른 해역에서 수압 경도력을 구하는 과정을 이해하며, 해수면과 수온약층의 경사를 이용하여 지형류의 발생 과정을 설명할 수 있다. 여러 해역에서 측정된 수괴의 수온과 염분 자료를 이용하여 전 세계적인 수괴의 분포를 이해함으로써 열 염분 순환의 원리를 설명하고, 평형 조석론으로 해석하기 어려운 조석 주기의 변화 및 고조와 저조의 변화를 동역학적 조석론의 개념으로 해석할 수 있다.
		과정·기능	레온 존데 자료를 찾아 서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하여 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도, 구름 생성 구간 등의 기상 요소를 결정하고 해석하며, 대기 중의 수증기량을 혼합비, 비습, 절대 습도, 상대 습도로 계산하고, 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로 및 대기 대순환과 평균 자오면 순환으로 설명할 수 있는 기상 현상을 발표하며, 특정 지점에서의 지균풍속과 경도풍속을 계산하여 그래프를 그려 비교할 수 있다. 다양한 해역의 ARGO 자료를 찾아 컴퓨터 프로그램으로 분석 및 처리하여 전 세계 해양의 표층 수온과 표층 염분을 도식화하고, 열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 설계하고 수행하며, 다양한 해역에서 지형류의 속도를 계산하고 비교할 수 있다. 천해파의 발생을 구현할 수 있는 조파 실험 장치를 구성하여 수심에 따라 파장, 파고, 파속이 변화하는 과정을 관찰 및 분석하고, 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석의 유형, 조차, 주기, 일조부등 등을 해석할 수 있다.
		가치·태도	전향력 효과, 대기 대순환, 평균 자오면 순환을 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 공유하고 토론 활동을 함으로써 기후 변화와 관련된 과학적 문제 해결을 위한 개방적인 태도를 갖추고, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 인공지능 활용 가능성을 이해하고 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다. 해일에 의한 피해 사례를 조사하고, 해일이 발생하는 원리와 천해파의 성질을 이해함으로써 쓰나미 경보 및 피해 예방을 위한 과학적 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
	B	지식·이해	건조 공기와 수증기의 특별 기체 상수로부터 혼합비와 비습의 개념을 이해하고, 단열선도를 구성하는 요소들을 이해함으로써 대기 안정도를 설명하며, 전향력의 크기와 방향에 영향을 끼치는 요인을 분석하고, 지상 일기도의 저기압과 고기압이 상층 일기도 파동에 영향을 받음을 설명할 수 있다. 우리나라 주변 해역의 연직 구조를 분석함으로써 해수의 성질을 설명하고, 해수의 밀도와 수심이 서로 다른 해역에서 수압 경도력을 구하는 과정을 이해하며, 지형류의 발생 과정을 설명할 수 있다. 여러 해역에서 측정된 수괴의 수온과 염분 자료를 이용하여 열 염분 순환의 원리를 설명하고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념으로 조석 현상을 해석할 수 있다.



영역	영역별 성취수준	
	과정·기능	레온 존데 자료를 찾아 서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하여 혼합비, 상대습도, 상승응결고도, 대류응결고도, 자유대류고도, 구름 생성 구간 등의 기상 요소를 결정하고, 대기 중의 수증기량을 혼합비와 비습으로 계산하며, 전향력의 영향을 받는 물체의 운동 경로 및 대기 대순환으로 설명할 수 있는 기상 현상을 발표하고, 특정 지점에서의 지균풍속과 경도풍속을 계산할 수 있다. 다양한 해역의 ARGO 자료를 찾아 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 전 세계 해양의 표층 수온과 표층 염분을 도식화하고, 열 염분 순환을 확인할 수 있는 실험을 수행하며, 다양한 해역에서 지형류의 속도를 계산할 수 있다. 천해파의 발생을 구현할 수 있는 조파 실험 장치를 구성하여 수심에 따라 파고, 파속이 변화하는 과정을 관찰 및 분석하고, 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석의 유형을 분석할 수 있다.
		전향력 효과와 대기 대순환을 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 토론 활동을 함으로써 기후 변화와 관련된 과학적 문제 해결을 위한 개방적인 태도를 갖추고, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 인공지능 활용 가능성과 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다. 해일이 발생하는 원리와 천해파의 성질을 이해함으로써 쓰나미 경보 및 피해 예방을 위한 과학적 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
	지식·이해	혼합비와 비습의 개념을 이해하고, 단열선도를 구성하는 요소들을 구분하며, 전향력의 영향을 받는 물체의 방향이 변화함을 말하고, 상층 일기도 파동에 의해 지상에 발달하는 저기압과 고기압을 설명할 수 있다. 해수의 성질과 지형류의 발생 과정, 열 염분 순환의 원리를 설명하고, 평형 조석론의 개념으로 조석 현상을 해석할 수 있다.
		서로 다른 시기의 고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하여 상대습도와 상승응결고도를 결정하고, 공기 덩어리의 밀도와 비습으로부터 혼합비를 계산하며, 전향력에 의한 물체의 방향 변화 및 대기 대순환으로 설명할 수 있는 기상 현상을 발표하고, 지균풍속과 경도풍속을 계산할 수 있다. ARGO 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 표층 수온과 표층 염분을 도식화하고, 열 염분 순환 실험을 수행할 수 있으며, 지형류의 속도를 계산할 수 있다. 조파 실험 장치에서 수심에 따라 수심에 따라 천해파의 파고나 변화하는 과정을 관찰하고, 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 분석할 수 있다.
	가치·태도	전향력 효과와 대기 대순환을 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 토론 활동을 함으로써 개방적인 태도를 갖추고, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구과정의 가치와 쓰나미 경보 및 피해 예방 대책의 중요성을 느낄 수 있다.
		절대 습도와 상대 습도를 이해하고, 단열선도를 구성하는 요소들을 구분할 수 있다. 지구에서 운동하는 물체에 전향력이 작용함을 말하고, 저기압과 상층 일기도 파동의 연관성을 설명할 수 있다. 해수의 성질과 지형류의 발생 과정, 열 염분 순환의 원리를 설명하고, 평형 조석론의 개념으로 조석 현상을 해석할 수 있다.
	과정·기능	고도에 따른 기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하여 상대습도와 상승응결고도를 구하고, 지균풍속을 계산할 수 있다. ARGO 자료를 이용하여 해수의 성질을 분석하고, 열 염분 순환 실험 결과를 해석하며, 지형류의 속도를 계산할 수 있다.

영역	영역별 성취수준		
			조파 실험 장치에서 천해파의 발생 과정을 관찰하고, 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 분석할 수 있다.
		가치·태도	전향력 효과를 설명할 수 있는 시뮬레이션 자료를 찾아 토론 활동을 통해 개방적인 태도를 갖추며, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구과정의 가치와 쓰나미 피해 예방 대책의 필요성을 느낄 수 있다.
	E	지식·이해	대기 중의 수증기량이 다양하게 표현됨을 알고, 단열선도를 구성하는 선들을 구분하며, 지구에서 운동하는 물체에 전향력이 작용함을 말할 수 있다. 해수의 성질과 밀도차에 의해 움직이는 수괴의 특징을 말할 수 있다.
		과정·기능	기온과 이슬점 온도 분포를 단열선도에 표시하여 구름이 생성될 수 있는 높이를 구할 수 있다. 지형류가 흐르는 해역의 해수면 경사 방향을 말하고, 천해파의 파속을 계산하며, 우리나라 여러 해역의 조석 주기와 조차를 구할 수 있다.
		가치·태도	대기 대순환에 의한 기상 현상을 토론하며 개방적인 태도를 갖추며, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구의 중요성과 쓰나미 피해 예방 대책의 필요성을 느낄 수 있다.



(3) 우주 탐구

영역	영역별 성취수준		
(3) 우주 탐구	A	지식·이해	천구익과 천체 관측 프로그램의 사용 방법 및 적도 좌표계와 지평 좌표계의 구성 요소를 천구익에 나타내는 원리를 이해하여 천체의 운동을 해석할 수 있으며, 태양시, 항성시, 지방시, 태음시의 정의 및 율리우스력, 그레고리력, 태음력 등 역법의 기본 개념을 이해함으로써 시태양시, 평균 태양시, 군시차의 개념과 군시차가 나타나는 이유를 설명하고, 지구로부터 궤도의 형태가 서로 다른 인공위성까지의 거리 변화와 공전 주기 등을 이용하여 타원 방정식을 유도할 수 있다. 망원경의 성능을 결정하는 광학계의 분해능, 확대능, FOV 등을 구하는 원리를 이해함으로써 달 표면의 크레이터를 관측한 자료의 월령, 표면 관측 각도, 광학계의 FOV 등을 고려하여 여러 크레이터의 크기를 계산하는 과정을 해석하고, 태양의 흑점 관측 자료를 분석하여 나비 도표를 통해 극대기와 극소기를 파악함으로써 흑점군 분류를 통한 상대 흑점수와 흑점주기를 구할 수 있다. 차등측광법의 원리를 이해함으로써 측광계의 기기등급을 통해 별의 표준등급과 색지수, 성간티끌에 의한 성간소광량과 색초과를 구하고, 성단의 색지수와 겉보기 등급 관측 자료 분석 및 서로 다른 성단을 구성하는 별들의 표면 온도, 광도, 반지름 등을 비교하여 주계열성, 거성, 초거성, 백색왜성 등을 구분함으로써 성단의 특징을 비교하며, 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 회전곡선과 질량의 관계를 설명하고, 허블-르메트르 법칙으로 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하며, 초신성과 은하 관측 등 최신 연구 결과를 이용하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	구면 좌표값을 이용하여 천구익에 천체의 위치를 표현하고, 태양의 위치 변화 자료를 그래프로 나타내며, 천체 관측 프로그램으로 아날렘마, 내행성과 외행성의 순행과 역행 등을 시뮬레이션하고, 케플러의 세 가지 법칙을 이용하여 태양계 천체의 운동 속도와 질량을 정량적으로 계산할 수 있다. 적도의식 가대의 극축 정렬과 망원경의 파인더 정렬 등 천체 망원경을 조작하여 관측한 천체의 크기를 계산하고, 태양의 위도에 따른 자전 주기를 계산함으로써 차등 자전을 추론하며, 태양-지구-달의 위치 관계와 달의 크레이터 그림자를 이용하여 크레이터의 높이를 구할 수 있다. 표준 주계열성을 이용한 주계열 맞추기 및 세페이드 변광성의 광도 변화 관측 자료에서 주기를 구해 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체까지의 거리를 계산하고, 분광기로 태양과 별의 스펙트럼을 관측하여 별의 특성 및 필터 등급 관측 자료를 해석하여 색초과를 고려한 별의 거리를 구하며, 측광계를 이용한 별의 관측 자료를 처리하는 과정을 수행하여 컴퓨터 프로그램으로 성단의 H-R도를 작성하고, 다양한 외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내며, 외부은하의 스펙트럼 자료를 분석하여 은하의 거리와 후퇴 속도 그래프를 작성할 수 있다.
		가치·태도	시간계와 역법의 중요성을 느끼고, 전 세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 독창적으로 발표하며, 태양 활동에 의해 발생할 수 있는 재난 등을 예측하는 연구의 필요성을 느낄 수 있다. 스마트폰 어플리케이션 및 컴퓨터 프로그램을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 인공지능 및 디지털 도구의 활용 가능성과 범용적 확장 가능성을 평가할 수 있다.
	B	지식·이해	천구익과 천체 관측 프로그램의 사용 방법 및 적도 좌표계와 지평 좌표계의 구성 요소를 이해하며, 태양시, 항성시, 태음시의 정의 및 율리우스력, 그레고리력 등

영역	영역별 성취수준		
			역법의 기본 개념을 이해함으로써 균시차가 나타나는 이유를 설명하고, 인공위성의 고도 변화와 공전 주기 등을 이용하여 타원 방정식을 유도할 수 있다. 광학계의 분해능을 구하는 원리를 이해함으로써 달 표면의 크레이터를 관측한 자료의 표면 관측 각도, 광학계의 FOV 등을 고려하여 크레이터의 크기를 계산하는 과정을 해석하고, 태양의 흑점 관측 자료와 나비 도표를 분석하여 극대기와 극소기 및 흑점 주기, 차등 자전을 추론하며, 차등측광법의 원리를 이해함으로써 별의 표준등급과 색지수, 성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 구하고, 성단의 색지수와 겉보기 등급 관측 자료 분석 및 서로 다른 성단을 구성하는 별들의 물리량을 해석하여 성단의 특징을 비교할 수 있다. 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량 분포에 대해 해석하고, 허블-르메트르 법칙으로 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하며, 초신성과 은하 관측 결과를 이용하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	지평 좌표와 적도 좌표값을 이용하여 천구의에 천체의 위치를 표현하고, 천체 관측 프로그램으로 아날렘마, 내행성의 순행과 역행 등을 시뮬레이션한 결과 및 케플러의 세 가지 법칙을 이용하여 태양계 천체의 운동 속도와 질량을 정량적으로 계산하며, 적도의식 가대의 극축 정렬과 망원경의 파인더 정렬 등 천체 망원경을 조작하여 관측한 행성의 크기를 계산하고, 달의 크레이터 그림자를 이용하여 크레이터의 높이를 구할 수 있다. 표준 주계열성을 이용한 주계열 맞추기 및 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체까지의 거리를 계산하고, 분광기로 태양과 별의 스펙트럼을 관측하여 별의 특성 해석 및 색초과를 고려한 별의 거리를 계산할 수 있다. 측광계를 이용한 별의 관측 자료를 처리하여 컴퓨터 프로그램으로 성단의 H-R도를 작성하고, 외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타내며, 외부은하의 거리와 후퇴 속도 그래프를 해석할 수 있다.
		가치·태도	세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 독창적으로 발표하고, 태양 활동에 의해 발생할 수 있는 재난 등을 예측하는 연구의 필요성을 느낄 수 있다. 스마트폰 어플리케이션을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 인공 지능 및 디지털 도구의 활용 가능성과 범용적 확장 가능성을 평가할 수 있다.
	C	지식·이해	천구의의 사용 방법을 알고, 태양시와 항성시의 정의 및 율리우스력과 그레고리력의 기본 개념을 이해함으로써 균시차의 개념을 설명하며, 인공위성의 고도 변화와 공전 주기 등을 이용하여 타원 방정식을 유도할 수 있다. 광학계의 FOV를 구하는 원리를 이해하고, 태양의 흑점 관측 자료에서 극대기와 극소기 및 흑점 주기, 위도에 따른 자전 주기를 해석하며, 차등측광법의 원리를 이해함으로써 별의 표준등급과 색지수, 성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 구하고, 성단을 구성하는 별들의 특징으로부터 성단의 특징을 말할 수 있다. 케플러 제3법칙을 적용하여 은하의 질량을 구하고, 허블-르메트르 법칙으로 우주의 크기와 나이를 계산하며, 우주가 팽창함을 설명할 수 있다.
		과정·기능	천구의에 천체의 위치를 표현하고, 천체 관측 프로그램에서 주어진 행성의 순행과 역행 기간을 구분하며, 케플러의 세 가지 법칙을 이용하여 태양계 행성의 질량을 계산하고, 천체 망원경을 조작하여 관측한 행성의 크기를 계산하며, 달 크레이터의 크기와 높이를 계산할 수 있다. 주계열 맞추기 및 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 별의 거리를 계



영역	영역별 성취수준		
	가치·태도		산함으로써 우리은하에 속한 천체와 외부은하에 속한 천체를 구분하고, 분광기로 태양과 별의 스펙트럼을 관측할 수 있다. 성단의 H-R도를 작성하고, 외부은하의 관측 자료를 이용하여 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타낼 수 있다.
			세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 말하고, 태양 활동에 의한 재난 예방의 필요성을 느낄 수 있다. 스마트폰 어플리케이션을 이용하여 별의 스펙트럼과 물리량을 비교함으로써 디지털 도구의 활용 가능성을 평가할 수 있다.
	D	지식·이해	태양시와 항성시를 이해하고, 시태양시, 평균태양시, 군시차의 개념을 설명하며, 인공위성의 궤도 자료를 이용하여 케플러 법칙을 설명할 수 있다. 태양의 흑점 관측 자료에서 흑점 주기 및 위도에 따른 자전 주기를 구하고, 차등측광법의 원리로부터 별의 표준등급을 구하며, 성간 티끌의 영향 및 산개 성단과 구상 성단의 특징을 말할 수 있다. 은하의 회전 곡선과 질량과의 관계를 설명하고, 허블-르메트르 법칙으로 우주의 크기와 나이를 계산할 수 있다.
		과정·기능	천구의에 천체의 위치를 표현하고, 천체 관측 프로그램에서 시간의 변화에 따라 주어진 천체의 위치를 나타내며, 케플러 법칙으로 태양계 행성의 질량을 계산하고, 천체 망원경으로 관측한 행성의 크기와 달 크레이터의 크기를 계산할 수 있다. 세페이드 변광성의 주기-광도 관계를 이용하여 우리은하에 속한 천체를 판단하고, 분광기로 태양 스펙트럼을 관측할 수 있다. 성단의 H-R도를 작성하고, 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타낼 수 있다.
	E	가치·태도	세계적으로 통일된 시간계가 필요한 이유를 말하고, 태양 활동에 의한 재난 예방의 필요성을 느낄 수 있다. 스마트폰 어플리케이션을 이용하여 태양 스펙트럼을 분석함으로써 디지털 도구의 유용성을 인식할 수 있다.
		지식·이해	태양시와 항성시를 구분하고 시태양시와 평균태양시의 개념을 설명하며, 인공위성의 궤도 자료를 이용하여 지구 공전궤도가 타원 궤도임을 말할 수 있다. 태양의 흑점 관측 자료에서 흑점 주기를 구하고, 차등측광법의 원리로부터 별의 표준등급을 구하며, 성간 티끌에 의해 별의 밝기가 어두워짐을 말할 수 있다. H-R도에서 산개 성단과 구상 성단을 구분하고, 허블-르메트르 법칙으로 구한 우주의 크기와 나이를 설명할 수 있다.
		과정·기능	천체 관측 프로그램에서 천체의 위치를 찾고, 천체 망원경을 조작하여 천체를 관측할 수 있다. 세페이드 변광성의 거리를 계산하고, 분광기로 태양 스펙트럼을 관측할 수 있다. 은하 중심으로부터의 거리에 따른 회전 속도를 그래프로 나타낼 수 있다.
		가치·태도	세계적으로 통일된 시간계의 중요성과 태양 활동의 위험성을 느끼고, 태양 스펙트럼을 관측함으로써 디지털 도구의 유용성을 인식할 수 있다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
지구과학 실험-1	(1) 고체 지구 탐구	[12지실01-03]	서·논술형	- 실험 결과와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·해석·평가하기 - 중력이상 이해하기
지구과학 실험-2	(2) 대기와 해양 탐구	[12지실02-05]	서·논술형	- 상층의 수증기 발산이 지상의 기압 배치에 미치는 영향 설명하기 - 힘의 평형 관계를 이용하여 물리량 구하기
지구과학 실험-3	(2) 대기와 해양 탐구	[12지실02-11]	실험·실습	- 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석 현상 탐구한다. - 조석의 유형을 이해하고 조석 현상 설명한다. - 수학적 공식과 모델을 활용하여 설명하고 예측한다. - 실험 결과와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·해석·평가한다.
지구과학 실험-4	(3) 우주 탐구	[12지실03-12]	서·논술형	- 실험 결과와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·해석·평가하기 - 성간 소광과 색초과 이해하기
지구과학 실험-5	(3) 우주 탐구	[12지실03-15]	실험·실습	- 은하의 스펙트럼 관측 자료를 분석하여 허블-르메트르 법칙의 성립을 확인하고, 우주의 나이와 관측 가능한 우주의 크기를 측정한다. - 스펙트럼 자료를 분석하여 외부 은하의 후퇴 속도를 측정한다. - 수학적 사고를 활용하여 정보를 해석한다. - 직접 작성한 그래프를 해석하여 문제 상황에 적용한다.

나. 예시 평가 도구

(1) 지구과학 실험-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지구과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(1) 고체 지구 탐구		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지식01-03] 다양한 방법으로 지구의 중력을 측정하고 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정할 수 있다.		A	절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 중력을 측정하는 원리에 대한 이해를 기반으로 단진자의 운동 주기, 추의 자유 낙하 등 다양한 방법으로 실험을 설계하여 중력을 측정하며, 프리에어 보정과 부계 보정 방법을 적용하여 중력 이상을 구할 수 있다.		
		B	절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 중력을 측정하는 원리에 대한 이해를 기반으로 단진자의 운동 주기, 추의 자유 낙하 등 다양한 방법으로 실험을 설계하여 중력을 측정하며, 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정할 수 있다.		
		C	절대 중력과 상대 중력의 개념을 구분하고, 중력을 측정하는 원리를 이해하여 제시된 방법으로 중력을 측정하며, 관측 지점의 고도와 질량 분포를 고려하여 중력을 보정할 수 있다.		
		D	중력을 측정하는 원리를 말할 수 있고, 제시된 방법으로 실험을 수행하여 중력을 측정할 수 있다.		
		E	제시된 방법으로 실험을 수행하여 중력을 측정할 수 있다.		
평가 요소	• 실험 결과와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·해석·평가하기 • 중력 이상 이해하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B~D	배점	9점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 지하 물질의 밀도에 영향을 받는 실측 중력의 변화와 위도가 증가할수록 큰 표준 중력의 변화, 중력 이상의 정의(지식·이해)를 이해하고, 부계 보정의 원리를 적용하여 지하 구조가 변화되었을 때 구성 물질의 두께 및 밀도를 고려하여 중력 이상이 변화를 그림으로 제시하는 과정(과정·기능)을 통해 중력 보정의 과정을 종합적으로 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 실측 중력, 표준 중력, 중력 이상의 관계와 정의를 고려하여 자료를 해석하고 중력 이상의 변화를 추론하는 문항으로 문항 1-1과 1-2는 C와 D 수준을, 문항 1-3은 B와 C 수준을 변별하여 평가할 수 있다. 따라서 문항 1-1, 1-2, 1-3을 모두 해결한 학생은 성취수				

준 B 이상에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 문항 1-1과 1-2만을 해결한 학생은 성취수준 C에 도달한 것으로 볼 수 있다.

- 교수·학습 활용 방안: 실제 측정된 중력 이상과 지하 구조 자료를 제시함으로써 중력 이상의 개념에 대한 이해와 함께 자료를 해석하는 과정·기능 측면을 고려하였다. 수업 과정에서는 실측 중력, 표준 중력, 중력 이상의 관계와 정의를 이해할 수 있도록 다양한 예시를 제시할 필요가 있으며, 자료를 해석하여 중력 이상의 변화를 추론할 수 있도록 탐구할 수 있는 과정을 유도하였다. 무게 보정의 원리를 고려하여 중력 이상의 변화를 추론해야 하므로 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다.

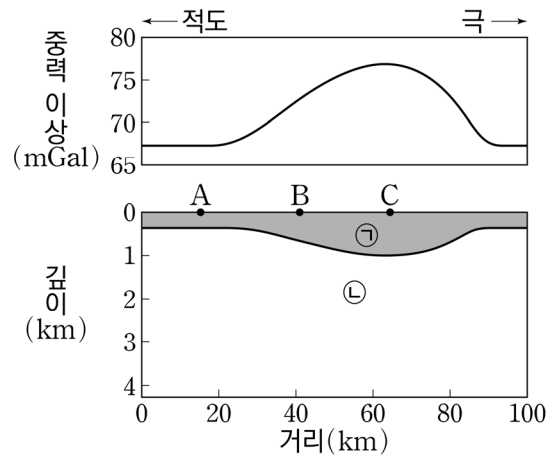


2. 평가 도구

서·논술형

...○

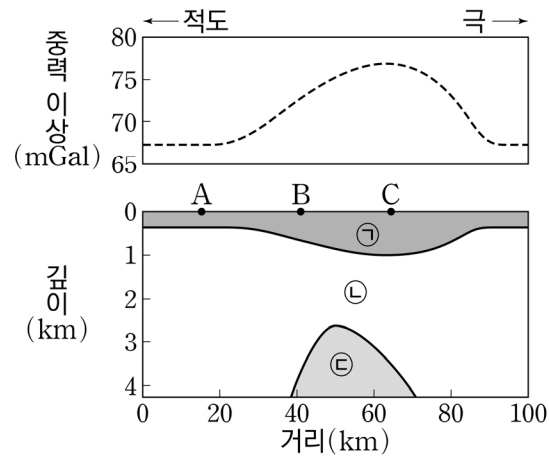
※ 그림은 고도가 일정한 어느 지역의 중력 이상과 지하 구조의 연직 단면을 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 밀도가 서로 다른 암석층이다. 물음에 답하시오.



1-1. 지점 A, B, C의 실측중력 크기를 비교하고 그 이유를 서술하시오. [3점]

1-2. 암석층 ㉠, ㉡의 밀도를 비교하고 그 이유를 서술하시오. [3점]

- 1-3. 이 지역의 지하 구조가 아래와 같이 암석층 ㉔이 존재하는 상태로 변화되었을 때, 중력 이상의 변화를 현재 점선으로 그려진 중력 이상 그래프 위에 그리시오. (단, ㉔의 밀도는 ㉓보다 작다.) [3점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	중력 이상의 이해	3점	제시된 자료의 지점 A, B, C에서 중력 이상과 표준중력의 크기를 추론하고, 표준중력의 변화 원인을 이해하며, 이로부터 실측중력의 크기를 옳게 비교하여 서술하였다.
		예시 답안	중력 이상은 $A < B < C$ 이고, 표준중력은 위도가 증가할수록 크므로 $A < B < C$ 이며, 실측중력은 중력 이상과 표준중력의 합이므로 $A < B < C$ 이다.
		2점	제시된 자료의 지점 A, B, C에서 중력 이상과 표준중력의 크기를 추론하고, 이로부터 실측중력의 크기를 비교하여 옳게 서술하였다.
		예시 답안	중력 이상은 $A < B < C$ 이고, 표준중력은 $A < B < C$ 이며, 실측중력은 중력 이상과 표준중력의 합이므로 $A < B < C$ 이다.
		1점	실측중력의 크기를 비교하여 옳게 서술하였다.
1-2	실측중력에 영향을 끼치는 요인 이해	예시 답안	실측중력의 크기는 $A < B < C$ 이다.
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
		3점	중력 이상과 밀도의 관계를 이해하고, 제시된 자료의 지점 A, B, C 연직 단면에서 암석층 ㉠의 두께를 고려하여 ㉠과 ㉡의 밀도를 옳게 비교하여 서술하였다.
		예시 답안	암석층 ㉠의 두께와 중력 이상은 $A < B < C$ 이고, 중력을 측정한 지점의 지하에 밀도가 큰 물질이 존재하면 실측 중력이 크므로 암석층 ㉠의 밀도는 ㉡보다 크다.
1-2	실측중력에 영향을 끼치는 요인 이해	2점	중력 이상과 밀도의 관계를 이해하고, 제시된 자료의 지점 A, B, C 연직 단면에서 암석층 ㉠의 두께를 고려하였으나 ㉠과 ㉡의 밀도를 옳게 비교하지 못하였다.
		예시 답안	암석층 ㉠의 두께와 중력 이상은 $A < B < C$ 이고, 중력을 측정한 지점의 지하에 밀도가 큰 물질이 존재하면 실측 중력이 크므로 암석층 ㉠의 밀도는 ㉡보다 작다.
		1점	암석층 ㉠과 ㉡의 밀도를 옳게 비교하였으나, 이유를 옳게 서술하지 못하였다.
		예시 답안	암석층 ㉠의 밀도는 ㉡보다 크다.
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
		예시 답안	오답 또는 무응답

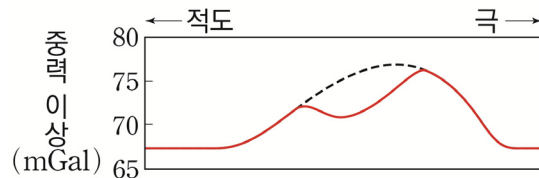
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-3	중력 이상에 영향을 끼치는 요인 이해	3점	중력 이상과 밀도, 암석층 두께의 관계를 이해하여 중력 이상의 변화를 옳게 그렸다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		2점	두 개의 봉우리가 나타나는 형태로 그렸으나 왼쪽보다 오른쪽 봉우리의 중력 이상 값을 작게 그렸다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		1점	㉔ 영역의 중력 이상이 원래보다 감소했으나 중력 이상 값을 일정하게 그렸다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		0점	중력 이상을 그리지 않거나, 그린 내용이 옳지 않다.
			예시 답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1. 중력 이상은 $A < B < C$ 이고, 표준중력은 위도가 증가할수록 크므로 $A < B < C$ 이다. 실측중력은 중력 이상과 표준중력의 합이므로 $A < B < C$ 이다.

1-2. 지점 A, B, C의 연직 단면에서 암석층 ㉔의 두께는 $A < B < C$ 이고, 중력 이상도 $A < B < C$ 이다. 중력을 측정한 지점의 지하에 밀도가 큰 물질이 존재하면 실측 중력이 크므로 암석층 ㉔의 밀도는 ㉔보다 크다.

1-3.



(2) 지구과학 실험-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지구과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(2) 대기와 해양 탐구		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지실02-05] 지상 일기도와 상층 일기도를 해석하여 지균풍속과 경도풍속을 비교할 수 있다.		A	특정 지점에서의 지균풍속과 경도풍속을 계산하여 그래프를 그려 비교할 수 있고, 최근에 작성된 지상 일기도와 상층 일기도 자료를 찾아 지상 일기도의 기압계 분포와 상층 일기도 파동과의 연관성을 해석함으로써 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 인공지능 활용 가능성과 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.		
		B	특정 지점에서의 지균풍속과 경도풍속을 계산할 수 있고, 지상 일기도와 상층 일기도 자료를 찾아 지상 일기도의 저기압과 고기압이 상층 일기도 파동에 영향을 받음을 이해함으로써 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 인공지능 활용 가능성과 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.		
		C	지균풍속과 경도풍속의 계산 과정을 이해하고, 상층 일기도 파동에 의해 지상에 발달하는 저기압과 고기압을 설명함으로써 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.		
		D	지균풍속을 계산하고, 지상 일기도의 저기압과 상층 일기도 파동과의 연관성을 해석하며, 미래의 기상 현상을 예측하기 위한 과학적 탐구과정의 가치를 느낄 수 있다.		
		E	지균풍속을 계산하고, 기상 현상 예측을 위한 과학적 탐구의 중요성을 느낄 수 있다.		
평가 요소	- 상층의 수렴 발산이 지상의 기압 배치에 미치는 영향 설명하기 - 힘의 평형 관계를 이용하여 물리량 구하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	B~D	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	평가 목적: 기온 분포 차이에 따라 500hPa등압면의 고도가 다르게 나타나는 사실(지식·이해)을 이용하여 상층의 수렴과 발산 위치를 파악하고 지상의 기압 분포에 미치는 영향을 분석하며 힘의 평형에 따라 특정 지점의 풍속을 계산하는 과정(과정·기능)을 통해 조건이 동일한 경우의 지균풍과 경도풍 풍속 크기를 판단할 수 있는 역량(가치·태도)을 평가한다.				

- 성취수준과의 관련성: 상층의 수렴과 발산이 발생하는 원리를 이해함으로써 지상의 기압 배치에 미치는 영향을 설명하고, 힘의 평형 관계를 나타내는 수식을 활용하여 지균풍과 경도풍의 풍속을 계산함으로써 동일한 조건에서 지균풍과 경도풍의 풍속을 비교하는 능력을 평가하는 문항이다. 따라서 문항 (1), (2), (3)을 모두 해결한 학생은 성취수준 B에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 문항 (1), (2)만 해결한 학생은 성취수준 D에 도달한 것으로 볼 수 있다.
- 교수·학습 활용 방안: 지구과학 실험 과목의 특성을 고려하여 실제 일기도에서 볼 수 있는 편서풍 파동의 형태로 나타난 상황을 해석하는 과정·기능 측면을 고려하였다. 경도풍의 풍속을 계산하는 경우에는 제곱근 계산이 필요하므로 평가를 위해서 계산기를 활용해야 하며, 각 물리량의 단위를 맞추지 않을 경우 답이 틀리게 되므로 이를 주의할 수 있도록 미리 안내해야 한다. 상층의 수렴 발산에 따른 지상의 기압 배치 분포에 미치는 영향을 설명하고 특정 지점에서의 지균풍과 경도풍의 풍속을 계산해야 하므로 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다.

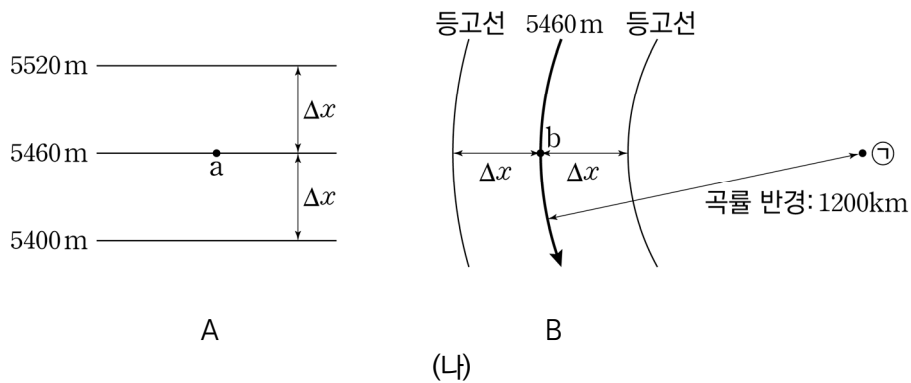
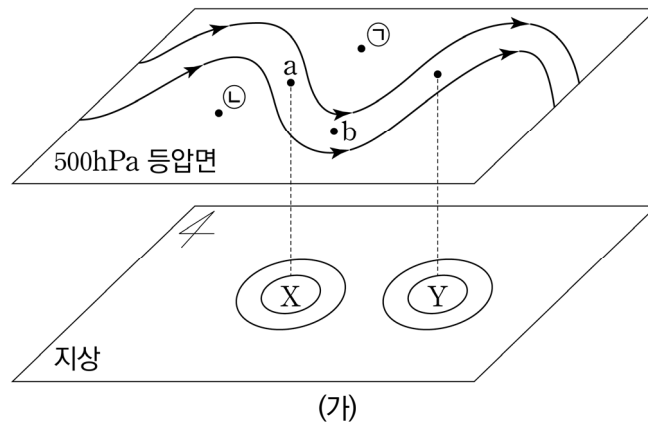


2. 평가 도구

서·논술형

...○

※ 그림 (가)는 북반구 500hPa 등압면의 편서풍 파동과 지상의 기압 배치를, (나)의 A와 B는 각각 지점 a와 b 부근의 등고선 분포를 나타낸 것이다. 등고선 사이 수평거리(Δx)는 400km이고, 두 지점 a와 b는 서로 다른 위도에 위치한다. 물음에 답하시오.



1-1. 500hPa 등압면에 위치한 지점 ㉠과 ㉡의 고도를 비교하고, 그 이유를 서술하시오. [2점]

1-2. X와 Y 중 지상 저기압이 발달할 수 있는 위치를 선택하고, 그 이유를 서술하시오. [3점]

1-3. 지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속을 각각 계산 과정과 함께 서술하고, 그 크기를 비교하시오. (단, 코리올리 매개변수는 a에서 $9.92 \times 10^{-5} [1/s]$, b에서 $9.35 \times 10^{-5} [1/s]$ 이며, 중력 가속도는 $9.8 [m/s^2]$ 이고, (나)에서 b를 지나는 등고선과 인접한 등고선의 높이 차이는 60 m이다.) [5점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	등압면의 고도 비교	2점	㉠과 ㉡의 고도를 옳게 비교하고, 그 이유를 적절하게 서술하였다.
			예시 답안 저위도의 기온이 고위도의 기온보다 높기 때문에 연직방향 등압선 간격이 더 넓다. ㉠과 ㉡은 500hPa 등압면에 위치한 지점이므로, 고도는 ㉠이 ㉡보다 낮다.
		1점	㉠과 ㉡의 고도를 옳게 비교하였으나, 그 이유를 옳게 서술하지 못하였다. 예시 답안 ㉠과 ㉡은 500hPa 등압면에 위치한 지점이므로, 고도는 ㉠이 ㉡보다 낮다.
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다. 예시 답안 오답 또는 전체 무응답
1-2	상층 일기도와 지상 기압 배치 관계	3점	지상 저기압이 발달할 수 있는 위치를 옳게 선택하고, 그 이유를 적절하게 서술하였다. 예시 답안 X의 상층 500hPa 지점 a는 고기압성 회전에서 저기압성 회전으로 변화되는 지점이므로 수렴, Y의 상층 500hPa 지점은 저기압성 회전에서 고기압성 회전으로 변화되는 지점이므로 발산한다. 상층 수렴의 경우 모여진 공기가 하강 기류를 만들어 지상에서 고기압이 발달하고 상층 발산의 경우 부족해진 공기를 채우기 위해 상승 기류를 만들어 지상에서 저기압이 발달하므로, 지상 저기압이 발달할 수 있는 위치는 Y이다.
			지상 저기압이 발달할 수 있는 위치를 옳게 선택하고, 상층 발산과 수렴에 의한 지상의 기압 분포 형성은 설명하였으나 상층의 발산과 수렴이 발생하는 이유를 설명하지 못하였다.
		2점	예시 답안 X의 상층 500hPa 지점 a는 수렴, Y의 상층 500hPa 지점은 발산한다. 상층 수렴의 경우 모여진 공기가 하강 기류를 만들어 지상에서 고기압이 발달하고 상층 발산의 경우 부족해진 공기를 채우기 위해 상승 기류를 만들어 지상에서 저기압이 발달하므로, 지상 저기압이 발달할 수 있는 위치는 Y이다.
		1점	지상 저기압이 발달할 수 있는 위치를 옳게 선택하였으나 그 이유를 옳게 서술하지 못하였다. 예시 답안 지상 저기압이 발달할 수 있는 위치는 Y이다.
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다. 예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	지균풍과 경도풍의 풍속	5점	지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속을 적절한 과정을 통해 옳게 계산하고, 두 지점의 해당 풍속 크기를 옳게 비교하였다. 예시 답안 예시 답안 참고
		4점	지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속을 구하는 과정은 적절하였으나, 두

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
			지점 중 한 지점의 풍속 계산에 오류가 있고, 두 지점의 해당 풍속 크기는 옳게 비교하였다.
		예시 답안	예시 답안 참고
		3점	지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속을 구하는 과정은 적절하였으나, 두 지점 모두 풍속 계산에 오류가 있고, 두 지점의 해당 풍속 크기는 옳게 비교하였다. 또는 지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속 중 한 지점의 풍속을 구하는 과정과 계산이 적절하며, 두 지점의 해당 풍속 크기는 옳게 비교하였다.
		예시 답안	예시 답안 참고
		2점	지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속 중 한 지점의 풍속을 구하는 과정은 적절하였으나 두 지점 모두 풍속 계산에 오류가 있고, 두 지점의 해당 풍속 크기는 옳게 비교하였다.
		예시 답안	예시 답안 참고
		1점	지점 a의 지균풍과 지점 b의 경도풍 풍속만 옳게 비교하였다.
		예시 답안	지점 a의 지균풍 풍속이 지점 b의 경도풍 풍속보다 크다.
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
		예시 답안	오답 또는 무응답



○·· 예시 답안

1-1. 저위도의 기온이 고위도의 기온보다 높기 때문에 연직방향 등압선 간격이 더 넓다. ㉠과 ㉡은 500hPa 등압면에 위치한 지점이므로, 고도는 ㉠이 ㉡보다 낮다.

1-2. X의 상층 500hPa 지점 a는 고기압성 회전에서 저기압성 회전으로 변화되는 지점임으로 수렴, Y의 상층 500hPa 지점은 저기압성 회전에서 고기압성 회전으로 변화되는 지점이므로 발산한다. 상층 수렴의 경우 모여진 공기가 하강 기류를 만들어 지상에서 고기압이 발달하고 상층 발산의 경우 부족해진 공기를 채우기 위해 상승 기류를 만들어 지상에서 저기압이 발달하므로, 지상 저기압이 발달할 수 있는 위치는 Y이다.

1-3. 지점 a의 지균풍 풍속과 지점 b의 경도풍 풍속을 각각 계산 과정과 함께 서술하고, 그 크기를 비교하시오. (단, 코리올리 매개변수는 a에서 $9.92 \times 10^{-5} [1/s]$, b에서 $9.35 \times 10^{-5} [1/s]$ 이며, 중력 가속도는 $9.8 [m/s^2]$ 이고, (나)에서 b를 지나는 등고선과 인접한 등고선의 높이 차이는 60 m이다.)

지균풍의 풍속은 $v = \frac{1}{f} \times \frac{1}{\rho} \times \frac{\Delta P}{\Delta x}$ 이므로 $\Delta P = \rho g \Delta z$ 를 이용하면,

$v = \frac{1}{f} \times g \times \frac{\Delta h}{\Delta x}$ 이다. (단, f 는 코리올리 매개변수, g 는 중력가속도, Δx 는 등고선 간 수평거리, Δh 는 등고선 간 높이 차이를 의미한다.)

해당 물리량을 대입하여 계산하면, $v = \frac{1}{9.92 \times 10^{-5}} \times 9.8 \times \frac{120}{800000} \simeq 14.82 [km/s]$

지점 b는 풍향을 고려할 때 저기압성 경도풍이 나타난다. 저기압성 경도풍의 풍속은

$v = -\frac{fr}{2} + \sqrt{\frac{f^2 r^2}{4} + \frac{r}{\rho} \cdot \frac{\Delta P}{\Delta x}}$ 이므로 $\Delta P = \rho g \Delta z$ 를 이용하면,

$v = -\frac{fr}{2} + \sqrt{\frac{f^2 r^2}{4} + r \cdot \frac{g \Delta h}{\Delta x}}$ 이다. (단, r 은 곡률 반경을 의미한다.)

해당 물리량을 대입하여 계산하면,

$$v = -\frac{1200000 \times 9.35 \times 10^{-5}}{2} + \sqrt{\frac{1200000^2 \times (9.35 \times 10^{-5})^2}{4} + \frac{1200 \times 9.8 \times 120}{800000}}$$

$$v \simeq 13.98 [km/s]$$

그러므로 지점 a의 지균풍 풍속이 지점 b의 경도풍 풍속보다 크다.

(3) 지구과학 실험-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지구과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(2) 대기와 해양 탐구		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지실02~11] 다양한 지역의 조석 자료를 분석하여 조석의 유형을 이해하고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념으로 조석 현상을 설명할 수 있다.		A	우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석의 유형, 조차, 주기, 일조부등 등을 분석하고, 평형 조석론으로 해석하기 어려운 조석 주기의 변화 및 고조와 저조의 변화를 동역학적 조석론의 개념으로 해석할 수 있다.		
		B	우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석의 유형을 분석하고, 평형 조석론과 동역학적 조석론의 개념으로 조석 현상을 해석할 수 있다.		
		C	우리나라 여러 해역의 조석 자료를 분석하여 조석의 유형을 이해하고, 평형 조석론의 개념으로 조석 현상을 설명할 수 있다.		
		D	우리나라 해역의 조석 자료를 분석하여 평형 조석론의 개념으로 조석 현상을 설명할 수 있다.		
		E	우리나라 해역에서 조석 주기와 조차를 구할 수 있다.		
평가 과제	• 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리하여 조석 현상을 탐구한다. • 수학적 공식과 모델을 활용하여 조석 현상을 설명하고 예측한다. • 실험 결과와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·해석·평가한다.				
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	A~E	배점	19점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적: 조석에 대한 용어의 정의와 조석의 유형이 서로 다른 이유를 이해(지식·이해)하고, 제시된 해역의 조석 자료를 컴퓨터 프로그램으로 처리 및 변환하여 조석의 유형, 조차, 주기, 일조부등 등을 해석하는 과정(과정·기능)을 통해 평형 조석론으로 설명하기 어려운 현상을 동역학적 조석론의 개념으로 설명할 수 있는 역량(가치·태도)을 평가한다. • 성취수준과의 관련성: 우리나라 여러 해역의 조석 자료를 다운받아 스프레드시트 등 컴퓨터 프로그램으로 자료를 처리하여 조석 현상을 해석하는 수행평가 실험·실습으로 수행 과정1~1과 수행 결과 1~2는 성취수준 C와 D를, 수행 결과 1~5는 성취수준 D와 E를, 수행 결과 1~3, 1~4, 1~6은 성취수준 A와 B를, 수행 결과 1~7은 성취수준 B와 C를 변별하여 평가할 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 기존에 알려져 있는 조석 그래프를 해석하는 것 보다는 실제 조석 자료를 얻고, 데이터를 처리하여 시각화 과정을 통해 조석 현상을 종합적으로 해석하는 과정에 초점을 맞추었다. 교사는 개별 평가를 위해 혼합조와 반일주조가 전형적으로 잘 나타나는 해역을 미리 조사하여 학생 개인별로 제시해야 하며, 스프레드시트를 다루는 과정을 탐구활동 등을 통해 학생들이 경험한 후, 수행할 필요가 있다. 따라서 조석에 대한 개념적 이해에 해당하는 [지식·이해] 영역과 데이터를 처리하고 시각화하는 [과정·기능] 영역을 모두 강조한 평가이다. 또한 이상적인 평형 조석론의 관점에서는 대조와 소조 시기에 전형적인 달의 위상이 관측되지만, 실제 조석 자료에서는 이러한 이상적인 현상이 나타나지 않으므로 이를 학생이 해석하는 과정을 [가치·태도] 측면에서 판단할 수 있다.				



2. 평가 도구

실험·실습

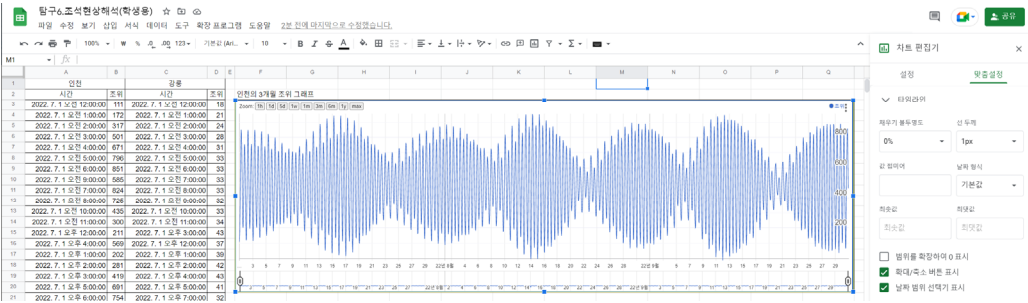
※ 다음은 조석 현상 해석에 대한 탐구이다. 과정에 따라 조석 현상을 해석하여 스프레드시트에 보고서를 작성하시오. [총 20점]

조석 현상 해석			
202 년 월 일 교시	학년 반 번 이름:		
탐구활동	조석 현상 해석		
준 비 물	컴퓨터(스프레드시트, 스텔라리움)		

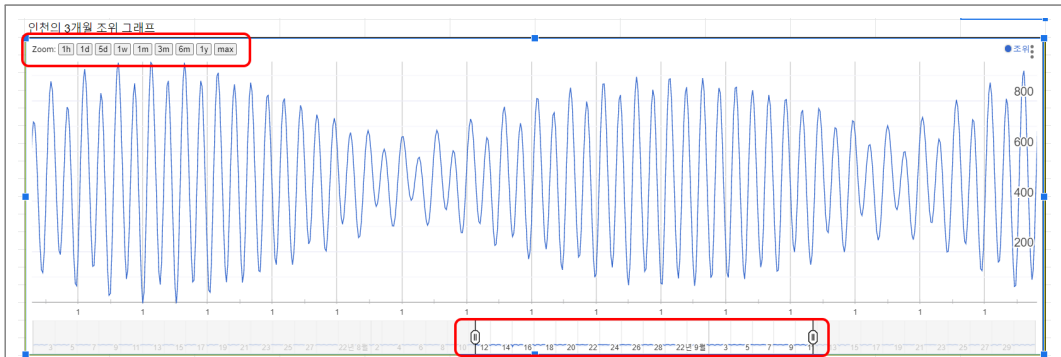
[과정]

1-1. 다음의 과정을 수행하시오. [4점]

- 1) 국립해양조사원 홈페이지(<https://www.khoa.go.kr/>)의 스마트조석예보에 접속한다.
- 2) 개인별로 제시된 해역 이름을 검색하여 서해안의 2,3,4월, 동해안의 5,6,7월 1시간 예측 조위 자료를 각각 다운로드한다.
- 3) 제공된 스프레드시트 양식 파일에 다운로드한 자료를 시간(날짜시간 속성)과 예측조위(숫자 속성)로 불러온다.
- 4) 서해안과 동해안 자료를 각각 선택하여 타임라인 차트를 생성한다.
- 5) 타임라인 차트에서 그림과 같이 ‘확대/축소 버튼 표시’, ‘날짜 범위 선택기 표시’를 활성화한다.



6) Zoom 기능과 시간 스케일 기능을 활용하여 시간에 따른 조위 변화를 관찰한다.



7) 스텔라리움 프로그램에서 날짜에 따른 달의 위상과 적위값을 확인한다.

[결과]

1-2. 각 지역은 조석의 형태 중 어느 형태에 해당하는지 판단해 보자. [1점]

1-3. 혼합조가 잘 나타나는 해역의 타임라인 그래프에서 일조부등이 가장 크게 나타나는 시기와 일조부등이 가장 작게 나타나는 시기를 각각 노란색과 연두색 선으로 표시하고, 그 이유를 서술해 보자. [3점]

1-4. 반일주조가 잘 나타나는 해역의 그래프에 대조 시기와 소조 시기를 각각 빨간색과 파란색 선으로 표시하고, 그 이유를 서술해 보자. [3점]

1-5. 반일주조가 잘 나타나는 해역에서 대조와 소조 기간의 평균 조차를 구해보자. [2점]

1-6. 1-3과 1-4에서 표시한 시기에 해당하는 달의 위상 이미지와 적위값을 입력해 보자. [4점]

1-7. 평형 조석론의 관점에서 대조와 소조가 일어나는 시기에 달의 위상을 설명해 보자. 또한, 타임라인 그래프에서 대조와 소조가 일어나는 시기에 달의 실제 위상을 설명해 보자. [2점]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

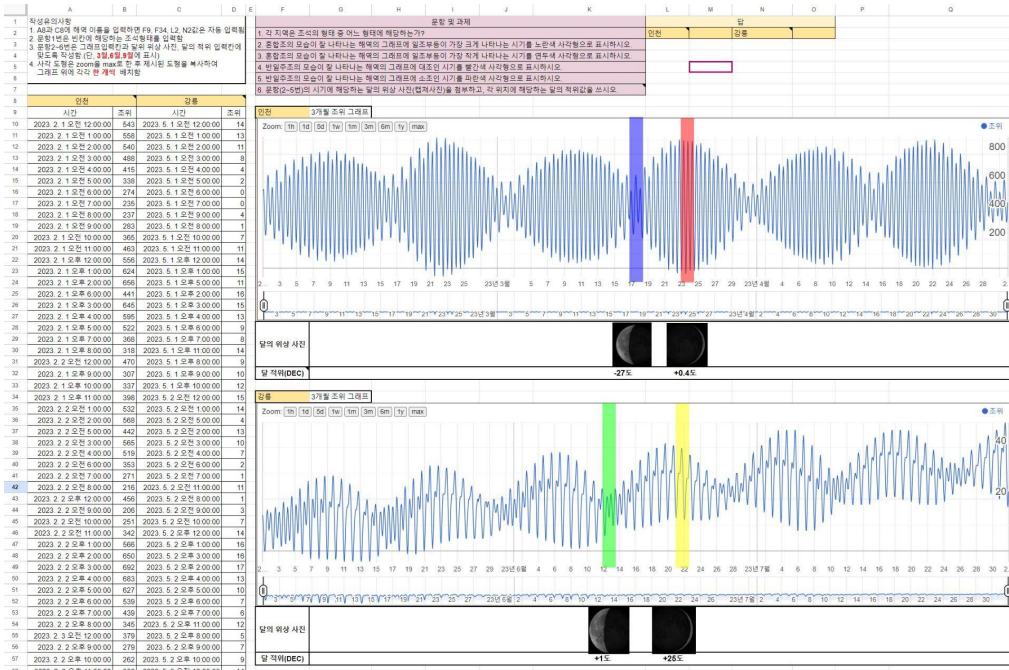
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	자료 처리 및 변환하기	4점	제시된 해역의 예측조위 자료를 다운로드하여 스프레드시트 양식에 입력하고, 날짜와 시각에 따른 조위 변화를 해석하기 위한 타임라인 차트를 생성할 수 있다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		3점	제시된 해역의 예측조위 자료를 다운로드하여 스프레드시트 양식에 입력하고, 조위 변화를 해석하기 위한 타임라인 차트를 생성하였지만, 날짜와 시각에 따른 조위 변화를 확인할 수 없다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		2점	제시된 해역의 예측조위 자료를 다운로드하여 스프레드시트 양식에 입력하고, 조위 변화를 해석하기 위한 차트를 생성하였지만, 날짜와 시각에 따른 조위 변화를 확인할 수 없는 차트를 생성하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
1-2	조석의 형태 해석하기	1점	제시된 해역의 예측조위 자료를 다운로드하여 스프레드시트 양식에 입력하였지만, 차트를 생성하지 못하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		0점	자료의 다운로드 및 차트 생성을 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	혼합조와 일조부등 추론하기	1점	혼합조와 반일조조가 나타나는 해역을 옳게 판단하였다. 예시 답안 인천: 반일조조, 강릉: 혼합조
		0점	혼합조와 반일조조가 나타나는 해역을 잘못 판단하였다. 예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	혼합조와 일조부등 추론하기	3점	동해안 해역에서 일조조에 가까운 시기를 노란색 선으로 표시하고, 반일조조의 고조-고조 높이차, 저조-저조 높이차가 가장 작은 시기를 연두색 선으로 표시하였으며, 일조부등의 정의를 옳게 서술하였다. 예시 답안 선 표시는 예시답안 그림 참고, 일조부등은 반일조조 1조석일 동안 2회의 고조와 2회의 저조 높이가 현저히 차이나는 현상이다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-4	반일주조와 조차의 변화 추론하기	2점	동해안 해역에서 일주조에 가까운 시기를 노란색 선으로 표시하고, 반일주조의 고조-고조 높이차, 저조-저조 높이차가 가장 작은 시기를 연두색 선으로 표시하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		1점	노란색 선과 연두색 선 중 하나만 옳게 표시하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		0점	선 표시가 옳지 않고 이유를 설명하지 못하였다.
			예시 답안 오답 또는 무응답
1-4	반일주조와 조차의 변화 추론하기	3점	서해안 해역에서 고고조와 저저조가 나타나는 시기를 빨간색 선으로 표시하고, 저고조와 고저조가 나타나는 시기를 파란색 선으로 표시하였으며, 대조와 소조의 정의를 옳게 서술하였다.
			예시 답안 선 표시는 예시답안 그림 참고, 대조는 고조와 저조의 조차가 가장 큰 시기이고, 소조는 고조와 저조의 조차가 가장 작은 시기이다.
		2점	서해안 해역에서 고고조와 저저조가 나타나는 시기를 빨간색 선으로 표시하고, 저고조와 고저조가 나타나는 시기를 파란색 선으로 표시하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
		1점	빨간색 선과 파란색 선 중 하나만 옳게 표시하였다. 또는 동해안 해역의 타임라인 차트에 표시하였다.
			예시 답안 예시답안 그림 참고
1-5	조차 분석하기	2점	서해안 해역의 차트에서 6회의 대조와 7회의 소조 기간 동안 평균 조차를 옳게 구하였다.
			예시 답안 대조기간 평균 9.45m, 소조기간 평균 2.82m
		1점	서해안 해역의 차트에서 대조와 소조 일부 기간의 조차를 옳게 구하였다.
			예시 답안 대조기간 평균 9.74m, 소조기간 평균 2.10m
		0점	조차를 구하지 못하였다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	오답 또는 무응답
1-6	조석 현상과 달의 위상 추론하기	4점	해당 날짜 및 시각에 해당하는 달의 위상과 적위값을 4회 모두 옳게 입력하였다.	
			예시 답안	예시답안 그림 참고
		3점	해당 날짜 및 시각에 해당하는 달의 위상을 4회 모두 옳게 입력하였으나 적위값을 일부 잘못 입력하였다.	
			예시 답안	예시답안 그림 참고
		2점	해당 날짜 및 시각에 해당하는 달의 적위값을 4회 모두 옳게 입력하였으나 달의 위상을 일부 잘못 입력하였다.	
			예시 답안	예시답안 그림 참고
		1점	예시 답안	예시답안 그림 참고
1-7	적용	0점	달의 위상과 적위값을 입력하지 못하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답
		2점	평형 조석론의 관점에서 대조와 소조가 일어나는 시기를 옳게 설명하였고, 타임라인 그래프에서 대조와 소조가 일어나는 시기에 달의 실제 위상이 평형 조석론과 다른 이유를 동역학적 조석론의 개념으로 옳게 설명하였다.	
			예시 답안	평형 조석론의 관점에서는 삭 또는 망 시기에 대조, 상현 또는 하현 시기에 소조가 일어난다. 실제로는 대조 시기에 월령 2.8일, 소조 시기에 월령 5.9일 정도로 나타나는데 이는 달의 적위와 지형 등의 원인 때문이다.
		1점	예시 답안	평형 조석론의 관점에서 대조와 소조가 일어나는 시기를 옳게 설명하였으나, 동역학적 조석론의 개념으로 설명하지 못하였다.
		0점	달의 위상을 설명하지 못하였다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답

1-1.



1-2. 인천: 반일주조, 강릉: 혼합조

1-3. 일조부등은 반일주조 1조석일 동안 2회의 고조와 2회의 저조 높이가 현저히 차이나는 현상이므로 동해안 해역에서 일주조에 가까운 시기를 노란색 선으로 표시하고, 반일주조의 고조-고조 높이차, 저조-저조 높이차가 가장 작은 시기를 연두색 선으로 표시하였다.

1-4. 대조는 고조와 저조의 차이가 가장 큰 시기이고, 소조는 고조와 저조의 차이가 가장 작은 시기이므로 서해안 해역에서 고고조와 저저조가 나타나는 시기를 빨간색 선으로 표시하고, 저고조와 고저조가 나타나는 시기를 파란색 선으로 표시하였다.

1-5. 대조기간 평균 9.45m, 소조기간 평균 2.82m

1-6. 예시답안 그림 참고

1-7. 평형 조석론의 관점에서는 삭 또는 망 시기에 대조, 상현 또는 하현 시기에 소조가 일어난다. 실제로는 대조 시기에 월령 2.8일, 소조 시기에 월령 5.9일 정도로 나타나는데 이는 달의 적위와 지형 등의 원인 때문이다.

(4) 지구과학 실험-4

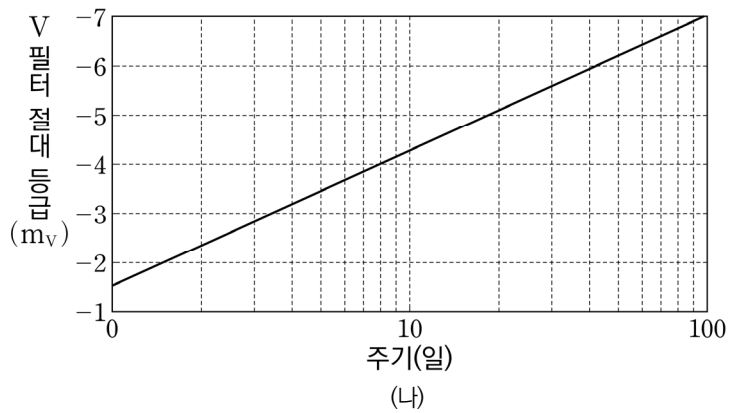
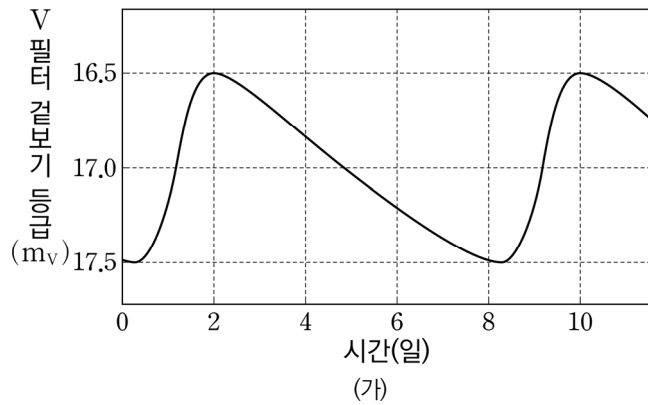
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지구과학 실험		
학년군	1~3학년	영역	(3) 우주탐구		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[12지식03-12] 성간 티끌에 의한 성간 소광과 색초과의 관계를 이해하고, 색초과를 고려하여 별의 거리를 계산할 수 있다.		A	성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 계산하는 원리를 이해하고, 필터 등급 관측 자료를 해석하여 색초과를 고려한 별의 거리를 계산할 수 있다.		
		B	성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 계산하는 원리를 이해하고, 색초과를 고려한 별의 거리를 계산할 수 있다.		
		C	성간 티끌에 의한 성간 소광량과 색초과를 계산함으로써 별의 거리를 구할 수 있다.		
		D	성간 티끌에 의해 성간 소광과 색초과가 나타나는 원리를 설명할 수 있다.		
		E	성간 티끌에 의해 별의 밝기가 어두워짐을 말할 수 있다.		
평가 요소	- 실험 결과와 과학적 사고에 근거하여 자료를 분석·해석·평가하기 - 성간 소광과 색초과 이해하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	C~E	배점	10점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 평가 목적: 성간 티끌의 영향으로 나타나는 성간 소광이 단파장 영역일수록 강하게 나타나는 사실(지식·이해)을 이용하여 관측된 별의 색지수가 실제 색지수보다 크게 나타나는 색초과를 정량적으로 계산하는 능력과 세페이드 변광성의 주기-광도 관계와 성간 소광량을 분석하여 변광성까지의 거리를 탐구하는 과정(과정·기능)을 통해 우리은하 내에 속한 별인지를 판단할 수 있는 역량(가치·태도)을 평가한다. - 성취수준과의 관련성: 성간 소광과 색초과의 관계를 이해함으로써 별의 관측자료를 해석하여 색초과를 고려한 별의 거리를 계산하는 문항으로 문항 1)은 D와 E 수준을, 문항 2)와 3)은 C와 D 수준을 변별하여 평가할 수 있다. 따라서 문항 1), 2), 3)을 모두 해결한 학생은 성취수준 C 이상에 도달한 것으로 볼 수 있으며, 문항 1)만을 해결한 학생은 성취수준 D에 도달한 것으로 볼 수 있다. - 교수·학습 활용 방안: 지구과학 실험 과목의 특성을 고려하여 실제 별의 관측 자료를 제시함으로써 개념에 대한 이해와 함께 자료를 해석하는 과정·기능 측면을 고려하였다. 수업 과정에서는 성간 소광과 색초과의 관계를 이해할 수 있도록 예제 등을 통하여 계산 과정을 경험할 수 있도록 안내할 필요가 있으며, 성간 소광에 의해 실제 별까지의 거리가 멀게 관측된다는 사실을 자료로부터 추론할 수 있도록 탐구 과정을 유도하였다. 세페이드 변광성의 거리 측정 원리와 성간 소광 및 색초과를 모두 고려하여 실제 별까지의 거리를 추론해야하므로 [지식·이해]와 [과정·기능]을 동시에 학습 및 평가할 수 있는 문항이 될 수 있다. 또한 변광성이 우리은하 내에 속한 별인지를 판단하는 과정을 물음으로써 우리은하의 크기와 규모를 알아내게 된 과학사적 의미를 생각해볼 수 있으므로 학생의 [가치·태도] 역량을 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

※ 그림 (가)는 어느 세페이드 변광성 Z의 관측 결과를, (나)는 이 세페이드 변광성의 주기 - 광도 관계를 나타낸 것이고, 표는 별의 분광형에 따른 표준 색지수이다. Z의 분광형은 F5이다. 물음에 답하시오.



분광형	O5	B5	A5	F5	G5	K5	M5
표준 색지수 (B-V)	-0.33	-0.17	0.15	0.44	0.68	1.15	1.64



- 1-1. Z의 B필터 절대등급(M_B)을 계산 과정과 함께 서술하시오. [3점]
- 1-2. Z의 B필터 겉보기등급(m_B)이 18.44이고, V필터 성간 소광량(A_V)이 색초과의 3배일 때, A_V 의 값을 계산과정과 함께 서술하시오. [3점]
- 1-3. 성간 소광을 고려할 때, Z가 우리은하 내에 속한 별인지를 판단하고, 그 이유를 서술하시오. (단, $10^{0.6} \approx 4$ 이다.) [4점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	색지수의 이해	3점	제시된 자료에서 변광성의 표준 색지수와 변광 주기로부터 V필터 절대 등급을 구하고, 이로부터 B필터 절대 등급을 옳게 서술하였다.
		예시 답안	변광성 Z의 분광형이 F5이므로 표준 색지수는 0.44이다. (가)에서 변성광 Z의 변광 주기가 8일이므로 (나)에 의해 $M_V = -4.00$ 이다. 따라서 $M_B - M_V = 0.44$ 이므로 $M_B = -3.56$ 이다.
		2점	B필터 절대 등급을 옳게 서술하였으나, 표준 색지수 또는 변광 주기로 구한 V필터 절대 등급에 대한 내용을 서술하지 않았다.
		예시 답안	$M_V = -4.00$ 이고, $M_B - M_V = 0.44$ 이므로 $M_B = -3.56$ 이다.
		1점	B필터 절대 등급을 구했으나, 계산 과정을 서술하지 않거나 옳지 않게 서술하였다.
1-2	색초과의 이해	예시 답안	$M_B = -3.56$
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
		3점	변광성의 V필터 겉보기 등급을 구하고, 색초과의 정의를 이용하여 색초과와 V필터 성간 소광량을 옳게 서술하였다.
		예시 답안	색초과의 정의에 의해 $CE = (m_B - m_V) - (M_B - M_V) = (m_B - M_B) - (m_V - M_V) = A_B - A_V$ 이고, $m_V = 17.0$ 이므로, $CE = (18.44 - 17.0) - 0.44 = 1.00$ 이다. 따라서 $A_V = 3.0$ 이다.
1-2	색초과의 이해	2점	변광성의 V필터 겉보기 등급을 구하고, 색초과의 정의를 이용하여 색초과를 옳게 서술하였으나, V필터 성간 소광량을 옳지 않게 서술하였다.
		예시 답안	색초과의 정의에 의해 $CE = (m_B - m_V) - (M_B - M_V) = (m_B - M_B) - (m_V - M_V) = A_B - A_V$ 이고, $m_V = 17.0$ 이므로, $CE = (18.44 - 17.0) - 0.44 = 1.00$ 이다. 따라서 $A_V = 1/3$ 이다.
		1점	변광성의 V필터 겉보기 등급을 구했으나, 색초과의 정의를 이용한 색초과와 V필터 성간 소광량을 옳지 않게 서술하였다.
1-2	색초과의 이해	예시 답안	색초과의 정의에 의해 $CE = A_B - A_V$ 이고, $m_V = 17.0$ 이므로, $A_V = 1/3$ 이다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다. 예시 답안 오답 또는 무응답
1-3	성간 소광과 변광성의 거리 측정	4점	변광성의 거리지수와 V필터 성간 소광량을 이용한 변광성까지의 거리를 옳게 구하였으며, 변광성의 거리와 우리은하의 크기를 고려하여 우리은하 외부에 위치한 천체임을 판단하였다. 예시 답안 변광성 Z의 $m_V = 17.0$, $M_V = -4.00$ 이므로 거리지수 $m - M = 21$ 이다. V필터 성간 소광량 $A_V = 3.0$ 이므로 $21 = 5 \log d - 5 + 3$ 이다. 따라서 $d = 10^{4.6} = 10^4 \times 10^{0.6} = 40000pc$ 이 된다. 우리 은하의 크기는 약 30kpc 이므로 변광성 Z는 우리은하 외부에 위치한다고 판단할 수 있다.
		3점	변광성의 거리지수와 V필터 성간 소광량을 이용한 변광성까지의 거리를 옳게 구했으나, 우리은하의 크기를 고려하지 못하여 우리은하 내에 속한 별로 판단하였다. 예시 답안 변광성 Z의 $m_V = 17.0$, $M_V = -4.00$ 이므로 거리지수 $m - M = 21$ 이다. V필터 성간 소광량 $A_V = 3.0$ 이므로 $21 = 5 \log d - 5 + 3$ 이다. 따라서 $d = 10^{4.6} = 10^4 \times 10^{0.6} = 40000pc$ 이므로 변광성 Z는 우리은하 내에 위치한다고 판단할 수 있다.
		2점	변광성의 거리지수를 구하였으나, V필터 성간 소광량을 이용한 변광성까지의 거리를 옳게 구하지 못하여 우리은하 내에 속한 별로 판단하였다. 예시 답안 변광성 Z의 $m_V = 17.0$, $M_V = -4.00$ 이므로 거리지수 $m - M = 21$ 이다. 따라서 변광성의 거리는 약 10kpc이므로 우리은하 내에 위치한다고 판단할 수 있다.
		1점	변광성의 거리지수를 구하였으나, 변광성의 거리를 옳게 구하지 못하고, 우리은하 내에 속한 별인지 판단하지 못하였다. 예시 답안 변광성 Z의 $m_V = 17.0$, $M_V = -4.00$ 이므로 거리지수 $m - M = 21$ 이다.
		0점	서술하지 않거나, 내용이 옳지 않다. 예시 답안 오답 또는 무응답

○·· 예시 답안

1-1. 변광성 Z의 분광형이 F5이므로 표준 색지수는 0.44이다. (가)에서 변성광 Z의 변광 주기가 8일이므로 (나)에 의해 $M_V = -4.00$ 이다. 따라서 $M_B - M_V = 0.44$ 이므로 $M_B = -3.56$ 이다.

1-2. 색초과의 정의에 의해

$$CE = (m_B - m_V) - (M_B - M_V) = (m_B - M_B) - (m_V - M_V) = A_B - A_V \text{ 이고 } ,$$

$$m_V = 17.0 \text{ 이므로, } CE = (18.44 - 17.0) - 0.44 = 1.00 \text{ 이다. 따라서 } A_V = 3.00 \text{ 이다.}$$

1-3. 변광성 Z의 $m_V = 17.0$, $M_V = -4.00$ 이므로 거리지수 $m - M = 21$ 이다. V필터 성간소광량 $A_V = 3.00$ 이므로 $21 = 5 \log d - 5 + 3$ 이다. 따라서

$$d = 10^{4.6} = 10^4 \times 10^{0.6} = 40000 pc \text{ 이 된다. 우리 은하의 크기는 약 } 30 kpc \text{ 이므로 변광성 Z는 우리은하 외부에 위치한다고 판단할 수 있다.}$$

(5) 지구과학 실험-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	지구과학 실험			
학년군	1~3학년	영역	(3) 우주 탐구			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[12지식 03-15] 허블-르메트르 법칙을 이용하여 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하고 최신 연구 결과를 통하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.		A	외부은하의 스펙트럼 자료를 분석하여 은하의 거리와 후퇴 속도 그래프를 작성함으로써 허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하며, 초신성과 은하 관측 등 최신 연구 결과를 이용하여 우주 팽창에 대하여 설명할 수 있다.			
		B	외부은하의 스펙트럼 자료를 분석한 은하의 거리와 후퇴 속도 그래프를 해석하여 허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산하는 과정을 유도하며, 우주가 팽창함을 설명할 수 있다.			
		C	외부은하의 스펙트럼 자료를 통해 허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산하며, 우주가 팽창함을 설명할 수 있다.			
		D	허블-르메트르 법칙의 의미를 이해하고, 우주의 크기와 나이를 계산할 수 있다.			
		E	허블-르메트르 법칙으로 계산된 우주의 크기와 나이를 설명할 수 있다.			
평가 과제	• 은하의 스펙트럼 관측 자료를 분석하여 허블-르메트르 법칙의 성립을 확인하고, 우주의 나이와 관측 가능한 우주의 크기를 측정한다. • 스펙트럼 자료를 분석하여 외부 은하의 후퇴 속도를 측정한다. • 수학적 사고를 활용하여 정보를 해석한다. • 직접 작성한 그래프를 해석하여 문제 상황에 적용한다.					
평가 도구 유형	실험·실습	성취수준	B	배점	20점	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 평가 목적 : 은하의 스펙트럼 관측자료와 사진 자료를 해석하여 허블-르메트르 법칙이 성립함을 보이며, 해석하여 얻은 데이터로 작성한 그래프를 활용하여 우주의 팽창이 일정한 경우의 우주의 크기와 나이를 계산하는 역량을 평가한다. • 성취수준과의 관련성 : 5개 은하의 스펙트럼 관측 자료와 사진 자료를 해석하여 후퇴 속도와 은하까지의 거리를 측정하고 허블-르메트르 법칙이 성립한다는 사실을 입증하며 우주의 크기와 나이를 추정해보는 실습으로 이를 올바르게 풀이할 경우 성취수준 B에 도달한 것으로 볼 수 있다. • 교수·학습 활용 방안: 허블-르메트르 법칙을 나타내는 그래프를 바로 적용하는 것보다는 실제 스펙트럼 관측 자료와 은하의 사진 자료를 직접 분석하는 과정을 통해 허블-르메트르 법칙의 의미를 깊이 이해하는 데 초점을 맞추었다. 자를 이용하여 개별적으로 측정하기 때문에 교사는 학생별로 답이 달라질 수 있다는 사실을 인지하고 있어야 하며, 채점의 기준이 학생들이 직접 측정하고 계산한 값에 있다는 사실을 미리 주지 시켜야 한다. 따라서 허블-르메트르 법칙의 개념과 활용에 대한 [지식·이해] 영역과 주어진 데이터를 처리하고 그래프를 작성하는 [과정·기능]영역을 모두 강조한 평가이다.					

2. 평가 도구

실험·실습

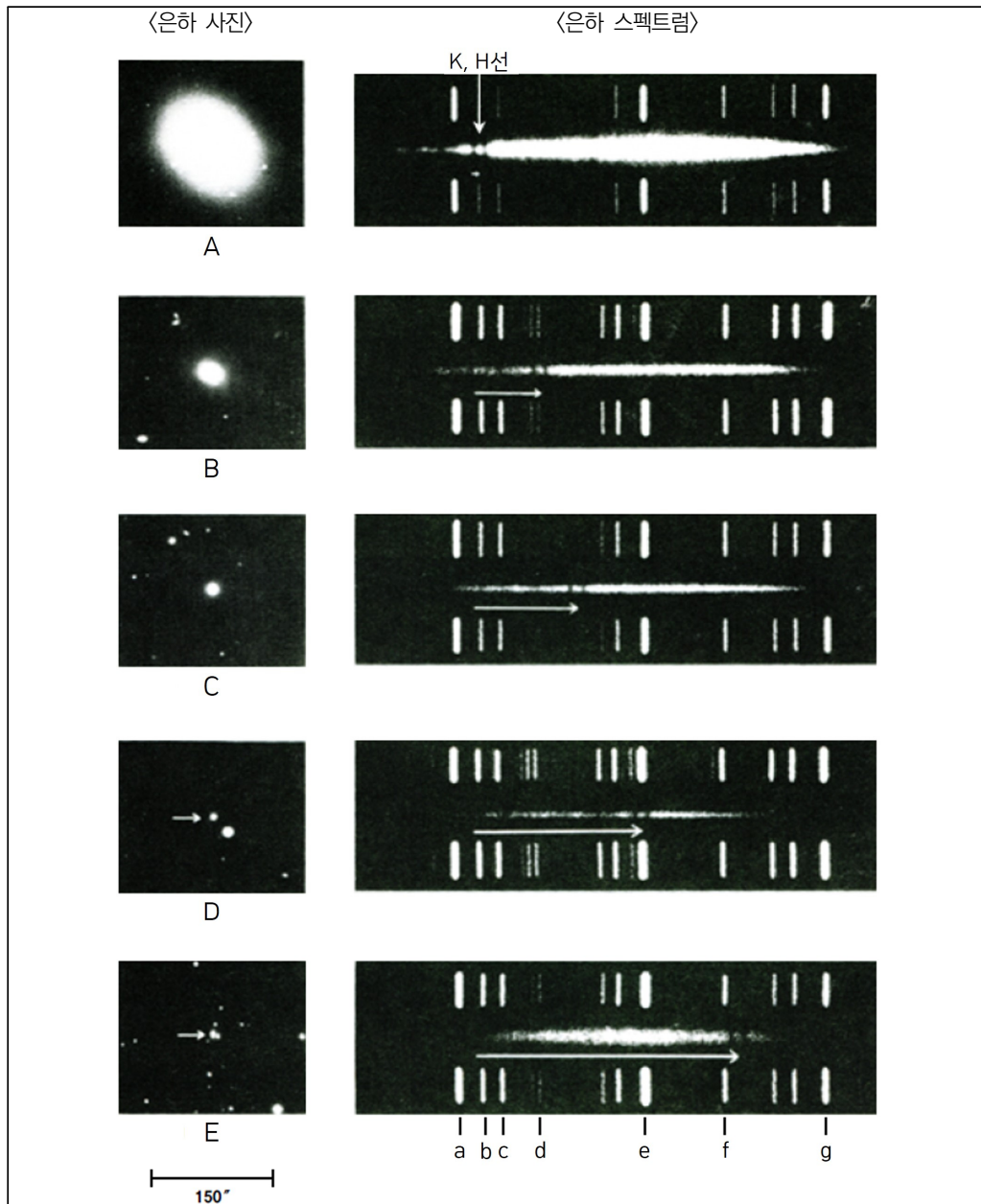
※ 다음은 스펙트럼 자료를 이용하여 허블-르메트르 법칙의 성립을 확인하는 탐구이다. 과정에 따라 자료를 해석하여 은하까지의 거리와 후퇴 속도와의 관계를 그래프로 그리고, 이와 관련된 질문에 답하시오.

허블-르메트르 법칙			
202 년 월 일 교시	3학년 반 번 이름:		
탐구활동	허블-르메트르 법칙		
준 비 물	모눈종이, 30cm 눈금자, 계산기, 필기구		
[과정] 그림은 은하 A ~ E의 스펙트럼을 비교 스펙트럼과 함께 나타낸 것이다. 각 은하의 스펙트럼에는 전리된 칼슘의 K선(393.37nm)과 H선(396.85nm)이 나타나 있다. 그림 하단의 a ~ g는 비교 스펙트럼이며, 그 파장은 각각 a=388.87 nm, b=396.47 nm, c=402.62 nm, d=414.38 nm, e=447.15 nm, f=471.31 nm, g=501.57 nm이다. 은하 A에 표시된 화살표(↓)는 원래 파장(λ_0)을 나타낸 것으로 K선과 H선의 중간값이다. 1) 은하 E에 표시된 비교 스펙트럼 중 2개 사이의 길이를 mm 단위로 측정하고, 주어진 파장값과 비교하여 그림에서 1 mm가 몇 nm에 해당하는지 계산한다. 2) 칼슘 흡수선의 파장 변화량($\Delta\lambda$)을 나타내는 화살표(→)의 길이를 0.1 mm 단위로 측정하고, 1)번에서 얻은 관계를 이용하여 각 은하의 파장 변화량을 nm단위로 계산한다. 3) 파장 변화량과 후퇴 속도의 관계를 나타낸 다음 식을 이용하여 각 은하의 후퇴 속도(v)를 구한다.(단, c는 광속은 $3.0 \times 10^5 \text{ km/s}$이다.) $v = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \times c$ 4) 은하 E 하단에 표시된 150"에 해당하는 길이를 mm단위로 측정하여 그림에서 1 mm가 몇 "에 해당하는지 계산한다. 5) 은하 사진에 나타난 장축과 단축의 길이를 0.1 mm 단위로 측정한 뒤, 이를 평균하여 각 은하의 각지름을 mm 단위로 구한다. 6) 4)번에서 얻은 관계를 이용하여 5)번에서 얻은 각지름을 " 단위로 환산한다. 7) 반지름과 중심각, 호의 길이와 관련된 다음 식을 이용하여 각 은하까지의 거리(r)를 Mpc 단위로 구한다.(단, 각 은하의 실제 지름 D는 모두 0.03Mpc으로 같다고 가정한다.) $D = r \times \theta \times \frac{2\pi}{360 \times 60 \times 60}$			



- 8) 가로축을 은하까지의 거리, 세로축을 은하의 후퇴 속도로 하여 은하의 거리와 후퇴 속도와의 관계를 그래프로 그리고, 허블 상수를 구한다.
- 9) 허블-르메트르 법칙을 이용하여 우주의 나이와 관측 가능한 우주의 크기를 구한다.

[은하 사진과 스펙트럼 자료]⁸⁾



[실험 결과 및 해석]

1-1. 파장값을 알고 있는 비교 스펙트럼 사이의 길이를 측정하여 그림에서 1mm에 해당하는 실제 길이를 구하시오. [1점]

- 활용한 비교 스펙트럼의 종류 : _____ & _____
- 두 비교 스펙트럼 사이의 간격 : _____mm
- 두 비교 스펙트럼 사이의 파장 차이 : _____nm
- 그림의 1mm에 해당하는 실제 길이 : _____nm

1-2. 외부 은하의 파장 변화량과 후퇴 속도를 구해 보자. [4점]

외부 은하	파장 변화량 $\Delta\lambda(\text{mm})$			파장 변화량 $\Delta\lambda(\text{nm})$	후퇴 속도(km/s)
	1회	2회	평균		
A					
B					
C					
D					
E					

1-3. 각지름의 길이를 측정하고 환산해 보자. [1점]

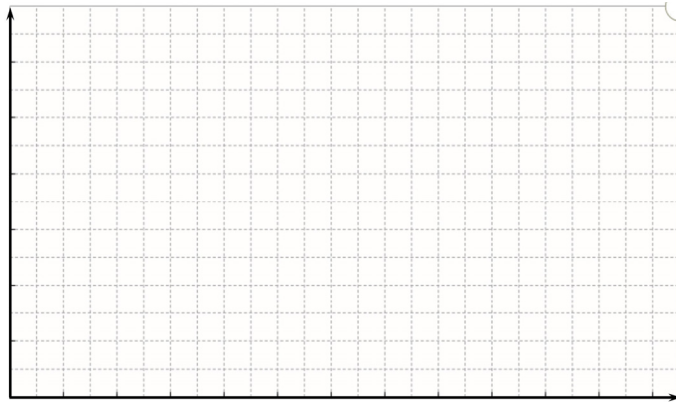
- $150''$ 에 해당하는 길이 : _____mm
- 그림의 1mm에 해당하는 $''$ 의 크기 : _____ $''$

1-4. 외부 은하의 각지름과 거리를 구해보자. [4점]

외부 은하	각지름 $\theta(\text{mm})$			각지름 $\theta('')$	거리 $r(\text{Mpc})$
	장축	단축	평균		
A					
B					
C					
D					
E					



1-5. 후퇴 속도[km/s]를 세로축, 거리[Mpc]를 가로축으로 하는 그래프를 그려보자. [2점]



1-6. 은하까지 거리(r)와 후퇴 속도(v)와의 관계를 설명해 보자. [1점]

1-7. 직접 그린 그래프를 이용하여 허블 상수를 구해 보자. [2점]

1-8. 1-7에서 구한 허블 상수의 오차 원인을 설명해 보자.

(실제 허블 상수: 약 68km/s/Mpc) [1점]

1-9. 허블-르메트르 법칙을 이용하여 우주의 나이를 구해 보자. [2점]

1-10. 허블-르메트르 법칙을 이용하여 관측 가능한 우주의 크기를 구해 보자. [2점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	스펙트럼 자료 정리	1점	그림에서 선택한 비교 스펙트럼 사이의 간격을 mm 단위로 측정하고, 해당 스펙트럼 사이의 파장값 차이를 통해 그림의 1mm 당 실제 길이를 계산할 수 있다.
		예시 답안	활용한 비교 스펙트럼의 종류 : a와 g 두 비교 스펙트럼 사이의 간격 : 54 mm 두 비교 스펙트럼 사이의 파장 차이 : 112.7 nm 그림의 1mm당 실제 길이 : 2.09 nm
		0점	그림의 1mm 당 실제 길이를 바르게 계산하지 못하였다.
1-2	스펙트럼 자료 해석	4점	그림의 파장 변화량을 mm 단위로 측정하여 그림의 1mm 당 실제 길이 관계를 통해 nm 단위로 환산하고, 파장 변화량과 후퇴 속도의 관계식을 통해 각 은하의 후퇴 속도를 계산할 수 있다.
		예시 답안	예시답안 표 참고
		3점	그림의 파장 변화량을 mm 단위로 측정하여 그림의 1mm 당 실제 길이 관계를 통해 nm 단위로 환산하였으나, 각 은하의 후퇴 속도를 바르게 계산하지 못하였다.
		예시 답안	예시답안 표 참고
		2점	그림의 파장 변화량을 mm 단위로 측정하였으나 그림의 1mm 당 실제 길이 관계를 통해 nm 단위로 바르게 환산하지 못하였다.
		예시 답안	예시답안 표 참고
		1점	그림의 파장 변화량을 mm 단위로 측정하였으나 평균값을 바르게 계산하지 못하였다.
		예시 답안	예시답안 표 참고
		0점	그림의 파장 변화량을 mm 단위로 바르게 측정하지 못하였다.
		예시 답안	오답 또는 무응답
1-3	은하 사진 자료 정리	1점	150"에 해당하는 길이를 mm 단위로 측정하고, 1mm에 해당하는 "의 크기를 계산할 수 있다.
		예시 답안	150"에 해당하는 길이 : 18 mm 그림의 1 mm에 해당하는 "의 크기 : 8.33 "
		0점	그림의 1mm에 해당하는 "의 크기를 바르게 계산하지 못하였다.
		예시 답안	오답 또는 무응답

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성			
1-4	은하 사진 자료 해석	4점	그림에 제시된 은하의 장축과 단축의 길이를 mm 단위로 측정하여 그림의 1mm에 해당하는 "의 크기를 이용해 "단위로 환산하고, 반지름과 중심각 및 호의 길이의 관계식을 통해 각 은하까지의 거리를 계산할 수 있다.			
			예시 답안	예시답안 표 참고		
		3점	그림에 제시된 은하의 장축과 단축의 길이를 mm 단위로 측정하여 그림의 1mm에 해당하는 "의 크기를 이용해 "단위로 환산하였으나, 각 은하까지의 거리를 바르게 계산하지 못하였다.			
			예시 답안	예시답안 표 참고		
		2점	그림에 제시된 은하의 장축과 단축의 길이를 mm 단위로 측정하였으나 그림의 1mm에 해당하는 "의 크기를 이용해 "단위로 바르게 환산하지 못하였다.			
			예시 답안	예시답안 표 참고		
		1점	그림에 제시된 은하의 장축과 단축의 길이를 mm 단위로 측정하였으나 평균값을 바르게 계산하지 못하였다.			
			예시 답안	예시답안 표 참고		
		0점	그림에 제시된 은하의 장축과 단축의 길이를 mm 단위로 바르게 측정하지 못하였다.			
			예시 답안	오답 또는 무응답		
		1-5	그래프 작성	2점	후퇴 속도를 세로축, 은하까지의 거리를 가로축으로 하여 각 은하의 물리량을 표시하고, 오차를 최소화하는 직선으로 나타내었다.	
					예시 답안	예시답안 그림 참고
1점	후퇴 속도를 세로축, 은하까지의 거리를 가로축으로 하여 각 은하의 물리량을 표시하고, 오차를 최소화하는 직선으로 나타내지 못하였다.					
	예시 답안			예시답안 그림 참고		
0점	각 은하의 물리량을 그래프에 바르게 표시하지 못하였다.					
	예시 답안			오답 또는 무응답		
1-6	거리와 속도 관계	1점	은하까지 거리와 후퇴 속도의 관계를 옳게 서술하였다.			
			예시 답안	은하까지의 거리와 후퇴 속도는 비례 관계이다.		
		0점	은하까지 거리와 후퇴 속도의 관계를 옳지 않게 서술하였다.			
			예시 답안	오답 또는 무응답		
1-7	허블 상수	2점	은하까지 거리와 후퇴 속도를 이용하여 허블 상수를 옳게 계산하였다.			



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
	측정		예시 답안	예시답안 참고
		1점	은하까지 거리와 후퇴 속도를 이용하여 허블 상수를 구하는 방법은 적절하나 계산을 틀리게 하였다.	
			예시 답안	예시답안 참고
		0점	허블 상수를 구하는 방법이 옳지 않았다.	
1-8	오차 원인 분석		예시 답안	오답 또는 무응답
		1점	과학적으로 적절한 오차의 원인을 서술하였다.	
			예시 답안	측정 도구가 정밀하지 않아서 0.1 mm로 정확하게 측정하기 어려웠다. 계산할 때 반올림을 통해 근삿값으로 계산하였다. 각 은하의 실제 지름을 0.03Mpc로 같다고 가정하였다. 5개 은하의 물리량에 대해 오차가 적은 추세선을 근사적으로 그렸다. etc...
		0점	과학적으로 적절한 오차의 원인을 서술하지 못하였다.	
1-9	우주의 나이 측정		예시 답안	오답 또는 무응답
		2점	허블 상수를 이용하여 우주의 나이를 옳게 계산하였다.	
			예시 답안	예시답안 참고
		1점	허블 상수를 이용하여 우주의 나이를 구하는 방법은 적절하나 계산을 틀리게 하였다.	
1-10	관측 가능한 우주의 크기 측정		예시 답안	예시답안 참고
		0점	우주의 나이를 구하는 방법이 옳지 않았다.	
			예시 답안	오답 또는 무응답
		2점	허블 상수를 이용하여 관측 가능한 우주의 크기를 옳게 계산하였다.	
1-10	관측 가능한 우주의 크기 측정		예시 답안	예시답안 참고
		1점	허블 상수를 이용하여 관측 가능한 우주의 크기를 구하는 방법은 적절하나 계산을 틀리게 하였다.	
			예시 답안	예시답안 참고
		0점	관측가능한 우주의 크기를 구하는 방법이 옳지 않았다.	
1-10	관측 가능한 우주의 크기 측정		예시 답안	오답 또는 무응답
		0점	관측가능한 우주의 크기를 구하는 방법이 옳지 않았다.	

○.. 예시 답안

1-1. 활용한 비교 스펙트럼의 종류 : a와 g

두 비교 스펙트럼 사이의 간격 : 54 mm

두 비교 스펙트럼 사이의 파장 차이 : 112.7 nm

그림의 1mm당 실제 길이 : 2.09 nm

1-2. 외부 은하의 적색 이동

외부 은하	파장 변화량 $\Delta\lambda(\text{nm})$			파장 변화량 $\Delta\lambda(\text{nm})$	후퇴 속도(km/s)
	1회	2회	평균		
A	1.5	1.5	1.5	3.13	2377
B	10	10	10	20.87	15847
C	15	15	15	31.31	23770
D	25	25	25	52.18	39616
E	38.5	38.5	38.5	80.35	61009

1-3. 150"에 해당하는 길이 : 18 mm

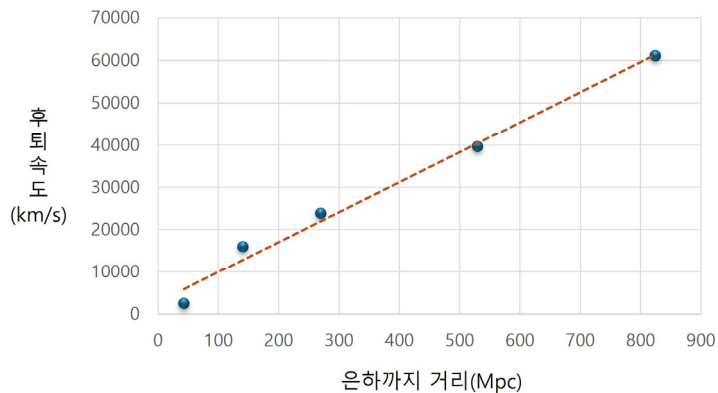
그림의 1 mm에 해당하는 "의 크기 : 8.33 "

1-4. 외부 은하의 거리

외부 은하	각지름 $\theta(\text{mm})$			각지름 $\theta(^{\circ})$	거리 r(Mpc)
	장축	단축	평균		
A	19.5	14.5	17.0	141.67	43.68
B	6.0	4.5	5.25	73.75	141.44
C	3.0	2.5	2.75	22.92	270.02
D	1.5	1.3	1.4	11.67	530.40
E	1	0.8	0.9	7.5	825.06



1-5. 그래프 그리기



1-6. 은하까지의 거리와 후퇴 속도는 비례 관계이다.

1-7. 그래프의 평균적인 기울기를 이용하여 허블 상수를 구한다.

은하까지 거리 변화량은 $825.06 - 43.68 = 781.38[\text{Mpc}]$

후퇴 속도 변화량은 $61009 - 2377 = 58632[\text{km/s}]$

“허블 상수 $H = \text{후퇴속도} / \text{거리}$ ” 이므로, $H = 75.04[\text{km/s/Mpc}]$

1-8. 측정 도구가 정밀하지 않아서 0.1 mm로 정확하게 측정하기 어려웠다.

계산할 때 반올림을 통해 근삿값으로 계산하였다.

각 은하의 실제 지름을 0.03Mpc로 같다고 가정하였다.

5개 은하의 물리량에 대해 오차가 적은 추세선을 근사적으로 그렸다.

허블 상수를 그래프의 평균적인 기울기를 구하여 계산했다. etc...

1-9. 허블-르메트르 법칙은 우주의 팽창 속도가 일정하다고 가정한 것이므로, 우주의 나이를 허블 상수의 역수로 구할 수 있다.

그러므로 우주의 나이(t) = $(1/H)$ 이며, 다만 단위를 맞추어 계산해야 한다.

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{1}{H} \times \frac{206265 \times 1.5 \times 10^8 \times 10^6}{365.25 \times 24 \times 60 \times 60} [\text{year}] \\
 &= \frac{1}{75.04} \times \frac{206265 \times 1.5 \times 10^8 \times 10^6}{365.25 \times 24 \times 60 \times 60} [\text{year}] \cong 131 [\text{억 년}]
 \end{aligned}$$

1-10. 허블-르메트르 법칙을 이용하여 구한 관측 가능한 우주의 크기(R)는 우주의 나이 동안 광속으로 움직여 도달할 수 있는 거리를 의미한다. 그러므로 우주의 크기(R)

= (c/H) 이다. (단, c 는 광속)

$$R = \frac{3 \times 10^5}{75.04} \cong 3998 [Mpc]$$